

THE EXPERT'S VOICE®

SECOND EDITION

Pro Git

*EVERYTHING YOU NEED TO
KNOW ABOUT GIT*

Scott Chacon and Ben Straub

Apress®

Pro Git

Scott Chacon, Ben Straub

Version 2.1.261-1-g7c092fef, 2024-02-06

Table of Contents

Lizenz	1
Vorwort von Scott Chacon	2
Vorwort von Ben Straub	4
Widmungen	5
Mitwirkende	6
Anmerkung der Übersetzer	8
Einleitung	9
Erste Schritte	11
Was ist Versionsverwaltung?	11
Kurzer Überblick über die Historie von Git	15
Was ist Git?	15
Die Kommandozeile	20
Git installieren	20
Git Basis-Konfiguration	23
Hilfe finden	26
Zusammenfassung	27
Git Grundlagen	28
Ein Git-Repository anlegen	28
Änderungen nachverfolgen und im Repository speichern	30
Anzeigen der Commit-Historie	44
Ungewollte Änderungen rückgängig machen	50
Mit Remotes arbeiten	55
Taggen	60
Git Aliases	66
Zusammenfassung	67
Git Branching	68
Branches auf einen Blick	68
Einfaches Branching und Merging	76
Branch-Management	85
Branching-Workflows	89
Remote-Branches	92
Rebasing	102
Zusammenfassung	112
Git auf dem Server	113
Die Protokolle	113
Git auf einem Server einrichten	119
Erstellung eines SSH-Public-Keys	121
Einrichten des Servers	122

Git-Daemon	125
Smart HTTP	127
GitWeb	128
GitLab	130
Von Drittanbietern gehostete Optionen	135
Zusammenfassung	135
Verteiltes Git	136
Verteilter Arbeitsablauf	136
An einem Projekt mitwirken	140
Ein Projekt verwalten	164
Zusammenfassung	179
GitHub	180
Einrichten und Konfigurieren eines Kontos	180
Mitwirken an einem Projekt	186
Ein Projekt betreuen	206
Verwalten einer Organisation	221
Skripte mit GitHub	224
Zusammenfassung	235
Git Tools	236
Revisions-Auswahl	236
Interaktives Stagen	245
Stashen und Bereinigen	249
Ihre Arbeit signieren	255
Suchen	259
Den Verlauf umschreiben	263
Reset entzaubert	271
Fortgeschrittenes Merging	294
Rerere	312
Debuggen mit Git	318
Submodule	321
Bundling	343
Replace (Ersetzen)	346
Anmeldeinformationen speichern	355
Zusammenfassung	360
Git einrichten	361
Git Konfiguration	361
Git-Attribute	372
Git Hooks	381
Beispiel für Git-forcierte Regeln	385
Zusammenfassung	394
Git und andere Systeme	395

Git als Client	395
Migration zu Git	432
Zusammenfassung	450
Git Interna	451
Basisbefehle und Standardbefehle (Plumbing and Porcelain)	451
Git Objekte	452
Git Referenzen	463
Packdateien (engl. Packfiles)	467
Die Referenzspezifikation (engl. Refspec)	470
Transfer Protokolle	473
Wartung und Datenwiederherstellung	479
Zusammenfassung	492
Appendix A: Git in anderen Umgebungen	493
Grafische Schnittstellen	493
Git in Visual Studio	499
Git in Visual Studio Code	499
Git in IntelliJ / PyCharm / WebStorm / PhpStorm / RubyMine	500
Git in Sublime Text	500
Git in Bash	501
Git in Zsh	502
Git in PowerShell	504
Zusammenfassung	506
Appendix B: Git in Ihre Anwendungen einbetten	507
Die Git-Kommandozeile	507
Libgit2	507
JGit	513
go-git	516
Dulwich	518
Appendix C: Git Kommandos	520
Setup und Konfiguration	520
Projekte importieren und erstellen	522
Einfache Snapshot-Funktionen	523
Branching und Merging	526
Projekte gemeinsam nutzen und aktualisieren	528
Kontrollieren und Vergleichen	530
Debugging	531
Patches bzw. Fehlerkorrektur	532
E-mails	533
Externe Systeme	534
Administration	534
Basisbefehle	535

Index	537
-------------	-----

Lizenz

Dieses Werk ist lizenziert unter der „Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported“ Lizenz. Um eine Kopie dieser Lizenz zu lesen, besuchen Sie <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0> oder senden Sie einen Brief an Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Vorwort von Scott Chacon

Herzlich willkommen bei der zweiten Auflage von Pro Git. Seit die erste Auflage vor fast vier Jahren veröffentlicht wurde, hat sich eine Menge in der Welt von Git verändert und doch sind viele wichtige Dinge gleich geblieben. Das Kernteam von Git stellt sicher, und das machen sie ziemlich gut, dass die grundlegenden Befehle und Struktur abwärtskompatibel bleiben. Und doch gab es ein paar bedeutende Ergänzungen in Git und Weiterentwicklungen rund um die Git-Community. In der zweiten Auflage des Buches sollen diese Änderungen behandelt werden. Außerdem wurden viele Passagen aktualisiert, so dass vor allem neue Git Benutzer leichter einsteigen können.

Zu der Zeit, als ich die erste Edition geschrieben habe, war Git relativ schwierig zu bedienen und kaum benutzerfreundlich. Es richtete sich eher an die fortgeschrittenen Anwender. In einigen Communities wurde es immer beliebter, aber es war lange nicht so allgegenwärtig, wie es heute ist. Inzwischen verwendet nahezu jede im Open Source Bereich tätige Community das Werkzeug. Es gab unglaubliche Fortschritte auf Windows-Betriebssystemen, zahlreiche grafische Oberflächen für alle Plattformen wurden veröffentlicht und die Integration in Entwicklungsumgebungen und im Geschäftsbereich wurde verbessert. Das hätte ich mir vor vier Jahren nicht vorstellen können. In dieser neuen Auflage möchte ich besonders die zahlreichen, neu erschlossenen Bereiche der Git Community thematisieren.

Die Open Source Community, die Git verwendet, ist sprichwörtlich explodiert. Als ich mich vor fast fünf Jahren hingesetzt habe, um dieses Buch zu schreiben (ja, es hat eine ganze Weile gedauert um das erste Buch zu veröffentlichen), habe ich gerade bei einer eher unbekannten kleinen Firma angefangen zu arbeiten. Diese Firma beschäftigte sich mit der Entwicklung einer Git Hosting Website, genannt GitHub. Zu der Zeit, als das Buch veröffentlicht wurde, gab es vielleicht ein paar tausend Leute, die die Website benutzt haben und wir waren nur zu viert, die an ihr gearbeitet haben. Während ich dieses Vorwort schreibe, kündigt GitHub unser 10-millionstes, gehostetes Projekt an. GitHub hat zu diesem Zeitpunkt über 5 Millionen registrierte Benutzer und unterhält mehr als 230 Mitarbeiter. Man kann es gut oder schlecht finden, aber GitHub hat große Teile der Open Source Community verändert, wie ich es mir in der Zeit, als ich das erste Buch geschrieben habe, in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können.

In der ersten Auflage von Pro Git habe ich ein kurzes Kapitel über GitHub verfasst. Ich wollte damit zeigen, wie Git Hosting aussehen kann. Ich habe mich beim Schreiben des Kapitels aber nie richtig wohl gefühlt. Ich mochte es nicht, dass ich über etwas schreibe, was aus einer Community heraus entstanden ist und in das meine Firma involviert ist. Ich mag diesen Interessenkonflikt immer noch nicht, aber die Bedeutung von GitHub in der Git Community ist unverkennbar. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, das angesprochene Kapitel umzuschreiben und statt einem Beispiel für Git Hosting möchte ich genauer erklären, was GitHub ist und wie man es effektiv nutzen kann. Wenn man vor hat, sich mit Git zu beschäftigen und man weiß, wie GitHub funktioniert, hilft es einem sehr gut, ein Teil einer riesigen Gemeinschaft zu werden. Das kann sehr wertvoll sein und schlussendlich ist es dann auch egal, für welchen Git Hosting Partner man sich für seinen eigenen Code entscheidet.

Ein weitere, große Änderung im Bereich Git seit dem letzten Erscheinen des Buches, war die Weiterentwicklung und -verbreitung des HTTP Protokolls für die Übertragung von Git Daten. Deshalb habe ich die meisten Beispiele angepasst und statt SSH wird jetzt HTTP verwendet, was vieles wesentlich einfacher macht.

Es war großartig dabei zuzuschauen, wie sich Git die letzten paar Jahre weiterentwickelt hat, von einem doch eher obskuren Versionskontrollsystem zu einem dominierenden Versionskontrollsystem im Open Source und Geschäftsbereich. Ich bin glücklich, wie es bisher mit Pro Git gelaufen ist und dass es einer der wenigen technischen Bücher auf dem Markt ist, welches sowohl ziemlich erfolgreich als auch uneingeschränkt Open Source ist.

Ich hoffe, Sie haben viel Spaß mit der neuen Auflage von Pro Git.

Vorwort von Ben Straub

Die erste Ausgabe dieses Buches war der Grund, warum ich mich für Git begeistern konnte. Es war mein Einstieg in eine Form der Softwareentwicklung, die sich natürlicher anfühlte als alles andere, das ich zuvor gesehen hatte. Ich war bis dahin mehrere Jahre lang Entwickler gewesen, doch jetzt war die richtige Wendung, die mich auf einen viel interessanteren Weg führte als den, auf dem ich bisher unterwegs war.

Jetzt, Jahre später, bin ich ein Teil einer bedeutenden Git-Implementierung. Ich habe für das größte Git-Hosting-Unternehmen gearbeitet und ich bin durch die ganze Welt gereist, um Menschen Git beizubringen. Als Scott mich fragte, ob ich Interesse hätte, an der zweiten Ausgabe des Buches mitzuarbeiten, musste ich nicht einmal darüber nachdenken.

Es war mir eine große Freude und ein Privileg, an diesem Buch mitzuwirken. Ich hoffe, es wird Ihnen genauso helfen wie mir.

Widmungen

An meine Frau Becky, ohne die dieses Abenteuer nie begonnen hätte. – Ben

Diese Ausgabe ist meinen Mädchen gewidmet. Meiner Frau Jessica, die mich all die Jahre unterstützt hat und meiner Tochter Josephine, die mich unterstützen wird, wenn ich zu alt bin, um noch zu verstehen, was vor sich geht. – Scott

Mitwirkende

Da es sich um ein Open-Source-Buch handelt, haben wir im Laufe der Jahre verschiedene Errata und inhaltliche Änderungen erhalten. Nachfolgend sind alle Personen aufgelistet, die zum Open-Source-Projekt der deutschen Version von Pro Git beigetragen haben. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, dieses Buch zu verbessern.

Contributors as of 7c092fef:

4wk-	Jordan Hayashi	Severino Lorilla Jr
Adam Laflamme	Joris Valette	Shengbin Meng
Adrien Ollier	Josh Byster	Siarhei Bobryk
Akrom K	Joshua Webb	Siarhei Krukau
Aleh Suprunovich	Junjie Yuan	Skyper
Alexander Bezzubov	Justin Clift	Snehal Shekatkar
Alexandre Garnier	Jörg Ewald	Song Li
Alfred Myers	Kaartic Sivaraam	Stefan Pinnow
Andreas Kromke	Katrin Leinweber	Stephan van Maris
Andrei Dascalu	Kausar Mehmood	Steven Roddis
Andrew MacFie	Keith Hill	SudarsanGP
Andrew Metcalf	Kenneth Kin Lum	Suhaib Mujahid
Andrew Murphy	Klaus Frank	Sven Selberg
AndyGee	Kristijan "Fremen" Velkovski	Thanix
AnneTheAgile	Krzysztof Szumny	Thomas Ackermann
Anthony Loiseau	Kyrylo Yatsenko	Thomas Hartmann
Anton Trunov	Lars K.W. Gohlke	Tom Schady
Antonello Piemonte	Lars Vogel	Tomoki Aonuma
Antonino Ingargiola	Laxman	Tvirus
Atul Varma	Lazar95	Tyler Cipriani
Ben Sima	Leonard Laszlo	Ud Yzr
Benjamin Dopplinger	Linus Heckemann	Vadim Markovtsev
Borek Bernard	Logan Hasson	Vangelis Katsikaros
Brett Cannon	Louise Corrigan	Victor Ma
Buzut	Luc Morin	Vitaly Kuznetsov
C Nguyen	Lukas Röllin	William Gathoye
Cadel Watson	Manfred	William Turrell
Carlos Martín Nieto	Marcin Sędłak-Jakubowski	Wlodek Bzyl
Caspar Clemens Mierau	Marie-Helene Burle	Xavier Bonaventura
Casper	Marius Žilėnas	Yann Soubeyrand
Chaitanya Gurrapu	Markus KARG	Yue Lin Ho
Changwoo Park	Markus Rennings	Yunhai Luo
Christoph Bachhuber	Marti Bolivar	Yusuke SATO
Christoph Prokop	Mashrur Mia (Sa'ad)	ajax333221
Christopher Wilson	Masood Fallahpoor	alex-koziell
CodingSpiderFox	Mathieu Dubreuilh	allen joslin
Cory Donnelly	Matthew Miner	arohde69
Cullen Rhodes	Matthieu Moy	atalakam
Cyril	MichaWiedenmann	axmbo
Damien Tournoud	Michael MacAskill	bodo22

Dan Schmidt	Michael Sheaver	bripmccann
Daniel Shahaf	Michael Welch	brotherben
Daniel Stauffer	Michiel van der Wulp	christophprokop
Daniel Sturm	Mike Charles	delta4d
Daniele Tricoli	Mike Pennisi	devwebcl
Daniil Larionov	Mike Thibodeau	dualsky
Danny Lin	Mister-Muffin	evanderiel
David Rogers	Mo-Gul	eyherabh
Davide Angelocola	Niels Widger	flip111
Denis Savitskiy	Nils Reuße	flyingzumwalt
Dexter Morganov	Olleg Samoylov	goekboet
Diamondex	Oscar Santiago	graue70
Dieter Ziller	Owen	grgbnc
Dino Karic	Pablo Schläpfer	haripetrov
Dmitri Tikhonov	Pascal Berger	i-give-up
Duncan Dean	Pascal Borreli	iprok
Eden Hochbaum	Patrick Steinhardt	jingsam
Eric Henziger	Pavel Janík	johnhar
Exploreare	Paweł Krupiński	knittl
Ezra Buehler	Peter Kokot	luwol03
Felix Nehrke	Pfiffikus	maks
Fernsehkind	Phil Mitchell	mmikeww
Filip Kucharczyk	Philipp Montesano	mosdalsvsocld
Fornost461	Philippe Miossec	nicktime
Frank	Rafi	osantiag
Frank Theile	Ralph Haussmann	pastatopf
Frederico Mazzone	Raphael Kruse	patrick96
Frej Drejhammar	Raphael R	paveljanik
Guthrie McAfee Armstrong	Ray Chen	pedrorijo91
HairyFotr	Rex Kerr	peterwwillis
Hamidreza MahdaviPanah	Reza Ahmadi	petsuter
Haruo Nakayama	Richard Hoyle	rahrh
Helmut K. C. Tessarek	Ricky Senft	rance-muhammitz
HonkingGoose	Rintze M. Zelle	rmzelle
Howard	Rob Blanco	root
Ignacy	Robert P. Goldman	sanders@oreilly.com
Ilker Cat	Robert P. J. Day	saxc
J.M. Rütter	Rohan D'Souza	sp-icy
Jan Groenewald	Roman Kosenko	spacewander
Jan Lemke	Ronald Wampler	stredani
Jaswinder Singh	Rüdiger Herrmann	td2014
Jean-Noël Avila	SATO Yusuke	twekberg
Jeroen Oortwijn	Sam Ford	uerdogan
Jim Hill	Sam Joseph	un1versal
Joel Davies	Sanders Kleinfeld	xJom
Johannes Dewender	Sarah Schneider	xtreak
Johannes Schindelin	Saurav Sachidanand	yakirwin
John Lin	Scott Bronson	zwPapEr
Jon Forrest	Sean Head	□□□□□□
Jon Freed	Sebastian Krause	□□

Anmerkung der Übersetzer

Die vorliegende Übersetzung des englischen Original-Textes wurde ausschließlich von freiwilligen, nicht professionellen Übersetzern geleistet.

Wir bitten um Nachsicht, falls die eine oder andere Passage nicht sonderlich elegant übersetzt wurde.

Wir ermuntern jedem, der einen Fehler entdeckt oder eine Verbesserung vorschlagen kann, dazu im deutschen Repository entweder einen [Pull-Request](#) oder ein [Issue](#) zu starten.

Aktualität

Da auch die Übernahme von Änderungen im englischen Original-Text nur von Zeit zu Zeit erfolgt, kann es vorkommen, dass der deutsche Text auf einer etwas älteren Version der englischen Version basiert.

Falls Sie im deutschen Buch Unklarheiten finden sollten, dann ist es ratsam, zum Vergleich immer im [englischen Buch](#) nachzuschlagen.

Einleitung

Sie sind im Begriff, viele Stunden mit dem Lesen eines Buches über Git zu verbringen. Nehmen wir uns eine Minute Zeit, um zu erklären, was wir für Sie bereithalten. Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der zehn Kapitel und drei Anhänge dieses Buches.

In **Kapitel 1** werden wir Version Control Systeme (VCSs) und die Grundlagen von Git behandeln – kein technisches Fachwissen, nur das was mit Git verbunden ist, warum es in einem Land voller VCSs entstanden ist, was es auszeichnet und warum so viele Menschen es benutzen. Dann werden wir beschreiben, wie Sie Git herunterladen und zum ersten Mal einrichten können, wenn Sie es noch nicht auf Ihrem System installiert haben.

In **Kapitel 2** gehen wir auf die grundlegende Git-Verwendung ein – wie Sie Git in den 80% der Fälle verwenden, denen Sie am häufigsten begegnen. Nachdem Sie dieses Kapitel gelesen haben, sollten Sie in der Lage sein, ein Repository zu klonen, zu sehen, was in der Verlaufshistorie des Projekts passiert ist, Dateien zu modifizieren und mit Anpassungen beizutragen. Wenn das Buch zu diesem Zeitpunkt spontan in Flammen aufgeht, sollten Sie in der Zeit, die Sie brauchen, um sich ein weiteres Exemplar zu holen, bereits ziemlich versiert im Umgang mit Git sein.

In **Kapitel 3** geht es um das Branching-Modell von Git, das oft als Gits Killer-Funktion beschrieben wird. Hier erfahren Sie, was Git wirklich von der Masse abhebt. Wenn Sie das Kapitel zu Ende gebracht haben, werden Sie vielleicht in einem ruhigen Moment darüber nachdenken, wie sie bisher ohne das Branching von Git leben konnten.

Kapitel 4 befasst sich mit Git auf dem Server. Mit diesem Kapitel wenden wir uns an diejenigen von Ihnen, die Git innerhalb Ihrer Organisation oder auf Ihrem eigenen persönlichen Server für die gemeinsame Entwicklung einrichten möchten. Wir werden auch verschiedene Hosting-Optionen erörtern, falls Sie es vorziehen, dass jemand anderes diese Aufgabe für Sie übernimmt.

Kapitel 5 geht ausführlich auf verschiedene dezentrale Workflows ein und wie man sie mit Git realisiert. Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollten Sie in der Lage sein, professionell mit mehreren Remote-Repositorys zu arbeiten, Git über E-Mail zu verwenden und geschickt mit zahlreichen Remote-Branched und beigesteuerten Patches zu hantieren.

Kapitel 6 befasst sich detailliert mit dem GitHub-Hosting-Service und dem Tooling. Wir behandeln die Anmeldung und Verwaltung eines Kontos, die Erstellung und Nutzung von Git-Repositorys, gemeinsame Workflows, um zu Projekten beizutragen und Beiträge für Ihre Projekte anzunehmen, die Programmoberfläche von GitHub und viele kleine Tipps, die Ihnen das tägliche Arbeiten im Allgemeinen erleichtern.

Kapitel 7 befasst sich mit anspruchsvollen Git-Befehlen. Hier erfahren Sie mehr über Themen wie das Beherrschen des „furchterregenden“ Reset-Befehls, die Verwendung der Binärsuche zur Identifizierung von Fehlern, die Bearbeitung des Verlaufs, die detaillierte Auswahl der Revision und vieles mehr. Dieses Kapitel wird Ihr Wissen über Git abrunden, so dass Sie ein echter Meister werden.

Kapitel 8 behandelt die Konfiguration Ihrer individuellen Git-Umgebung. Dazu gehört die Einrichtung von Hook-Skripten zur Durchsetzung oder Unterstützung angepasster Regeln und die Verwendung von Konfigurationseinstellungen für die Benutzerumgebung, damit Sie so arbeiten

können, wie sie es sich vorstellen. Wir befassen uns auch mit der Erstellung eigener Skripte zur Durchsetzung einer benutzerdefinierten Commit-Richtlinie.

Kapitel 9 beschäftigt sich mit Git und anderen VCS-Systemen. Dazu gehört die Verwendung von Git in einer Subversion-Umgebung (SVN-Umgebung) und die Umwandlung von Projekten aus anderen VCSs nach Git. Viele Unternehmen verwenden immer noch SVN und haben nicht vor, etwas zu ändern, aber an dieser Stelle haben Sie die unglaubliche Leistungsfähigkeit von Git kennengelernt. Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie damit umgehen können, wenn Sie noch einen SVN-Server verwenden müssen. Wir besprechen auch, wie man Projekte aus unterschiedlichen Systemen importiert, falls Sie alle davon überzeugt haben, den Sprung zu wagen.

Kapitel 10 vertieft die dunklen und zugleich wundervollen Tiefen der Git-Interna. Jetzt, da Sie alles über Git wissen und es mit Macht und Eleganz bedienen können, können Sie weiter darüber reden, wie Git seine Objekte speichert, was das Objektmodell ist, Einzelheiten zu Packfiles, Server-Protokollen und vielem mehr. Im gesamten Buch werden wir auf Abschnitte dieses Kapitels Bezug nehmen. Falls Sie an diesem Punkt das Bedürfnis haben, tiefer in die technischen Details einzutauchen (und so sind wie wir), sollten Sie vielleicht zuerst Kapitel 10 lesen. Das überlassen wir ganz Ihnen.

In **Anhang A** schauen wir uns eine Reihe von Beispielen für den Git-Einsatz in verschiedenen speziellen Anwendungsumgebungen an. Wir befassen uns mit einer Vielzahl verschiedener GUIs und Entwicklungs-Umgebungen, in denen Sie Git einsetzen könnten. Wenn Sie an einem Überblick über die Verwendung von Git in Ihrer Shell, Ihrer IDE oder Ihrem Texteditor interessiert sind, schauen Sie hier nach.

In **Anhang B** erkunden wir das Scripting und die Erweiterung von Git durch Tools wie libgit2 und JGit. Wenn Sie an der Entwicklung komplexer, schneller und benutzerdefinierter Tools interessiert sind und einen Low-Level-Git-Zugang benötigen, können Sie hier nachlesen, wie diese Szene aussieht.

Schließlich gehen wir in **Anhang C** alle wichtigen Git-Befehle einzeln durch und wiederholen, wo wir sie in dem Buch behandelt haben und wie wir sie genutzt haben. Wenn Sie wissen möchten, wo in dem Buch wir einen bestimmten Git-Befehl verwendet haben, können Sie ihn hier nachschlagen.

Lassen Sie uns beginnen.

Erste Schritte

In diesem Kapitel geht es um den Einstieg in Git. Wir erklären zunächst einige Hintergrundinformationen zu Versionskontrolltools, gehen dann dazu über, wie Sie Git auf Ihrem System zum Laufen bringen und wie Sie es schließlich so einrichten, dass Sie damit arbeiten können. Am Ende dieses Kapitels sollten Sie verstehen, wozu Git gut ist und weshalb man es verwenden sollte und Sie sollten in der Lage sein, mit Git loslegen zu können. Am Ende dieses Kapitels sollten Sie verstehen, warum es Git gibt, warum Sie es verwenden sollten und gut gerüstet sein, um die ersten Schritte mit Git zu machen.

Was ist Versionsverwaltung?

Was ist „Versionsverwaltung“, und warum sollten Sie sich dafür interessieren? Versionsverwaltung ist ein System, welches die Änderungen an einer oder einer Reihe von Dateien über die Zeit hinweg protokolliert, sodass man später auf eine bestimmte Version zurückgreifen kann. Die Dateien, die in den Beispielen in diesem Buch unter Versionsverwaltung gestellt werden, enthalten Quelltext von Software. Tatsächlich kann in der Praxis nahezu jede Art von Datei per Versionsverwaltung nachverfolgt werden.

Wenn Sie Grafik- oder Webdesigner sind und jede Version eines Bildes oder Layouts behalten möchten (was Sie mit Sicherheit möchten), ist die Verwendung eines Versionskontrollsystems (VCS) eine sehr kluge Sache. Damit können Sie ausgewählte Dateien auf einen früheren Zustand zurücksetzen, das gesamte Projekt auf einen früheren Zustand zurücksetzen, Änderungen im Laufe der Zeit vergleichen, sehen, wer zuletzt etwas geändert hat, das möglicherweise ein Problem verursacht, wer wann ein Problem verursacht hat und vieles mehr. Die Verwendung eines VCS bedeutet im Allgemeinen auch, dass Sie problemlos eine Wiederherstellung durchführen können, wenn etwas kaputt geht oder Dateien verloren gehen. All diese Vorteile erhält man mit einem nur sehr geringen, zusätzlichen Aufwand.

Lokale Versionsverwaltung

Viele Menschen betreiben Versionsverwaltung, indem sie einfach all ihre Dateien in ein separates Verzeichnis kopieren (die Schlausern darunter verwenden ein Verzeichnis mit Zeitstempel im Namen). Dieser Ansatz ist sehr verbreitet, weil er so einfach ist, aber auch unglaublich fehleranfällig. Man arbeitet sehr leicht im falschen Verzeichnis, bearbeitet damit die falschen Dateien oder überschreibt Dateien, die man eigentlich nicht überschreiben wollte.

Aus diesem Grund, haben Programmierer bereits vor langer Zeit, lokale Versionsverwaltungssysteme entwickelt, die alle Änderungen an allen relevanten Dateien in einer Datenbank verwalten.

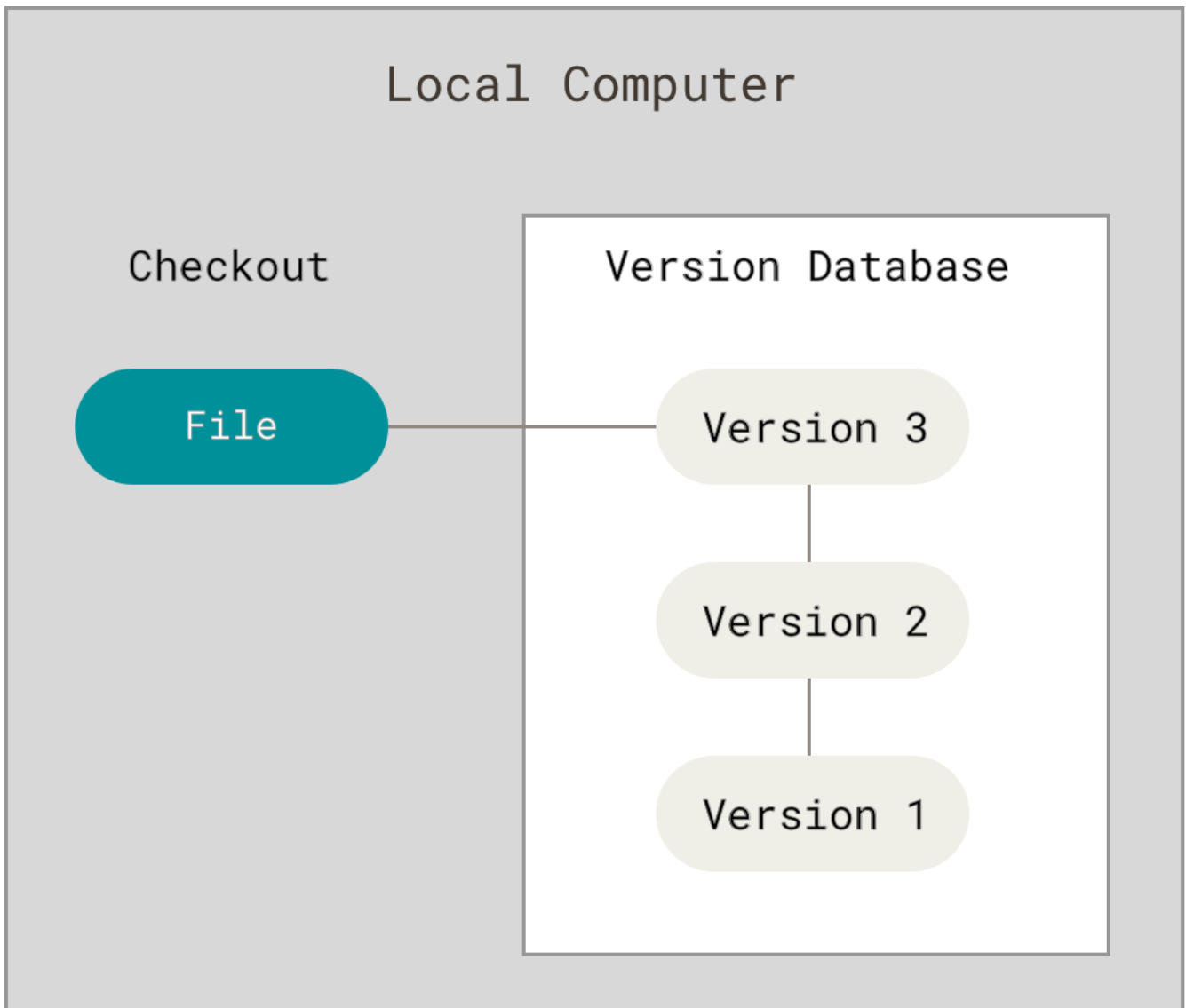


Figure 1. Lokale Versionsverwaltung

Eines der populäreren Versionsverwaltungssysteme war RCS, welches auch heute noch mit vielen Computern ausgeliefert wird. [RCS](#) arbeitet nach dem Prinzip, dass für jede Änderung ein Patch (ein Patch umfasst alle Änderungen an einer oder mehreren Dateien) in einem speziellen Format auf der Festplatte gespeichert wird. Um eine bestimmte Version einer Datei wiederherzustellen, wendet es alle Patches bis zur gewünschten Version an und rekonstruiert damit die Datei in der gewünschten Version.

Zentrale Versionsverwaltung

Ein weiteres großes Problem, mit dem sich viele Leute dann konfrontiert sahen, bestand in der Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern auf anderen Systemen. Um dieses Problem zu lösen, wurden zentralisierte Versionsverwaltungssysteme entwickelt (engl. Centralized Version Control System, CVCS). Diese Systeme, wozu beispielsweise CVS, Subversion und Perforce gehören, basieren auf einem zentralen Server, der alle versionierte Dateien verwaltet. Die Clients können die Dateien von diesem zentralen Ort abholen und auf ihren PC übertragen. Den Vorgang des Abholens nennt man Auschecken (engl. to check out). Diese Art von System war über viele Jahre hinweg der Standard für Versionsverwaltungssysteme.

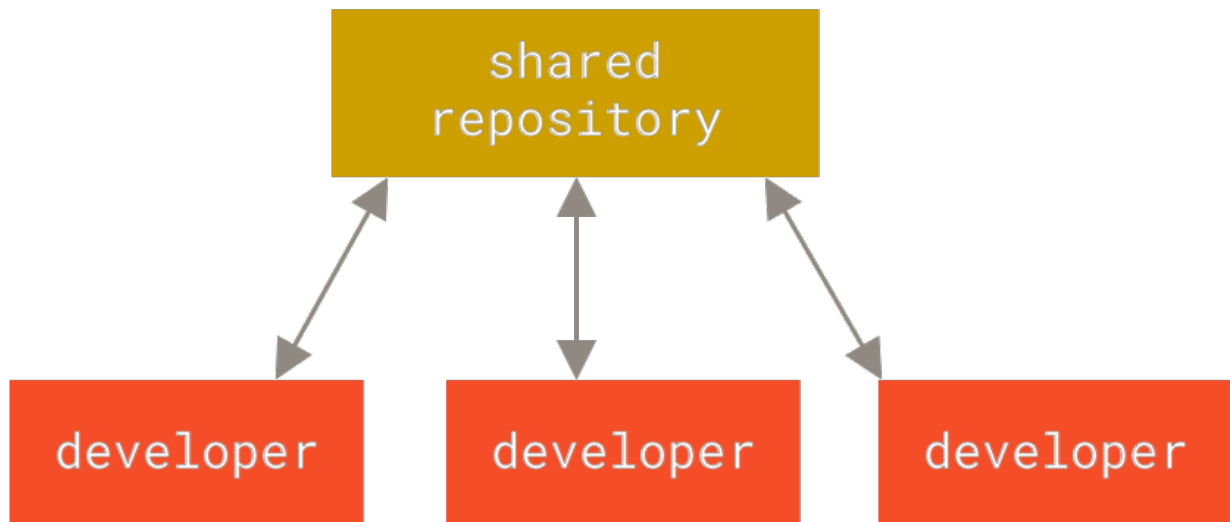


Figure 2. Zentrale Versionsverwaltung

Dieser Ansatz hat viele Vorteile, besonders gegenüber lokalen Versionsverwaltungssystemen. Zum Beispiel weiß jeder mehr oder weniger genau darüber Bescheid, was andere an einem Projekt Beteiligte gerade tun. Administratoren haben die Möglichkeit, detailliert festzulegen, wer was tun kann. Und es ist sehr viel einfacher, ein CVCS zu administrieren als lokale Datenbanken auf jedem einzelnen Anwenderrechner zu verwalten.

Allerdings hat dieser Aufbau auch einige erhebliche Nachteile. Der offensichtlichste Nachteil ist das Risiko eines Systemausfalls bei Ausfall einer einzelnen Komponente, nämlich dann, wenn der zentralisierte Server ausfällt. Wenn dieser Server nur für eine Stunde nicht verfügbar ist, dann kann in dieser einen Stunde niemand in irgendeiner Form mit anderen zusammenarbeiten oder Dateien, an denen gerade gearbeitet wird, versioniert abspeichern. Wenn die auf dem zentralen Server eingesetzte Festplatte beschädigt wird und keine Sicherheitskopien erstellt wurden, dann sind all diese Daten unwiederbringlich verloren – die komplette Historie des Projektes, abgesehen natürlich von dem jeweiligen Zustand, den Mitarbeiter gerade zufällig auf ihrem Rechner noch vorliegen haben. Lokale Versionskontrollsysteme haben natürlich dasselbe Problem: Wenn man die Historie eines Projektes an einer einzigen, zentralen Stelle verwaltet, riskiert man, sie vollständig zu verlieren, wenn irgendetwas an dieser zentralen Stelle ernsthaft schief läuft.

Verteilte Versionsverwaltung

Und an dieser Stelle kommen verteilte Versionsverwaltungssysteme (engl. Distributed Version Control System, DVCS) ins Spiel. In einem DVCS (wie z.B. Git, Mercurial, Bazaar oder Darcs) erhalten Anwender nicht einfach nur den jeweils letzten Zustand des Projektes von einem Server: Sie erhalten stattdessen eine vollständige Kopie des Repositories. Auf diese Weise kann, wenn ein Server beschädigt wird, jedes beliebige Repository von jedem beliebigen Anwenderrechner zurückkopiert werden und der Server so wiederhergestellt werden. Jede Kopie, ein sogenannter Klon (engl. clone), ist ein vollständiges Backup der gesamten Projektdaten.

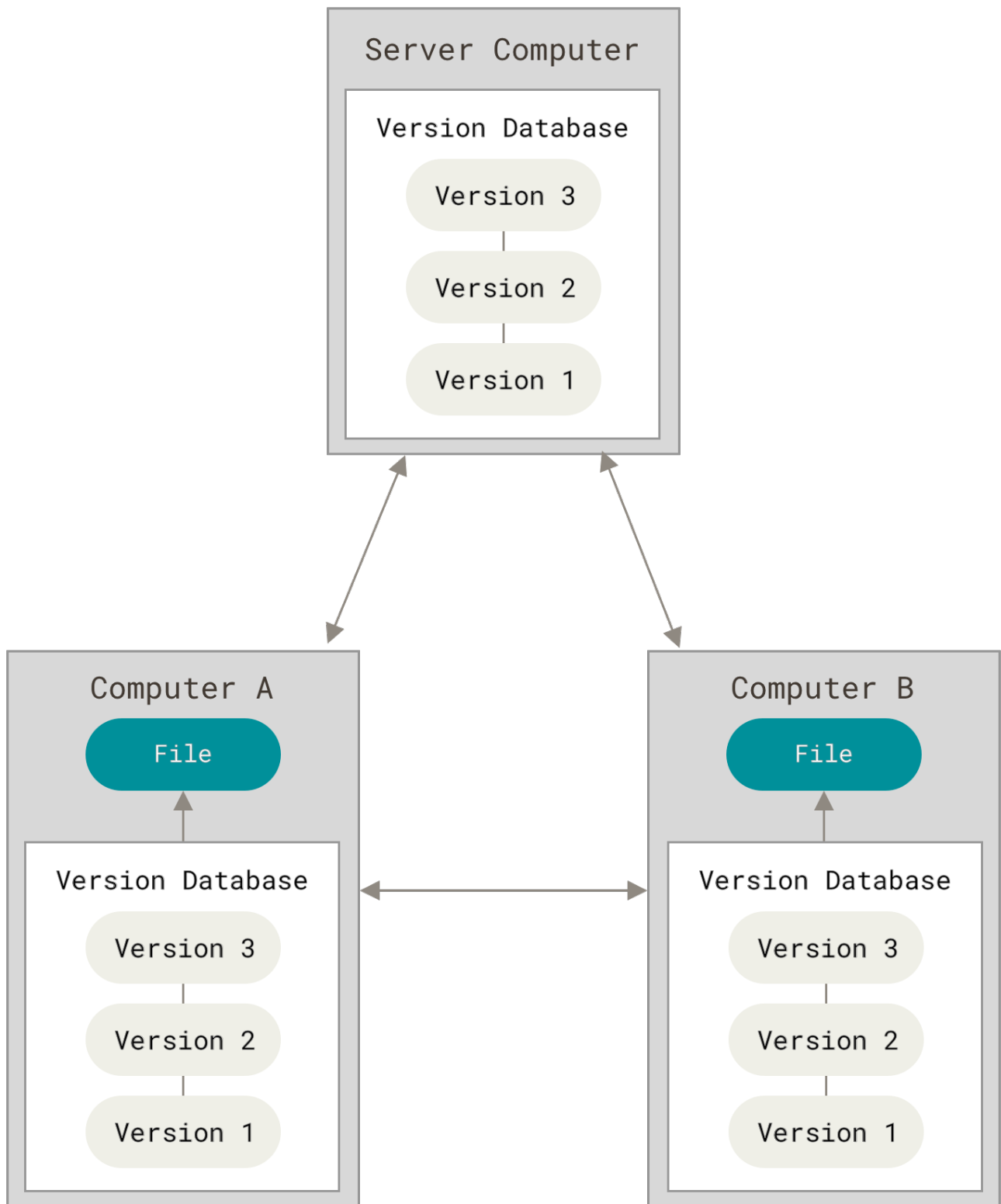


Figure 3. Verteilte Versionsverwaltung

Darüber hinaus können derartige Systeme hervorragend mit verschiedenen externen Repositories, sogenannten Remote-Repositories, umgehen, sodass man mit verschiedenen Gruppen von Leuten simultan auf verschiedene Art und Weise an einem Projekt zusammenarbeiten kann. Damit ist es möglich, verschiedene Arten von Arbeitsabläufen zu erstellen und anzuwenden, welche mit zentralisierten Systemen nicht möglich wären. Dazu gehören zum Beispiel hierarchische Arbeitsabläufe.

Kurzer Überblick über die Historie von Git

Wie viele großartige Dinge im Leben, entstand Git aus einer Prise kreativem Chaos und hitziger Diskussion.

Der Linux-Kernel ist ein Open-Source-Software-Projekt von erheblichem Umfang. Während der frühen Jahre der Linux-Kernel Entwicklung (1991 - 2002) wurden Änderungen an diesem, in Form von Patches und archivierten Dateien, herungereicht. 2002 begann man dann, ein proprietäres DVCS mit dem Namen Bitkeeper zu verwenden.

2005 ging die Beziehung zwischen der Community, die den Linux-Kernel entwickelte, und des kommerziell ausgerichteten Unternehmens, das BitKeeper entwickelte, in die Brüche. Die zuvor ausgesprochene Erlaubnis, BitKeeper kostenlos zu verwenden, wurde widerrufen. Dies war für die Linux-Entwickler-Community (und besonders für Linus Torvalds, dem Erfinder von Linux) der Auslöser dafür, ein eigenes Tool zu entwickeln, das auf den Erfahrungen mit BitKeeper basierte. Die Ziele des neuen Systems waren unter anderem:

- Geschwindigkeit
- Einfaches Design
- Gute Unterstützung von nicht-linearer Entwicklung (tausende parallele Entwicklungszweige)
- Vollständig dezentrale Struktur
- Fähigkeit, große Projekte, wie den Linux Kernel, effektiv zu verwalten (Geschwindigkeit und Datenumfang)

Seit seiner Geburt 2005 entwickelte sich Git kontinuierlich weiter und reifte zu einem System heran, das einfach zu bedienen ist, die ursprünglichen Ziele dabei aber weiter beibehält. Es ist unglaublich schnell, äußerst effizient, wenn es um große Projekte geht, und es hat ein fantastisches Branching-Konzept für nicht-lineare Entwicklung (siehe Kapitel 3 [Git Branching](#)).

Was ist Git?

Also, was ist Git denn nun? Dies ist ein wichtiger Teil, den es zu beachten gilt, denn wenn Sie verstehen, was Git und das grundlegenden Konzept seiner Arbeitsweise ist, dann wird die effektive Nutzung von Git für Sie wahrscheinlich viel einfacher sein. Wenn Sie Git erlernen, versuchen Sie, Ihren Kopf von den Dingen zu befreien, die Sie über andere VCSs wissen, wie CVS, Subversion oder Perforce – das wird Ihnen helfen, unangenehme Missverständnisse bei der Verwendung des Tools zu vermeiden. Auch wenn die Benutzeroberfläche von Git diesen anderen VCSs sehr ähnlich ist, speichert und betrachtet Git Informationen auf eine ganz andere Weise, und das Verständnis dieser Unterschiede hilft Ihnen Unklarheiten bei der Verwendung zu vermeiden.

Snapshots statt Unterschiede

Der Hauptunterschied zwischen Git und anderen Versionsverwaltungssystemen (insbesondere auch Subversion und vergleichbaren Systemen) besteht in der Art und Weise wie Git die Daten betrachtet. Konzeptionell speichern die meisten anderen Systeme Informationen als eine Liste dateibasierter Änderungen. Diese Systeme (CVS, Subversion, Perforce, Bazaar usw.) betrachten die Informationen, die sie verwalten, als eine Reihe von Dateien an denen im Laufe der Zeit

Änderungen vorgenommen werden (dies wird allgemein als *deltabasierte* Versionskontrolle bezeichnet).

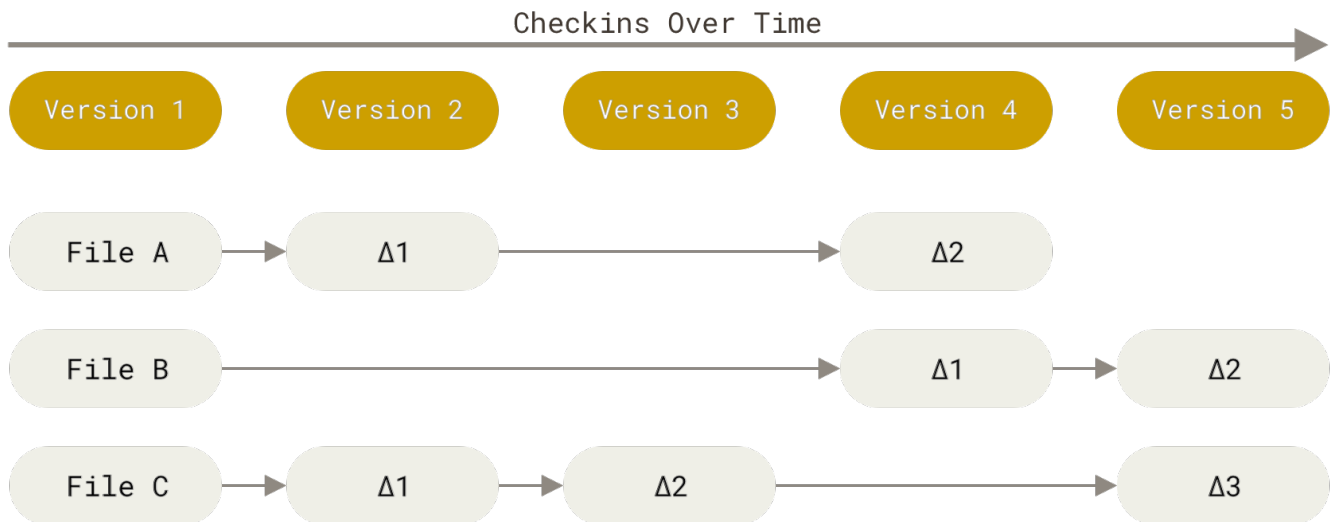


Figure 4. Speichern von Daten als Änderung an einzelnen Dateien auf Basis einer Ursprungsdatei

Git arbeitet nicht auf diese Art und Weise. Stattdessen betrachtet Git seine Daten eher wie eine Reihe von Schnappschüssen eines Mini-Dateisystems. Git macht jedes Mal, wenn Sie den Status Ihres Projekts committen, das heißt den gegenwärtigen Status Ihres Projekts als eine Version in Git speichern, ein Abbild von all Ihren Dateien wie sie gerade aussehen und speichert einen Verweis in diesem Schnappschuss. Um dies möglichst effizient und schnell tun zu können, kopiert Git unveränderte Dateien nicht, sondern legt lediglich eine Verknüpfung zu der vorherigen Version der Datei an. Git betrachtet seine Daten eher wie einen **Stapel von Schnappschüssen**.

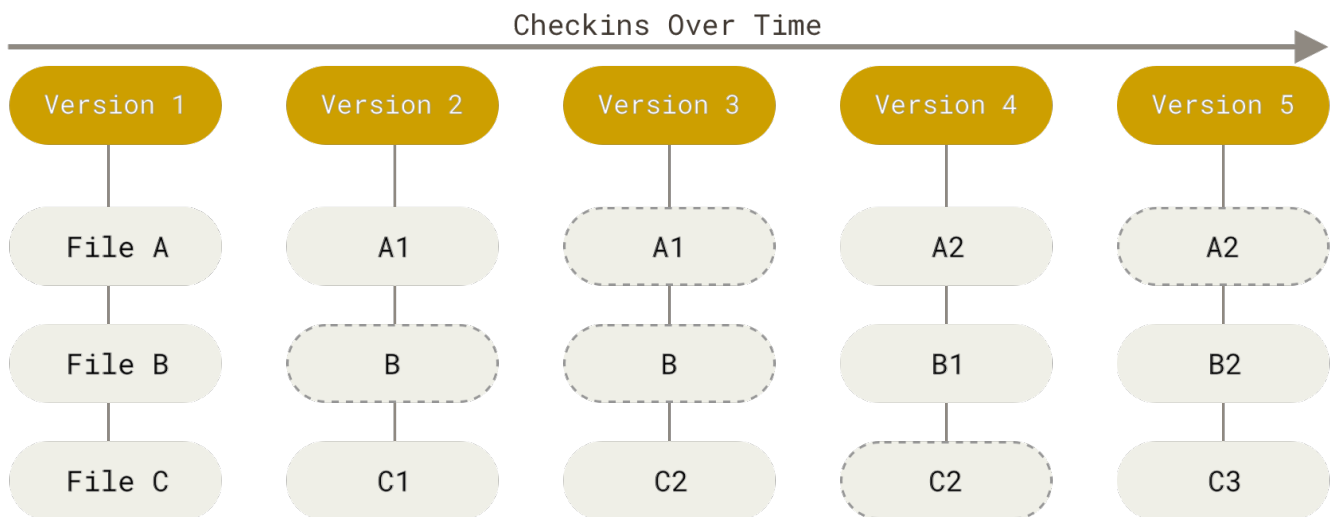


Figure 5. Speichern der Daten-Historie eines Projekts in Form von Schnappschüsse

Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Git und praktisch allen anderen Versionsverwaltungssystemen. In Git wurden daher fast alle Aspekte der Versionsverwaltung neu überdacht, die in anderen Systemen mehr oder weniger von ihrer jeweiligen Vorgängergeneration übernommen worden waren. Git arbeitet im Großen und Ganzen eher wie ein mit einigen unglaublich mächtigen Werkzeugen ausgerüstetes Mini-Dateisystem, statt nur als Versionsverwaltungssystem. Auf einige der Vorteile, die es mit sich bringt, Daten in dieser Weise zu verwalten, werden wir in Kapitel 3, [Git Branching](#), eingehen, wenn wir das Git Branching-Konzept kennenlernen.

Fast jede Funktion arbeitet lokal

Die meisten Aktionen in Git benötigen nur lokale Dateien und Ressourcen, um ausgeführt zu werden – im Allgemeinen werden keine Informationen von einem anderen Computer in Ihrem Netzwerk benötigt. Wenn Sie mit einem CVCS vertraut sind, bei dem die meisten Operationen durch Overhead eine Netzwerk-Latenz haben, dann wird diese Eigenschaft von Git Sie glauben lassen, dass Git von „Gottes Segen“ mit übernatürlichen Kräften bedacht wurde. Die allermeisten Operationen können nahezu ohne jede Verzögerung ausgeführt werden, da die vollständige Historie eines Projekts bereits auf dem jeweiligen Rechner verfügbar ist.

Um beispielsweise die Historie des Projekts zu durchsuchen, braucht Git sie nicht von einem externen Server zu holen – es liest diese einfach aus der lokalen Datenbank. Das heißt, die vollständige Projekthistorie ist ohne jede Verzögerung verfügbar. Wenn man sich die Änderungen einer aktuellen Version einer Datei im Vergleich zu vor einem Monat anschauen möchte, dann kann Git den Stand von vor einem Monat in der lokalen Historie nachschlagen und einen lokalen Vergleich zur vorliegenden Datei durchführen. Für diesen Anwendungsfall benötigt Git keinen externen Server, weder um Dateien dort nachzuschlagen, noch um Unterschiede dort bestimmen zu lassen.

Das bedeutet natürlich außerdem, dass es fast nichts gibt, was man nicht tun kann, nur weil man gerade offline ist oder keinen Zugriff auf ein VPN hat. Wenn man also gerade im Flugzeug oder Zug ein wenig arbeiten will, kann man problemlos seine Arbeit einchecken und dann, wenn man wieder mit einem Netzwerk verbunden ist, die Dateien auf einen Server hochladen. Wenn man zu Hause sitzt, aber der VPN-Client gerade mal wieder nicht funktioniert, kann man immer noch arbeiten. Bei vielen anderen Systemen wäre dies unmöglich oder äußerst kompliziert umzusetzen. In Perforce können Sie beispielsweise nicht viel tun, wenn Sie nicht mit dem Server verbunden sind; in Subversion und CVS können Sie Dateien bearbeiten, aber Sie können keine Änderungen zu Ihren Daten übertragen (weil die Datenbank offline ist). Das scheint keine große Sache zu sein, aber Sie werden überrascht sein, was für einen großen Unterschied es machen kann.

Git stellt Integrität sicher

Von allen zu speichernden Daten berechnet Git Prüfsummen (engl. checksum) und speichert diese als Referenz zusammen mit den Daten ab. Das macht es unmöglich, dass sich Inhalte von Dateien oder Verzeichnissen ändern, ohne dass Git das mitbekommt. Git basiert auf dieser Funktionalität und sie ist ein integraler Teil der Git-Philosophie. Man kann Informationen deshalb z.B. nicht während der Übermittlung verlieren oder unwissentlich beschädigte Dateien verwenden, ohne dass Git in der Lage wäre, dies festzustellen.

Der Mechanismus, den Git verwendet, um diese Prüfsummen zu erstellen, heißt SHA-1-Hash. Eine solche Prüfsumme ist eine 40-Zeichen lange Zeichenkette, die aus hexadezimalen Zeichen (0-9 und a-f) besteht und wird von Git aus den Inhalten einer Datei oder Verzeichnisstruktur berechnet. Ein SHA-1-Hash sieht wie folgt aus:

```
24b9da6552252987aa493b52f8696cd6d3b00373
```

Diese Hashes begegnen einem überall bei der Arbeit, weil sie so ausgiebig von Git genutzt werden. Tatsächlich speichert Git alles in seiner Datenbank nicht nach Dateinamen, sondern nach dem

Hash-Wert seines Inhalts.

Git fügt im Regelfall nur Daten hinzu

Wenn Sie Aktionen in Git durchführen, werden fast alle von ihnen nur Daten zur Git-Datenbank *hinzufügen*. Deshalb ist es sehr schwer, das System dazu zu bewegen, irgendetwas zu tun, das nicht wieder rückgängig zu machen ist, oder dazu, Daten in irgendeiner Form zu löschen. Wie in jedem anderen VCS, kann man in Git Daten verlieren oder durcheinander bringen, solange man sie noch nicht eingchecked hat. Aber sobald man einen Schnappschuss in Git eingchecked hat, ist es sehr schwierig, diese Daten wieder zu verlieren, insbesondere wenn man regelmäßig seine lokale Datenbank auf ein anderes Repository hochlädt.

Unter anderem deshalb macht es so viel Spaß mit Git zu arbeiten. Man weiß genau, man kann ein wenig experimentieren, ohne befürchten zu müssen, irgendetwas zu zerstören oder durcheinander zu bringen. Wer sich genauer dafür interessiert, wie Git Daten speichert und wie man Daten, die scheinbar verloren sind, wiederherstellen kann, dem wird das Kapitel 2, [Ungewollte Änderungen rückgängig machen](#), ans Herz gelegt.

Die drei Zustände

Jetzt heißt es aufgepasst! Es folgt die wichtigste Information, die man sich merken muss, wenn man Git erlernen und dabei Fallstricke vermeiden will. Git definiert drei Hauptzustände, in denen sich eine Datei befinden kann: committet (engl. *committed*), geändert (engl. *modified*) und für Commit vorgemerkt (engl. *staged*).

- **Modified** bedeutet, dass eine Datei geändert, aber noch nicht in die lokale Datenbank eingchecked wurde.
- **Staged** bedeutet, dass eine geänderte Datei in ihrem gegenwärtigen Zustand für den nächsten Commit vorgemerkt ist.
- **Committed** bedeutet, dass die Daten sicher in der lokalen Datenbank gespeichert sind.

Das führt uns zu den drei Hauptbereichen eines Git-Projekts: dem Verzeichnisbaum, der sogenannten Staging-Area und dem Git-Verzeichnis.

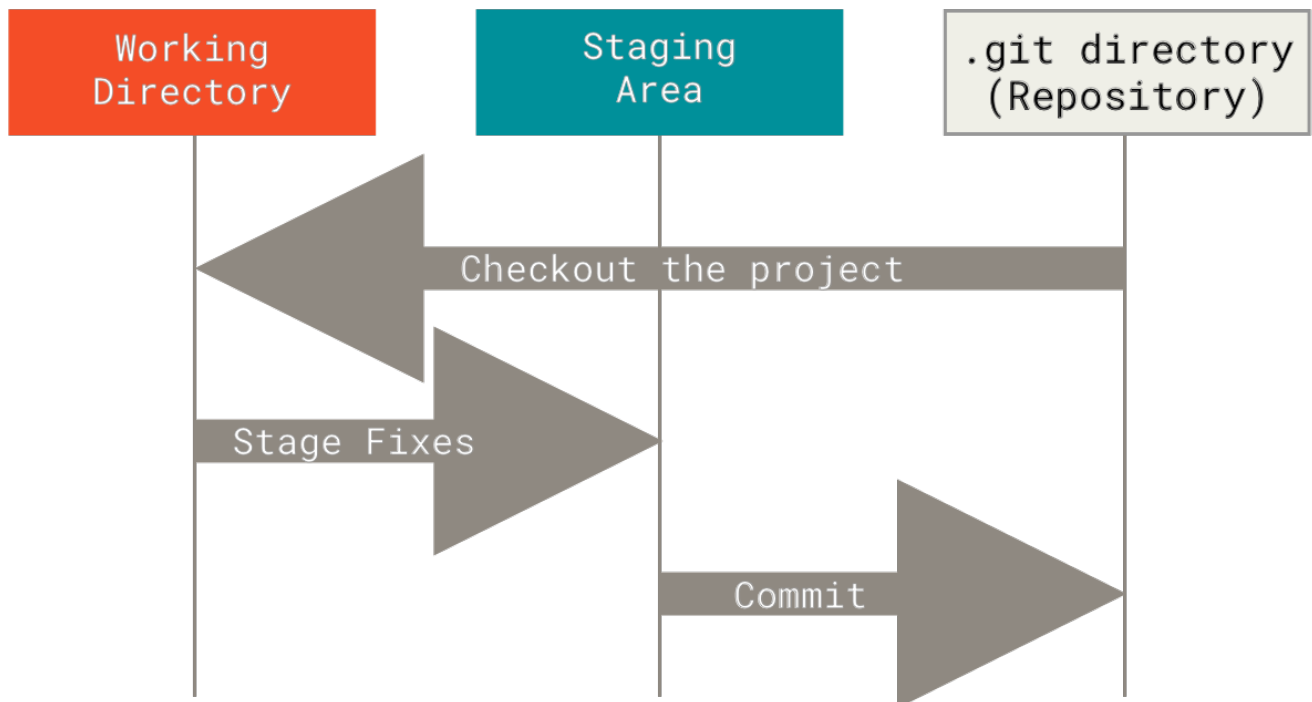


Figure 6. Verzeichnisbaum, Staging-Area und Git-Verzeichnis

Der Verzeichnisbaum ist ein einzelner Abschnitt einer Version des Projekts. Diese Dateien werden aus der komprimierten Datenbank im Git-Verzeichnis geholt und auf der Festplatte so abgelegt, damit Sie sie verwenden oder ändern können.

Die Staging-Area ist in der Regel eine Datei, die sich in Ihrem Git-Verzeichnis befindet und Informationen darüber speichert, was in Ihren nächsten Commit einfließen soll. Der technische Name im Git-Sprachgebrauch ist „Index“, aber der Ausdruck „Staging-Area“ funktioniert genauso gut.

Im Git-Verzeichnis werden die Metadaten und die Objektdatenbank für Ihr Projekt gespeichert. Das ist der wichtigste Teil von Git, dieser Teil wird kopiert, wenn man ein Repository von einem anderen Rechner *klont*.

Der grundlegende Git-Arbeitsablauf sieht in etwa so aus:

1. Sie ändern Dateien in Ihrem Verzeichnisbaum.
2. Sie stellen selektiv Änderungen bereit, die Sie bei Ihrem nächsten Commit berücksichtigen möchten, wodurch nur diese Änderungen in den Staging-Bereich aufgenommen werden.
3. Sie führen einen Commit aus, der die Dateien so übernimmt, wie sie sich in der Staging-Area befinden und diesen Snapshot dauerhaft in Ihrem Git-Verzeichnis speichert.

Wenn sich eine bestimmte Version einer Datei im Git-Verzeichnis befindet, wird sie als *committed* betrachtet. Wenn sie geändert und in die Staging-Area hinzugefügt wurde, gilt sie als für den Commit *vorgemerkt* (engl. *staged*). Und wenn sie geändert, aber noch nicht zur Staging-Area hinzugefügt wurde, gilt sie als *geändert* (engl. *modified*). Im Kapitel 2, [Git Grundlagen](#), werden diese drei Zustände noch näher erläutert und wie man diese sinnvoll einsetzen kann oder alternativ, wie man den Zwischenschritt der Staging-Area überspringen kann.

Die Kommandozeile

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten Git einzusetzen. Auf der einen Seite gibt es die Werkzeuge, die per Kommandozeile bedient werden und auf der anderen, die vielen grafischen Benutzeroberflächen (engl. graphical user interface, GUI), die sich im Leistungsumfang unterscheiden. In diesem Buch verwenden wir die Kommandozeile. In der Kommandozeile können nämlich wirklich **alle** vorhandenen Git Befehle ausgeführt werden. Bei den meisten grafischen Oberflächen ist dies nicht möglich, da aus Gründen der Einfachheit nur ein Teil der Git-Funktionalitäten zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie sich in der Kommandozeilenversion von Git auskennen, finden Sie sich wahrscheinlich auch in einer GUI-Version relativ schnell zurecht, aber andersherum muss das nicht unbedingt zutreffen. Außerdem ist die Wahl der grafischen Oberfläche eher Geschmackssache, wohingegen die Kommandozeilenversion auf jedem Rechner installiert und verfügbar ist.

In diesem Buch gehen wir deshalb davon aus, dass Sie wissen, wie man bei einem Mac ein Terminal öffnet, oder wie man unter Windows die Eingabeaufforderung oder die Powershell öffnet. Sollten Sie jetzt nur Bahnhof verstehen, sollten Sie an dieser Stelle abbrechen und sich schlau machen, was ein Terminal bzw. eine Eingabeaufforderung ist und wie man diese bedient. Nur so ist sichergestellt, dass Sie unseren Beispielen und Ausführungen im weiteren Verlauf des Buches folgen können.

Git installieren

Bevor Sie mit Git loslegen können, muss es natürlich zuerst installiert werden. Auch wenn es bereits vorhanden ist, ist es vermutlich eine gute Idee, auf die neueste Version zu aktualisieren. Sie können es entweder als Paket oder über ein anderes Installationsprogramm installieren oder den Quellcode herunterladen und selbst kompilieren.



Dieses Buch wurde auf Basis der Git-Version 2 geschrieben. Da Git hervorragend darin ist, die Abwärtskompatibilität aufrechtzuerhalten, sollte jede neuere Version problemlos funktionieren. Auch wenn die meisten Befehle, die wir anwenden werden, auch in älteren Versionen funktionieren, kann es doch sein, dass die Befehlsausgabe oder das Verhalten leicht anders ist.

Installation unter Linux

Wenn Sie die grundlegenden Git-Tools unter Linux über ein Installationsprogramm installieren möchten, können Sie das in der Regel über das Paketverwaltungstool der Distribution tun. Wenn Sie mit Fedora (oder einer anderen eng damit verbundenen RPM-basierten Distribution, wie RHEL oder CentOS) arbeiten, können Sie **dnf** verwenden:

```
$ sudo dnf install git-all
```

Auf einem Debian-basierten System, wie Ubuntu, steht **apt** zur Verfügung:

```
$ sudo apt install git-all
```

Auf der Git-Homepage <https://git-scm.com/download/linux> findet man weitere Möglichkeiten und Optionen, wie man Git unter einem Unix-basierten Betriebssystem installieren kann.

Installation unter macOS

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Git auf einem Mac zu installieren. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, die Xcode Command Line Tools zu installieren. Bei Mavericks (10.9) oder neueren Versionen kann man dazu einfach **git** im Terminal eingeben.

```
$ git --version
```

Wenn Git noch nicht installiert ist, erscheint eine Abfrage, ob man es installieren möchte.

Wenn man eine sehr aktuelle Version einsetzen möchte, kann man Git auch über ein Installationsprogramm installieren. Auf der Git-Website <https://git-scm.com/download/mac> findet man die jeweils aktuellste Version und kann sie von dort herunterladen.

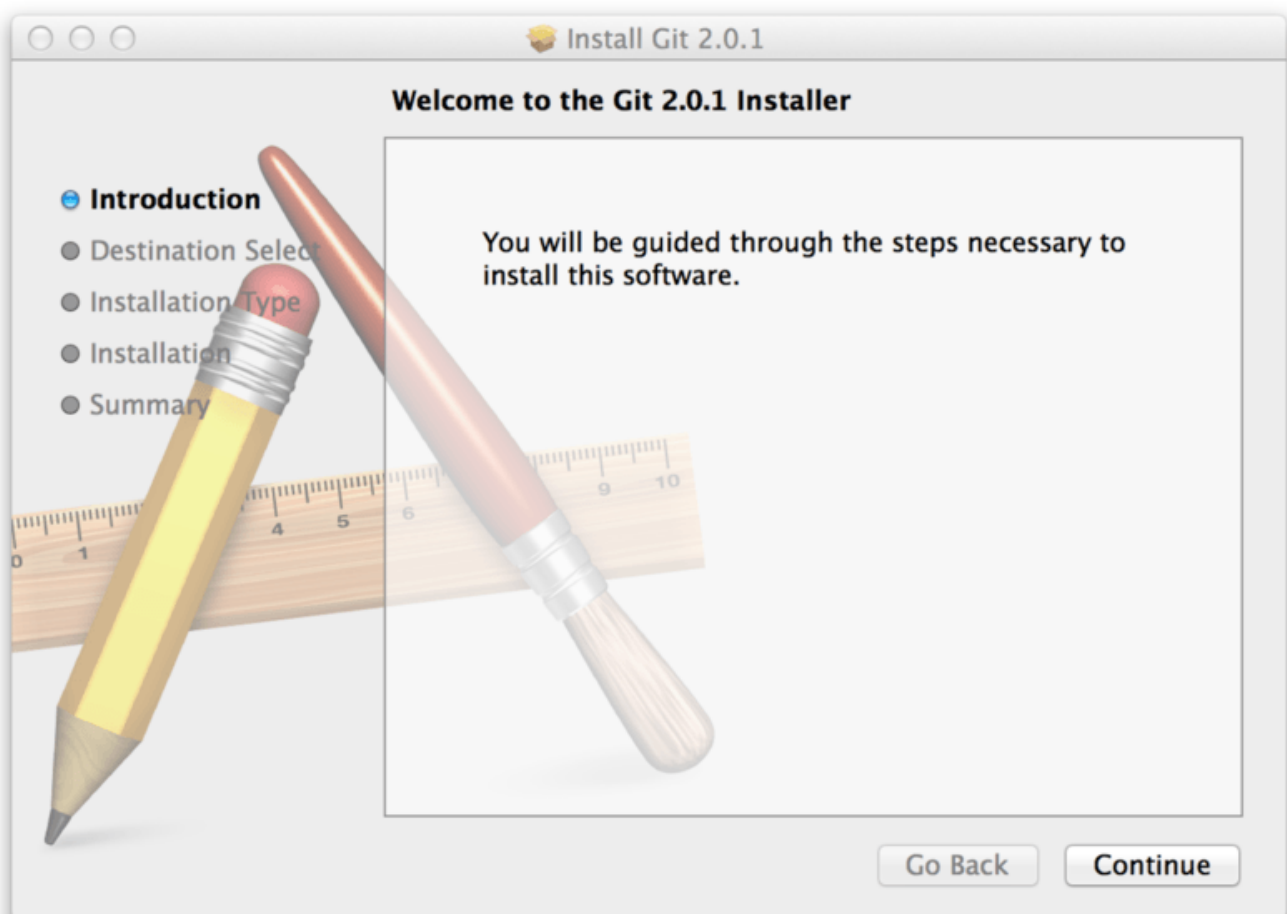


Figure 7. Git macOS Installationsprogramm

Installation unter Windows

Auch für Windows gibt es einige Möglichkeiten zur Installation von Git. Eine offizielle Windows-Version findet man direkt auf der Git-Homepage. Gehen Sie dazu auf <https://git-scm.com/download/win> und der Download sollte dann automatisch starten. Man sollte dabei beachten, dass es sich hierbei um das Projekt „Git for Windows“ handelt, welches unabhängig von Git selbst ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <https://msysgit.github.io/>.

Um eine automatisierte Installation zu erhalten, können Sie das [Git Chocolatey Paket](#) verwenden. Beachten Sie, dass das Chocolatey-Paket von der Community gepflegt wird.

Aus dem Quellcode installieren

Viele Leute kompilieren Git auch auf ihrem eigenen Rechner, weil sie damit die jeweils aktuellste Version erhalten. Die vorbereiteten Pakete hinken meist ein wenig hinterher, obwohl Git in den letzten Jahren ausgereifter geworden ist und dies somit wesentlich besser geworden ist.

Wenn Sie Git aus dem Quellcode installieren möchten, benötigen Sie die folgenden Bibliotheken, von denen Git abhängt: autotools, curl, zlib, openssl, expat und libiconv. Wenn Sie sich beispielsweise auf einem System befinden, das Paketverwaltungen, wie **dnf** (Fedora) oder **apt-get** (ein Debian-basiertes System) hat, können Sie mit einem dieser Befehle die minimalen Abhängigkeiten für die Kompilierung und Installation der Git-Binärdateien installieren:

```
$ sudo dnf install dh-autoreconf curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel perl-devel zlib-devel
$ sudo apt-get install dh-autoreconf libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev \
  gettext libz-dev libssl-dev
```

Um die Dokumentation in verschiedenen Formaten (doc, html, info) zu erstellen, sind weitere Abhängigkeiten notwendig:

```
$ sudo dnf install asciidoc xmlto docbook2X
$ sudo apt-get install asciidoc xmlto docbook2x
```



Benutzer von RHEL und RHEL-Derivaten wie CentOS und Scientific Linux müssen das [EPEL-Repository aktivieren](#), um das Paket **docbook2X** herunterzuladen.

Wenn Sie eine Debian-basierte Distribution (Debian, Ubuntu oder deren Derivate) verwenden, benötigen Sie auch das Paket **install-info**:

```
$ sudo apt-get install install-info
```

Wenn Sie eine RPM-basierte Distribution (Fedora, RHEL oder deren Derivate) verwenden, benötigen Sie auch das Paket **getopt** (welches auf einer Debian-basierten Distribution bereits installiert ist):


```
$ sudo dnf install getopt
```

Wenn Sie Fedora- oder RHEL-Derivate verwenden, müssen Sie wegen der unterschiedlichen Paketnamen zusätzlich einen Symlink erstellen, indem Sie folgenden Befehl ausführen:

```
$ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi
```

aufgrund von binären Namensunterschieden.

Wenn Sie alle notwendigen Abhängigkeiten installiert haben, können Sie sich als nächstes die jeweils aktuellste Version als Tarball von verschiedenen Stellen herunterladen. Man findet die Quellen auf der Kernel.org-Website unter <https://www.kernel.org/pub/software/scm/git>, oder einen Mirror auf der GitHub-Website unter <https://github.com/git/git/releases>. Auf der GitHub-Seite ist es einfacher herauszufinden, welches die jeweils aktuellste Version ist. Auf kernel.org dagegen werden auch Signaturen zur Verifikation des Downloads der jeweiligen Pakete zur Verfügung gestellt.

Nachdem man sich so die Quellen beschafft hat, kann man Git kompilieren und installieren:

```
$ tar -zxf git-2.8.0.tar.gz
$ cd git-2.8.0
$ make configure
$ ./configure --prefix=/usr
$ make all doc info
$ sudo make install install-doc install-html install-info
```

Nachdem dies erledigt ist, können Sie Git für Updates auch über Git selbst beziehen:

```
$ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
```

Git Basis-Konfiguration

Nachdem Git jetzt auf Ihrem System installiert ist, sollten Sie Ihre Git-Konfiguration noch anpassen. Dies muss nur einmalig auf dem jeweiligen System durchgeführt werden. Die Konfiguration bleibt bestehen, wenn Sie Git auf eine neuere Version aktualisieren. Die Git-Konfiguration kann auch jederzeit geändert werden, indem die nachfolgenden Befehle einfach noch einmal ausgeführt werden.

Git umfasst das Werkzeug `git config`, welches die Möglichkeit bietet, Konfigurationswerte zu verändern. Auf diese Weise können Sie anpassen, wie Git aussieht und arbeitet. Die Konfiguration ist an drei verschiedenen Orten gespeichert:

1. Die Datei `[path]/etc/gitconfig`: enthält Werte, die für jeden Benutzer auf dem System und alle seine Repositories gelten. Wenn Sie die Option `--system` an `git config` übergeben, liest und schreibt sie spezifisch aus dieser Datei. Da es sich um eine Systemkonfigurationsdatei handelt,

benötigen Sie Administrator- oder Superuser-Rechte, um Änderungen daran vorzunehmen.

2. Die Datei `~/.gitconfig` oder `~/.config/git/config`: enthält Werte, die für Sie, den Benutzer, persönlich bestimmt sind. Sie können Git dazu bringen, diese Datei gezielt zu lesen und zu schreiben, indem Sie die Option `--global` übergeben, und dies betrifft *alle* der Repositories, mit denen Sie auf Ihrem System arbeiten.
3. Die Datei `config` im Git-Verzeichnis (also `.git/config`) des jeweiligen Repositories, das Sie gerade verwenden: Sie können Git mit der Option `--local` zwingen, aus dieser Datei zu lesen und in sie zu schreiben, das ist in der Regel die Standardoption. (Es dürfte Sie nicht überraschen, dass Sie sich irgendwo in einem Git-Repository befinden müssen, damit diese Option ordnungsgemäß funktioniert.)

Jede Ebene überschreibt Werte der vorherigen Ebene, so dass Werte in `~/.git/config` diejenigen in `[path]/etc/gitconfig` aushebeln.

Auf Windows-Systemen sucht Git nach der Datei `.gitconfig` im `$HOME` Verzeichnis (normalerweise zeigt `$HOME` bei den meisten Systemen auf `C:\Users\%USER%`). Git schaut immer nach `[path]/etc/gitconfig`, auch wenn die sich relativ zu dem MSys-Wurzelverzeichnis befindet, dem Verzeichnis in das Sie Git installiert haben. Wenn Sie eine Version 2.x oder neuer von Git für Windows verwenden, gibt es auch eine Konfigurationsdatei auf Systemebene unter `C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\Git\config` unter Windows XP und unter `C:\ProgramData\Git\config` unter Windows Vista und neuer. Diese Konfigurationsdatei kann nur von `git config -f <file>` als Admin geändert werden.

Sie können sich alle Ihre Einstellungen ansehen sehen, wo sie herkommen:

```
$ git config --list --show-origin
```

Ihre Identität

Nachdem Sie Git installiert haben, sollten Sie als allererstes Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse in Git konfigurieren. Das ist insofern wichtig, da jeder Git-Commit diese Informationen verwendet und sie unveränderlich in die Commits eingearbeitet werden, die Sie erstellen:

```
$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com
```

Wie schon erwähnt, brauchen Sie diese Konfiguration nur einmal vorzunehmen, wenn Sie die Option `--global` verwenden. Auf Grund der oben erwähnten Prioritäten gilt das dann für alle Ihre Projekte. Wenn Sie für ein spezielles Projekt einen anderen Namen oder eine andere E-Mail-Adresse verwenden möchten, können Sie den Befehl ohne die Option `--global` innerhalb des Projektes ausführen.

Viele der grafischen Oberflächen helfen einem bei diesem Schritt, wenn Sie sie zum ersten Mal ausführen.

Ihr Editor

Jetzt, da Ihre Identität eingerichtet ist, können Sie den Standard-Texteditor konfigurieren, der verwendet wird, wenn Git Sie zum Eingeben einer Nachricht auffordert. Normalerweise verwendet Git den Standard-Texteditor des jeweiligen Systems.

Wenn Sie einen anderen Texteditor, z.B. Emacs, verwenden wollen, können Sie das wie folgt festlegen:

```
$ git config --global core.editor emacs
```

Wenn Sie auf einem Windows-System einen anderen Texteditor verwenden möchten, müssen Sie den vollständigen Pfad zu seiner ausführbaren Datei angeben. Dies kann, je nachdem, wie Ihr Editor eingebunden ist, unterschiedlich sein.

Im Falle von Notepad++, einem beliebten Programmiereditor, sollten Sie wahrscheinlich die 32-Bit-Version verwenden, da die 64-Bit-Version zum Zeitpunkt der Erstellung nicht alle Plug-Ins unterstützt. Beim Einsatz auf einem 32-Bit-Windows-System oder einem 64-Bit-Editor auf einem 64-Bit-System geben Sie etwa Folgendes ein:

```
$ git config --global core.editor "'C:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin"
```



Vim, Emacs und Notepad++ sind beliebte Texteditoren, die von Entwicklern häufig auf Unix-basierten Systemen wie Linux und macOS oder einem Windows-System verwendet werden. Wenn Sie einen anderen Editor oder eine 32-Bit-Version verwenden, finden Sie in [git config core.editor commands](#) spezielle Anweisungen, wie Sie Ihren bevorzugten Editor mit Git einrichten können.



Wenn Sie Git nicht so konfigurieren, dass es Ihren Texteditor verwendet und Sie keine Ahnung davon haben, wie man Vim oder Emacs benutzt, werden Sie ein wenig überfordert sein, wenn diese zum ersten Mal von Git gestartet werden. Ein Beispiel auf einem Windows-System könnte ein vorzeitig beendeter Git-Vorgang während einer von Git initiierten Editor-Bearbeitung sein.

Der standardmäßige Branch-Name

In der Voreinstellung wird Git einen Branch mit dem Namen *master* erzeugen, wenn Sie ein neues Repository mit `git init` erstellen. Ab der Git-Version 2.28 können Sie einen abweichenden Namen für den initialen Branch festlegen.

So konfigurieren Sie *main* als Vorgabe für den Branch-Namen:

```
$ git config --global init.defaultBranch main
```

Einstellungen überprüfen

Wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen überprüfen möchten, können Sie mit dem Befehl `git config --list` alle Einstellungen auflisten, die Git derzeit finden kann:

```
$ git config --list
user.name=John Doe
user.email=johndoe@example.com
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=auto
color.diff=auto
...
```

Manche Parameter werden möglicherweise mehrfach aufgelistet, weil Git denselben Parameter in verschiedenen Dateien (z.B. `[path]/etc/gitconfig` und `~/.gitconfig`) gefunden hat. In diesem Fall verwendet Git dann den jeweils zuletzt aufgelisteten Wert.

Außerdem können Sie mit dem Befehl `git config <key>` prüfen, welchen Wert Git für einen bestimmten Parameter verwendet:

```
$ git config user.name
John Doe
```



Da Git möglicherweise den gleichen Wert der Konfigurationsvariablen aus mehr als einer Datei liest, ist es möglich, dass Sie einen unerwarteten Wert für einen dieser Werte haben und nicht wissen, warum. In solchen Fällen können Sie Git nach dem *Ursprung* (engl. origin) für diesen Wert fragen, und es wird Ihnen sagen, mit welcher Konfigurationsdatei der Wert letztendlich festgelegt wurde:

```
$ git config --show-origin rerere.autoUpdate
file:/home/johndoe/.gitconfig false
```

Hilfe finden

Falls Sie einmal Hilfe bei der Anwendung von Git benötigen, gibt es drei Möglichkeiten, die entsprechende Seite aus der Dokumentation (engl. manpage) für jeden Git-Befehl anzuzeigen:

```
$ git help <verb>
$ git <verb> --help
$ man git-<verb>
```

Beispielweise erhalten Sie die Hilfeseite für den Befehl `git config` folgendermaßen:

```
$ git help config
```

Diese Befehle sind nützlich, weil Sie sich die Hilfe jederzeit anzeigen lassen können, auch wenn Sie einmal offline sind. Wenn die Hilfeseiten und dieses Buch nicht ausreichen und Sie persönliche Hilfe brauchen, können Sie einen der Kanäle [#git](#), [#github](#) oder [#gitlab](#) auf dem Libera-Chat-IRC-Server probieren, der unter <https://libera.chat/> zu finden ist. Diese Kanäle sind in der Regel sehr gut besucht. Normalerweise findet sich unter den vielen Anwendern, die oft sehr viel Erfahrung mit Git haben, irgendetwas, der Ihnen weiterhelfen kann.

Wenn Sie nicht die vollständige Manpage-Hilfe benötigen, sondern nur eine kurze Beschreibung der verfügbaren Optionen für einen Git-Befehl, können Sie auch in den kompakteren „Hilfeseiten“ mit der Option **-h** nachschauen, wie in:

```
$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

    -n, --dry-run           dry run
    -v, --verbose           be verbose

    -i, --interactive       interactive picking
    -p, --patch             select hunks interactively
    -e, --edit              edit current diff and apply
    -f, --force             allow adding otherwise ignored files
    -u, --update            update tracked files
    --renormalize           renormalize EOL of tracked files (implies -u)
    -N, --intent-to-add     record only the fact that the path will be added later
    -A, --all               add changes from all tracked and untracked files
    --ignore-removal        ignore paths removed in the working tree (same as --no
-all)
    --refresh               don't add, only refresh the index
    --ignore-errors         just skip files which cannot be added because of
errors
    --ignore-missing        check if - even missing - files are ignored in dry run
    --chmod (+|-)x          override the executable bit of the listed files
    --pathspec-from-file <file> read pathspec from file
    --pathspec-file-nul     with --pathspec-from-file, pathspec elements are
separated with NUL character
```

Zusammenfassung

Sie sollten nun ein grundlegendes Verständnis davon haben, was Git ist und wie es sich von anderen zentralisierten Versionskontrollsystemen unterscheidet, die Sie möglicherweise zuvor verwendet haben. Sie sollten jetzt auch eine funktionierende Version von Git auf Ihrem System haben, die mit Ihrer persönlichen Identität eingerichtet ist. Es ist jetzt an der Zeit, einige Git-Grundlagen zu erlernen.

Git Grundlagen

Wenn Sie nur ein Kapitel durcharbeiten wollen, um mit Git zu beginnen, dann sind sie hier richtig. Dieses Kapitel behandelt alle grundlegenden Befehle, die Sie benötigen, um die überwiegende Anzahl der Aufgaben zu erledigen, die Sie irgendwann einmal mit Git erledigen müssen. Am Ende des Kapitels sollten Sie in der Lage sein, ein neues Repository anzulegen und zu konfigurieren, Dateien zu versionieren bzw. aus der Versionsverwaltung zu entfernen, Dateien in die Staging-Area hinzuzufügen und schließlich einen Commit durchzuführen. Außerdem wird gezeigt, wie Sie Git so konfigurieren können, dass es bestimmte Dateien und Dateimuster ignoriert, wie Sie Fehler schnell und einfach rückgängig machen, wie Sie die Historie eines Projekts durchsuchen und Änderungen zwischen Commits nachschlagen, und wie Sie von einem Remote-Repository Daten herunter- bzw. dort hochladen können.

Ein Git-Repository anlegen

Sie haben zwei Möglichkeiten, ein Git-Repository auf Ihrem Rechner anzulegen.

1. Sie können ein lokales Verzeichnis, das sich derzeit nicht unter Versionskontrolle befindet, in ein Git-Repository verwandeln, oder
2. Sie können ein bestehendes Git-Repository von einem anderen Ort aus *klonen*.

In beiden Fällen erhalten Sie ein einsatzbereites Git-Repository auf Ihrem lokalen Rechner.

Ein Repository in einem bestehenden Verzeichnis einrichten

Wenn Sie ein Projektverzeichnis haben, das sich derzeit nicht unter Versionskontrolle befindet, und Sie mit der Kontrolle über Git beginnen möchten, müssen Sie zunächst in das Verzeichnis dieses Projekts wechseln. Wenn Sie dies noch nie getan haben, sieht es je nachdem, welches System Sie verwenden, etwas anders aus:

für Linux:

```
$ cd /home/user/my_project
```

für macOS:

```
$ cd /Users/user/my_project
```

für Windows:

```
$ cd C:/Users/user/my_project
```

Führen Sie dort folgenden Befehl aus:

```
$ git init
```

Der Befehl erzeugt ein Unterverzeichnis `.git`, in dem alle relevanten Git-Repository-Daten enthalten sind, also ein Git-Repository Grundgerüst. Zu diesem Zeitpunkt werden noch keine Dateien in Git versioniert. In Kapitel 10, [Git Interna](#), finden Sie weitere Informationen, welche Dateien im `.git` Verzeichnis enthalten sind und was ihre Aufgabe ist.

Wenn Sie bereits existierende Dateien versionieren möchten (und es sich nicht nur um ein leeres Verzeichnis handelt), dann sollten Sie den aktuellen Stand in einem initialen Commit starten. Mit dem Befehl `git add` legen Sie fest, welche Dateien versioniert werden sollen und mit dem Befehl `git commit` erzeugen Sie einen neuen Commit:

```
$ git add *.c
$ git add LICENSE
$ git commit -m 'Initial project version'
```

Wir werden gleich noch einmal genauer auf diese Befehle eingehen. Im Moment ist nur wichtig, dass Sie verstehen, dass Sie jetzt ein Git-Repository erzeugt und einen ersten Commit angelegt haben.

Ein existierendes Repository klonen

Wenn Sie eine Kopie eines existierenden Git-Repositorys anlegen wollen – um beispielsweise an einem Projekt mitzuarbeiten – können Sie den Befehl `git clone` verwenden. Wenn Sie bereits Erfahrung mit einem anderen VCS-System, wie Subversion, gesammelt haben, fällt Ihnen bestimmt sofort auf, dass der Befehl „clone“ und nicht etwa „checkout“ lautet. Das ist ein wichtiger Unterschied, den Sie unbedingt verstehen sollten. Anstatt nur eine einfache Arbeitskopie vom Projekt zu erzeugen, lädt Git nahezu alle Daten, die der Server bereithält, auf den lokalen Rechner. Jede Version von jeder Datei der Projekt-Historie wird automatisch heruntergeladen, wenn Sie `git clone` ausführen. Wenn Ihre Serverfestplatte beschädigt wird, können Sie nahezu jeden der Klone auf irgendeinem Client verwenden, um den Server wieder in den Zustand zurückzusetzen, in dem er sich zum Zeitpunkt des Klonens befand. (Sie werden vielleicht einige serverseitige Hooks und dergleichen verlieren, aber alle versionierte Daten wären vorhanden – siehe Kapitel 4, [Git auf dem Server](#), für weitere Details.)

Sie können ein Repository mit dem Befehl `git clone [url]` klonen. Um beispielsweise das Repository der verlinkbaren Git-Bibliothek `libgit2` zu klonen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
$ git clone https://github.com/libgit2/libgit2
```

Git legt dann ein Verzeichnis `libgit2` an, initialisiert in diesem ein `.git` Verzeichnis, lädt alle Daten des Repositorys herunter und checkt eine Arbeitskopie der aktuellsten Version aus. Wenn Sie in das neue `libgit2` Verzeichnis wechseln, finden Sie dort die Projektdateien und können gleich damit arbeiten.

Wenn Sie das Repository in ein Verzeichnis mit einem anderen Namen als `libgit2` klonen möchten,

können Sie das wie folgt durchführen:

```
$ git clone https://github.com/libgit2/libgit2 mylibgit
```

Dieser Befehl tut das Gleiche wie der vorhergehende, aber das Zielverzeichnis lautet diesmal **mylibgit**.

Git unterstützt eine Reihe unterschiedlicher Übertragungsprotokolle. Das vorhergehende Beispiel verwendet das **https://** Protokoll, aber Ihnen können auch die Angaben **git://** oder **user@server:path/to/repo.git** begegnen, welches das SSH-Transfer-Protokoll verwendet. Kapitel 4, [Git auf dem Server](#), stellt alle verfügbaren Optionen vor, die der Server für den Zugriff auf Ihr Git-Repository hat und die Vor- und Nachteile der möglichen Optionen.

Änderungen nachverfolgen und im Repository speichern

An dieser Stelle sollten Sie ein *angemessenes* Git-Repository auf Ihrem lokalen Computer und eine Checkout- oder Arbeitskopie aller seiner Dateien vor sich haben. Normalerweise werden Sie damit beginnen wollen, Änderungen vorzunehmen und Schnappschüsse dieser Änderungen in Ihr Repository zu committen, wenn das Projekt so weit fortgeschritten ist, dass Sie es sichern möchten.

Denken Sie daran, dass sich jede Datei in Ihrem Arbeitsverzeichnis in einem von zwei Zuständen befinden kann: *tracked* oder *untracked* – Änderungen an der Datei werden verfolgt (engl. *tracked*) oder eben nicht (engl. *untracked*). Tracked Dateien sind Dateien, die im letzten Snapshot enthalten sind. Genauso wie alle neuen Dateien in der Staging-Area. Sie können entweder unverändert, modifiziert oder für den nächsten Commit vorgemerkt (staged) sein. Kurz gesagt, nachverfolgte Dateien sind Dateien, die Git kennt.

Alle anderen Dateien in Ihrem Arbeitsverzeichnis dagegen, sind nicht versioniert: das sind all diejenigen Dateien, die nicht schon im letzten Schnappschuss enthalten waren und die sich nicht in der Staging-Area befinden. Wenn Sie ein Repository zum ersten Mal klonen, sind alle Dateien versioniert und unverändert. Nach dem Klonen wurden sie ja ausgecheckt und bis dahin haben Sie auch noch nichts an ihnen verändert.

Sobald Sie anfangen, versionierte Dateien zu bearbeiten, erkennt Git diese als modifiziert, weil sie sich im Vergleich zum letzten Commit verändert haben. Die geänderten Dateien können Sie dann für den nächsten Commit vormerken und schließlich alle Änderungen, die sich in der Staging-Area befinden, einchecken/committen. Danach wiederholt sich der Zyklus.

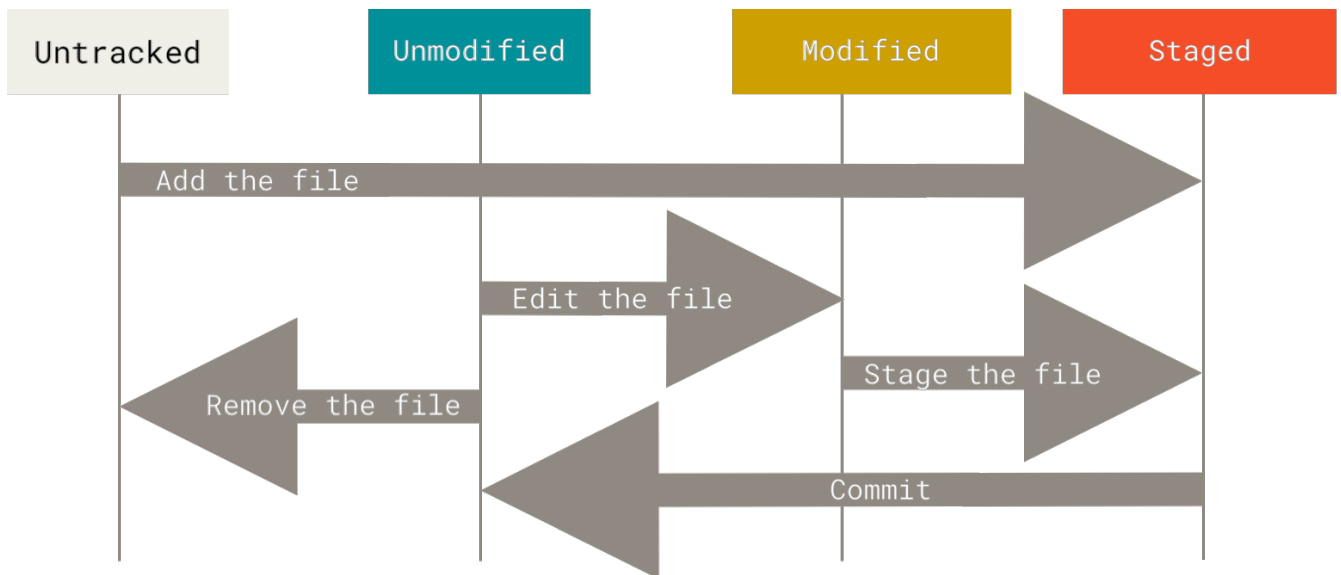


Figure 8. Der Status Ihrer Dateien im Überblick

Zustand von Dateien prüfen

Das wichtigste Hilfsmittel, um den Zustand zu überprüfen, in dem sich Ihre Dateien gerade befinden, ist der Befehl `git status`. Wenn Sie diesen Befehl unmittelbar nach dem Klonen eines Repositoriums ausführen, sollte er in etwa folgende Ausgabe liefern:

```
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
nothing to commit, working tree clean
```

Dieser Zustand wird auch als sauberes Arbeitsverzeichnis (engl. clean working directory) bezeichnet. Mit anderen Worten, es gibt keine Dateien, die unter Versionsverwaltung stehen und seit dem letzten Commit geändert wurden – andernfalls würden sie hier aufgelistet werden. Außerdem teilt Ihnen der Befehl mit, auf welchem Branch Sie gerade arbeiten und informiert Sie darüber, dass dieser sich im Vergleich zum Branch auf dem Server nicht verändert hat. Momentan ist dieser Zweig immer `master`, was der Vorgabe entspricht; Sie müssen sich jetzt nicht darum kümmern. Wir werden im Kapitel [Git Branching](#) auf Branches detailliert eingehen.



GitHub änderte Mitte 2020 den Standard-Branch-Namen von `master` in `main`, und andere Git-Hosts folgten diesem Beispiel. Daher werden Sie möglicherweise feststellen, dass der Standard-Branch-Name in einigen neu erstellten Repositoriums `main` und nicht `master` ist. Außerdem kann der Standard-Branch-Name geändert werden (wie Sie in [Der standardmäßige Branch-Name](#) gesehen haben), sodass Sie möglicherweise einen anderen Namen für den Standard-Branch vorfinden.

Git selbst verwendet jedoch immer noch `master` als Standard, also werden wir es auch im gesamten Buch verwenden.

Nehmen wir einmal an, Sie fügen eine neue Datei mit dem Namen `README` zu Ihrem Projekt hinzu. Wenn die Datei zuvor nicht existiert hat und Sie jetzt `git status` ausführen, zeigt Git die bisher

nicht versionierte Datei wie folgt an:

```
$ echo 'My Project' > README
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    README

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Alle Dateien, die im Abschnitt „Untracked files“ aufgelistet werden, sind Dateien, die bisher noch nicht versioniert sind. Dort wird jetzt auch die Datei **README** angezeigt. Mit anderen Worten, die Datei README wird in diesem Bereich gelistet, weil sie im letzten Schnappschuss nicht enthalten war und noch nicht gestaged wurde. Git nimmt eine solche Datei nicht automatisch in die Versionsverwaltung auf, sondern Sie müssen Git dazu ausdrücklich auffordern. Ansonsten würden generierte Binärdateien oder andere Dateien, die Sie nicht in Ihrem Repository haben möchten, automatisch hinzugefügt werden. Das möchte man in den meisten Fällen vermeiden. Jetzt wollen wir aber Änderungen an der Datei **README** verfolgen und fügen sie deshalb zur Versionsverwaltung hinzu.

Neue Dateien zur Versionsverwaltung hinzufügen

Um eine neue Datei zu versionieren, können Sie den Befehl **git add** verwenden. Für Ihre neue **README** Datei, können Sie folgendes ausführen:

```
$ git add README
```

Wenn Sie erneut den Befehl **git status** ausführen, werden Sie sehen, dass sich Ihre **README** Datei jetzt unter Versionsverwaltung befindet und für den nächsten Commit vorgemerkt ist:

```
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)

    new file:   README
```

Sie können erkennen, dass die Datei für den nächsten Commit vorgemerkt ist, weil sie unter der Rubrik „Changes to be committed“ aufgelistet ist. Wenn Sie jetzt einen Commit anlegen, wird der Schnappschuss den Zustand der Datei festhalten, den sie zum Zeitpunkt des Befehls **git add** hat. Sie erinnern sich vielleicht daran, wie Sie vorhin **git init** und anschließend **git add <files>** ausgeführt haben. Mit diesen Befehlen haben Sie die Dateien in Ihrem Verzeichnis zur

Versionsverwaltung hinzugefügt. Der Befehl `git add` akzeptiert einen Pfadnamen einer Datei oder eines Verzeichnisses. Wenn Sie ein Verzeichnis angeben, fügt `git add` alle Dateien in diesem Verzeichnis und allen Unterverzeichnissen rekursiv hinzu.

Geänderte Dateien zur Staging-Area hinzufügen

Lassen Sie uns jetzt eine bereits versionierte Datei ändern. Wenn Sie zum Beispiel eine bereits unter Versionsverwaltung stehende Datei mit dem Dateinamen `CONTRIBUTING.md` ändern und danach den Befehl `git status` erneut ausführen, erhalten Sie in etwa folgende Ausgabe:

```
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    new file:   README

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:   CONTRIBUTING.md
```

Die Datei `CONTRIBUTING.md` erscheint im Abschnitt „Changes not staged for commit“. Das bedeutet, dass eine versionierte Datei im Arbeitsverzeichnis verändert worden ist, aber noch nicht für den Commit vorgemerkt wurde. Um sie vorzumerken, führen Sie den Befehl `git add` aus. Der Befehl `git add` wird zu vielen verschiedenen Zwecken eingesetzt. Man verwendet ihn, um neue Dateien zur Versionsverwaltung hinzuzufügen, Dateien für einen Commit vorzumerken und verschiedene andere Dinge – beispielsweise einen Konflikt aus einem Merge als aufgelöst zu kennzeichnen. Leider wird der Befehl `git add` oft missverstanden. Viele assoziieren damit, dass damit Dateien zum Projekt hinzugefügt werden. Wie Sie aber gerade gelernt haben, wird der Befehl auch noch für viele andere Dinge eingesetzt. Wenn Sie den Befehl `git add` einsetzen, sollten Sie das eher so sehen, dass Sie damit einen bestimmten Inhalt für den nächsten Commit vormerken. Lassen Sie uns nun mit `git add` die Datei `CONTRIBUTING.md` zur Staging-Area hinzufügen und danach das Ergebnis mit `git status` kontrollieren:

```
$ git add CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    new file:   README
    modified:   CONTRIBUTING.md
```

Beide Dateien sind nun für den nächsten Commit vorgemerkt. Nehmen wir an, Sie wollen jetzt aber noch eine weitere Änderung an der Datei `CONTRIBUTING.md` vornehmen, bevor Sie den Commit tatsächlich starten. Sie öffnen die Datei erneut, ändern sie entsprechend ab und eigentlich wären Sie ja jetzt bereit den Commit durchzuführen. Allerdings lassen Sie uns vorher noch einmal den Befehl `git status` ausführen:

```
$ vim CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    new file:   README
    modified:   CONTRIBUTING.md

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:   CONTRIBUTING.md
```

Was zum Kuckuck ...? Jetzt wird die Datei `CONTRIBUTING.md` sowohl in der Staging-Area als auch als geändert aufgelistet. Wie ist das möglich? Die Erklärung dafür ist, dass Git eine Datei in exakt dem Zustand für den Commit vormerkt, in dem sie sich befindet, wenn Sie den Befehl `git add` ausführen. Wenn Sie den Commit jetzt anlegen, wird die Version der Datei `CONTRIBUTING.md` denjenigen Inhalt haben, den sie hatte, als Sie `git add` zuletzt ausgeführt haben und nicht denjenigen, den sie in dem Moment hat, wenn Sie den Befehl `git commit` ausführen. Wenn Sie stattdessen die gegenwärtige Version im Commit haben möchten, müssen Sie erneut `git add` ausführen, um die Datei der Staging-Area hinzuzufügen:

```
$ git add CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    new file:   README
    modified:   CONTRIBUTING.md
```

Kompakter Status

Die Ausgabe von `git status` ist sehr umfassend und auch ziemlich wortreich. Git hat auch ein Kurzformat, mit dem Sie Ihre Änderungen kompakter sehen können. Wenn Sie `git status -s` oder `git status --short` ausführen, erhalten Sie eine kürzere Darstellung des Befehls:

```
$ git status -s
M README
MM Rakefile
A lib/git.rb
M lib/simplegit.rb
?? LICENSE.txt
```

Neue Dateien, die nicht versioniert werden, haben **??** neben sich, neue Dateien, die der Staging-Area hinzugefügt wurden, haben ein **A**, geänderte Dateien haben ein **M** usw. Es gibt zwei Spalten für die Ausgabe – die linke Spalte zeigt den Status der Staging-Area und die rechte Spalte den Status des Verzeichnisbaums. So ist beispielsweise in der Bildschirmausgabe oben die Datei **README** im Arbeitsverzeichnis geändert, aber noch nicht staged, während die Datei **lib/simplegit.rb** geändert und staged ist. Das **Rakefile** wurde modifiziert, staged und dann wieder modifiziert, so dass es Änderungen an ihm gibt, die sowohl staged als auch unstaged sind.

Ignorieren von Dateien

Häufig gibt es eine Reihe von Dateien, die Git nicht automatisch hinzufügen oder schon gar nicht als „nicht versioniert“ (eng. untracked) anzeigen soll. Dazu gehören in der Regel automatisch generierte Dateien, wie Log-Dateien oder Dateien, die von Ihrem Build-System erzeugt werden. In solchen Fällen können Sie die Datei **.gitignore** erstellen, die eine Liste mit Vergleichsmustern enthält. Hier ist eine **.gitignore** Beispieldatei:

```
$ cat .gitignore
*.o
*~
```

Die erste Zeile weist Git an, alle Dateien zu ignorieren, die auf „o“ oder „a“ enden – Objekt- und Archivdateien, die das Ergebnis der Codegenerierung sein könnten. Die zweite Zeile weist Git an, alle Dateien zu ignorieren, deren Name mit einer Tilde (~) enden, was von vielen Texteditoren wie Emacs zum Markieren temporärer Dateien verwendet wird. Sie können auch ein Verzeichnis „log“, „tmp“ oder „pid“ hinzufügen, eine automatisch generierte Dokumentation usw. Es ist im Allgemeinen eine gute Idee, die **.gitignore** Datei für Ihr neues Repository einzurichten, noch bevor Sie loslegen. So können Sie nicht versehentlich Dateien committen, die Sie wirklich nicht in Ihrem Git-Repository haben möchten.

Die Richtlinien für Vergleichsmuster, die Sie in der Datei **.gitignore** eingeben können, lauten wie folgt:

- Leerzeilen oder Zeilen, die mit **#** beginnen, werden ignoriert.
- Standard-Platzhalter-Zeichen funktionieren und werden rekursiv im gesamten Verzeichnisbaum angewendet.
- Sie können Vergleichsmuster mit einem Schrägstrich (/) **beginnen**, um die Rekursivität zu verhindern.
- Sie können Vergleichsmuster mit einem Schrägstrich (/) **beenden**, um ein Verzeichnis anzugeben.

- Sie können ein Vergleichsmuster verbieten, indem Sie es mit einem Ausrufezeichen (!) beginnen.

Platzhalter-Zeichen sind wie einfache, reguläre Ausdrücke, die von der Shell genutzt werden. Ein Sternchen (*) entspricht null oder mehr Zeichen; [abc] entspricht jedem Zeichen innerhalb der eckigen Klammern (in diesem Fall a, b oder c); ein Fragezeichen (?) entspricht einem einzelnen Zeichen und eckige Klammern, die durch einen Bindestrich ([0-9]) getrennte Zeichen einschließen, passen zu jedem Zeichen dazwischen (in diesem Fall von 0 bis 9). Sie können auch zwei Sterne verwenden, um verschachtelte Verzeichnisse abzugleichen; a/**/z würde zu a/z, a/b/z, a/b/c/z usw. passen.

Hier ist eine weitere `.gitignore` Beispieldatei:

```
# ignore all .a files
*.a

# but do track lib.a, even though you're ignoring .a files above
!lib.a

# only ignore the TODO file in the current directory, not subdir/TODO
/TODO

# ignore all files in any directory named build
build/

# ignore doc/notes.txt, but not doc/server/arch.txt
doc/*.txt

# ignore all .pdf files in the doc/ directory and any of its subdirectories
doc/**/*.*pdf
```



GitHub unterhält eine ziemlich umfassende Liste guter `.gitignore` Beispiel-Dateien für Dutzende von Projekten und Sprachen auf <https://github.com/github/gitignore>, falls Sie einen Ansatzpunkt für Ihr Projekt suchen.



Im einfachsten Fall kann ein Repository eine einzelne `.gitignore` Datei in seinem Root-Verzeichnis haben, die rekursiv für das gesamte Repository gilt. Es ist aber auch möglich, weitere `.gitignore` Dateien in Unterverzeichnissen anzulegen. Die Regeln dieser verschachtelten `.gitignore` Dateien gelten nur für die in dem Verzeichnis (und unterhalb) liegenden Dateien. Das Linux-Kernel-Source-Repository hat beispielsweise 206 `.gitignore` Dateien.

Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, detaillierter auf den Einsatz mehrerer `.gitignore` Dateien einzugehen; siehe die Manpage `man gitignore` für weitere Informationen.

Überprüfen der Staged- und Unstaged-Änderungen

Wenn der Befehl `git status` für Sie zu vage ist – Sie wollen genau wissen, **was** Sie geändert haben, nicht nur welche Dateien geändert wurden – können Sie den Befehl `git diff` verwenden. Wir werden `git diff` später ausführlicher behandeln, aber Sie werden es wahrscheinlich am häufigsten verwenden, um diese beiden Fragen zu beantworten: Was hat sich geändert, ist aber noch nicht zum Commit vorgemerkt (engl. staged)? Und was haben Sie zum Commit vorgemerkt und können es demnächst committen? Der Befehl `git status` beantwortet diese Fragen ganz allgemein, indem er die Dateinamen auflistet; `git diff` zeigt Ihnen aber genau die hinzugefügten und entfernten Zeilen – sozusagen den Patch.

Nehmen wir an, Sie bearbeiten und merken die Datei `README` zum Commit vor (engl. stage) und bearbeiten dann die Datei `CONTRIBUTING.md`, ohne sie zu „stagen“. Wenn Sie den Befehl `git status` ausführen, sehen Sie erneut so etwas wie das hier:

```
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    modified:   README

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:   CONTRIBUTING.md
```

Um die Änderungen zu sehen, die Sie noch nicht zum Commit vorgemerkt haben, geben Sie den Befehl `git diff`, ohne weitere Argumente, ein:

```
$ git diff
diff --git a/CONTRIBUTING.md b/CONTRIBUTING.md
index 8ebb991..643e24f 100644
--- a/CONTRIBUTING.md
+++ b/CONTRIBUTING.md
@@ -65,7 +65,8 @@ branch directly, things can get messy.
 Please include a nice description of your changes when you submit your PR;
 if we have to read the whole diff to figure out why you're contributing
 in the first place, you're less likely to get feedback and have your change
-merged in.
+merged in. Also, split your changes into comprehensive chunks if your patch is
+longer than a dozen lines.
```

If you are starting to work on a particular area, feel free to submit a PR that highlights your work in progress (and note in the PR title that it's

Dieses Kommando vergleicht, was sich in Ihrem Arbeitsverzeichnis befindet, mit dem, was sich in Ihrer Staging-Area befindet. Das Ergebnis gibt Ihnen an, welche Änderungen Sie vorgenommen haben, die noch nicht „gestaged“ sind.

Wenn Sie wissen wollen, was Sie zum Commit vorgemerkt haben, das in Ihren nächsten Commit einfließt, können Sie `git diff --staged` verwenden. Dieser Befehl vergleicht Ihre zum Commit vorgemerkten Änderungen mit Ihrem letzten Commit:

```
$ git diff --staged
diff --git a/README b/README
new file mode 100644
index 0000000..03902a1
--- /dev/null
+++ b/README
@@ -0,0 +1 @@
+My Project
```

Es ist wichtig zu wissen, dass `git diff` von sich aus nicht alle Änderungen seit Ihrem letzten Commit anzeigt – nur die Änderungen, die noch „unstaged“ sind. Wenn Sie alle Ihre Änderungen bereits „gestaged“ haben, wird `git diff` Ihnen keine Antwort geben.

Ein weiteres Beispiel: wenn Sie die Datei `CONTRIBUTING.md` zum Commit vormerken und dann wieder bearbeiten, können Sie mit `git diff` die Änderungen in der „staged“-Datei und die „unstaged“-Änderungen sehen. Wenn Sie folgendes gemacht haben

```
$ git add CONTRIBUTING.md
$ echo '# test line' >> CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    modified:   CONTRIBUTING.md

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:   CONTRIBUTING.md
```

können Sie jetzt mit `git diff` sehen, was noch nicht zum Commit vorgemerkt ist

```
$ git diff
diff --git a/CONTRIBUTING.md b/CONTRIBUTING.md
index 643e24f..87f08c8 100644
--- a/CONTRIBUTING.md
+++ b/CONTRIBUTING.md
```



```
@@ -119,3 +119,4 @@ at the
## Starter Projects

See our [projects
list](https://github.com/libgit2/libgit2/blob/development/PROJECTS.md).
+# test line
```

und `git diff --cached` zeigt Ihnen, was Sie bisher zum Commit vorgemerkt haben (`--staged` und `--cached` sind Synonyme, sie bewirken das Gleiche):

```
$ git diff --cached
diff --git a/CONTRIBUTING.md b/CONTRIBUTING.md
index 8ebb991..643e24f 100644
--- a/CONTRIBUTING.md
+++ b/CONTRIBUTING.md
@@ -65,7 +65,8 @@ branch directly, things can get messy.
Please include a nice description of your changes when you submit your PR;
if we have to read the whole diff to figure out why you're contributing
in the first place, you're less likely to get feedback and have your change
-merged in.
+merged in. Also, split your changes into comprehensive chunks if your patch is
+longer than a dozen lines.
```

If you are starting to work on a particular area, feel free to submit a PR that highlights your work in progress (and note in the PR title that it's

Git Diff mit einem externen Tool



Wir werden den Befehl `git diff` im weiteren Verlauf des Buches auf vielfältige Weise verwenden. Es gibt eine weitere Methode, diese Diffs zu betrachten, wenn Sie lieber ein graphisches oder externes Diff-Viewing-Programm bevorzugen. Wenn Sie `git difftool` anstelle von `git diff` verwenden, können Sie alle diese Unterschiede in einer Software wie `emerge`, `vimdiff` und viele andere (einschließlich kommerzieller Produkte) anzeigen lassen. Führen Sie den Befehl `git difftool --tool-help` aus, um zu sehen, was auf Ihrem System verfügbar ist.

Die Änderungen committen

Nachdem Ihre Staging-Area nun so eingerichtet ist, wie Sie es wünschen, können Sie Ihre Änderungen committen. Denken Sie daran, dass alles, was noch nicht zum Commit vorgemerkt ist – alle Dateien, die Sie erstellt oder geändert haben und für die Sie seit Ihrer Bearbeitung nicht mehr `git add` ausgeführt haben – nicht in diesen Commit einfließen werden. Sie bleiben aber als geänderte Dateien auf Ihrer Festplatte erhalten. In diesem Beispiel nehmen wir an, dass Sie beim letzten Mal, als Sie `git status` ausgeführt haben, gesehen haben, dass alles zum Commit vorgemerkt wurde und bereit sind, Ihre Änderungen zu committen. Am einfachsten ist es, wenn Sie `git commit` eingeben:

```
$ git commit
```

Dadurch wird der Editor Ihrer Wahl gestartet.



Das wird durch die Umgebungsvariable `EDITOR` Ihrer Shell festgelegt – normalerweise Vim oder Emacs. Sie können den Editor aber auch mit dem Befehl `git config --global core.editor` beliebig konfigurieren, wie Sie es in Kapitel 1, [Erste Schritte](#) gesehen haben.

Der Editor zeigt den folgenden Text an (dieses Beispiel ist eine Vim-Ansicht):

```
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# On branch master
# Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
#
# Changes to be committed:
#   new file:   README
#   modified:   CONTRIBUTING.md
#
~
~
~
".git/COMMIT_EDITMSG" 9L, 283C
```

Sie können erkennen, dass die Standard-Commit-Meldung die neueste Ausgabe des auskommentierten Befehls `git status` und eine leere Zeile darüber enthält. Sie können diese Kommentare entfernen und Ihre Commit-Nachricht eingeben oder Sie können sie dort stehen lassen, damit Sie sich merken können, was Sie committen.



Für eine noch bessere Gedächtnisstütze über das, was Sie geändert haben, können Sie die Option `-v` an `git commit` übergeben. Dadurch wird auch die Differenz Ihrer Änderung in den Editor geschrieben, so dass Sie genau sehen können, welche Änderungen Sie committen.

Wenn Sie den Editor verlassen, erstellt Git Ihren Commit mit dieser Commit-Nachricht (mit den Kommentaren und ausgeblendetem Diff).

Alternativ können Sie Ihre Commit-Nachricht auch inline mit dem Befehl `commit -m` eingeben. Das Flag `-m` ermöglicht die direkte Eingabe eines Kommentartextes:

```
$ git commit -m "Story 182: fix benchmarks for speed"
[master 463dc4f] Story 182: fix benchmarks for speed
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 README
```

Jetzt haben Sie Ihren ersten Commit erstellt! Sie können sehen, dass der Commit eine Nachricht über sich selbst ausgegeben hat: in welchen Branch Sie committet haben (**master**), welche SHA-1-Prüfsumme der Commit hat (**463dc4f**), wie viele Dateien geändert wurden und Statistiken über hinzugefügte und entfernte Zeilen im Commit.

Denken Sie daran, dass der Commit den Snapshot aufzeichnet, den Sie in Ihrer Staging-Area eingerichtet haben. Alles, was von Ihnen nicht zum Commit vorgemerkt wurde, liegt immer noch als modifiziert da. Sie können einen weiteren Commit durchführen, um es zu Ihrer Historie hinzuzufügen. Jedes Mal, wenn Sie einen Commit ausführen, zeichnen Sie einen Schnappschuss Ihres Projekts auf, auf den Sie zurückgreifen oder mit einem späteren Zeitpunkt vergleichen können.

Die Staging-Area überspringen

Obwohl es außerordentlich nützlich sein kann, Commits so zu erstellen, wie Sie es wünschen, ist die Staging-Area manchmal etwas komplexer, als Sie es für Ihren Workflow benötigen. Wenn Sie die Staging-Area überspringen möchten, bietet Git eine einfache Kurzform. Durch das Hinzufügen der Option **-a** zum Befehl **git commit** wird jede Datei, die bereits vor dem Commit versioniert war, automatisch von Git zum Commit vorgemerkt (engl. staged), so dass Sie den Teil **git add** überspringen können:

```
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:   CONTRIBUTING.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
$ git commit -a -m 'Add new benchmarks'
[master 83e38c7] Add new benchmarks
1 file changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Beachten Sie, dass Sie in diesem Fall **git add** nicht für die Datei **CONTRIBUTING.md** ausführen müssen, bevor Sie committen. Das liegt daran, dass das **-a**-Flag alle geänderten Dateien einschließt. Das ist bequem, aber seien Sie vorsichtig. Manchmal führt dieses Flag dazu, dass Sie ungewollte Änderungen vornehmen.

Dateien löschen

Um eine Datei aus Git zu entfernen, müssen Sie sie aus der Versionsverwaltung entfernen (genauer gesagt, aus Ihrem Staging-Bereich löschen) und dann committen. Der Befehl **git rm** erledigt das und entfernt die Datei auch aus Ihrem Arbeitsverzeichnis, so dass Sie sie beim nächsten Mal nicht mehr als „untracked“-Datei sehen.

Wenn Sie die Datei einfach aus Ihrem Arbeitsverzeichnis entfernen, erscheint sie unter dem

„Changes not staged for commit“-Bereich (das ist die *unstaged*-Area) Ihrer `git status` Ausgabe:

```
$ rm PROJECTS.md
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        deleted:    PROJECTS.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Wenn Sie dann `git rm` ausführen, wird die Entfernung der Datei zum Commit vorgemerkt:

```
$ git rm PROJECTS.md
rm 'PROJECTS.md'
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        deleted:    PROJECTS.md
```

Wenn Sie das nächste Mal einen Commit ausführen, ist die Datei weg und ist nicht mehr versioniert (engl. tracked). Wenn Sie die Datei geändert oder bereits zur Staging-Area hinzugefügt haben, müssen Sie das Entfernen mit der Option `-f` erzwingen. Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion, die ein versehentliches Entfernen von Dateien verhindert, die noch nicht in einem Snapshot aufgezeichnet wurden und die nicht von Git wiederhergestellt werden können.

Eine weitere nützliche Sache, die Sie möglicherweise nutzen möchten, ist, die Datei in Ihrem Verzeichnisbaum zu behalten, sie aber aus Ihrer Staging-Area zu entfernen. Mit anderen Worten, Sie können die Datei auf Ihrer Festplatte behalten, aber nicht mehr von Git protokollieren/versionieren lassen.

Das ist besonders dann nützlich, wenn Sie vergessen haben, etwas zu Ihrer Datei `.gitignore` hinzuzufügen und dies versehentlich „gestaged“ haben (eine große Logdatei z.B. oder eine Reihe von .a-kompilierten Dateien). Das erreichen Sie mit der Option `--cached`:

```
$ git rm --cached README
```

Sie können Dateien, Verzeichnisse und Platzhalter-Zeichen an den Befehl `git rm` übergeben. Das bedeutet, dass Sie folgende Möglichkeit haben:

```
$ git rm log/*.log
```

Beachten Sie den Backslash (\) vor dem *. Der ist notwendig, weil Git zusätzlich zur Dateinamen-Erweiterung Ihrer Shell eine eigene Dateinamen-Erweiterung vornimmt. Mit dem Befehl oben werden alle Dateien entfernt, die die Erweiterung `.log` im Verzeichnis `log/` haben. Oder Sie können Folgendes ausführen:

```
$ git rm \*~
```

Dieses Kommando entfernt alle Dateien, deren Name mit `~` endet.

Dateien verschieben

Im Gegensatz zu vielen anderen VCS-Systemen verfolgt (engl. track) Git das Verschieben von Dateien nicht ausdrücklich. Wenn Sie eine Datei in Git umbenennen, werden keine Metadaten in Git gespeichert, die dem System mitteilen, dass Sie die Datei umbenannt haben. Allerdings ist Git ziemlich clever, das im Nachhinein herauszufinden – wir werden uns etwas später mit der Erkennung von Datei-Verschiebungen befassen.

Daher ist es etwas verwirrend, dass Git einen Befehl `mv` vorweisen kann. Wenn Sie eine Datei in Git umbenennen möchten, können Sie beispielsweise Folgendes ausführen:

```
$ git mv file_from file_to
```

Das funktioniert gut. Tatsache ist, wenn Sie so einen Befehl ausführen und sich den Status ansehen, werden Sie sehen, dass Git es für eine umbenannte Datei hält:

```
$ git mv README.md README
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    renamed:   README.md -> README
```

Unabhängig davon, ist dieser Befehl zu dem Folgenden gleichwertig:

```
$ mv README.md README
$ git rm README.md
$ git add README
```

Git erkennt, dass es sich um eine umbenannte Datei handelt, so dass es egal ist, ob Sie eine Datei auf diese Weise oder mit dem Befehl `mv` umbenennen. Der alleinige, reale Unterschied ist, dass `git mv`

ein einziger Befehl ist statt deren drei – es ist eine Komfortfunktion. Wichtiger ist, dass Sie jedes beliebige Tool verwenden können, um eine Datei umzubenennen und das `add/rm` später aufrufen können, bevor Sie committen.

Anzeigen der Commit-Historie

Nachdem Sie mehrere Commits erstellt haben, oder wenn Sie ein Repository mit einer bestehenden Commit-Historie geklont haben, werden Sie wahrscheinlich zurückschauen wollen, um zu erfahren, was geschehen ist. Das wichtigste und mächtigste Werkzeug dafür ist der Befehl `git log`.

Diese Beispiele verwenden ein sehr einfaches Projekt namens „simplegit“. Um das Projekt zu erstellen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
$ git clone https://github.com/schacon/simplegit-progit
```

Wenn Sie `git log` in diesem Projekt aufrufen, sollten Sie eine Ausgabe erhalten, die ungefähr so aussieht:

```
$ git log
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

    Change version number

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

    Remove unnecessary test

commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700

    Initial commit
```

Standardmäßig, d.h. ohne Argumente, listet `git log` die in diesem Repository vorgenommenen Commits in umgekehrter chronologischer Reihenfolge auf, d.h. die neuesten Commits werden als Erstes angezeigt. Wie Sie sehen können, listet dieser Befehl jeden Commit mit seiner SHA-1-Prüfsumme, dem Namen und der E-Mail-Adresse des Autors, dem Erstellungs-Datum und der Commit-Beschreibung auf.

Eine Vielzahl von Optionen stehen für den Befehl `git log` zur Verfügung, um Ihnen exakt das anzuzeigen, wonach Sie suchen. Hier zeigen wir Ihnen einige der gängigsten.

Eine der hilfreichsten Optionen ist `-p` oder `--patch`. Sie zeigt die Änderungen (die *patch*-Ausgabe)

an, die bei jedem Commit durchgeführt wurden. Sie können auch die Anzahl der anzuzeigenden Protokolleinträge begrenzen, z.B. mit `-2` werden nur die letzten beiden Einträge dargestellt.

```
$ git log -p -2
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

    Change version number

diff --git a/Rakefile b/Rakefile
index a874b73..8f94139 100644
--- a/Rakefile
+++ b/Rakefile
@@ -5,7 +5,7 @@ require 'rake/gempackagetask'
  spec = Gem::Specification.new do |s|
    s.platform = Gem::Platform::RUBY
    s.name      = "simplegit"
-   s.version   = "0.1.0"
+   s.version   = "0.1.1"
    s.author    = "Scott Chacon"
    s.email     = "schacon@gee-mail.com"
    s.summary   = "A simple gem for using Git in Ruby code."

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

    Remove unnecessary test

diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index a0a60ae..47c6340 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -18,8 +18,3 @@ class SimpleGit
  end

  end

-
- if $0 == __FILE__
-   git = SimpleGit.new
-   puts git.show
- end
```

Diese Option zeigt die gleichen Informationen an, jedoch mit der diff Ausgabe direkt nach jedem Eintrag. Dies ist sehr hilfreich für die Codeüberprüfung oder um schnell zu durchsuchen, was während einer Reihe von Commits passiert ist, die ein Teammitglied hinzugefügt hat. Sie können auch mehrere Optionen zur Verdichtung der Ausgabe von `git log` verwenden. Wenn Sie beispielsweise einige gekürzte Statistiken für jeden Commit sehen möchten, können Sie die Option

--stat verwenden:

```
$ git log --stat
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700
```

Change version number

```
Rakefile | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

```
commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700
```

Remove unnecessary test

```
lib/simplegit.rb | 5 ----
1 file changed, 5 deletions(-)
```

```
commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700
```

Initial commit

```
README           | 6 ++++++
Rakefile          | 23 ++++++++++++++++++++++
lib/simplegit.rb  | 25 ++++++++++++++++++++++
3 files changed, 54 insertions(+)
```

Wie Sie sehen können, gibt die Option **--stat** unter jedem Commit-Eintrag eine Liste der geänderten Dateien aus. Wie viele Dateien geändert wurden und wie viele Zeilen in diesen Dateien hinzugefügt und entfernt wurden. Sie enthält auch eine Zusammenfassung am Ende des Berichts.

Eine weitere wirklich nützliche Option ist **--pretty**. Diese Option ändert das Format der Log-Ausgabe in ein anderes als das Standard-Format. Ihnen stehen einige vorgefertigte Optionswerte zur Verfügung. Der Wert **oneline** für diese Option gibt jeden Commit in einer einzigen Zeile aus, was besonders nützlich ist, wenn Sie sich viele Commits ansehen. Darüber hinaus zeigen die Werte **short**, **full** und **fuller** die Ausgabe im etwa gleichen Format, allerdings mit mehr oder weniger Informationen an:

```
$ git log --pretty=oneline
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 Change version number
085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7 Remove unnecessary test
a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6 Initial commit
```


Der interessanteste Wert ist `format`, mit dem Sie Ihr eigenes Log-Ausgabeformat festlegen können. Dieses Verfahren ist besonders nützlich, wenn Sie Ausgaben für das maschinelle Parsen generieren – da Sie das Format explizit angeben, wissen Sie, dass es sich mit Updates von Git nicht ändert:

```
$ git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
ca82a6d - Scott Chacon, 6 years ago : Change version number
085bb3b - Scott Chacon, 6 years ago : Remove unnecessary test
a11bef0 - Scott Chacon, 6 years ago : Initial commit
```

Wichtige Spezifikatoren für `git log --pretty=format` listet einige der nützlichsten Spezifikatoren auf, die `format` bietet.

Table 1. Wichtige Spezifikatoren für `git log --pretty=format`

Spezifikator	Beschreibung der Ausgabe
<code>%H</code>	Commit-Hash
<code>%h</code>	gekürzter Commit-Hash
<code>%T</code>	Hash-Baum
<code>%t</code>	gekürzter Hash-Baum
<code>%P</code>	Eltern-Hashes
<code>%p</code>	gekürzte Eltern-Hashes
<code>%an</code>	Name des Autors
<code>%ae</code>	E-Mail-Adresse des Autors
<code>%ad</code>	Erstellungs-Datum des Autors (Format berücksichtigt <code>--date=option</code>)
<code>%ar</code>	relatives Erstellungs-Datum des Autors
<code>%cn</code>	Name des Committers
<code>%ce</code>	E-Mail-Adresse des Committers
<code>%cd</code>	Erstellungs-Datum des Committers
<code>%cr</code>	relatives Erstellungs-Datum des Committers
<code>%s</code>	Thema (engl. Subject)

Sie fragen sich vielleicht, worin der Unterschied zwischen *Autor* und *Committer* besteht. Der Autor ist die Person, die das Werk ursprünglich geschrieben hat, während der Committer die Person ist, die das Werk zuletzt bearbeitet hat. Wenn Sie also einen Patch an ein Projekt senden und eines der Core-Mitglieder den Patch einbindet, erhalten Sie beide die Anerkennung – Sie als Autor und das Core-Mitglied als Committer. Wir werden diese Unterscheidung näher in Kapitel 5, [Verteiltes Git](#) erläutern.

Die Optionswerte `oneline` und `format` sind vor allem bei einer anderen `log` Option mit der Bezeichnung `--graph` hilfreich. Diese Option fügt ein schönes kleines ASCII-Diagramm hinzu, das Ihren Branch und den Merge-Verlauf zeigt:

```
$ git log --pretty=format:"%h %s" --graph
* 2d3acf9 Ignore errors from SIGCHLD on trap
* 5e3ee11 Merge branch 'master' of https://github.com/dustin/grit
|\
| * 420eac9 Add method for getting the current branch
* | 30e367c Timeout code and tests
* | 5a09431 Add timeout protection to grit
* | e1193f8 Support for heads with slashes in them
|/
* d6016bc Require time for xmlschema
* 11d191e Merge branch 'defunkt' into local
```

Dieser Ausgabebetyp wird immer interessanter, wenn wir im nächsten Kapitel über das Branching und Merging sprechen.

Das sind nur einige einfache Optionen zur Ausgabe-Formatierung von `git log` – es gibt noch viele mehr. [Allgemeine Optionen für git log](#) listet die bisher von uns behandelten Optionen auf, sowie einige andere gängige Format-Optionen, die sinnvoll sein können, um die Ausgabe des log-Befehls zu ändern.

Table 2. Allgemeine Optionen für `git log`

Option	Beschreibung
<code>-p</code>	Zeigt den Patch (bzw. Änderung) an, der mit den jeweiligen Commits eingefügt wurde.
<code>--stat</code>	Anzeige der Statistiken für Dateien, die in den einzelnen Commits geändert wurden.
<code>--shortstat</code>	Anzeige der geänderten/eingefügten/gelöschten Zeilen des Befehls <code>--stat</code> .
<code>--name-only</code>	Listet nach den Commit-Informationen die geänderten Dateien auf
<code>--name-status</code>	Listet die Dateien mit hinzugefügten/geänderten/gelöschten Informationen auf.
<code>--abbrev-commit</code>	Zeigt nur die ersten paar Zeichen der SHA-1-Prüfsumme an, nicht aber alle 40.
<code>--relative-date</code>	Zeigt das Datum in einem relativen Format an (z.B. „vor 2 Wochen“), anstatt das volle Datumsformat zu verwenden.
<code>--graph</code>	Zeigt Sie neben der Historie ein ASCII-Diagramm des Branch- und Zusammenführungsverlaufs an.
<code>--pretty</code>	Zeigt Commits in einem anderen Format an. Zu den Optionswerten gehören <code>oneline</code> , <code>short</code> , <code>full</code> , <code>fuller</code> und <code>format</code> (womit Sie Ihr eigenes Format angeben können).
<code>--oneline</code>	Kurzform für die gleichzeitige Verwendung von <code>--pretty=oneline</code> und <code>--abbrev-commit</code> .

Einschränken der Log-Ausgabe

Zusätzlich zu den Optionen für die Ausgabe-Formatierung bietet `git log` eine Reihe nützlicher einschränkender Optionen, d.h. Optionen, mit denen Sie nur eine Teilmenge von Commits anzeigen können. Sie haben eine solche Option bereits gesehen – die Option `-2`, die nur die letzten beiden Commits anzeigt. Sie können die Option `<n>` verwenden, wobei `n` eine beliebige ganze Zahl ist, um die letzten `n` Commits anzuzeigen. In der Praxis werden Sie das selten verwenden, da Git standardmäßig alle Ausgaben über einen Pager leitet, so dass Sie jeweils nur eine Seite der Log-Ausgabe sehen.

Im Gegensatz dazu sind zeitbeschränkenden Optionen wie `--since` und `--until` sehr nützlich. Dieser Befehl ruft z.B. die Liste der in den letzten beiden Wochen durchgeführten Commits ab:

```
$ git log --since=2.weeks
```

Dieser Befehl funktioniert mit vielen Formaten. Sie können ein bestimmtes Datum wie `"2008-01-15"` angeben, oder ein relatives Datum wie `"vor 2 Jahren 1 Tag 3 Minuten"`.

Sie können die Liste auch nach Commits filtern, die bestimmten Suchkriterien entsprechen. Mit der Option `--author` können Sie nach einem bestimmten Autor filtern und mit der Option `--grep` können Sie nach Schlüsselwörtern in den Übertragungsmeldungen suchen.



Sie können mehr als eine Instanz der Suchkriterien `--author` und `--grep` angeben, was die Commit-Ausgabe auf Commits beschränkt, die *jedem* der `--author` Muster und *jedem* der `--grep` Muster entsprechen; durch Hinzufügen der Option `--all-match` wird die Ausgabe jedoch weiter auf diejenigen Commits beschränkt, die *allen* `--grep` Mustern entsprechen.

Ein weiterer wirklich hilfreicher Filter ist die Option `-S` (umgangssprachlich als Git's „Pickel“-Option bezeichnet), die eine Zeichenkette übernimmt und nur die Commits anzeigt, die die Anzahl der Vorkommen dieses Strings geändert haben. Wenn Sie beispielsweise den letzten Commit suchen möchten, der einen Verweis auf eine bestimmte Funktion hinzugefügt oder entfernt hat, können Sie Folgendes aufrufen:

```
$ git log -S function_name
```

Die letzte hier angesprochene nützliche Option, die als Filter an `git log` übergeben werden kann, ist ein Pfad. Wenn Sie ein Verzeichnis oder einen Dateinamen angeben, können Sie die Log-Ausgabe auf Commits beschränken, die eine Änderung an diesen Dateien vorgenommen haben. Das ist immer die letzte Option und wird in der Regel durch Doppelstriche (`--``) eingeleitet, um Pfade von den Optionen zu trennen.

```
$ git log -- path/to/file
```

In [Optionen zum Anpassen der Ausgabe von git log](#) sind diese und einige andere gängige Optionen als Referenz aufgelistet.

Table 3. Optionen zum Anpassen der Ausgabe von `git log`

Option	Beschreibung
<code>-<n></code>	Zeigt nur die letzten n Commits an
<code>--since, --after</code>	Begrenzt die angezeigten Commits auf die, die nach dem angegebenen Datum gemacht wurden.
<code>--until, --before</code>	Begrenzt die angezeigten Commits auf die, die vor dem angegebenen Datum gemacht wurden.
<code>--author</code>	Zeigt nur Commits an, bei denen der Autoren-Eintrag mit der angegebenen Zeichenkette übereinstimmt.
<code>--committer</code>	Zeigt nur Commits an, bei denen der Committer-Eintrag mit der angegebenen Zeichenkette übereinstimmt.
<code>--grep</code>	Zeigt nur Commits an, deren Commit-Beschreibung die Zeichenkette enthält
<code>-S</code>	Zeigt nur Commits an, die solchen Code hinzufügen oder entfernen, der mit der Zeichenkette übereinstimmt

Wenn Sie zum Beispiel sehen möchten, welche der Commits die Testdateien in der Git-Quellcode-Historie ändern, die von Junio Hamano im Monat Oktober 2008 committet wurden und keine Merge-Commits sind, können Sie in etwa folgendes aufrufen:

```
$ git log --pretty="%h - %s" --author='Junio C Hamano' --since="2008-10-01" \
  --before="2008-11-01" --no-merges -- t/
5610e3b - Fix testcase failure when extended attributes are in use
acd3b9e - Enhance hold_lock_file_for_{update,append}() API
f563754 - demonstrate breakage of detached checkout with symbolic link HEAD
d1a43f2 - reset --hard/read-tree --reset -u: remove unmerged new paths
51a94af - Fix "checkout --track -b newbranch" on detached HEAD
b0ad11e - pull: allow "git pull origin $something:$current_branch" into an unborn
branch
```

Von den fast 40.000 Commits in der Git-Quellcode-Historie zeigt dieser Befehl die 6 Commits an, die diesen Kriterien entsprechen.



Die Anzeige von Merge-Commits unterdrücken

Abhängig von dem in Ihrem Repository verwendeten Workflow ist es möglich, dass ein beträchtlicher Prozentsatz der Commits in Ihrer Log-Historie nur Merge-Commits sind, die in der Regel nicht sehr informativ sind. Um zu vermeiden, dass die Anzeige von Merge-Commits Ihren Log-Verlauf überflutet, fügen Sie einfach die Log-Option `--no-merges` hinzu.

Ungewollte Änderungen rückgängig machen

Es kommt sicherlich irgendwann der Zeitpunkt, an dem Sie eine Änderung rückgängig (engl. undo)

machen wollen. Wir werden hier einige grundlegende Werkzeuge besprechen, mit denen sie genau das tun können. Seien Sie vorsichtig, man kann diese Aktionen nicht immer rückgängig machen. Das ist einer der wenigen Bereiche in Git, in denen Sie ihre Arbeit verlieren könnten, wenn Sie etwas falsch machen.

Eines der häufigsten Undos tritt auf, wenn Sie zu früh committen und möglicherweise vergessen haben, einige Dateien hinzuzufügen, oder wenn Sie Fehler in ihrer Commit-Nachricht haben. Wenn Sie den Commit erneut ausführen möchten, führen zusätzlichen Änderungen vor, die Sie vergessen haben, stellen diese bereit (engl. stage) und committen erneut mit der Option `--amend`:

```
$ git commit --amend
```

Dieser Befehl übernimmt Ihre Staging-Area und verwendet sie für den Commit. Wenn Sie seit Ihrem letzten Commit keine Änderungen vorgenommen haben (z.B. Sie führen diesen Befehl unmittelbar nach Ihrem vorherigen Commit aus), dann sieht Ihr Snapshot genau gleich aus; Sie ändern nur Ihre Commit-Nachricht.

Der gleiche Commit-Message-Editor wird aufgerufen, enthält aber bereits die Nachricht Ihres vorherigen Commits. Sie können die Nachricht wie gewohnt bearbeiten, aber sie überschreibt den vorherigen Commit.

Wenn Sie zum Beispiel die Änderungen in einer Datei, die Sie zu dieser Übertragung hinzufügen wollten, vergessen haben, können Sie etwas Ähnliches durchführen:

```
$ git commit -m 'Initial commit'
$ git add forgotten_file
$ git commit --amend
```

Sie erhalten am Ende einen einzigen Commit – der zweite Commit ersetzt die Ergebnisse des ersten.



Es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn Sie Ihren letzten Commit ändern, Sie ihn weniger reparieren, als ihn komplett durch einen neuen, verbesserten Commit *ersetzen*. Der alte Commit wird aus dem Weg geräumt und der neue Commit an seine Stelle gesetzt. Tatsächlich ist es so, als ob der letzte Commit nie stattgefunden hätte und er nicht mehr in Ihrem Repository-Verlauf auftaucht.



Der naheliegendste Nutzen für die Änderung von Commits besteht darin, kleine Verbesserungen an Ihrem letzten Commit vorzunehmen, ohne Ihren Repository-Verlauf mit Commit-Nachrichten der Form „Ups, vergessen, eine Datei hinzuzufügen“ oder „Verdammt, einen Tippfehler im letzten Commit behoben“ zu überladen.

Ändern Sie nur lokale Commits, die noch nicht gepusht wurden. Das Ändern zuvor übertragener Commits und das forcierte pushen des Branches verursacht Probleme bei ihren Mitstreitern. Weitere Informationen darüber, was dabei passiert und wie Sie es wieder gerade ziehen können, wenn Sie sich auf der

Eine Datei aus der Staging-Area entfernen

Die nächsten beiden Abschnitte erläutern, wie Sie mit Ihrer Staging-Area und den Änderungen des Arbeitsverzeichnisses arbeiten. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass der Befehl, mit dem Sie den Zustand dieser beiden Bereiche bestimmen, Sie auch daran erinnert, wie Sie Änderungen an ihnen rückgängig machen können. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben zwei Dateien geändert und möchten sie als zwei separate Änderungen übertragen, aber Sie geben versehentlich `git add *` ein und stellen sie dann beide in der Staging-Area bereit. Wie können Sie eine der beiden aus der Staging-Area entfernen? Der Befehl `git status` meldet:

```
$ git add *
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    renamed:    README.md -> README
    modified:   CONTRIBUTING.md
```

Direkt unter dem Text „Changes to be committed“, steht, dass man `git reset HEAD <file>...` verwenden soll, um die Staging-Area zu entleeren. Lassen Sie uns also diesem Rat folgen und die Datei `CONTRIBUTING.md` aus der Staging-Area entfernen:

```
$ git reset HEAD CONTRIBUTING.md
Unstaged changes after reset:
M   CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

    renamed:    README.md -> README

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:   CONTRIBUTING.md
```

Der Befehl klingt etwas merkwürdig, aber er funktioniert. Die Datei `CONTRIBUTING.md` ist modifiziert und wieder im Status unstaged überführt.



Es stimmt, dass `git reset` ein riskanter Befehl sein kann, besonders, wenn Sie das `--hard` Flag mitgeben. In dem oben beschriebenen Szenario wird die Datei in Ihrem Arbeitsverzeichnis jedoch nicht angetastet, so dass er relativ sicher ist.

Im Moment ist dieser Aufruf alles, was Sie über den Befehl `git reset` wissen müssen. Wir werden viel ausführlicher darauf eingehen, was `reset` bewirkt und wie man es beherrscht, um wirklich interessante Aufgaben zu erledigen, siehe Kapitel 7 [Git Reset](#).

Änderung in einer modifizierten Datei zurücknehmen

Was ist, wenn Sie feststellen, dass Sie Ihre Änderungen an der Datei `CONTRIBUTING.md` nicht behalten wollen? Wie können Sie sie in den Ursprungszustand zurücksetzen, so wie sie beim letzten Commit ausgesehen hat (oder anfänglich geklont wurde, oder wie auch immer Sie sie in Ihr Arbeitsverzeichnis bekommen haben)? Glücklicherweise sagt Ihnen `git status`, wie Sie das machen können. Im letzten Beispiel sieht die Unstaged-Area so aus:

```
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   CONTRIBUTING.md
```

Git erklärt Ihnen, wie Sie die von Ihnen vorgenommenen Änderungen verwerfen können. Lassen Sie es uns ausführen:

```
$ git checkout -- CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        renamed:    README.md -> README
```

Wie Sie sehen, wurde die Änderungen rückgängig gemacht.



Es ist sehr wichtig zu begreifen, dass `git checkout -- <file>` ein riskanter Befehl ist. Alle lokalen Änderungen, die Sie an dieser Datei vorgenommen haben, sind verloren – Git hat diese Datei einfach durch die zuletzt committete oder gestagte Version ersetzt. Verwenden Sie diesen Befehl nur, wenn Sie sich absolut sicher sind, dass Sie diese nicht gespeicherten lokalen Änderungen nicht benötigen.

Wenn Sie die Änderungen, die Sie an dieser Datei gemacht haben, beibehalten möchten, sie aber vorerst aus dem Weg räumen möchten, sollten wir das Stashing und Branching in Kapitel 3 – [Git Branching](#) durchgehen; das sind im Allgemeinen die besseren Methoden, um das zu erledigen.

Denken Sie daran, dass alles, was in Git *committet* wird, fast immer wiederhergestellt werden kann. Sogar Commits, die auf gelöschten Branches lagen oder Commits, die mit einem `--amend` Commit überschrieben wurden, können wiederhergestellt werden (siehe Kapitel 10 [Daten-Rettung](#) für das Wiederherstellen der Daten). Wahrscheinlich werden Sie alles, was Sie verworfen und nie committet haben, nie wieder sehen.

Änderungen mit git restore rückgängig machen

Git Version 2.23.0 führte einen neuen Befehl ein: `git restore`. Es ist im Grunde eine Alternative zu `git reset`, die wir gerade behandelt haben. Ab Git Version 2.23.0 verwendet Git für viele dieser Vorgänge `git restore` anstelle von `git reset`.

Lassen Sie uns unsere Schritte wiederholen und die Dinge mit `git restore` anstelle von `git reset` rückgängig machen.

Eine Datei mit git restore unstagen

Die nächsten beiden Abschnitte zeigen, wie Sie an Änderungen in Ihrem Staging-Bereich und im Arbeitsverzeichnis mit `git restore` arbeiten. Das Schöne daran ist, dass der Befehl, mit dem Sie den Status dieser beiden Bereiche bestimmen, Ihnen auch zeigt, wie Sie Änderungen an ihnen rückgängig machen können. Angenommen, Sie haben zwei Dateien geändert und möchten sie als zwei separate Änderungen festschreiben. Sie geben jedoch versehentlich `git add *` ein und stellen beide bereit. Wie können sie einen der beiden wieder unstagen? Der Befehl `git status` zeigt es ihnen:

```
$ git add *
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   CONTRIBUTING.md
    renamed:    README.md -> README
```

Direkt unter dem Text „Changes to be committed“ steht `git restore --staged <file> ...` zum unstagen. Verwenden wir diesen Rat, um die Datei `CONTRIBUTING.md` zu unstagen:

```
$ git restore --staged CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    renamed:    README.md -> README

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   CONTRIBUTING.md
```

Die Datei `CONTRIBUTING.md` ist modifiziert und wieder im Status unstaged überführt.

Eine geänderte Datei mit git restore rückgängig machen

Was ist, wenn Sie feststellen, dass Sie Ihre Änderungen an der Datei `CONTRIBUTING.md` nicht beibehalten wollen? Wie können Sie sie in den Ursprungszustand zurücksetzen, so wie sie beim

letzten Commit ausgesehen hat (oder anfänglich geklont wurde, oder wie auch immer Sie sie in Ihr Arbeitsverzeichnis bekommen haben)? Glücklicherweise sagt Ihnen `git status`, wie Sie das machen können. Im letzten Beispiel sieht die Unstaged-Area so aus:

```
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   CONTRIBUTING.md
```

Git erklärt Ihnen, wie Sie die von Ihnen vorgenommenen Änderungen verwerfen können. Lassen Sie es uns ausführen:

```
$ git restore CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    renamed:   README.md -> README
```



Es ist wichtig zu verstehen, dass `git restore <file>` ein gefährlicher Befehl ist. Alle lokalen Änderungen, die Sie an dieser Datei vorgenommen haben, sind weg. Git hat diese Datei durch die zuletzt committete oder gestagte Version ersetzt. Verwenden Sie diesen Befehl nur, wenn Sie sich absolut sicher sind, dass Sie diese nicht gespeicherten lokalen Änderungen nicht benötigen.

Mit Remotes arbeiten

Um an Git-Projekte mitarbeiten zu können, müssen Sie wissen, wie Sie Remote-Repositorys verwalten können. Remote-Repositorys sind Versionen Ihres Projekts, die im Internet oder im Netzwerk irgendwo gehostet werden. Sie können mehrere einrichten, von denen jedes in der Regel entweder schreibgeschützt oder beschreibbar für Sie ist. Die Zusammenarbeit mit anderen erfordert die Verwaltung dieser Remote-Repositorys sowie das Pushing und Pulling von Daten zu und von den Repositorys, wenn Sie Ihre Arbeit teilen möchten. Die Verwaltung von Remote-Repositorys umfasst das Wissen, wie man entfernte Repositorys hinzufügt, nicht mehr gültige Remotes entfernt, verschiedene Remote-Banches verwaltet, sie als versioniert oder nicht versioniert definiert und vieles mehr. In diesem Abschnitt werden wir einige dieser Remote-Management-Fertigkeiten erörtern.



Remote-Repositorys können auch auf Ihrem lokalen Rechner liegen.

Es ist durchaus möglich, dass Sie mit einem „entfernten“ Repository arbeiten können, das sich tatsächlich auf demselben Host befindet auf dem Sie gerade arbeiten. Das Wort „remote“ bedeutet nicht unbedingt, dass sich das Repository an einem anderen Ort im Netzwerk oder Internet befindet, sondern nur, dass es an einem anderen Ort liegt. Die Arbeit mit einem solchen entfernten Repository würde immer noch alle üblichen Push-, Pull- und Fetch-Operationen einschließen,

wie bei jedem anderen Remote-Repository.

Auflisten der Remotes

Um zu sehen, welche Remote-Server Sie konfiguriert haben, können Sie den Befehl `git remote` aufrufen. Er listet die Kurznamen der einzelnen von Ihnen festgelegten Remote-Handles auf. Wenn Sie Ihr Repository geklont haben, sollten Sie zumindest `origin` sehen – das ist der Standardname, den Git dem Server gibt, von dem Sie geklont haben:

```
$ git clone https://github.com/schacon/ticgit
Cloning into 'ticgit'...
remote: Reusing existing pack: 1857, done.
remote: Total 1857 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (1857/1857), 374.35 KiB | 268.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (772/772), done.
Checking connectivity... done.
$ cd ticgit
$ git remote
origin
```

Sie können zusätzlich auch `-v` angeben, das Ihnen die URLs anzeigt, die Git für den Kurznamen gespeichert hat, um beim Lesen und Schreiben auf diesen Remote zuzugreifen:

```
$ git remote -v
origin https://github.com/schacon/ticgit (fetch)
origin https://github.com/schacon/ticgit (push)
```

Wenn Sie mehr als einen Remote haben, listet der Befehl sie alle auf. Ein Repository mit mehreren Remotes für die Arbeit mit mehreren Beteiligten könnte beispielsweise so aussehen.

```
$ cd grit
$ git remote -v
bakkdoor https://github.com/bakkdoor/grit (fetch)
bakkdoor https://github.com/bakkdoor/grit (push)
cho45 https://github.com/cho45/grit (fetch)
cho45 https://github.com/cho45/grit (push)
defunkt https://github.com/defunkt/grit (fetch)
defunkt https://github.com/defunkt/grit (push)
koke git://github.com/koke/grit.git (fetch)
koke git://github.com/koke/grit.git (push)
origin git@github.com:mojombo/grit.git (fetch)
origin git@github.com:mojombo/grit.git (push)
```

Das bedeutet, dass wir Beiträge von jedem dieser Benutzer ziemlich einfach abrufen können. Möglicherweise haben wir zusätzlich die Erlaubnis, auf einen oder mehrere von diesen zu pushen, obwohl wir das hier nicht erkennen können.

Beachten Sie, dass diese Remotes eine Vielzahl von Protokollen verwenden; wir werden mehr darüber erfahren, wenn wir [Git auf einem Server installieren](#).

Hinzufügen von Remote-Repositorys

Wir haben bereits erwähnt und einige Beispiele gezeigt, wie der Befehl `git clone` stillschweigend den Remote `origin` für Sie hinzufügt. Im Folgendem beschreiben wir, wie Sie einen neuen Remote hinzufügen können. Um ein neues Remote-Git-Repository als Kurzname hinzuzufügen, auf das Sie leicht verweisen können, führen Sie `git remote add <shortname> <url>` aus:

```
$ git remote
origin
$ git remote add pb https://github.com/paulboone/ticgit
$ git remote -v
origin https://github.com/schacon/ticgit (fetch)
origin https://github.com/schacon/ticgit (push)
pb https://github.com/paulboone/ticgit (fetch)
pb https://github.com/paulboone/ticgit (push)
```

Nun können Sie die Zeichenfolge `pb` auf der Kommandozeile anstelle der gesamten URL verwenden. Wenn Sie beispielsweise alle Informationen fetchen möchten, die Paul hat, die aber noch nicht in Ihrem Repository enthalten sind, können Sie `git fetch pb` ausführen:

```
$ git fetch pb
remote: Counting objects: 43, done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 43 (delta 10), reused 31 (delta 5)
Unpacking objects: 100% (43/43), done.
From https://github.com/paulboone/ticgit
* [new branch]      master    -> pb/master
* [new branch]      ticgit    -> pb/ticgit
```

Pauls `master` Branch ist nun lokal als `pb/master` erreichbar – Sie können ihn in eine Ihrer Branches einbinden oder an dieser Stelle in einen lokalen Branch wechseln (engl. checkout), wenn Sie ihn inspizieren möchten. Wir werden in [Git Branching](#) detailliert beschreiben, was Branches sind und wie man sie nutzt.

Fetchen und Pullen von Ihren Remotes

Wie Sie gerade gesehen haben, können Sie Daten aus Ihren Remote-Projekten abrufen:

```
$ git fetch <remote>
```

Der Befehl geht an das Remote-Projekt und zieht (engl. pull) alle Daten von diesem Remote-Projekt, die Sie noch nicht haben. Danach sollten Sie Referenzen auf alle Branches von diesem Remote haben, die Sie jederzeit einbinden oder inspizieren können.

Wenn Sie ein Repository klonen, fügt der Befehl dieses entfernte Repository automatisch unter dem Namen „origin“ hinzu. So holt `git fetch origin` alle Änderungen, die seit dem Klonen (oder dem letzten Abholen) auf diesen Server abgelegt (engl. pushed) wurden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Befehl `git fetch` nur die Daten in Ihr lokales Repository herunterlädt – er merget sie nicht automatisch mit Ihrer Arbeit zusammen oder ändert das, woran Sie gerade arbeiten. Sie müssen das Ganze manuell mit Ihrer Arbeit zusammenführen, wenn Sie fertig sind.

Wenn Ihr aktueller Branch so eingerichtet ist, dass er einen entfernten Branch verfolgt (engl. tracking), können Sie den Befehl `git pull` verwenden, um diesen entfernten Branch automatisch zu holen und dann mit Ihrem aktuellen Branch zusammenzuführen (siehe den nächsten Abschnitt und [Git Branching](#) für weitere Informationen). Das könnte ein einfacherer oder komfortablerer Workflow für Sie sein. Standardmäßig richtet der Befehl `git clone` Ihren lokalen `master` Branch automatisch so ein, dass er den entfernten `master` Branch (oder wie auch immer der Standard-Branch genannt wird) auf dem Server versioniert von dem Sie ihn geklont haben. Wenn Sie `git pull` ausführen, werden normalerweise Daten von dem Server abgerufen, von dem Sie ursprünglich geklont haben. Anschliessend wird automatisch versucht diese Daten in ihren Code zu mergen.

Ab der Version 2.27 von Git wird `git pull` eine Warnung ausgeben, wenn die Variable `pull.rebase` nicht gesetzt ist. Git wird Sie so lange warnen, bis Sie die Variable setzen.



Falls Sie das Standardverhalten (möglichst ein fast-forward, ansonsten einen Merge-Commit erstellen) von Git beibehalten wollen: `git config --global pull.rebase "false"`

Wenn Sie mit dem Pullen einen Rebase machen wollen: `git config --global pull.rebase "true"`

Zu Ihren Remotes Pushen

Wenn Sie Ihr Projekt an einem Punkt haben, den Sie teilen möchten, können Sie es zum Upstream verschieben (engl. pushen). Der Befehl dafür lautet: `git push <remote> <branch>`. Wenn Sie Ihren `master` Branch auf Ihren `origin` Server verschieben möchten (Zur Erinnerung: das Klonen richtet im Regelfall diese beiden Namen automatisch für Sie ein), dann können Sie diesen Befehl auch nutzen, um alle Commits, die Sie durchgeführt haben, auf den Server zu übertragen:

```
$ git push origin master
```

Dieser Befehl funktioniert allerdings nur, wenn Sie von einem Server geklont haben, auf den Sie Schreibzugriff haben und wenn in der Zwischenzeit noch niemand anderes gepusht hat. Wenn Sie und ein anderer Benutzer gleichzeitig klonen und Sie beide Upstream pushen wollen, Sie aber etwas später nach Upstream pushen, dann wird Ihr Push zu Recht abgelehnt. Sie müssen zuerst dessen Bearbeitung abholen und in Ihre einbinden, bevor Sie pushen können. Siehe Kapitel 3 [Git Branching](#) mit ausführlicheren Details zum Pushen auf Remote-Server.

Inspizieren eines Remotes

Wenn Sie mehr Informationen über einen bestimmten Remote sehen möchten, können Sie den Befehl `git remote show <remote>` verwenden. Wenn Sie diesen Befehl mit einem remote Kurznamen ausführen, wie z.B. `origin`, erhalten Sie bspw. folgende Meldung:

```
$ git remote show origin
* remote origin
Fetch URL: https://github.com/schacon/ticgit
Push URL: https://github.com/schacon/ticgit
HEAD branch: master
Remote branches:
  master                tracked
  dev-branch            tracked
Local branch configured for 'git pull':
  master merges with remote master
Local ref configured for 'git push':
  master pushes to master (up to date)
```

Er listet die URL für das Remote-Repository sowie die Informationen zu den Tracking-Branche auf. Der Befehl teilt Ihnen mit, dass, wenn Sie sich im Master-Zweig befinden und `git pull` ausführen, der `master` Branch des remotes nach dem abrufen (engl. fetched) automatisch mit dem lokalen Branch gemerged wird. Er listet auch alle Remote-Referenzen auf, die er abgerufen hat.

Das ist nur ein einfaches Beispiel, auf das Sie möglicherweise treffen werden. Wenn Sie Git hingegen intensiver verwenden, können die `git remote show` Ausgabe wesentlich umfangreicher sein:

```
$ git remote show origin
* remote origin
URL: https://github.com/my-org/complex-project
Fetch URL: https://github.com/my-org/complex-project
Push URL: https://github.com/my-org/complex-project
HEAD branch: master
Remote branches:
  master                tracked
  dev-branch            tracked
  markdown-strip        tracked
  issue-43              new (next fetch will store in remotes/origin)
  issue-45              new (next fetch will store in remotes/origin)
  refs/remotes/origin/issue-11  stale (use 'git remote prune' to remove)
Local branches configured for 'git pull':
  dev-branch merges with remote dev-branch
  master    merges with remote master
Local refs configured for 'git push':
  dev-branch            pushes to dev-branch            (up to
date)
  markdown-strip        pushes to markdown-strip        (up to
date)
```

master
date)

pushes to master

(up to

Dieser Befehl zeigt an, zu welchem Zweig automatisch gepusht wird, wenn Sie `git push` ausführen, während Sie sich in bestimmten Branches befinden. Er zeigt Ihnen auch, welche entfernten Branches auf dem Server vorhanden sind, die Sie noch nicht haben, welche entfernten Branches Sie haben, die aber vom Server gelöscht wurden und die lokalen Branches, die automatisch mit Ihrem Remote-Tracking-Branch zusammengeführt (gemergt) werden können, wenn Sie `git pull` ausführen.

Umbenennen und Entfernen von Remotes

Sie können `git remote rename` ausführen, um den Kurznamen eines Remotes zu ändern. Wenn Sie beispielsweise `pb` in `paul` umbenennen möchten, können Sie dieses mit dem Befehl `git remote rename` machen:

```
$ git remote rename pb paul
$ git remote
origin
paul
```

Es ist zu beachten, dass dadurch auch alle Ihre Remote-Tracking-Branchnamen geändert werden. Was vorher unter `pb/master` referenziert wurde, ist jetzt unter `paul/master` zu finden.

Wenn Sie einen Remote aus irgendwelchen Gründen entfernen möchten – Sie haben den Server verschoben oder verwenden einen bestimmten Mirror nicht länger oder ein Beitragender ist nicht mehr dabei – dann können Sie entweder `git remote remove` oder `git remote rm` verwenden:

```
$ git remote remove paul
$ git remote
origin
```

Sobald Sie die Referenz auf einen Remote auf diese Weise gelöscht haben, werden auch alle mit diesem Remote verbundenen Remote-Tracking-Branches und Konfigurationseinstellungen gelöscht.

Taggen

Wie die meisten VCSs hat Git die Möglichkeit, bestimmte Punkte in der Historie eines Repositorys als wichtig zu markieren. Normalerweise verwenden Leute diese Funktionalität, um Releases zu markieren (`v1.0`, `v2.0` usw.). In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie bestehende Tags auflisten, Tags erstellen und löschen können sowie was die unterschiedlichen Tag-Typen sind.

Ihre Tags auflisten

Die Auflistung der vorhandenen Tags in Git ist unkompliziert. Geben Sie einfach `git tag` (mit optionalem `-l` oder `--list`) ein:

```
$ git tag
v1.0
v2.0
```

Dieser Befehl listet die Tags in alphabetischer Reihenfolge auf. Die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, hat keine wirkliche Bedeutung.

Sie können auch nach Tags suchen, die einer bestimmten Zeichenfolge entsprechen. Das Git-Source-Repo zum Beispiel enthält mehr als 500 Tags. Wenn Sie nur daran interessiert sind, sich die 1.8.5-Serie anzusehen, können Sie Folgendes ausführen:

```
$ git tag -l "v1.8.5*"
v1.8.5
v1.8.5-rc0
v1.8.5-rc1
v1.8.5-rc2
v1.8.5-rc3
v1.8.5.1
v1.8.5.2
v1.8.5.3
v1.8.5.4
v1.8.5.5
```



*Das Auflisten von Tag-Wildcards erfordert die Option **-l** oder **--list***

Wenn Sie lediglich die gesamte Liste der Tags wünschen, geht die Ausführung des Befehls **git tag** implizit davon aus, dass Sie eine Auflistung haben wollen und gibt sie aus; die Verwendung von **-l** oder **--list** ist in diesem Fall optional.

Wenn Sie jedoch ein Platzhaltermuster angeben, das mit den Tag-Namen übereinstimmt, ist die Verwendung von **-l** oder **--list** obligatorisch.

Erstellen von Tags

Git unterstützt zwei Arten von Tags: *lightweight* (d.h. nicht-annotiert) und *annotated*.

Ein nicht-annotiertes Tag ist sehr ähnlich eines Branches, der sich nicht ändert – es ist nur ein Zeiger auf einen bestimmten Commit.

Annotierte Tags werden dagegen als vollständige Objekte in der Git-Datenbank gespeichert. Sie werden mit einer Prüfsumme versehen, enthalten den Tagger-Namen, die E-Mail-Adresse und das Datum, haben eine Tagging-Nachricht und können mit GNU Privacy Guard (GPG) signiert und überprüft werden. Es wird allgemein empfohlen, dass Sie annotierte Tags erstellen, damit Sie all diese Informationen erhalten können; aber wenn Sie ein temporäres Tag wünschen oder aus irgendwelchen Gründen die anderen Informationen nicht speichern wollen, sind auch nicht-annotierte Tags möglich.

Annotated Tags

Das Erstellen eines annotierten Tags in Git ist einfach. Der einfachste Weg ist die Eingabe von `-a`, wenn Sie den Befehl `tag` ausführen:

```
$ git tag -a v1.4 -m "my version 1.4"
$ git tag
v0.1
v1.3
v1.4
```

Ein `-m` spezifiziert eine Tagging-Nachricht, die mit dem Tag gespeichert wird. Wenn Sie keine Nachricht für ein annotiertes Tag angeben, startet Git Ihren Editor, damit Sie diese eingeben können.

Sie können die Tag-Daten zusammen mit dem getaggten Commit sehen, indem Sie den Befehl `git show` verwenden:

```
$ git show v1.4
tag v1.4
Tagger: Ben Straub <ben@straub.cc>
Date:   Sat May 3 20:19:12 2014 -0700

my version 1.4

commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:   Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

    Change version number
```

Es werden die Tagger-Informationen, das Datum, an dem der Commit getaggt wurde, und die Annotationsnachricht angezeigt, gefolgt von den Commit-Informationen.

Lightweight Tags

Eine weitere Möglichkeit, Commits zu markieren, ist ein leichtgewichtiger, nicht-annotierter Tag. Das ist im Grunde genommen die in einer Datei gespeicherte Commit-Prüfsumme – es werden keine weiteren Informationen gespeichert. Um einen leichtgewichtigen Tag zu erstellen, geben Sie keine der Optionen `-a`, `-s` oder `-m` an, sondern nur einen Tag-Namen:

```
$ git tag v1.4-lw
$ git tag
v0.1
v1.3
v1.4
v1.4-lw
```


Wenn Sie diesmal `git show` auf dem Tag ausführen, sehen Sie keine zusätzlichen Tag-Informationen. Der Befehl zeigt nur den Commit an:

```
$ git show v1.4-lw
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date: Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700
```

Change version number

Nachträgliches Tagging

Sie können auch ältere Commits markieren. Angenommen, Ihr Commit-Verlauf sieht so aus:

```
$ git log --pretty=oneline
15027957951b64cf874c3557a0f3547bd83b3ff6 Merge branch 'experiment'
a6b4c97498bd301d84096da251c98a07c7723e65 Create write support
0d52aaab4479697da7686c15f77a3d64d9165190 One more thing
6d52a271eda8725415634dd79daabbc4d9b6008e Merge branch 'experiment'
0b7434d86859cc7b8c3d5e1dddfed66ff742fcfc Add commit function
4682c3261057305bdd616e23b64b0857d832627b Add todo file
166ae0c4d3f420721acbb115cc33848dfcc2121a Create write support
9fceb02d0ae598e95dc970b74767f19372d61af8 Update rakefile
964f16d36dfccde844893cac5b347e7b3d44abbc Commit the todo
8a5cbc430f1a9c3d00faaeffd07798508422908a Update readme
```

Nehmen wir an, Sie haben vergessen, das Projekt mit v1.2 beim Commit von „Update rakefile“ zu taggen. Sie können ihn nachträglich hinzufügen. Um diesen Commit zu markieren, geben Sie am Ende des Befehls die Commit-Prüfsumme (oder einen Teil davon) an:

```
$ git tag -a v1.2 9fceb02
```

Sie sehen, dass Sie den Commit getaggt haben:

```
$ git tag
v0.1
v1.2
v1.3
v1.4
v1.4-lw
v1.5

$ git show v1.2
tag v1.2
```

```
Tagger: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date: Mon Feb 9 15:32:16 2009 -0800

version 1.2
commit 9fceb02d0ae598e95dc970b74767f19372d61af8
Author: Magnus Chacon <mchacon@gee-mail.com>
Date: Sun Apr 27 20:43:35 2008 -0700
```

Update rakefile

...

Tags teilen

Normalerweise überträgt der Befehl `git push` keine Tags an den Remote-Server. Sie müssen Tags explizit auf einen Server verschieben, nachdem Sie sie erstellt haben. Dieser Prozess funktioniert genauso wie das Freigeben von Remote-Branche – Sie müssen dazu `git push origin <tagname>` ausführen.

```
$ git push origin v1.5
Counting objects: 14, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (14/14), 2.05 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 14 (delta 3), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:schacon/simplegit.git
* [new tag] v1.5 -> v1.5
```

Wenn Sie viele Tags haben, die Sie auf einmal pushen wollen, können Sie auch die Option `--tags` mit dem Befehl `git push` verwenden. Dadurch werden alle Ihre Tags auf den Remote-Server übertragen, die sich noch nicht auf dem Server befinden.

```
$ git push origin --tags
Counting objects: 1, done.
Writing objects: 100% (1/1), 160 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:schacon/simplegit.git
* [new tag] v1.4 -> v1.4
* [new tag] v1.4-lw -> v1.4-lw
```

Wenn jetzt jemand anderes aus Ihrem Repository klonet oder pullt, erhält er auch alle Ihre Tags.



`git push` pusht beide Arten von Tags

`git push <remote> --tags` wird sowohl Lightweight- als auch Annotated-Tags pushen. Es gibt zur Zeit keine Möglichkeit, nur Lightweight-Tags zu pushen, aber wenn Sie `git push <remote> --follow-tags` verwenden, werden nur annotierte Tags an den Remote gepusht.

Tags löschen

Um einen Tag aus dem lokalen Repository zu löschen, verwenden Sie `git tag -d <tagname>`. Wir könnten beispielsweise den leichtgewichtigen Tag wie folgt entfernen:

```
$ git tag -d v1.4-lw
Deleted tag 'v1.4-lw' (was e7d5add)
```

Beachten Sie, dass dadurch das Tag nicht von Remote-Servern entfernt wird. Es gibt zwei gängige Varianten, um ein Tag von einem entfernten Server zu löschen.

Die erste Möglichkeit ist `git push <remote> :refs/tags/<tagname>`:

```
$ git push origin :refs/tags/v1.4-lw
To /git@github.com:schacon/simplegit.git
- [deleted]          v1.4-lw
```

Die Erklärung des obigen Befehls: als Nullwert zu lesen, bevor der Doppelpunkt auf den Remote-Tag-Name gepushed wird, wodurch dieser gelöscht wird.

Der zweite, intuitivere Weg, ein Remote-Tag zu löschen, ist mit:

```
$ git push origin --delete <tagname>
```

Tags auschecken

Wenn Sie die Dateiversion anzeigen möchten, auf die ein bestimmter Tag zeigt, können Sie `git checkout` auf dieses Tag durchführen, obwohl dies Ihr Repository in den Zustand „detached HEAD“ (dt. losgelöst) versetzt, was einige negative Nebenwirkungen hat:

```
$ git checkout v2.0.0
Note: switching to 'v2.0.0'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by performing another checkout.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using `-c` with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

```
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
```

```
HEAD is now at 99ada87... Merge pull request #89 from schacon/appendix-final
```

```
$ git checkout v2.0-beta-0.1
```

```
Previous HEAD position was 99ada87... Merge pull request #89 from schacon/appendix-final
```

```
HEAD is now at df3f601... Add atlas.json and cover image
```

Wenn Sie im Zustand „losgelöster HEAD“ Änderungen vornehmen und dann einen Commit erstellen, bleibt der Tag gleich, aber Ihr neuer Commit gehört zu keinem Branch und ist unzugänglich, außer mit dem genauen Commit-Hash. Wenn Sie also Änderungen vornehmen müssen – z.B. wenn Sie einen Fehler in einer älteren Version beheben – sollten einen Branch erstellen:

```
$ git checkout -b version2 v2.0.0  
Switched to a new branch 'version2'
```

Wenn Sie das tun und einen Commit erstellen, wird sich Ihr Branch `version2` leicht von Ihrem Tag `v2.0.0` unterscheiden, da er mit Ihren neuen Änderungen fortschreitet, seien Sie also vorsichtig.

Git Aliases

Bevor wir dieses Kapitel über Basic Git abschließen, gibt es noch einen kurzen Tipp, der Ihre Arbeit mit Git einfacher, leichter und verständlicher machen kann: Aliase. Der Klarheit halber werden wir sie nirgendwo anders in diesem Buch verwenden, aber wenn Sie Git in Zukunft regelmäßig verwenden, dann sind Aliase etwas, das Sie kennen sollten.

Git erkennt nicht automatisch Ihren abgesetzten Befehl, wenn Sie ihn nur teilweise eingeben. Wenn Sie nicht den gesamten Text jedes Git-Befehls eingeben möchten, können Sie mit Hilfe von `git config` einfach ein Alias für jeden Befehl einrichten. Hier sind ein paar Beispiele, die Sie einrichten sollten:

```
$ git config --global alias.co checkout  
$ git config --global alias.br branch  
$ git config --global alias.ci commit  
$ git config --global alias.st status
```

Das bedeutet, dass Sie z.B. anstelle von `git commit` einfach `git ci` eingeben können. Wenn Sie Git nun weiter verwenden, werden Sie vermutlich auch andere Befehle häufig verwenden; scheuen Sie sich nicht, neue Aliase zu erstellen.

Diese Technik kann auch sehr nützlich sein, um Befehle zu erstellen, von denen Sie glauben, dass sie vorhanden sein sollten. Um beispielsweise ein Usability-Problem zu beheben, auf das Sie beim Entfernen einer Datei aus der Staging-Area stoßen, können Sie Git Ihren eigenen Unstage-Alias hinzufügen:

```
$ git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'
```

Dadurch sind die folgenden beiden Befehle gleichwertig:

```
$ git unstage fileA  
$ git reset HEAD -- fileA
```

Das macht denn Sinn des aliasing hoffentlich klarer. Es ist auch üblich, einen **last** (dt. letzten) Befehl hinzuzufügen, so wie hier:

```
$ git config --global alias.last 'log -1 HEAD'
```

Auf diese Weise können Sie den letzten Commit leicht auffinden:

```
$ git last  
commit 66938dae3329c7aebc598c2246a8e6af90d04646  
Author: Josh Goebel <dreamer3@example.com>  
Date: Tue Aug 26 19:48:51 2008 +0800  
  
    Test for current head  
  
Signed-off-by: Scott Chacon <schacon@example.com>
```

Wie Sie feststellen können, ersetzt Git einfach den neuen Befehl durch den Alias, für den Sie ihn verwenden. Vielleicht möchten Sie jedoch eher einen externen Befehl als einen Git-Subbefehl ausführen. In diesem Fall starten Sie den Befehl mit einem Ausrufezeichen (!). Das ist hilfreich, wenn Sie Ihre eigenen Tools schreiben, die mit einem Git-Repository arbeiten. Hier ein Beispiel, in dem wir **git visual** mit **gitk** aliasen:

```
$ git config --global alias.visual '!gitk'
```

Zusammenfassung

Sie sollten jetzt in der Lage sein, die wichtigsten Git-Befehle einsetzen zu können. Folgendes sollte Ihnen jetzt gelingen: Erzeugen oder Klonen eines Repositories, Änderungen vornehmen und zur Staging-Area hinzufügen, Commits anlegen und die Historie aller Commits in einem Repository durchsuchen. Als nächstes werden wir uns mit der „Killer-Funktion“ von Git befassen: dem Branching-Modell.

Git Branching

Nahezu jedes VCS unterstützt eine Form von Branching. Branching bedeutet, dass Sie von der Hauptlinie der Entwicklung abzweigen und Ihre Arbeit fortsetzen, ohne die Hauptlinie durcheinanderzubringen. In vielen VCS-Tools ist das ein etwas aufwändiger Prozess, bei dem Sie oft eine neue Kopie Ihres Quellcode-Verzeichnisses erstellen müssen, was bei großen Projekten viel Zeit in Anspruch nehmen kann.

Manche Leute bezeichnen Gits Branching-Modell als dessen „Killer-Feature“, was Git zweifellos vom Rest der VCS-Community abhebt. Was ist das Besondere daran? Die Art und Weise, wie Git Branches anlegt ist unglaublich leichtgewichtig. Branch-Operationen werden nahezu verzögerungsfrei ausgeführt und auch das Hin- und Herschalten zwischen einzelnen Entwicklungszweigen läuft meist genauso schnell ab. Im Gegensatz zu anderen VCS ermutigt Git zu einer Arbeitsweise mit häufigem Branching und Merging, sogar mehrmals am Tag. Wenn Sie diese Funktion verstehen und beherrschen, besitzen Sie ein mächtiges und besonderes Werkzeug, welches Ihre Art zu entwickeln vollständig verändern kann.

Branches auf einen Blick

Um richtig zu verstehen, wie Git das Verzweigen (engl. Branching) realisiert, müssen wir einen Schritt zurück gehen und untersuchen, wie Git seine Daten speichert.

Wie Sie vielleicht aus Kapitel 1 [Was ist Git?](#) in Erinnerung haben, speichert Git seine Daten nicht als Serie von Änderungen oder Unterschieden, sondern statt dessen als eine Reihe von *Snapshots*.

Wenn Sie einen Commit durchführen, speichert Git ein Commit-Objekt, das einen Zeiger auf den Snapshot des von Ihnen bereitgestellten Inhalts enthält. Dieses Objekt enthält auch den Namen und die E-Mail-Adresse des Autors, die Nachricht, die Sie eingegeben haben, und zeigt auf den Commit oder die Commits, die direkt vor diesem Commit stattfanden (zu seinem Vorgänger bzw. seinen Vorgängern): keine Vorgänger für den ersten Commit, einen Vorgänger für einen normalen Commit und mehrere Vorgänger für einen Commit, welcher aus dem Zusammenführen (engl. mergen) von zwei oder mehr Branches resultiert.

Um das zu veranschaulichen, lassen Sie uns annehmen, Sie haben ein Verzeichnis, welches drei Dateien enthält, und Sie fügen alle Dateien zur Staging-Area hinzu und führen einen Commit durch. Durch das Hinzufügen der Dateien zur Staging-Area erzeugt Git für jede Datei eine Prüfsumme (den SHA-1-Hashwert, den wir in Kapitel 1 [Was ist Git?](#) erwähnt haben), speichert diese Version der Datei im Git-Repository (Git verweist auf diese als *blobs*) und fügt die Prüfsumme der Staging-Area hinzu:

```
$ git add README test.rb LICENSE
$ git commit -m 'Initial commit'
```

Wenn Sie mit der Anweisung `git commit` einen Commit erzeugen, berechnet Git für jedes Unterverzeichnis (in diesem Fall nur das Wurzelverzeichnis des Projektes) eine Prüfsumme und speichert diese als *tree*-Objekt im Git-Repository. Git erzeugt dann ein *commit*-Objekt, welches die Metadaten und einen Zeiger zum *tree*-Objekt des Wurzelverzeichnisses enthält, sodass es bei

Bedarf den Snapshot erneut erzeugen kann.

Ihr Git-Repository enthält jetzt fünf Objekte: drei *blobs* (die jeweils den Inhalt einer der drei Dateien repräsentieren), ein *tree*-Objekt, welches den Inhalt des Verzeichnisses auflistet und angibt, welcher Dateiname zu welchem Blob gehört, und ein *commit*-Objekt mit dem Zeiger, der auf die Wurzel des Projektbaumes und die Metadaten des Commits verweist.

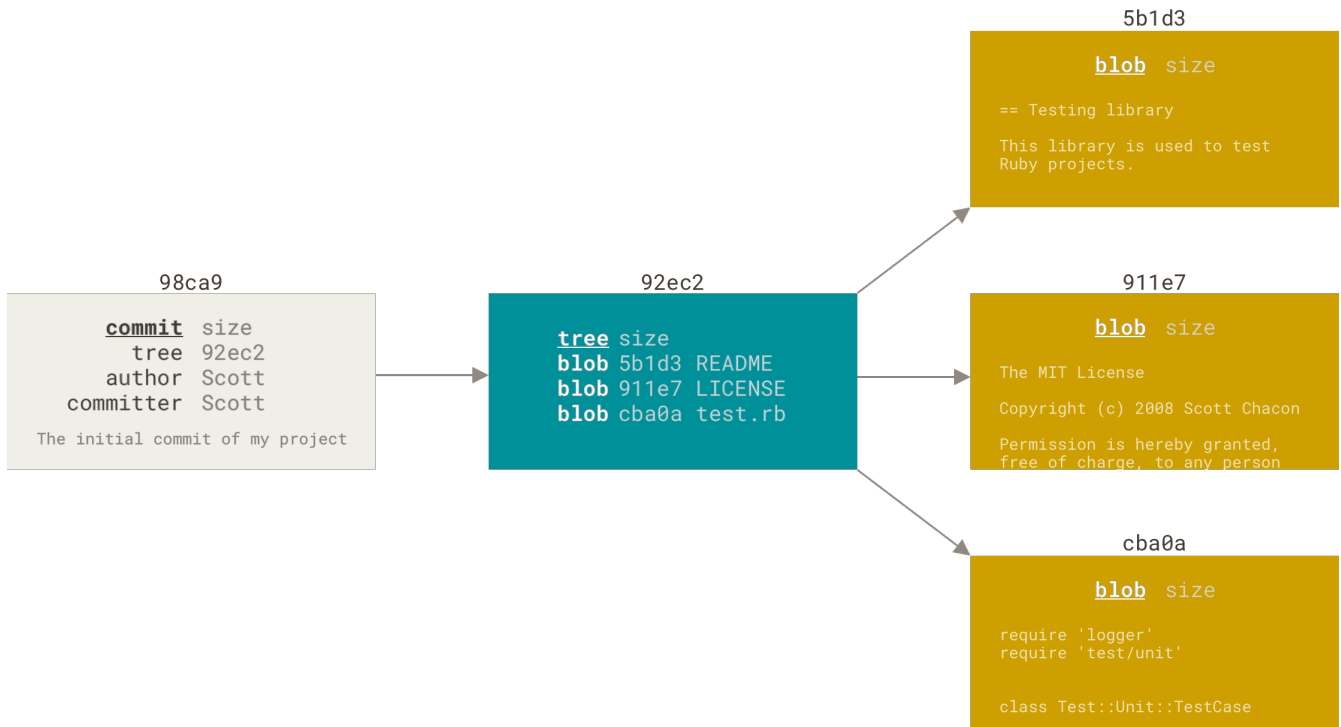


Figure 9. Ein Commit und sein Tree

Wenn Sie einige Änderungen vornehmen und wieder einen Commit durchführen, speichert dieser einen Zeiger zu dem Commit, der unmittelbar davor gemacht wurde.

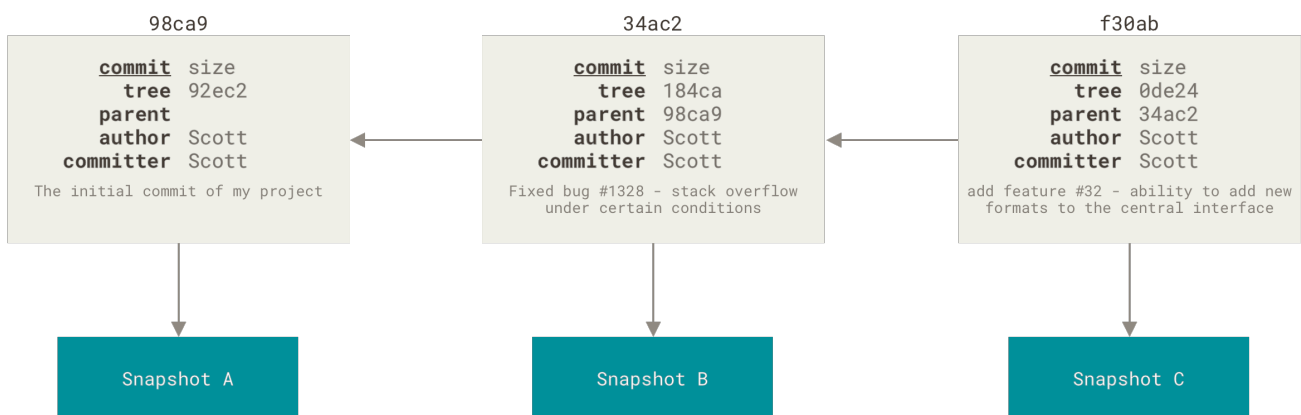


Figure 10. Commits und ihre Vorgänger

Ein Branch in Git ist einfach ein leichter, beweglicher Zeiger auf einen dieser Commits. Die Standardbezeichnung für einen Branch bei Git lautet **master**. Wenn Sie damit beginnen, Commits durchzuführen, erhalten Sie einen **master** Branch, der auf den letzten Commit zeigt, den Sie gemacht haben. Jedes Mal, wenn Sie einen Commit durchführen, bewegt er sich automatisch vorwärts.



Der „master“-Branch in Git ist kein spezieller Branch. Er ist genau wie jeder andere Branch. Der einzige Grund dafür, dass nahezu jedes Repository einen „master“-Branch hat, ist der Umstand, dass die Anweisung `git init` diesen standardmäßig erzeugt und die meisten Leute sich nicht darum kümmern, den Namen zu ändern.

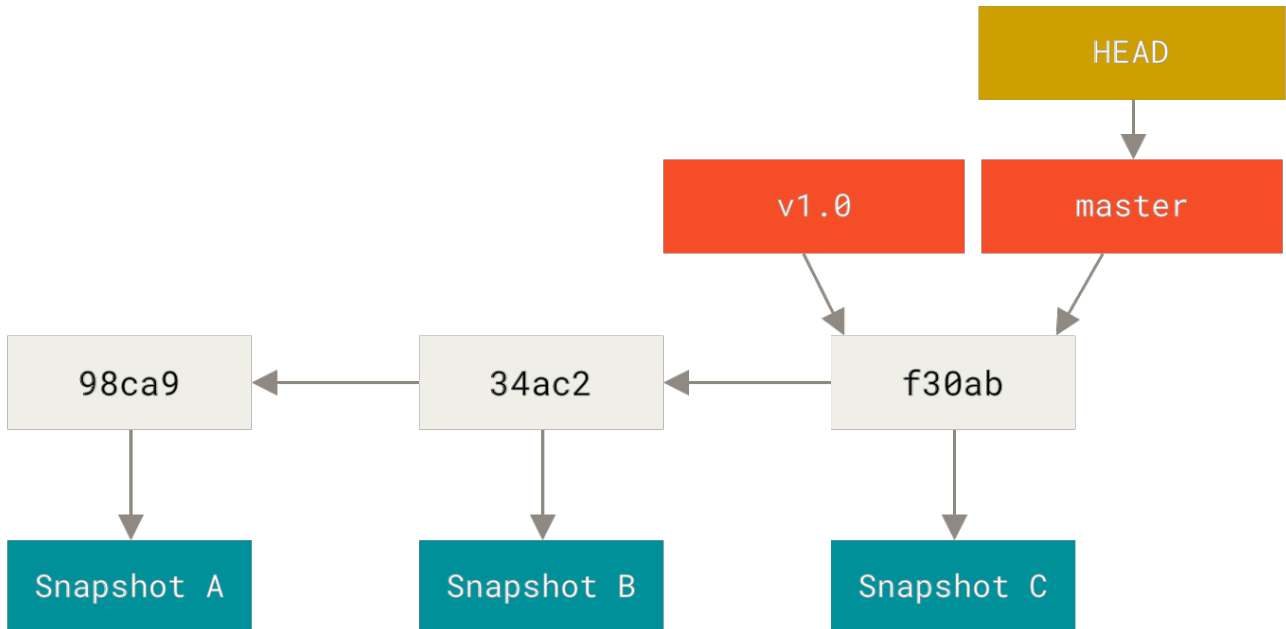


Figure 11. Ein Branch und sein Commit-Verlauf

Erzeugen eines neuen Branches

Was passiert, wenn Sie einen neuen Branch anlegen? Nun, wenn Sie das tun, wird ein neuer Zeiger (Pointer) erstellt, mit dem Sie sich in der Entwicklung fortbewegen können. Nehmen wir an, Sie erzeugen einen neuen Branch mit dem Namen „testing“. Das machen Sie mit der Anweisung `git branch`:

```
$ git branch testing
```

Dieser Befehl erzeugt einen neuen Zeiger, der auf denselben Commit zeigt, auf dem Sie sich gegenwärtig befinden.

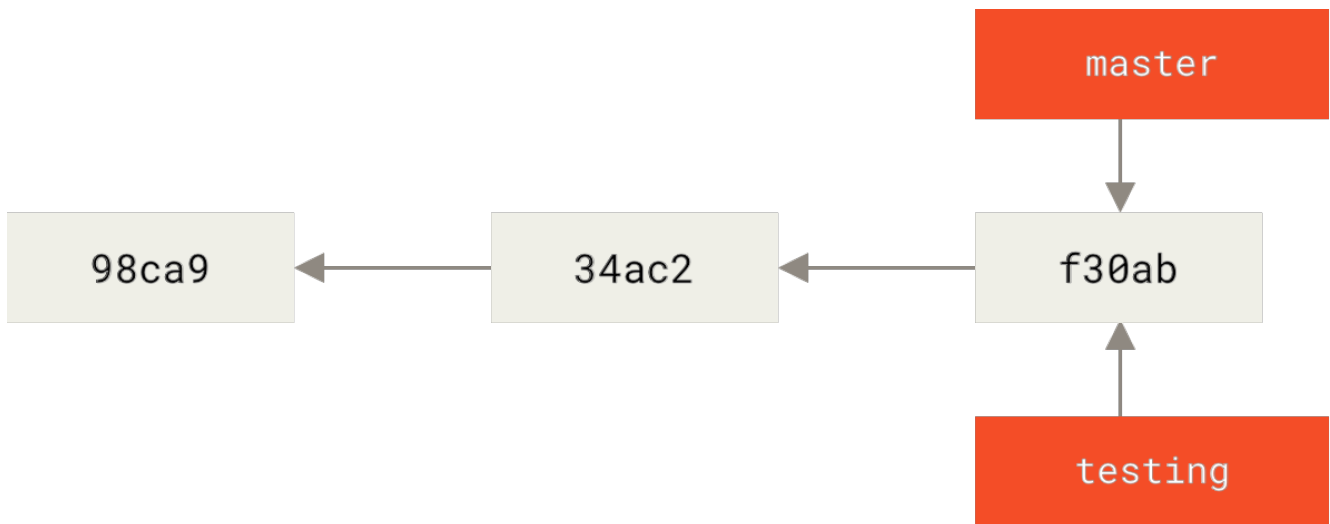


Figure 12. Zwei Branches, die auf dieselbe Serie von Commits zeigen

Woher weiß Git, auf welchem Branch Sie gegenwärtig sind? Es besitzt einen speziellen Zeiger namens **HEAD**. Beachten Sie, dass dieser **HEAD** sich sehr stark unterscheidet von den **HEAD** Konzepten anderer Versionsverwaltungen, mit denen Sie vielleicht vertraut sind, wie Subversion oder CVS. Bei Git handelt es sich bei **HEAD** um einen Zeiger auf den lokalen Branch, auf dem Sie sich gegenwärtig befinden. In diesem Fall sind Sie noch auf dem **master** Branch. Die Anweisung `git branch` hat den neuen Branch nur *erzeugt*, aber nicht zu diesem gewechselt.

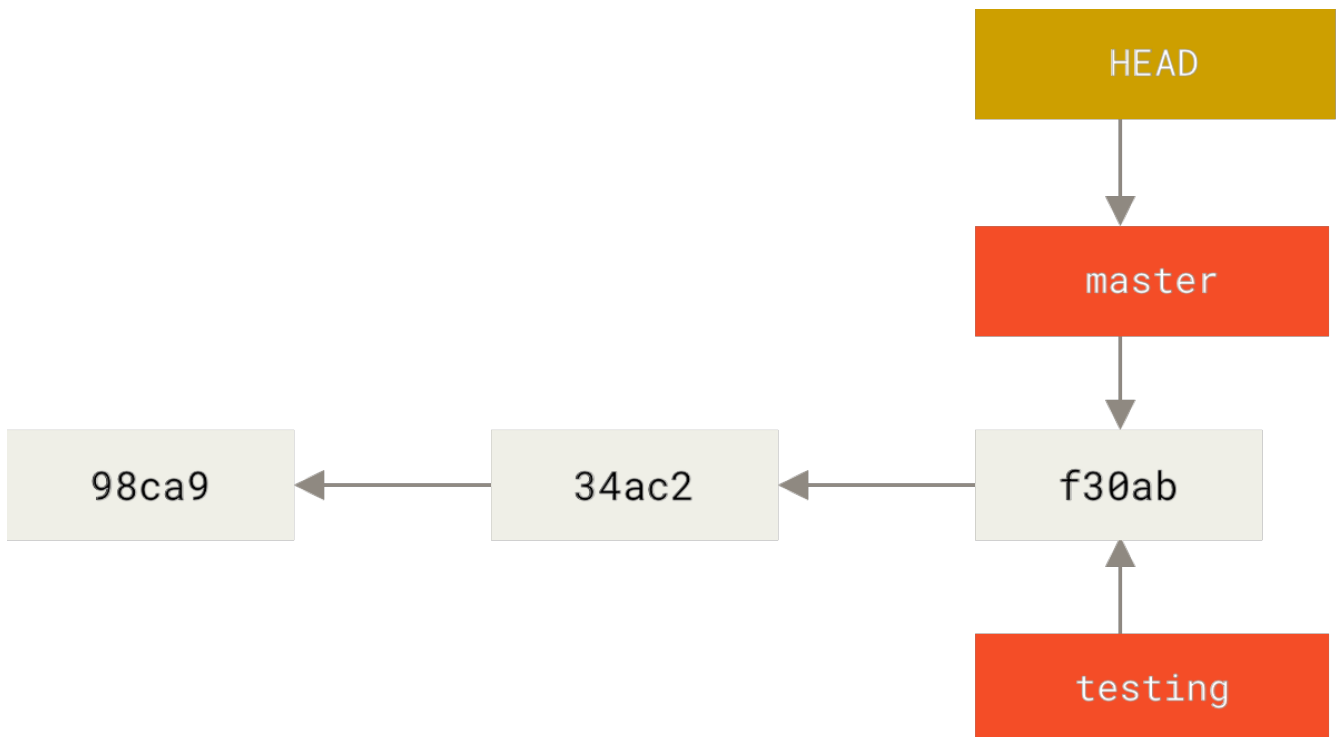


Figure 13. Auf einen Branch zeigender HEAD

Sie können das leicht nachvollziehen, indem Sie den einfachen Befehl `git log` ausführen, mit dem Sie sehen, wohin die Zeiger der Branches zeigen. Diese Option wird `--decorate` genannt.

```

$ git log --oneline --decorate
f30ab (HEAD -> master, testing) Add feature #32 - ability to add new formats to the
central interface
34ac2 Fix bug #1328 - stack overflow under certain conditions
  
```

```
98ca9 Initial commit
```

Sie können die Branches `master` und `testing` sehen, die sich rechts neben dem Commit von `f30ab` befinden.

Wechseln des Branches

Um zu einem existierenden Branch zu wechseln, führen Sie die Anweisung `git checkout` aus. Lassen Sie uns zu dem neuen `testing` Branch wechseln.

```
$ git checkout testing
```

Dadurch wird `HEAD` verschoben, um auf den Branch `testing` zu zeigen.

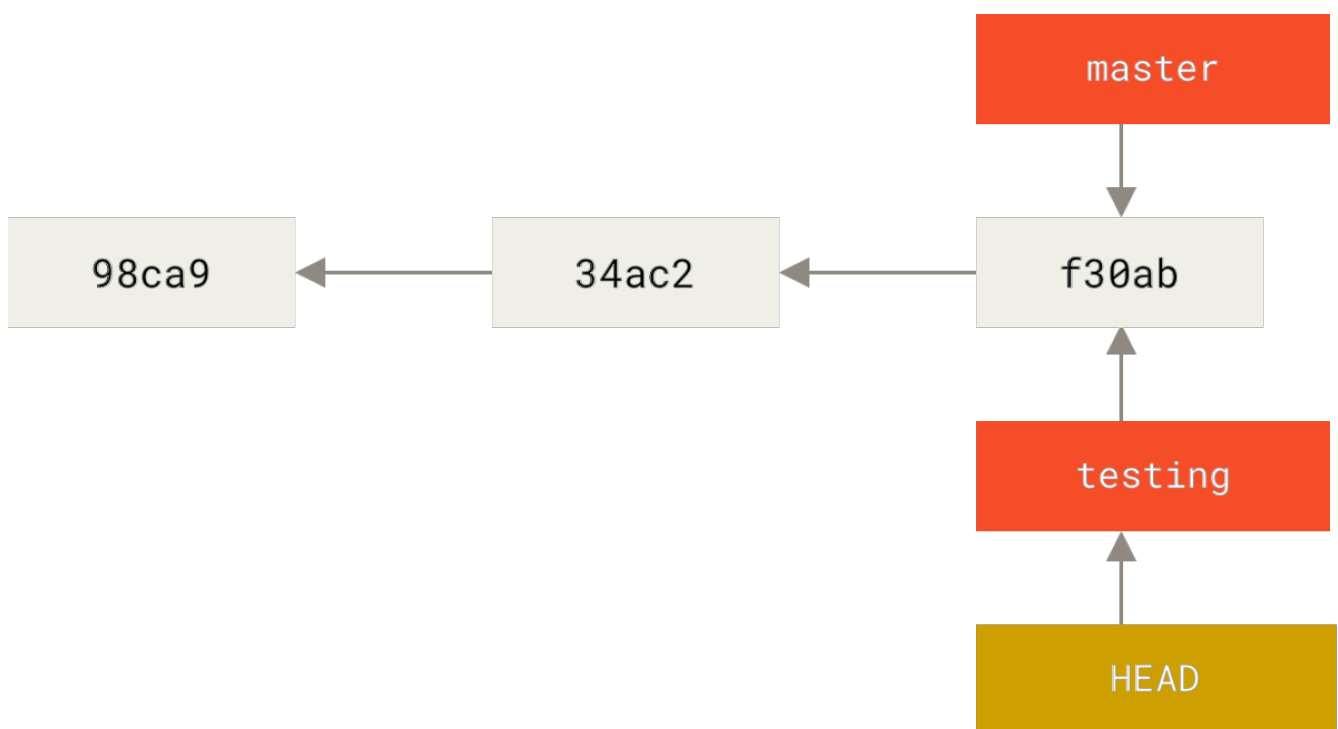


Figure 14. `HEAD` zeigt auf den aktuellen Branch

Was bedeutet das? Nun, lassen Sie uns einen weiteren Commit durchführen.

```
$ vim test.rb
$ git commit -a -m 'made a change'
```

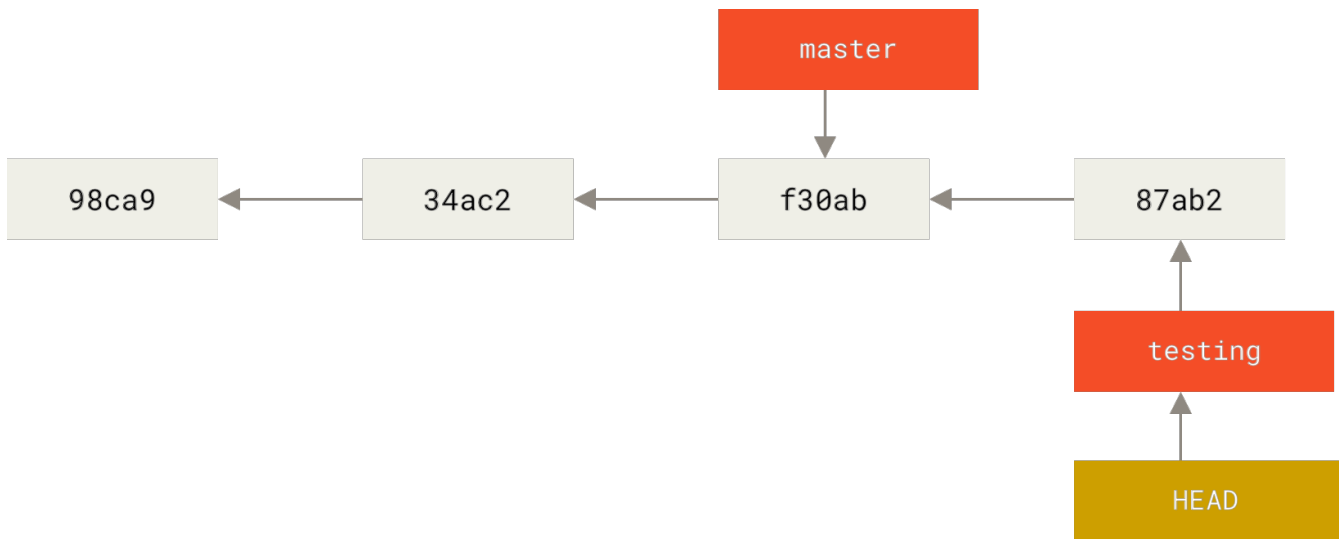


Figure 15. Der Branch, auf den HEAD zeigt, bewegt sich vorwärts, wenn ein Commit gemacht wird

Das ist interessant, weil sich jetzt Ihr `testing` Branch vorwärts bewegt hat, aber Ihr `master` Branch noch auf den Commit zeigt, auf dem Sie sich befanden, als Sie die Anweisung `git checkout` ausführten, um die Branches zu wechseln. Lassen Sie uns zum Branch `master` zurückwechseln.

```
$ git checkout master
```

`git log` zeigt nicht immer alle Branches

Wenn Sie jetzt `git log` aufrufen würden, könnten Sie sich fragen, wohin der gerade erstellte „testing“ Branch verschwunden ist, da er nicht in der Anzeige auftauchen würde.



Der Branch ist nicht spurlos verschwunden. Git weiß nur nicht, dass Sie sich für diesen Branch interessieren, und es versucht, Ihnen das zu zeigen, woran Sie seiner Meinung nach interessiert sind. Anders gesagt, standardmäßig zeigt `git log` nur den Commit-Verlauf des Branches an, den Sie ausgecheckt haben.

Um die Commit-Historie für den gewünschten Branch anzuzeigen, müssen Sie ihn explizit angeben: `git log testing`. Um alle Branches zu sehen, fügen Sie `--all` zu Ihrem Kommando `git log` hinzu.

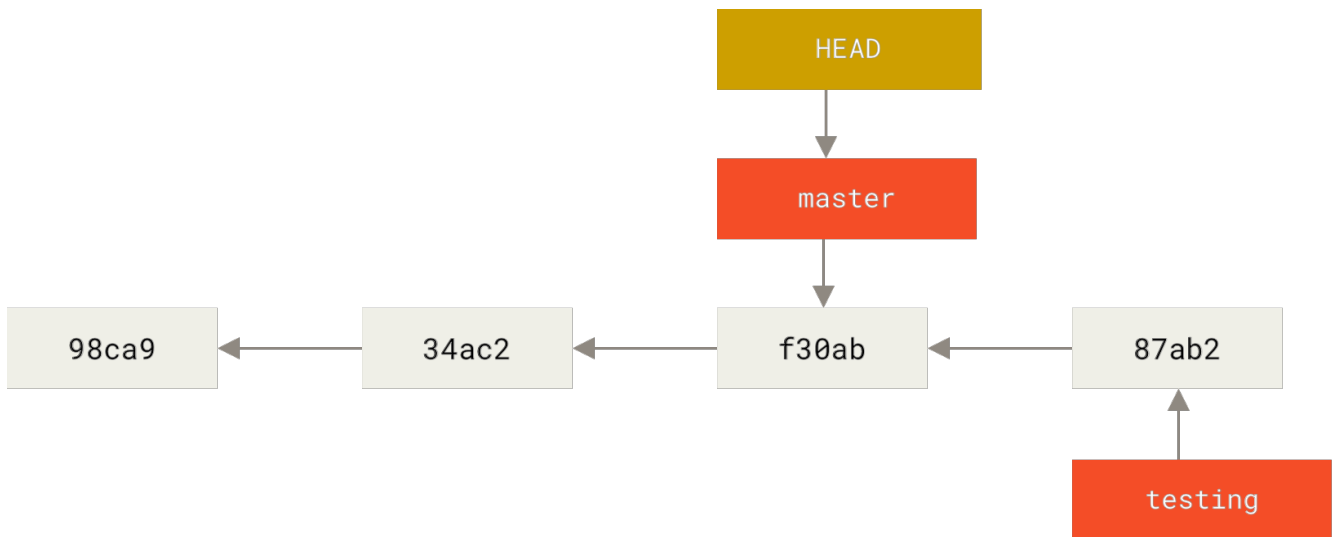


Figure 16. HEAD bewegt sich, wenn Sie auschecken

Diese Anweisung hat zwei Dinge bewirkt. Es bewegte den HEAD-Zeiger zurück, um auf den **master** Branch zu zeigen und es setzte die Dateien in Ihrem Arbeitsverzeichnis auf den Snapshot zurück, auf den **master** zeigt. Das bedeutet auch, dass die Änderungen, die Sie von diesem Punkt aus vornehmen, von einer älteren Version des Projekts abzweigen werden. Sie macht im Grunde genommen die Änderungen rückgängig, die Sie auf Ihrem **testing** Branch vorgenommen haben, sodass Sie in eine andere Richtung gehen können.



Das Wechseln der Branches ändert Dateien in Ihrem Arbeitsverzeichnis

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Dateien in Ihrem Arbeitsverzeichnis verändern, wenn Sie in Git die Branches wechseln. Wenn Sie zu einem älteren Branch wechseln, wird Ihr Arbeitsverzeichnis zurückverwandelt, sodass es aussieht wie zu dem Zeitpunkt, als Sie Ihren letzten Commit auf diesem Branch durchgeführt haben. Wenn Git das nicht problemlos durchführen kann, lässt es Sie die Branches überhaupt nicht wechseln.

Lassen Sie uns ein paar Änderungen vornehmen und noch einen Commit durchführen:

```
$ vim test.rb
$ git commit -a -m 'made other changes'
```

Jetzt hat sich Ihr Projektverlauf verzweigt (siehe [Verzweigter Verlauf](#)). Sie haben einen Branch erstellt und sind zu ihm gewechselt, haben einige Arbeiten daran durchgeführt und sind dann wieder zu Ihrem Hauptzweig zurückgekehrt, um andere Arbeiten durchzuführen. Beide Änderungen sind in separaten Branches isoliert: Sie können zwischen den Branches hin und her wechseln sowie sie zusammenführen, wenn Sie bereit sind. Und das alles mit den einfachen Befehlen **branch**, **checkout** und **commit**.

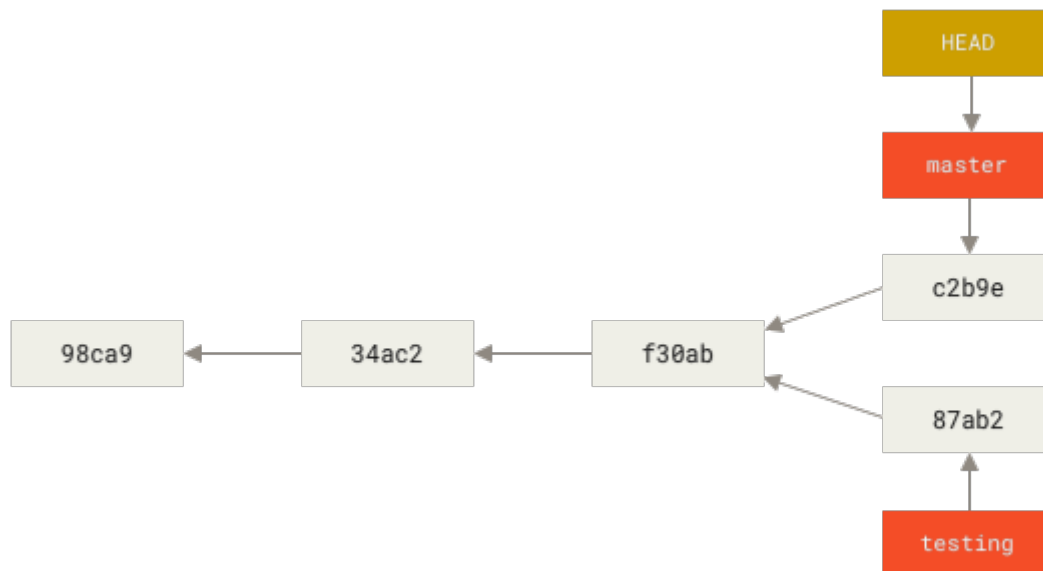


Figure 17. Verzweigter Verlauf

Sie können sich dies ansehen, wenn Sie die Anweisung `git log` ausführen. Wenn Sie die Anweisung `git log --oneline --decorate --graph --all` ausführen, wird Ihnen der Verlauf Ihrer Commits so angezeigt, dass erkennbar ist, wo Ihre Branch-Zeiger sich befinden und wie Ihr Verlauf sich verzweigt hat.

```
$ git log --oneline --decorate --graph --all
* c2b9e (HEAD, master) Made other changes
| * 87ab2 (testing) Made a change
|/
* f30ab Add feature #32 - ability to add new formats to the central interface
* 34ac2 Fix bug #1328 - stack overflow under certain conditions
* 98ca9 initial commit of my project
```

Da ein Branch in Git in Wirklichkeit eine einfache Datei ist, welche die 40-Zeichen lange SHA-1-Prüfsumme des Commits enthält, zu dem sie zeigt, können Branches ohne großen Aufwand erzeugt und vernichtet werden. Einen neuen Branch anzulegen, geht so schnell und ist so einfach, wie 41 Bytes in eine Datei zu schreiben (40 Zeichen und einen Zeilenumbruch).

Das steht im krassen Gegensatz zur Art und Weise, wie die meisten älteren Werkzeuge zur Versionsverwaltung Branches anlegen, bei der alle Projektdateien in ein zweites Verzeichnis kopiert werden. Das kann, in Abhängigkeit von der Projektgröße, mehrere Sekunden oder sogar Minuten dauern, während bei Git dieser Prozess augenblicklich erledigt ist. Da wir außerdem immer die Vorgänger mit aufzeichnen, wenn wir einen Commit durchführen, wird die Suche nach einer geeigneten Basis für das Zusammenführen (engl. merging) für uns automatisch durchgeführt, was in der Regel sehr einfach erledigt werden kann. Diese Funktionen tragen dazu bei, dass Entwickler ermutigt werden, häufig Branches zu erstellen und zu nutzen.

Lassen Sie uns herausfinden, warum Sie so handeln sollten.



Einen neuen Branch erzeugen und gleichzeitig dorthin wechseln.

Es ist üblich, einen neuen Branch zu erstellen und gleichzeitig zu diesem neuen Branch zu wechseln – dies kann in einem Arbeitsschritt mit `git checkout -b <newbranchname>` passieren.

Ab Git version 2.23 können sie `git switch` anstatt von `git checkout` nutzen um:



- Zu einem bestehendem Branch wechseln mit: `git switch testing-branch`.
- Einen neuen Branch erstellen und zu ihm wechseln mit: `git switch -c new-branch`. Die `-c` Option steht für Create (Anlegen), sie können auch die komplette Option `--create` nutzen.
- Zurück zu ihrem zuletzt ausgechecktem Branch wechseln mit: `git switch -`.

Einfaches Branching und Merging

Lassen Sie uns ein einfaches Beispiel für das Verzweigen und Zusammenführen (engl. branching and merging) anschauen, wie es Ihnen in einem praxisnahen Workflow begegnen könnte. Stellen sie sich vor, sie führen folgende Schritte aus:

1. Sie arbeiten an einer Website
2. Sie erstellen einen Branch für eine neue Anwendergeschichte (engl. User Story), an der Sie gerade arbeiten
3. Sie erledigen Sie einige Arbeiten in diesem Branch

In diesem Moment erhalten Sie einen Anruf, dass ein anderes Problem kritisch ist und Sie einen Hotfix benötigen. Dazu werden Sie folgendes tun:

1. Sie wechseln zu Ihrem Produktions-Branch
2. Sie erstellen einen Branch, um den Hotfix einzufügen
3. Nachdem der Test abgeschlossen ist, mergen Sie den Hotfix-Branch und schieben ihn in den Produktions-Branch
4. Sie wechseln zurück zu Ihrer ursprünglichen Anwenderstory und arbeiten daran weiter

Einfaches Branching

Lassen Sie uns zunächst annehmen, Sie arbeiten an Ihrem Projekt und haben bereits ein paar Commits in Ihren `master` Branch gemacht.



Figure 18. Ein einfacher Commit-Verlauf

Sie haben sich dafür entschieden, an „Issue #53“ aus irgendeinem Fehlerverfolgungssystem, das Ihre Firma benutzt, zu arbeiten. Um einen neuen Branch anzulegen und gleichzeitig zu diesem zu wechseln, können Sie die Anweisung `git checkout` zusammen mit der Option `-b` ausführen:

```
$ git checkout -b iss53
Switched to a new branch "iss53"
```

Das ist die Kurzform der beiden folgenden Befehle:

```
$ git branch iss53
$ git checkout iss53
```

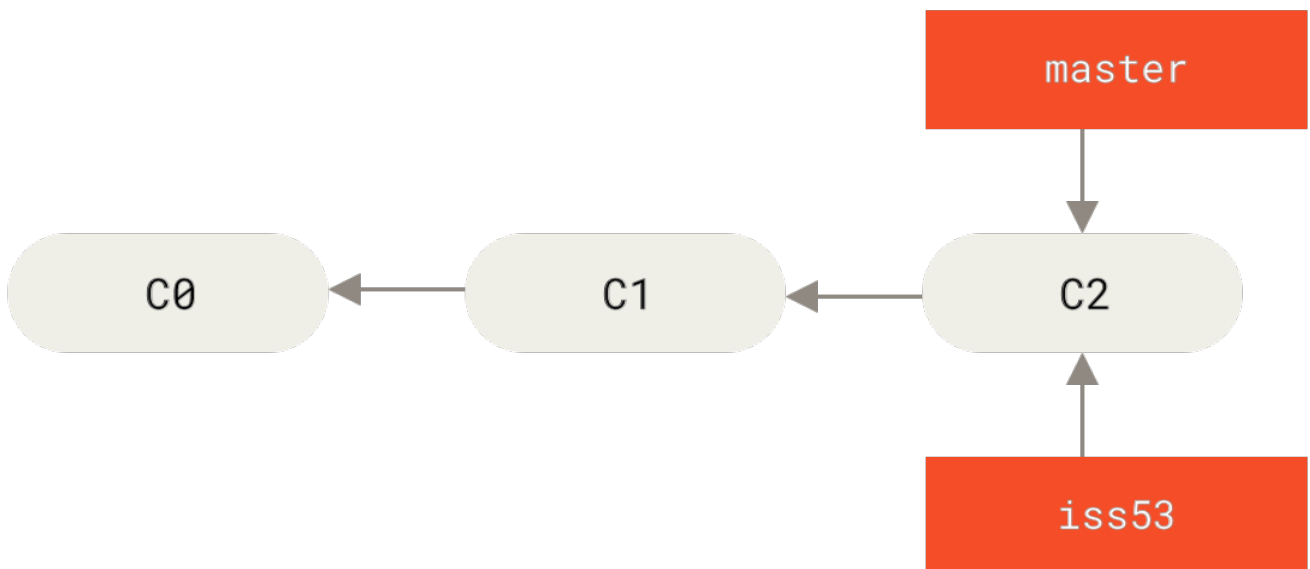


Figure 19. Erstellen eines neuen Branch-Zeigers

Sie arbeiten an Ihrer Website und führen einige Commits durch. Sobald Sie das machen, bewegt das den `iss53` Branch vorwärts, weil Sie in ihn gewechselt (engl. checked out) haben. Das bedeutet, Ihr `HEAD` zeigt auf diesen Branch:

```
$ vim index.html
$ git commit -a -m 'Create new footer [issue 53]'
```

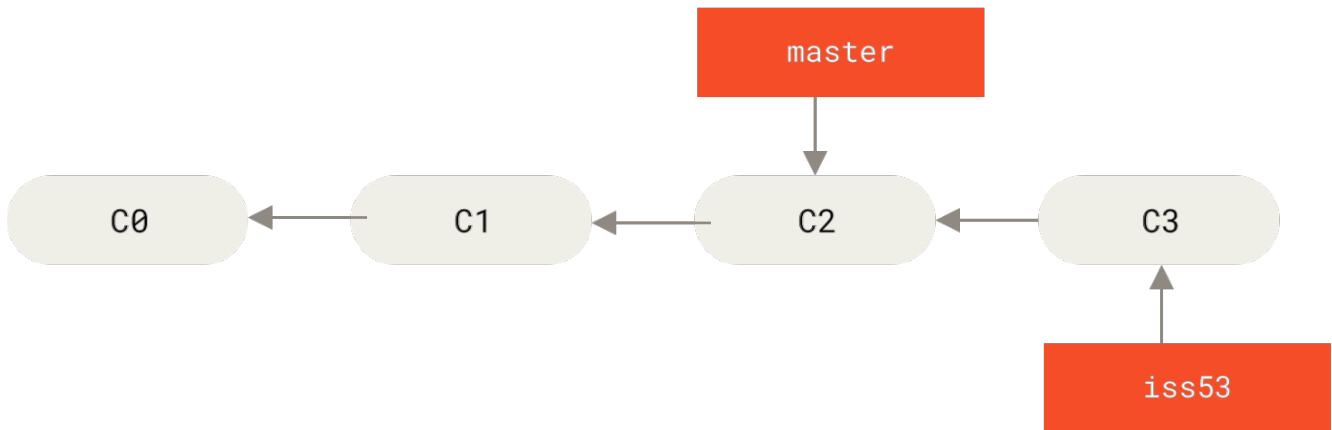


Figure 20. Der `iss53` Branch hat sich bei Ihrer Arbeit vorwärts bewegt

Jetzt bekommen Sie einen Anruf, dass es ein Problem mit der Website gibt und Sie es umgehend beheben müssen. Bei Git müssen Sie Ihren Fix nicht zusammen mit den Änderungen bereitstellen, die Sie bereits an `iss53` vorgenommen haben. Sie müssen auch keinen großen Aufwand betreiben, diese Änderungen rückgängig zu machen, bevor Sie an den neuen Hotfix arbeiten können, um die Produktionsumgebung zu fixen. Alles, was Sie machen müssen, ist, zu Ihrem vorherigen `master` Branch zu wechseln.

Beachten Sie dabei, dass Git das Wechseln zu einem anderen Branch blockiert, falls Ihr Arbeitsverzeichnis oder Ihr Staging-Bereich nicht committete Modifikationen enthält, die Konflikte verursachen. Generell ist es am besten, einen sauberen Zustand des Arbeitsbereichs anzustreben, bevor Sie Branches wechseln. Es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen (nämlich das Verstecken (engl. Stashen) und Revidieren (engl. Amending) von Änderungen), die wir später in Kapitel 7 [Git Stashing](#) behandeln werden. Lassen Sie uns vorerst annehmen, Sie haben für alle Ihre Änderungen Commits durchgeführt, sodass Sie zu Ihrem vorherigen `master` Branch wechseln können.

```
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
```

Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Arbeitsverzeichnis des Projektes in exakt dem gleichen Zustand, in dem es sich befand, bevor Sie mit der Arbeit an „Issue #53“ begonnen haben und Sie können sich direkt auf den Hotfix konzentrieren. Das ist ein **wichtiger Punkt**, den Sie unbedingt beachten sollten: Wenn Sie die Branches wechseln, setzt Git Ihr Arbeitsverzeichnis zurück, um so auszusehen, wie es das letzte Mal war, als Sie in den Branch committed haben. Dateien werden automatisch hinzugefügt, entfernt und verändert, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeitskopie auf demselben Stand ist wie zum Zeitpunkt Ihres letzten Commits auf diesem Branch.

Als Nächstes müssen Sie sich um den Hotfix kümmern. Lassen Sie uns einen `hotfix` Branch erstellen, an dem Sie bis zu dessen Fertigstellung arbeiten:

```
$ git checkout -b hotfix
Switched to a new branch 'hotfix'
$ vim index.html
$ git commit -a -m 'Fix broken email address'
[hotfix 1fb7853] Fix broken email address
```


1 file changed, 2 insertions(+)

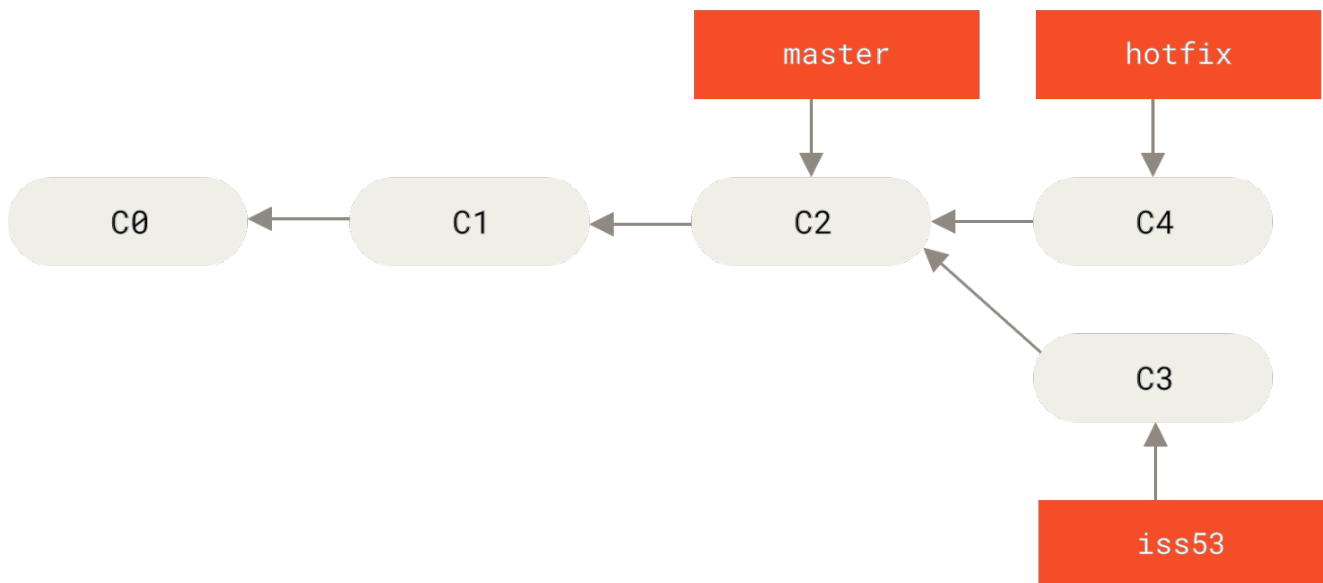


Figure 21. Auf dem **master** Branch basierender Hotfix-Branch

Sie können Ihre Tests durchführen, sich vergewissern, dass der Hotfix das macht, was Sie von ihm erwarten und schließlich den Branch **hotfix** wieder in Ihren **master** Branch integrieren (engl. merge), um ihn in der Produktion einzusetzen. Das machen Sie mit der Anweisung **git merge**:

```
$ git checkout master
$ git merge hotfix
Updating f42c576..3a0874c
Fast-forward
 index.html | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
```

Ihnen wird bei diesem Zusammenführen der Ausdruck „fast-forward“ auffallen. Da der Commit **C4**, auf den der von Ihnen eingebundene Branch **hotfix** zeigt, direkt vor dem Commit **C2** liegt, auf dem Sie sich befinden, bewegt Git den Pointer einfach nach vorne. Um es anders auszudrücken: Wenn Sie versuchen, einen Commit mit einem Commit zusammenzuführen, der durch Verfolgen der Historie des ersten Commits erreicht werden kann, vereinfacht Git die Dinge, indem er den Zeiger nach vorne bewegt, da es keine abweichenden Arbeiten gibt, die miteinander gemergt werden müssen – das wird als „fast-forward“ bezeichnet.

Ihre Änderung befindet sich nun im Schnappschuss des Commits, auf den der **master** Branch zeigt und Sie können Ihre Fehlerbehebung anwenden.

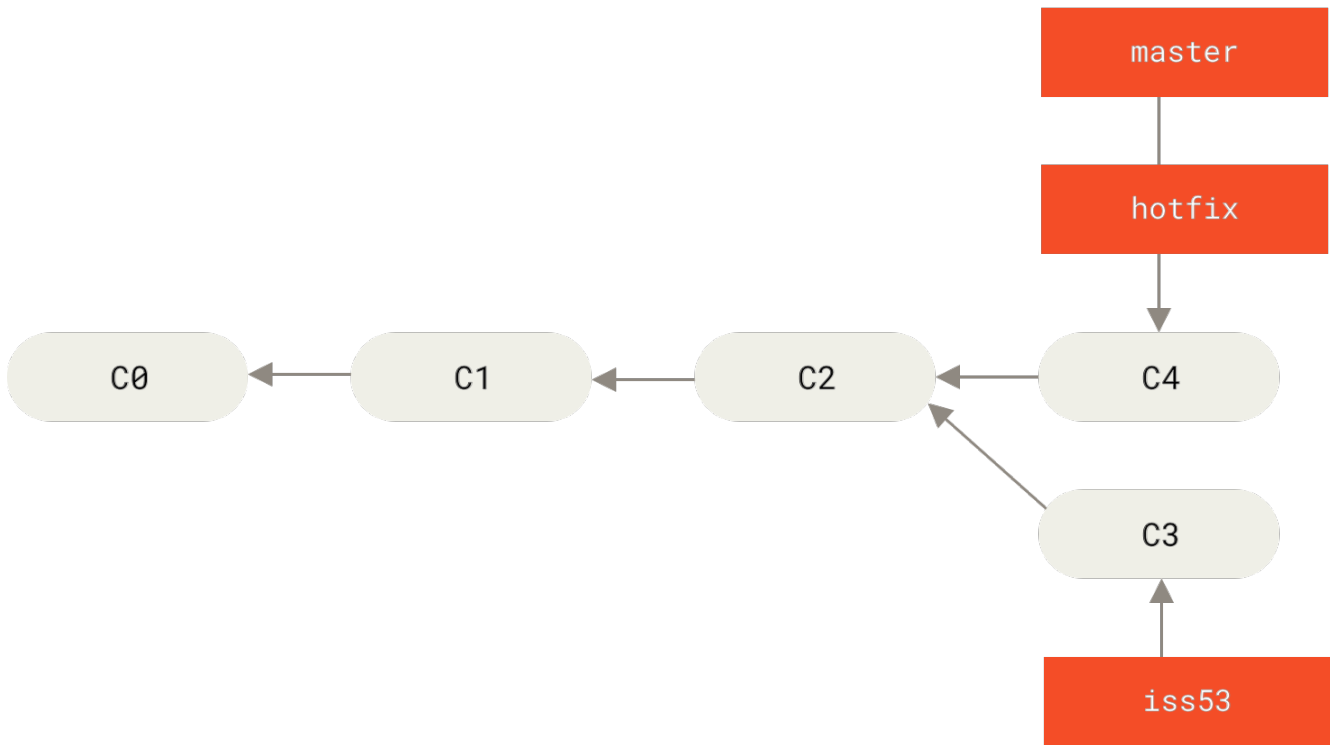


Figure 22. `master` wurde zu `hotfix` „fast-forwarded“

Nachdem Ihre überaus wichtige Fehlerbehebung bereitgestellt wurde, können Sie sich wieder dem zuwenden, woran Sie gerade gearbeitet haben, als Sie unterbrochen wurden. Zunächst sollten Sie jedoch den `hotfix` Branch löschen, weil Sie diesen nicht länger benötigen – schließlich verweist der `master` Branch auf denselben Entwicklungsstand. Sie können ihn mit der Anweisung `git branch` und der Option `-d` löschen:

```
$ git branch -d hotfix
Deleted branch hotfix (3a0874c).
```

Jetzt können Sie zu dem vorherigen Branch wechseln, auf dem Sie mit Ihren Arbeiten an „Issue #53“ begonnen hatten, und daran weiter arbeiten.

```
$ git checkout iss53
Switched to branch "iss53"
$ vim index.html
$ git commit -a -m 'Finish the new footer [issue 53]'
[iss53 ad82d7a] Finish the new footer [issue 53]
1 file changed, 1 insertion(+)
```

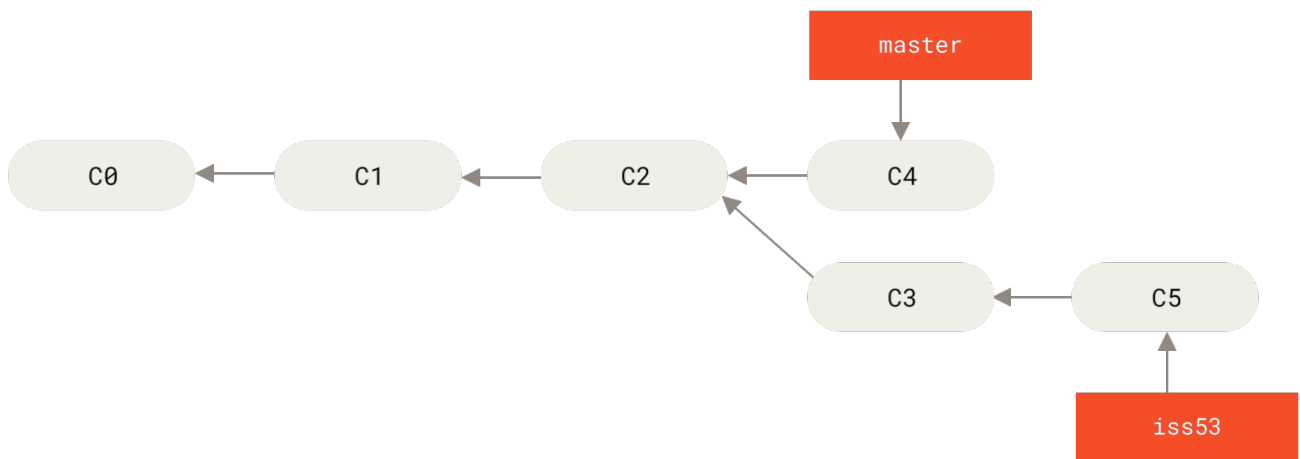


Figure 23. Arbeiten an `iss53` fortsetzen

Erwähnenswert ist, dass die Änderungen, die Sie in Ihrem `hotfix` Branch durchgeführt haben, nicht in den Dateien Ihres `iss53` Branch enthalten sind. Wenn Sie diese Änderungen übernehmen wollen, können Sie Ihrem `master` Branch in den `iss53` Branch übernehmen, indem Sie `git merge master` ausführen. Sie können aber auch warten und sich später dazu entscheiden, den `iss53` Branch in `master` zu übernehmen (engl. pullen).

Einfaches Merging

Angenommen, Sie haben entschieden, dass Ihr Issue #53 abgeschlossen ist und Sie bereit sind, ihn in Ihren Branch `master` zu integrieren. Dann werden Sie Ihren `iss53` Branch in den `master` Branch mergen, so wie Sie es zuvor mit dem `hotfix` Branch gemacht haben. Sie müssen nur mit der Anweisung `checkout` zum dem Branch wechseln, in welchen Sie etwas einfließen lassen wollen und dann die Anweisung `git merge` ausführen:

```
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git merge iss53
Merge made by the 'recursive' strategy.
index.html | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Das sieht ein bisschen anders aus, als das Merging mit dem `hotfix` Branch, welches Sie zuvor gemacht haben. Hier hat sich der Entwicklungsverlauf an einem früheren Zustand geteilt. Da der Commit auf dem Branch, auf dem Sie sich gerade befinden, kein unmittelbarer Vorgänger des Branches ist, in den Sie mergen, muss Git einige Arbeiten erledigen. In diesem Fall führt Git einen einfachen Drei-Wege-Merge durch, indem er die beiden Schnappschüsse verwendet, auf die die Branch-Spitzen und der gemeinsame Vorgänger der beiden zeigen.

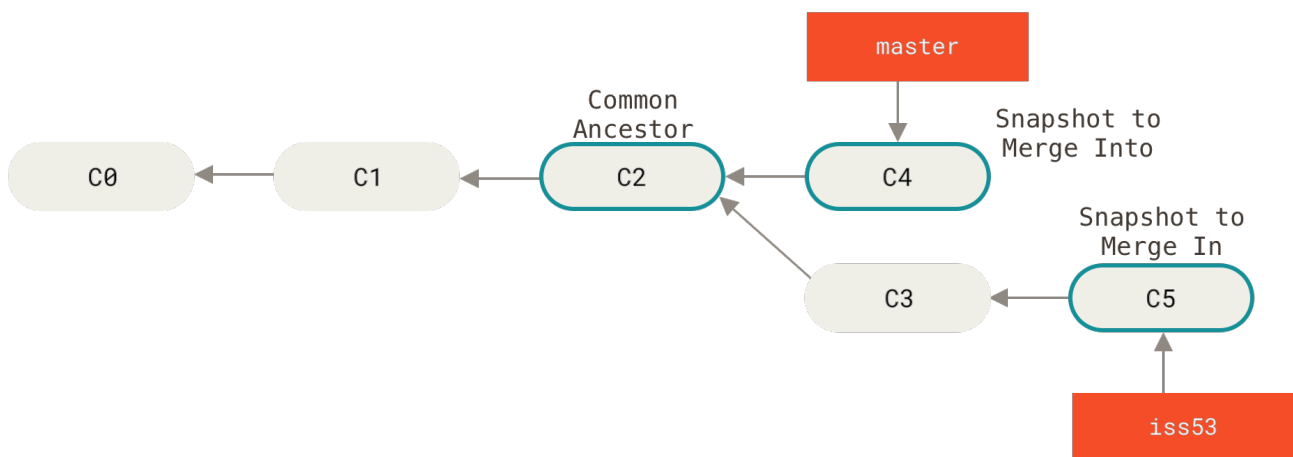


Figure 24. Drei Schnappschüsse, die bei einem typischen **merge** benutzt werden

Anstatt einfach den Zeiger des Branches vorwärts zu bewegen, erstellt Git einen neuen Schnappschuss, der aus dem Drei-Wege-Merge resultiert und erzeugt automatisch einen neuen Commit, der darauf zeigt. Das wird auch als Merge-Commit bezeichnet und ist ein Spezialfall, weil er mehr als nur einen Vorgänger hat.

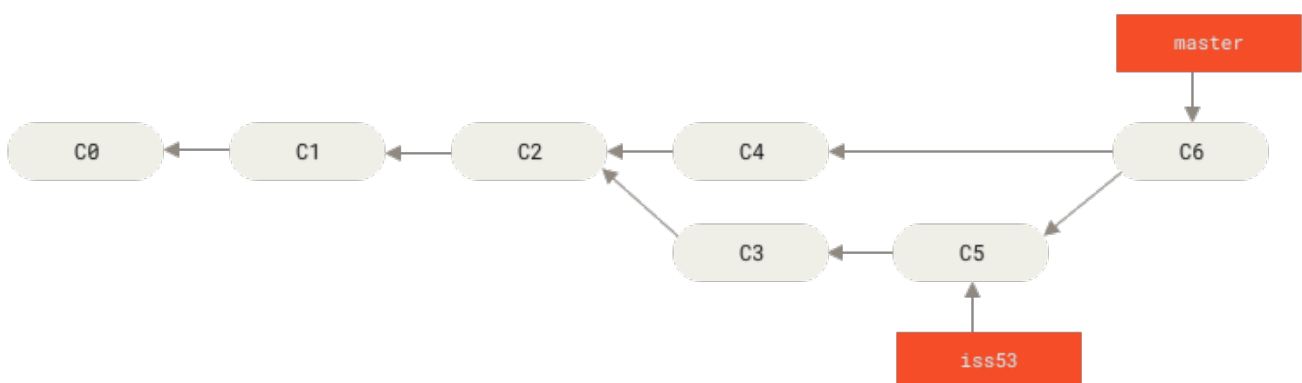


Figure 25. Ein Merge-Commit

Da Ihre Änderungen jetzt eingeflossen sind, haben Sie keinen weiteren Bedarf mehr für den **iss53** Branch. Sie können den Issue in Ihrem Issue-Tracking-System schließen und den Branch löschen:

```
$ git branch -d iss53
```

Einfache Merge-Konflikte

Gelegentlich verläuft der Merge-Prozess nicht ganz reibungslos. Wenn Sie in den beiden Branches, die Sie zusammenführen wollen, an derselben Stelle in derselben Datei unterschiedliche Änderungen vorgenommen haben, wird Git nicht in der Lage sein, diese sauber zusammenzuführen. Wenn Ihr Fix für „Issue #53“ den gleichen Teil einer Datei wie der Branch

`hotfix` geändert hat, erhalten Sie einen Merge-Konflikt, der ungefähr so aussieht:

```
$ git merge iss53
Auto-merging index.html
CONFLICT (content): Merge conflict in index.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Git konnte einen neuen Merge-Commit nicht automatisch erstellen. Es hat den Prozess angehalten, bis Sie den Konflikt beseitigt haben. Wenn Sie sehen möchten, welche Dateien zu irgendeinem Zeitpunkt nach einem Merge-Konflikt nicht zusammengeführt wurden, können Sie `git status` ausführen:

```
$ git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)

   both modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Alles, was Merge-Konflikte ausgelöst hat und nicht behoben wurde, wird als `unmerged` angezeigt. Git fügt den Dateien, die Konflikte haben, Standardmarkierungen zur Konfliktlösung hinzu, so dass Sie sie manuell öffnen und diese Konflikte lösen können. Ihre Datei enthält einen Bereich, der in etwa so aussieht:

```
<<<<<< HEAD:index.html
<div id="footer">contact : email.support@github.com</div>
=====
<div id="footer">
  please contact us at support@github.com
</div>
>>>>>> iss53:index.html
```

Das bedeutet, die Version in `HEAD` (das ist der aktuelle commit `master` Branches, denn der wurde per `checkout` aktiviert, als Sie den `Merge` gestartet haben) ist der obere Teil des Blocks (alles oberhalb von `=====`) und die Version aus dem `iss53` Branch ist in dem darunter befindliche Teil. Um den Konflikt zu lösen, müssen Sie sich entweder für einen der beiden Teile entscheiden oder Sie führen die Inhalte selbst zusammen. Sie können diesen Konflikt beispielsweise lösen, indem Sie den gesamten Block durch diesen ersetzen:

```
<div id="footer">
  please contact us at email.support@github.com
```

</div>

Diese Lösung hat von beiden Teilen etwas und die Zeilen mit <<<<<<, ===== und >>>>>> wurden vollständig entfernt. Nachdem Sie alle problematischen Bereiche in allen von dem Konflikt betroffenen Dateien beseitigt haben, führen Sie einfach die Anweisung `git add` für alle betroffenen Dateien aus, um sie als gelöst zu markieren. Dieses ‚Staging‘ der Dateien markiert sie für Git als bereinigt.

Wenn Sie ein grafisches Tool benutzen möchten, um die Probleme zu lösen, dann können Sie `git mergetool` verwenden, welches ein passendes grafisches Merge-Tool startet und Sie durch die Konfliktbereiche führt:

```
$ git mergetool
```

```
This message is displayed because 'merge.tool' is not configured.
See 'git mergetool --tool-help' or 'git help config' for more details.
'git mergetool' will now attempt to use one of the following tools:
opendiff kdiff3 tkdiff xxdiff meld tortoisemerge gvimdiff diffuse diffmerge ecmerge
p4merge araxis bc3 codecompare vimdiff emerge
Merging:
index.html

Normal merge conflict for 'index.html':
  {local}: modified file
  {remote}: modified file
Hit return to start merge resolution tool (opendiff):
```

Wenn Sie ein anderes Merge-Tool anstelle des Standardwerkzeugs verwenden möchten (Git wähle in diesem Fall `opendiff`, da die Anweisung auf einem Mac ausgeführt wurde), dann können Sie alle unterstützten Werkzeuge sehen, die oben nach „one of the following tools“ aufgelistet sind. Tippen Sie einfach den Namen des gewünschten Programms ein.



Wenn Sie fortgeschrittenere Werkzeuge zur Lösung kniffliger Merge-Konflikte benötigen, erfahren Sie mehr darüber in Kapitel 7 [Fortgeschrittenes Merging](#).

Nachdem Sie das Merge-Tool beendet haben, werden Sie von Git gefragt, ob das Zusammenführen erfolgreich war. Wenn Sie dem Skript bestätigen, dass es das war, wird die Datei der Staging-Area hinzugefügt und der Konflikt als gelöst markiert. Sie können den Befehl `git status` erneut ausführen, um zu überprüfen, ob alle Konflikte gelöst wurden:

```
$ git status
On branch master
All conflicts fixed but you are still merging.
  (use "git commit" to conclude merge)

Changes to be committed:
```

```
modified:  index.html
```

Wenn Sie damit zufrieden sind und Sie geprüft haben, dass alles, was Konflikte aufwies, der Staging-Area hinzugefügt wurde, können Sie die Anweisung `git commit` ausführen, um den Merge-Commit abzuschließen. Die standardmäßige Commit-Nachricht sieht ungefähr so aus:

```
Merge branch 'iss53'

Conflicts:
  index.html
#
# It looks like you may be committing a merge.
# If this is not correct, please remove the file
#   .git/MERGE_HEAD
# and try again.

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# On branch master
# All conflicts fixed but you are still merging.
#
# Changes to be committed:
#   modified:   index.html
#
```

Sie können dieser Commit-Nachricht noch Details darüber hinzufügen, wie Sie diesen Merge-Konflikt gelöst haben. Es könnte für künftige Betrachter dieses Commits hilfreich sein, zu verstehen, warum Sie was getan haben, falls es nicht offensichtlich ist.

Branch-Management

Nachdem Sie nun einige Branches erzeugt, zusammengeführt und gelöscht haben, lassen Sie uns jetzt einige Werkzeuge für das Branch-Management betrachten, die sich als sehr nützlich erweisen werden, wenn Sie erst einmal Branches benutzen.

Der Befehl `git branch` kann noch mehr, als Branches zu erzeugen und zu löschen. Wenn Sie die Anweisung ohne Argumente ausführen, bekommen Sie eine einfache Auflistung Ihrer aktuellen Branches:

```
$ git branch
  iss53
* master
  testing
```

Beachten Sie das Sternchen (*), das dem Branch `master` vorangestellt ist: es zeigt an, welchen Branch Sie gegenwärtig ausgecheckt haben (bzw. den Branch, auf den `HEAD` zeigt). Wenn Sie zu

diesem Zeitpunkt einen Commit durchführen, wird der Branch `master` durch Ihre neue Änderung vorwärts bewegt. Um sich den letzten Commit auf jedem Branch anzeigen zu lassen, können Sie die Anweisung `git branch -v` ausführen:

```
$ git branch -v
  iss53   93b412c Fix javascript issue
* master  7a98805 Merge branch 'iss53'
  testing 782fd34 Add scott to the author list in the readme
```

Die nützlichen Optionen `--merged` und `--no-merged` können diese Liste nach Branches filtern, welche bereits mit dem Branch, auf dem Sie sich gegenwärtig befinden, zusammengeführt wurden und welche nicht. Um zu sehen, welche Branches schon mit dem Branch zusammengeführt wurden, auf dem Sie gerade sind, können Sie die Anweisung `git branch --merged` ausführen:

```
$ git branch --merged
  iss53
* master
```

Da Sie den Branch `iss53` schon früher gemergt haben, sehen Sie ihn in dieser Liste. Branches auf dieser Liste ohne vorangestelltes `*` können für gewöhnlich einfach mit der Anweisung `git branch -d` gelöscht werden; Sie haben deren Änderungen bereits zu einem anderen Branch hinzugefügt, sodass Sie nichts verlieren würden.

Um alle Branches zu sehen, welche Änderungen enthalten, die Sie noch nicht integriert haben, können Sie die Anweisung `git branch --no-merged` ausführen:

```
$ git branch --no-merged
  testing
```

Das zeigt Ihnen einen anderen Branch. Da er Änderungen enthält, die noch nicht integriert wurden, würde der Versuch, ihn mit `git branch -d` zu löschen, fehlschlagen:

```
$ git branch -d testing
error: The branch 'testing' is not fully merged.
If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D testing'.
```

Wenn Sie den Branch wirklich löschen und diese Bearbeitungen aufgeben wollen, können Sie dies mit der Option `-D` erzwingen, worauf git in seinem Output hinweist.



Wenn Sie keinen Commit- oder Branch-Namen als Argument angeben, zeigen Ihnen die oben beschriebenen Optionen `--merged` und `--no-merged` was jeweils in Ihren *current*-Branch gemergt oder nicht gemergt wurde.

Sie können immer ein zusätzliches Argument angeben, um nach dem Merge-Status in Bezug auf einen anderen Zweig zu fragen, ohne zu diesen anderen Zweig zuerst

wechseln zu müssen. So wie im Beispiel unten: „Was ist nicht in den Branch **master** integriert?“

```
$ git checkout testing
$ git branch --nomerged master
  topicA
  featureB
```

Ändern eines Branchnamens



Benennen Sie keine Branches um, die noch von anderen Mitarbeitern verwendet werden. Benennen Sie einen Branch wie **master** / **main** / **mainline** nicht um, ohne den Abschnitt „Ändern des Namens des Hauptzweigs“ gelesen zu haben.

Angenommen, Sie haben einen Branch mit dem Namen **bad-branch-name** und möchten ihn in **corrected-branch-name** ändern, während die gesamte Historie beibehalten wird. Sie möchten auch den Branchnamen auf der Remote-Repository ändern (GitHub, GitLab, anderer Server). Wie machen Sie das?

Benennen Sie den Branch lokal mit dem Befehl **git branch --move** um:

```
$ git branch --move bad-branch-name corrected-branch-name
```

Dies ersetzt Ihren Branch **bad-branch-name** durch **corrected-branch-name**, aber diese Änderung ist vorerst nur lokal. Um den korrigierten Branchnamen für andere auf dem Remote-Repository sichtbar zu machen, pushen Sie ihn:

```
$ git push --set-upstream origin corrected-branch-name
```

Jetzt werfen wir einen kurzen Blick darauf, wo wir aktuell stehen:

```
$ git branch --all
* corrected-branch-name
  main
  remotes/origin/bad-branch-name
  remotes/origin/corrected-branch-name
  remotes/origin/main
```

Beachten Sie, dass Sie sich auf dem Branch **corrected-branch-name** befinden und er ist auf dem Remote-Repository verfügbar. Der fehlerhafte Branch ist ebenfalls auf dem Remote-Repository weiterhin vorhanden. Sie können ihn vom Remote-Repository folgendermaßen löschen:

```
$ git push origin --delete bad-branch-name
```

Nun ist der falsche Branchname vollständig durch den korrigierten Branchnamen ersetzt.

Ändern des Master Branch Namens



Wenn Sie den Namen eines Branches wie master/main/mainline/default ändern, werden die Integrationen, Dienste, Hilfsprogramme und Build/Release-Skripte, die Ihr Repository verwendet, höchstwahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Bevor Sie dies tun, sollten Sie dies gründlich mit Ihren Mitstreitern besprechen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Ihr Repo gründlich durchsuchen und alle Verweise auf den alten Branchnamen in Ihrem Code und in Ihren Skripten aktualisieren.

Benennen Sie Ihren lokalen **master** Branch mit dem folgenden Befehl in **main** um

```
$ git branch --move master main
```

Es gibt lokal keinen **master** Branch mehr, da er in **main** Branch umbenannt wurde.

Damit andere den neuen **main** Branch sehen können, müssen Sie ihn auf das Remote-Repository pushen. Dadurch wird der umbenannte Branch auf dem Remote Repository verfügbar.

```
$ git push --set-upstream origin main
```

Jetzt haben wir folgenden Zustand:

```
$ git branch --all
* main
remotes/origin/HEAD -> origin/master
remotes/origin/main
remotes/origin/master
```

Ihr lokaler **master** Branch ist weg, da er durch den **main** Branch ersetzt wurde. Der Branch **main** ist nun auch auf dem Remote-Repository verfügbar. Aber im Remote-Repository existiert immer noch eine **master** Branch. Andere Mitstreiter werden weiterhin den Branch **master** als Grundlage für ihre Arbeit verwenden, bis Sie weitere Änderungen vornehmen.

Jetzt haben Sie noch ein paar Aufgaben vor sich, um den Übergang abzuschließen:

- Alle Projekte, die von diesem abhängen, müssen ihren Code und/oder ihre Konfiguration aktualisieren.
- Aktualisieren Sie alle Test-Runner Konfigurationsdateien.
- Passen Sie Build- und Release-Skripte an.
- Richten sie Umleitungen auf Ihrem Repo-Host für Dinge wie den Standardbranch des Repos, Merge-Regeln und andere Dinge ein, die mit Branchnamen übereinstimmen.
- Aktualisieren Sie die Verweise auf den alten Branch in der Dokumentation.

- Schließen oder Mergen Sie alle Pull-Requests, die auf den alten Branch zeigen.

Nachdem Sie alle diese Aufgaben erledigt haben und sicher sind, dass der **main** Branch genau wie der **master** Branch ausgeführt wird, können Sie den **master** Branch löschen:

```
$ git push origin --delete master
```

Branching-Workflows

Jetzt haben Sie die Grundlagen des Verzweigens (Branching) und Zusammenführens (Merging) kennengelernt. Was können oder sollten Sie damit anfangen? In diesem Abschnitt werden wir einige gängige Arbeitsabläufe vorstellen, die Gits leichtgewichtiger Branching-Mechanismus ermöglicht. Sie können selber entscheiden, ob Sie eins davon in Ihren eigenen Entwicklungszyklus integrieren möchten.

Langfristige Branches

Da Git ein einfaches 3-Wege-Merge verwendet, ist mehrmaliges Zusammenführen von einem Branch in einen anderen über einen langen Zeitraum generell einfach zu bewerkstelligen. Das bedeutet, Sie können mehrere Branches haben, die immer offen sind und die Sie für unterschiedliche Stadien Ihres Entwicklungszyklus verwenden; Sie können sie regelmäßig mit anderen zusammenführen.

Viele Git-Entwickler folgen einem Workflow, welcher den Ansatz verfolgt, nur stabilen Code im **master** Branch zu haben – möglicherweise auch nur Code, der released wurde oder werden soll. Sie haben einen weiteren parallele Branches namens **develop** oder **next**, auf denen Sie arbeiten oder die Sie für Stabilitätstests nutzen. Diese sind nicht zwangsläufig stabil, aber wann immer sie einen stabilen Zustand erreichen, können sie mit dem **master** Branch zusammengeführt werden. Sie werden genutzt, um Features (kurzlebige Branches, wie der früher genutzte **iss53** Branch) einfließen zu lassen, wenn diese fertiggestellt sind. Damit wird sichergestellt, dass sie alle Tests bestehen und keine Fehler einführen.

Eigentlich reden wir gerade über Pointer, die sich in der Reihe der Commits, die Sie durchführen, vorwärts bewegen. Die stabilen Branches sind weiter hinten und die allerneuesten Branches sind weiter vorn im Verlauf.

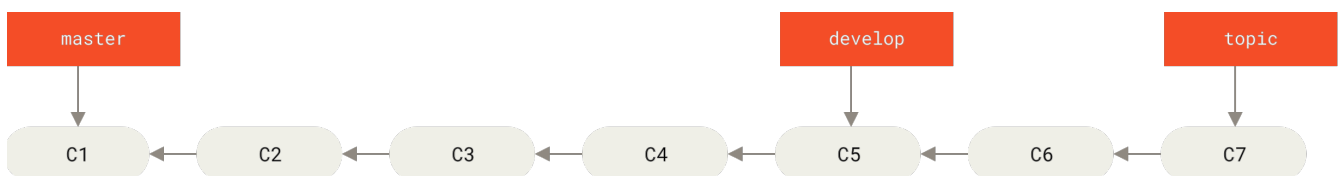


Figure 26. Lineares Modell eines Branchings mit zunehmender Stabilität

Es ist einfacher, sich die verschiedenen Branches als Silos vorzustellen, in denen Gruppen von Commits in stabilere Silos aufsteigen, sobald sie vollständig getestet wurden.

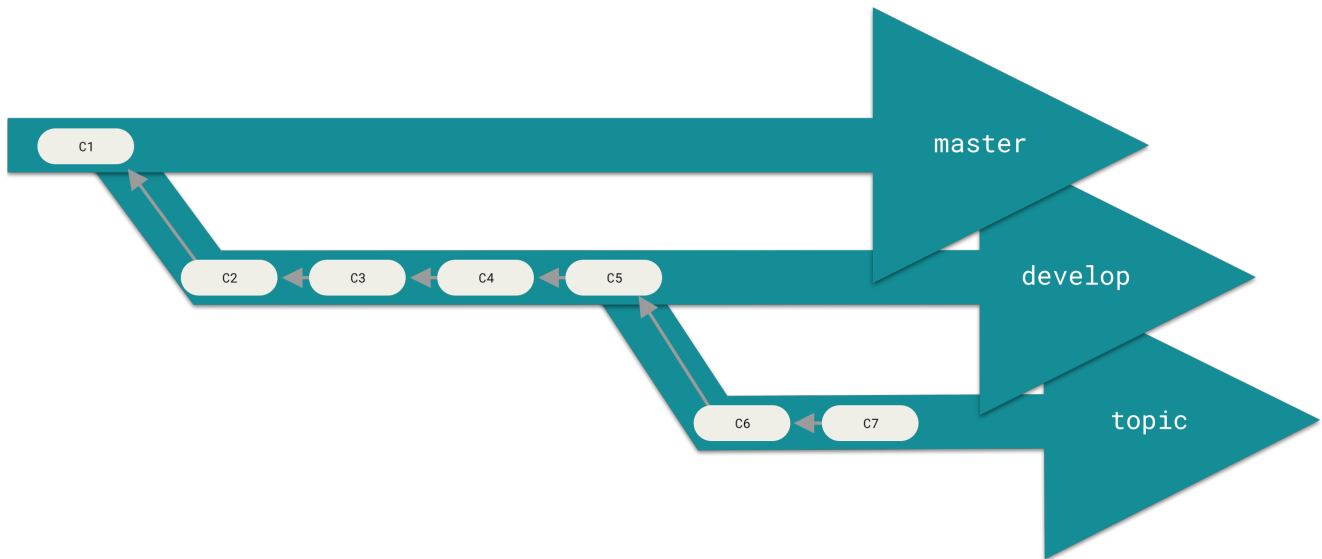


Figure 27. „Silo“-Modell eines Branchings mit zunehmender Stabilität

Sie können das für mehrere Stabilitätsgrade einrichten. Einige größere Projekte haben auch einen Branch **proposed** (vorgeschlagen) oder **pu** (proposed updates – vorgeschlagene Updates), in welchem Branches integriert sind, die vielleicht noch nicht bereit sind in den Branch **next** oder **master** einzufließen. Die Idee dahinter ist, dass Ihre Branches verschiedene Stabilitäts-Level repräsentieren. Sobald sie einen Grad höherer Stabilität erreichen, werden sie mit dem nächsthöheren Branch zusammengeführt. Zur Erinnerung: Langfristig verschiedene Branches parallel laufen zu lassen, ist nicht notwendig, aber oft hilfreich. Insbesondere dann, wenn man es mit sehr großen oder komplexen Projekten zu tun hat.

Themen-Branches

Feature-Branches sind in Projekten jeder Größe nützlich. Ein Feature-Branch ist ein kurzlebiger Branch, welchen Sie für eine ganz bestimmte Funktion oder zusammengehörende Arbeiten erstellen und nutzen. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich noch nie zuvor mit einem Versionsverwaltungssystem gemacht haben, weil es normalerweise zu aufwändig und mühsam ist, Branches zu erstellen und zusammenzuführen. Aber bei Git ist es vollkommen üblich, mehrmals am Tag Branches zu erstellen, an ihnen zu arbeiten, sie zusammenzuführen und sie anschließend wieder zu löschen.

Sie haben das im letzten Abschnitt an den erstellten Branches **iss53** und **hotfix** gesehen. Sie führten mehrere Commits auf diesen Branches durch und löschten sie sofort, nachdem Sie sie mit Ihrem Hauptbranch zusammengeführt haben. Diese Technik erlaubt es Ihnen, schnell und vollständig den Kontext zu wechseln – da Ihre Arbeit auf verschiedene Silos aufgeteilt ist, wo alle Änderungen auf diesem Branch unter diese Thematik fallen, ist es leichter nachzuvollziehen, was bei Code-Überprüfungen und Ähnlichem geschehen ist. Sie können die Änderungen darin für Minuten, Tage oder Monate aufbewahren und sie einfließen lassen (mergen), wenn diese fertig sind, ungeachtet der Reihenfolge, in welcher diese erstellt oder bearbeitet wurden.

Betrachten wir folgendes Beispiel: Sie erledigen gerade einige Arbeiten (auf **master**), zweigen davon ab wegen eines Problems (**iss91**), arbeiten daran eine Weile, zweigen davon den zweiten Branch ab, um eine andere Möglichkeit zur Handhabung desselben Problems auszuprobieren (**iss91v2**), wechseln zurück zu Ihrem **master** Branch und arbeiten dort eine Zeit lang, und zweigen dann dort

nochmal ab, um etwas zu versuchen, bei dem Sie sich nicht sicher sind, ob es eine gute Idee ist (**dumbidea** Branch). Ihr Commit-Verlauf wird in etwa so aussehen:

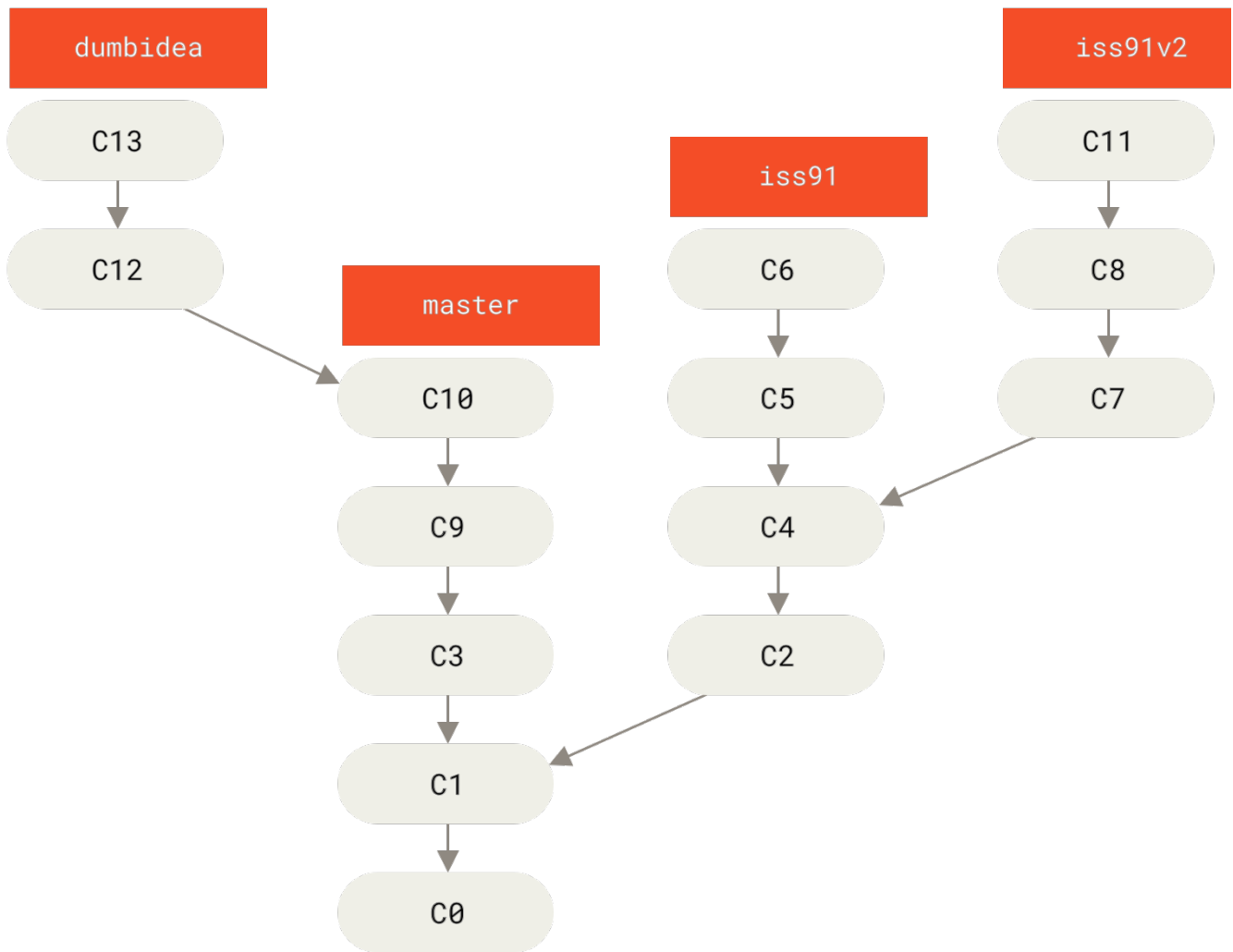


Figure 28. Mehrere Themen-Banches

Angenommen, Sie haben sich jetzt entschieden, dass Ihnen die zweite Lösung für Ihr Problem (**iss91v2**) am besten gefällt; und Sie haben den **dumbidea** Branch Ihren Mitarbeitern gezeigt und es hat sich herausgestellt, dass er genial ist. Sie können also den ursprünglichen **iss91** Branch (unter Verlust der Commits **C5** und **C6**) wegwerfen und die anderen beiden einfließen lassen. Ihr Verlauf sieht dann so aus:

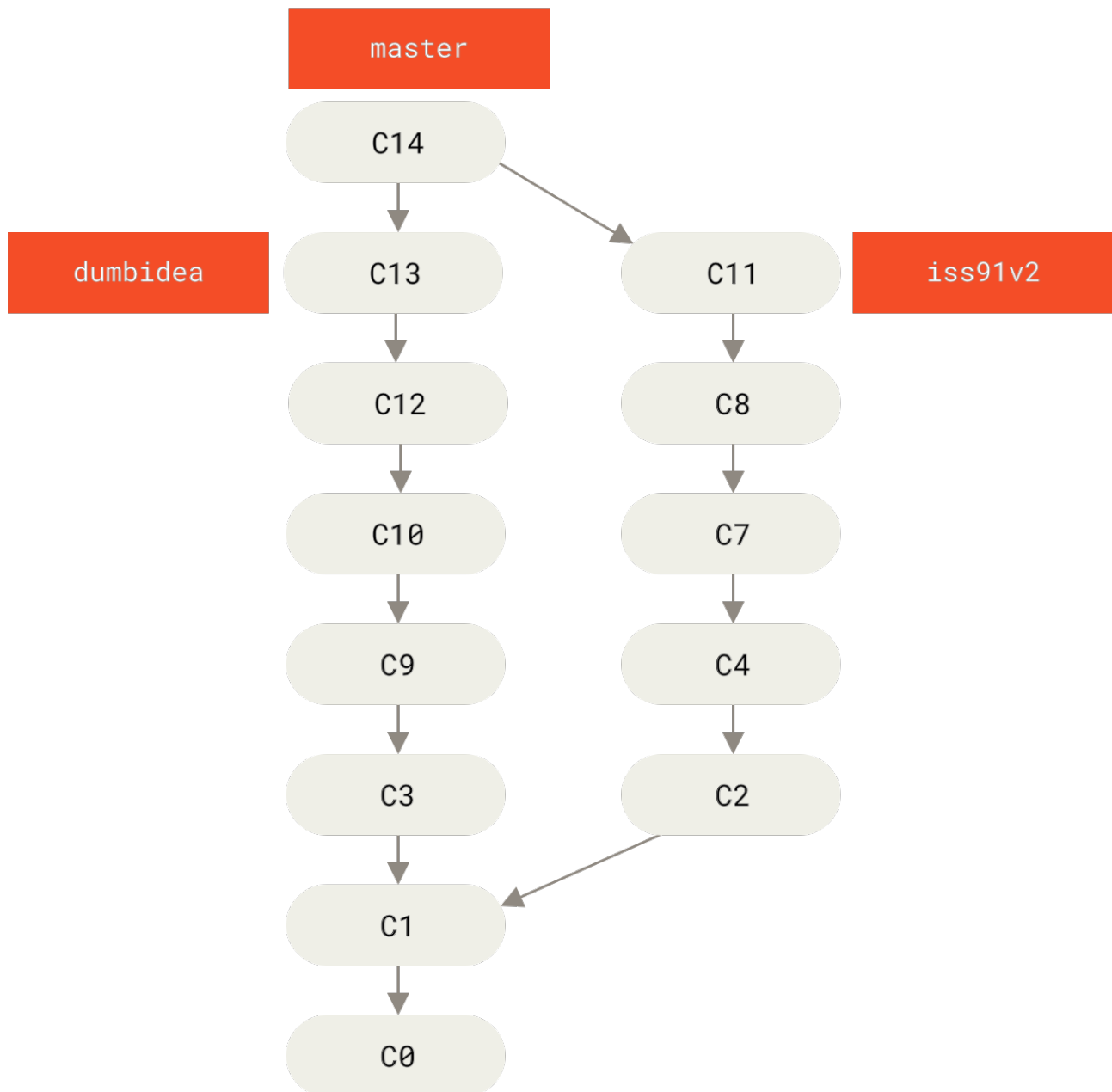


Figure 29. Verlauf nach dem Mergen von **dumbidea** und **iss91v2**

In Kapitel 5 [Verteiltes Git](#) werden wir die verschiedenen möglichen Arbeitsabläufe für Ihr Git-Projekt noch detaillierter betrachten. Bevor Sie sich also entscheiden, welches Branching-Modell Sie für Ihr nächstes Projekt nutzen wollen, sollten Sie unbedingt dieses Kapitel gelesen haben.

Es ist wichtig, sich bei all dem daran zu erinnern, dass diese Branches nur lokal existieren. Wenn Sie Branches anlegen und zusammenführen, geschieht das alles nur in Ihrem lokalen Git-Repository – es findet keine Server-Kommunikation statt.

Remote-Branches

Remote-Referenzen sind Referenzen (Zeiger) in Ihren Remote-Repositorys, einschließlich Branches, Tags usw. Sie können eine vollständige, ausführliche Liste von Remote-Referenzen bekommen, wenn Sie die Anweisungen `git ls-remote <remote>` oder `git remote show <remote>` für Remote-Branches ausführen, sowie auch für weitere Informationen. Der gängigerer Ansatz ist jedoch die

Nutzung von Remote-Tracking-Branches.

Remote-Tracking-Branches sind Referenzen auf den Zustand von Remote-Branches. Sie sind lokale Referenzen, die Sie nicht manuell ändern können. Sie werden automatisch für Sie geändert, sobald Sie irgendeine Netzwerkkommunikation durchführen. Betrachten Sie sie als Lesezeichen, die Sie daran erinnern, wo die Branches in Ihren Remote-Repositorys das letzte Mal standen, als Sie sich mit ihnen verbunden hatten.

Remote-Tracking-Branch-Namen haben die Form `<remote>/<branch>`. Wenn Sie beispielsweise wissen möchten, wie der Branch `master` in Ihrem Repository `origin` ausgesehen hat, als Sie zuletzt Kontakt mit ihm hatten, dann würden Sie den Branch `origin/master` überprüfen. Wenn Sie mit einem Mitarbeiter an einem Problem gearbeitet haben und dieser bereits einen `iss53` Branch hochgeladen (gepusht) hat, besitzen Sie möglicherweise Ihren eigenen lokalen `iss53` Branch. Der Branch auf dem Server würde jedoch vom Remote-Tracking-Branch `origin/iss53` dargestellt werden.

Das kann ein wenig verwirrend sein, lassen Sie uns also ein Beispiel betrachten. Angenommen, Sie haben in Ihrem Netzwerk einen Git-Server mit der Adresse `git.ourcompany.com`. Wenn Sie von diesem klonen, erhält der Server von der Git-Anweisung `clone` automatisch den Namen `origin`, lädt all seine Daten herunter, erstellt einen Zeiger auf dem `master` Branch zeigt und benennt ihn lokal `origin/master`. Git gibt Ihnen auch Ihren eigenen lokalen `master` Branch mit der gleichen Ausgangsposition wie der `origin/master` Branch, damit Sie einen Punkt haben, wo Sie mit Ihrer Arbeit beginnen können.

„origin“ ist nichts Besonderes



Genau wie der Branch-Name „master“ in Git keine besondere Bedeutung hat, hat auch „origin“ keine besondere Bedeutung. Während „master“ die Standardbezeichnung für den Anfangsbranch ist, wenn Sie die Anweisung `git init` ausführen, was der einzige Grund dafür ist, warum er so weit verbreitet ist, wird „origin“ als Standardbezeichnung für ein entferntes Repository vergeben, wenn Sie die Anweisung `git clone` ausführen. Wenn Sie stattdessen die Anweisung `git clone -o booyah` ausführen, erhalten Sie `booyah/master` als Standard-Remote-Branch.

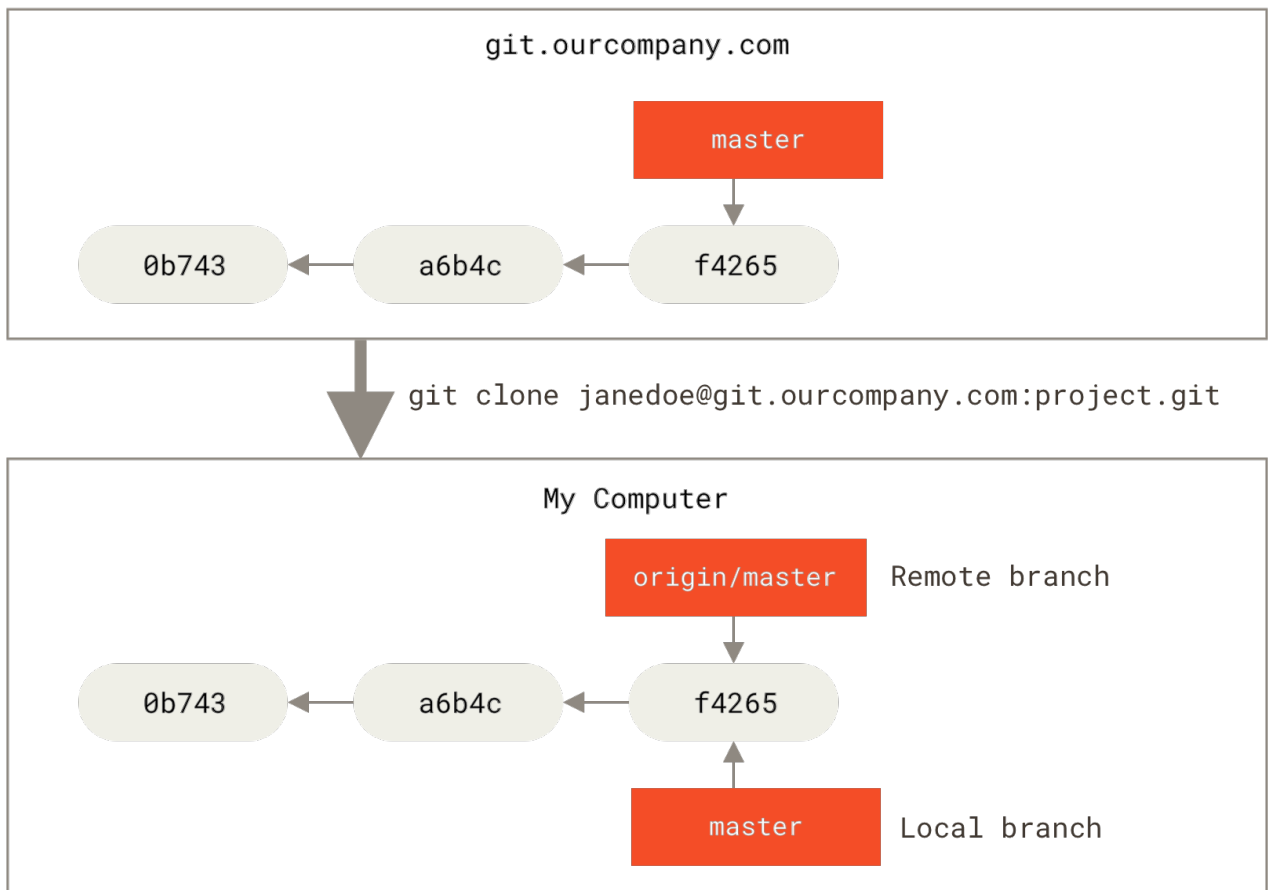


Figure 30. Entfernte und lokale Repositorys nach dem Klonen

Wenn Sie ein wenig an Ihrem lokalen **master** Branch arbeiten und in der Zwischenzeit jemand anderes etwas zu **git.ourcompany.com** hochlädt und damit dessen **master** Branch aktualisiert, dann bewegen sich Ihre Verläufe unterschiedlich vorwärts. Solange Sie keinen Kontakt mit Ihrem **origin** Server aufnehmen, bewegt sich Ihr **origin/master** Zeiger nicht.

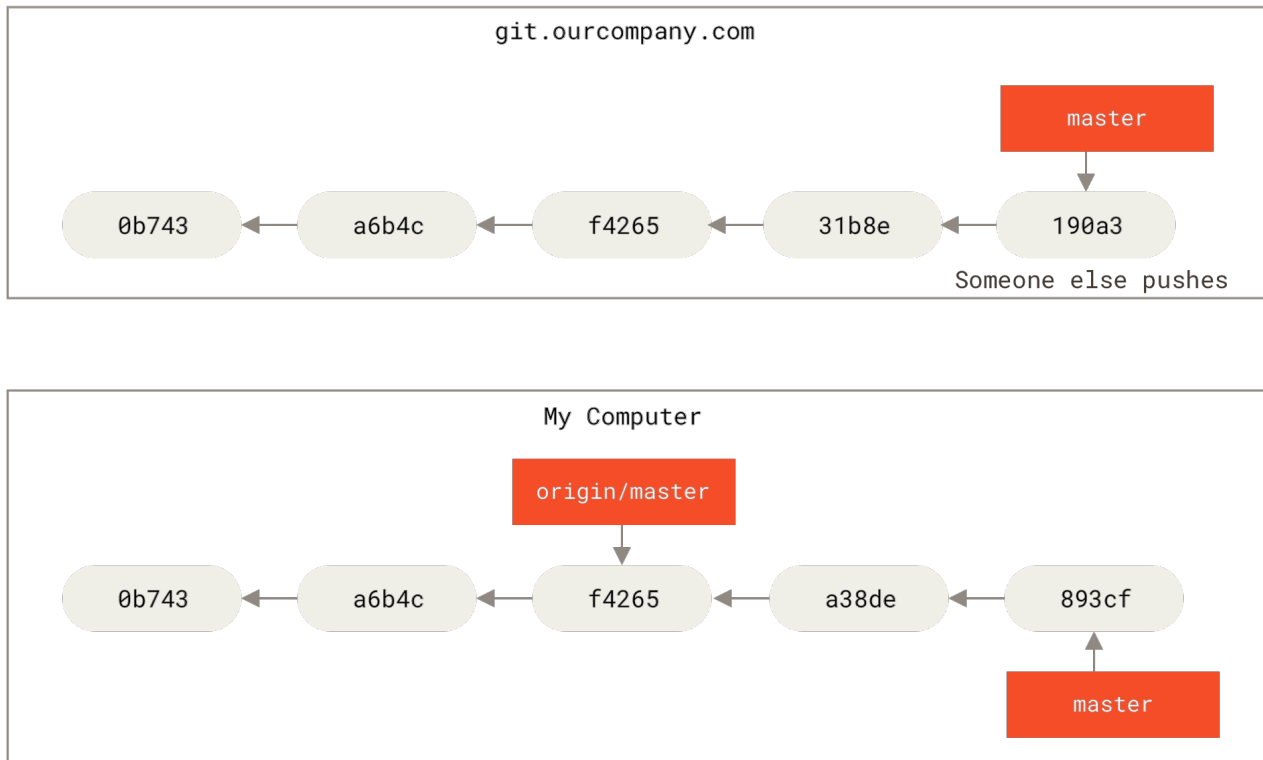


Figure 31. Lokale und entfernte Änderungen können Auseinanderlaufen

Um Ihre Arbeit mit einem bestimmten Remote zu synchronisieren, führen Sie den Befehl `git fetch <remote>` aus (in unserem Fall `git fetch origin`). Der Befehl sucht, welcher Server „origin“ ist (in diesem Fall `git.ourcompany.com`), holt alle Daten, die Sie noch nicht haben, und aktualisiert Ihre lokale Datenbank, indem er Ihren `origin/master` Zeiger auf seine neue, aktuellere Position bewegt.

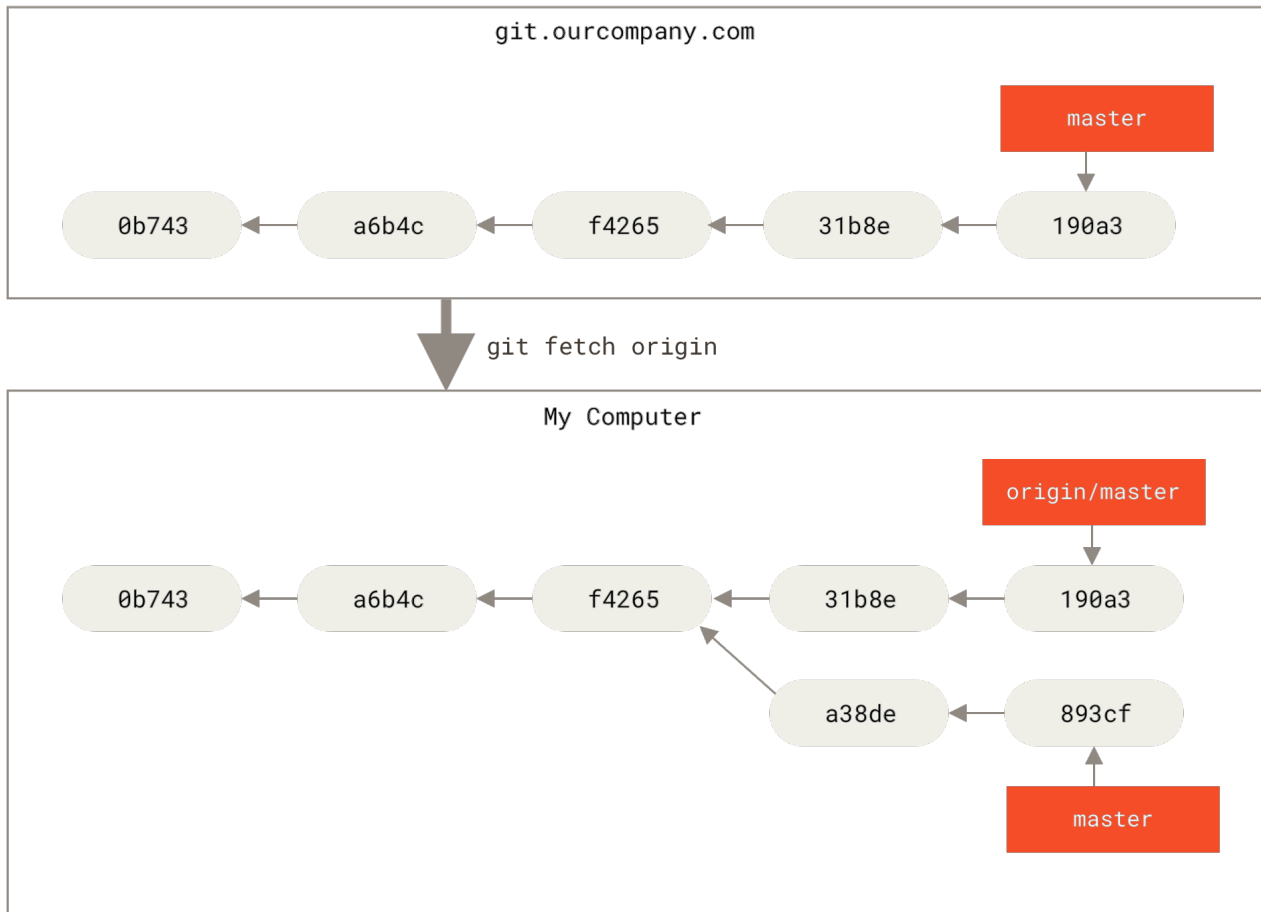


Figure 32. `git fetch` aktualisiert Ihre Remote-Tracking-Branches

Um den Umgang mit mehreren Remote-Servern zu veranschaulichen und um zu sehen, wie Remote-Branches bei diesen Remote-Projekten aussehen, nehmen wir an, dass Sie einen weiteren internen Git-Server haben, welcher von einem Ihrer Sprint-Teams nur zur Entwicklung genutzt wird. Diesen Server erreichen wir unter `git.team1.ourcompany.com`. Sie können ihn zu dem Projekt, an dem Sie gegenwärtig arbeiten, als neuen Remote-Server hinzufügen, indem Sie die Anweisung `git remote add` ausführen, wie wir bereits in Kapitel 2 [Git Grundlagen](#) behandelt haben. Wir nennen diesen Remote-Server `teamone`, was die Kurzbezeichnung für die gesamte URL sein wird.

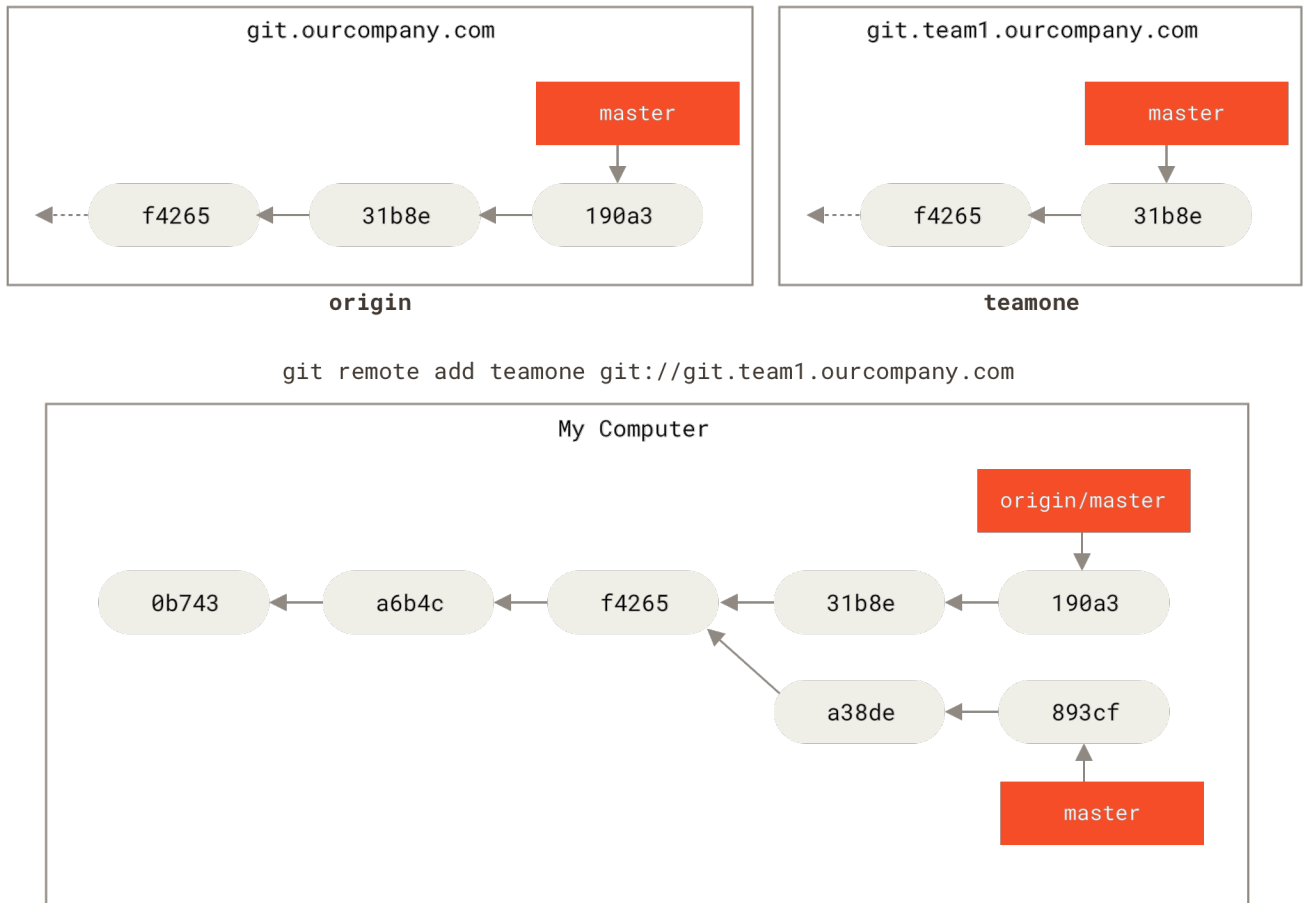


Figure 33. Hinzufügen eines weiteren Remote-Servers

Jetzt können Sie mit der Anweisung `git fetch teamone` alles vom Server holen, was Sie noch nicht haben. Da auf diesem Server nur eine Teilmenge der Daten ist, die sich genau jetzt auf Ihrem `origin` Server befinden, holt Git keine Daten ab, aber es erstellt einen Remote-Branch `teamone/master` so, dass er auf den Commit zeigt, den `teamone` als seinen `master` Branch hat.

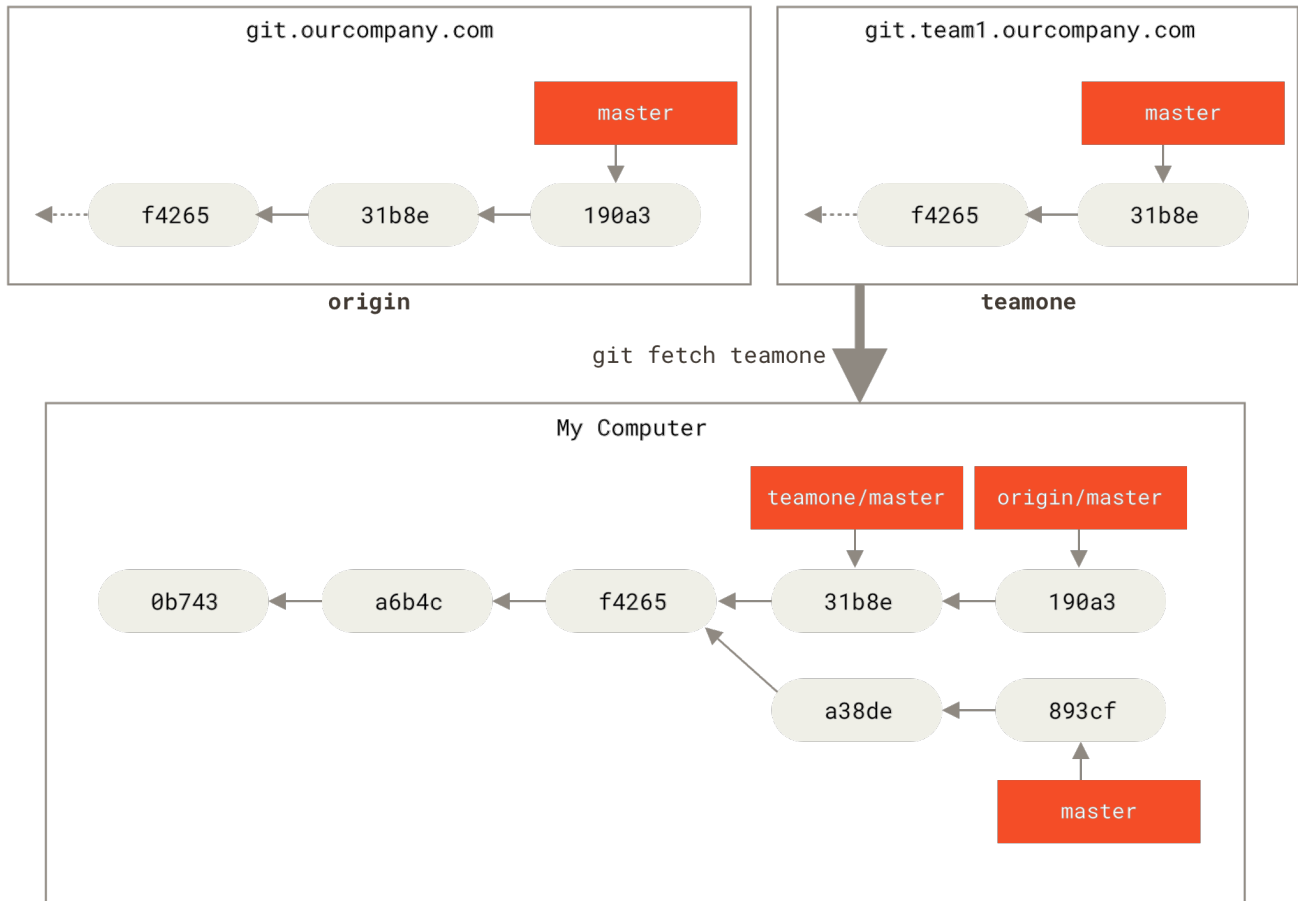


Figure 34. Remote-Tracking-Branch für `teamone/master`

Pushing/Hochladen

Wenn Sie einen Branch mit der Welt teilen möchten, müssen Sie ihn auf einen Remote-Server hochladen, auf dem Sie Schreibrechte besitzen. Ihre lokalen Branches, auf die Sie schreiben, werden nicht automatisch mit den Remotes synchronisiert – Sie müssen die Branches, die Sie freigeben möchten, explizit pushen. Auf diese Weise können Sie private Branches, die Sie nicht veröffentlichen wollen, zum Arbeiten benutzen und nur die Feature-Branches pushen, an denen Sie mitarbeiten wollen.

Wenn Sie einen Branch namens `serverfix` besitzen, an dem Sie mit anderen arbeiten möchten, dann können Sie diesen auf dieselbe Weise Hochladen wie Ihren ersten Branch. Führen Sie die Anweisung `git push <remote> <branch>` aus:

```
$ git push origin serverfix
Counting objects: 24, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (24/24), 1.91 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 24 (delta 2), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/schacon/simplegit
* [new branch]      serverfix -> serverfix
```

Das ist eine Art Abkürzung. Git erweitert den Branch-Namen `serverfix` automatisch zu

`refs/heads/serverfix:refs/heads/serverfix`, was soviel bedeutet wie „Nimm meinen lokalen Branch `serverfix` und aktualisiere damit den `serverfix` Branch auf meinem Remote-Server“. Wir werden den Teil `refs/heads/` in Kapitel 10 [Git Interna](#) noch näher beleuchten, Sie können ihn aber in der Regel auslassen. Sie können auch die Anweisung `git push origin serverfix:serverfix` ausführen, was das Gleiche bewirkt – es bedeutet „Nimm meinen `serverfix` und mach ihn zum `serverfix` des Remote-Servers“. Sie können dieses Format auch benutzen, um einen lokalen Branch in einen Remote-Branch mit anderem Namen zu pushen. Wenn Sie nicht wollten, dass er auf dem Remote als `serverfix` bezeichnet wird, können Sie stattdessen `git push origin serverfix:awesomebranch` ausführen, um Ihren lokalen `serverfix` Branch auf den `awesomebranch` Branch im Remote-Projekt zu pushen.

Geben Sie Ihr Passwort nicht jedes Mal neu ein

Wenn Sie eine HTTPS-URL zum Übertragen verwenden, fragt Sie der Git-Server nach Ihrem Benutzernamen und Passwort zur Authentifizierung. Standardmäßig werden Sie auf dem Terminal nach diesen Informationen gefragt, damit der Server erkennen kann, ob Sie pushen dürfen.



Wenn Sie es nicht jedes Mal eingeben wollen, wenn Sie etwas hochladen, dann können Sie einen „credential cache“ einstellen. Am einfachsten ist es, die Informationen nur für einige Minuten im Speicher zu behalten, was Sie einfach mit der Anweisung `git config --global credential.helper cache` bewerkstelligen können.

Weitere Informationen zu den verschiedenen verfügbaren „credential cache“ Optionen finden Sie in Kapitel 7 [Caching von Anmeldeinformationen](#).

Das nächste Mal, wenn einer Ihrer Mitarbeiter Daten vom Server abholt, wird er eine Referenz auf die Server-Version des Branches `serverfix` unter dem Remote-Branch `origin/serverfix` erhalten:

```
$ git fetch origin
remote: Counting objects: 7, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From https://github.com/schacon/simplegit
* [new branch]      serverfix    -> origin/serverfix
```

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie bei einem Abruf, der neue Remote-Tracking-Branche abrufen, nicht automatisch über lokale, bearbeitbare Kopien davon verfügen. Mit anderen Worten, in diesem Fall haben Sie keinen neuen Branch `serverfix` – Sie haben nur einen Zeiger `origin/serverfix`, den Sie nicht ändern können.

Um diese Änderungen in Ihren gegenwärtigen Arbeitsbranch einfließen zu lassen, können Sie die Anweisung `git merge origin/serverfix` ausführen. Wenn Sie Ihren eigenen `serverfix` Branch haben wollen, an dem Sie arbeiten können, können Sie ihn von Ihrem Remote-Tracking-Branch ableiten (engl. base):

```
$ git checkout -b serverfix origin/serverfix
Branch serverfix set up to track remote branch serverfix from origin.
Switched to a new branch 'serverfix'
```

Das erstellt Ihnen einen lokalen Branch, an dem Sie arbeiten können, und der dort beginnt, wo `origin/serverfix` derzeit steht.

Tracking-Branches

Das Auschecken eines lokalen Branches von einem Remote-Branch erzeugt automatisch einen sogenannten „Tracking-Branch“ (oder manchmal einen „Upstream-Branch“). Tracking-Branches sind lokale Branches, die eine direkte Beziehung zu einem Remote-Branch haben. Wenn Sie sich auf einem Tracking-Branch befinden und `git pull` eingeben, weiß Git automatisch, von welchem Server Daten abzuholen sind und in welchen Branch diese einfließen sollen.

Wenn Sie ein Repository klonen, wird automatisch ein `master` Branch erzeugt, welcher `origin/master` trackt. Sie können jedoch auch andere Tracking-Branches erzeugen, wenn Sie wünschen – welche die Branches auf anderen Remotes folgen. Der einfachste Fall ist das Beispiel, dass Sie gerade gesehen haben, die Ausführung der Anweisung `git checkout -b <branch> <remotename>/<branch>`. Das ist eine übliche Operation, für die Git die Kurzform `--track` bereitstellt:

```
$ git checkout --track origin/serverfix
Branch serverfix set up to track remote branch serverfix from origin.
Switched to a new branch 'serverfix'
```

In der Tat ist dies so weit verbreitet, dass es sogar eine Abkürzung für diese Abkürzung gibt. Wenn der Branch-Name, den Sie zum Auschecken verwenden möchten (a), nicht existiert und (b) genau mit einem Namen auf nur einem Remote übereinstimmt, erstellt Git einen Tracking-Branch für Sie:

```
$ git checkout serverfix
Branch serverfix set up to track remote branch serverfix from origin.
Switched to a new branch 'serverfix'
```

Um einen lokalen Branch mit einem anderen Namen als den entfernten Branch einzurichten, können Sie die erste Version mit einem anderen lokalen Branch-Namen verwenden:

```
$ git checkout -b sf origin/serverfix
Branch sf set up to track remote branch serverfix from origin.
Switched to a new branch 'sf'
```

Nun wird Ihr lokaler Branch `sf` automatisch von `origin/serverfix` pullen.

Wenn Sie bereits über einen lokalen Branch verfügen und ihn auf einen Remote-Branch festlegen möchten, den Sie gerade gepullt haben, oder den von Ihnen gefolgten Upstream-Branch ändern möchten, können Sie die Option `-u` oder `--set-upstream-to` für Git verwenden, um es

explizit festzulegen.

```
$ git branch -u origin/serverfix
Branch serverfix set up to track remote branch serverfix from origin.
```



Upstream-Kürzel

Wenn Sie einen Tracking-Branch eingerichtet haben, können Sie auf seinen Upstream-Branch mit der Kurzform `@{upstream}` oder `@{u}` verweisen. Wenn Sie also auf dem `master` Branch sind und er `origin/master` folgt, können Sie, wenn Sie möchten, so etwas wie `git merge @{u}` anstelle von `git merge origin/master` verwenden.

Wenn Sie die Tracking-Branches sehen wollen, die Sie eingerichtet haben, können Sie die Anweisung `git branch` zusammen mit der Option `-vv` ausführen. Das listet Ihre lokalen Branches zusammen mit weiteren Informationen auf, einschließlich was jeder Branch trackt und ob Ihr lokaler Branch voraus oder zurück liegt, oder auch beides.

```
$ git branch -vv
iss53      7e424c3 [origin/iss53: ahead 2] Add forgotten brackets
master     1ae2a45 [origin/master] Deploy index fix
* serverfix f8674d9 [teamone/server-fix-good: ahead 3, behind 1] This should do it
testing    5ea463a Try something new
```

Hier können wir also sehen, dass unser `iss53` Branch den Branch `origin/iss53` folgt und die Information „ahead 2“ bedeutet, dass wir zwei lokale Commits haben, welche noch nicht auf den Server hochgeladen wurden. Wir können außerdem sehen, dass unser `master` Branch `origin/master` folgt und auf den neuesten Stand ist. Als nächstes sehen wir, dass unser `serverfix` Branch den Branch `server-fix-good` auf unserem Server `teamone` folgt. „ahead 3, behind 1“ bedeutet, dass es einen Commit auf dem Server gibt, den wir noch nicht gemergt haben, und drei lokale Commits existieren, die wir noch nicht gepusht haben. Zum Schluss können wir sehen, dass unser `testing` Branch gar keinen Remote-Branch folgt.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Zahlen den Zustand zu dem Zeitpunkt beschreiben, als Sie zum letzten Mal Daten vom Server abgeholt haben. Diese Anweisung greift nicht auf die Server zu, sie liefert nur die Informationen, welche beim letzten Server-Kontakt lokal zwischengespeichert wurden. Wenn Sie gänzlich aktuelle Zahlen von „ahead“ und „behind“ wollen, dann müssen Sie, kurz bevor Sie die Anweisung ausführen, von all Ihren Remote-Servern Daten abholen (fetch). Sie könnten das so machen:

```
$ git fetch --all; git branch -vv
```

Pulling/Herunterladen

Die Anweisung `git fetch` holt alle Änderungen auf dem Server ab, die Sie zurzeit noch nicht haben. In Ihrem Arbeitsverzeichnis wird sie jedoch überhaupt nichts verändern. Sie wird einfach die

Daten für Sie holen und Ihnen das Zusammenführen überlassen. Es gibt jedoch die Anweisung `git pull`, welche im Grunde genommen ein `git fetch` ist, dem in den meisten Fällen augenblicklich ein `git merge` folgt. Wenn Sie einen Tracking-Branch eingerichtet haben, wie im letzten Abschnitt gezeigt, indem Sie ihn explizit setzen oder indem Sie ihn mit den Befehlen `clone` oder `checkout` für sich haben erstellen lassen, dann sucht `git pull` nach dem Server und dem getrackten Branch. Git macht ein fetch von dem Server und versucht dann diesen remote branch zu mergen.

Generell ist es besser, einfach explizit die Anweisungen `git fetch` und `git merge` zu benutzen, da die Magie der Anweisung `git pull` häufig verwirrend sein kann.

Remote-Banches entfernen

Stellen wir uns vor, Sie sind mit Ihrem Remote-Branch fertig. Sie und Ihre Kollegen sind fertig mit einer neuen Funktion und haben sie in den Branch `master` des Remote-Servers (oder in welchem Branch auch immer sich Ihr stabiler Code befindet) einfließen lassen. Sie können einen Remote-Branch löschen, indem die Anweisung `git push` zusammen mit der Option `--delete` ausführen. Wenn Sie Ihren `serverfix` Branch vom Server löschen wollen, führen Sie folgende Anweisung aus:

```
$ git push origin --delete serverfix
To https://github.com/schacon/simplegit
- [deleted]          serverfix
```

Im Grunde genommen ist alles, was das bewirkt, dass der Zeiger vom Server entfernt wird. Der Git-Server bewahrt die Daten dort in der Regel eine Weile auf, bis eine Speicherbereinigung läuft. Wenn sie also versehentlich gelöscht wurden, ist es oft einfach, sie wiederherzustellen.

Rebasing

Es gibt bei Git zwei Wege, um Änderungen von einem Branch in einen anderen zu integrieren: `merge` und `rebase`. In diesem Abschnitt werden Sie erfahren, was Rebasing ist, wie Sie es anwenden, warum es ein ziemlich erstaunliches Werkzeug ist und bei welchen Gelegenheiten Sie es besser nicht einsetzen sollten.

Einfacher Rebase

Wenn Sie sich noch mal ein früheres Beispiel aus [Einfaches Merging](#) anschauen, können Sie sehen, dass Sie Ihre Arbeit verzweigt und Commits auf zwei unterschiedlichen Branches erstellt haben.

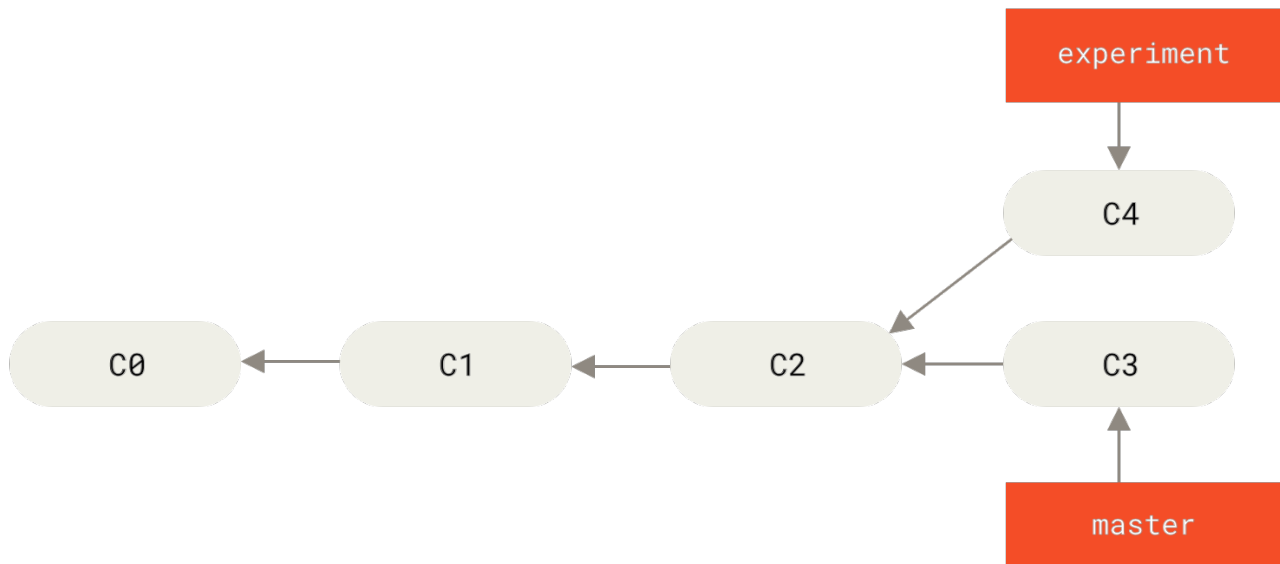


Figure 35. Einfacher verzweigter Verlauf

Der einfachste Weg, die Branches zu integrieren ist der Befehl `merge`, wie wir bereits besprochen haben. Er führt einen Drei-Wege-Merge zwischen den beiden letzten Zweig-Snapshots (C3 und C4) und dem jüngsten gemeinsamen Vorgänger der beiden (C2) durch und erstellt einen neuen Snapshot (und Commit).

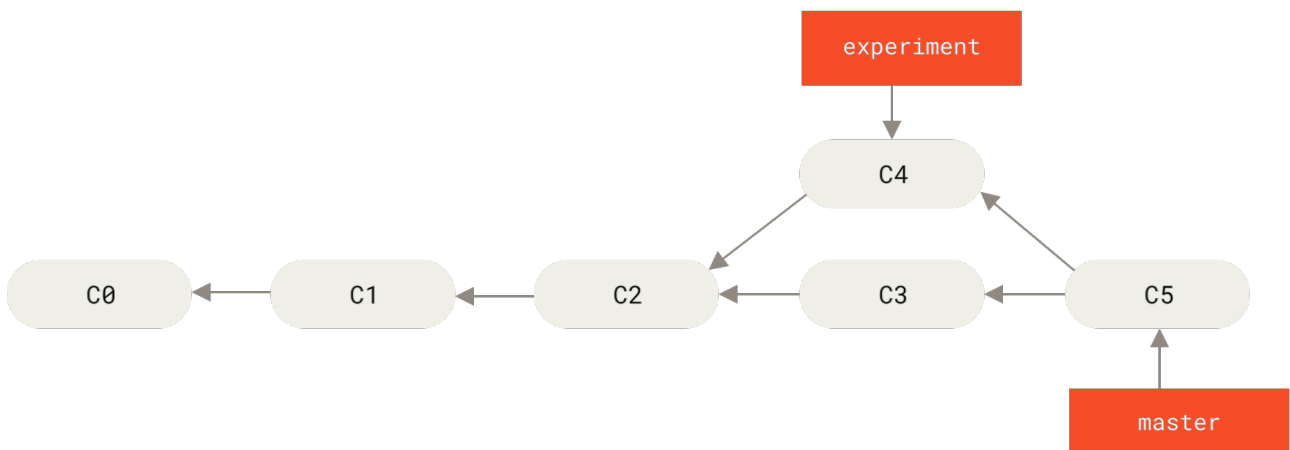


Figure 36. Zusammenführen (Merging) verzweigter Arbeitsverläufe

Allerdings gibt es noch einen anderen Weg: Sie können den Patch der Änderungen, den wir in C4 eingeführt haben, nehmen und an der Spitze von C3 erneut anwenden. Dieses Vorgehen nennt man in Git *rebasing*. Mit dem Befehl `rebase` können Sie alle Änderungen, die in einem Branch vorgenommen wurden, übernehmen und in einem anderen Branch wiedergeben.

Für dieses Beispiel würden Sie den Branch `experiment` auschecken und dann wie folgt auf den `master` Branch restrukturieren (engl. rebase):

```

$ git checkout experiment
$ git rebase master
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: added staged command
  
```

Dies funktioniert, indem Git zum letzten gemeinsamen Vorgänger der beiden Branches (der, auf dem Sie arbeiten, und jener, auf den Sie *rebasen* möchten) geht, dann die Informationen zu den Änderungen (diffs) sammelt, welche seitdem bei jedem einzelnen Commit des aktuellen Branches gemacht wurden, diese in temporären Dateien speichert, den aktuellen Branch auf den gleichen Commit setzt wie den Branch, auf den Sie *rebasen* möchten, und dann alle Änderungen erneut durchführt.

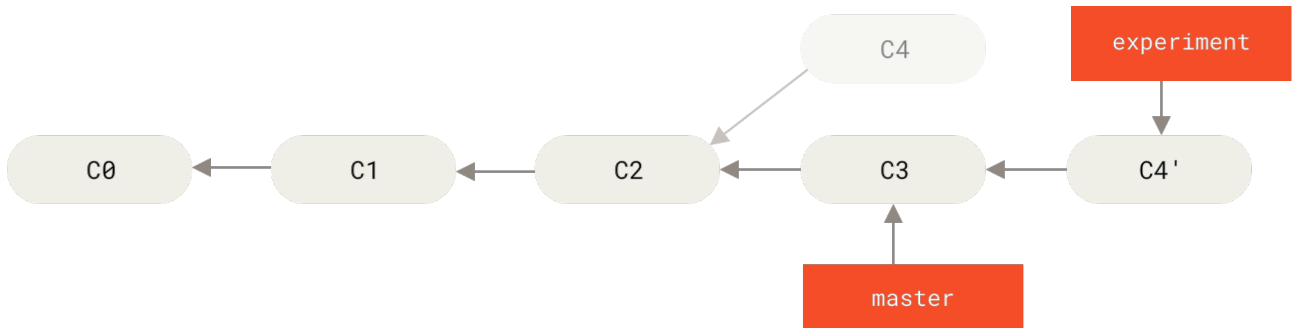


Figure 37. Rebase der in **C4** eingeführten Änderung auf **C3**

An diesem Punkt können Sie zum vorherigen **master** Branch wechseln und einen fast-forward-Merge durchführen.

```
$ git checkout master  
$ git merge experiment
```

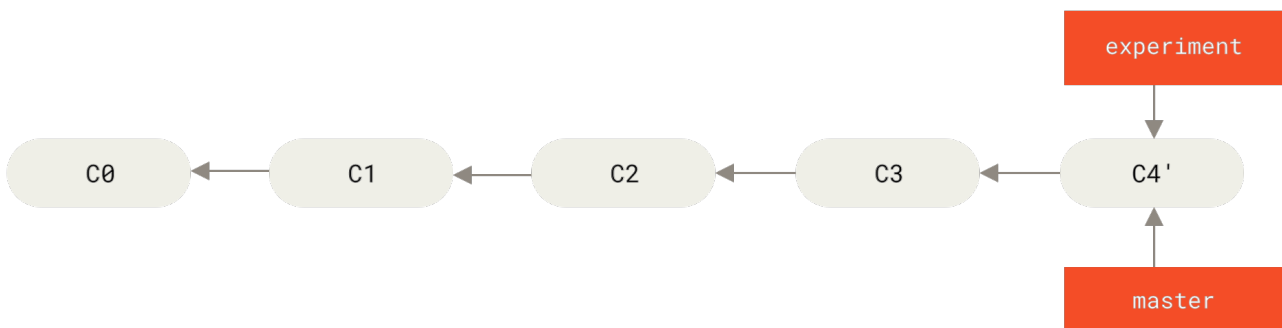


Figure 38. Vorspulen (fast-forwarding) des **master** Branches

Jetzt ist der Schnappschuss, der auf **C4'** zeigt, exakt derselbe wie derjenige, auf den **C5** in dem [Merge-Beispiel](#) gezeigt hat. Es gibt keinen Unterschied im Endergebnis der Integration. Das Rebase sorgt jedoch für eine klarere Historie. Wenn man das Protokoll eines rebase Branches betrachtet, sieht es wie eine lineare Historie aus: Es scheint, dass alle Arbeiten sequentiell stattgefunden hätten, auch wenn sie ursprünglich parallel stattgefunden haben.

Häufig werden Sie das anwenden, damit Ihre Commits sauber auf einen Remote-Zweig angewendet werden – vielleicht in einem Projekt, zu dem Sie beitragen möchten, das Sie aber nicht pflegen. Sie würden ihre Änderungen in einem lokalen Branch durchführen und diese im Anschluss mittels rebase zu **origin/master** dem Hauptprojekt hinzufügen. Auf diese Weise muss der Maintainer keine Integrationsarbeiten durchführen – nur einen „fast-forward“ oder ein einfaches Einbinden Ihres Patches.

Beachten Sie, dass der Snapshot, auf welchen der letzte Commit zeigt, ob es nun der letzte des Rebase-Commits nach einem Rebase oder der finale Merge-Commit nach einem Merge ist, derselbe Schnappschuss ist. Nur der Verlauf ist ein anderer. Rebasing wiederholt die Änderungsschritte von einer Entwicklungslinie auf einer anderen in der Reihenfolge, in der sie entstanden sind. Dagegen werden beim Merge die beiden Endpunkte der Branches genommen und miteinander gemerged.

Weitere interessante Rebases

Sie können Ihr Rebase auch auf einen anderen Branch als den Rebase-Ziel-Branch anwenden. Nehmen Sie zum Beispiel einen Verlauf wie im Bild: [Ein Verlauf mit einem Themen-Branch neben einem anderen Themen-Branch](#). Sie haben einen Feature-Branch (**server**) angelegt, um ein paar serverseitige Funktionalitäten zu Ihrem Projekt hinzuzufügen, und haben dann einen Commit gemacht. Anschließend haben Sie von diesem einen weiteren Branch abgezweigt, um clientseitige Änderungen (**client**) vorzunehmen. Auch hier haben sie ein paar Commits durchgeführt. Zum Schluss wechselten Sie wieder zu Ihrem vorherigen **server** Branch und machten weitere Commits.

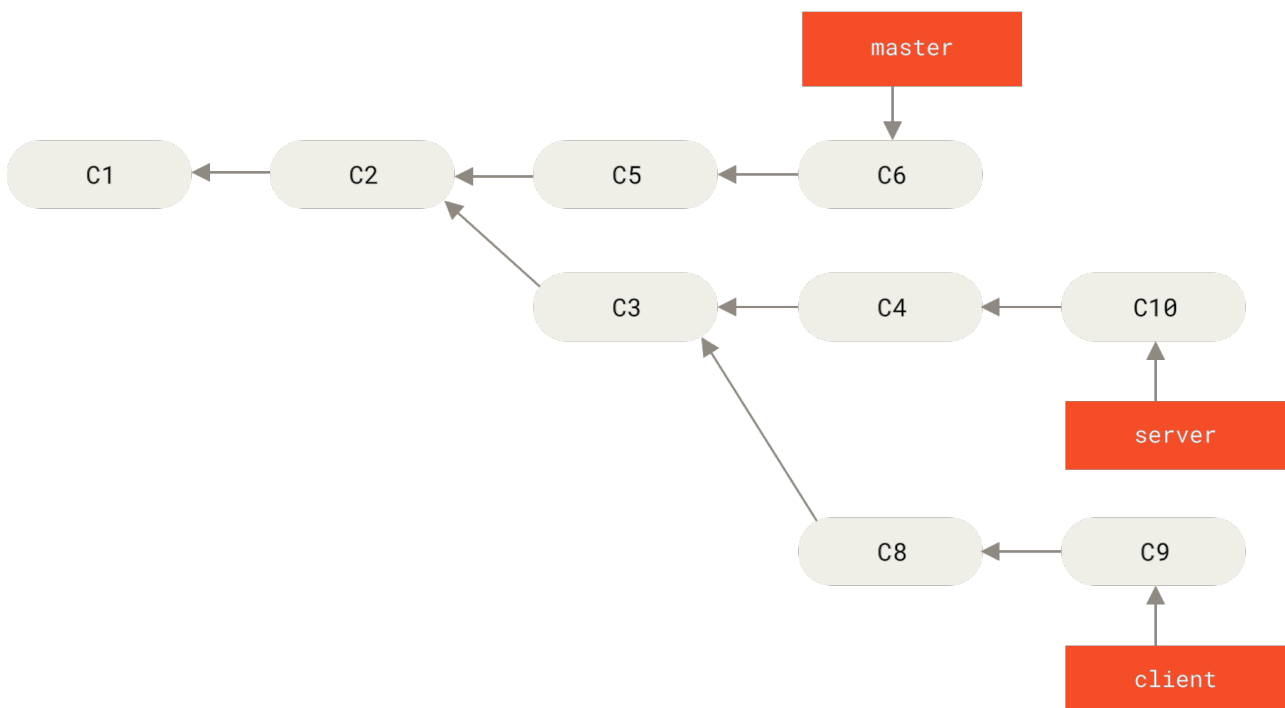


Figure 39. Ein Verlauf mit einem Themen-Branch neben einem anderen Themen-Branch

Angenommen, Sie entscheiden sich, dass Sie für einen Release Ihre clientseitigen Änderungen mit Ihrer Hauptentwicklungslinie zusammenführen, während Sie die serverseitigen Änderungen noch zurückhalten wollen, bis diese weiter getestet wurden. Sie können die Änderungen auf dem **client** Branch, die nicht auf dem **server** Branch (C8 und C9) sind, übernehmen und sie in Ihrem **master** Branch wiedergeben, indem Sie die Option `--onto` von `git rebase` verwenden:

```
$ git rebase --onto master server client
```

Das bedeutet im Wesentlichen, „Checke den **client** Branch aus, finde die Patches des gemeinsamen Vorgängers der Branches **client** und **server** heraus und wende sie erneut auf den **master** Branch an.“ Das ist ein wenig komplex, aber das Resultat ist ziemlich toll.

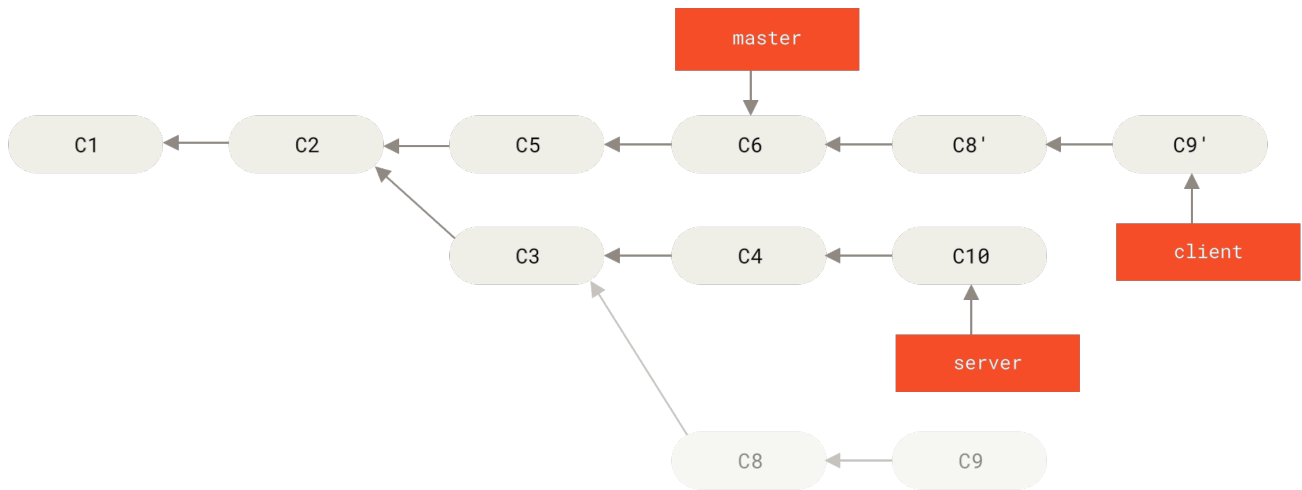


Figure 40. Rebasing eines Themen-Banches aus einem anderen Themen-Branch

Jetzt können Sie Ihren Master-Branch vorspulen (engl. fast-forward) (siehe [Vorspulen Ihres master Branches zum Einfügen der Änderungen des client Branches](#)):

```
$ git checkout master
$ git merge client
```

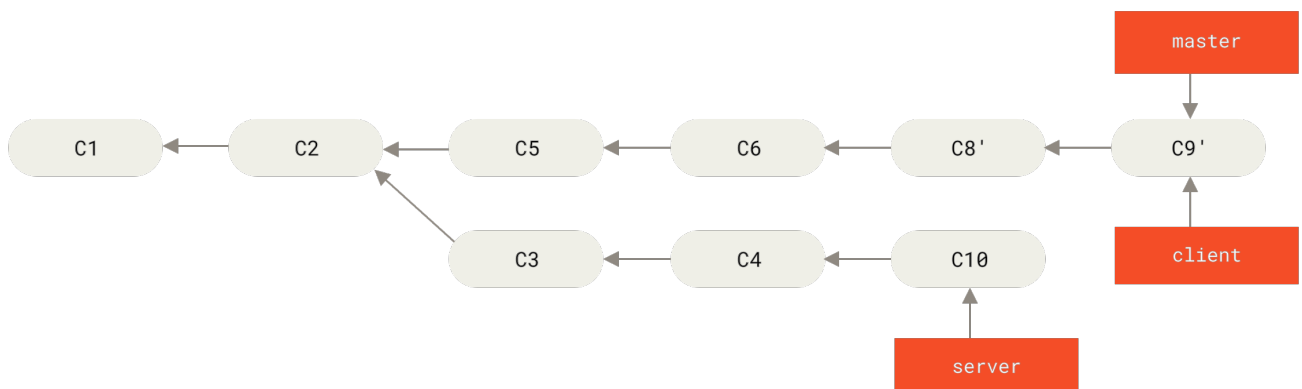


Figure 41. Vorspulen Ihres master Branches zum Einfügen der Änderungen des client Branches

Lassen Sie uns annehmen, Sie entscheiden sich dazu, Ihren server Branch ebenfalls einzupflegen. Sie können das Rebase des server Branches auf den master Branch anwenden, ohne diesen vorher auschecken zu müssen, indem Sie die Anweisung `git rebase <Basis-Branch> <Feature-Branch>` ausführen, welche für Sie den Feature-Branch auscheckt (in diesem Fall server) und ihn auf dem Basis-Branch (master) wiederholt:

```
$ git rebase master server
```

Das wiederholt Ihre Änderungen aus dem server Branch an der Spitze des master Branches, wie in [Rebase Ihres server Branches an der Spitze Ihres master Branches](#) gezeigt wird.

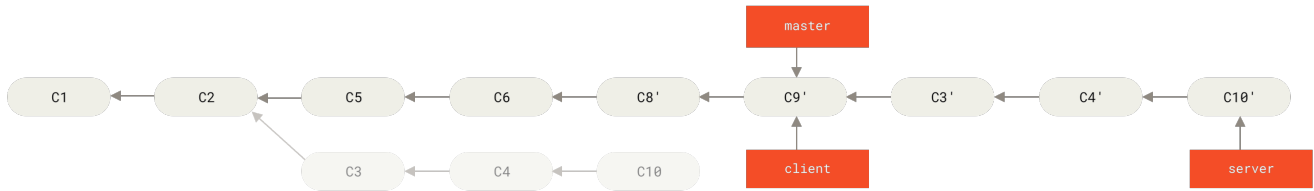


Figure 42. Rebase Ihres **server** Branches an der Spitze Ihres **master** Branches

Dann können Sie den Basis-Branch (**master**) vorspulen (engl. fast-forward):

```
$ git checkout master
$ git merge server
```

Sie können die Branches **client** und **server** löschen, da die ganze Arbeit bereits in **master** integriert wurde und Sie diese nicht mehr benötigen. Ihr Verlauf für diesen gesamten Prozess sieht jetzt wie in [Endgültiger Commit-Verlauf](#) aus:

```
$ git branch -d client
$ git branch -d server
```

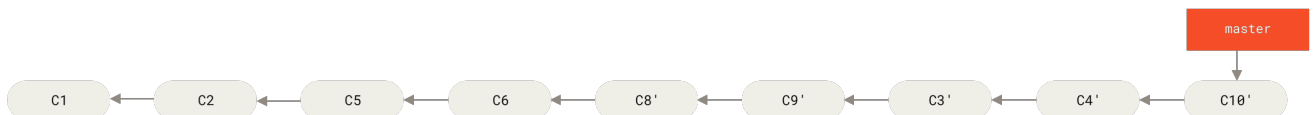


Figure 43. Endgültiger Commit-Verlauf

Die Gefahren des Rebasing

Ahh, aber der ganze Spaß mit dem Rebasen kommt nicht ohne Schattenseiten und Fallstricke, welche in einer einzigen Zeile zusammengefasst werden können:

Führen Sie keinen Rebase mit Commits durch, die außerhalb Ihres Repositorys existieren und auf welche die Arbeit anderer Personen basiert.

Wenn Sie sich an diese Leitlinie halten, werden Sie gut zurechtkommen. Wenn Sie es nicht tun, werden die Leute Sie hassen und Sie werden von Freunden und Familie verschmäht werden.

Wenn Sie ein Rebase durchführen, entfernen Sie bestehende Commits und erstellen stattdessen neue, die zwar ähnlich aber dennoch unterschiedlich sind. Stellen sie sich vor, sie laden diese Commits hoch und andere laden sich diese herunter und nehmen sie als Grundlage für ihre Arbeit. Dann ändern sie jedoch ihre commits nochmal und rebasen und pushen sie. Ihr Kollegen müssen ihre Änderungen nochmal remergen. Wenn sie nun versuchen diesen remerge bei sich zu pullen, wird das nicht funktionieren und es kommt zu einem heillosen Durcheinander.

Schauen wir uns ein Beispiel an, wie ein Rebase von Arbeiten, die Sie öffentlich gemacht haben, Probleme verursachen kann. Nehmen wir an, Sie klonen ein Repository von einem zentralen Server und machen ein paar Änderungen. Ihr Commit-Verlauf sieht anschließend so aus:

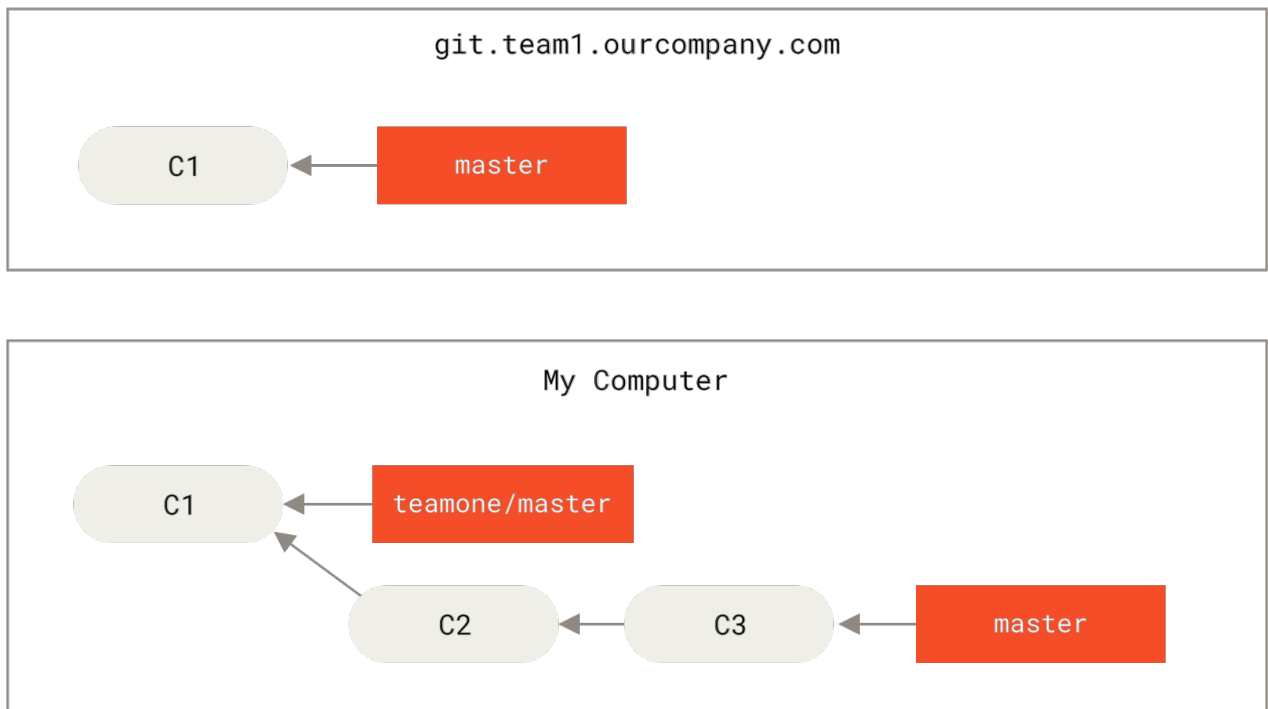


Figure 44. Klonen eines Repositorys und darauf Arbeit aufbauen

Nun macht jemand anderes Änderungen am Code, einschließlich eines Merges und pusht diese dann auf den zentralen Server. Sie holen die Änderungen ab und mergen den neuen Remote-Branch mit Ihrer Arbeit, sodass Ihr Verlauf wie folgt aussieht.

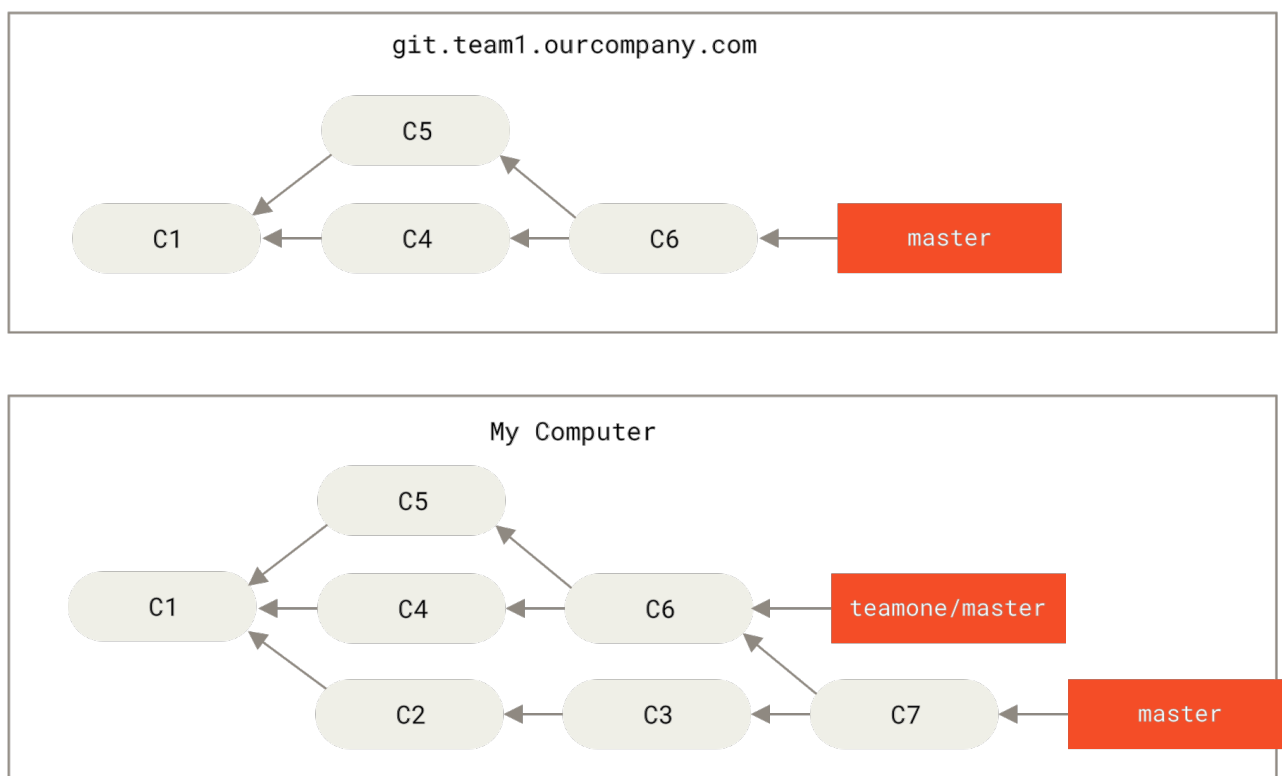


Figure 45. Weitere Commits abholen und mergen mit Ihrer Arbeit

Als nächstes entscheidet die Person, welche die gemergte Arbeit hochgeladen hat, diese rückgängig

zu machen und stattdessen ihre Arbeit mittels Rebase hinzuzufügen. Sie führt dazu die Anweisung `git push --force` aus, um den Verlauf auf dem Server zu überschreiben. Sie holen das Ganze dann von diesem Server ab und laden die neuen Commits herunter.

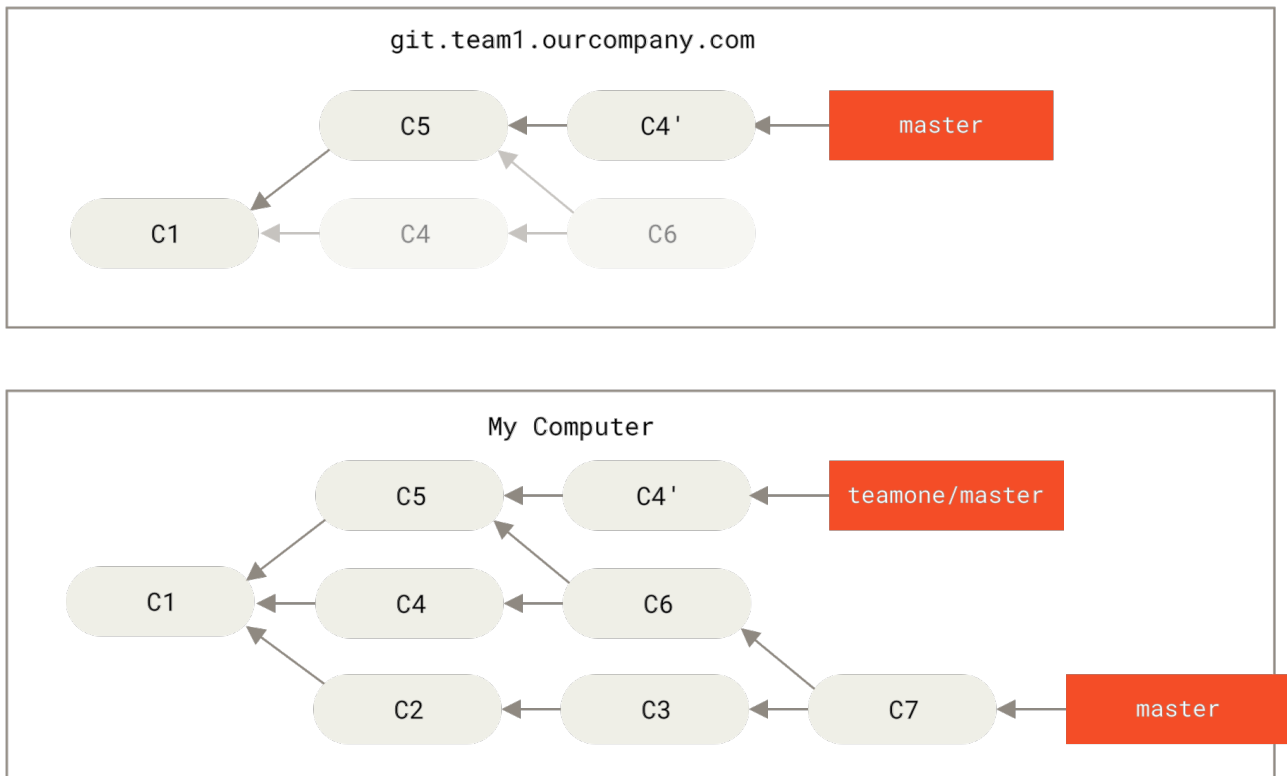


Figure 46. Jemand lädt Commits nach einem Rebase hoch und verwirft damit Commits, auf denen Ihre Arbeit basiert

Jetzt sitzen Sie beide in der Klemme. Wenn Sie ein `git pull` durchführen, würden Sie einen Merge-Commit erzeugen, welcher beide Entwicklungslinien einschließt und Ihr Repository würde so aussehen:

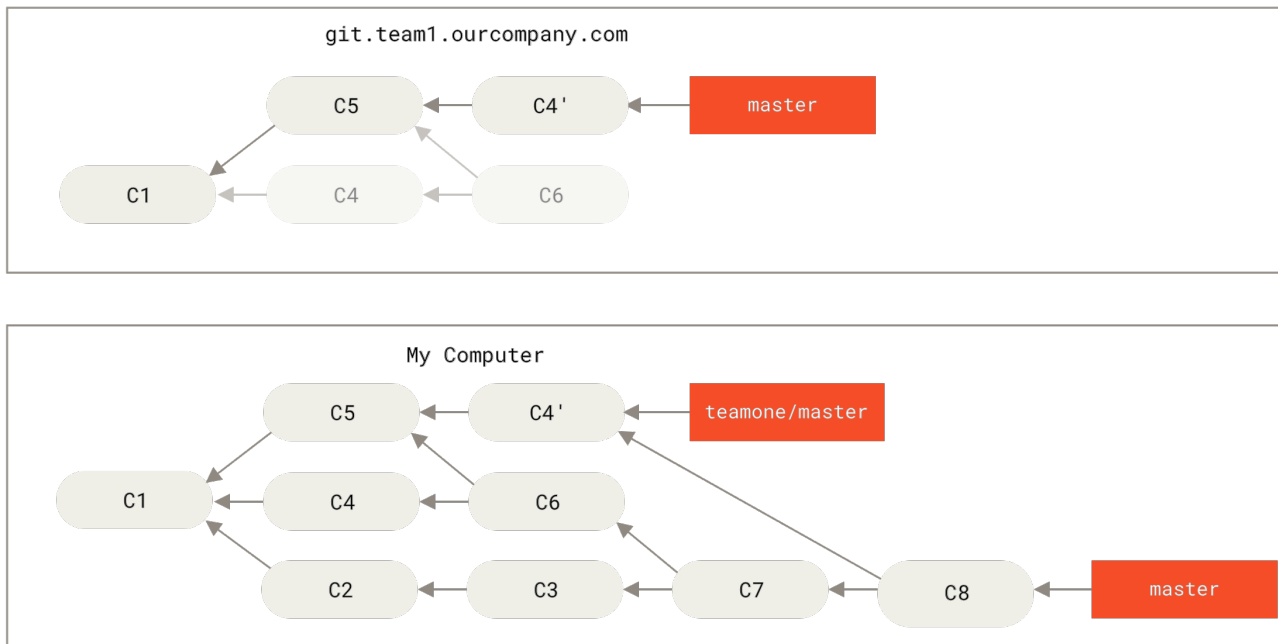


Figure 47. Sie lassen die Änderungen nochmals in dieselbe Arbeit einfließen in einen neuen Merge-Commit

Falls Sie ein `git log` ausführen, wenn Ihr Verlauf so aussieht, würden Sie zwei Commits sehen, bei denen Autor, Datum und Nachricht übereinstimmen, was verwirrend ist. Weiter würden Sie, wenn Sie diesen Verlauf zurück auf den Server pushen, alle diese vom Rebase stammenden Commits auf dem zentralen Server ablegen, was die Kollegen noch weiter durcheinander bringen würde. Man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass der andere Entwickler `C4` und `C6` nicht im Verlauf haben möchte; das ist der Grund, warum derjenige das Rebase überhaupt gemacht hat.

Rebasen, wenn Sie Rebase durchführen

Wenn Sie sich in einer solchen Situation **befinden**, hat Git eine weitere magische Funktion, die Ihnen helfen könnte. Falls jemand in Ihrem Team forcierte Änderungen pushed, die Arbeiten überschreiben, auf denen ihre basiert, besteht Ihre Herausforderung darin, herauszufinden, was Ihnen gehört und was andere überschrieben haben.

Es stellt sich heraus, dass Git neben der SHA-1-Prüfsumme eine weitere Prüfsumme berechnet, die nur auf den mit dem Commit eingeführten Änderungen basiert. Diese wird „patch-id“ genannt.

Wenn Sie die neu umgeschriebene Änderungen pullen und ein Rebase auf auf die neuen Commits Ihres Partners ausführen, kann Git oft erfolgreich herausfinden, was nur von Ihnen ist und kann es entsprechend auf den neuen Branch anwenden.

Sobald wir im vorhergehenden Szenario, beispielsweise bei [Jemand lädt Commits nach einem Rebase hoch und verwirft damit Commits, auf denen Ihre Arbeit basiert](#), die Anweisung `git rebase teamone/master` ausführen, anstatt ein Merge durchzuführen, dann wird Git:

- bestimmen, welche Änderungen an unserem Branch einmalig sind (`C2`, `C3`, `C4`, `C6`, `C7`),
- bestimmen, welche der Commits keine Merge-Commits sind (`C2`, `C3`, `C4`),
- bestimmen, welche Commits nicht neu in den Zielbranch geschrieben wurden (nur `C2` und `C3`, da `C4` der selbe Patch wie `C4'` ist), und

- diese Commits auf die Spitze des `teamone/master` Branches anwenden.

Statt des Ergebnisses, welches wir in [Sie lassen die Änderungen nochmals in dieselbe Arbeit einfließen in einen neuen Merge-Commit](#) sehen, würden wir etwas erhalten, was eher wie [Rebase an der Spitze von Änderungen eines „force-pushed“-Rebase](#) aussieht.

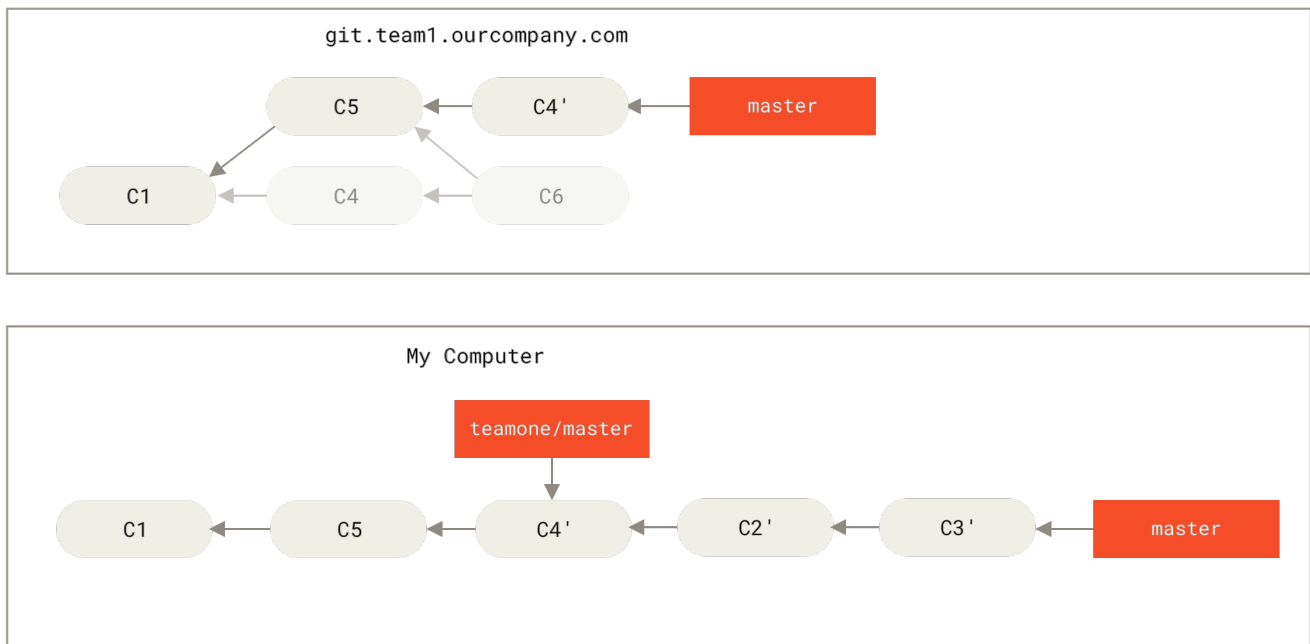


Figure 48. Rebase an der Spitze von Änderungen eines „force-pushed“-Rebase

Das funktioniert nur, wenn es sich bei `C4` und `C4'`, welchen Ihr Teamkollege erstellt hat, um fast genau denselben Patch handelt. Andernfalls kann das rebase nicht erkennen, dass es sich um ein Duplikat handelt und fügt einen weiteren, dem Patch `C4` ähnlichen, hinzu (der wahrscheinlich nicht sauber angewendet werden kann, da die Änderungen bereits vollständig oder zumindest teilweise vorhanden sind).

Sie können das auch vereinfachen, indem Sie ein `git pull --rebase` anstelle eines normalen `git pull` verwenden. Oder Sie könnten es manuell mit einem `git fetch` machen, in diesem Fall gefolgt von einem `git rebase teamone/master`.

Wenn Sie `git pull` benutzen und `--rebase` zur Standardeinstellung machen wollen, können Sie den `pull.rebase` Konfigurationswert mit etwas wie `git config --global pull.rebase true` einstellen.

Wenn Sie nur Commits rebasen, die noch nie Ihren eigenen Computer verlassen haben, ist alles in Ordnung. Wenn Sie Commits, die gepusht wurden, aber niemand sonst hat, basierend auf den Commits, rebased, wird auch alles in Ordnung sein. Wenn Sie Commits rebasen, die gepusht wurden, auf denen aber keine Commits von jemand anderen basieren, ist auch alles in Ordnung. Wenn Sie Commits, die bereits veröffentlicht wurden, rebasen und die Arbeit anderer Leute basiert auf diese Commits, dann könnten Sie Probleme bekommen und von Ihrer Teamkollegen verhöhnt werden.

Wenn Sie oder ein Partner es irgendwann für unbedingt notwendig halten, stellen Sie sicher, dass jeder weiß, dass er anschließend `git pull --rebase` laufen lassen muss. So kann man versuchen, den Schaden einzugrenzen, nachdem er passiert ist.

Rebase vs. Merge

Nachdem Sie jetzt Rebasing und Merging in Aktion erlebt haben, fragen Sie sich vielleicht, welches davon besser ist. Bevor wir das beantworten können, lassen Sie uns ein klein wenig zurückblicken und darüber reden, was Historie bedeutet.

Ein Standpunkt ist, dass der Commit-Verlauf Ihres Repositorys eine **Aufzeichnung davon ist, was wirklich passiert ist**. Es ist ein wertvolles Dokument, das nicht manipuliert werden sollte. Aus diesem Blickwinkel ist das Ändern der Commit-Historie fast schon blasphemisch. Man *belügt sich* über das, was tatsächlich passiert ist. Was wäre, wenn es eine verwirrende Reihe von Merge-Commits gäbe? So ist es nun mal passiert, und das Repository sollte das für die Nachwelt beibehalten.

Der entgegengesetzte Standpunkt ist, dass der Commit-Verlauf den **Verlauf ihres Projekt** darstellt. Sie würden den ersten Entwurf eines Buches niemals veröffentlichen, warum also Ihre unordentliche Arbeit? Wenn Sie an einem Projekt arbeiten, benötigen Sie möglicherweise eine Aufzeichnung all Ihrer Fehlritte und Sackgassen. Wenn es jedoch an der Zeit ist, Ihre Arbeit der Welt zu zeigen, möchten Sie möglicherweise eine kohärentere Geschichte darüber erzählen, wie Sie von A nach B gekommen sind. Die Leute in diesem Camp verwenden Tools wie Rebase und Filter-Branch, um ihre Commits neu zu schreiben, bevor sie in den Haupt-Branch integriert werden. Sie verwenden Tools wie **Rebase** und **Filter-Branch**, um die Geschichte so zu erzählen, wie es für zukünftige Leser am besten ist.

Nun zur Frage, ob Mergen oder Rebasen besser ist. Wie so oft, ist diese Frage nicht so leicht zu beantworten. Git ist ein mächtiges Werkzeug und ermöglicht es Ihnen, viele Dinge mit ihrem Verlauf anzustellen. Aber jedes Team und jedes Projekt ist anders. Jetzt, da Sie wissen, wie diese beiden Möglichkeiten funktionieren, liegt es an Ihnen, zu entscheiden, welche für Ihre Situation die Beste ist.

Für gewöhnlich lassen sich die Vorteile von beiden Techniken nutzen: Rebasen Sie lokale Änderungen vor einem Push, um Ihren Verlauf zu bereinigen, aber rebasen Sie niemals etwas, das Sie bereits gepusht haben.

Zusammenfassung

Wir haben einfaches Branching und Merging mit Git besprochen. Es sollte Ihnen leicht fallen, neue Branches zu erstellen und zu diesen zu wechseln, zwischen bestehenden Branches zu wechseln und lokale Branches zusammenzuführen (engl. mergen). Außerdem sollten Sie in der Lage sein, Ihre Branches auf einem gemeinsam genutzten Server bereitzustellen, mit anderen an gemeinsam genutzten Branches zu arbeiten und Ihre Branches zu rebasen, bevor Sie diese bereitstellen. Als nächstes werden wir Ihnen zeigen, was Sie brauchen, um Ihren eigenen Git-Repository-Hosting-Server zu betreiben.

Git auf dem Server

An dieser Stelle sollten Sie in der Lage sein, die meisten der täglichen Aufgaben zu erledigen, für die Sie Git verwenden werden. Um jedoch in Git zusammenarbeiten zu können, benötigen Sie ein externes Git-Repository. Obwohl Sie, technisch gesehen, Änderungen an und aus den individuellen Repositories verschieben können, ist das nicht empfehlenswert, da Sie sich ziemlich leicht irren könnten, woran sie arbeiten, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, dass Ihre Mitarbeiter auch dann auf das Repository zugreifen können, wenn Ihr Computer offline ist – ein zuverlässigeres gemeinsames Repository ist oft sinnvoll. Daher ist die bevorzugte Methode für die Zusammenarbeit, einen Zwischenspeicher einzurichten, auf den beide Seiten Zugriff haben, und von dem aus sie Push-to and Pull ausführen können.

Das Betreiben eines Git-Servers ist recht unkompliziert. Zuerst bestimmen Sie, welche Protokolle Ihr Server unterstützen soll. Der erste Abschnitt dieses Kapitels behandelt die verfügbaren Protokolle und deren Vor- und Nachteile. In den nächsten Abschnitten werden einige typische Setups mit diesen Protokollen erläutert und erklärt, wie Sie Ihren Server mit diesen Protokollen zum Laufen bringen. Zuletzt werden wir ein paar gehostete Optionen durchgehen, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Ihren Code auf dem Server eines anderen zu hosten und Sie nicht den Aufwand der Einrichtung und Wartung Ihres eigenen Servers auf sich nehmen wollen.

Wenn Sie keinen eigenen Server betreiben möchten, können Sie zum letzten Abschnitt dieses Kapitels springen, um einige Optionen zum Einrichten eines gehosteten Kontos zu finden und dann mit dem nächsten Kapitel fortfahren, in dem die verschiedenen Vor- und Nachteile der Arbeit in einer verteilten Versionskontrollumgebung erläutert werden.

Ein entferntes Repository ist in der Regel ein „*nacktes Repository*“ – ein Git-Repository, das kein Arbeitsverzeichnis hat. Da das Repository nur als Kollaborationspunkt verwendet wird, gibt es keinen Grund, einen Snapshot auf die Festplatte speichern zu lassen; es enthält nur die Git-(Kontroll-)Daten. Im einfachsten Fall besteht ein nacktes (eng. bare) Repository aus dem Inhalt des `.git` Verzeichnisses Ihres Projekts und nichts anderem.

Die Protokolle

Git kann vier verschiedene Protokolle für die Datenübertragung verwenden: Lokal, HTTP, Secure Shell (SSH) und Git. Hier werden wir klären, worum es sich handelt und unter welchen Rahmenbedingungen Sie sie verwenden könnten (oder nicht sollten).

Lokales Protokoll

Das einfachste ist das *lokale Protokoll*, bei dem sich das entfernte Repository in einem anderen Verzeichnis auf demselben Host befindet. Es wird häufig verwendet, wenn jeder in Ihrem Team Zugriff auf ein freigegebenes Dateisystem wie z.B. ein [NFS-Mount](#) hat, oder in dem selteneren Fall, dass sich jeder auf dem gleichen Computer anmeldet. Letzteres wäre nicht ideal, da sich alle Ihre Code-Repository-Instanzen auf demselben Computer befinden würden, was einen katastrophalen Verlust viel wahrscheinlicher macht.

Wenn Sie ein gemeinsam genutztes gemountetes Dateisystem haben, können Sie ein lokales dateibasiertes Repository klonen, dort hin verschieben (engl. push to) und daraus ziehen (engl.

pull). Verwenden Sie den Pfad zum Repository als URL, um ein solches Repository zu klonen oder einem vorhandenen Projekt ein Remote-Repository hinzuzufügen. Um beispielsweise ein lokales Repository zu klonen, können Sie Folgendes ausführen:

```
$ git clone /srv/git/project.git
```

oder auch das:

```
$ git clone file:///srv/git/project.git
```

Git funktioniert etwas anders, wenn Sie **file://** explizit am Anfang der URL angeben. Wenn Sie nur den Pfad angeben, versucht Git, Hardlinks zu verwenden oder die benötigten Dateien direkt zu kopieren. Wenn Sie **file://** angeben, löst Git Prozesse aus, die normalerweise zum Übertragen von Daten über ein Netzwerk verwendet werden, was im Allgemeinen viel weniger effizient ist. Der Hauptgrund für die Angabe des Präfix **file://** ist, wenn Sie eine saubere Kopie des Repositories mit fremden Referenzen oder weggelassenen Objekten wünschen – in der Regel nach einem Import aus einem anderen VCS oder ähnlichem (siehe [Git Interna](#) für Wartungsaufgaben). Wir werden hier den normalen Pfad verwenden, denn das ist fast immer schneller.

Um ein lokales Repository zu einem bestehenden Git-Projekt hinzuzufügen, kann so vorgegangen werden:

```
$ git remote add local_proj /srv/git/project.git
```

Dann können Sie über Ihren neuen Remote-Namen **local_proj** auf dieses Remote-Repository pushen und von dort abrufen, als ob Sie dies über ein Netzwerk tun würden.

Vorteile

Die Vorteile dateibasierter Repositories liegen darin, dass sie einfach sind und vorhandene Datei- und Netzwerk-Berechtigungen verwenden. Wenn Sie bereits über ein freigegebenes Dateisystem verfügen, auf das Ihr gesamtes Team Zugriff hat, ist das Einrichten eines Repositories sehr einfach. Sie speichern die leere Repository-Kopie an einer Stelle, auf die jeder Zugriff hat, und legen die Lese- und Schreibberechtigungen wie bei jedem anderen freigegebenen Verzeichnis fest. Informationen zum Exportieren einer Bare-Repository-Kopie für diesen Zweck finden Sie unter [Git auf einem Server installieren](#).

Das ist auch eine elegante Möglichkeit, um schnell Arbeiten aus dem Arbeits-Repository eines anderen zu holen. Wenn Sie und ein Mitarbeiter am gleichen Projekt arbeiten und Sie etwas überprüfen möchten, ist es oft einfacher, einen Befehl wie **git pull /home/john/project** auszuführen, als auf einen Remote-Server zu pushen und anschließend von dort zu holen.

Nachteile

Der Nachteil dieser Methode ist, dass der gemeinsame Zugriff in der Regel schwieriger einzurichten ist damit man von mehreren Standorten aus erreichbar ist als der einfache Netzwerkzugriff. Wenn

Sie von zu Hause mit Ihrem Laptop aus pushen möchten, müssen Sie das entfernte Verzeichnis einhängen (engl. mounten), was im Vergleich zum netzwerkbasierten Zugriff schwierig und langsamer sein kann.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es nicht unbedingt die schnellste Option ist, wenn Sie einen gemeinsamen Mount verwenden. Ein lokales Repository ist nur dann schnell, wenn Sie schnellen Zugriff auf die Daten haben. Ein Repository auf NFS-Mounts ist oft langsamer als der Zugriff auf das Repository über SSH auf demselben Server, während Git lokale Festplatten in jedem System nutzt.

Schließlich schützt dieses Protokoll das Repository nicht vor unbeabsichtigten Schäden. Jeder Benutzer hat vollen Shell-Zugriff auf das „remote“ Verzeichnis, und nichts hindert ihn daran, interne Git-Dateien zu ändern oder zu entfernen und das Repository zu beschädigen.

HTTP Protokolle

Git kann über HTTP in zwei verschiedenen Modi kommunizieren. Vor Git 1.6.6 gab es nur einen einzigen Weg, der sehr einfach und im Allgemeinen „read-only“ war. Mit der Version 1.6.6 wurde ein neues, intelligenteres Protokoll eingeführt, bei dem Git in der Lage ist, den Datentransfer intelligent auszuhandeln, ähnlich wie bei SSH. In den letzten Jahren ist dieses neue HTTP-Protokoll sehr beliebt geworden, da es für den Benutzer einfacher und intelligenter in der Kommunikation ist. Die neuere Version wird oft als *Smart* HTTP Protokoll und die ältere als *Dumb* HTTP bezeichnet. Wir werden zuerst das neuere Smart HTTP-Protokoll besprechen.

Smart HTTP

Smart HTTP funktioniert sehr ähnlich wie die Protokolle SSH oder Git, läuft aber über Standard HTTPS-Ports und kann verschiedene HTTP-Authentifizierungsmechanismen verwenden, was bedeutet, dass es für den Benutzer oft einfacher ist als so etwas wie SSH, da Sie Eingaben wie Benutzername/Passwort-Authentifizierung verwenden können, anstatt SSH-Schlüssel einrichten zu müssen.

Es ist wahrscheinlich der beliebteste Weg, heute Git zu verwenden, da es so eingerichtet werden kann, dass es sowohl anonym wie das Protokoll `git://` arbeitet, als auch mit Authentifizierung und Verschlüsselung wie das SSH-Protokoll betrieben werden kann. Anstatt dafür verschiedene URLs einrichten zu müssen, können Sie nun eine einzige URL für beides verwenden. Wenn Sie versuchen, einen Push durchzuführen und das Repository eine Authentifizierung erfordert (was normalerweise der Fall sein sollte), kann der Server nach einem Benutzernamen und einem Passwort fragen. Gleiches gilt für den Lesezugriff.

Für Dienste, wie GitHub, ist die URL, die Sie verwenden, um das Repository online anzuzeigen (z.B. <https://github.com/schacon/simplegit>), die gleiche URL, mit der Sie klonen und, wenn Sie Zugriff haben, dorthin pushen können.

Dumb HTTP

Wenn der Server nicht mit einem Git HTTP Smart Service antwortet, versucht der Git Client, auf das einfachere *Dumb* HTTP Protokoll zurückzugreifen. Das Dumb-Protokoll erwartet von dem Bare-Git-Repository, dass es vom Webserver wie normale Dateien behandelt wird. Das Schöne an Dumb HTTP ist die Einfachheit der Einrichtung. Im Grunde genommen müssen Sie nur ein leeres Git-

Repository unter Ihre HTTP-Dokument-Root legen und einen bestimmten `post-update` Hook einrichten, und schon sind Sie fertig (siehe [Git Hooks](#)). Ab diesem Zeitpunkt kann jeder, der auf den Webserver zugreifen kann, unter dem Sie das Repository ablegen, auch Ihr Repository klonen. Um Lesezugriff auf Ihr Repository über HTTP zu ermöglichen, gehen Sie wie folgt vor:

```
$ cd /var/www/htdocs/  
$ git clone --bare /path/to/git_project gitproject.git  
$ cd gitproject.git  
$ mv hooks/post-update.sample hooks/post-update  
$ chmod a+x hooks/post-update
```

Das war's. Der `post-update` Hook, der standardmäßig mit Git geliefert wird, führt den entsprechenden Befehl (`git update-server-info`) aus, um das HTTP-Abrufen und -Kloning ordnungsgemäß zu ermöglichen. Dieser Befehl wird ausgeführt, wenn Sie in dieses Repository pushen (vielleicht über SSH); dann können andere Leute klonen über so etwas wie:

```
$ git clone https://example.com/gitproject.git
```

In diesem speziellen Fall verwenden wir den Pfad `/var/www/htdocs`, der für Apache-Installationen üblich ist, Sie können aber jeden statischen Webserver verwenden – legen Sie einfach das leere Repository in seinen Pfad. Die Git-Daten werden als einfache statische Dateien bereitgestellt (siehe Kapitel [Git Interna](#) für Bedienungsdetails).

Im Allgemeinen würden Sie sich entweder einen Smart HTTP-Server zum Lesen und Schreiben betreiben oder die Dateien einfach als schreibgeschützt im Dumb-Modus zur Verfügung stellen. Seltener wird ein Mix aus beiden Diensten angeboten.

Vorteile

Wir werden uns auf die Vorteile der Smart Version des HTTP-Protokolls konzentrieren.

Die Tatsache, dass eine einzige URL für alle Zugriffsarten und der Server-Prompt nur dann gebraucht wird, wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, macht die Sache für den Endbenutzer sehr einfach. Die Authentifizierung mit einem Benutzernamen und einem Passwort ist ebenfalls ein großer Vorteil gegenüber SSH, da Benutzer keine SSH-Schlüssel lokal generieren und ihren öffentlichen Schlüssel auf den Server hochladen müssen, bevor sie mit ihm interagieren können. Für weniger anspruchsvolle Benutzer oder Benutzer auf Systemen, auf denen SSH weniger verbreitet ist, ist dies ein großer Vorteil in der Benutzerfreundlichkeit. Es ist auch ein sehr schnelles und effizientes Protokoll, ähnlich dem SSH-Protokoll.

Sie können Ihre Repositories auch schreibgeschützt über HTTPS bereitstellen, d.h. Sie können die Inhaltsübertragung verschlüsseln oder Sie können sogar so weit gehen, dass Clients bestimmte signierte SSL-Zertifikate verwenden müssen.

Eine weitere schöne Sache ist, dass HTTP und HTTPS ein so häufig verwendetes Protokoll ist, dass Unternehmens-Firewalls oft so eingerichtet sind, dass sie den Datenverkehr über deren Ports ermöglichen.

Nachteile

Git über HTTPS kann im Vergleich zu SSH auf einigen Servern etwas komplizierter einzurichten sein. Abgesehen davon gibt es sehr wenig Vorteile, die andere Protokolle gegenüber Smart HTTP für die Bereitstellung von Git-Inhalten haben.

Wenn Sie HTTP für authentifiziertes Pushen verwenden, ist die Bereitstellung Ihrer Anmeldeinformationen manchmal komplizierter als die Verwendung von Schlüsseln über SSH. Es gibt jedoch mehrere Tools zum Zwischenspeichern von Berechtigungen, die Sie verwenden könnten, darunter Keychain-Zugriff auf macOS und Credential Manager unter Windows, um das ziemlich zu Vereinfachen. Lesen Sie den Abschnitt [Credential Storage](#), um zu erfahren, wie Sie ein sicheres HTTP-Passwort-Caching auf Ihrem System einrichten können.

SSH Protocol

Ein gängiges Transportprotokoll für Git, wenn das Self-Hosting über SSH erfolgt. Der SSH-Zugriff auf den Server ist in den meisten Fällen bereits eingerichtet – und wenn nicht, ist es einfach zu bewerkstelligen. SSH ist auch ein authentifiziertes Netzwerkprotokoll, und da es allgegenwärtig ist, ist es im Allgemeinen einfach einzurichten und zu verwenden.

Um ein Git-Repository über SSH zu klonen, können Sie eine entsprechende `ssh://` URL angeben:

```
$ git clone ssh://[user@]server/project.git
```

Oder Sie können die kürzere scp-ähnliche Syntax für das SSH-Protokoll verwenden:

```
$ git clone [user@]server:project.git
```

Wenn Sie in beiden Fällen oben keinen optionalen Benutzernamen angeben, benutzt Git den User, mit dem Sie aktuell angemeldet sind.

Vorteile

Die Vorteile bei der Verwendung von SSH sind vielfältig. Erstens ist SSH relativ einfach einzurichten – SSH-Daemons sind weit verbreitet, viele Netzwerkadministratoren haben Erfahrung mit ihnen und viele Betriebssystem-Distributionen werden mit ihnen eingerichtet oder haben Werkzeuge, um sie zu verwalten. Als nächstes ist der Zugriff über SSH sicher – der gesamte Datentransfer wird verschlüsselt und authentifiziert. Schließlich ist SSH, wie die Protokolle HTTPS, Git und Local effizient und komprimiert die Daten vor der Übertragung so stark wie möglich.

Nachteile

Die negative Seite von SSH ist, dass es keinen anonymen Zugriff auf Ihr Git-Repository unterstützt. Wenn Sie SSH verwenden, *müssen* Benutzer über einen SSH-Zugriff auf Ihren Computer verfügen, auch wenn sie nur über Lesezugriff verfügen. Das macht SSH in Open Source-Projekten ungeeignet, wenn, möglicherweise, die Benutzer Ihr Repository einfach nur klonen möchten, um es zu überprüfen. Wenn Sie es nur in Ihrem Unternehmensnetzwerk verwenden, ist SSH möglicherweise das einzige Protokoll, mit dem Sie sich befassen müssen. Wenn Sie anonymen schreibgeschützten

Zugriff auf Ihre Projekte und die Verwendung von SSH zulassen möchten, müssen Sie SSH einrichten, damit Sie Push-Vorgänge ausführen können, aber noch zusätzliche Optionen damit andere Benutzer auch abrufen können.

Git Protokoll

Und schließlich haben wir das Git-Protokoll. Es ist ein spezieller Daemon, der mit Git ausgeliefert wird, der auf einem dedizierten Port (9418) lauscht und der einen Dienst bereitstellt, ähnlich dem des SSH-Protokolls, aber ohne jegliche Authentifizierung oder Verschlüsselung. Damit ein Repository über das Git-Protokoll bedient werden kann, müssen Sie eine `git-daemon-export-ok` Datei erstellen – der Daemon wird ohne diese Datei kein Repository bedienen, weil es sonst keine Sicherheit gibt. Entweder ist das Git-Repository für jeden zugänglich, um zu klonen, oder für keinen. Das bedeutet, dass es in der Regel keinen Push über dieses Protokoll gibt. Sie können den Push-Zugriff aktivieren, aber angesichts der fehlenden Authentifizierung kann jeder im Internet, der die URL Ihres Projekts findet, zu diesem Projekt pushen. Es reicht aus, zu sagen, dass das selten vorkommt.

Vorteile

Das Git-Protokoll ist oft als erstes Netzwerkübertragungsprotokoll verfügbar. Wenn Sie viel Traffic für ein öffentliches Projekt bereitstellen oder ein sehr großes Projekt, das keine Benutzerauthentifizierung für den Lesezugriff benötigt, dann wollen Sie voraussichtlich einen Git-Daemon einrichten, der Ihr Projekt unterstützt. Er verwendet den gleichen Datenübertragungsmechanismus wie das SSH-Protokoll, jedoch ohne den Aufwand für Verschlüsselung und Authentifizierung.

Nachteile

Aufgrund des Fehlens von TLS oder einer anderer Verschlüsselung kann das Klonen über „git://“ zu der Schwachstelle der Ausführung willkürlichen Codes führen und sollte daher vermieden werden, es sei denn, Sie wissen, was Sie tun.

- Wenn Sie `git clone git://example.com/project.git` ausführen, kann ein Angreifer, der z. B. Ihren Router kontrolliert, das gerade geklonte Repo modifizieren und bösartigen Code injizieren. Wenn Sie dann den gerade geklonten Code kompilieren/ausführen, führen Sie diesen bösartigen Code aus. Das Ausführen von `git clone http://example.com/project.git` sollte aus demselben Grund vermieden werden.
- Das Ausführen von `git clone https://example.com/project.git` leidet nicht unter dem gleichen Problem (es sei denn, der Angreifer kann ein TLS-Zertifikat für example.com bereitstellen). Das Ausführen von `git clone git@example.com:project.git` leidet nur unter diesem Problem, wenn Sie einen falschen ssh-key fingerprint akzeptieren.

Es hat auch keine Authentifizierung, d.h. jeder kann das Repo klonen (obwohl dies oft genau das ist, was Sie wollen). Es ist wahrscheinlich auch das am schwierigsten einzurichtende Protokoll. Es muss seinen eigenen Daemon laufen lassen, der eine `xinetd` oder `systemd` Konfiguration oder dergleichen erfordert, was nicht immer ein Park-Spaziergang ist. Es erfordert auch einen Firewall-Zugang auf Port 9418, der kein Standardport ist, den Unternehmens-Firewalls immer zulassen. Hinter großen Firmen-Firewalls wird dieser „obskure“ Port häufig blockiert.

Git auf einem Server einrichten

Nun geht es darum, einen Git-Dienst einzurichten, der diese Protokolle auf Ihrem eigenen Server ausführt.



Hier zeigen wir Ihnen die Befehle und Schritte, die für die grundlegende, vereinfachte Installation auf einem Linux-basierten Server erforderlich sind, aber es ist auch möglich, diese Dienste auf macOS- oder Windows-Servern auszuführen. Die tatsächliche Einrichtung eines Produktionsservers innerhalb Ihrer Infrastruktur wird sicherlich Unterschiede in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen oder Betriebssystemwerkzeuge mit sich bringen, aber hoffentlich gibt Ihnen das hier einen Überblick darüber, worum es geht.

Um einen Git-Server einzurichten, müssen Sie ein bestehendes Repository in ein neues Bare-Repository exportieren – ein Repository, das kein Arbeitsverzeichnis enthält. Das ist im Allgemeinen einfach zu realisieren. Um Ihr Repository zu klonen, um ein neues leeres Repository zu erstellen, führen Sie den Befehl `clone` mit der Option `--bare` aus. Normalerweise enden Bare-Repository-Verzeichnisnamen mit dem Suffix `.git`, wie hier:

```
$ git clone --bare my_project my_project.git
Cloning into bare repository 'my_project.git'...
done.
```

Sie sollten nun eine Kopie der Git-Verzeichnisdaten in Ihrem `my_project.git` Verzeichnis haben.

Das ist ungefähr so etwas wie:

```
$ cp -Rf my_project/.git my_project.git
```

Es gibt ein paar kleine Unterschiede in der Konfigurationsdatei, aber für Ihren Zweck ist das fast dasselbe. Es übernimmt das Git-Repository allein, ohne Arbeitsverzeichnis, und erstellt daraus ein eigenes Verzeichnis.

Das Bare-Repository auf einem Server ablegen

Jetzt, da Sie eine leere Kopie Ihres Repositorys haben, müssen Sie es nur noch auf einen Server legen und Ihre Protokolle einrichten. Nehmen wir an, Sie haben einen Server mit der Bezeichnung `git.example.com` eingerichtet, auf den Sie SSH-Zugriff haben und Sie möchten alle Ihre Git-Repositorys unter dem Verzeichnis `/srv/git` speichern. Angenommen, `/srv/git` existiert bereits auf diesem Server, dann können Sie Ihr neues Repository einrichten, indem Sie Ihr leeres Repository kopieren:

```
$ scp -r my_project.git user@git.example.com:/srv/git
```

Ab diesem Zeitpunkt können andere Benutzer, die SSH-basierten Lesezugriff auf das Verzeichnis

`/srv/git` auf diesem Server haben, Ihr Repository klonen, indem sie Folgendes ausführen:

```
$ git clone user@git.example.com:/srv/git/my_project.git
```

Wenn sich ein Benutzer über SSH in einen Server einloggt und Schreibrechte auf das Verzeichnis `/srv/git/my_project.git` hat, hat er auch automatisch Push-Rechte.

Git fügt automatisch Schreibrechte für Gruppen zu einem Repository hinzu, wenn Sie den Befehl `git init` mit der Option `--shared` ausführen. Beachten Sie, dass Sie durch die Ausführung dieses Befehls keine Commits, Referenzen usw. im laufenden Prozess zerstören werden.

```
$ ssh user@git.example.com
$ cd /srv/git/my_project.git
$ git init --bare --shared
```

Sie sehen, wie einfach es ist, ein Git-Repository zu übernehmen, eine leere Version zu erstellen und sie auf einem Server zu platzieren, auf den Sie und Ihre Mitarbeiter SSH-Zugriff haben. Jetzt sind Sie in der Lage, am gleichen Projekt mitzuarbeiten.

Es ist wichtig zu wissen, dass dies buchstäblich alles ist, was Sie tun müssen, um einen brauchbaren Git-Server zu betreiben, auf den mehrere Personen Zugriff haben – fügen Sie einfach SSH-fähige Konten auf einem Server hinzu und legen Sie ein leeres Repository an einen Ort, auf das alle diese Benutzer Lese- und Schreibrechte haben. Sie sind startklar – mehr ist nicht nötig.

In den nächsten Abschnitten erfahren Sie, wie Sie das zu komplexeren Konfigurationen erweitern können. Diese Betrachtung beinhaltet, dass man nicht für jeden Benutzer ein Benutzerkonto anlegen muss, öffentlichen Lesezugriff auf Repositories hinzufügen und Web-UIs einrichten kann und vieles mehr. Denken Sie jedoch daran, dass zur Zusammenarbeit mit ein paar Personen bei einem privaten Projekt *nur* ein SSH-Server und ein Bare-Repository benötigt wird.

Kleine Installationen

Wenn Sie ein kleines Team sind, Git nur in Ihrer Umgebung ausprobieren wollen und nur wenige Entwickler haben, kann es ganz einfach sein. Einer der kompliziertesten Aspekte bei der Einrichtung eines Git-Servers ist die Benutzerverwaltung. Wenn Sie möchten, dass einige Repositories für bestimmte Benutzer schreibgeschützt und für andere lesend und schreibend sind, können Zugriff und Berechtigungen etwas schwieriger zu realisieren sein.

SSH-Zugang

Wenn Sie einen Server haben, auf dem alle Ihre Entwickler bereits SSH-Zugriff haben, ist es in der Regel am einfachsten, dort Ihr erstes Repository einzurichten, da Sie so gut wie keine zusätzlichen Einstellungen vornehmen müssen (wie wir im letzten Abschnitt beschrieben haben). Wenn Sie komplexere Zugriffsberechtigungen für Ihre Repositories benötigen, können Sie diese mit den normalen Dateisystemberechtigungen des Betriebssystems Ihres Servers verwalten.

Wenn Sie Ihre Repositories auf einem Server platzieren möchten, der nicht über Konten für alle

Personen in Ihrem Team verfügt, denen Sie Schreibzugriff gewähren möchten, müssen Sie für sie einen SSH-Zugriff einrichten. Wir gehen davon aus, dass auf Ihrem Server bereits ein SSH-Server installiert ist und Sie auf diesen Server zugreifen können.

Es gibt einige Möglichkeiten, wie Sie jedem in Ihrem Team Zugang gewähren können. Die erste besteht darin, Konten für alle einzurichten, was unkompliziert ist, aber schwerfällig sein kann. Unter Umständen ist es ratsam, `adduser` (oder die mögliche Alternative `useradd`) nicht auszuführen und für jeden neuen Benutzer temporäre Passwörter festzulegen.

Eine zweite Methode besteht darin, ein einzelnes Git-Benutzerkonto auf der Maschine zu erstellen, jeden Benutzer, der Schreibrechte haben soll, aufzufordern, Ihnen einen öffentlichen SSH-Schlüssel zu senden, und diesen Schlüssel zur Datei `~/.ssh/authorized_keys` dieses neuen Git-Kontos hinzuzufügen. Zu dem Zeitpunkt kann jeder über das Git-Konto auf diese Maschine zugreifen. Das hat keinen Einfluss auf die Commit-Daten – den SSH-Benutzer, den Sie anmelden, und auch nicht auf die Commits, die Sie gespeichert haben.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass sich Ihr SSH-Server von einem LDAP-Server oder einer anderen zentralen Authentifizierungsquelle authentifiziert, die Sie möglicherweise bereits eingerichtet haben. Solange jeder Benutzer Shell-Zugriff auf die Maschine erhalten kann, sollte jeder denkbare SSH-Authentifizierungsmechanismus funktionieren.

Erstellung eines SSH-Public-Keys

Viele Git-Server authentifizieren sich über öffentliche SSH-Schlüssel. Um einen öffentlichen Schlüssel bereitzustellen, muss jeder Benutzer in Ihrem System selbst einen generieren, falls er noch keinen hat. Der Ablauf ist für alle Betriebssysteme gleich. Zuerst sollten Sie überprüfen, ob Sie noch keinen Schlüssel haben. Standardmäßig werden die SSH-Schlüssel eines Benutzers im Verzeichnis `~/.ssh` dieses Benutzers gespeichert. Sie können leicht nachsehen, ob Sie bereits über einen Schlüssel verfügen, indem Sie in dieses Verzeichnis gehen und den Inhalt auflisten:

```
$ cd ~/.ssh
$ ls
authorized_keys2  id_dsa      known_hosts
config           id_dsa.pub
```

Suchen Sie ein Datei-Paar mit dem Namen `id_dsa` oder `id_rsa` und eine entsprechende Datei mit der Erweiterung `.pub`. Die `.pub` Datei ist Ihr öffentlicher Schlüssel, und die andere Datei ist der zugehörige private Schlüssel. Wenn Sie diese Dateien nicht haben (oder nicht einmal ein `.ssh` Verzeichnis vorhanden ist), können Sie sie erstellen, indem Sie ein Programm namens `ssh-keygen` ausführen, das im SSH-Paket auf Linux/macOS-Systemen enthalten ist und mit Git für Windows installiert wird:

```
$ ssh-keygen -o
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/schacon/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/schacon/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

```
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/schacon/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/schacon/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
d0:82:24:8e:d7:f1:bb:9b:33:53:96:93:49:da:9b:e3  schacon@mylaptop.local
```

Zuerst wird der Speicherort des Schlüssels (`.ssh/id_rsa`) festgelegt, danach wird zweimal nach einer Passphrase gefragt, die Sie leer lassen können, wenn Sie beim Verwenden des Schlüssels kein Passwort eingeben möchten. Wenn Sie jedoch ein Passwort verwenden, fügen Sie die Option `-o` hinzu; sie speichert den privaten Schlüssel in einem Format, das resistenter gegen Brute-Force-Passwortcracking ist als das Standardformat. Sie können auch das `ssh-agent` Tool verwenden, um zu vermeiden, dass Sie das Passwort jedes Mal neu eingeben müssen.

Jetzt muss jeder Benutzer seinen öffentlichen Schlüssel an Sie oder an einen Administrator des Git-Servers senden (vorausgesetzt, Sie verwenden ein SSH-Server-Setup, für das öffentliche Schlüssel erforderlich sind). Alles, was man tun muss, ist, den Inhalt der `.pub` Datei zu kopieren und per E-Mail zu versenden. Die öffentlichen Schlüssel sehen in etwa so aus:

```
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAklOUUpkDhRfHY17SbrmTIpNLTGK9Tjom/BWDSU
GPL+nafzLHDTYW7hdI4yZ5ew18JH4JW9jbhUFrviQzM7xLELEVf4h9lFX5QVkbPppSwg0cda3
Pbv7kOdJ/MTyBlWXFCR+HAo3FXRitBqxiX1nKhXpHAZsMcilQ8V6RjsNAQwdsdMFvSLVK/7XA
t3FaoJoAsncM1Q9x5+3V0Ww68/eIFmb1zuUFljQJKprX88XypNDvjYNby6vw/Pb0rwert/En
mZ+AW40ZPnTPI89ZPmVMLuayrD2cE86Z/il8b+gw3r3+1nKatmIkjn2so1d01QraTlMqVSsbx
NrRFi9wrf+M7Q== schacon@mylaptop.local
```

Ein ausführliches Tutorial zur Erstellung eines SSH-Schlüssels für unterschiedliche Betriebssysteme finden Sie in der GitHub-Anleitung für SSH-Schlüssel unter [Generieren und Hinzufügen eines SSH-Schlüssels](#).

Einrichten des Servers

Lassen Sie uns durch die Einrichtung des SSH-Zugriffs auf der Serverseite gehen. In diesem Beispiel verwenden Sie die Methode `authorized_keys` zur Authentifizierung Ihrer Benutzer. Wir nehmen an, dass Sie eine Standard-Linux-Distribution wie Ubuntu verwenden.



Viele der hier beschriebenen Vorgänge können mit dem Befehl `ssh-copy-id` automatisiert werden, ohne dass öffentliche Schlüssel manuell kopiert und installiert werden müssen.

Zuerst erstellen Sie ein `git` Benutzerkonto und ein `.ssh` Verzeichnis für diesen Benutzer:

```
$ sudo adduser git
$ su git
$ cd
$ mkdir .ssh && chmod 700 .ssh
```

```
$ touch .ssh/authorized_keys && chmod 600 .ssh/authorized_keys
```

Als nächstes müssen Sie einige öffentliche SSH-Schlüssel für Entwickler zur `authorized_keys` Datei für den `git` User hinzufügen. Nehmen wir an, Sie haben einige vertrauenswürdige öffentliche Schlüssel und haben sie in temporären Dateien gespeichert. Auch hier sehen die öffentlichen Schlüssel in etwa so aus:

```
$ cat /tmp/id_rsa.john.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCB007n/ww+ouN4gSLKssMxXnB0vf9LGt4L
ojG6rs6hPB09j9R/T17/x4lhJA0F3FR1rP6kYBRsWj2aThGw6HXLm9/5zytK6Ztg3RPPK+4k
Yjh6541NYsnEAZuXz0jTTyAUfrtU3Z5E003C4ox0j6H0rfIF1kKI9MAQLMdpGW1GYEIgS9Ez
Sdfd8AcCIicTDWbqLAcU4UpkaX8KyG1LwsNuuGztobF8m72ALC/nLF6JLtPofwFB1gc+myiv
07TCUSBdLQ1gMVOFq1I2uPWQ0kOWQAHuKE0mfjy2jctxSDBQ220ymjaNsHT4kgtZg2AYYgPq
dAv8JggJICUvax2T9va5 gsg-keypair
```

Sie fügen sie einfach an die Datei `authorized_keys` des `git` Benutzers in dessen `.ssh` Verzeichnis an:

```
$ cat /tmp/id_rsa.john.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
$ cat /tmp/id_rsa.josie.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
$ cat /tmp/id_rsa.jessica.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

Nun können Sie ein leeres Repository für sie einrichten, indem Sie `git init` mit der Option `--bare` ausführen, die das Repository ohne Arbeitsverzeichnis initialisiert:

```
$ cd /srv/git
$ mkdir project.git
$ cd project.git
$ git init --bare
Initialized empty Git repository in /srv/git/project.git/
```

Dann können John, Josie oder Jessica die erste Version ihres Projekts in dieses Repository pushen, indem sie es als Remote hinzufügen und dann einen Branch pushen. Beachten Sie, dass jemand auf der Maschine eine Shell ausführen muss und jedes Mal, wenn Sie ein Projekt hinzufügen möchten, ein Bare-Repository erstellen muss. Lassen Sie uns `gitserver` als Hostname für den Server verwenden, auf dem Sie Ihren `git` Benutzer und Ihr Repository eingerichtet haben. Wenn Sie das intern ausführen und DNS so einrichten, dass `gitserver` auf diesen Server zeigt, dann können Sie die Befehle so verwenden, wie sie sind (vorausgesetzt, dass `myproject` ein bestehendes Projekt mit Dateien darin ist):

```
# on John's computer
$ cd myproject
$ git init
$ git add .
$ git commit -m 'Initial commit'
$ git remote add origin git@gitserver:/srv/git/project.git
```

```
$ git push origin master
```

Jetzt können die anderen es klonen und Änderungen genauso einfach wieder pushen:

```
$ git clone git@gitserver:/srv/git/project.git
$ cd project
$ vim README
$ git commit -am 'Fix for README file'
$ git push origin master
```

Mit dieser Methode können Sie schnell einen Read/Write Git-Server für eine Handvoll Entwickler in Betrieb nehmen.

Sie sollten beachten, dass sich derzeit alle diese Benutzer auch am Server anmelden und eine Shell als `git` Benutzer erhalten können. Wenn Sie das einschränken wollen, müssen Sie die Shell zu etwas anderem in der Datei `/etc/passwd` ändern.

Sie können das `git` Benutzerkonto mit einem in Git enthaltenen Shell-Tool mit dem Namen `git-shell` ganz einfach auf Git-bezogene Aktivitäten beschränken. Wenn Sie diese Option als Anmeldeshell des `git` Benutzerkontos festlegen, kann dieses Konto keinen normalen Shell-Zugriff auf Ihren Server haben. Um das zu nutzen, geben Sie `git-shell` anstelle von `bash` oder `csh` für die Login-Shell dieses Kontos an. Um das zu erreichen, müssen Sie zuerst den vollständigen Pfadnamen des `git-shell` Befehls zu `/etc/shells` hinzufügen, falls er nicht bereits vorhanden ist:

```
$ cat /etc/shells # see if git-shell is already in there. If not...
$ which git-shell # make sure git-shell is installed on your system.
$ sudo -e /etc/shells # and add the path to git-shell from last command
```

Jetzt können Sie die Shell für einen Benutzer mit `chsh <username> -s <shell>` bearbeiten:

```
$ sudo chsh git -s $(which git-shell)
```

Nun kann der `git` Benutzer die SSH-Verbindung weiterhin zum Pushen und Pullen von Git-Repositorys verwenden, aber nicht mehr auf der Maschine navigieren. Wenn Sie es versuchen, sehen Sie eine entsprechende Zurückweisung des Logins:

```
$ ssh git@gitserver
fatal: Interactive git shell is not enabled.
hint: ~/git-shell-commands should exist and have read and execute access.
Connection to gitserver closed.
```

An dieser Stelle können Benutzer noch die SSH-Portforwarding verwenden, um auf jeden Host zuzugreifen, den der Git-Server erreichen kann. Wenn Sie dies verhindern möchten, können Sie die Datei `authorized_keys` bearbeiten und jedem Schlüssel, den Sie einschränken möchten, die folgenden Optionen voranstellen:

```
no-port-forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,no-pty
```

Das Ergebnis sollte so aussehen:

```
$ cat ~/.ssh/authorized_keys
no-port-forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,no-pty ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCB007n/ww+ouN4gSLKssMxXnB0vf9LGt4LojG6rs6h
PB09j9R/T17/x4lhJA0F3FR1rP6kYBRsWj2aThGw6HXLm9/5zytK6Ztg3RPKK+4kYjh6541N
YsnEazuXz0jTTyAUfrtU3Z5E003C4ox0j6H0rfIF1kKI9MAQLMdpGW1GYEIgS9EzSdfd8AcC
IicTDWbqLAcU4UpkaX8KyG1LwsNuuGztobF8m72ALC/nLF6JLtPofwFBlgc+myiv07TCUSBd
LQlgMVOfq1I2uPWQOKOWQAHukEOmfjy2jctxSDBQ220ymjaNsHT4kgtZg2AYYgPqdAv8JggJ
ICUvax2T9va5 gsg-keypair

no-port-forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,no-pty ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDEwENNMomTboYI+LJieaAY16qiXiH3wuvENhBG...
```

Jetzt funktionieren die Git-Netzwerkbefehle weiterhin einwandfrei, aber die Benutzer können keine Shell abrufen. Wie in der Ausgabe angegeben, können Sie auch ein Verzeichnis im Ausgangsverzeichnis des `git` Benutzers einrichten, das den `git-shell` Befehl ein wenig anpasst. Sie können beispielsweise die vom Server akzeptierten Git-Befehle einschränken oder die Nachricht anpassen, die Benutzer sehen, wenn sie versuchen, SSH auf diese Weise auszuführen. Führen Sie `git help shell` aus, um weitere Informationen zum Anpassen der Shell zu erhalten.

Git-Daemon

Als Nächstes richten wir einen Daemon ein, der Repositorys mit dem „Git“-Protokoll versorgt. Das ist eine gängige Option für den schnellen, nicht authentifizierten Zugriff auf Ihre Git-Daten. Denken Sie daran, dass alles, was Sie über dieses Protokoll bereitstellen, innerhalb des Netzwerks öffentlich ist, da dies kein authentifizierter Dienst ist.

Wenn Sie Git auf einem Server außerhalb Ihrer Firewall ausführen, sollte dies nur für Projekte verwendet werden, die für die Welt öffentlich sichtbar sein dürfen. Wenn sich der Server, auf dem Sie es ausführen, hinter Ihrer Firewall befindet, können Sie es für Projekte verwenden, auf die eine große Anzahl von Personen oder Computern (Continuous Integration oder Build-Server) nur Lesezugriff haben, wenn Sie nicht für jeden einen SSH-Schlüssel hinzufügen möchten.

In jedem Fall ist das Git-Protokoll relativ einfach einzurichten. Grundsätzlich müssen Sie diesen Befehl daemonisiert ausführen:

```
$ git daemon --reuseaddr --base-path=/srv/git/ /srv/git/
```

Mit der `--reuseaddr` Option kann der Server neu gestartet werden, ohne dass das Zeitlimit für alte Verbindungen überschritten wird. Mit der `--base-path` Option können Benutzer Projekte klonen, ohne den gesamten Pfad anzugeben. Der Pfad am Ende teilt dem Git-Dämon mit, wo nach zu exportierenden Repositorys gesucht werden soll. Wenn Sie eine Firewall verwenden, müssen Sie auch an Port 9418 der Box, auf der Sie diese einrichten, ein Loch in die Firewall bohren.

Sie können diesen Prozess auf verschiedene Arten dämonisieren, je nachdem, welches Betriebssystem Sie verwenden.

Da **systemd** das gebräuchlichste Init-System unter modernen Linux-Distributionen ist, können Sie es für diesen Zweck verwenden. Legen Sie einfach eine Datei mit folgendem Inhalt in **/etc/systemd/system/git-daemon.service** ab:

```
[Unit]
Description=Start Git Daemon

[Service]
ExecStart=/usr/bin/git daemon --reuseaddr --base-path=/srv/git/ /srv/git/

Restart=always
RestartSec=500ms

StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=git-daemon

User=git
Group=git

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Sie haben vielleicht bemerkt, dass der Git-Daemon hier mit **git** als Gruppe und Benutzer gestartet wird. Passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an und stellen Sie sicher, dass der angegebene Benutzer auf dem System vorhanden ist. Überprüfen Sie auch, ob sich die Git-Binärdatei tatsächlich unter **/usr/bin/git** befindet und ändern Sie gegebenenfalls den Pfad.

Abschließend führen Sie **systemctl enable git-daemon** aus, um den Dienst beim Booten automatisch zu starten, so dass Sie den Dienst mit **systemctl start git-daemon** und **systemctl stop git-daemon** starten und stoppen können.

Auf anderen Systemen können Sie **xinetd** verwenden um ein Skript in Ihrem **sysvinit** System zu benutzen, oder etwas anderes – solange Sie diesen Befehl aktiviert und irgendwie überwacht bekommen.

Als nächstes müssen Sie Git mitteilen, auf welche Repositorys nicht authentifizierter, serverbasierter Zugriff auf Git möglich sein soll. Sie können das in den einzelnen Repositorys tun, indem Sie eine Datei mit dem Namen **git-daemon-export-ok** erstellen.

```
$ cd /path/to/project.git
$ touch git-daemon-export-ok
```

Das Vorhandensein dieser Datei teilt Git mit, dass es in Ordnung ist, dieses Projekt ohne Authentifizierung zu betreuen.

Smart HTTP

Wir haben jetzt authentifizierten Zugriff über SSH und nicht authentifizierten Zugriff über `git://`, aber es gibt auch ein Protokoll, das beides gleichzeitig kann. Die Einrichtung von Smart HTTP ist im Grunde genommen nur die Aktivierung eines CGI-Skripts, das mit Git namens `git-http-backend` auf dem Server bereitgestellt wird. Dieses CGI liest den Pfad und die Header, die von einem `git fetch` oder `git push` an eine HTTP-URL gesendet werden, und bestimmt, ob der Client über HTTP kommunizieren kann (was für jeden Client seit Version 1.6.6 gilt). Wenn das CGI sieht, dass der Client intelligent ist, kommuniziert es intelligent mit ihm; andernfalls fällt es auf das dumme Verhalten zurück (also ist es rückwärtskompatibel für Lesezugriffe mit älteren Clients).

Lassen Sie uns durch ein sehr einfaches Setup gehen. Wir werden das mit Apache als CGI-Server einrichten. Wenn Sie kein Apache-Setup haben, können Sie dies auf einem Linux-System, wie nachfolgend beschrieben einrichten:

```
$ sudo apt-get install apache2 apache2-utils
$ a2enmod cgi alias env
```

Dadurch werden auch die Module `mod_cgi`, `mod_alias`, und `mod_env` aktiviert, die alle benötigt werden, damit das Ganze ordnungsgemäß funktioniert.

Sie sollten auch die Unix-Benutzergruppe im Verzeichnis `/srv/git` auf `www-data` setzen, damit Ihr Webserver auf die Repositorys lesend und schreibend zugreifen kann, da die Apache-Instanz, auf der das CGI-Skript läuft, (standardmäßig) als dieser Benutzer ausgeführt wird:

```
$ chgrp -R www-data /srv/git
```

Als nächstes müssen wir der Apache-Konfiguration einige Dinge hinzufügen, um das `git-http-backend` als Handler für alles, was in den `/git` Pfad Ihres Webservers kommt, auszuführen.

```
SetEnv GIT_PROJECT_ROOT /srv/git
SetEnv GIT_HTTP_EXPORT_ALL
ScriptAlias /git/ /usr/lib/git-core/git-http-backend/
```

Wenn Sie die Umgebungsvariable `GIT_HTTP_EXPORT_ALL` weglassen, wird Git nur nicht authentifizierten Clients die Repositorys mit der Datei `git-daemon-export-ok` zur Verfügung stellen, genau wie der Git-Daemon.

Abschließend möchten Sie dem Apache sagen, dass er Anfragen an das `git-http-backend` zulassen soll, damit Schreibvorgänge irgendwie authentifiziert werden, möglicherweise mit einem Auth-Block wie diesem:

```
<Files "git-http-backend">
    AuthType Basic
    AuthName "Git Access"
    AuthUserFile /srv/git/.htpasswd
```

```
Require expr !(%{QUERY_STRING} -strmatch '*service=git-receive-pack*' ||
%{REQUEST_URI} =~ m#/git-receive-pack$#)
Require valid-user
</Files>
```

Dazu müssen Sie eine **.htpasswd** Datei erstellen, die die Passwörter aller gültigen Benutzer enthält. Hier ist ein Beispiel für das Hinzufügen eines „schacon“ Benutzers zur Datei:

```
$ htpasswd -c /srv/git/.htpasswd schacon
```

Es gibt unzählige Möglichkeiten, Benutzer mit Apache zu authentifizieren. Sie müssen eine von ihnen auswählen und implementieren. Das ist nur das einfachste Beispiel, das wir uns vorstellen können. Sie werden dies auch mit ziemlicher Sicherheit über SSL konfigurieren wollen, damit alle Daten verschlüsselt werden.

Wir wollen nicht zu weit in das Konzept der Apache-Konfigurationsspezifikationen eindringen, da Sie möglicherweise einen anderen Server verwenden oder unterschiedliche Authentifizierungsanforderungen haben. Die Idee ist, dass Git mit einem CGI mit dem Namen **git-http-backend** daherkommt, das beim Aufruf alle Vorbereitungen zum Senden und Empfangen von Daten über HTTP trifft. Es implementiert selbst keine Authentifizierung, aber diese kann leicht auf der Ebene des Webserver gesteuert werden, der sie aufruft. Sie können das mit fast jedem CGI-fähigen Webserver tun, also wählen Sie denjenigen, den Sie am besten kennen.



Weitere Informationen zur Konfiguration der Authentifizierung in Apache finden Sie in den Apache-Dokumenten unter: <https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html>

GitWeb

Nun, da Sie über einen einfachen Lese-/Schreibzugriff und Lesezugriff auf Ihr Projekt verfügen, können Sie einen einfachen webbasierten Visualizer einrichten. Git wird mit einem CGI-Skript namens GitWeb geliefert, das manchmal dafür verwendet wird.

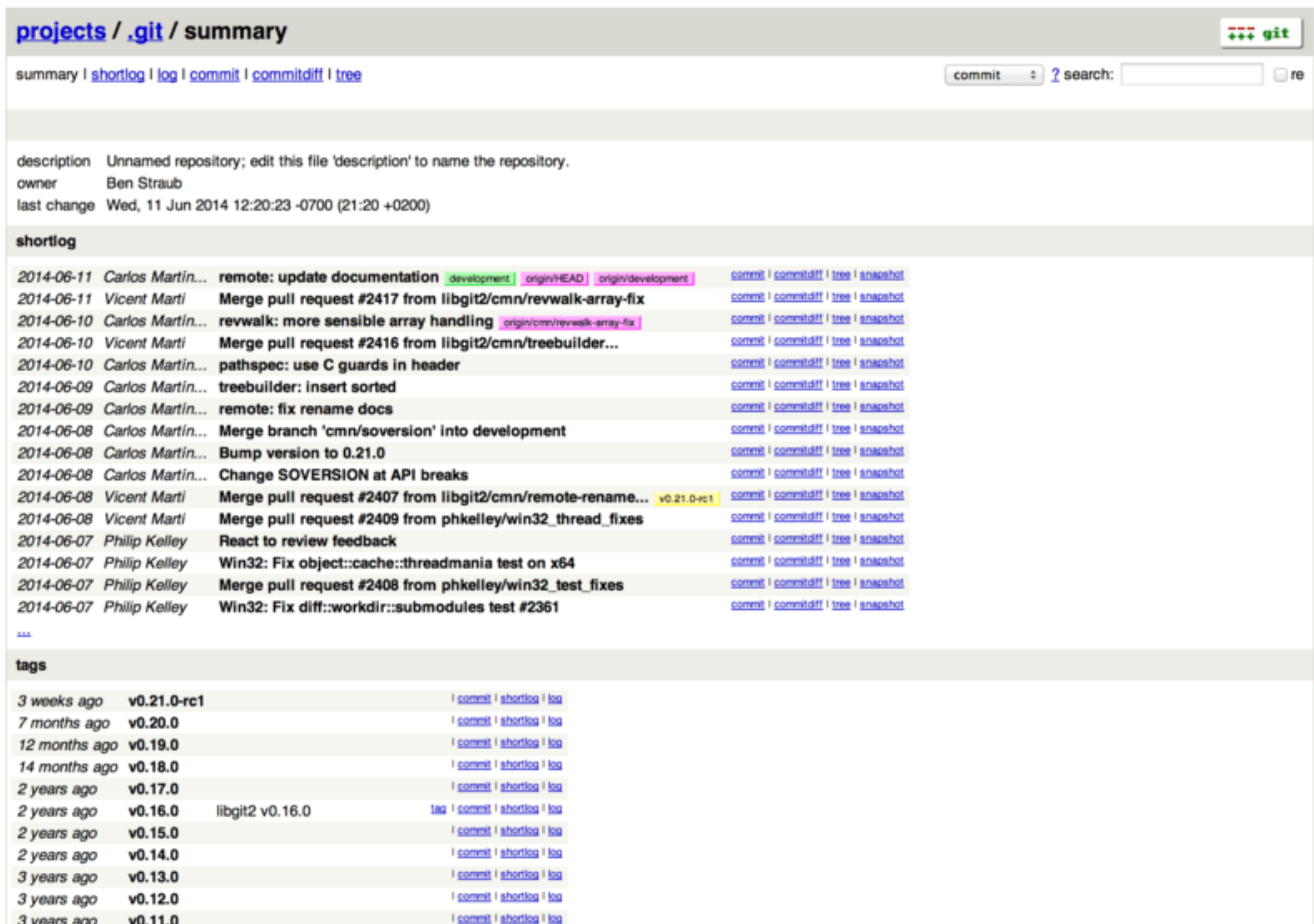


Figure 49. Die webbasierte Benutzeroberfläche von GitWeb

Wenn Sie herausfinden möchten, wie GitWeb für Ihr Projekt aussehen würde, gibt Git einen Befehl zum Starten einer temporären Instanz, wenn Sie einen leichten Webserver auf Ihrem System wie **lighttpd** oder **webrick** haben. Auf Linux-Maschinen wird **lighttpd** oft installiert, so dass Sie es möglicherweise zum Laufen bringen können, indem Sie **git instaweb** in Ihr Projektverzeichnis eingeben. Wenn Sie einen Mac verwenden, wird Leopard mit Ruby vorinstalliert geliefert, so dass **webrick** Ihre beste Wahl sein kann. Um **instaweb** mit einem nicht-lighttpd Handler zu starten, können Sie es mit der Option **--httpd** ausführen.

```
$ git instaweb --httpd=webrick
[2009-02-21 10:02:21] INFO  WEBrick 1.3.1
[2009-02-21 10:02:21] INFO  ruby 1.8.6 (2008-03-03) [universal-darwin9.0]
```

Das startet einen HTTPD-Server auf Port 1234 und öffnet ein Webbrowser, der die Seite anzeigt. Von ihrer Seite ist dies ziemlich einfach. Wenn Sie fertig sind und den Server herunterfahren möchten, können Sie den gleichen Befehl mit der Option **--stop** ausführen:

```
$ git instaweb --httpd=webrick --stop
```

Wenn Sie das Web-Interface die ganze Zeit auf einem Server für Ihr Team oder für ein Open-Source-Projekt, das Sie hosten, ausführen möchten, müssen Sie das CGI-Skript so einrichten, dass es von Ihrem normalen Webserver bedient wird. Einige Linux-Distributionen haben ein **gitweb** Paket, das Sie möglicherweise über **apt** oder **dnf** installieren können, so dass Sie das zuerst ausprobieren

sollten. Wir werden die manuelle Installation von GitWeb nur sehr kurz abhandeln. Zuerst müssen Sie den Git-Quellcode, der im Lieferumfang von GitWeb enthalten ist, herunterladen und das benutzerdefinierte CGI-Skript generieren:

```
$ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
$ cd git/
$ make GITWEB_PROJECTROOT="/srv/git" prefix=/usr gitweb
  SUBDIR gitweb
  SUBDIR ../
make[2]: 'GIT-VERSION-FILE' is up to date.
  GEN gitweb.cgi
  GEN static/gitweb.js
$ sudo cp -Rf gitweb /var/www/
```

Beachten Sie, dass Sie dem Befehl mitteilen müssen, wo Sie Ihre Git-Repositorys mit der Variablen `GITWEB_PROJECTROOT` finden können. Nun müssen Sie den Apache dazu bringen, CGI für dieses Skript zu verwenden, zu dem Sie einen VirtualHost hinzufügen können:

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName gitserver
  DocumentRoot /var/www/gitweb
  <Directory /var/www/gitweb>
    Options +ExecCGI +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Allow from all
    AddHandler cgi-script cgi
    DirectoryIndex gitweb.cgi
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Auch hier kann GitWeb mit jedem CGI- oder Perl-fähigen Webserver bedient werden; wenn Sie etwas anderes bevorzugen, sollte es nicht schwierig sein, es einzurichten. An dieser Stelle sollten Sie in der Lage sein, <http://gitserver/> zu besuchen, um Ihre Repositorien online zu betrachten.

GitLab

GitWeb ist allerdings ziemlich einfach gehalten. Wenn Sie nach einem moderneren, voll ausgestatteten Git-Server suchen, gibt es einige Open-Source-Lösungen, die Sie stattdessen installieren können. Da GitLab einer der beliebtesten ist, werden wir uns mit der Installation im Detail befassen und es als Beispiel verwenden. Dies ist etwas schwieriger als die GitWeb-Option und erfordert mehr Wartung, aber es ist eine viel umfassendere Lösung.

Installation

GitLab ist eine datenbankgestützte Webanwendung, so dass die Installation etwas aufwändiger ist als bei einigen anderen Git-Servern. Glücklicherweise ist dieser Prozess sehr gut dokumentiert und

unterstützt. GitLab empfiehlt dringend, GitLab über das offizielle Omnibus GitLab-Paket auf zu installieren.

Die anderen Installationsmethoden sind:

- GitLab Helm-Chart zur Verwendung mit Kubernetes.
- Dockerisierte GitLab-Pakete zur Verwendung mit Docker.
- Direkt aus den Quelldateien.
- Cloud-Anbieter wie AWS, Google Cloud Platform, Azure, OpenShift und Digital Ocean.

Weitere Informationen finden Sie in der Readme-Datei [GitLab Community Edition \(CE\)](#).

Administration

Die Verwaltungsoberfläche von GitLab wird über das Internet aufgerufen. Benutzen Sie einfach Ihren Browser, um den Hostnamen oder die IP-Adresse, auf der GitLab installiert ist, anzugeben, und melden Sie sich als Admin-Benutzer an. Der Standardbenutzername ist `admin@local.host`, das Standardpasswort ist `5iveL!fe` (das Sie nach der Eingabe **ändern müssen**). Klicken Sie nach der Anmeldung im Menü oben rechts auf das Symbol „Admin-Bereich“.

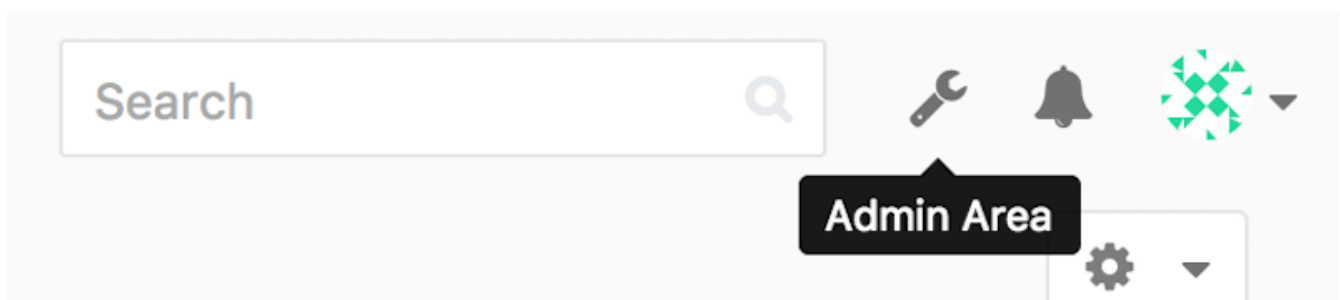


Figure 50. Der „Admin-Bereich“ im GitLab-Menü

Benutzer

Jeder der Gitlab nutzt muß ein Benutzerkonto besitzen. Benutzerkonten sind recht simple. Hauptsächlich beinhalten sie persönliche Informationen, die an Login-Daten geknüpft sind. Jedes Benutzerkonto hat einen **namespace** (Namensraum), der eine logische Gruppierung von Projekten ist, die diesem Benutzer gehören. Wenn der Benutzer jane ein Projekt mit dem Namen project hätte, wäre die URL dieses Projekts <http://server/jane/project>.

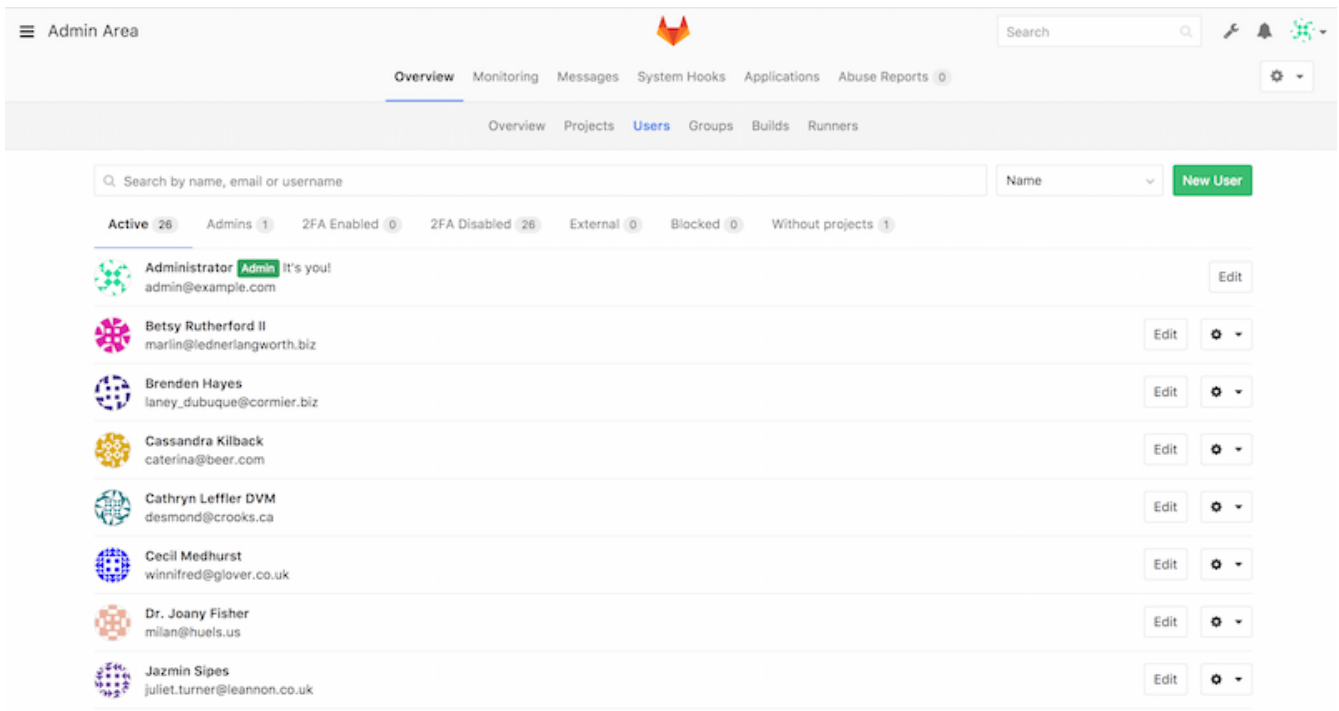


Figure 51. Das Fenster der Benutzerverwaltung von GitLab

Das Entfernen eines Benutzers kann auf zwei Arten erfolgen. Das „Blockieren“ eines Benutzers verhindert, dass er sich am GitLab anmeldet, aber alle Daten unter dem Namensraum dieses Benutzers bleiben erhalten, und mit der E-Mail-Adresse dieses Benutzers signierte Commits werden weiterhin mit seinem Profil verknüpft.

Das „Zerstören“ eines Benutzers hingegen entfernt ihn vollständig aus der Datenbank und dem Dateisystem. Alle Projekte und Daten in seinem Namensraum werden entfernt, und alle Gruppen, die sich in seinem Besitz befinden, werden ebenfalls entfernt. Das ist natürlich eine viel dauerhaftere und destruktivere Aktion, die selten angewendet wird.

Gruppen

Eine GitLab-Gruppe ist eine Kollektion von Projekten, zusammen mit Daten darüber, wie Benutzer auf diese Projekte zugreifen können. Jede Gruppe hat einen Projektnamensraum (genauso wie Benutzer), so dass, wenn die Gruppe training ein Projekt materials hat, die URL <http://server/training/materials> lautet.

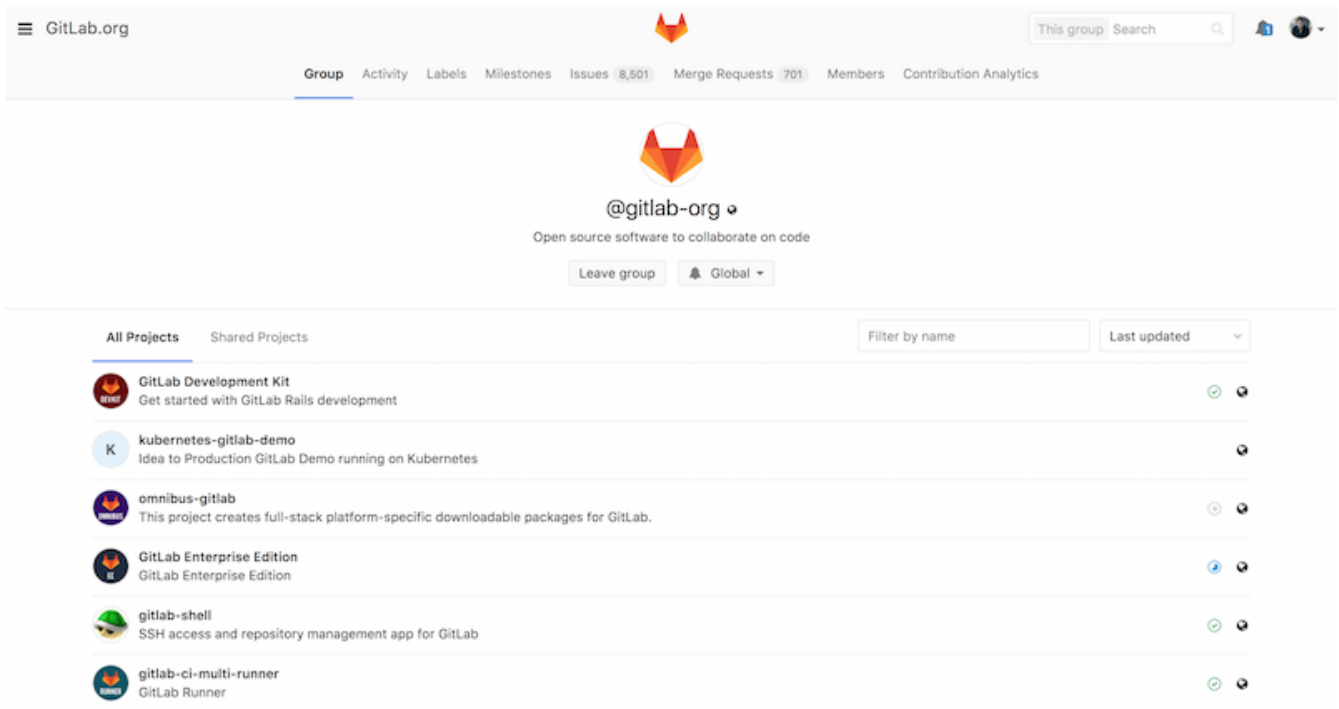


Figure 52. Der Admin-Bildschirm für die Gruppenverwaltung von GitLab

Jede Gruppe ist einer Reihe von Benutzern zugeordnet, von denen jeder eine Berechtigungsstufe für die Projekte der Gruppe und der Gruppe selbst hat. Diese reichen von „Guest“ (nur Themen und Chat) bis hin zu „Owner“ (volle Kontrolle über die Gruppe, ihre Mitglieder und ihre Projekte). Die Arten von Berechtigungen sind zu zahlreich, um sie hier aufzulisten, aber GitLab hat einen hilfreichen Link auf dem Administrationsbildschirm.

Projekte

Ein GitLab-Projekt entspricht in etwa einem einzelnen Git-Repository. Jedes Projekt gehört zu einem einzigen Namensraum, entweder einem Benutzer oder einer Gruppe. Wenn das Projekt einem Benutzer gehört, hat der Projektbesitzer die direkte Kontrolle darüber, wer Zugriff auf das Projekt hat; falls das Projekt einer Gruppe gehört, werden auch die Berechtigungen der Gruppe auf Benutzerebene wirksam.

Jedes Projekt hat eine Zugriffsebene, die steuert, wer Lesezugriff auf die Seiten und das Repository des Projekts hat. Wenn ein Projekt *privat* ist, muss der Eigentümer des Projekts bestimmten Benutzern explizit Zugriff gewähren. Ein *internes* Projekt ist für jeden angemeldeten Benutzer sichtbar, und ein *öffentliches* (engl. *public*) Projekt ist für jeden sichtbar. Beachten Sie, dass dies sowohl den Zugriff auf `git fetch` als auch den Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche für dieses Projekt steuert.

Hooks

GitLab bietet Unterstützung für Hooks, sowohl auf Projekt- als auch auf Systemebene. Für beide führt der GitLab-Server einen HTTP POST mit einem beschreibenden JSON durch, wenn relevante Ereignisse eintreten. Auf diese Weise können Sie Ihre Git-Repositories und GitLab-Instanzen mit dem Rest Ihrer Entwicklungsverwaltung verbinden, wie z.B. CI-Server, Chatrooms oder Bereitstellungstools.

Grundlegende Anwendung

Das erste, was Sie mit GitLab anfangen sollten, ist das Erstellen eines neuen Projekts. Dies geschieht durch Anklicken des Symbols „+“ in der Symbolleiste. Sie werden nach dem Namen des Projekts gefragt, zu welchem Namensraum es gehören soll und wie hoch seine Sichtbarkeit sein soll. Das meiste, was Sie hier angeben, ist nicht permanent und kann später über die Einstellungs-Oberfläche angepasst werden. Klicken Sie auf „Projekt erstellen“, und Sie sind fertig.

Sobald das Projekt existiert, werden Sie es vermutlich mit einem lokalen Git-Repository verbinden wollen. Jedes Projekt ist über HTTPS oder SSH zugänglich, von denen jede zur Konfiguration einer externen Verbindung mit Git verwendet werden kann. Die URLs sind oben auf der Startseite des Projekts sichtbar. Für ein bestehendes lokales Repository erstellt dieser Befehl einen Remote mit Namen `gitlab` für den gehosteten Standort:

```
$ git remote add gitlab https://server/namespace/project.git
```

Wenn Sie noch keine lokale Kopie des Repositorys haben, können Sie das ganz einfach nachholen:

```
$ git clone https://server/namespace/project.git
```

Die Web-Benutzeroberfläche bietet Zugriff auf mehrere nützliche Anzeigen des Repositorys selbst. Die Homepage jedes Projekts zeigt die letzten Aktivitäten an, und Links oben führen Sie zu Ansichten der Projektdaten und zum Commit-Log.

Zusammen arbeiten

Die einfachste Art der Zusammenarbeit bei einem GitLab-Projekt besteht darin, jedem Benutzer direkten Push-Zugriff auf das Git-Repository zu ermöglichen. Sie können einen Benutzer zu einem Projekt hinzufügen, indem Sie im Abschnitt „Mitglieder“ der Einstellungen dieses Projekts den neuen Benutzer einer Zugriffsebene zuordnen (die verschiedenen Zugriffsebenen werden in den [Gruppen](#) ein wenig erläutert). Indem ein Benutzer eine Zugriffsebene von „Developer“ oder höher erhält, kann dieser Benutzer Commits und Branches direkt und ohne Einschränkung in das Repository pushen.

Eine weitere, stärker entkoppelte Art der Zusammenarbeit ist die Nutzung von Merge-Anfragen. Diese Funktion ermöglicht es jedem Benutzer, der ein Projekt sehen kann, kontrolliert dazu beizutragen. Benutzer mit direktem Zugriff können einfach einen Branch erstellen, Commits auf ihn verschieben und einen Merge-Request von ihrem Branch zurück in den `master` oder einen anderen Branch einreichen. Benutzer, die keine Push-Berechtigungen für ein Repository haben, können es „forken“ (ihre eigene Kopie erstellen), Push-Commits für *diese* Kopie erstellen und einen Merge-Request von ihrer Fork zurück zum Hauptprojekt anfordern. Dieses Modell ermöglicht es dem Eigentümer, die volle Kontrolle darüber zu behalten, was wann in das Repository gelangt, und gleichzeitig Beiträge von unbekannten Benutzern zu ermöglichen.

Merge-Requests und Issues sind die Hauptelemente der langjährigen Zusammenarbeit in GitLab. Jede Merge-Anfrage ermöglicht eine zeilenweise Diskussion der vorgeschlagenen Änderung (was eine einfache Art der Code-Überprüfung unterstützt), sowie einen allgemeinen Diskussions-Thread.

Beide können Benutzern zugeordnet oder in Milestone-Etappen organisiert werden.

Dieser Abschnitt konzentriert sich hauptsächlich auf die Git-bezogenen Funktionen von GitLab, aber als ausgereiftes Programm bietet es viele weitere Funktionen, die Ihnen bei der Teamarbeit helfen, wie Projekt-Wikis und System-Wartungstools. Ein Vorteil für GitLab ist, dass Sie nach der Einrichtung und Inbetriebnahme des Servers selten eine Konfigurationsdatei anpassen oder über SSH auf den Server zugreifen müssen; die überwiegende Verwaltung und allgemeine Nutzung kann über die Browser-Oberfläche erfolgen.

Von Drittanbietern gehostete Optionen

Wenn Sie nicht alle Arbeiten zur Einrichtung eines eigenen Git-Servers durchführen möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Git-Projekte auf einer externen dedizierten Hosting-Seite zu hosten. Dies bietet eine Reihe von Vorteilen: Eine Hosting-Site ist in der Regel schnell eingerichtet und in der Lage, Projekte einfach zu starten, ohne dass eine Serverwartung oder -überwachung erforderlich ist. Selbst wenn Sie Ihren eigenen Server intern einrichten und betreiben, können Sie dennoch eine öffentliche Hosting-Site für Ihren Open-Source-Code verwenden — es ist im Allgemeinen einfacher für die Open-Source-Community, Sie zu finden und Ihnen zu helfen.

In der heutigen Zeit haben Sie eine große Anzahl von Hosting-Optionen zur Auswahl, jede mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Um eine aktuelle Liste zu sehen, besuchen Sie die GitHosting-Seite im Hauptwiki von Git unter <https://git.wiki.kernel.org/index.php/GitHosting>.

Wir werden die Verwendung von GitHub in Kapitel 6 [GitHub](#) im Detail besprechen, da es der größte Git-Host auf dem Markt ist und Sie vermutlich mit Projekten interagieren müssen, die auf GitHub gehostet werden, aber es gibt noch Dutzende weitere, aus denen Sie wählen können, falls Sie nicht Ihren eigenen Git-Server einrichten wollen.

Zusammenfassung

Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein entferntes Git-Repository in Betrieb zu nehmen, damit Sie mit anderen zusammenarbeiten oder Ihre Arbeit teilen können.

Der Betrieb eines eigenen Servers gibt Ihnen viel Kontrolle und ermöglicht es Ihnen, den Server innerhalb Ihrer eigenen Firewall zu betreiben, aber ein solcher Server benötigt in der Regel einen angemessenen Teil Ihrer Zeit für Einrichtung und Wartung. Wenn Sie Ihre Daten auf einem gehosteten Server ablegen, ist es einfach, sie einzurichten und zu warten; Sie müssen aber die Möglichkeit haben, Ihren Code auf fremden Servern zu speichern; einige Unternehmen erlauben das nicht.

Es sollte ziemlich einfach sein, festzustellen, welche Lösung oder Kombination von Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Verteiltes Git

Nachdem Sie ein entferntes Git-Repository eingerichtet haben, in dem alle Entwickler ihren Code teilen können, und Sie mit den grundlegenden Git-Befehlen in einem lokalen Arbeitsablauf vertraut sind, werden Sie einige der verteilten Arbeitsabläufe verwenden, die Git Ihnen ermöglicht.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit Git in einer verteilten Umgebung als Mitwirkender und Integrator arbeiten. Das heißt, Sie lernen, wie Sie Quelltext erfolgreich zu einem Projekt beisteuern und es Ihnen und dem Projektbetreuer so einfach wie möglich machen. Außerdem lernen Sie, wie Sie ein Projekt erfolgreich verwalten, in dem mehrere Entwicklern Inhalte beisteuern.

Verteilter Arbeitsablauf

Im Gegensatz zu CVCSS (Centralized Version Control Systems – Zentrale Versionsverwaltungs Systeme) können Sie dank der verteilten Struktur von Git die Zusammenarbeit von Entwicklern in Projekten wesentlich flexibler gestalten. In zentralisierten Systemen ist jeder Entwickler ein gleichwertiger Netzknoten, der mehr oder weniger gleichermaßen mit einem zentralen System arbeitet. In Git ist jedoch jeder Entwickler potentiell beides – sowohl Netzknoten als auch zentrales System. Das heißt, jeder Entwickler kann sowohl Code für andere Repositories bereitstellen als auch ein öffentliches Repository verwalten, auf dem andere ihre Arbeit aufbauen und zu dem sie beitragen können. Dies bietet eine Fülle von möglichen Arbeitsabläufen (engl. Workflows) für Ihr Projekt und/oder Ihrem Team, sodass wir einige gängige Paradigmen behandeln, welche die Vorteile dieser Flexibilität nutzen. Wir werden auf die Stärken und möglichen Schwächen der einzelnen Entwürfe eingehen. Sie können einen einzelnen davon auswählen, um ihn zu nutzen, oder Sie können die Funktionalitäten von allen miteinander kombinieren.

Zentralisierter Arbeitsablauf

In zentralisierten Systemen gibt es im Allgemeinen ein einziges Modell für die Zusammenarbeit – den zentralisierten Arbeitsablauf. Ein zentraler Hub oder *Repository* kann Quelltext akzeptieren und alle Beteiligten synchronisieren ihre Arbeit damit. Eine Reihe von Entwicklern sind Netzknoten – Nutzer dieses Hubs – und synchronisieren ihre Arbeit mit diesem einen, zentralen Punkt.

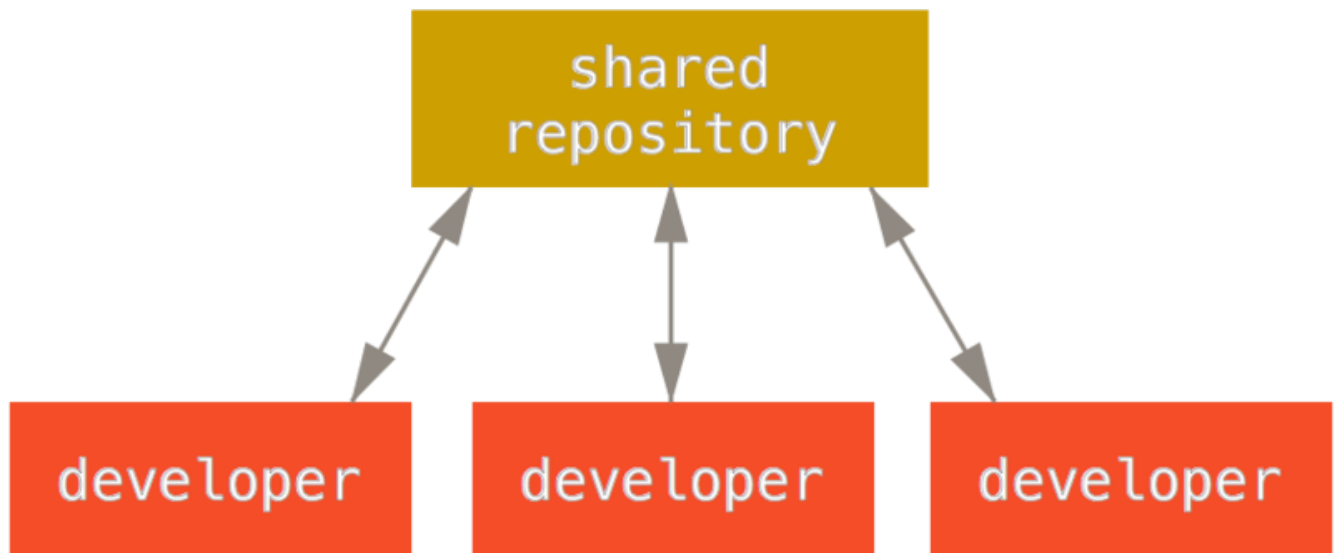


Figure 53. Zentralisierter Arbeitsablauf

Dies bedeutet, wenn zwei Entwickler ein Repository vom Hub klonen und beide Änderungen vornehmen, kann der erste Entwickler seine Änderungen problemlos zurückspielen (pushen). Der zweite Entwickler muss jedoch die Arbeit des ersten Entwicklers bei sich einfließen lassen (mergen), bevor seine Änderungen aufgenommen werden können, damit die Änderungen des ersten Entwicklers nicht überschrieben werden. Dieses Konzept ist in Git genauso wahr wie in Subversion (oder ein anderes beliebiges CVCS), und dieses Konzept funktioniert in Git wunderbar.

Wenn Sie bereits mit einem zentralisierten Arbeitsablauf in Ihrem Unternehmen oder Team vertraut sind, können Sie diesen Ablauf problemlos mit Git weiterverwenden. Richten Sie einfach ein einziges Repository ein und gewähren Sie allen Mitgliedern Ihres Teams Schreib-Zugriff (push). Git lässt nicht zu, dass Benutzer ihre Änderungen gegenseitig überschreiben.

Sagen wir, John und Jessica fangen beide zur gleichen Zeit mit ihrer Arbeit an. John beendet seine Änderung und lädt diese zum Server hoch. Dann versucht Jessica, ihre Änderungen hochzuladen, aber der Server lehnt sie ab. Ihr wird gesagt, dass sie versucht, Änderungen „non-fast-forward“ zu pushen, und dass sie dies erst tun kann, wenn sie die bestehenden Änderungen abgeholt und mit ihrer lokalen Kopie zusammengeführt hat. Dieser Workflow ist für viele Menschen sehr ansprechend, weil er ein bewährtes Modell ist, mit dem viele bereits bekannt und vertraut sind.

Diese Vorgehensweise ist nicht auf kleine Teams beschränkt. Mit dem Verzweigungs-Modell (Branching-Modell) von Git ist es Hunderten von Entwicklern möglich, ein einzelnes Projekt über Dutzende von Branches gleichzeitig erfolgreich zu bearbeiten.

Arbeitsablauf mit Integrationsmanager

Da Sie in Git über mehrere Remote-Repositorys verfügen können, ist ein Workflow möglich, bei dem jeder Entwickler Schreibzugriff auf sein eigenes, öffentliches Repository und Lesezugriff auf die Repositorys aller anderen Entwickler hat. Dieses Szenario enthält häufig ein zentrales Repository, das das „offizielle“ Projekt darstellt. Um zu diesem Projekt beizutragen, erstellen Sie Ihren eigenen öffentlichen Klon des Projekts und laden Ihre Änderungen dort hoch. Anschließend können Sie eine Anfrage an den Betreuer des Hauptprojekts senden, um Ihre Änderungen zu übernehmen (Pull Request). Der Betreuer kann dann Ihr Repository als Remote hinzufügen, Ihre Änderungen lokal testen, diese in seinem Branch einfließen und in sein öffentliches Repository

hochladen. Der Prozess funktioniert wie folgt (siehe [Arbeitsablauf mit Integrationsmanager](#)):

1. Die Projekt Betreuer laden Arbeit ihr eigenes, öffentlichen Repository hoch.
2. Ein Mitwirkender klonst dieses Repository und nimmt Änderungen vor.
3. Der Mitwirkende lädt diese in sein eigenes öffentliches Repository hoch.
4. Der Mitwirkende sendet dem Betreuer eine E-Mail mit der Aufforderung, die Änderungen zu übernehmen (Pull Request).
5. Der Betreuer fügt das Repository des Mitwirkenden als Remote hinzu und führt die Änderungen lokal zusammen.
6. Der Betreuer lädt die zusammengeführten Änderungen in das Haupt-Repository hoch.

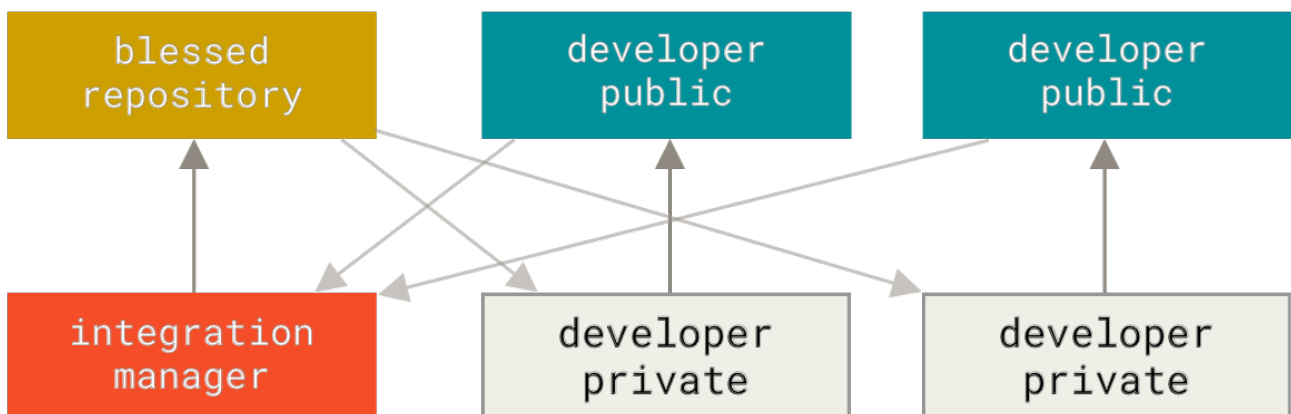


Figure 54. Arbeitsablauf mit Integrationsmanager

Dies ist ein sehr häufiger Workflow mit Hub-basierten Tools wie GitHub oder GitLab, bei dem es einfach ist, ein Projekt zu „forken“ und Ihre Änderungen in Ihren Fork hochzuladen, damit jeder sie sehen kann. Einer der Hauptvorteile dieses Ansatzes besteht darin, dass Sie weiterarbeiten können und der Verwalter des Haupt-Repositorys Ihre Änderungen jederzeit übernehmen kann. Die Mitwirkenden müssen nicht warten, bis das Projekt ihre Änderungen übernommen hat – jede Partei kann in ihrem eigenen Tempo arbeiten.

Arbeitsablauf mit Diktator und Leutnants

Dies ist eine Variante eines Workflows mit vielen Repositorys. Sie wird im Allgemeinen von großen Projekten mit Hunderten von Mitarbeitern verwendet. Ein berühmtes Beispiel ist der Linux-Kernel. Verschiedene Integrationsmanager sind für bestimmte Teile des Repositorys verantwortlich. Sie heißen *Leutnants*. Alle Leutnants haben einen Integrationsmanager, der als der wohlwollende Diktator (benevolent dictator) bezeichnet wird. Der wohlwollende Diktator pusht von seinem Verzeichnis in ein Referenz-Repository, aus dem alle Beteiligten ihre eigenen Repositorys aktualisieren müssen. Dieser Prozess funktioniert wie folgt (siehe [Arbeitsablauf mit wohlwollendem Diktator](#)):

1. Entwickler arbeiten regelmäßig an ihrem Themen Branch und reorganisieren (rebasen) ihre Arbeit auf **master**. Der **master** Branch ist der des Referenz-Repositorys, in das der Diktator pusht.
2. Die Leutnants fassen die Themen Branches der Entwickler mit ihrem **master** Branch zusammen.
3. Der Diktator führt die **master** Branches der Leutnants in den Branch **master** des Diktators

zusammen.

4. Schließlich pusht der Diktator diesen **master** Branch in das Referenz-Repository, damit die anderen Entwickler darauf einen Rebase durchführen können.

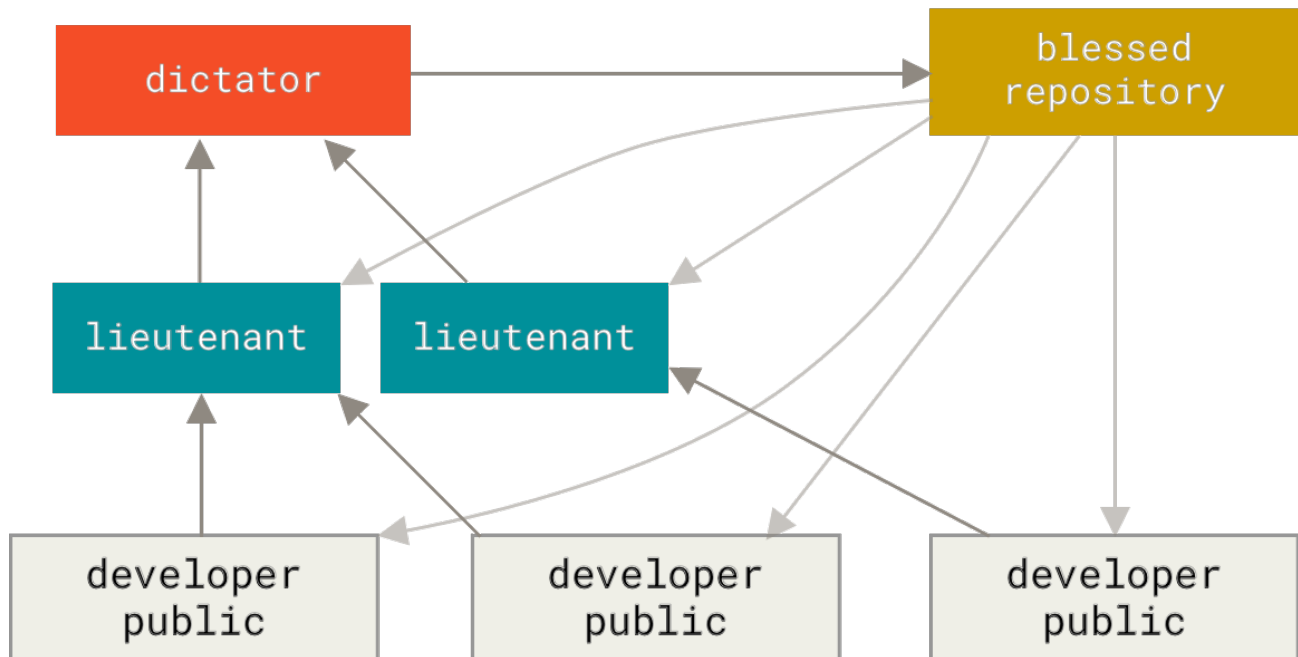


Figure 55. Arbeitsablauf mit wohlvollendem Diktator

Diese Art von Arbeitsablauf ist nicht weit verbreitet, kann jedoch in sehr großen Projekten oder in sehr hierarchischen Umgebungen hilfreich sein. Dies ermöglicht dem Projektleiter (dem Diktator), einen Großteil der Arbeit zu delegieren und große Teilbereiche von Quelltext an mehreren Stellen zu sammeln, bevor diese integriert werden.

Methoden zur Verwaltung von Quellcode-Branches



Martin Fowler hat den Leitfaden „Patterns for Managing Source Code Branches“ (Methoden zur Verwaltung von Quellcode-Branches) erstellt. Dieser Leitfaden deckt alle gängigen Git-Workflows ab und erklärt, wie und wann sie eingesetzt werden sollten. Es gibt auch einen Abschnitt, in dem hohe und niedrige Integrationsfrequenzen verglichen werden.

<https://martinfowler.com/articles/branching-patterns.html>

Zusammenfassung

Dies sind einige häufig verwendete Workflows, die mit einem verteilten System wie Git möglich sind. Allerdings sind auch viele Variationen möglich, um Ihren eigenen Arbeitsabläufen gerecht zu werden. Jetzt, da Sie (hoffentlich) bestimmen können, welche Kombination von Arbeitsabläufen bei Ihnen funktionieren würde, werden wir einige spezifischere Beispiele davon betrachten, wie man die Hauptaufgaben durchführen kann, welche die unterschiedliche Abläufe ausmachen. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie etwas über gängige Formen der Mitarbeit an einem Projekt.

An einem Projekt mitwirken

Die größte Schwierigkeit bei der Beschreibung, wie man an einem Projekt mitwirkt, sind die zahlreichen Varianten, wie man das geschehen könnte. Da Git sehr flexibel ist, können die Personen auf viele Arten zusammenarbeiten. Es ist nicht einfach zu beschreiben, wie Sie dazu beitragen sollen, da jedes Projekt ein wenig anders ist. Einige der wichtigen Unbekannten sind die Anzahl der aktiven Mitwirkenden, der ausgewählte Arbeitsablauf, Ihre Zugriffsberechtigung und möglicherweise auch die Methode, wie externe Beiträge verwaltet werden sollen.

Die erste Unbekannte ist die Anzahl der aktiven Mitwirkenden – wie viele Benutzer tragen aktiv Quelltext zu diesem Projekt bei und wie oft? In vielen Fällen haben Sie zwei oder drei Entwickler mit ein paar Commits pro Tag oder möglicherweise weniger für etwas untätigere Projekte. Bei größeren Unternehmen oder Projekten kann die Anzahl der Entwickler in die Tausende gehen, wobei jeden Tag Hunderte oder Tausende von Commits getätigt werden können. Das ist deshalb von Bedeutung, da Sie mit einer wachsenden Anzahl von Entwicklern auch sicherstellen müssen, dass sich der Code problemlos anwenden lässt und leicht zusammengeführt werden kann. Von Ihnen übermittelte Änderungen können durch Arbeiten, die während Ihrer Arbeit oder während Ihrer Änderungen genehmigt oder eingearbeitet wurden, veraltet sein oder schwer beschädigt werden. Wie können Sie Ihren Quelltext konsistent auf dem neuesten Stand halten und dafür sorgen, dass Ihre Commits gültig sind?

Die nächste Unbekannte ist der für das Projekt verwendete Arbeitsablauf. Ist er zentralisiert, wobei jeder Entwickler den gleichen Schreibzugriff auf die Hauptentwicklungslinie hat? Verfügt das Projekt über einen Betreuer oder Integrationsmanager, der alle Patches überprüft? Sind alle Patches von Fachleuten geprüft und genehmigt? Sind Sie selbst in diesen Prozess involviert? Ist ein Leutnant System vorhanden und müssen Sie Ihre Arbeit zuerst bei diesen einreichen?

Die nächste Unbekannte ist Ihre Zugriffsberechtigung. Der erforderliche Arbeitsablauf, um zu einem Projekt beizutragen, unterscheidet sich erheblich, wenn Sie Schreibzugriff auf das Projekt haben, als wenn Sie diesen nicht haben. Wenn Sie keinen Schreibzugriff haben, wie bevorzugt das Projekt die Annahme von beigetragener Arbeit? Gibt es überhaupt eine Richtlinie? Wie umfangreich sind die Änderungen, die Sie jeweils beisteuern? Wie oft tragen Sie etwas bei?

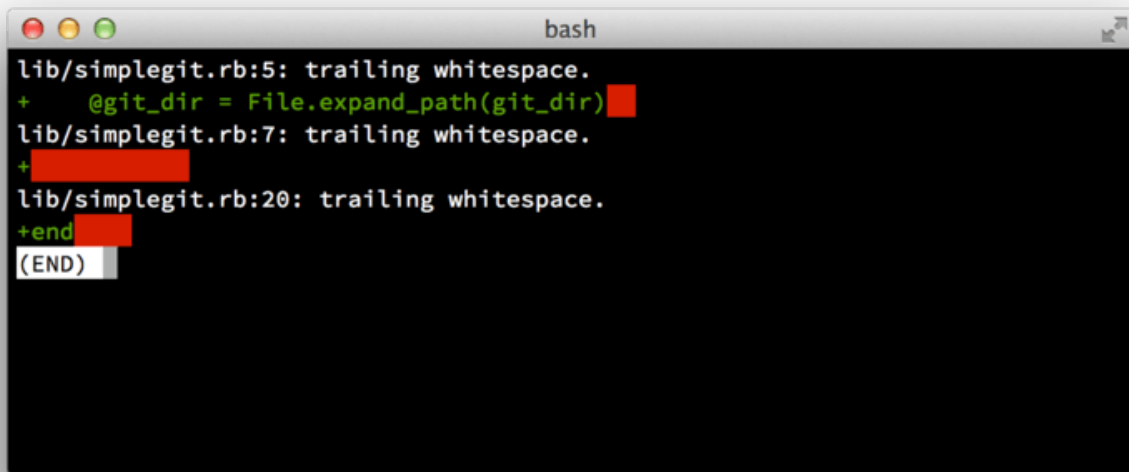
All diese Fragen können sich darauf auswirken, wie Sie effektiv zu einem Projekt beitragen und welche Arbeitsabläufe bevorzugt oder überhaupt für sie verfügbar sind. Wir werden jeden dieser Aspekte in einer Reihe von Anwendungsfällen behandeln, wobei wir mit simplen Beispielen anfangen und später komplexere Szenarios besprechen. Sie sollten in der Lage sein, anhand dieser Beispiele die spezifischen Arbeitsabläufe zu erstellen, die Sie in der Praxis benötigen.

Richtlinien zur Zusammenführung (engl. Commits)

Bevor wir uns mit den spezifischen Anwendungsfällen befassen, finden Sie hier einen kurzen Hinweis zu Commit-Nachrichten. Ein guter Leitfaden zum Erstellen von Commits und das Befolgen desselbigen, erleichtert die Arbeit mit Git und die Zusammenarbeit mit anderen erheblich. Das Git-Projekt selber enthält ein Dokument, in dem einige nützliche Tipps zum Erstellen von Commits für die Übermittlung von Patches aufgeführt sind. Sie finden diese Tipps im Git-Quellcode in der Datei [Documentation/SubmittingPatches](#).

Ihre Einsendungen sollten keine Leerzeichenfehler enthalten. Git bietet eine einfache Möglichkeit,

dies zu überprüfen. Führen Sie vor dem Commit `git diff --check` aus, um mögliche Leerzeichenfehler zu identifizieren und diese für Sie aufzulisten.

A terminal window titled 'bash' showing the output of the command 'git diff --check'. The output lists three files with trailing whitespace errors: 'lib/simplegit.rb:5: trailing whitespace.', 'lib/simplegit.rb:7: trailing whitespace.', and 'lib/simplegit.rb:20: trailing whitespace.'. Each line is preceded by a '+' sign. The output ends with '+end' and '(END)'.

```
bash
lib/simplegit.rb:5: trailing whitespace.
+ @git_dir = File.expand_path(git_dir)
lib/simplegit.rb:7: trailing whitespace.
+ 
lib/simplegit.rb:20: trailing whitespace.
+end
(END)
```

Figure 56. Ausgabe von `git diff --check`

Wenn Sie diesen Befehl vor einem Commit ausführen, können Sie feststellen, ob Leerzeichen Probleme auftreten, die andere Entwickler stören könnten.

Als Nächstes, versuchen Sie, aus jedem Commit einen logisch getrennten Satz von Änderungen zu machen. Wenn Sie können, versuchen Sie, Ihre Änderungen leicht verständlich zu machen – arbeiten Sie nicht ein ganzes Wochenende an fünf verschiedenen Themen und übermitteln Sie dann all diese Änderungen in einem massiven Commit am Montag. Auch wenn Sie am Wochenende keine Commits durchführen, nutzen Sie am Montag die Staging-Area, um Ihre Änderungen aufzuteilen in wenigstens einen Commit für jeden Teilaspekt mit jeweils einer sinnvollen Nachricht. Wenn einige der Änderungen dieselbe Datei modifizieren, benutzen Sie die Anweisung `git add --patch`, um Dateien partiell zur Staging-Area hinzuzufügen (detailliert dargestellt im Abschnitt [Interaktives Stagen](#)). Der Schnappschuss vom Projekt an der Spitze des Branches ist der Selbe, ob Sie einen oder fünf Commits durchgeführt haben, solange nur all die Änderungen irgendwann hinzugefügt werden. Versuchen Sie also, die Dinge zu vereinfachen für Ihre Entwicklerkollegen, die Ihre Änderungen begutachten müssen.

Dieser Ansatz macht es außerdem einfacher, einen Satz von Änderungen zu entfernen oder rückgängig zu machen, falls das später nötig wäre. [Den Verlauf umschreiben](#) beschreibt eine Reihe nützlicher Git-Tricks zum Umschreiben des Verlaufs oder um interaktiv Dateien zur Staging-Area hinzuzufügen. Verwenden Sie diese Werkzeuge, um einen sauberen und leicht verständlichen Verlauf aufzubauen, bevor Sie Ihre Arbeit jemand anderem schicken.

Als letztes darf die Commit-Nachricht nicht vergessen werden. Macht man es sich zur Gewohnheit, qualitativ hochwertige Commit-Nachrichten zu erstellen, erleichtert dies die Verwendung und die Zusammenarbeit mit Git erheblich. In der Regel sollten Ihre Nachrichten mit einer einzelnen Zeile beginnen, die nicht länger als 50 Zeichen ist. Diese sollte ihre Änderungen kurz und bündig beschreiben. Darauf folgen eine leere Zeile und eine ausführliche Erläuterung. Für das Git-Projekt ist es erforderlich, dass die ausführliche Erläuterung Ihre Motivation für die Änderung enthält.

Außerdem sollte das Ergebnis ihre Implementierung mit dem vorherigen Verhalten des Projekts gegenüber gestellt werden. Dies ist eine gute Richtlinie, an die man sich halten sollte. Es empfiehlt sich außerdem, die Gegenwartsform des Imperativs in diesen Nachrichten zu benutzen. Mit anderen Worten, verwenden Sie Anweisungen. Anstatt „Ich habe Test hinzugefügt für“ oder „Tests hinzufügend für“ benutzen Sie „Füge Tests hinzu für“. Hier ist eine Vorlage, die sie nutzen können. Wir haben sie leicht angepasst. Das Original finden sie hier: [E-Mail-Vorlage, die ursprünglich von Tim Pope geschrieben wurde](#):

Kurzfassung der Änderung (50 Zeichen oder weniger)

Gegebenenfalls ausführlicher, erläuternder Text. Pro Zeile etwa 72 Zeichen. In einigen Kontexten wird die erste Zeile wie der Betreff einer E-Mail gehandelt und der Rest des Textes als Textkörper. Die Leerzeile, welche die Zusammenfassung vom Text trennt ist von entscheidender Bedeutung (es sei denn, Sie lassen den Textkörper ganz weg). Werkzeuge wie rebase können Fehler machen, wenn Sie diese Leerzeile nicht einhalten.

Schreiben Sie Ihre Commit Nachrichten im Imperativ: "Fix bug" und nicht "Fixed bug" oder "Fixes bug". Diese Konvention stimmt mit Commit-Nachrichten überein, die von Befehlen wie `git merge` und `git revert` generiert werden.

Weitere Absätze folgen nach Leerzeilen.

- Aufzählungszeichen sind auch in Ordnung
- In der Regel wird für das Aufzählungszeichen ein Bindestrich oder ein Sternchen verwendet, gefolgt von einem Leerzeichen.
Zwischen den einzelnen Aufzählungen werden Leerzeilen eingefügt. Diese Konventionen variieren jedoch.

Verwenden Sie einen hängenden Einzug

Wenn alle ihre Commit-Nachrichten diesem Modell folgen, wird es für Sie und die Entwickler, mit denen Sie zusammenarbeiten, viel einfacher sein. Das Git-Projekt selber enthält gut formatierte Commit-Nachrichten. Versuchen Sie, `git log --no-merges` auszuführen, um zu sehen, wie ein gut formatierter Commit-Verlauf des Projekts aussieht.



Tun sie das, was wir sagen und nicht das, was wir tun.

Der Kürze halber haben viele der Beispiele in diesem Buch keine gut formatierten Commit-Nachrichten. Stattdessen verwenden wir einfach die Option `-m`, um `git commit` auszuführen.

Kurz gesagt, tun Sie es wie wir es sagen und nicht wie wir es tun.

Kleines, privates Team

Das einfachste Setup, auf das Sie wahrscheinlich stoßen werden, ist ein privates Projekt mit einem oder zwei anderen Entwicklern. Privat bedeutet in diesem Zusammenhang „closed source“ – es ist

für die Außenwelt nicht öffentlich zugänglich. Sie und die anderen Entwickler haben alle Schreibzugriff (Push-Zugriff) auf das Repository.

In dieser Umgebung können Sie einem Arbeitsablauf folgen, der dem ähnelt, den Sie mit Subversion oder einem anderen zentralisierten System ausführen würden. Sie haben immer noch die Vorteile von Dingen wie Offline-Commit und ein wesentlich einfacheres Verzweigungs- (engl. branching) und Zusammenführungsmodell (engl. merging), aber der Arbeitsablauf kann sehr ähnlich sein. Hauptunterschied ist, dass das Zusammenführen eher auf der Client-Seite stattfindet als auf dem Server beim Durchführen eines Commits. Mal sehen, wie es aussehen könnte, wenn zwei Entwickler beginnen, mit einem gemeinsam genutzten Repository zusammenzuarbeiten. Der erste Entwickler, John, klonet das Repository, nimmt eine Änderung vor und commitet es lokal. Die Protokollnachrichten wurden in diesen Beispielen durch ... ersetzt, um sie etwas zu verkürzen.

```
# John's Machine
$ git clone john@github:simplegit.git
Cloning into 'simplegit'...
...
$ cd simplegit/
$ vim lib/simplegit.rb
$ git commit -am 'Remove invalid default value'
[master 738ee87] Remove invalid default value
1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
```

Die zweite Entwicklerin, Jessica, tut dasselbe — sie klonet das Repository, ändert etwas und führt einen Commit durch.

```
# Jessica's Machine
$ git clone jessica@github:simplegit.git
Cloning into 'simplegit'...
...
$ cd simplegit/
$ vim TODO
$ git commit -am 'Add reset task'
[master fbff5bc] Add reset task
1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Nun lädt Jessica ihre Änderungen auf den Server hoch. Das funktioniert problemlos:

```
# Jessica's Machine
$ git push origin master
...
To jessica@github:simplegit.git
1edee6b..fbff5bc master -> master
```

Die letzte Zeile der obigen Ausgabe zeigt eine nützliche Rückmeldung der Push Operation. Das Grundformat ist `<oldref> .. <newref> fromref -> toref`, wobei `oldref` die alte Referenz bedeutet, `newref` die neue Referenz bedeutet, `fromref` der Name der lokalen Referenz ist, die übertragen wird,

und **toref** ist der Name der entfernten Referenz, die aktualisiert werden soll. Eine ähnliche Ausgabe finden Sie weiter unten in den Diskussionen. Wenn Sie also ein grundlegendes Verständnis der Bedeutung dieser Angaben haben, dann können Sie die verschiedenen Zustände der Repositorys besser verstehen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation für [git-push](#).

Wenn wir mit diesem Beispiel fortfahren, nimmt John einige Änderungen vor, schreibt sie in sein lokales Repository und versucht, sie auf den gleichen Server zu übertragen:

```
# John's Machine
$ git push origin master
To john@github.com:simplegit.git
 ! [rejected]        master -> master (non-fast forward)
error: failed to push some refs to 'john@github.com:simplegit.git'
```

John ist es nicht gestattet, seine Änderungen hochzuladen, weil Jessica vorher *ihre* hochgeladen hat. Dies ist wichtig zu verstehen, wenn Sie an Subversion gewöhnt sind. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, haben die beiden Entwickler nicht dieselbe Datei bearbeitet. Obwohl Subversion eine solche Zusammenführung automatisch auf dem Server durchführt, wenn verschiedene Dateien bearbeitet werden, müssen Sie bei Git die Commits *zuerst* lokal zusammenführen. Mit anderen Worten, John muss zuerst Jessicas Änderungen abrufen und in seinem lokalen Repository zusammenführen, bevor ihm das Hochladen gestattet wird.

Als ersten Schritt holt John, Jessicas Änderungen (dies holt nur Jessicas Änderungen, diese werden noch nicht mit Johns Änderungen zusammengeführt):

```
$ git fetch origin
...
From john@github.com:simplegit
+ 049d078...fbff5bc master    -> origin/master
```

Zu diesem Zeitpunkt sieht Johns lokales Repository ungefähr so aus:

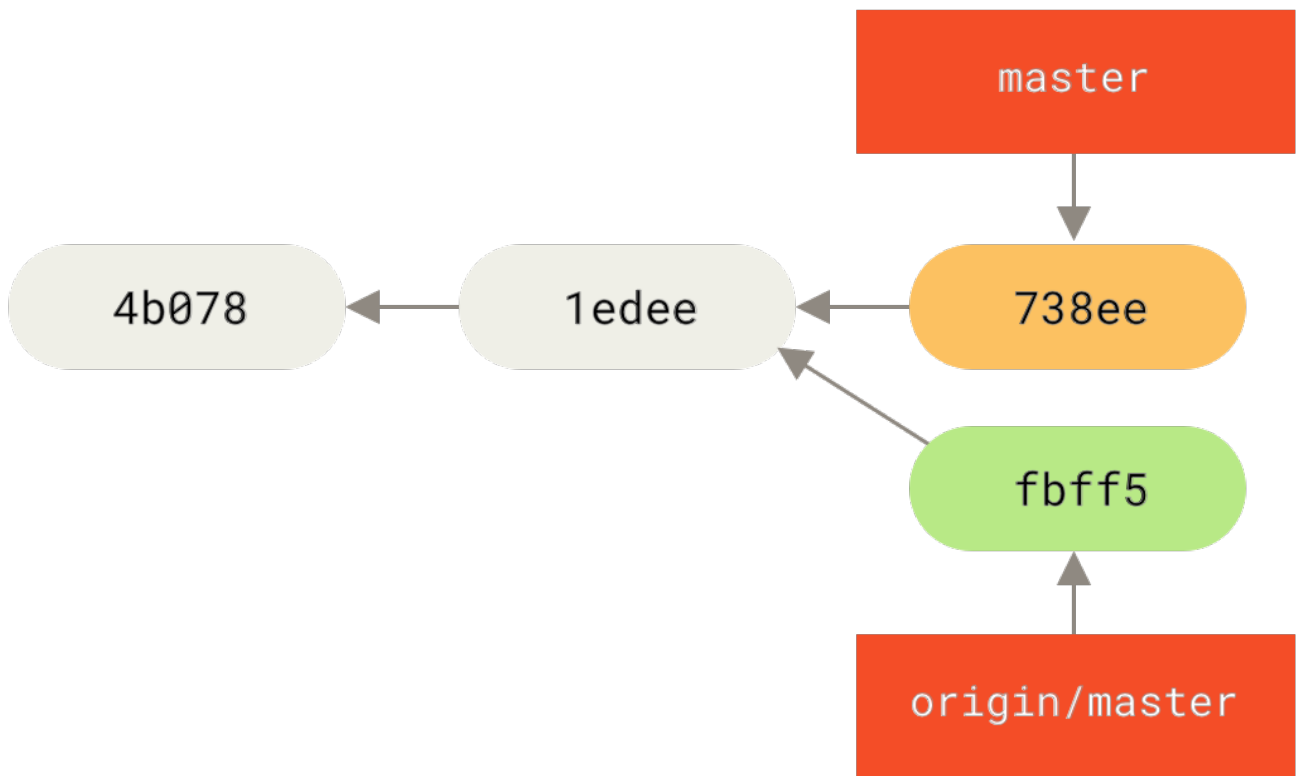


Figure 57. Johns abzweigender Verlauf

Jetzt kann John, Jessicas abgeholte Änderungen, zu seinen eigenen lokalen Änderungen zusammenführen:

```

$ git merge origin/master
Merge made by the 'recursive' strategy.
TODO | 1 +
1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
  
```

Wenn diese lokale Zusammenführung reibungslos verläuft, sieht der aktualisierte Verlauf von John nun folgendermaßen aus:

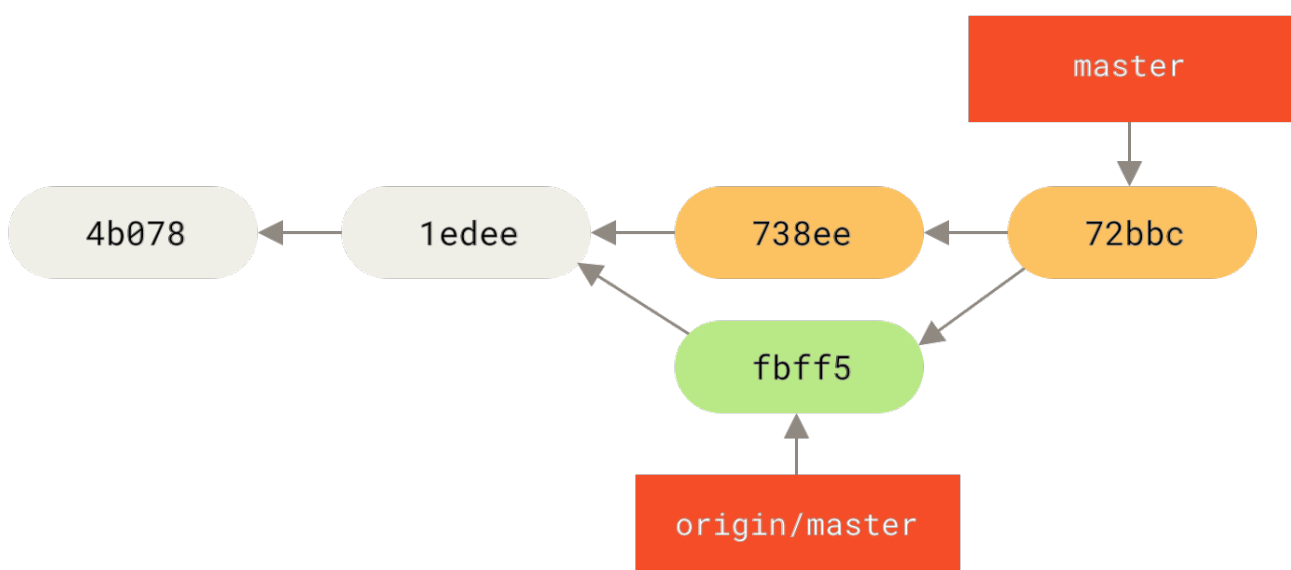


Figure 58. Johns Repository nach der Zusammenführung `origin/master`

Zu diesem Zeitpunkt möchte John möglicherweise diesen neuen Code testen, um sicherzustellen, dass sich keine der Arbeiten von Jessica auf seine auswirkt. Wenn alles in Ordnung ist, kann er die neu zusammengeführten Änderungen schließlich auf den Server übertragen:

```
$ git push origin master
...
To john@github:simplegit.git
fbff5bc..72bbc59 master -> master
```

Am Ende sieht Johns Commit-Verlauf so aus:

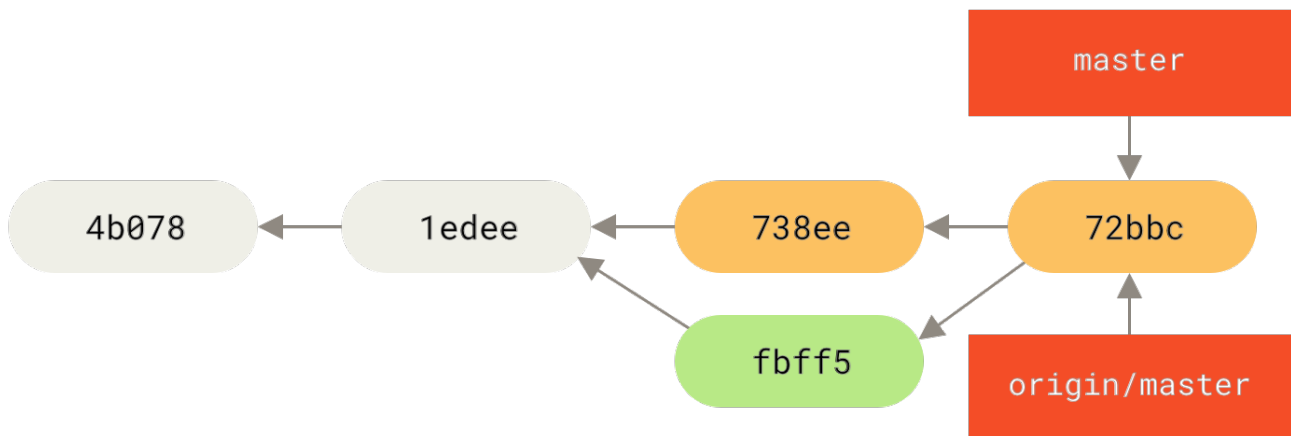


Figure 59. Johns Verlauf nach Hochladen auf den **origin** Server

In der Zwischenzeit hat Jessica einen neuen Branch mit dem Namen **issue54** erstellt und drei Commits auf diesem Branch vorgenommen. Sie hat Johns Änderungen noch nicht abgerufen, daher sieht ihr Commit-Verlauf folgendermaßen aus:

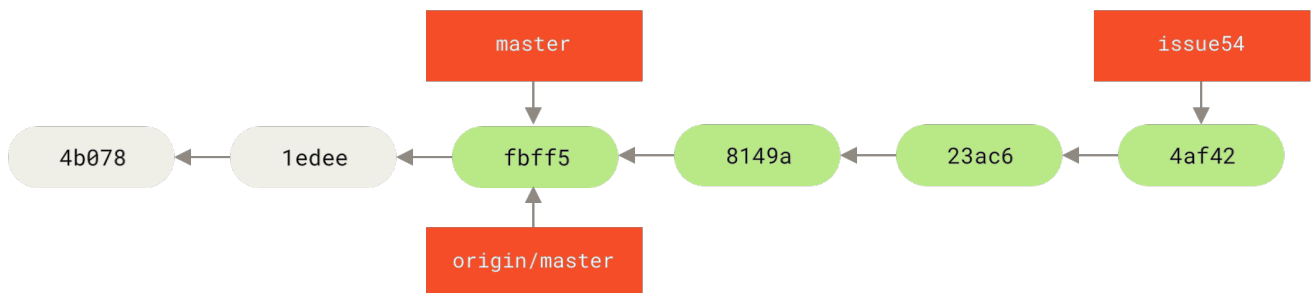


Figure 60. Jessicas Themen Branch

Nun erfährt Jessica, dass John einige neue Arbeiten auf den Server geschoben hat und sie möchte sich diese ansehen. Sie kann alle neuen Inhalte von dem Server abrufen über die sie noch nicht verfügt:

```
# Jessica's Machine
$ git fetch origin
...
From jessica@github:simplegit
fbff5bc..72bbc59 master -> origin/master
```

Dies zieht die Arbeit herunter (Pull), die John in der Zwischenzeit hochgeladen hat. Jessicas Verlauf sieht jetzt so aus:

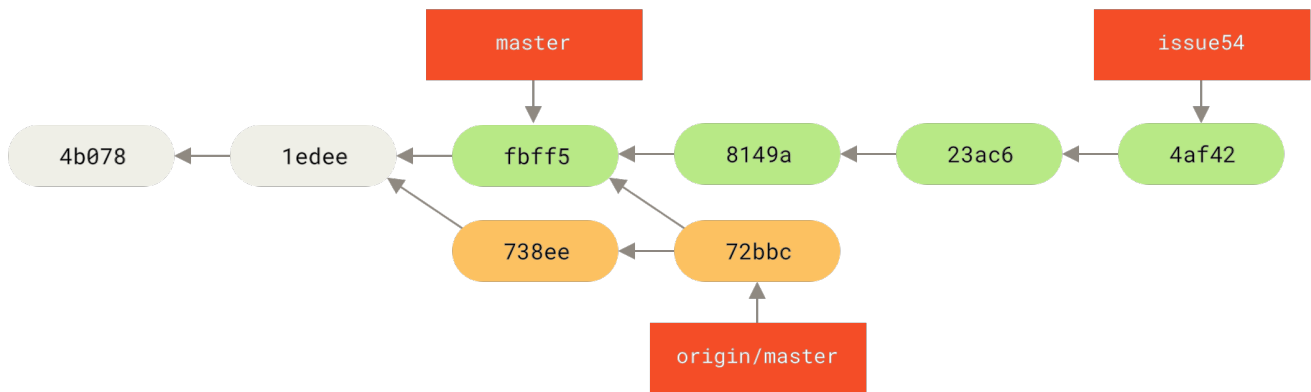


Figure 61. Jessicas Verlauf nach dem Abholen von Johns Änderungen

Jessica denkt, dass ihr Themen Branch nun fertig ist. Sie möchte jedoch wissen, welchen Teil von Johns abgerufenen Arbeiten sie in ihre Arbeit einbinden muss, damit sie hochladen kann. Sie führt `git log` aus, um das herauszufinden:

```
$ git log --no-merges issue54..origin/master
commit 738ee872852dfaa9d6634e0dea7a324040193016
Author: John Smith <jsmith@example.com>
Date: Fri May 29 16:01:27 2009 -0700
```

Remove invalid default value

Die Syntax `issue54..origin/master` ist ein Logfilter, der Git anweist, nur die Commits anzuzeigen, die sich im letzterem Branch befinden (in diesem Fall `origin/master`) und nicht im ersten Branch (in diesem Fall `issue54`). Wir werden diese Syntax in [Commit-Bereiche](#) genauer erläutern.

Aus der obigen Ausgabe können wir sehen, dass es einen einzigen Commit gibt, den John gemacht hat, welchen Jessica nicht in ihre lokale Arbeit eingebunden hat. Wenn sie `origin/master` zusammenführt, ist dies der einzige Commit, der ihre lokale Arbeit verändert.

Jetzt kann Jessica ihre Arbeit in ihrem `master` Branch zusammenführen, Johns Arbeit (`origin/master`) in ihrem `master` Branch zusammenführen und dann wieder auf den Server hochladen.

Als erstes wechselt Jessica (nachdem sie alle Änderungen in ihrem Themen Branch `issue54` commitet hat) zurück zu ihrem `master` Branch, um diese Integration vorzubereiten:

```
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is behind 'origin/master' by 2 commits, and can be fast-forwarded.
```

Jessica kann entweder `origin/master` oder `issue54` mit ihrem lokalem `master` zusammenführen – beide sind ihrem `master` vorgelagert. Daher spielt die Reihenfolge keine Rolle. Der finale

Schnappschuss sollte unabhängig von der gewählten Reihenfolge identisch sein. Nur der Verlauf wird anders sein. Sie beschließt, zuerst den Branch `issue54` zusammenzuführen:

```
$ git merge issue54
Updating fbff5bc..4af4298
Fast forward
 README          |    1 +
 lib/simplegit.rb |    6 +++++
 2 files changed, 6 insertions(+), 1 deletions(-)
```

Es treten keine Probleme auf. Wie Sie sehen, handelte es sich um einen einfachen Schnellvorlauf Zusammenführung (engl. Fast-Forward). Jessica schließt nun den lokalen Zusammenführungsprozess ab, indem sie Johns zuvor abgerufene Arbeit zusammenführt, die sich im Branch `origin/master` befindet:

```
$ git merge origin/master
Auto-merging lib/simplegit.rb
Merge made by the 'recursive' strategy.
 lib/simplegit.rb |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
```

Alles kann sauber zusammengeführt werden. Jessicas Verlauf sieht nun so aus:

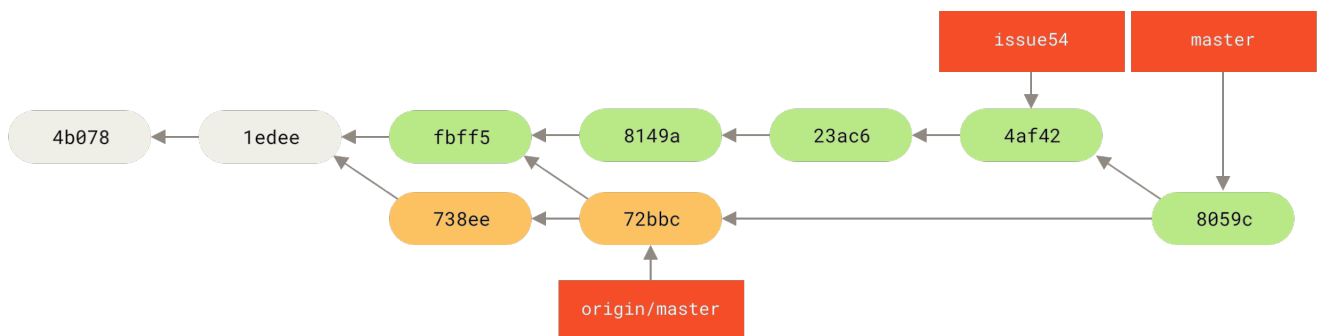


Figure 62. Jessicas Verlauf nach Zusammenführung mit Johns Änderungen

Jetzt ist `origin/master` über Jessicas `master` Branch erreichbar, sodass sie erfolgreich pushen kann (vorausgesetzt, John hat in der Zwischenzeit keine weiteren Änderungen hochgeladen):

```
$ git push origin master
...
To jessica@github:simplegit.git
 72bbc59..8059c15 master -> master
```

Jeder Entwickler hat einige Commits durchgeführt und die Arbeit des jeweils anderen erfolgreich zusammengeführt.

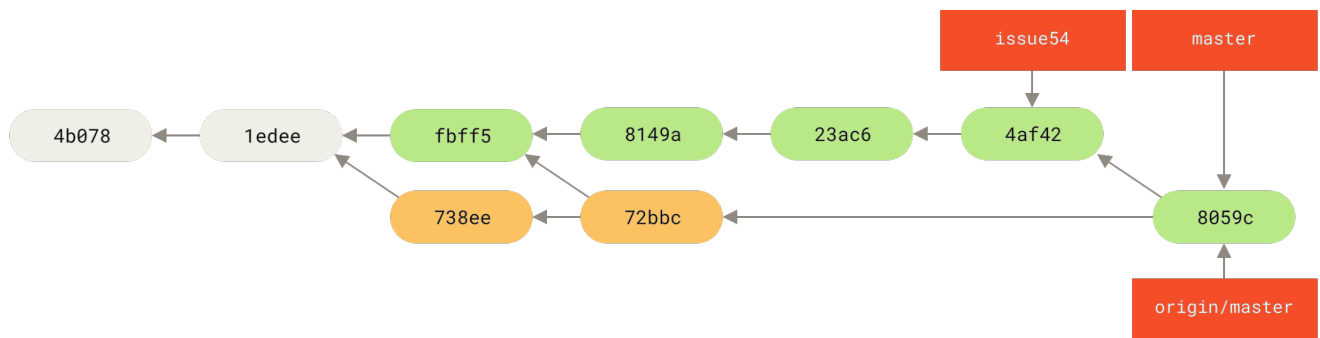


Figure 63. Jessicas Verlauf nach hochladen aller Änderungen auf den Server

Das ist einer der einfachsten Arbeitsabläufe. Sie arbeiten eine Weile (in der Regel in einem Themen Branch) und führen diese Arbeiten in Ihrem Branch **master** zusammen, sobald sie für die Integration bereit sind. Wenn Sie diese Arbeit teilen möchten, rufen Sie Ihren **master** von **origin/master** ab und führen ihn zusammen, falls er sich geändert hat. Anschließend pushen sie ihn in den **master** Branch auf dem Server. Die allgemeine Reihenfolge sieht in etwa so aus:

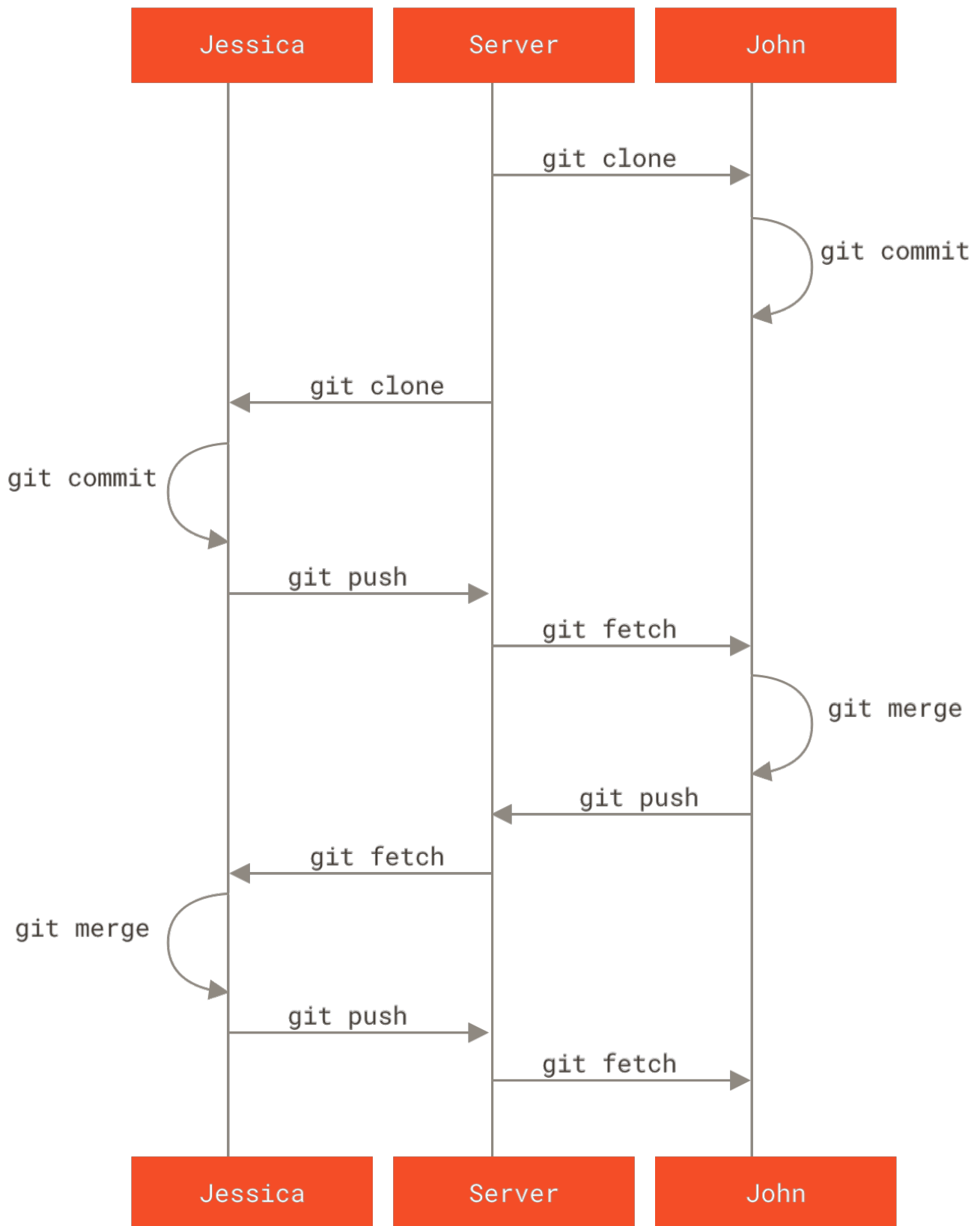


Figure 64. Allgemeine Abfolge von Ereignissen für einen einfachen Arbeitsablauf mit mehreren Entwicklern

Geführtes, privates Team

In diesem Szenario sehen Sie sich die Rollen der Mitwirkenden in einem größeren, geschlossenen Team an. Sie lernen, wie Sie in einer Umgebung arbeiten, in der kleine Gruppen an der Entwicklung einzelner Funktionen zusammenarbeiten. Anschließend werden diese teambasierten

Beiträge von einem anderen Beteiligten integriert.

Nehmen wir an, John und Jessica arbeiten gemeinsam an einem Feature (nennen wir dieses **FeatureA**), während Jessica und Josie, eine dritte Entwicklerin, an einem zweiten Feature arbeiten (sagen wir **FeatureB**). In diesem Fall verwendet das Unternehmen einen Arbeitsablauf mit Integrationsmanager. Bei diesem kann die Arbeit der einzelnen Gruppen nur von bestimmten Beteiligten integriert werden. Der Master-Branch des Haupt Repositorys kann nur von diesen Beteiligten aktualisiert werden kann. In diesem Szenario werden alle Arbeiten in teambasierten Branches ausgeführt und später vom Integrationsmanager zusammengeführt.

Folgen wir Jessicas Arbeitsablauf, während sie an ihren beiden Features tätig ist und parallel mit zwei verschiedenen Entwicklern in dieser Umgebung arbeitet. Wir nehmen an, sie hat ihr Repository bereits geklont. Zuerst beschließt sie an **featureA** zu arbeiten. Sie erstellt einen neuen Branch für das Feature und führt dort einige Änderungen aus:

```
# Jessica's Machine
$ git checkout -b featureA
Switched to a new branch 'featureA'
$ vim lib/simplegit.rb
$ git commit -am 'Add limit to log function'
[featureA 3300904] Add limit to log function
1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
```

Zu diesem Zeitpunkt muss sie ihre Arbeit mit John teilen, also lädt sie ihre **featureA** Branch Commits auf den Server hoch. Jessica hat keinen Push-Zugriff auf den **master** Branch, nur die Integrationsmanager haben das. Sie muss daher auf einen anderen Branch hochladen, um mit John zusammenzuarbeiten:

```
$ git push -u origin featureA
...
To jessica@github:simplegit.git
* [new branch]      featureA -> featureA
```

Jessica schickt John eine E-Mail, um ihm mitzuteilen, dass sie einige Arbeiten in einen Branch mit dem Namen **featureA** hochgeladen hat. Er kann sie sich jetzt ansehen. Während sie auf Rückmeldung von John wartet, beschließt Jessica, mit Josie an **featureB** zu arbeiten. Zunächst startet sie einen neuen Feature-Branch, der auf dem **master** Branch des Servers basiert:

```
# Jessica's Machine
$ git fetch origin
$ git checkout -b featureB origin/master
Switched to a new branch 'featureB'
```

Jetzt macht Jessica ein paar Commits auf dem Branch **featureB**:

```
$ vim lib/simplegit.rb
```

```
$ git commit -am 'Make ls-tree function recursive'
[featureB e5b0fdc] Make ls-tree function recursive
1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
$ vim lib/simplegit.rb
$ git commit -am 'Add ls-files'
[featureB 8512791] Add ls-files
1 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Jessicas Repository sieht nun folgendermaßen aus:

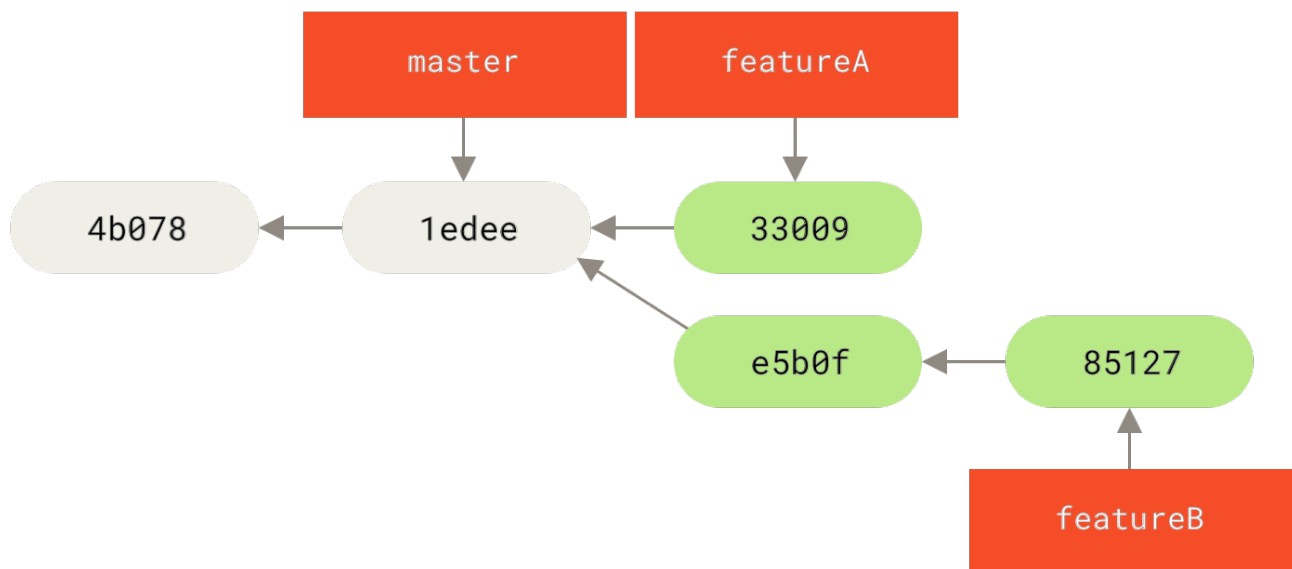


Figure 65. Jessicas initialer Commit Verlauf

Sie ist bereit, ihre Arbeit hochzuladen, erhält jedoch eine E-Mail von Josie, dass ein Branch mit einigen anfänglichen **featureB** Aufgaben bereits als **featureBee** Branch auf den Server übertragen wurde. Jessica muss diese Änderungen mit ihren eigenen zusammenführen, bevor sie ihre Arbeit auf den Server übertragen kann. Jessica holt sich zuerst Josies Änderungen mit **git fetch**:

```
$ git fetch origin
...
From jessica@github:simplegit
* [new branch]      featureBee -> origin/featureBee
```

Angenommen Jessica befindet sich noch in ihrem ausgecheckten **featureB** Branch. Dann kann sie nun Josies Arbeit mit **git merge** in diesen Branch zusammenführen:

```
$ git merge origin/featureBee
Auto-merging lib/simplegit.rb
Merge made by the 'recursive' strategy.
 lib/simplegit.rb | 4 ++++
1 files changed, 4 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Nun möchte Jessica die gesamte zusammengeführte Arbeit an **featureB** zurück auf den Server übertragen. Jedoch möchte sie nicht einfach ihren eigenen Branch **featureB** übertragen. Da Josie

bereits einen Upstream Branch **featureBee** gestartet hat, möchte Jessica auf diesen Zweig hochladen, was sie auch folgendermaßen tut:

```
$ git push -u origin featureB:featureBee
...
To jessica@github:simplegit.git
 fba9af8..cd685d1 featureB -> featureBee
```

Dies wird als *refspec* bezeichnet. Unter [Die Referenzspezifikation \(engl. Refspec\)](#) finden Sie eine detailliertere Beschreibung der Git-Refspecs und der verschiedenen Möglichkeiten, die Sie damit haben. Beachten Sie auch die **-u** Option. Dies ist die Abkürzung für **--set-upstream**, mit der die Branches so konfiguriert werden, dass sie später leichter gepusht und gepullt werden können.

Als nächstes erhält Jessica eine E-Mail von John, der ihr mitteilt, dass er einige Änderungen am Branch **featureA** vorgenommen hat, an dem sie zusammenarbeiten. Er bittet Jessica, sie sich anzusehen. Wieder führt Jessica ein einfaches **git fetch** durch, um *alle* neue Inhalte vom Server abzurufen, einschließlich (natürlich) Johns neuester Arbeit:

```
$ git fetch origin
...
From jessica@github:simplegit
 3300904..aad881d featureA -> origin/featureA
```

Jessica kann sich Johns neue Arbeit ansehen, indem sie den Inhalt des neu abgerufenen Branches **featureA** mit ihrer lokalen Kopie desselben Branches vergleicht:

```
$ git log featureA..origin/featureA
commit aad881d154acdaeb2b6b18ea0e827ed8a6d671e6
Author: John Smith <jsmith@example.com>
Date:   Fri May 29 19:57:33 2009 -0700
```

Increase log output to 30 from 25

Wenn ihr Johns neue Arbeit gefällt, kann sie sie mit ihrem lokalen Branch **featureA** zusammenführen:

```
$ git checkout featureA
Switched to branch 'featureA'
$ git merge origin/featureA
Updating 3300904..aad881d
Fast forward
 lib/simplegit.rb | 10 ++++++++-
1 files changed, 9 insertions(+), 1 deletions(-)
```

Schließlich möchte Jessica noch ein paar geringfügige Änderungen an dem gesamten, zusammengeführten Inhalt vornehmen. Sie kann diese Änderungen vornehmen, indem sie in ihren

lokalen Branch **featureA** comitten und das Endergebnis zurück auf den Server überträgt (pusht):

```
$ git commit -am 'Add small tweak to merged content'
[featureA 774b3ed] Add small tweak to merged content
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
$ git push
...
To jessica@githost:simplegit.git
 3300904..774b3ed featureA -> featureA
```

Jessicas commit Verlauf sieht nun in etwa so aus:

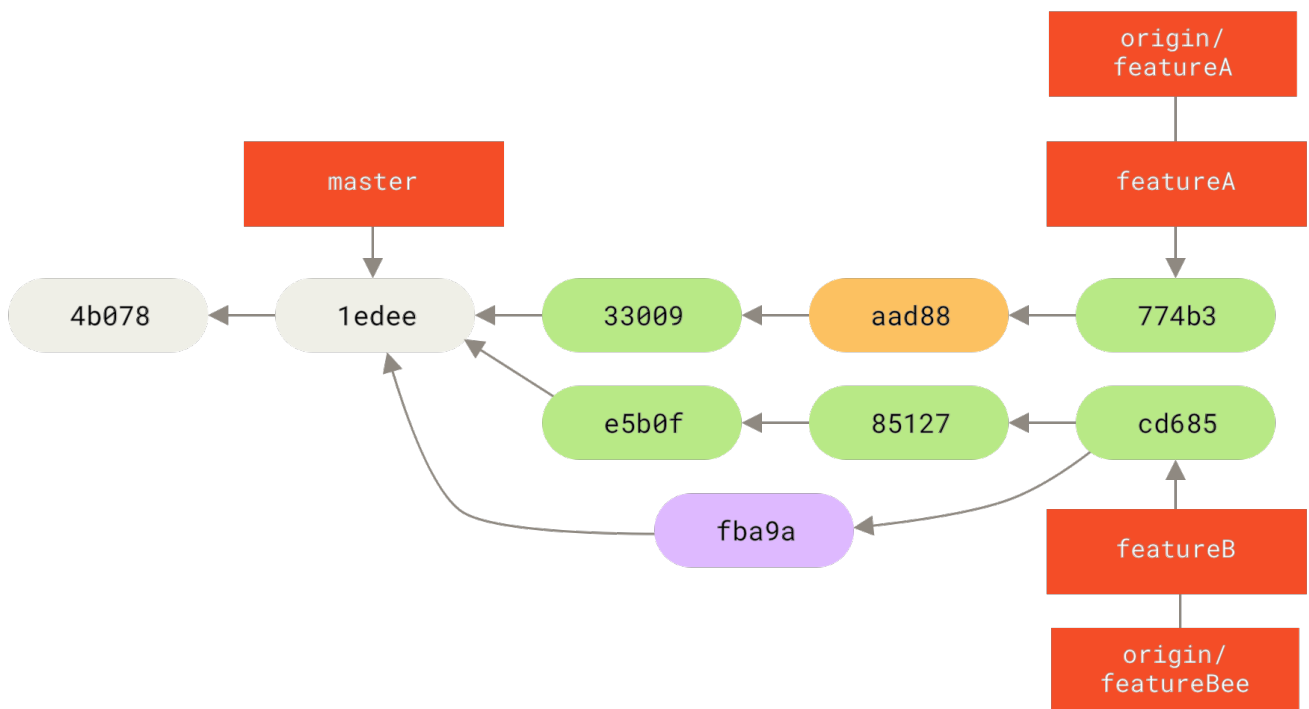


Figure 66. Jessicas Verlauf nach committen auf einem Feature Branch

Irgendwann informieren Jessica, Josie und John die Integratoren, dass die Branches **featureA** und **featureBee** auf dem Server für die Integration in die Hauptlinie bereit sind. Nachdem die Integratoren diese Branches in der Hauptlinie zusammengeführt haben, holt ein Abruf den neuen Zusammenführungs-Commit ab, sodass der Verlauf wie folgt aussieht:

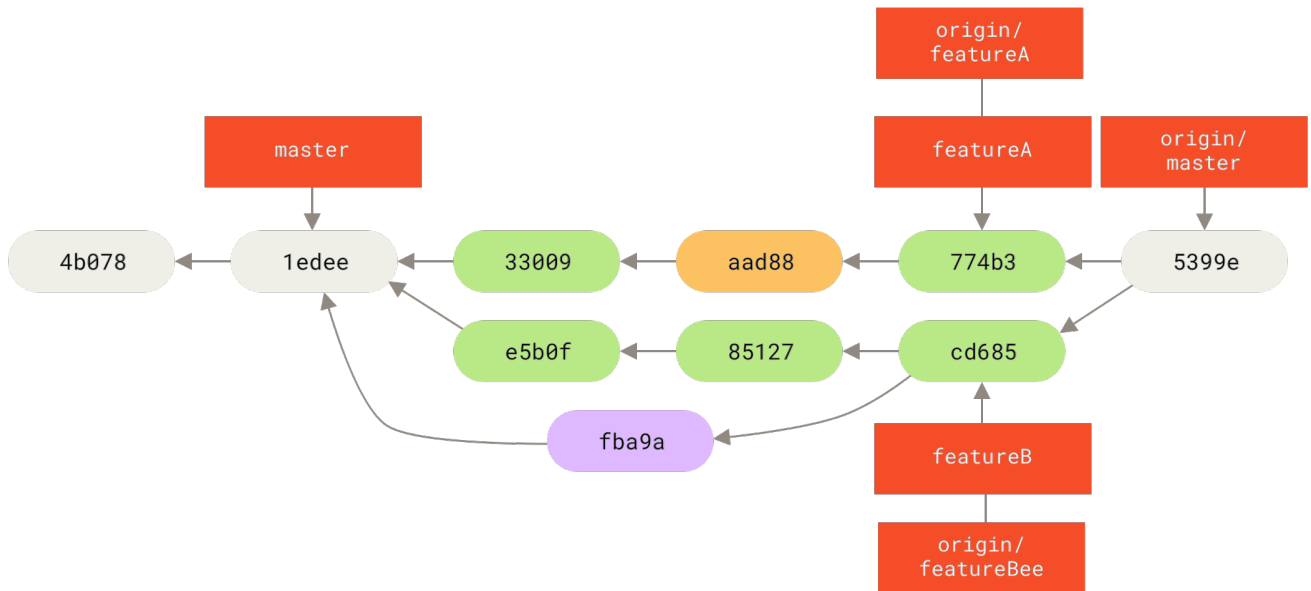


Figure 67. Jessicas Verlauf nach Zusammenführung ihrer beiden Themen Branches

Viele Teams wechseln zu Git, da sie parallel arbeiten können und die verschiedenen Entwicklungslinien zu einem späteren Zeitpunkt zusammengeführt werden können. Ein großer Vorteil von Git besteht darin, dass man in kleinen Untergruppen eines Teams über entfernte Branches zusammenarbeiten kann, ohne notwendigerweise das gesamte Team zu involvieren oder zu behindern. Die Vorgehensweise dieses Arbeitsablaufes, sieht in etwa so aus:

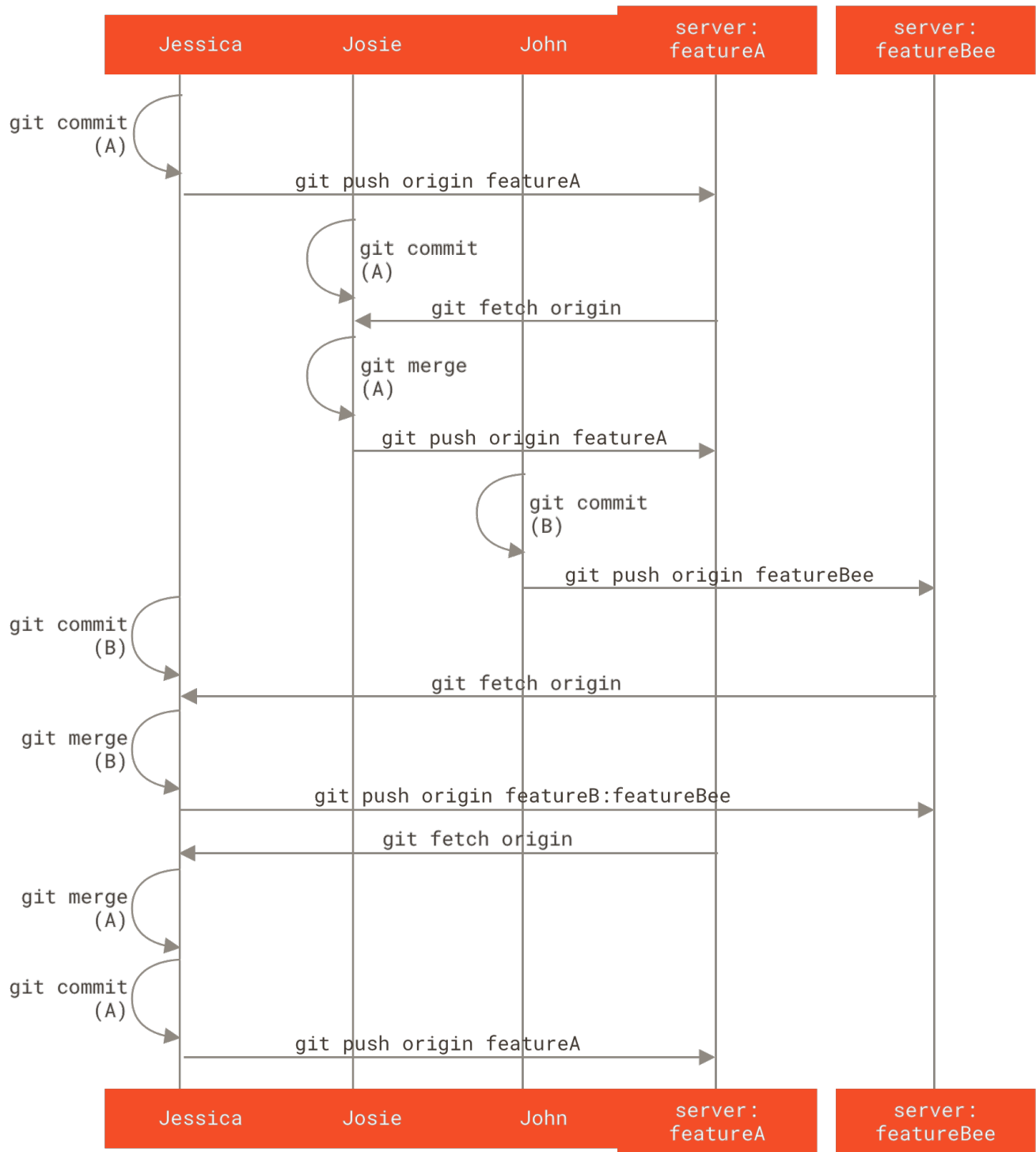


Figure 68. Grundlegende Vorgehensweise bei einem geführten Team

Verteiltes, öffentliches Projekt

An öffentlichen Projekten mitzuwirken ist ein wenig anders. Da Sie nicht die Berechtigung haben, Branches im Projekt direkt zu aktualisieren, müssen Sie ihre Arbeit auf andere Weise an die Projektbetreuer weiterleiten. In diesem ersten Beispiel wird beschrieben, wie Sie auf Git Hosts, die einfaches „Forking“ unterstützen, via „Forking“ mitwirken können. Viele Hosting-Sites unterstützen dies (einschließlich GitHub, BitBucket, repo.or.cz und andere) und viele Projektbetreuer erwarten diese Art der Mitarbeit. Der nächste Abschnitt befasst sich mit Projekten, die bereitgestellte Patches bevorzugt per E-Mail akzeptieren.

Zunächst möchten Sie wahrscheinlich das Hauptrepository klonen, einen Branch für den Patch oder die Patch Serien erstellen, die Sie beisteuern möchten, und dort Ihre Arbeit erledigen. Der Prozess sieht im Grunde so aus:

```
$ git clone <url>
$ cd project
$ git checkout -b featureA
... work ...
$ git commit
... work ...
$ git commit
```



Sie können `rebase -i` verwenden, um Ihre Arbeit auf ein einzelnes Commit zu reduzieren. Sie können auch die Änderungen in den Commits neu anordnen, damit der Betreuer den Patch einfacher überprüfen kann – siehe [Den Verlauf umschreiben](#) für weitere Informationen zum interaktiven Rebasing.

Wenn Ihre Arbeit am Branch abgeschlossen ist und Sie bereit sind, sie an die Betreuer weiterzuleiten, wechseln Sie zur ursprünglichen Projektseite. Dort klicken Sie auf die Schaltfläche **Fork**, um Ihren eigenen schreibbaren Fork des Projekts zu erstellen. Anschließend müssen Sie diese Repository-URL als neue Remote-Adresse Ihres lokalen Repositories hinzufügen. Nennen wir es in diesem Beispiel **myfork**:

```
$ git remote add myfork <url>
```

Anschließend müssen Sie Ihre neue Arbeit in dieses Repository hochladen. Es ist am einfachsten, den Branch, an dem Sie arbeiten, in Ihr geforktes Repository hochzuladen, anstatt diese Arbeit in Ihrem 'master'-Branch zusammenzuführen und diesen hochzuladen. Der Grund dafür ist, dass Sie Ihren **master** Branch nicht zurücksetzen müssen, wenn Ihre Arbeit nicht akzeptiert bzw. nur teilweise übernommen (cherry-pick) wurde (die Git-Operation zum **cherry-pick** wird ausführlicher in [Rebasing und Cherry-Picking Workflows](#) behandelt). Wenn die Betreuer Ihre Arbeit per **mergen**, **rebase** oder **cherry-pick** übernehmen, erhalten Sie ihre Arbeit sowieso zurück, wenn Sie aus dem Repository der Betreuer pullen.

Auf jedem Fall können Sie Ihre Arbeit hochladen mit:

```
$ git push -u myfork featureA
```

Sobald Ihre Arbeit an Ihren Fork des Repositories hochgeladen wurde, müssen Sie den Betreuern des ursprünglichen Projekts mitteilen, dass Sie Änderungen haben, die sie zusammenführen möchten. Dies wird oft als *Pull Request* bezeichnet. Sie generieren eine solche Anfrage entweder über die Website – GitHub hat einen eigenen „Pull-Request-Mechanismus“, den wir in [GitHub](#) behandeln werden, oder Sie können den Befehl `git request-pull` ausführen und die nachfolgende Ausgabe manuell per E-Mail an den Projektbetreuer senden.

Der Befehl `git request-pull` verwendet den Basis Branch, in den Ihr Themen Branch abgelegt

werden soll. Außerdem wird die Git-Repository-URL angegeben aus dem er gezogen werden soll. Er erstellt damit eine Zusammenfassung aller Änderungen, um deren Übernahme Sie bitten. Wenn bspw. Jessica an John eine Pull Request senden möchte und sie zwei Commits für den gerade hochgeladenen Themen Branch ausgeführt hat, kann sie folgendes ausführen:

```
$ git request-pull origin/master myfork
The following changes since commit 1edee6b1d61823a2de3b09c160d7080b8d1b3a40:
Jessica Smith (1):
    Create new function

are available in the git repository at:

    https://githost/simplegit.git featureA

Jessica Smith (2):
    Add limit to log function
    Increase log output to 30 from 25

lib/simplegit.rb | 10 ++++++++-
1 files changed, 9 insertions(+), 1 deletions(-)
```

Diese Ausgabe kann an den Betreuer gesendet werden. Sie teilt ihm mit, von wo die Arbeit gebrancht wurde, fasst die Commits zusammen und gibt an, von wo die neue Arbeit abgerufen werden soll.

Bei einem Projekt, für das Sie nicht der Betreuer sind, ist es im Allgemeinen einfacher, einen Branch wie **master** zu haben, der immer **origin/master** folgt. Ihre Arbeit können Sie dann in Themen Branches erledigen, die Sie einfach verwerfen können, wenn ihre Änderungen abgelehnt werden. Durch das Isolieren von Änderungen in Themen Branches wird es für Sie auch einfacher, Ihre Arbeit neu zu strukturieren. Falls sich das Haupt-Repository in der Zwischenzeit weiter entwickelt hat und Ihre Commits nicht mehr sauber angewendet werden können. Wenn Sie beispielsweise ein zweites Thema an das Projekt senden möchten, arbeiten Sie nicht weiter an dem Branch, den Sie gerade hochgeladen haben. Beginnen Sie erneut im **master** Branch des Haupt-Repositorys:

```
$ git checkout -b featureB origin/master
... work ...
$ git commit
$ git push myfork featureB
$ git request-pull origin/master myfork
... email generated request pull to maintainer ...
$ git fetch origin
```

Jetzt ist jedes Ihrer Themen in einer Art Silo enthalten, ähnlich wie bei einer Patch-Warteschlange. Dieses können Sie umarbeiten, zurücksetzen oder ändern, ohne dass die Themen sich gegenseitig stören oder voneinander abhängig sind.

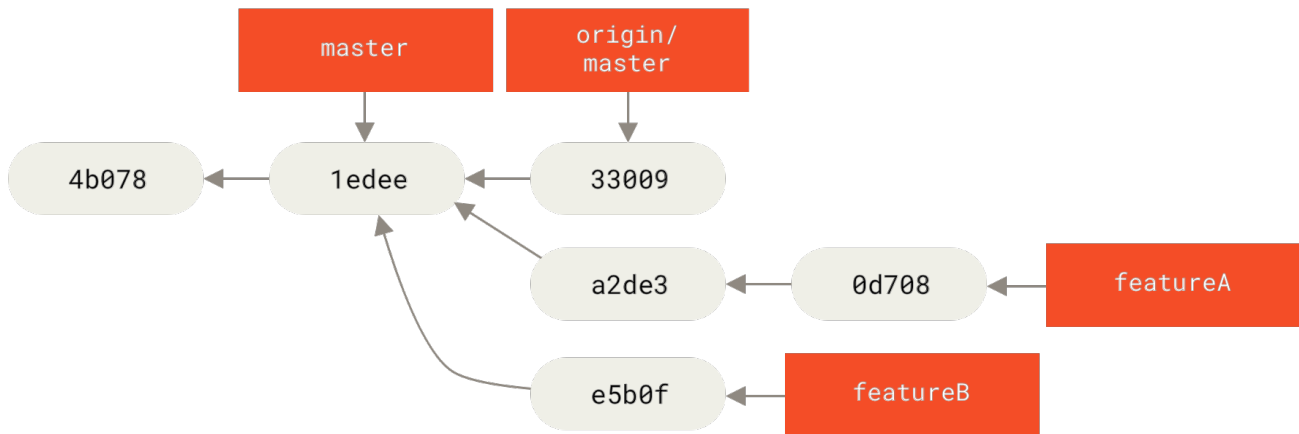


Figure 69. Initialer Commit Verlauf mit **featureB** Änderungen

Nehmen wir an, der Projektbetreuer hat eine Reihe weiterer Patches übernommen und Ihren ersten Branch einfließen lassen, der jedoch nicht mehr ordnungsgemäß zusammengeführt werden kann. In diesem Fall können Sie versuchen, diesen Branch auf `origin/master` zu reorganisieren, die Konflikte für den Betreuer zu lösen und Ihre Änderungen erneut zu übermitteln:

```

$ git checkout featureA
$ git rebase origin/master
$ git push -f myfork featureA
  
```

Dadurch wird Ihr Verlauf so umgeschrieben, sodass er jetzt folgendermaßen aussieht [Commit Verlauf nach featureA Änderungen](#).

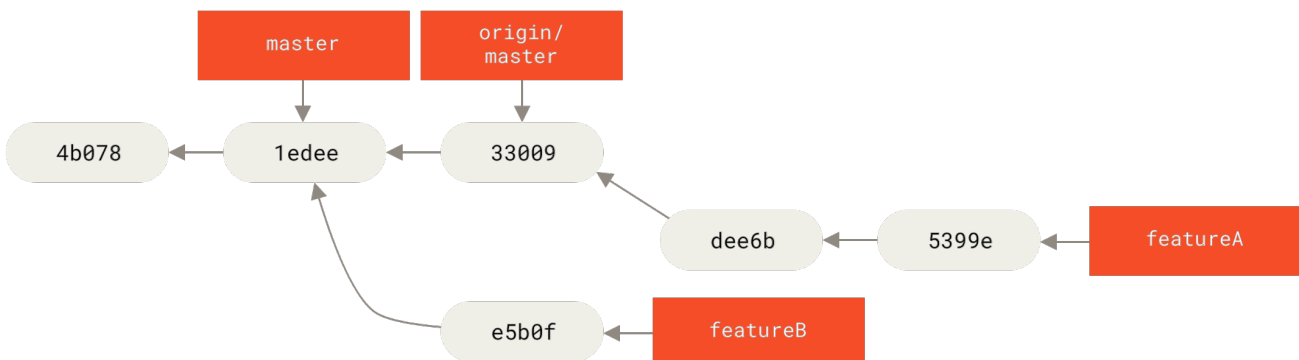


Figure 70. Commit Verlauf nach **featureA** Änderungen

Da Sie den Branch reorganisiert haben, müssen Sie das **-f** für Ihren Push-Befehl angeben, um den **featureA** Branch auf dem Server mit einen Commit ersetzen zu können, der nicht vom gegenwärtig letzten Commit des entfernten Branches abstammt. Eine Alternative wäre, diese neue Arbeit in einen anderen Branch auf dem Server hochzuladen (beispielsweise als **featureAv2**).

Schauen wir uns ein weiteres mögliches Szenario an: Der Betreuer hat sich die Arbeit in Ihrem zweiten Branch angesehen und mag ihr Konzept, möchte aber, dass Sie ein Implementierungsdetail ändern. Sie nutzen diese Gelegenheit, um Ihre Änderungen zu verschieben, damit diese auf dem aktuellen **master** Branch des Projektes basieren. Sie starten einen neuen Branch, der auf den aktuellen Branch **origin/master** basiert und fassen die Änderungen an **featureB** dort zusammen.

Dabei lösen sie etwaige Konflikte, machen die Implementierungsänderungen und laden diese Arbeiten als neuen Branch hoch:

```
$ git checkout -b featureBv2 origin/master
$ git merge --squash featureB
... change implementation ...
$ git commit
$ git push myfork featureBv2
```

Mit der Option `--squash` wird die gesamte Arbeit an dem zusammengeführten Branch in einen Änderungssatz komprimiert. Dadurch wird ein Repository-Status erzeugt, als ob eine echter Commit stattgefunden hätte, ohne dass tatsächlich ein Merge-Commit durchgeführt wurde. Dies bedeutet, dass Ihr zukünftiger Commit nur einen übergeordneten Vorgänger hat. Das erlaubt ihnen alle Änderungen aus einem anderen Branch einzuführen und weitere Änderungen vorzunehmen, bevor Sie den neuen Commit aufnehmen. Auch die Option `--no-commit` kann nützlich sein, um den Merge-Commit im Falle des Standard-Merge-Prozesses zu verzögern.

Nun können Sie den Betreuer darüber informieren, dass Sie die angeforderten Änderungen vorgenommen haben und dass er diese Änderungen in Ihrem Branch `featureBv2` findet.

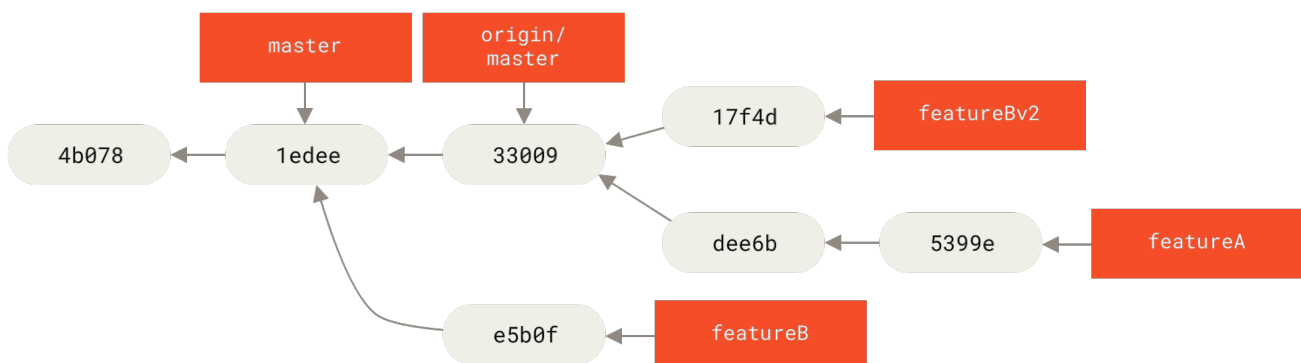


Figure 71. Commit Verlauf nach getaner `featureBv2` Arbeit

Öffentliche Projekte via Email

Viele Projekte haben fest definierte Prozesse, um Änderungen entgegenzunehmen. Sie müssen die spezifischen Regeln dieser Projekte kennen, da sie sich oft unterscheiden. Da es viele alte und große Projekte gibt, die Änderungen über eine Entwickler-Mailingliste akzeptieren, werden wir jetzt solch ein Beispiel durchgehen.

Der Workflow ähnelt dem vorherigen Anwendungsfall: Sie erstellen Themen Branches für jede Patch Serie, an der Sie arbeiten. Der Unterschied besteht darin, wie Sie diese Änderungen an das Projekt senden. Anstatt das Projekt zu forken und auf Ihr eigenes geforktes Repository hochzuladen, generieren Sie E-Mail-Versionen jeder Commit-Serie und senden diese per E-Mail an die Entwickler-Mailingliste:

```
$ git checkout -b topicA
```

```
... work ...
$ git commit
... work ...
$ git commit
```

Jetzt haben Sie zwei Commits, die Sie an die Mailingliste senden können. Sie verwenden **git format-patch**, um die mbox-formatierten Dateien zu generieren, die Sie anschließend per E-Mail an die Mailingliste senden. Dabei wird jedes Commit in eine E-Mail-Nachricht umgewandelt. Die erste Zeile der Commit-Nachricht wird als Betreff verwendet. Der Rest der Commit-Nachricht plus den Patch, den der Commit einführt wird als Mail-Körper verwendet. Der Vorteil daran ist, dass durch das Anwenden eines Patches aus einer mit **format-patch** erstellten E-Mail alle Commit-Informationen ordnungsgemäß erhalten bleiben.

```
$ git format-patch -M origin/master
0001-add-limit-to-log-function.patch
0002-increase-log-output-to-30-from-25.patch
```

Der Befehl **format-patch** gibt die Namen der von ihm erstellten Patch-Dateien aus. Die **-M** Option weist Git an, nach Umbenennungen zu suchen. Die Dateien sehen am Ende folgendermaßen aus:

```
$ cat 0001-add-limit-to-log-function.patch
From 330090432754092d704da8e76ca5c05c198e71a8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jessica Smith <jessica@example.com>
Date: Sun, 6 Apr 2008 10:17:23 -0700
Subject: [PATCH 1/2] Add limit to log function

Limit log functionality to the first 20

---
 lib/simplegit.rb | 2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index 76f47bc..f9815f1 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -14,7 +14,7 @@ class SimpleGit
   end

   def log(treeish = 'master')
-    command("git log #{treeish}")
+    command("git log -n 20 #{treeish}")
   end

   def ls_tree(treeish = 'master')
--
2.1.0
```

Sie können diese Patch-Dateien auch bearbeiten, um weitere Informationen für die E-Mail-Liste hinzuzufügen, die nicht in der Commit-Nachricht angezeigt werden sollen. Wenn Sie Text zwischen der Zeile `---` und dem Beginn des Patches (der Zeile `diff --git`) einfügen, können die Entwickler diesen Text lesen. Der Inhalt wird jedoch vom Patch-Vorgang ignoriert.

Um dies nun per E-Mail an eine Mailingliste zu senden, können Sie die Datei entweder an eine Mail anhängen oder über ein Befehlszeilenprogramm direkt versenden. Das Einfügen von Text führt häufig zu Formatierungsproblemen, insbesondere bei „intelligenten“ Clients, bei denen Zeilenumbrüche und andere Leerzeichen nicht ordnungsgemäß beibehalten werden. Glücklicherweise bietet Git ein Tool, mit dem Sie ordnungsgemäß formatierte Patches über IMAP senden können, was einfacher für Sie sein könnte. Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Patch über Google Mail senden. Dies ist der E-Mail-Agent, mit dem wir uns am besten auskennen. Detaillierte Anweisungen für eine Reihe von anderen Mail-Programmen finden Sie am Ende der oben genannten Datei [Documentation/SubmittingPatches](#) im Git-Quellcode.

Zuerst müssen Sie den Abschnitt `imap` in Ihrer `~/.gitconfig` Datei einrichten. Sie können jeden Wert separat mit einer Reihe von `git config` Befehlen festlegen oder manuell hinzufügen. Am Ende sollte Ihre Konfigurationsdatei ungefähr so aussehen:

```
[imap]
  folder = "[Gmail]/Entwürfe"
  host = imaps://imap.gmail.com
  user = user@gmail.com
  pass = YX]8g76G_2^sFbd
  port = 993
  sslverify = false
```

Wenn Ihr IMAP-Server kein SSL verwendet, sind die letzten beiden Zeilen wahrscheinlich nicht erforderlich. Der Hostwert lautet dann `imap://` anstelle von `imaps://`. Wenn dies eingerichtet ist, können Sie `git imap-send` verwenden, um die Patch-Reihe im Ordner `Entwürfe` des angegebenen IMAP-Servers abzulegen:

```
$ cat *.patch |git imap-send
Resolving imap.gmail.com... ok
Connecting to [74.125.142.109]:993... ok
Logging in...
sending 2 messages
100% (2/2) done
```

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie in der Lage sein, in Ihren Entwurfsordner zu wechseln und dort das Feld `An` der generierten Email in die Mailinglist-Adresse zu ändern, an die Sie den Patch senden wollen. Möglicherweise wollen sie auch den Betreuer oder die Person in Kopie nehmen, die für diesen Abschnitt verantwortlich ist. Anschließend können sie die Mail versenden.

Sie können die Patches auch über einen SMTP-Server senden. Wie zuvor können Sie jeden Wert separat mit einer Reihe von `git config` Befehlen festlegen oder manuell im Abschnitt `sendemail` in Ihrer `~/.gitconfig` Datei hinzufügen:

```
[sendemail]
smtpencryption = tls
smtpserver = smtp.gmail.com
smtpuser = user@gmail.com
smtpserverport = 587
```

Danach können Sie Ihre Patches mit `git send-email` versenden:

```
$ git send-email *.patch
0001-add-limit-to-log-function.patch
0002-increase-log-output-to-30-from-25.patch
Who should the emails appear to be from? [Jessica Smith <jessica@example.com>]
Emails will be sent from: Jessica Smith <jessica@example.com>
Who should the emails be sent to? jessica@example.com
Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email? y
```

Git gibt anschließend für jeden Patch, den Sie versenden, eine Reihe von Protokollinformationen aus, die in etwa so aussehen:

```
(mbox) Adding cc: Jessica Smith <jessica@example.com> from
  \line 'From: Jessica Smith <jessica@example.com>'
OK. Log says:
Sendmail: /usr/sbin/sendmail -i jessica@example.com
From: Jessica Smith <jessica@example.com>
To: jessica@example.com
Subject: [PATCH 1/2] Add limit to log function
Date: Sat, 30 May 2009 13:29:15 -0700
Message-Id: <1243715356-61726-1-git-send-email-jessica@example.com>
X-Mailer: git-send-email 1.6.2.rc1.20.g8c5b.dirty
In-Reply-To: <y>
References: <y>

Result: OK
```



Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Systems und Ihrer E-Mail-Adresse, weitere Tipps und Tricks sowie eine Sandbox zum Senden eines Test-Patches per E-Mail finden Sie unter git-send-email.io.

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir mehrere Workflows behandelt und über die Unterschiede zwischen der Arbeit an an Closed-Source-Projekten in einem kleinen Teams und der Mitarbeit an einem großen öffentlichen Projekt gesprochen. Sie müssen vor dem Comitten nach White-Space-Fehlern suchen und können großartige Commit-Beschreibungen hinzufügen. Sie haben gelernt, wie Sie Patches formatieren und per E-Mail an eine Entwickler-Mailingliste senden. Der Umgang mit Merges wurde auch im Zusammenhang mit den verschiedenen Arbeitsabläufen behandelt. Sie sind

jetzt gut vorbereitet, an jedem Projekt mitzuarbeiten.

Als Nächstes erfahren Sie, wie Sie auf der anderen Seite arbeiten: als Verwalter (Maintainer) eines Git-Projektes. Sie lernen, wie man sich als wohlwollender Diktator oder Integrationsmanager korrekt arbeitet.

Ein Projekt verwalten

Sie müssen nicht nur wissen, wie Sie effektiv zu einem Projekt etwas beitragen. Sie sollten auch wissen, wie Sie ein Projekt verwalten. Sie müssen bspw. wissen wie sie Patches akzeptieren und anwenden, die über `format-patch` generiert und per E-Mail an Sie gesendet wurden. Weiterhin sollten sie wissen wie sie Änderungen in Remote-Banches für Repositorys integrieren, die Sie als Remotes zu Ihrem Projekt hinzugefügt haben. Unabhängig davon, ob Sie ein zentrales Repository verwalten oder durch Überprüfen oder Genehmigen von Patches helfen möchten, müssen Sie wissen, wie Sie die Arbeit anderer so akzeptieren, dass es für andere Mitwirkende transparent und auf lange Sicht auch nachhaltig ist.

Arbeiten in Themen Branches

Wenn man vorhat, neuen Quelltext zu integrieren, ist es im Allgemeinen eine gute Idee, sie in einem *Topic Branch* zu testen. Das ist ein temporärer Branch, der speziell zum Ausprobieren dieser neuen Änderungen erstellt wurde. Auf diese Weise ist es einfach, einen Patch einzeln zu optimieren und ihn nicht weiter zu bearbeiten, wenn er nicht funktioniert, bis Sie Zeit haben, sich wieder damit zu befassen. Sie sollten einen einfachen Branchnamen erstellen, der auf dem Thema der Arbeit basiert, die Sie durchführen, wie z.B. `ruby_client` oder etwas ähnlich Sprechendes. Dann können Sie sich später leichter daran erinnern, falls Sie den Branch für eine Weile haben ruhen lassen und später daran weiter arbeiten. Der Betreuer des Git-Projekts neigt auch dazu, diese Branches mit einem Namespace zu versehen – wie z. B. `sc/ruby_client`, wobei `sc` für die Person steht, die die Arbeit beigesteuert hat. Wie Sie sich erinnern werden, können Sie den Branch basierend auf Ihrem `master` Branch wie folgt erstellen:

```
$ git branch sc/ruby_client master
```

Wenn sie anschließend sofort zum neuen Branch wechseln möchten, können Sie auch die Option `checkout -b` verwenden:

```
$ git checkout -b sc/ruby_client master
```

Jetzt können Sie die getätigte Arbeit zu diesem Branch hinzufügen und festlegen, ob Sie ihn mit Ihren bestehenden Branches zusammenführen möchten.

Integrieren von Änderungen aus E-Mails

Wenn Sie einen Patch per E-Mail erhalten, den Sie in Ihr Projekt integrieren möchten, müssen Sie den Patch in Ihrer Themen Branch einfließen lassen, damit sie ihn prüfen können. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen per E-Mail versendeten Patch anzuwenden: mit `git apply` oder mit `git am`.

Änderungen mit **apply** integrieren

Wenn Sie den Patch von jemandem erhalten haben, der ihn mit **git diff** oder mit einer Variante des Unix-Befehls `diff` erzeugt hat (was nicht empfohlen wird; siehe nächster Abschnitt), können Sie ihn mit dem Befehl **git apply** integrieren. Angenommen Sie haben den Patch unter `/tmp/patch-ruby-client.patch` gespeichert. Dann können Sie den Patch folgendermaßen integrieren:

```
$ git apply /tmp/patch-ruby-client.patch
```

Hierdurch werden die Dateien in Ihrem Arbeitsverzeichnis geändert. Es ist fast identisch mit dem Ausführen eines **patch -p1** Befehls zum Anwenden des Patches, obwohl es vorsichtiger ist und unscharfe Übereinstimmungen selektiver als **patch** akzeptiert. Damit kann man auch Dateien Hinzufügen, Löschen und Umbenennen, wenn diese im **git diff** Format beschrieben sind, was mit **patch** nicht möglich ist. Zu guter Letzt ist **git apply** ein „wende alles oder nichts an“ Modell, bei dem entweder alles oder nichts übernommen wird. **patch** hingegen integriert Patchdateien eventuell nur teilweise und kann Ihr Arbeitsverzeichnis in einem undefinierten Zustand versetzen. **git apply** ist insgesamt sehr viel konservativer als **patch**. Es wird kein Commit erstellen. Nach dem Ausführen müssen Sie die eingeführten Änderungen manuell bereitstellen und comitten.

Sie können **git apply** verwenden, um zu prüfen, ob ein Patch ordnungsgemäß integriert werden kann, bevor Sie versuchen, ihn tatsächlich anzuwenden. Sie können **git apply --check** auf den Patch ausführen:

```
$ git apply --check 0001-see-if-this-helps-the-gem.patch
error: patch failed: ticgit.gemspec:1
error: ticgit.gemspec: patch does not apply
```

Wenn keine Ausgabe erfolgt, sollte der Patch ordnungsgemäß angewendet werden können. Dieser Befehl wird auch mit einem Rückgabewert ungleich Null beendet, wenn die Prüfung fehlschlägt. So können sie ihn bei Bedarf in Skripten verwenden.

Änderungen mit **am** integrieren

Wenn der Beitragende ein Git-Benutzer ist und den Befehl **format-patch** zum Generieren seines Patches verwendet hat, ist Ihre Arbeit einfacher. Der Patch enthält bereits Informationen über den Autor und eine entsprechende Commitnachricht. Wenn möglich, ermutigen Sie die Beitragenden **format-patch** anstelle von **diff** zum Erstellen von Patches zu verwenden. Sie sollten **git apply** nur für ältere Patche und ähnliche Dinge verwenden.

Um einen von **format-patch** erzeugten Patch zu integrieren, verwenden Sie **git am** (der Befehl heißt **am**, da er verwendet wird, um „eine Reihe von Patches aus einer Mailbox anzuwenden“). Technisch gesehen ist **git am** so aufgebaut, dass eine mbox-Datei gelesen werden kann. Hierbei handelt es sich um ein einfaches Nur-Text-Format zum Speichern einer oder mehrerer E-Mail-Nachrichten in einer Textdatei. Das sieht in etwa so aus:

```
From 330090432754092d704da8e76ca5c05c198e71a8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jessica Smith <jessica@example.com>
```

```
Date: Sun, 6 Apr 2008 10:17:23 -0700
Subject: [PATCH 1/2] Add limit to log function
```

```
Limit log functionality to the first 20
```

Dies ist der Anfang der Ausgabe des Befehls `git format-patch`, den Sie im vorherigen Abschnitt gesehen haben. Es zeigt ein gültiges mbox Email Format. Wenn Ihnen jemand den Patch ordnungsgemäß mit `git send-email` per E-Mail zugesendet hat und Sie ihn in ein mbox-Format herunterladen, können Sie `git am` auf diese mbox-Datei ausführen. Damit werden alle angezeigten Patches entsprechend angewendet. Wenn Sie einen Mail-Client ausführen, der mehrere E-Mails im Mbox-Format speichern kann, können Sie ganze Patch-Serien in einer Datei speichern. Diese können anschließend mit `git am` einzeln angewendet werden.

Wenn jemand eine mit `git format-patch` erzeugte Patch-Datei in ein Ticketsystem oder ähnliches hochgeladen hat, können Sie die Datei lokal speichern. Die Datei können sie dann an `git am` übergeben, um sie integrieren:

```
$ git am 0001-limit-log-function.patch
Applying: Add limit to log function
```

Wie sie sehen können, wurde der Patch korrekt integriert und es wurde automatisch ein neuer Commit für Sie erstellt. Die Autoreninformationen werden aus den Kopfzeilen `From` und `Date` der E-Mail entnommen und die Commitnachricht wird aus dem `Subject` und dem Textkörper (vor dem Patch) der E-Mail entnommen. Wenn dieser Patch bspw. aus dem obigen mbox-Beispiel angewendet würde, würde der erzeugte Commit in etwa so aussehen:

```
$ git log --pretty=fuller -1
commit 6c5e70b984a60b3cecd395edd5b48a7575bf58e0
Author:    Jessica Smith <jessica@example.com>
AuthorDate: Sun Apr 6 10:17:23 2008 -0700
Commit:    Scott Chacon <schacon@gmail.com>
CommitDate: Thu Apr 9 09:19:06 2009 -0700
```

```
    Add limit to log function
```

```
    Limit log functionality to the first 20
```

Die `Commit` Informationen gibt die Person an, die den Patch angewendet hat und den Zeitpunkt, wann er angewendet wurde. Die `Author` Information gibt die Person an, die den Patch ursprünglich erstellt hat und wann er ursprünglich erstellt wurde.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Patch nicht sauber angewendet werden kann. Möglicherweise ist Ihr Hauptbranch zu weit vom Branch entfernt, von dem aus der Patch erstellt wurde. Oder aber der Patch hängt noch von einem anderen Patch ab, den Sie noch nicht angewendet haben. In diesem Fall schlägt der Prozess `git am` fehl und Sie werden gefragt, was Sie tun möchten:


```
$ git am 0001-see-if-this-helps-the-gem.patch
Applying: See if this helps the gem
error: patch failed: ticgit.gemspec:1
error: ticgit.gemspec: patch does not apply
Patch failed at 0001.
When you have resolved this problem run "git am --resolved".
If you would prefer to skip this patch, instead run "git am --skip".
To restore the original branch and stop patching run "git am --abort".
```

Dieser Befehl fügt Konfliktmarkierungen in alle Dateien ein, in denen Probleme auftreten. Ähnlich wie bei einem Konflikt bei der Zusammenführung (engl. merge) bzw. bei der Reorganisation (engl. rebase). Sie lösen dieses Problem auf die gleiche Art: Bearbeiten Sie die Datei, um den Konflikt zu lösen. Anschließend fügen sie die neue Datei der Staging-Area hinzu und führen dann `git am --resolved` aus, um mit dem nächsten Patch fortzufahren:

```
$ (fix the file)
$ git add ticgit.gemspec
$ git am --resolved
Applying: See if this helps the gem
```

Wenn Sie möchten, dass Git den Konflikt etwas intelligenter löst, können Sie ihm die Option „-3“ übergeben, wodurch Git versucht, eine Dreifachzusammenführung durchzuführen. Diese Option ist standardmäßig nicht aktiviert, da sie nicht funktioniert, wenn sich der Commit, auf dem der Patch basiert, nicht in Ihrem Repository befindet. Wenn Sie diesen Commit haben – wenn der Patch auf einem öffentlichen Commit basiert –, ist die Option „-3“ im Allgemeinen viel intelligenter beim Anwenden eines Patch mit Konflikten:

```
$ git am -3 0001-see-if-this-helps-the-gem.patch
Applying: See if this helps the gem
error: patch failed: ticgit.gemspec:1
error: ticgit.gemspec: patch does not apply
Using index info to reconstruct a base tree...
Falling back to patching base and 3-way merge...
No changes -- Patch already applied.
```

In diesem Fall wäre der Patch ohne die Option `-3` als Konflikt gewertet worden. Da die Option `-3` verwendet wurde, konnte der Patch sauber angewendet werden.

Wenn Sie mehrere Patches aus mbox anwenden, können Sie auch den Befehl `am` im interaktiven Modus ausführen. Bei jedem gefundenen Patch wird angehalten und Sie werden gefragt, ob Sie ihn anwenden möchten:

```
$ git am -3 -i mbox
Commit Body is:
-----
See if this helps the gem
```

```
-----  
Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all
```

Dies ist hilfreich, wenn Sie eine Reihe von Patches gespeichert haben. Sie können sich den Patch zuerst anzeigen lassen, wenn Sie sich nicht daran erinnern, worum es genau geht. Oder sie wenden den Patch nicht an, weil Sie es bereits getan haben.

Wenn alle Patches für Ihr Thema angewendet und in Ihrem Branch committet wurden, können Sie auswählen, ob und wie Sie sie in einen Hauptbranch integrieren möchten.

Remote Branches auschecken

Wenn sie einen Beitrag von einem Git-Nutzer erhalten, der sein eigenes Repository eingerichtet, eine Reihe von Änderungen vorgenommen und Ihnen dann die URL zum Repository und den Namen des Remote-Zweigs gesendet hat, in dem sich die Änderungen befinden, dann können Sie diesen als remote hinzufügen und die Änderungen lokal zusammenführen.

Wenn Jessica Ihnen bspw. eine E-Mail sendet, die besagt, dass sie eine großartige neue Funktion im **ruby-client** Branch ihres Repositorys hat, können Sie diese testen, indem Sie den Branch als remote hinzufügen und ihn lokal auschecken:

```
$ git remote add jessica https://github.com/jessica/myproject.git  
$ git fetch jessica  
$ git checkout -b rubyclient jessica/ruby-client
```

Wenn Jessica Ihnen später erneut eine E-Mail mit einem anderen Branch sendet, der eine weitere großartige Funktion enthält, können Sie diese direkt abrufen und auschecken, da Sie bereits über das Remote Repository verfügen.

Dies ist am nützlichsten, wenn Sie durchgängig mit einer Person arbeiten. Wenn jemand nur selten einen Patch zur Verfügung steht, ist das Akzeptieren über E-Mail möglicherweise weniger zeitaufwendig. Andernfalls müsste jeder seinen eigenen Server unterhalten und Remotes hinzufügen und entfernen, um diese wenige Patches zu erhalten. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Sie Hunderte von Remotes einbinden möchten für Personen, die nur ein oder zwei Patches beisteuern. Skripte und gehostete Dienste können dies jedoch vereinfachen – dies hängt weitgehend davon ab, wie Sie und die Mitwirkenden entwickeln.

Der andere Vorteil dieses Ansatzes ist, dass Sie auch die Historie der Commits erhalten. Obwohl Sie möglicherweise berechnete Probleme bei der Zusammenführungen haben, wissen Sie, worauf in Ihrer Historie deren Arbeit basiert. Eine ordnungsgemäße Drei-Wege-Zusammenführung ist die Standardeinstellung, anstatt ein „-3“ einzugeben, und zu hoffen, dass der Patch aus einem öffentlichen Commit generiert wurde, auf den Sie Zugriff haben.

Wenn Sie nicht durchgängig mit einer Person arbeiten, aber dennoch auf diese Weise von dieser Person abrufen möchten, können Sie die URL des Remote-Repositorys für den Befehl **git pull** angeben. Dies führt einen einmaligen Abruf durch und speichert die URL nicht als Remote-Referenz:

```
$ git pull https://github.com/onetimeguy/project
From https://github.com/onetimeguy/project
* branch          HEAD      -> FETCH_HEAD
Merge made by the 'recursive' strategy.
```

Bestimmen, was übernommen wird

Sie haben nun einen Themen Branch mit neuen Beiträgen. An dieser Stelle können Sie festlegen, was Sie damit machen möchten. In diesem Abschnitt werden einige Befehle noch einmal behandelt. Mit diesen können sie genau überprüfen, was Sie übernehmen, wenn Sie die Beiträge in Ihrem Hauptbranch zusammenführen.

Es ist oft hilfreich, eine Überprüfung über alle Commits zu erhalten, die sich in diesem Branch jedoch nicht in Ihrem **master** Branch befinden. Sie können Commits im **master** Branch ausschließen, indem Sie die Option **--not** vor dem Branchnamen hinzufügen. Dies entspricht dem Format **master..contrib**, welches wir zuvor verwendet haben. Wenn Ihr Mitarbeiter Ihnen bspw. zwei Patches sendet und Sie einen Branch mit dem Namen **contrib** erstellen und diese Patches dort anwenden, können Sie Folgendes ausführen:

```
$ git log contrib --not master
commit 5b6235bd297351589efc4d73316f0a68d484f118
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:   Fri Oct 24 09:53:59 2008 -0700

    See if this helps the gem

commit 7482e0d16d04bea79d0dba8988cc78df655f16a0
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:   Mon Oct 22 19:38:36 2008 -0700

    Update gemspec to hopefully work better
```

Denken Sie daran, dass Sie die Option **-p** an **git log** übergeben können, um zu sehen, welche Änderungen jeder Commit einführt.

Um einen vollständigen Überblick darüber zu erhalten, was passieren würde, wenn Sie diesen Branch mit einem anderen Branch zusammenführen würden, müssen Sie möglicherweise einen ungewöhnlichen Kniff anwenden, um die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Eventuell denken sie daran folgendes auszuführen:

```
$ git diff master
```

Dieser Befehl gibt Ihnen den Unterschied zurück, jedoch kann dies irreführend sein. Wenn Ihr Masterbranch vorgerückt ist, seit Sie den Themenbranch daraus erstellt haben, erhalten Sie scheinbar unerwartete Ergebnisse. Dies geschieht, weil Git den Snapshots des letzten Commits des Branches, in dem Sie sich befinden, und den Snapshot des letzten Commits des Branches **master**

direkt miteinander vergleicht. Wenn Sie bspw. eine Zeile in eine Datei im Branch **master** eingefügt haben, sieht ein direkter Vergleich der Snapshots so aus, als würde der Themen Branch diese Zeile entfernen.

Wenn **master** ein direkter Vorgänger Ihres Themenbranches ist, ist dies kein Problem. Wenn aber beiden Historien voneinander abweichen, sieht es so aus, als würden Sie alle neuen Inhalte in Ihrem Themenbranch hinzufügen und alles entfernen, was im **master** Branch eindeutig ist.

Was Sie wirklich sehen möchten, sind die Änderungen, die dem Themenbranch hinzugefügt wurden. Die Arbeit, die Sie hinzufügen, wenn Sie den neuen Branch mit **master** zusammenführen. Sie tun dies, indem Git den letzten Commit in Ihrem Themen Branch mit dem ersten gemeinsamen Vorgänger aus dem **master** Branch vergleicht.

Technisch gesehen können Sie dies tun, indem Sie den gemeinsamen Vorgänger explizit herausfinden und dann Ihr **diff** darauf ausführen:

```
$ git merge-base contrib master
36c7dba2c95e6bbb78dfa822519ecfec6e1ca649
$ git diff 36c7db
```

oder kurzgefasst:

```
$ git diff $(git merge-base contrib master)
```

Beides ist jedoch nicht besonders praktisch, weshalb Git einen anderen Weg für diesen Vorgang bietet: die Drei-Punkt-Syntax (engl. Triple-Dot-Syntax). Im Kontext des Befehls **git diff** können Sie drei Punkte nach einem anderen Branch einfügen, um ein **diff** zwischen dem letzten Commit ihres aktuellen Branch und dem gemeinsamen Vorgänger eines anderen Branches zu erstellen:

```
$ git diff master...contrib
```

Dieser Befehl zeigt Ihnen nur die Arbeit an, die Ihr aktueller Branch seit dem gemeinsamen Vorgänger mit **master** eingeführt hat. Dies ist eine sehr nützliche Syntax, die sie sich merken sollten.

Beiträge integrieren

Wenn ihr Themenbranch bereit ist, um in einen Hauptbranch integriert zu werden, lautet die Frage, wie Sie dies tun können. Welchen Workflow möchten Sie verwenden, um Ihr Projekt zu verwalten? Sie haben eine Reihe von Möglichkeiten, daher werden wir einige davon behandeln.

Zusammenführungs Workflow (engl. mergen)

Ein grundlegender Workflow besteht darin, all diese Arbeiten einfach direkt in Ihrem **master** Branch zusammenzuführen. In diesem Szenario haben Sie einen **master** Branch, der stabilen Code enthält. Wenn Sie in einem Branch arbeiten, von dem Sie glauben, dass Sie ihn abgeschlossen haben, oder von jemand anderem beigeleitet und überprüft haben, führen Sie ihn in Ihrem

Hauptbranch zusammen. Löschen sie anschließend diesen gerade zusammengeführten Branch und wiederholen den Vorgang bei Bedarf.

Wenn wir zum Beispiel ein Repository mit zwei Branches namens `ruby_client` und `php_client` haben, die wie [Historie mit mehreren Topic Branches](#) aussehen, und wir `ruby_client` gefolgt von `php_client` zusammenführen, sieht Ihr Verlauf so aus [Status nach einem Themen Branch Merge](#).

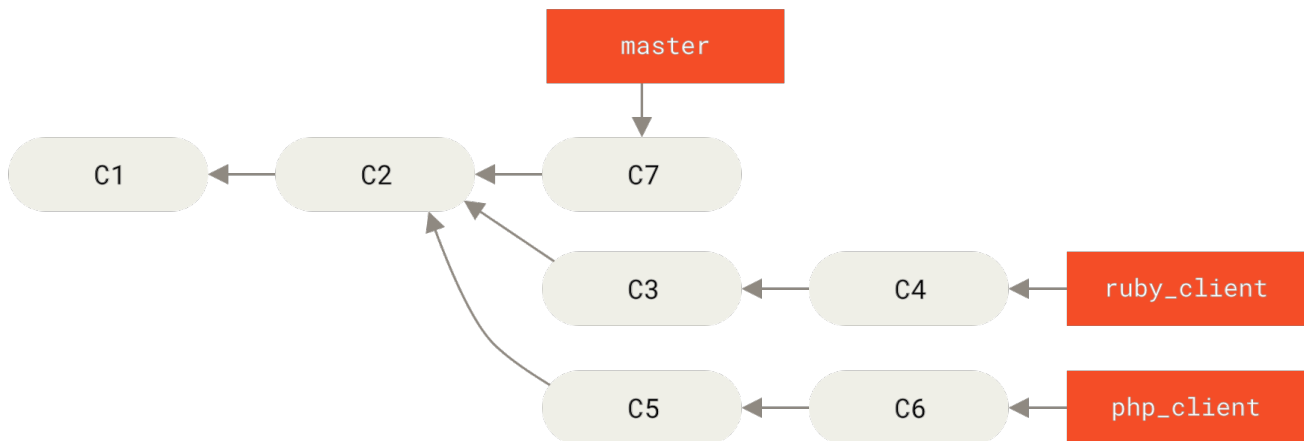


Figure 72. Historie mit mehreren Topic Branches

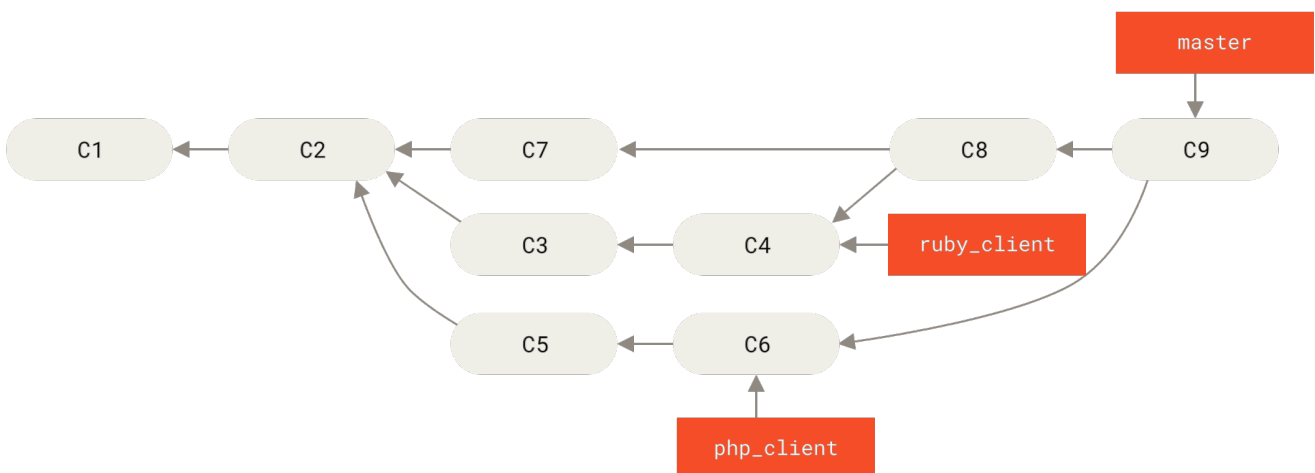


Figure 73. Status nach einem Themen Branch Merge

Das ist wahrscheinlich der einfachste Workflow. Es kann jedoch zu Problemen kommen, wenn Sie größere oder stabilere Projekte bearbeiten. Bei diesen müssen Sie mit der Einführung von Änderungen sehr vorsichtig sein.

Wenn Sie ein wichtigeres Projekt haben, möchten Sie möglicherweise einen zweistufigen Merge Prozess verwenden. In diesem Szenario haben Sie zwei lange laufende Branches namens `master` und `develop`. Sie legen fest, dass `master` nur dann aktualisiert wird, wenn eine sehr stabile Version vorhanden ist und der gesamte neue Code in den Branch `develop` integriert wird. Sie pushen diese beiden Branches regelmäßig in das öffentliche Repository. Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Branch zum Zusammenführen haben ([Vor einem Themen Branch Merge](#)), führen Sie ihn in `develop` ([Nach einem Themen Branch Merge](#)) zusammen. Wenn Sie nun ein Release mit einem Tag versehen, spulen Sie `master` an die Stelle weiter, an der sich der jetzt stabile `develop` Branch befindet ([Nach einem Projekt Release](#)).

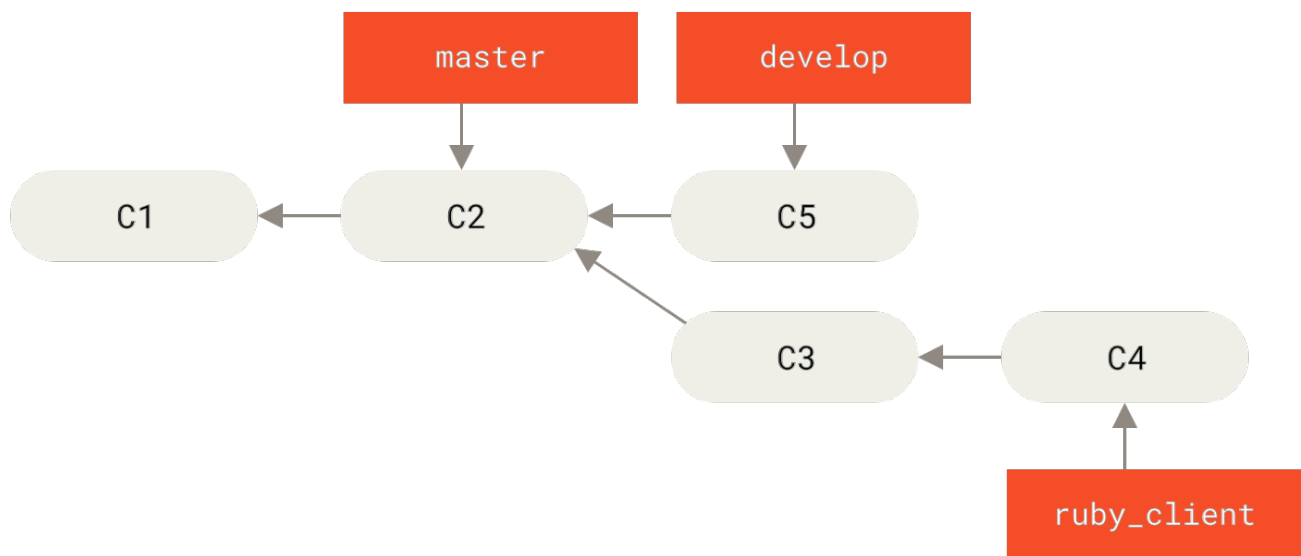


Figure 74. Vor einem Themen Branch Merge

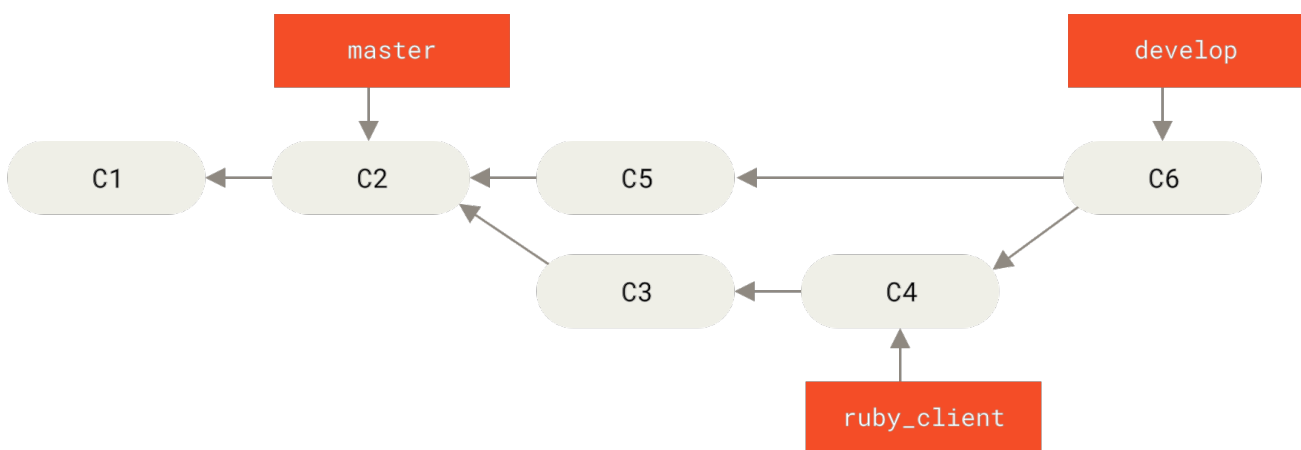


Figure 75. Nach einem Themen Branch Merge

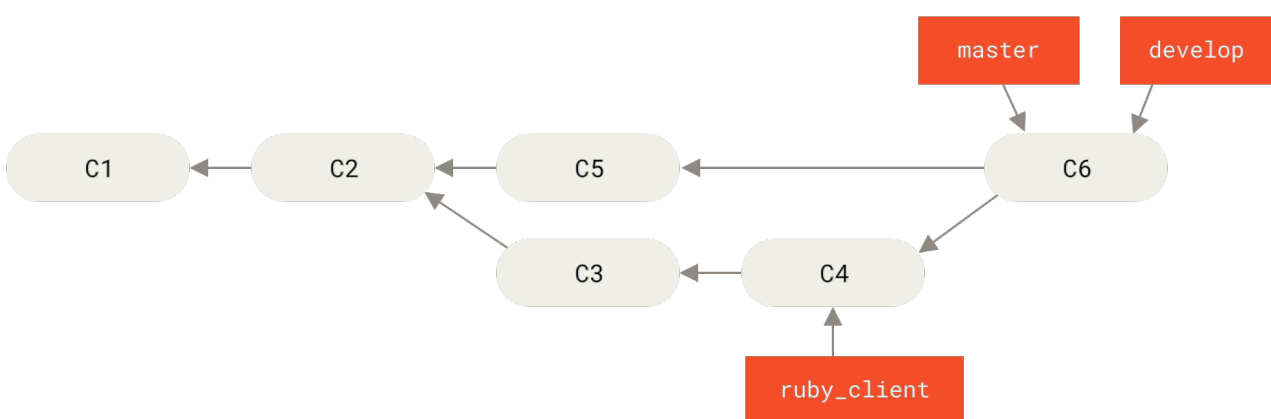


Figure 76. Nach einem Projekt Release

Auf diese Weise können Benutzer, die das Repository Ihres Projekts klonen, entweder **master** oder **develop** auschecken. Mit **master** können sie die neueste stabile Version erstellen und somit recht einfache auf dem neuesten Stand bleiben. Oder sie können **develop** auschecken, welchen den aktuellsten Inhalt enthält. Sie können dieses Konzept auch erweitern, indem Sie einen **integrate** Branch einrichten, in dem alle Arbeiten zusammengeführt werden. Wenn die Codebasis auf diesem

Branch stabil ist und die Tests erfolgreich sind, können Sie sie zu einem Entwicklungsbranch zusammenführen. Wenn sich dieser dann als stabil erwiesen hat, können sie ihren **master** Branch fast-forwarden.

Workflows mit umfangreichen Merges

Das Git-Projekt selber hat vier kontinuierlich laufende Branches: **master**, **next** und **seen** (vormals 'pu' – vorgeschlagene Updates) für neue Arbeiten und **maint** für Wartungs-Backports. Wenn neue Arbeiten von Mitwirkenden eingereicht werden, werden sie in ähnlicher Weise wie oben beschrieben in Themenbranches im Projektrepository des Betreuers gesammelt (siehe [Verwaltung einer komplexen Reihe paralleler Themenbranches](#)). Zu diesem Zeitpunkt werden die Themen evaluiert, um festzustellen, ob sie korrekt sind und zur Weiterverarbeitung bereit sind oder ob sie Nacharbeit benötigen. Wenn sie korrekt sind, werden sie zu **next** zusammengeführt, und dieser Branch wird dann gepusht, damit jeder die miteinander integrierten Themen testen kann.

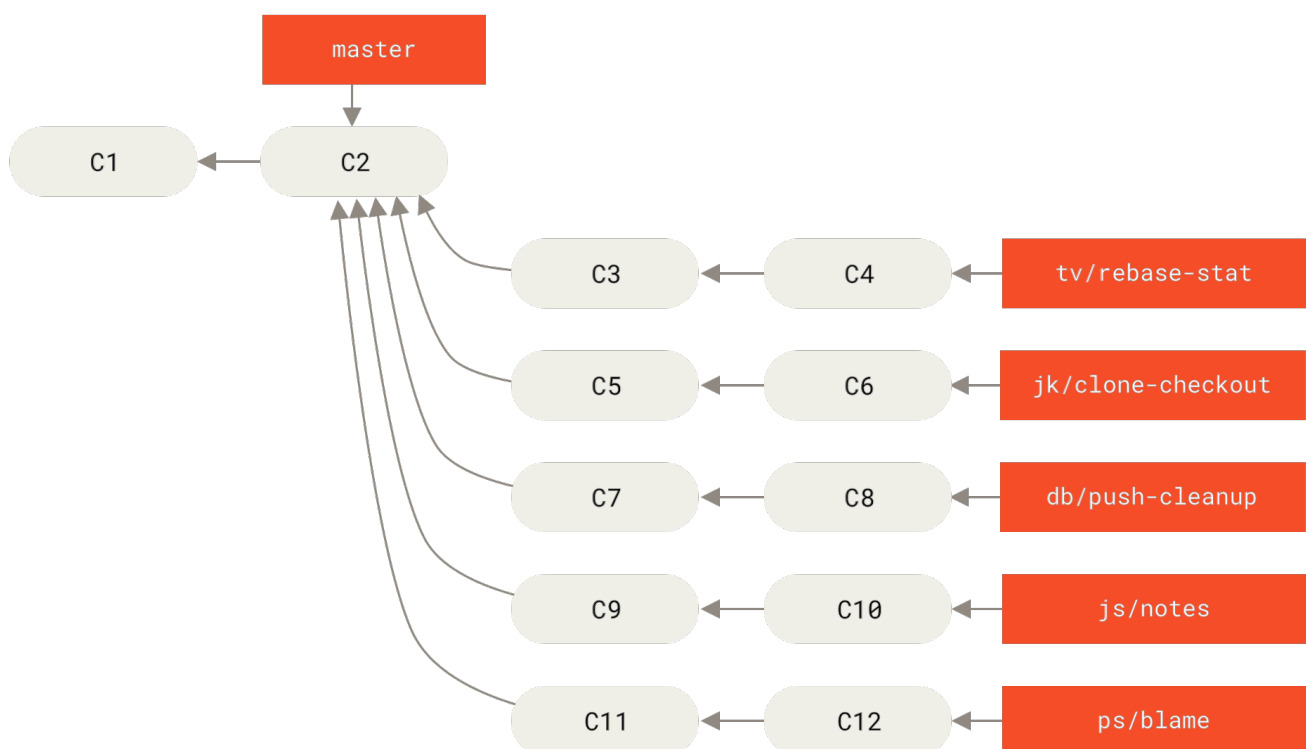


Figure 77. Verwaltung einer komplexen Reihe paralleler Themenbranches

Wenn die Themen noch bearbeitet werden müssen, werden sie in **seen** gemergt. Wenn festgestellt wird, dass sie absolut stabil sind, werden die Themen wieder zu **master** zusammengeführt. Die Branches **next** und **seen** werden dann von **master** neu aufgebaut. Dies bedeutet, dass **master** fast immer vorwärts geht, **next** wird gelegentlich und **seen** häufiger rebased:

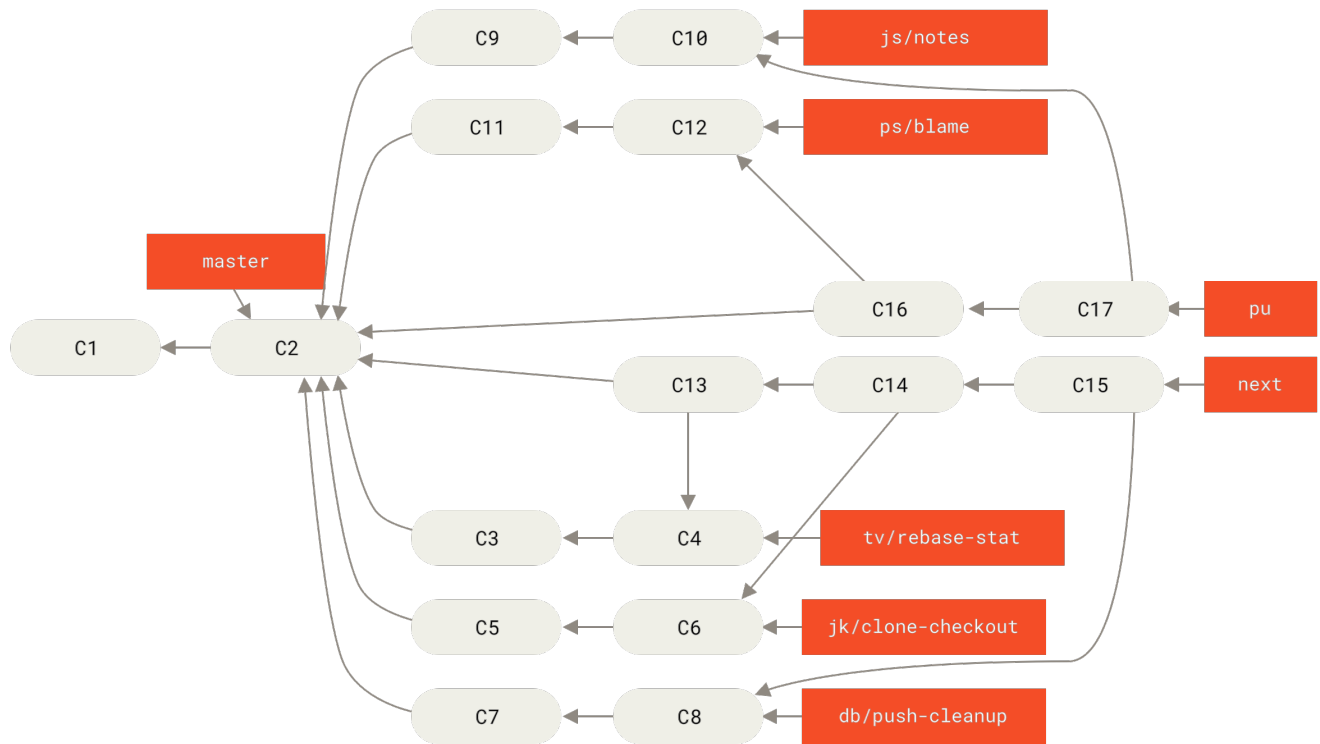


Figure 78. Zusammenführen von Themen Branches in langfristige Integrationsbranches

Wenn ein Branch schließlich zu **master** zusammengeführt wurde, wird er aus dem Repository entfernt. Das Git-Projekt hat auch einen **maint** Branch, der von letzten release geforkt wurde, um für den Fall, dass eine Wartungsversion erforderlich ist, Backport-Patches bereitzustellen. Wenn Sie das Git-Repository also klonen, stehen Ihnen vier Branches zur Verfügung, mit denen Sie das Projekt in verschiedenen Entwicklungsstadien bewerten können, je nachdem, wie aktuell Sie sein möchten oder wie Sie einen Beitrag leisten möchten. Der Betreuer verfügt über einen strukturierten Workflow, der ihm hilft, neue Beiträge zu überprüfen. Der Workflow des Git-Projekts ist sehr speziell. Um dies zu verstehen, können Sie das [Git Maintainer's guide](#) lesen.

Rebasing und Cherry-Picking Workflows

Andere Betreuer bevorzugen es, die Arbeit auf ihrem **master** Branch zu rebase oder zu cherry-picken, anstatt sie zusammenzuführen, um einen linearen Verlauf beizubehalten. Wenn Sie in einem Themen Branch arbeiten und sich dazu entschlossen haben, ihn zu integrieren, wechseln Sie in diesen Branch und führen den **rebase** Befehl aus, um die Änderungen auf ihrem **master** (oder **develop** Branch usw.) aufzubauen. Wenn das gut funktioniert, können Sie Ihren **master** Branch fast-forwarden, und Sie erhalten eine lineare Projekthistorie.

Eine andere Möglichkeit, die eingeführte Arbeit von einem Branch in einen anderen zu verschieben, besteht darin, sie zu cherry-picken. Ein Cherry-Pick in Git ist wie ein Rebase für ein einzelnes Commit. Es nimmt den Patch, der in einem Commit eingeführt wurde, und versucht ihn erneut auf den Branch anzuwenden, auf dem Sie sich gerade befinden. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Reihe von Commits für einen Branch haben und nur eine davon integrieren möchten. Oder aber wenn Sie nur einen Commit für einen Branch haben und es vorziehen, diesen zu cherry-picken, anstatt ein Rebase auszuführen. Angenommen, Sie haben ein Projekt, das folgendermaßen aussieht:

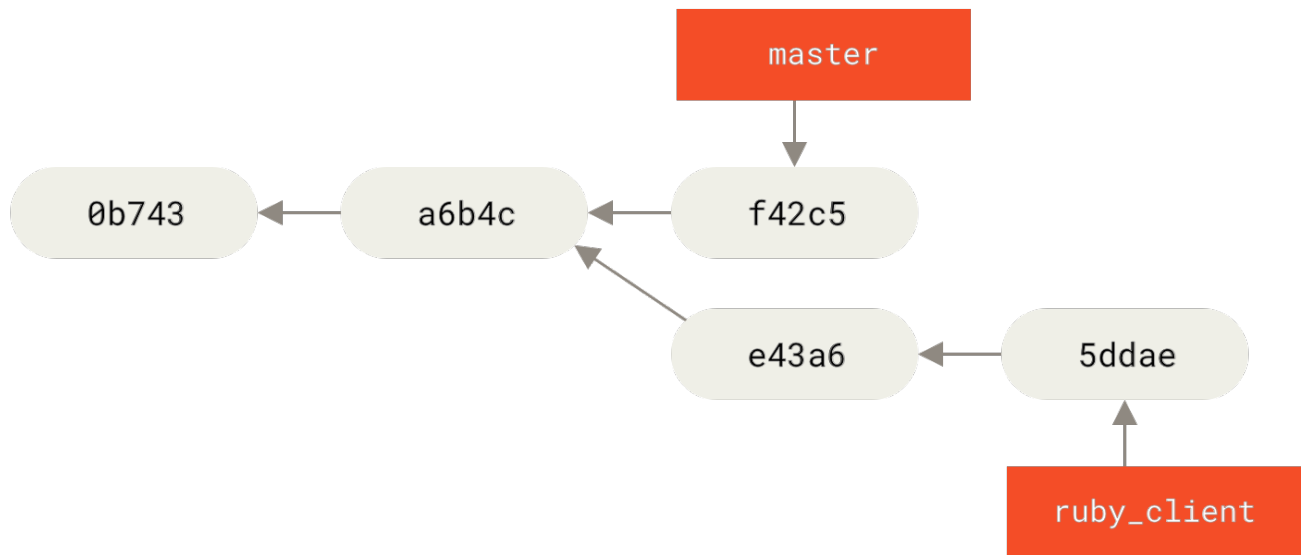


Figure 79. Beispiel Historie vor einem Cherry-Pick

Wenn Sie das Commit „e43a6“ in Ihren **master** Branch ziehen möchten, können Sie folgendes ausführen:

```
$ git cherry-pick e43a6
Finished one cherry-pick.
[master]: created a0a41a9: "More friendly message when locking the index fails."
3 files changed, 17 insertions(+), 3 deletions(-)
```

Dies zieht die gleiche Änderung nach sich, die in **e43a6** eingeführt wurde. Sie erhalten jedoch einen neuen Commit SHA-1-Wert, da das angewendete Datum unterschiedlich ist. Nun sieht die Historie so aus:

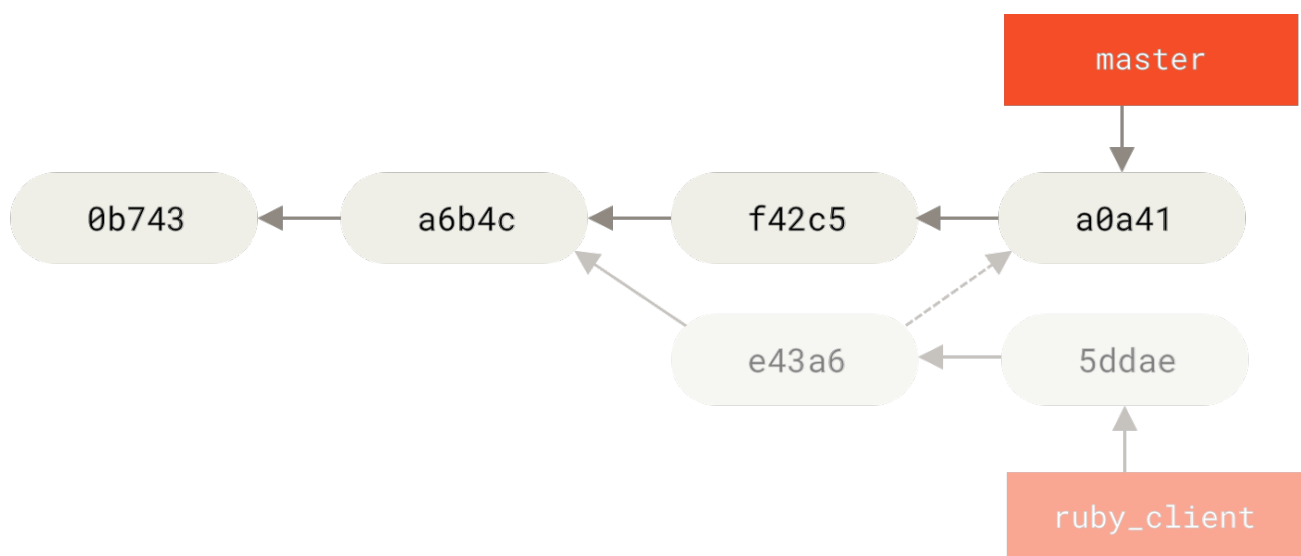


Figure 80. Historie nach Cherry-Picken eines Commits auf einen Themen Branch

Jetzt können Sie Ihren Themen Branch entfernen und die Commits löschen, die Sie nicht einbeziehen wollten.

Rerere

Wenn Sie viel mergen und rebasen oder einen langlebigen Themenbranch pflegen, hat Git eine Funktion namens „rerere“, die nützlich sein kann.

Rerere steht für „reuse recorded resolution“ (deutsch „Aufgezeichnete Lösung wiederverwenden“). Es ist eine Möglichkeit, die manuelle Konfliktlösung zu verkürzen. Wenn rerere aktiviert ist, behält Git eine Reihe von Pre- und Postimages von erfolgreichen Commits bei. Wenn es feststellt, dass ein Konflikt genauso aussieht, wie der, den Sie bereits behoben haben, wird die Korrektur vom letzten Mal verwendet, ohne nochmal nachzufragen.

Diese Funktion besteht aus zwei Teilen: einer Konfigurationseinstellung und einem Befehl. Die Konfigurationseinstellung lautet `rerere.enabled`. Man kann sie in die globale Konfiguration eingeben:

```
$ git config --global rerere.enabled true
```

Wenn Sie nun einen merge durchführen, der Konflikte auflöst, wird diese Auflösung im Cache gespeichert, falls Sie sie in Zukunft benötigen.

Bei Bedarf können Sie mit dem rerere Cache interagieren mittels des Befehls `git rerere`. Wenn der Befehl ausgeführt wird, überprüft Git seine Lösungsdatenbank und versucht eine Übereinstimmung mit aktuellen Mergekonflikten zu finden und diesen zu lösen (dies geschieht jedoch automatisch, wenn `rerere.enabled` auf `true` gesetzt ist). Es gibt auch Unterbefehle, um zu sehen, was aufgezeichnet wird, um eine bestimmte Konfliktlösung aus dem Cache zu löschen oder um den gesamten Cache zu löschen. Wir werden uns in [Rerere](#) eingehender mit rerere beschäftigen.

Tagging ihres Releases

Wenn Sie sich entschieden haben, ein Release zu erstellen, dann möchten Sie wahrscheinlich einen Tag zuweisen, damit Sie dieses Release in Zukunft jederzeit neu erstellen können. Sie können einen neuen Tag erstellen, wie in [Git Grundlagen](#) beschrieben. Wenn Sie den Tag als Betreuer signieren möchten, sieht der Tag möglicherweise folgendermaßen aus:

```
$ git tag -s v1.5 -m 'my signed 1.5 tag'
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Scott Chacon <schacon@gmail.com>"
1024-bit DSA key, ID F721C45A, created 2009-02-09
```

Wenn Sie Ihre Tags signieren, haben Sie möglicherweise das Problem, den öffentlichen PGP-Schlüssel zu verteilen, der zum Signieren Ihrer Tags verwendet wird. Der Betreuer des Git-Projekts hat dieses Problem behoben, indem er seinen öffentlichen Schlüssel als Blob in das Repository aufgenommen und anschließend einen Tag hinzugefügt hat, der direkt auf diesen Inhalt verweist. Um dies zu tun, können Sie herausfinden, welchen Schlüssel Sie möchten, indem Sie `gpg --list-keys` ausführen:

```
$ gpg --list-keys
/Users/schacon/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub 1024D/F721C45A 2009-02-09 [expires: 2010-02-09]
uid Scott Chacon <schacon@gmail.com>
sub 2048g/45D02282 2009-02-09 [expires: 2010-02-09]
```

Anschließend können Sie den Schlüssel direkt in die Git-Datenbank importieren, indem Sie ihn exportieren und diesen über `git hash-object` weiterleiten. Dadurch wird ein neuer Blob mit diesen Inhalten in Git geschrieben und Sie erhalten den SHA-1 des Blobs zurück:

```
$ gpg -a --export F721C45A | git hash-object -w --stdin
659ef797d181633c87ec71ac3f9ba29fe5775b92
```

Nachdem Sie nun den Inhalt Ihres Schlüssels in Git haben, können Sie einen Tag erstellen, der direkt darauf verweist. Dies tun sie indem Sie den neuen SHA-1-Wert angeben, den Sie mit dem Befehl `hash-object` erhalten haben:

```
$ git tag -a maintainer-pgp-pub 659ef797d181633c87ec71ac3f9ba29fe5775b92
```

Wenn Sie `git push --tags` ausführen, wird der Tag `maintainer-pgp-pub` für alle freigegeben. Wenn jemand einen Tag verifizieren möchte, kann er Ihren PGP-Schlüssel direkt importieren, indem er den Blob direkt aus der Datenbank zieht und in GPG importiert:

```
$ git show maintainer-pgp-pub | gpg --import
```

Mit diesem Schlüssel können sie alle Ihre signierten Tags überprüfen. Wenn Sie der Tag-Nachricht Anweisungen hinzufügen, können Sie dem Endbenutzer mit `git show <tag>` genauere Anweisungen zur Tag-Überprüfung geben.

Eine Build Nummer generieren

Git verfügt nicht über ansteigende Zahlen wie 'v123' oder ähnliches für jedes Commit. Wenn sie einen lesbaren Namen für ihren Commit benötigen, dann können Sie für dieses Commit den Befehl `git describe` ausführen. Als Antwort generiert Git eine Zeichenfolge, die aus dem Namen des jüngsten Tags vor diesem Commit besteht, gefolgt von der Anzahl der Commits seit diesem Tag, gefolgt von einem partiellen SHA-1-Wert des beschriebene Commits (vorangestelltem wird dem Buchstaben „g“ für Git):

```
$ git describe master
v1.6.2-rc1-20-g8c5b85c
```

Auf diese Weise können Sie einen Snapshot exportieren oder einen Build erstellen und einen verständlichen Namen vergeben. Wenn Sie Git aus den Quellcode erstellen, der aus dem Git-

Repository geklont wurde, erhalten Sie mit `git --version` etwas, das genauso aussieht. Wenn Sie einen Commit beschreiben, den Sie direkt getaggt haben, erhalten Sie einfach den Tag-Namen.

Standardmäßig erfordert der Befehl `git describe` annotierte (mit Anmerkungen versehene) Tags (die mit dem Flag `-a` oder `-s` erstellt wurden). Wenn Sie auch leichtgewichtige (nicht mit Anmerkungen versehene) Tags verwenden möchten, fügen Sie dem Befehl die Option `--tags` hinzu. Sie können diese Zeichenfolge auch als Ziel der Befehle `git checkout` oder `git show` verwenden, obwohl sie auf dem abgekürzten SHA-1-Wert am Ende basiert, sodass sie möglicherweise nicht für immer gültig ist. Zum Beispiel hat der Linux-Kernel kürzlich einen Sprung von 8 auf 10 Zeichen gemacht, um die Eindeutigkeit von SHA-1-Objekten zu gewährleisten, sodass ältere Ausgabenamen von `git describe` ungültig wurden.

Ein Release vorbereiten

Nun möchten Sie einen Build freigeben. Eines der Dinge, die Sie tun möchten, ist ein Archiv des neuesten Schnappschusses Ihres Codes für die armen Seelen zu erstellen, die Git nicht verwenden. Der Befehl dazu lautet `git archive`:

```
$ git archive master --prefix='project/' | gzip > `git describe master`.tar.gz
$ ls *.tar.gz
v1.6.2-rc1-20-g8c5b85c.tar.gz
```

Wenn jemand dieses Archiv öffnet, erhält er den neuesten Schnappschuss Ihres Projekts in einem `projekt` Verzeichnis. Sie können auch ein zip-Archiv auf die gleiche Weise erstellen, indem Sie jedoch die Option `--format=zip` an `git archive` übergeben:

```
$ git archive master --prefix='project/' --format=zip > `git describe master`.zip
```

Sie haben jetzt einen schönen Tarball und ein Zip-Archiv Ihrer Projektversion, die Sie auf Ihre Website hochladen oder per E-Mail an andere Personen senden können.

Das Shortlog

Es ist Zeit, eine E-Mail an die Personen Ihre Mailingliste zu senden, die wissen möchten, was in Ihrem Projekt vor sich geht. Mit dem Befehl `git shortlog` können Sie schnell eine Art Änderungsprotokoll dessen abrufen, was Ihrem Projekt seit Ihrer letzten Veröffentlichung oder ihrer letzte E-Mail hinzugefügt wurde. Es fasst alle Commits in dem von Ihnen angegebenen Bereich zusammen. Im Folgenden finden Sie als Beispiel eine Zusammenfassung aller Commits seit Ihrer letzten Veröffentlichung, sofern Ihre letzte Veröffentlichung den Namen v1.0.1 hat:

```
$ git shortlog --no-merges master --not v1.0.1
Chris Wanstrath (6):
    Add support for annotated tags to Grit::Tag
    Add packed-refs annotated tag support.
    Add Grit::Commit#to_patch
    Update version and History.txt
    Remove stray `puts`
```

```
Make ls_tree ignore nils
```

Tom Preston-Werner (4):

```
fix dates in history
```

```
dynamic version method
```

```
Version bump to 1.0.2
```

```
Regenerated gemspec for version 1.0.2
```

Sie erhalten eine übersichtliche Zusammenfassung aller Commits seit Version 1.0.1, gruppiert nach Autoren, die Sie per E-Mail an Ihre Mailingliste senden können.

Zusammenfassung

Sie sollten nun vertraut damit sein, in einem Git Projekt mitzuwirken, Ihr eigenes Projekt zu pflegen oder die Beiträge anderer Entwickler zu integrieren. Herzlichen Glückwunsch, sie sind nun ein erfolgreichen Git-Entwickler! Im nächsten Kapitel erfahren Sie, wie Sie den größten und beliebtesten Git-Hosting-Dienst, GitHub, verwenden.

GitHub

GitHub ist der größte Einzelhost für Git-Repositorys und der zentrale Punkt der Teamarbeit für Millionen von Entwicklern und Projekten. Ein großer Teil aller Git-Repositorys wird auf GitHub gehostet und viele Open-Source-Projekte nutzen es für Git-Hosting, Issue Tracking, Code-Review und andere Dinge. Obwohl es kein direkter Bestandteil des Git Open-Source-Projekts ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie irgendwann mit GitHub in Kontakt treten möchten oder müssen, während Sie Git professionell nutzen.

In diesem Kapitel geht es um die effektive Nutzung von GitHub. Wir behandeln die Anmeldung und Verwaltung eines Kontos, die Erstellung und Nutzung von Git-Repositorys, gemeinsame Workflows, um zu Projekten beizutragen und Beiträge für Ihre Projekte anzunehmen, die Programmoberfläche von GitHub und viele kleine Tipps, um Ihnen das Leben im Allgemeinen zu erleichtern.

Wenn Sie nicht daran interessiert sind, GitHub zu verwenden, um Ihre eigenen Projekte zu hosten oder mit anderen an Projekten zusammenzuarbeiten, die auf GitHub gehostet sind, können Sie getrost zum nächsten Kapitel [Git Tools](#) springen.



Schnittstellen Änderung

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Weboberfläche in diesen Screenshots, wie bei vielen aktiven Websites, sich mit der Zeit ändern können. Hoffentlich wird die generelle Idee von dem was wir hier zu zeigen versuchen, immer noch verständlich sein. Wenn Sie neuere Versionen der Weboberfläche benötigen, könnten die Online-Versionen diese Buchse aktuellere Screenshots enthalten.

Einrichten und Konfigurieren eines Kontos

Das erste, was Sie tun müssen, ist, ein kostenloses Benutzerkonto einzurichten. Besuchen Sie einfach <https://github.com>, wählen Sie einen noch unbenutzten Usernamen, geben Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein und klicken Sie auf die große grüne Schaltfläche „Bei GitHub Anmelden“

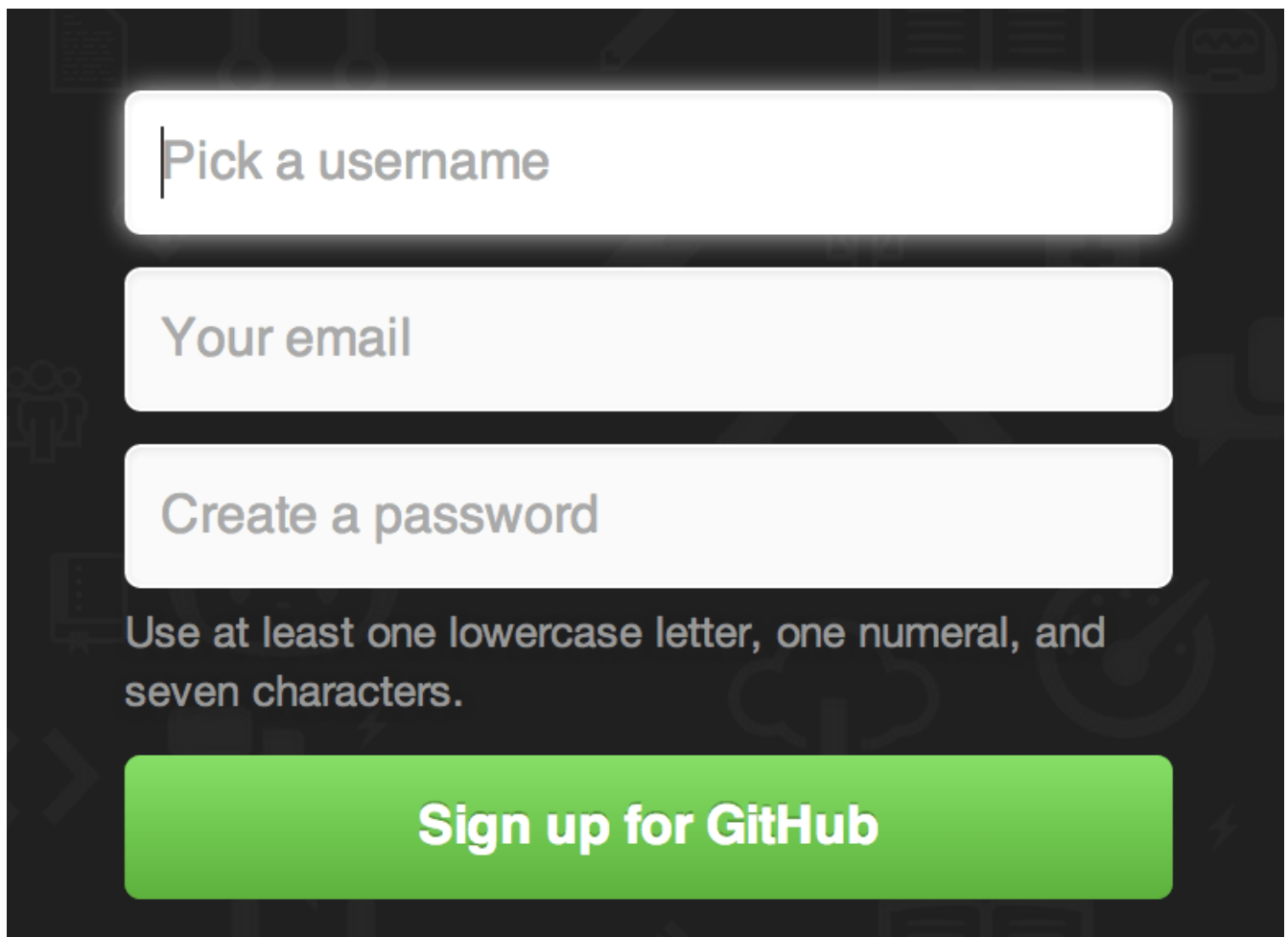


Figure 81. Das GitHub Anmeldeformular

Das nächste, was Sie sehen werden, ist die Preisseite für Upgrade-Pakete. Sie können diese jedoch vorerst ignorieren. GitHub sendet Ihnen eine E-Mail, um die von Ihnen angegebene Adresse zu bestätigen. Fahren Sie fort indem Sie die erhaltene E-Mail bestätigen; das ist ziemlich wichtig, wie wir später sehen werden.



GitHub bietet fast alle Funktionen kostenlos an, mit Ausnahme einiger erweiterter Funktionen.

Die kostenpflichtigen Tarife von GitHub umfassen erweiterte Tools und Funktionen sowie erhöhte Limits für kostenlose Dienste. Diese werden in diesem Buch jedoch nicht behandelt. Weitere Informationen zu verfügbaren Tarifen und deren Vergleich erhalten Sie unter <https://de.github.com/pricing.html>.

Wenn Sie auf das Octocat-Logo oben links auf dem Bildschirm klicken, gelangen Sie zu Ihrer Dashboard-Seite. Sie sind ab sofort in der Lage, GitHub zu benutzen.

SSH-Zugang

Ab sofort können Sie sich uneingeschränkt mit Git-Repositorys über das `https://` Protokoll verbinden und sich mit dem gerade eingerichteten Benutzernamen und Passwort authentifizieren. Um jedoch öffentliche Projekte einfach zu klonen, müssen Sie sich nicht einmal anmelden – das Konto, das wir gerade erstellt haben, kommt ins Spiel, wenn wir Projekte forken und später zu unseren Forks wechseln.

Wenn Sie SSH-Remotes verwenden möchten, müssen Sie einen öffentlichen Schlüssel konfigurieren. Falls Sie noch keinen haben, siehe [öffentlichen SSH-Schlüssel generieren](#). Öffnen Sie Ihre Kontoeinstellungen über den Link oben rechts im Fenster:

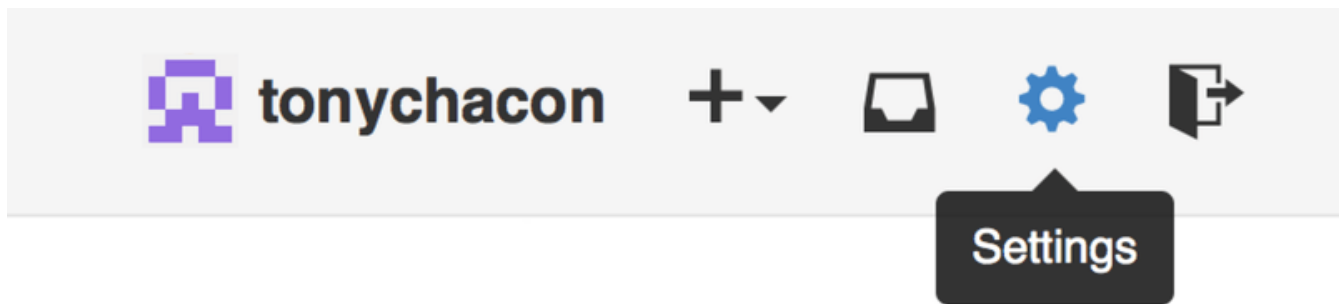


Figure 82. Der Link „Account-Einstellungen“

Wählen Sie dann auf der linken Seite den Bereich „SSH-Schlüssel“.

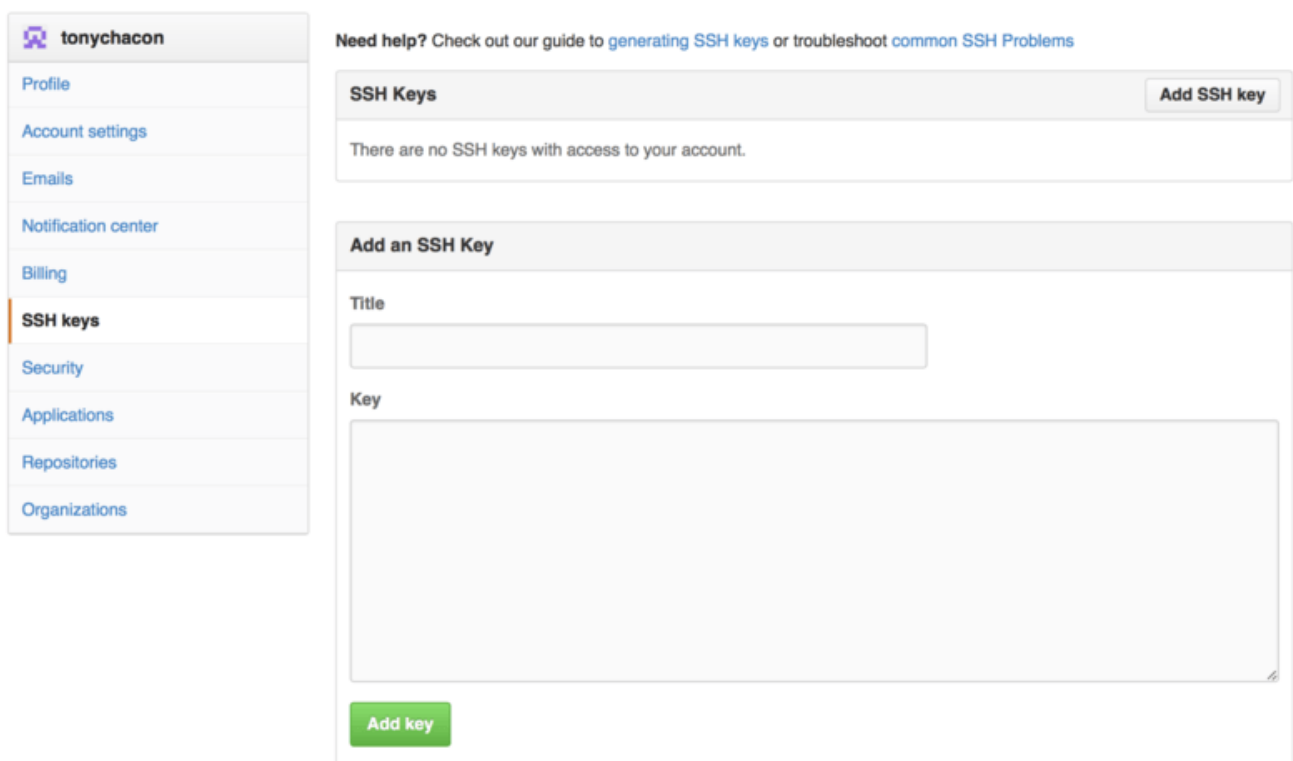


Figure 83. Der Link „SSH-Schlüssel“

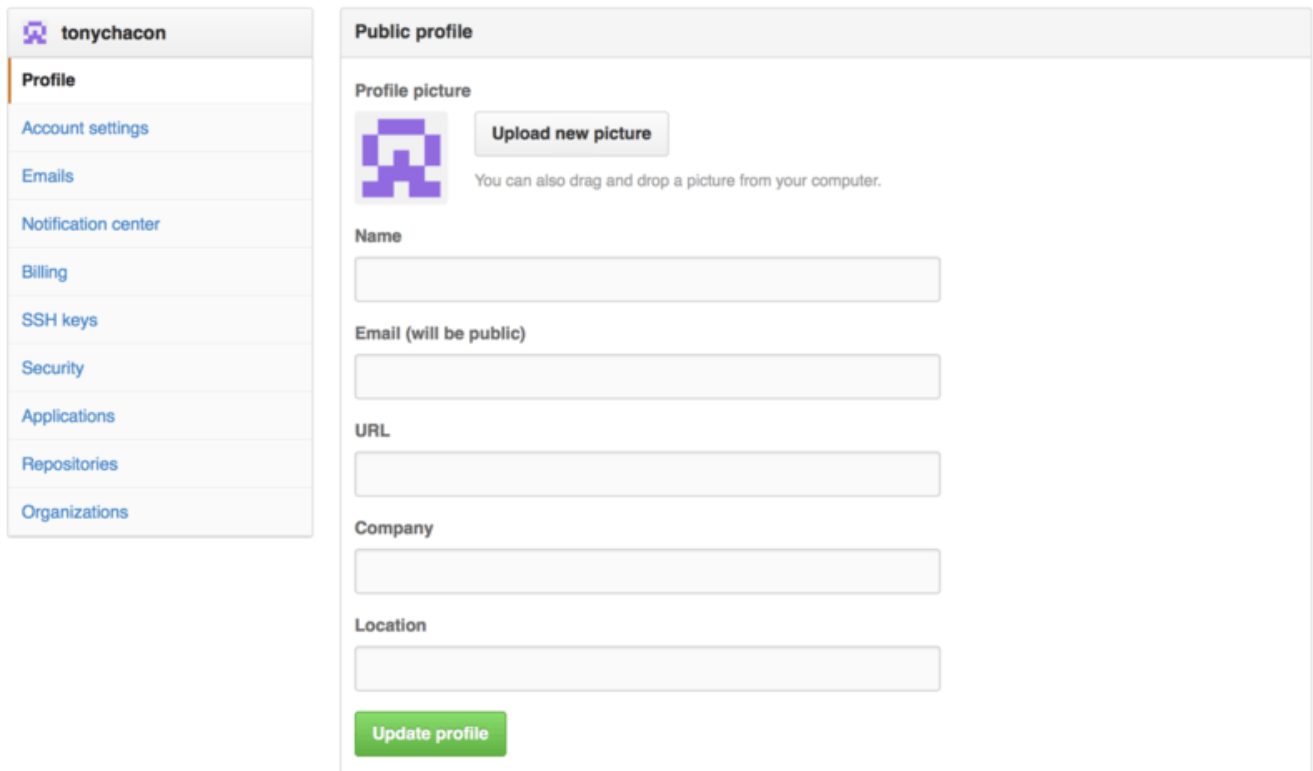
Klicken Sie von dort aus auf die Schaltfläche „Add an SSH key“, geben Sie Ihrem Schlüssel einen Namen, fügen Sie den Inhalt Ihrer `~/.ssh/id_rsa.pub` Public-Key-Datei (oder wie auch immer Sie sie genannt haben) in das Textfeld ein und klicken Sie auf „Add key“.



Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem SSH-Schlüssel einen Namen geben, an den Sie sich gut erinnern können. Sie können jeden Ihrer Schlüssel (z.B. „Mein Laptop“ oder „Arbeitskonto“) benennen, so dass Sie, falls Sie einen Schlüssel später widerrufen müssen, leicht erkennen können, nach welchem Sie suchen.

Ihr Avatar-Bild

Als nächstes können Sie, wenn Sie möchten, den für Sie generierten Avatar durch ein Bild Ihrer Wahl ersetzen. Gehen Sie zunächst auf die Registerkarte „Profil“ (oberhalb der Registerkarte SSH-Schlüssel) und klicken Sie auf „Neues Bild hochladen“.



The screenshot shows the GitHub profile settings page for the user 'tonychacon'. On the left is a sidebar with a list of settings: Profile (highlighted), Account settings, Emails, Notification center, Billing, SSH keys, Security, Applications, Repositories, and Organizations. The main content area is titled 'Public profile' and contains a 'Profile picture' section with a placeholder image of the Git logo and an 'Upload new picture' button. Below this is a text input field for the 'Name'. The 'Email (will be public)' section has a text input field. The 'URL' section has a text input field. The 'Company' section has a text input field. The 'Location' section has a text input field. At the bottom of the main content area is a green 'Update profile' button.

Figure 84. Der Link „Profile“

In diesem Beispiel wählen wir eine Kopie des Git-Logos, das sich auf unserer Festplatte befindet und anschließend haben wir die Möglichkeit, es zu beschneiden.

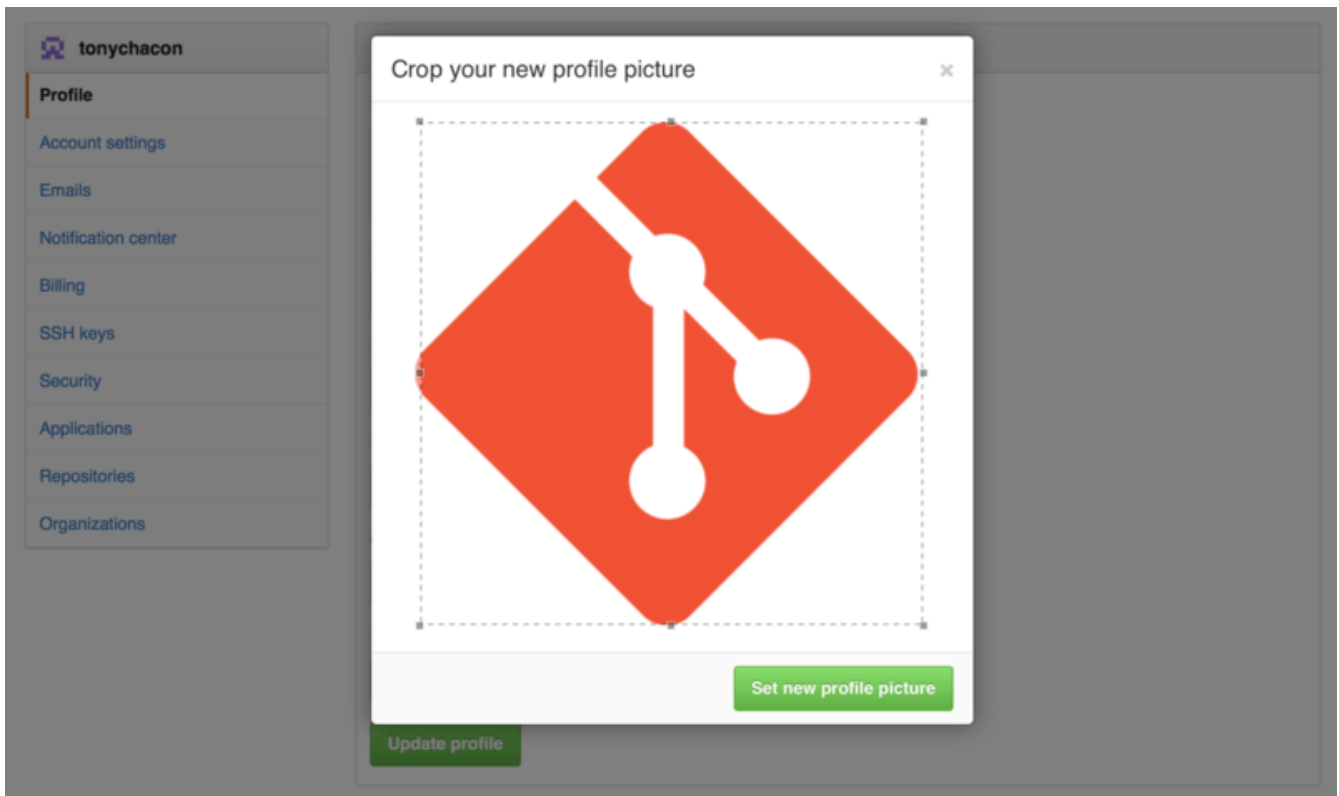


Figure 85. Ihr Avatar-Bild beschneiden

Nun sehen die Betrachter überall dort, wo Sie auf der Website agieren, Ihr Avatar-Bild neben Ihrem Benutzernamen.

Wenn Sie bei dem beliebten Gravatar-Dienst (der oft für Wordpress-Konten verwendet wird) einen Avatar hochgeladen haben, wird dieser standardmäßig verwendet und Sie müssen diesen Schritt nicht mehr ausführen.

Ihre Email-Adressen

GitHub bildet Ihre Git Commits auf Ihren Account ab, wobei die Zuordnung per E-Mail erfolgt. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen in Ihren Commits verwenden und möchten, dass GitHub diese korrekt verknüpft, müssen Sie alle von Ihnen verwendeten E-Mail-Adressen in den E-Mail-Bereich des Admin-Bereichs aufnehmen.

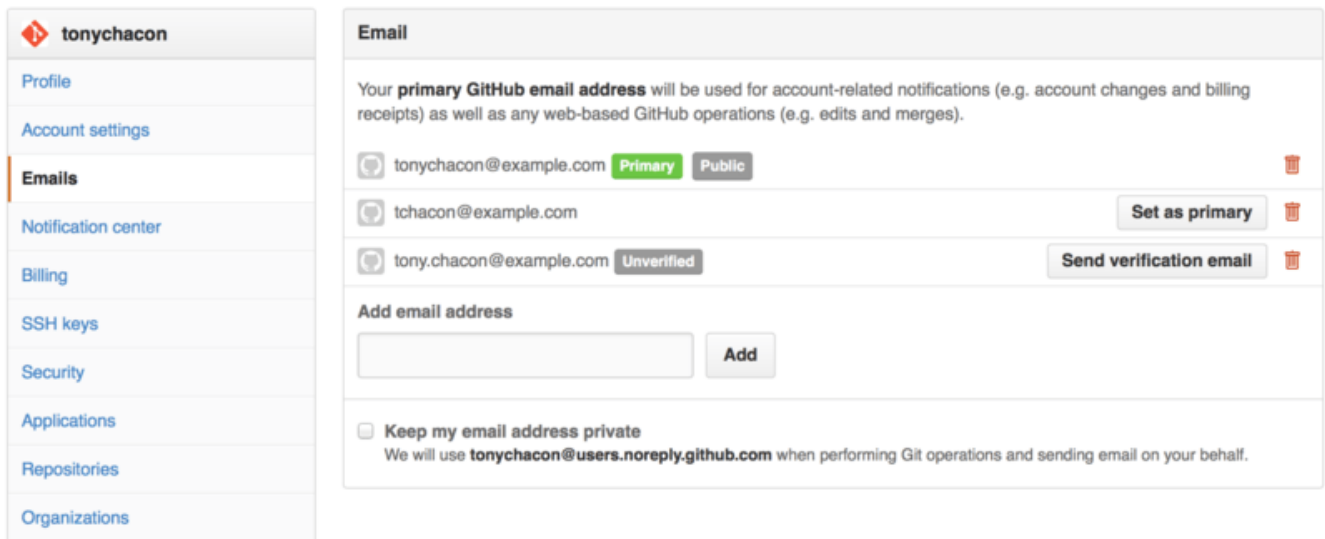


Figure 86. E-Mail-Adressen hinzufügen

Unter [E-Mail-Adressen hinzufügen](#) können Sie den Status einer E-Mail Adresse ansehen, einige der verschiedenen, möglichen Stadien sind oben abgebildet. Die oberste Adresse ist verifiziert und als Hauptadresse (engl. Primary) eingestellt, d.h. an diese Adresse gehen alle Benachrichtigungen und Empfangsbestätigungen. Die zweite Adresse ist verifiziert und kann, wenn Sie sie wechseln möchten, als primär eingestellt werden. Die letzte Adresse ist noch nicht verifiziert, was bedeutet, dass Sie sie nicht zu Ihrer Hauptadresse machen können. Wenn GitHub eine davon in Commit-Nachrichten in einem beliebigen Repository auf der Website sieht, wird sie jetzt mit Ihrem Benutzer-Konto verknüpft.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Schließlich sollten Sie aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall die Two-Factor-Authentifizierung oder „2FA“ einrichten. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein Authentifizierungs-Mechanismus, der in letzter Zeit immer beliebter wird, damit das Risiko verringert wird, dass Ihr Account durch den Diebstahl Ihres Passworts Schaden erleidet. Wenn Sie die Funktion einschalten, fragt Sie GitHub nach zwei verschiedenen Authentifizierungsmethoden, so dass ein Angreifer, wenn eine davon beschädigt wird, nicht in der Lage sein wird, auf Ihr Konto zuzugreifen.

Sie finden die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung unter der Registerkarte „Security“ in Ihren Kontoeinstellungen.

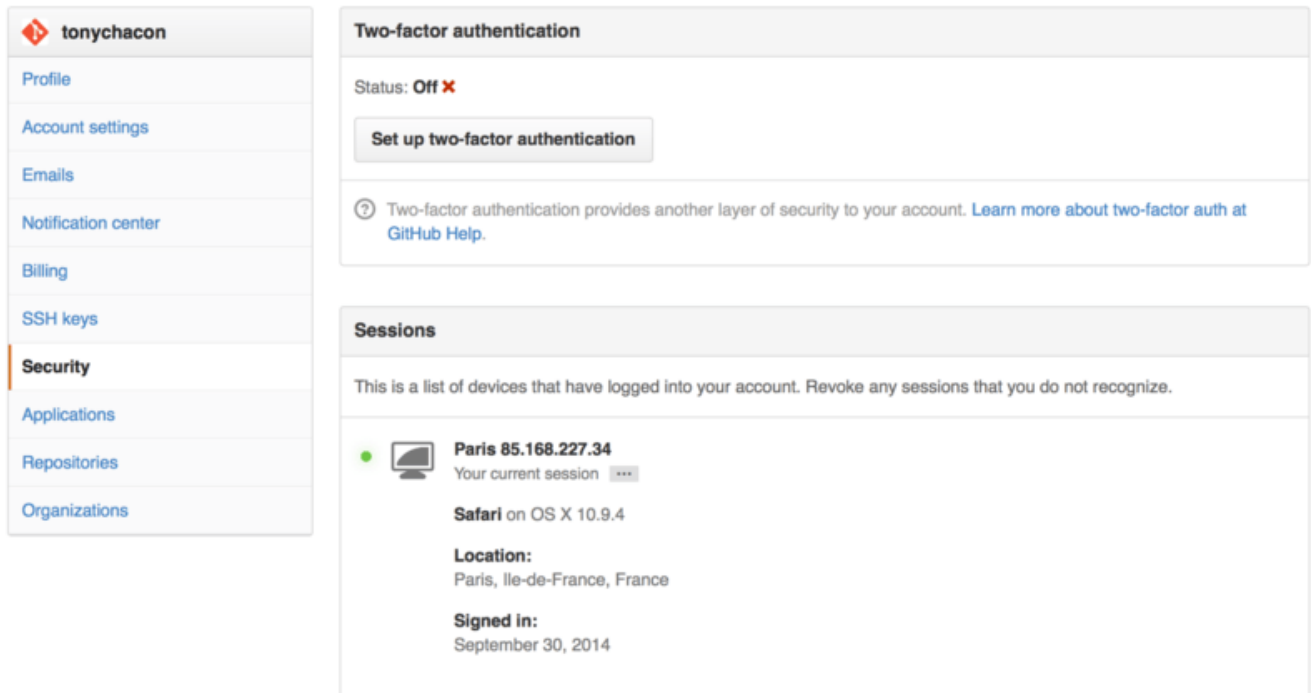


Figure 87. „2FA“ auf der Security-Registerkarte

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten“ klicken, gelangen Sie zu einer Konfigurationsseite, auf der Sie eine Handy-App wählen können, um Ihren sekundären Code zu generieren (ein „zeitbasiertes Einmalpasswort“), oder Sie können sich bei jedem Login von GitHub einen Code per SMS zusenden lassen.

Nachdem Sie sich für eine der beiden Methoden entschieden haben und den Anweisungen zur Einrichtung von 2FA gefolgt sind, ist Ihr Konto etwas sicherer und Sie müssen bei jedem Login in GitHub einen zusätzlichen Code neben Ihrem Passwort eingeben.

Mitwirken an einem Projekt

Nun, da unser Konto eingerichtet ist, lassen Sie uns einige Details durchgehen, die nützlich sein könnten, um Ihnen zu helfen, zu einem bestehenden Projekt beizutragen.

Forken von Projekten

Wenn Sie zu einem bestehenden Projekt beitragen möchten, zu dem Sie keine Push-Berechtigungen haben, können Sie das Projekt „forken“. Wenn Sie ein Projekt „forken“, erstellt GitHub eine Kopie des Projekts, die ganz Ihnen gehört; es befindet sich in Ihrem Namensraum (engl. namespace), und Sie können Daten dorthin „hochladen“ (engl. push).



In der Vergangenheit war der Begriff „Fork“ in diesem Zusammenhang etwas Negatives und bedeutete, dass jemand ein Open-Source-Projekt in eine andere Richtung lenkt, manchmal ein konkurrierendes Projekt erstellt und die Beitragenden aufgespaltet hat. In GitHub ist ein „Fork“ schlichtweg das gleiche Projekt in Ihrem eigenen Namensraum, so dass Sie Änderungen an einem Projekt öffentlich vornehmen können, um einen transparenten Ansatz zu verfolgen.

Auf diese Weise müssen sich Projekte nicht darum kümmern, Benutzer als Beteiligte hinzuzufügen,

um ihnen Push-Zugriff zu geben. Jeder kann ein Projekt forken, dorthin pushen und seine Änderungen wieder in das originale Repository einbringen, indem er einen sogenannten Pull-Request erstellt, den wir als nächstes behandeln werden. Das eröffnet einen Diskussionsfaden mit Code-Review. Der Eigentümer und der Mitwirkende können dann über die Änderung kommunizieren, bis der Eigentümer mit ihr zufrieden ist und sie daraufhin zusammenführen (engl. merge) kann.

Um ein Projekt abzuspalten (engl. fork), gehen Sie auf die Projektseite und klicken Sie auf die Schaltfläche „Fork“ oben rechts auf der Seite.



Figure 88. Die Schaltfläche „Fork“

Nach ein paar Sekunden werden Sie auf Ihre neue Projektseite weitergeleitet, mit Ihrer eigenen beschreibbaren Kopie des Codes.

Der GitHub Workflow

GitHub ist auf einen bestimmten Collaboration-Workflow ausgerichtet, der sich auf Pull-Requests konzentriert. Dieser Ablauf funktioniert unabhängig davon, ob Sie eng in einem Team, in einem einzigen gemeinsamen Repository, mit einem global verteilten Unternehmen oder einem Netzwerk von Fremden, über Dutzende von Forks, zusammenarbeiten und zu einem Projekt beitragen. Es ist um den Workflow aus [Themen-Branches](#) konzentriert, der in Kapitel 3 [Git Branching](#) ausführlich besprochen wurde.

Im Prinzip funktioniert der Ablauf so:

1. Forken Sie das Projekt.
2. Erstellen Sie lokal einen Themen-Branch aus `master`.
3. Machen Sie einige Commits, um das Projekt zu überarbeiten.
4. Pushen Sie diesen Branch zu Ihrem GitHub-Projekt.
5. Eröffnen Sie einen Pull-Request auf GitHub.
6. Diskutieren Sie die optionale Fortsetzung des Commits.
7. Der Projekteigentümer mergt oder schließt den Pull Request.
8. Synchronisieren Sie den aktualisierten Master wieder mit Ihrem Fork.

Das ist im Grunde genommen der Integration-Manager-Workflow aus Kapitel 5 [Integrationsmanager](#), aber anstatt E-Mails zur Kommunikation und Überprüfung von Änderungen zu verwenden, verwenden Teammitglieder die webbasierten Tools von GitHub.

Schauen wir uns ein Beispiel an, wie man mit diesem Workflow eine Anpassung an einem Open-Source-Projekt vorschlägt, das auf GitHub gehostet wird.



Sie können für die meisten Aktionen das offizielle Werkzeug **GitHub CLI** anstatt die GitHub Weboberfläche nutzen. Das Werkzeug kann auf Windows, MacOS und

Linux Systemen genutzt werden. Gehen sie zu [GitHub CLI homepage](#) für weitere Informationen, Installationsanleitungen und Handbücher.

Anlegen eines Pull-Requests

Tony ist auf der Suche nach Code, der auf seinem programmierbaren Arduino-Mikrocontroller läuft und hat auf GitHub unter <https://github.com/schacon/blink> eine tolle Programmdatei gefunden.

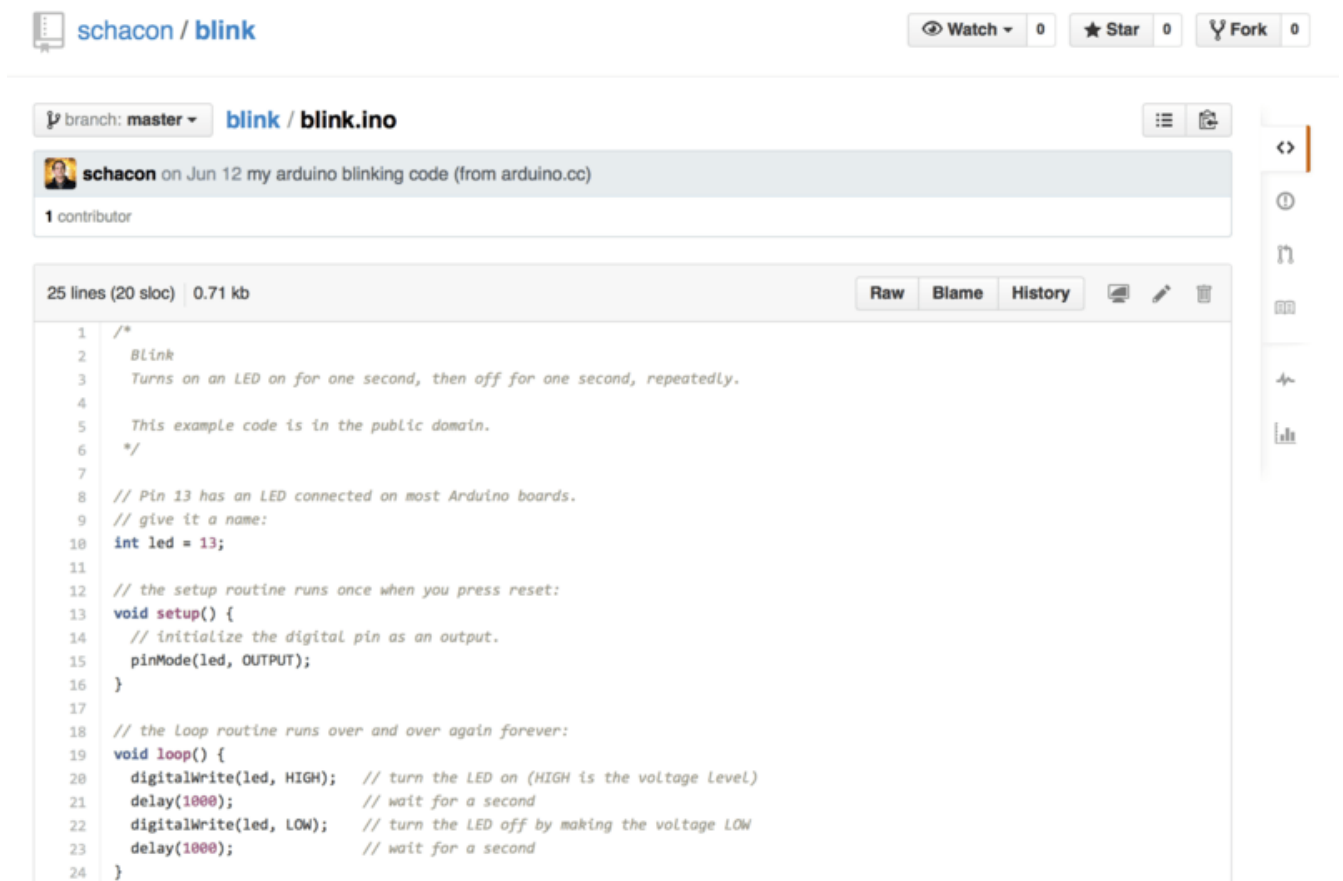


Figure 89. Das Projekt, zu dem wir beitragen wollen

Das einzige Problem ist, dass die Blinkfrequenz zu schnell ist. Wir finden es viel angenehmer, 3 Sekunden statt 1 Sekunde zwischen den einzelnen Zustandsänderungen zu warten. Lassen Sie uns also das Programm verbessern und es als Änderungsvorschlag an das Projekt zurücksenden.

Zuerst klicken wir, wie bereits erwähnt, auf die Schaltfläche 'Fork', um unsere eigene Kopie des Projekts zu erhalten. Unser Benutzername hier ist „tonychacon“, also ist unsere Kopie dieses Projekts unter <https://github.com/tonychacon/blink> zu finden und dort könnten wir es bearbeiten. Wir werden es aber lokal klonen, einen Themenzweig erstellen, den Code ändern und schließlich diese Änderung wieder auf GitHub übertragen.

```
$ git clone https://github.com/tonychacon/blink ①
Cloning into 'blink'...

$ cd blink
$ git checkout -b slow-blink ②
```

Switched to a new branch 'slow-blink'

```
$ sed -i '' 's/1000/3000/' blink.ino (macOS) ③
# If you're on a Linux system, do this instead:
# $ sed -i 's/1000/3000/' blink.ino ③

$ git diff --word-diff ④
diff --git a/blink.ino b/blink.ino
index 15b9911..a6cc5a5 100644
--- a/blink.ino
+++ b/blink.ino
@@ -18,7 +18,7 @@ void setup() {
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
    digitalWrite(led, HIGH);    // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    [-delay(1000);-][+delay(3000);+]          // wait for a second
    digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    [-delay(1000);-][+delay(3000);+]          // wait for a second
}

$ git commit -a -m 'Change delay to 3 seconds' ⑤
[slow-blink 5ca509d] Change delay to 3 seconds
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

$ git push origin slow-blink ⑥
Username for 'https://github.com': tonychacon
Password for 'https://tonychacon@github.com':
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 340 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/tonychacon/blink
* [new branch]      slow-blink -> slow-blink
```

- ① Wir klonen unsere Fork des Projekts lokal.
- ② Wir erstellen einen Branch mit prägnantem Namen.
- ③ Wir nehmen unsere Anpassung am Code vor.
- ④ Wir überprüfen, ob die Änderung gut ist.
- ⑤ Wir committen unsere Änderung in den Themen-Branch.
- ⑥ Wir pushen unseren neuen Themen-Branch zurück zu unserer GitHub-Fork.

Wenn wir nun zu unserem Fork auf GitHub zurückkehren, können wir sehen, dass GitHub bemerkt hat, dass wir einen neuen Themenzweig gepusht haben und zeigt uns einen großen grünen Button, um unsere Änderungen zu überprüfen und einen Pull Request zum ursprünglichen Projekt zu öffnen.

Sie können alternativ auch die Seite „Branches“ bei <https://github.com/<user>/<project>/branches>

aufzurufen, um Ihre Branch auszuwählen und von dort aus einen neuen Pull Request zu öffnen.

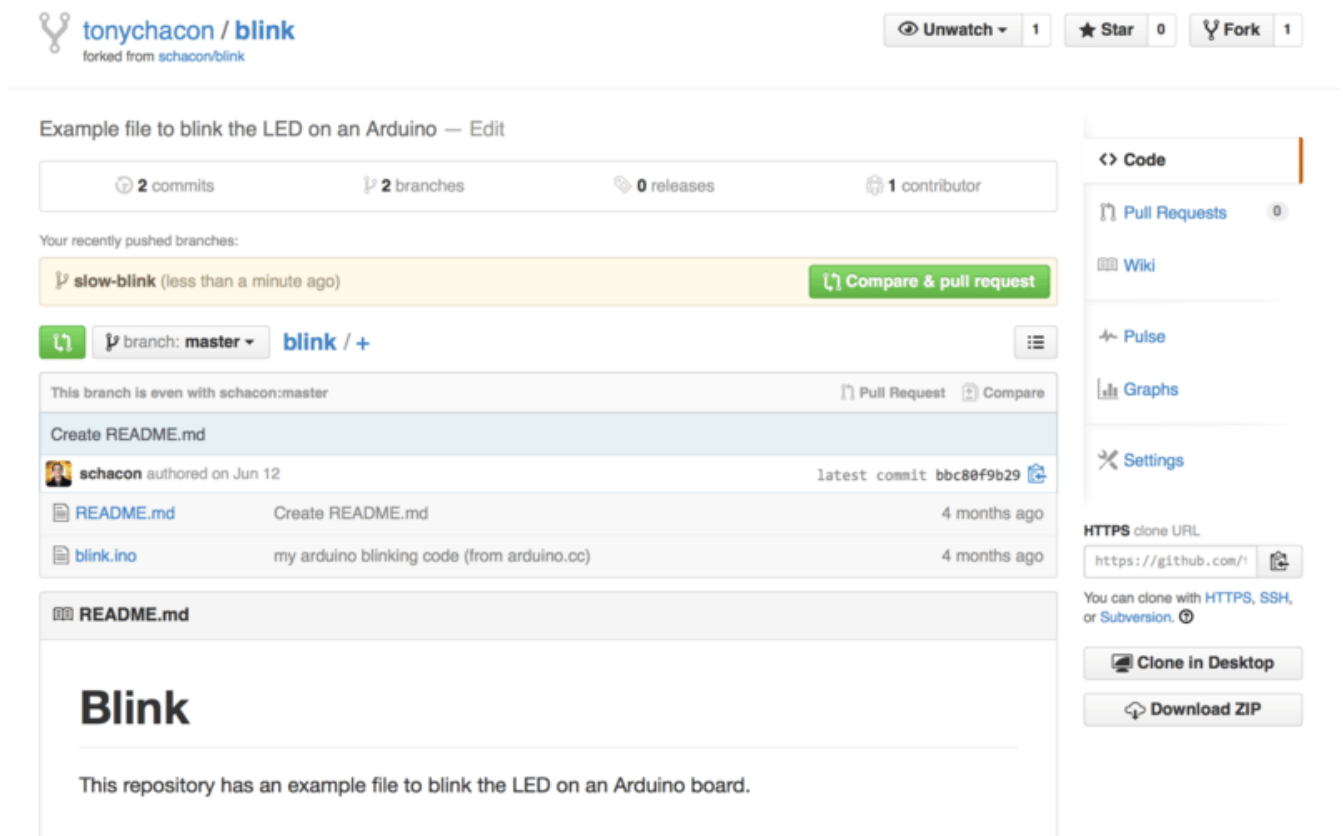


Figure 90. Die Schaltfläche Pull Request

Wenn wir auf die grüne Schaltfläche klicken, sehen wir einen Bildschirm, auf dem Sie aufgefordert werden, Ihrem Pull Request einen Titel und eine Beschreibung zu geben. Es ist fast immer sinnvoll, sich ein bisschen Mühe zu geben, da eine gute Beschreibung dem Eigentümer des ursprünglichen Projekts hilft, festzustellen, was Sie versucht haben, ob Ihre vorgeschlagenen Änderungen korrekt sind und ob die Annahme der Änderungen das ursprüngliche Projekt verbessern würde.

Wir erhalten auch eine Liste der Commits in unserem Themen-Branch, die dem **master** Branch „voraus“ (engl. ahead) sind (in diesem Fall nur der eine) und ein vereinheitlichtes Diff aller Änderungen, die vorgenommen werden, falls dieser Branch vom Projektleiter gemergt wird.

Figure 91. Seite zur Erstellung von Pull-Requests



Pull-Requests werden zwar häufig für öffentliche Projekte wie dieses verwendet, wenn der Beitragende eine vollständige Änderung fertig hat, sie werden jedoch auch zu Beginn des Entwicklungszyklus in internen Projekten verwendet. Da Sie den Themenzweig auch **nach** dem Öffnen des Pull-Requests weiter bearbeiten können, wird er oft früh geöffnet und als Möglichkeit genutzt, um die Arbeit als Team in einem Gesamtkontext zu iterieren, anstatt ihn erst am Ende des Prozesses zu öffnen.

An dieser Stelle kann sich der Projektverantwortliche die vorgeschlagene Änderung ansehen und mergen, ablehnen oder kommentieren. Nehmen wir an, er mag die Idee, würde aber eine etwas

längere Zeit bevorzugen, in der das Licht aus ist.

Während diese Unterhaltung über E-Mail in den in Kapitel5 [Verteiltes Git](#) dargestellten Workflows stattfinden kann, geschieht dies bei GitHub online. Der Projektverantwortliche kann das vereinheitlichte Diff überprüfen und einen Kommentar hinterlassen, indem er auf eine der Zeilen klickt.

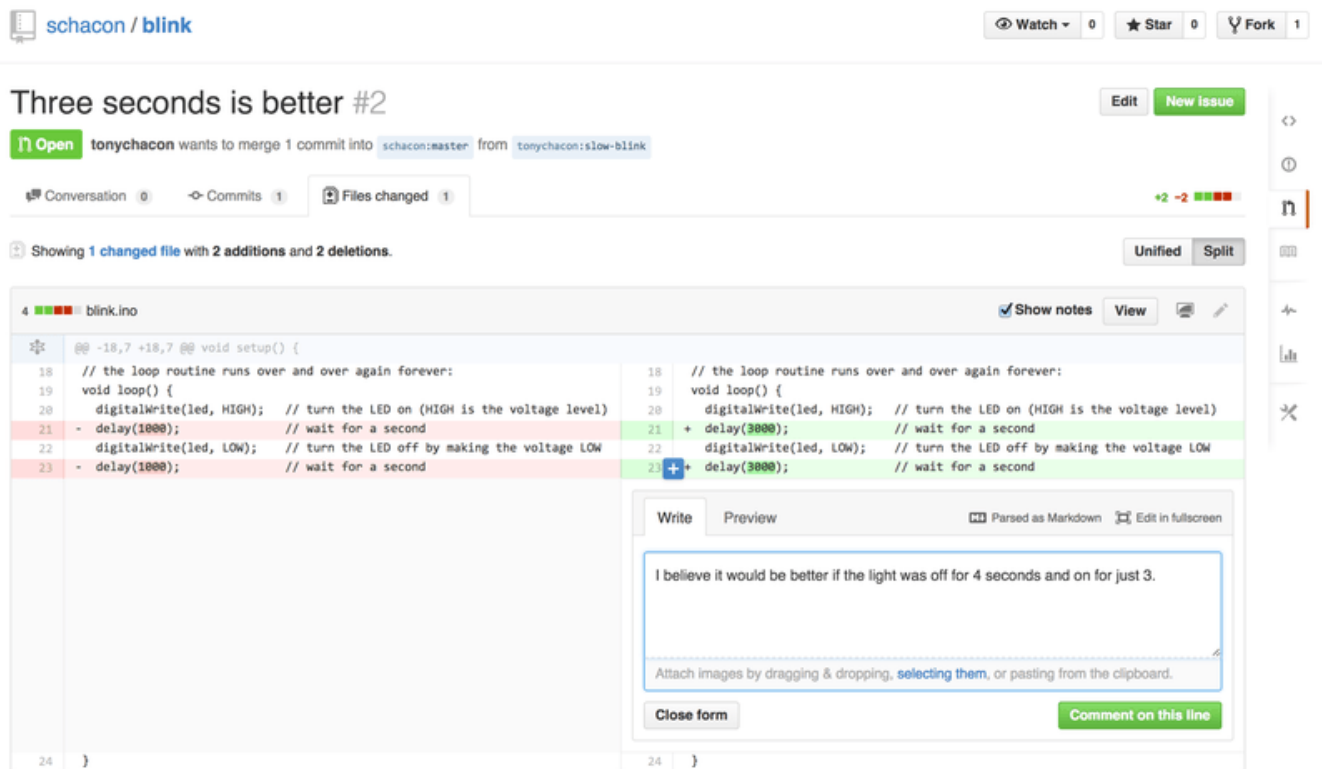


Figure 92. Kommentar zu einer bestimmten Codezeile in einem Pull-Request

Sobald der Betreuer diesen Kommentar abgibt, erhält die Person, die den Pull-Request geöffnet hat (und auch alle anderen, die das Repository beobachten), eine Benachrichtigung. Wir werden das später noch einmal anpassen, aber wenn er E-Mail-Benachrichtigungen eingeschaltet hat, bekommt Tony eine E-Mail wie diese:



Figure 93. Kommentare, als E-Mail-Benachrichtigungen gesendet

Jeder kann auch allgemeine Kommentare zum Pull Request hinterlassen. Auf der [Pull Request Diskussions-Seite](#) sehen wir ein Beispiel dafür, wie der Projektleiter sowohl eine Zeile Code kommentiert als auch einen allgemeinen Kommentar im Diskussionsbereich hinterlässt. Sie sehen,

dass auch die Code-Kommentare in das Diskussionsfenster eingebracht werden.

Three seconds is better #2

Open tonychacon wants to merge 1 commit into schacon:master from tonychacon:slow-blink

Conversation 1 Commits 1 Files changed 1 +2 -2

tonychacon commented 6 minutes ago

Studies have shown that 3 seconds is a far better LED delay than 1 second.

<http://studies.example.com/optimal-led-delays.html>

three seconds is better db44c53

schacon commented on the diff just now

blink.ino View full changes

	((6 lines not shown))	
22	22	digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
23	-	delay(1000); // wait for a second
	23	+ delay(3000); // wait for a second

schacon added a note just now Owner

I believe it would be better if the light was off for 4 seconds and on for just 3.

Add a line note

schacon commented just now Owner

If you make that change, I'll be happy to merge this.

Labels: None yet

Milestone: No milestone

Assignee: No one—assign yourself

Notifications: Unsubscribe You're receiving notifications because you commented.

2 participants

Lock pull request

Figure 94. Pull Request Diskussions-Seite

Jetzt kann der Beitragende sehen, was er tun muss, damit seine Änderung akzeptiert wird. Zum Glück ist das sehr einfach. Wo Sie über E-Mail Ihre Daten erneut in die Mailingliste eintragen müssen, committen Sie mit GitHub einfach erneut in den Themen-Branch und pushen, wodurch der Pull-Request automatisch aktualisiert wird. Im [finalen Pull-Request](#) sehen Sie auch, dass der alte Code-Kommentar in dem aktualisierten Pull-Request zusammengeklappt wurde, da er auf eine inzwischen geänderte Zeile gemacht wurde.

Das Hinzufügen von Commits zu einem bestehenden Pull Request löst keine weitere Benachrichtigung aus. Nachdem Tony seine Korrekturen gepusht hat, beschließt er, einen Kommentar zu hinterlassen, um den Projektträger darüber zu informieren, dass er die gewünschte Änderung vorgenommen hat.

Three seconds is better #2

 **tonychacon** wants to merge 3 commits into `schacon:master` from `tonychacon:slow-blink`

Conversation 3

Commits 3

Files changed 1



tonychacon commented 11 minutes ago

Studies have shown that 3 seconds is a far better LED delay than 1 second.
<http://studies.example.com/optimal-led-delays.html>

three seconds is better

db44c53

 **schacon** commented on an outdated diff 5 minutes ago

Show outdated diff



schacon commented 5 minutes ago

If you make that change, I'll be happy to merge this.

tonychacon added some commits 2 minutes ago

longer off time

0c1f66f

remove trailing whitespace

ef4725c



tonychacon commented 10 seconds ago

I changed it to 4 seconds and also removed some trailing whitespace that I found. Anything else you would like me to do?

 **This pull request can be automatically merged.**
You can also merge branches on the [command line](#).



Figure 95. finaler Pull-Request

Eine bemerkenswerte Besonderheit ist, dass Sie den „vereinheitlichten“ Diff erhalten, wenn Sie auf die Registerkarte „Files Changed“ in diesem Pull-Request klicken – d.h. die gesamte aggregierte Differenz, die in Ihren Hauptbranch eingebracht würde, wenn dieser Themenzweig gemergt würde. Im Sinne von `git diff` zeigt es Ihnen grundsätzlich automatisch `git diff master...<branch>` für den Branch, auf dem dieser Pull Request basiert. Siehe Kapitel 5 [Festlegen, was eingebracht wird](#) für weitere Informationen über diese Art von Diff.

Außerdem prüft GitHub, ob der Pull-Request sauber mergen würde und stellt eine Schaltfläche zur Verfügung, mit der Sie den Merge auf dem Server durchführen können. Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn Sie Schreibzugriff auf das Repository haben und ein trivialer Merge möglich ist. Wenn Sie darauf klicken, führt GitHub einen „non-fast-forward“-Merge durch, was bedeutet, dass selbst wenn es sich bei dem Merge um einen schnellen Vorlauf (engl. fast-forward) handeln **könnte**, immer noch ein Merge-Commit erstellt wird.

Wenn Sie möchten, können Sie den Branch einfach herunterladen (engl. pull) und lokal zusammenführen (engl. merge). Wenn Sie diesen Zweig mit dem **master** Branch verschmelzen und ihn nach GitHub pushen, wird der Pull Request automatisch geschlossen.

Das ist der grundsätzliche Workflow, den die meisten GitHub-Projekte verwenden. Themen-Branche werden erstellt, Pull-Requests werden geöffnet, es folgt eine Diskussion, möglicherweise wird eine weitere Überarbeitung des Zweiges durchgeführt und schließlich wird der Request entweder geschlossen oder zusammengeführt.



Nicht nur Forks

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Sie auch einen Pull-Request zwischen zwei Zweigen im selben Repository öffnen können. Wenn Sie mit jemandem an einer Funktion arbeiten und beide Schreibrechte auf das Projekt haben, können Sie einen Themenzweig in das Repository verschieben und einen Pull-Request darauf an den **master** Branch desselben Projekts öffnen, um den Code-Review- und Diskussionsprozess einzuleiten. Es ist kein Forking notwendig.

Erweiterte Pull-Requests

Nachdem wir nun die Grundlagen für einen Beitrag zu einem Projekt auf GitHub erläutert haben, möchten wir Ihnen einige interessante Tipps und Tricks zu Pull-Requests geben, damit Sie diese effektiver nutzen können.

Pull-Requests als Patches

Es ist wichtig zu verstehen, dass viele Projekte Pull-Requests nicht wirklich als eine Reihe perfekter Patches betrachten, die sauber angewendet werden sollten, wobei die meisten Mailinglisten-basierten Projekte an Patch-Serienbeiträge denken. Die meisten GitHub-Projekte betrachten Pull-Request-Branche als iterative Dialoge um eine beabsichtigte Änderung, die zu einem vereinheitlichten Diff führt, welches durch das Mergen angewendet wird.

Das ist ein wichtiger Unterschied, denn im Allgemeinen wird die Änderung vorgeschlagen, bevor der Code perfektioniert ist, was bei Beiträgen von Patch-Serien auf Mailinglistenbasis weitaus seltener ist. So kann früher mit den Betreuern gesprochen werden, damit die richtige Lösung eher eine Gemeinschaftsarbeit ist. Wenn Code mit einem Pull-Request vorgeschlagen wird und die Maintainer oder die Community eine Änderung vorschlagen, wird die Patch-Serie im Allgemeinen nicht neu aufgerollt, sondern der Unterschied wird als neuer Commit an den Branch weitergegeben (gepusht), wodurch der Dialog im intakten Kontext der vorherigen Arbeit fortgesetzt wird.

Wenn Sie beispielsweise zurückgehen und sich den **finalen Pull-Request** erneut ansehen, werden Sie feststellen, dass der Beitragende seinen Commit nicht umbasiert hat (engl. rebase) und einen weiteren Pull-Request geöffnet hat. Stattdessen wurden neue Commits hinzugefügt und sie in den bestehenden Zweig gepusht. Wenn Sie also in Zukunft auf diesen Pull Request zurückblicken, können Sie leicht den gesamten Kontext finden, in dem die Entscheidungen getroffen wurden. Wenn Sie auf der Website auf die Schaltfläche „Merge“ klicken, wird gezielt ein Merge-Commit erstellt, der auf den Pull-Request verweist, so dass Sie leicht zurückkehren und bei Bedarf die ursprüngliche Diskussion durchsuchen können.

Mit dem Upstream Schritt halten

Wenn Ihr Pull-Request veraltet ist oder anderweitig nicht sauber zusammengeführt wird, sollten Sie ihn reparieren, damit der Betreuer ihn leicht mergen kann. GitHub wird das für Sie testen und Sie am Ende jedes Pull Requests darüber informieren, ob das Merge trivial ist oder nicht.



This pull request contains merge conflicts that must be resolved.

Only those with [write access](#) to this repository can merge pull requests.



Figure 96. Pull Request lässt sich nicht sauber mergen

Wenn Sie etwa „[Pull Request lässt sich nicht sauber mergen](#)“ sehen, sollten Sie Ihren Branch so reparieren, dass er grün wird und der Maintainer keine zusätzliche Arbeit leisten muss.

Sie haben zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie Sie das realisieren können. Sie können Ihren Branch entweder auf den Ziel-Branch rebasen (normalerweise den `master` Branch des von Ihnen geforkten Repositories), oder Sie können den Ziel-Branch mit Ihrem Branch mergen.

Die meisten Entwickler auf GitHub werden sich aus den gleichen Gründen für Letzteres entscheiden, die wir im vorherigen Abschnitt erläutert haben. Was wichtig ist, ist die Verlaufskontrolle und der endgültige Merge, so dass das Rebasing nicht viel mehr bringt als eine etwas aufgeräumtere Historie. Im Gegenzug ist es **viel** schwieriger und fehleranfälliger.

Wenn Sie im Ziel-Branch mergen wollen, um Ihren Pull-Request zusammenzuführen zu können, sollten Sie das ursprüngliche Repository als neuen Remote hinzufügen. Dann machen Sie ein `git fetch` davon, führen den Hauptzweig dieses Repositories in Ihren Themen-Branch zusammen, beheben alle Probleme und pushen Sie es schließlich wieder in den gleichen Branch, in dem Sie den Pull-Request geöffnet hatten.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass der ursprüngliche Autor in dem von uns zuvor verwendeten Beispiel „tonychacon“ eine Änderung vorgenommen hat, die zu einem Konflikt im Pull-Request führt. Gehen wir diese Schritte einzeln durch.

```
$ git remote add upstream https://github.com/schacon/blink ①
```

```
$ git fetch upstream ②
```

```
remote: Counting objects: 3, done.  
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.  
Unpacking objects: 100% (3/3), done.  
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)  
From https://github.com/schacon/blink  
* [new branch]      master    -> upstream/master
```

```
$ git merge upstream/master ③
```

```
Auto-merging blink.ino  
CONFLICT (content): Merge conflict in blink.ino  
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

```
$ vim blink.ino ④
```



```

$ git add blink.ino
$ git commit
[slow-blink 3c8d735] Merge remote-tracking branch 'upstream/master' \
    into slower-blink

$ git push origin slow-blink ⑤
Counting objects: 6, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 682 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/tonychacon/blink
ef4725c..3c8d735  slower-blink -> slow-blink

```

- ① Das Original-Repository als Remote mit der Bezeichnung **upstream** hinzufügen.
- ② Die neueste Arbeit von diesem Remote abrufen (engl. fetch).
- ③ Den Haupt-Branch dieses Repositorys mit dem Themen-Branch mergen.
- ④ Den aufgetretenen Konflikt beheben.
- ⑤ Zum gleichen Themen-Branch zurück pushen.

Sobald Sie das getan haben, wird der Pull-Request automatisch aktualisiert und erneut überprüft, um festzustellen, ob er sauber zusammengeführt werden kann.

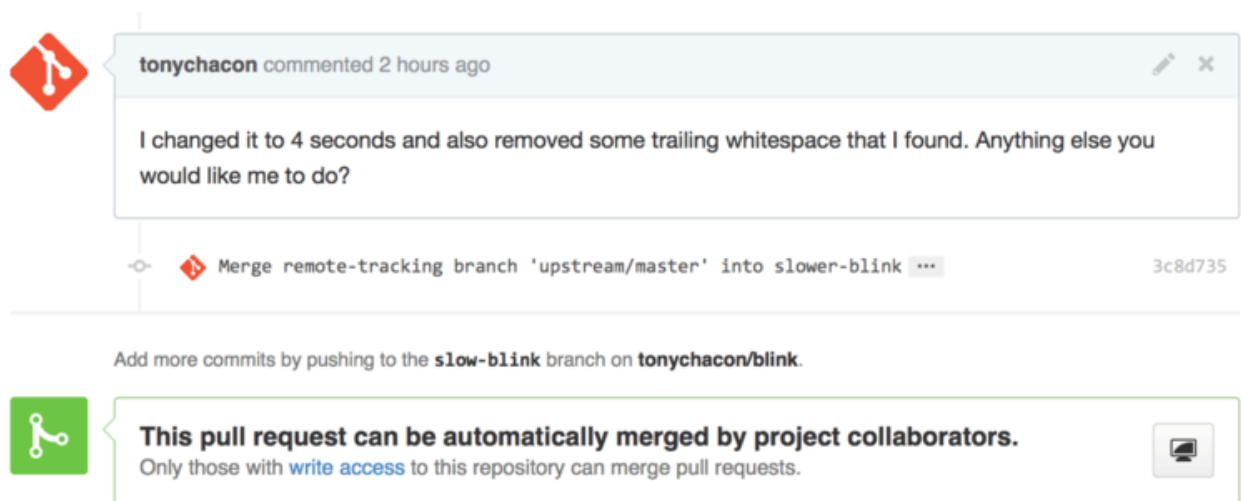


Figure 97. Pull-Request wird nun sauber zusammengeführt

Einer der großen Pluspunkte von Git ist, dass man das kontinuierlich tun kann. Wenn Sie ein sehr lang laufendes Projekt haben, können Sie leicht immer wieder aus dem Zielbranch heraus mergen und müssen sich nur mit Konflikten befassen, die seit dem letzten Mal, als Sie zusammengeführt haben, aufgetreten sind; was den Prozess sehr überschaubar macht.

Wenn Sie den Branch unbedingt rebasen wollen, um ihn aufzuräumen, können Sie das natürlich tun, aber es wird dringend empfohlen, den Branch, auf dem der Pull-Request bereits geöffnet ist, nicht zwangsweise zu pushen. Wenn von Anderen gepullt wurde und weitere Arbeiten daran durchgeführt wurden, stößt man auf alle in Kapitel 3, [Die Gefahren des Rebasing](#) beschriebenen Probleme. Schieben Sie stattdessen den rebasierten Branch zu einem neuen Branch auf GitHub und

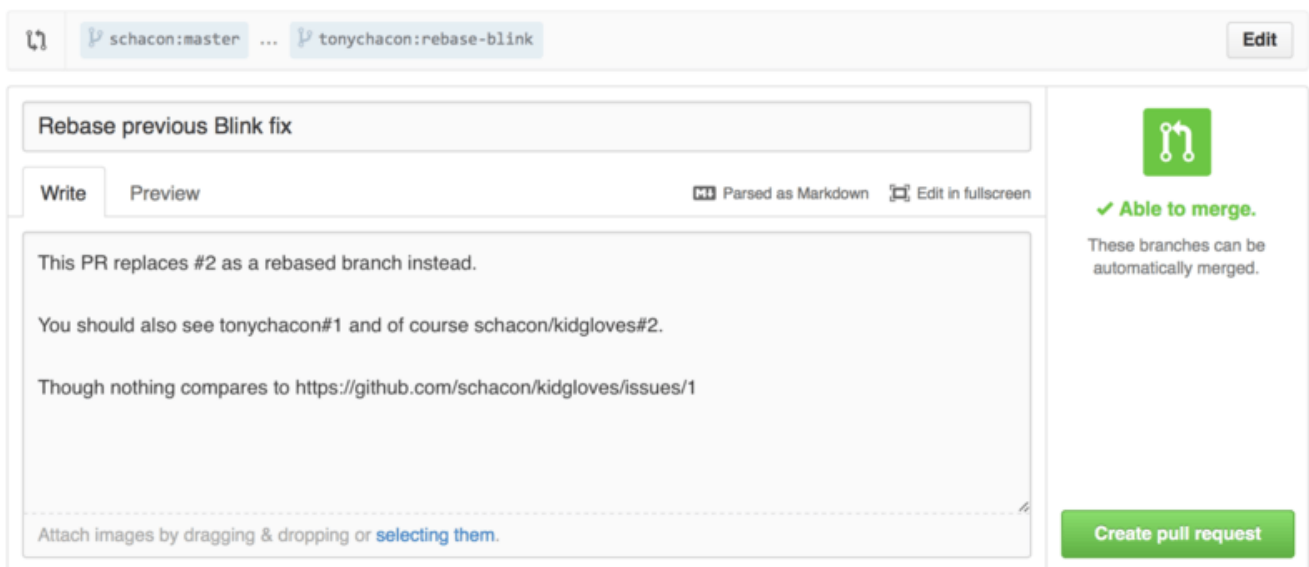
öffnen Sie einen brandneuen Pull Request mit Bezug auf den alten Branch und schließen Sie dann das Original.

Referenzen

Möglicherweise lautet Ihre nächste Frage: „Wie verweise ich auf den alten Pull-Request?“. Es stellt sich heraus, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, auf andere Dinge Bezug zu nehmen, und zwar fast überall dort, wo man in GitHub schreiben kann.

Beginnen wir mit der Frage, wie man einen anderen Pull-Request oder ein Issue vergleicht. Alle Pull-Requests und Issues sind mit Nummern versehen und innerhalb des Projekts eindeutig. Beispielsweise ist es nicht möglich, Pull Request #3 und Issue #3 anzulegen. Wenn Sie auf einen Pull-Request oder ein Issue von einem anderen verweisen möchten, können Sie einfach `<num>` in einen Kommentar oder eine Beschreibung eingeben. Sie können auch präziser sein, wenn die Issue- oder Pull-Anforderung an einem anderen Ort liegt; schreiben Sie `Benutzername<num>`, wenn Sie sich auf ein Issue oder Pull Request beziehen, in einen Fork des Repositorys, in dem Sie sich befinden, oder `Benutzername/repo#<num>`, um auf etwas in einem anderen Repository zu verweisen.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Angenommen, wir haben den Branch aus dem vorherigen Beispiel rebasiert, einen neuen Pull-Request für ihn erstellt und jetzt wollen wir die alte Pull-Anforderung aus der neuen aufrufen. Wir möchten auch auf ein Problem in der Fork des Repositorys und auf ein Problem in einem ganz anderen Projekt verweisen. Wir können die Beschreibung wie bei [Querverweise in einem Pull-Request](#) eingeben.



The screenshot shows a GitHub Pull Request interface. At the top, there are two tabs: 'schacon:master' and 'tonychacon:rebase-blink'. Below the tabs is a text input field containing 'Rebase previous Blink fix'. To the right of the input field is an 'Edit' button. Below the input field are two tabs: 'Write' and 'Preview'. To the right of the tabs are two icons: a GitHub logo and a 'Parsed as Markdown' icon. Below the tabs is a large text area containing the following text: 'This PR replaces #2 as a rebased branch instead.', 'You should also see tonychacon#1 and of course schacon/kidgloves#2.', and 'Though nothing compares to https://github.com/schacon/kidgloves/issues/1'. At the bottom of the text area is a note: 'Attach images by dragging & dropping or selecting them.' To the right of the text area is a green box with a GitHub logo and the text '✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.' At the bottom right of the interface is a green button labeled 'Create pull request'.

Figure 98. Querverweise in einem Pull-Request

Wenn wir diese Pull-Anfrage einreichen, werden wir sehen, dass alles wie in [„Querverweise, die in einem Pull-Request erzeugt wurden“](#) dargestellt wird.

Rebase previous Blink fix #4

 **Open** tonychacon wants to merge 2 commits into `schacon:master` from `tonychacon:rebase-blink`

 Conversation 0

 Commits 2

 Files changed 1



tonychacon commented just now

This PR replaces [#2](#) as a rebased branch instead.

You should also see [tonychacon#1](#) and of course [schacon/kidgloves#2](#).

Though nothing compares to [schacon/kidgloves#1](#)

 tonychacon added some commits 4 hours ago

 three seconds is better

afe904a

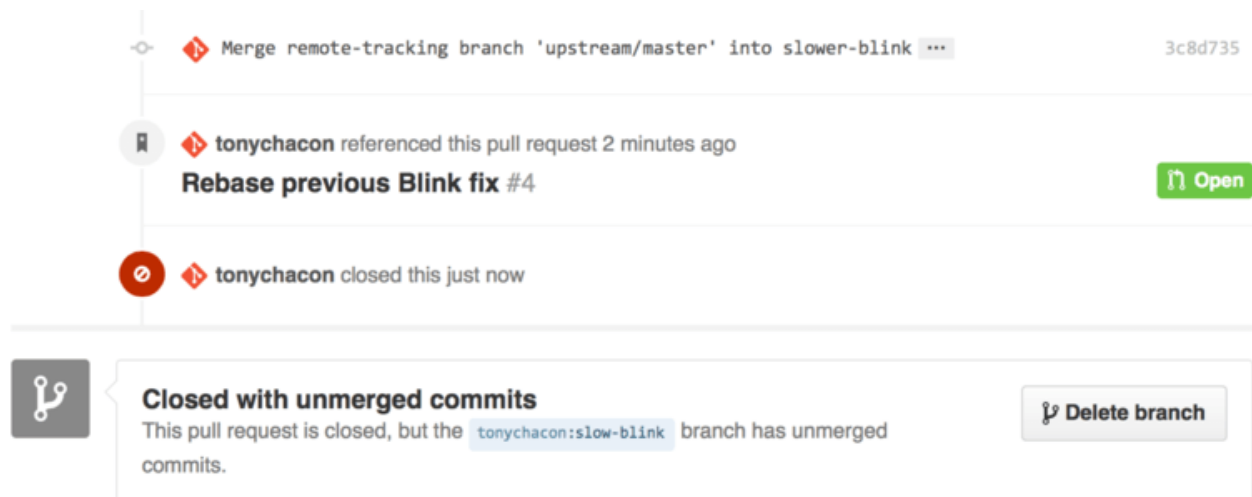
 remove trailing whitespace

a5a7751

Figure 99. Querverweise, die in einem Pull-Request erzeugt wurden

Bitte beachten Sie, dass die vollständige GitHub-URL, die wir dort eingegeben haben, auf die benötigten Informationen gekürzt wurde.

Wenn Tony nun zurück geht und den ursprünglichen Pull-Request schließt, können wir sehen, dass GitHub automatisch ein Trackback-Ereignis in der Pull-Request Zeitleiste erstellt hat, indem er ihn im neuen Pull-Request erwähnt. Das bedeutet, dass jeder, der diesen Pull-Request aufruft, sieht, dass er geschlossen ist. Er kann leicht auf denjenigen zurückgreifen, der ihn ersetzt hat. Der Link wird in etwa wie in „[Zurück zum neuen Pull-Request in der geschlossenen Pull-Request Zeitleiste](#)“ aussehen.



  Merge remote-tracking branch 'upstream/master' into slower-blink ... 3c8d735

  tonychacon referenced this pull request 2 minutes ago

Rebase previous Blink fix #4 

  tonychacon closed this just now

 **Closed with unmerged commits**

This pull request is closed, but the `tonychacon:slow-blink` branch has unmerged commits.

 Delete branch

Figure 100. Zurück zum neuen Pull-Request in der geschlossenen Pull-Request Zeitleiste

Zusätzlich zu den Issue-Nummern können Sie auch auf einen bestimmten Commit per SHA-1 referenzieren. Sie müssen einen vollen 40-stelligen SHA-1 angeben, aber wenn GitHub das in einem Kommentar sieht, wird er direkt auf den Commit verlinken. Wie bei Issues können Sie auch hier auf Commits in Forks oder anderen Repositorys verweisen.

GitHub-Variante von Markdown

Die Verknüpfung mit anderen Issues ist nur der Anfang von interessanten Dingen, die Sie mit fast jeder Textbox auf GitHub machen können. In Issue- und Pull-Request-Beschreibungen, Kommentaren, Code-Komentaren und mehr, können Sie das sogenannte „GitHub Flavored Markdown“ verwenden. Markdown fühlt sich an wie das Schreiben in Klartext, hat aber umfangreiche Darstellungs-Optionen.

Im [Beispiel für GitHub-Variante von Markdown, geschrieben und gerendert](#) finden Sie ein Muster, wie Kommentare oder Text geschrieben und dann mit Markdown gerendert werden können.

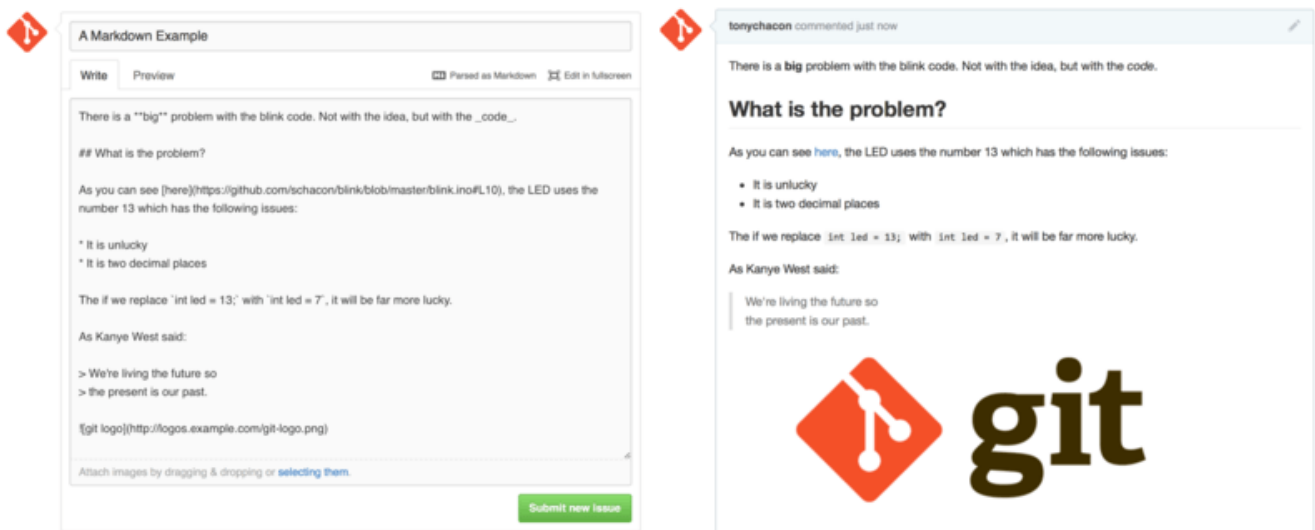


Figure 101. Beispiel für GitHub-Variante von Markdown, geschrieben und gerendert

Die GitHub-Variante von Markdown bietet mehr Möglichkeiten, als die normale Markdown-Syntax. Alle diese Funktionen können sehr nützlich sein, wenn Sie hilfreiche Pull-Request, Issue-Kommentare oder Beschreibungen erstellen.

Aufgabenlisten

Die wirklich praktische GitHub-spezifische Markdown-Funktion, vor allem für die Verwendung in Pull-Requests, ist die Aufgabenliste. Eine Aufgabenliste ist eine Liste von Kontrollkästchen für alle Vorgänge, die Sie erledigen möchten. Wenn Sie sie in einen Issue oder Pull-Request einfügen, werden normalerweise Punkte angezeigt, die Sie erledigen sollten, bevor Sie den Vorgang als erledigt betrachten.

Sie können eine Task-Liste wie folgt anlegen:

- [X] Write the code
- [] Write all the tests
- [] Document the code

Wenn wir das in die Beschreibung unseres Pull Request oder Issue aufnehmen, sehen wir, dass es wie in [Aufgabenliste in Markdown-Kommentar, gerendert](#) dargestellt wird.



Figure 102. Aufgabenliste in Markdown-Kommentar, gerendert

Diese Funktion wird häufig in Pull Requests verwendet, um zu verdeutlichen, was alles Sie auf dem Branch erledigen möchten, bevor der Pull Request bereit für die Zusammenführung ist. Der wirklich coole Teil ist, dass Sie einfach auf die Kontrollkästchen klicken können, um den Kommentar zu aktualisieren – Sie müssen den Markdown nicht direkt bearbeiten, um Aufgaben als erledigt zu markieren.

Darüber hinaus sucht GitHub nach Aufgabenlisten in Ihren Issues und Pull Requests und zeigt sie als Metadaten zu den Seiten, auf denen sie stehen, an. Wenn Sie z.B. einen Pull-Request mit Aufgabenliste haben und sich die Übersichtsseite aller Pull-Requests ansehen, können Sie sehen, wie weit er abgearbeitet ist. Das hilft den Teilnehmern, Pull-Requests in Teilaufgaben aufzuschlüsseln und anderen Teilnehmern, den Fortschritt der Branch zu verfolgen. Ein Beispiel dafür finden Sie bei: [Task-Liste \(Zusammenfassung\) in der Pull-Request-Liste](#).



Figure 103. Task-Liste (Zusammenfassung) in der Pull-Request-Liste

Diese Funktion ist unglaublich nützlich, wenn Sie einen Pull Request frühzeitig öffnen und damit Ihren Fortschritt bei der Realisierung des Features verfolgen (engl. track).

Code-Schnipsel

Sie können auch Code-Schnipsel zu Kommentaren hinzufügen. Es ist dann besonders praktisch, wenn Sie etwas präsentieren möchten, das Sie versuchen *könnten*, bevor Sie es tatsächlich als Commit auf Ihrem Branch einbauen. Das wird auch oft verwendet, um Beispielcode hinzuzufügen, der verrät, was nicht funktioniert oder was dieser Pull-Request umsetzen könnte.

Um ein Code-Schnipsel hinzuzufügen, müssen Sie ihn in zwei 3-fach Backticks (```) „einzäunen“.

```
```java
for(int i=0 ; i < 5 ; i++)
{
 System.out.println("i is : " + i);
}
```

'''

Wenn Sie den Namen der Programmiersprache hinzufügen, wie wir es mit `java` getan haben, wird GitHub versuchen, die Syntax hervorzuheben. Wie im Beispiel oben, würde es zu „eingezäuntes“, gerendertes [Code-Schnipsel-Beispiel](#) gerendert werden.



Figure 104. „eingezäuntes“, gerendertes Code-Schnipsel-Beispiel

## Quoten (Zitieren)

Wenn Sie auf einen kleinen Teil eines langen Kommentars reagieren wollen, können Sie selektiv aus dem anderen Kommentar zitieren, indem Sie den Zeilen das Zeichen `>` voranstellen. Es ist sogar so häufig und nützlich, dass es eine Tastenkombination dafür gibt. Wenn Sie Text in einem Kommentar markieren, auf den Sie direkt antworten möchten, und die Taste `r` drücken, wird dieser Text in der Kommentarbox für Sie zitiert.

Zitate (engl. quotes) sehen in etwa so aus:

```
> Whether 'tis Nobler in the mind to suffer
> The Slings and Arrows of outrageous Fortune,

How big are these slings and in particular, these arrows?
```

Nach dem Rendern sieht der Kommentar wie folgt aus: [gerendertes Zitat-Beispiel](#).

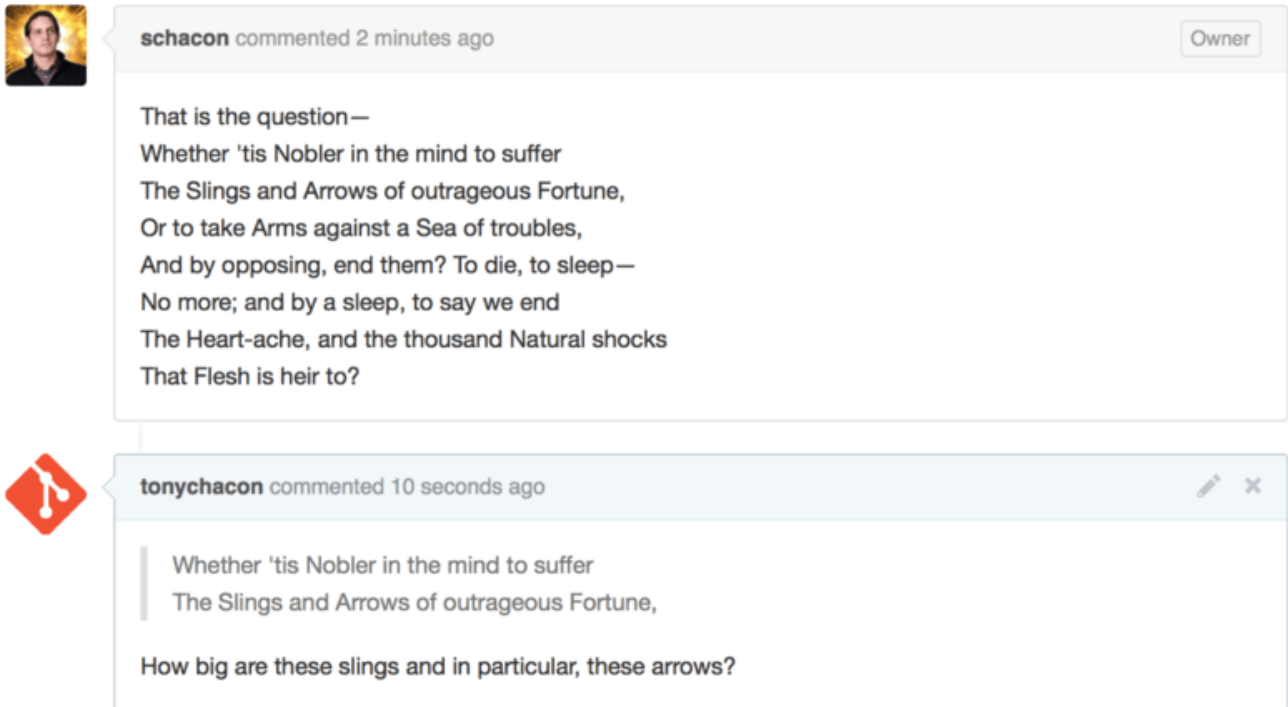


Figure 105. gerendertes Zitat-Beispiel

## Emojis

Abschließend, Sie können auch Emojis in Ihren Kommentaren verwenden. Das wird in der Praxis sehr häufig in Kommentaren verwendet. Sie werden es in vielen GitHub-Issues und Pull-Requests sehen. Es gibt sogar einen Emoji-Helfer in GitHub. Wenn Sie einen Kommentar eingeben und mit einem `:` (Doppelpunkt) beginnen, hilft Ihnen ein Autokomplettierer, das Gesuchte schnell zu finden.

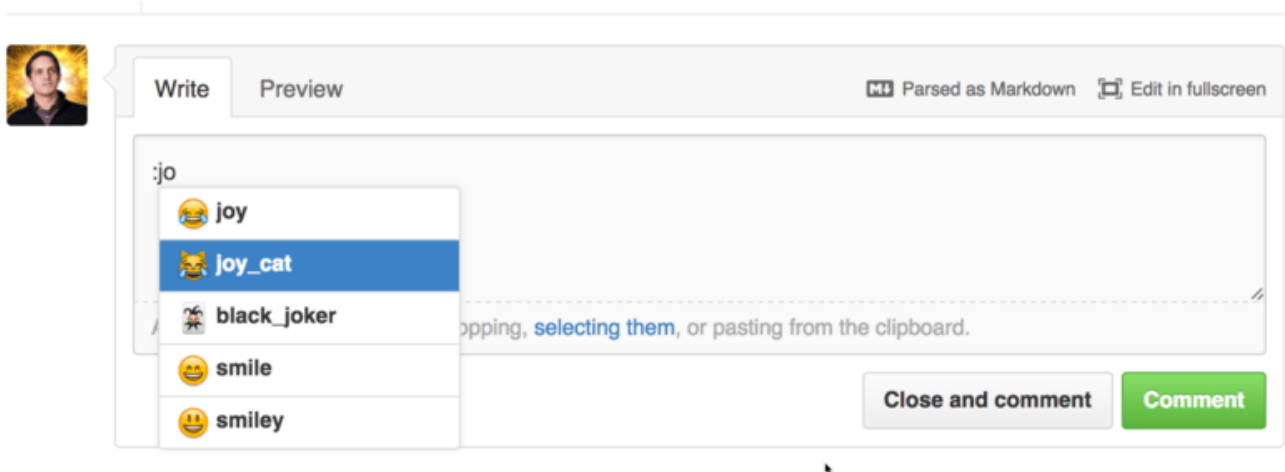


Figure 106. Autokomplettierer für Emojis in Aktion

Emojis haben die Erscheinungsform von `:<name>`: irgendwo im Kommentar. Zum Beispiel könnten Sie so ähnlich wie hier schreiben:

```
I :eyes: that :bug: and I :cold_sweat:.

:trophy: for :microscope: it.

:+1: and :sparkles: on this :ship:, it's :fire::poop:!
```

:clap::tada::panda\_face:

Gerendert würde es in etwa so aussehen: [Massive Emoji-Kommentare](#).

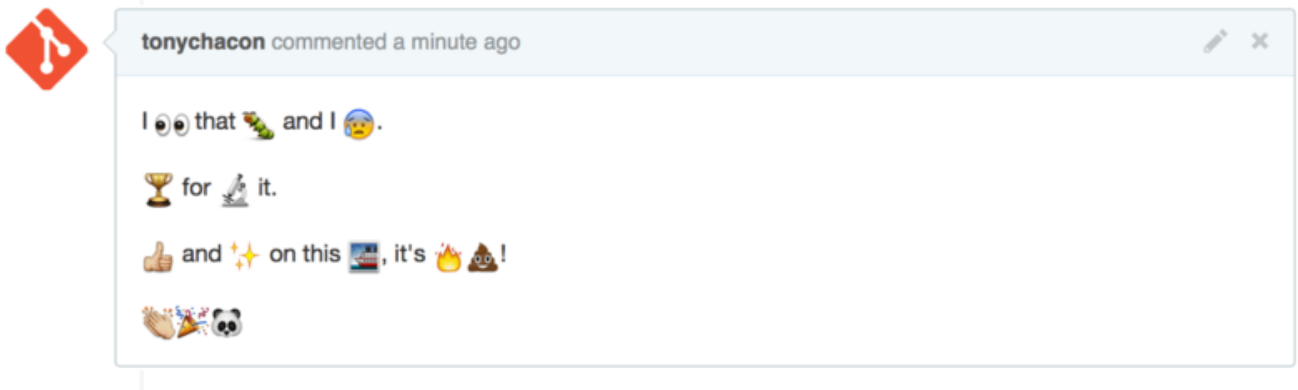


Figure 107. Massive Emoji-Kommentare

Nicht, dass das äußerst sinnvoll wäre, aber es ergänzt ein Medium mit Spaß und Emotionen; was sonst nur schwer zu vermitteln wäre.



Es gibt derzeit eine ganze Reihe von Webservices, die Emoji-Zeichen verwenden. Ein großartiger Spickzettel, zum Nachschlagen, um ein Emoji zu finden, das ausdrückt, was Sie sagen wollen, finden Sie unter:

<https://www.webfx.com/tools/emoji-cheat-sheet/>

## Bilder

Technisch gesehen ist das keine GitHub-Variante von Markdown, aber es ist unglaublich praktisch. Neben dem Hinzufügen von Markdown-Bildlinks zu Kommentaren, für die es schwierig sein kann, URLs zum Einbetten zu finden, können Sie mit GitHub Bilder per Drag&Drop in Textbereiche ziehen und so einbinden.

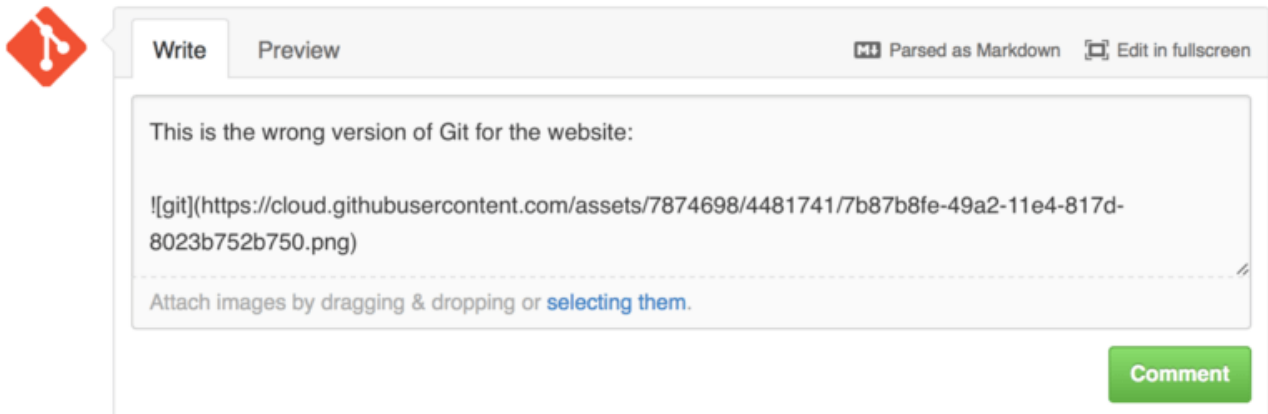
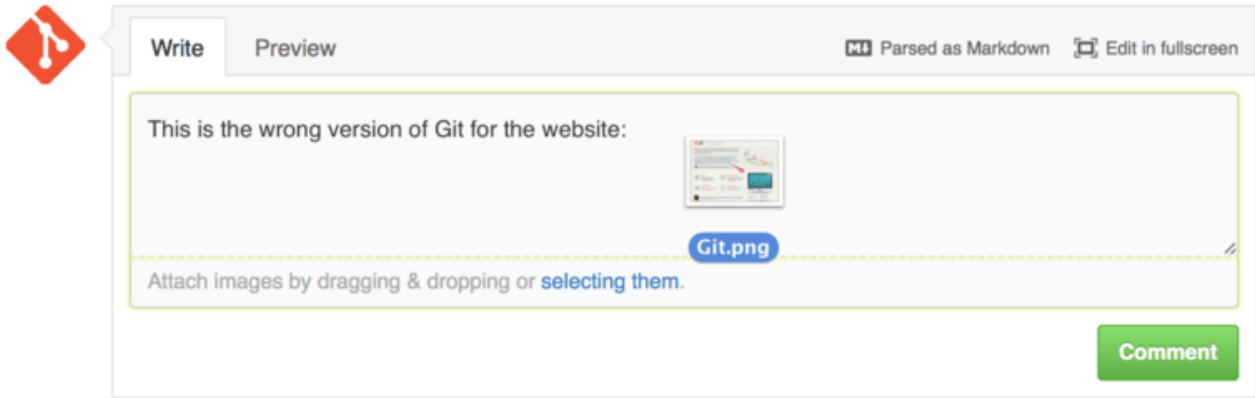


Figure 108. Bilder per Drag&Drop hochladen und automatisch einbetten

Wenn Sie sich [Bilder per Drag&Drop hochladen und automatisch einbetten](#) ansehen, werden Sie einen kleinen Hinweis, „Parsed as Markdown“, über dem Textfeld sehen. Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie einen vollständigen Cheat-Sheet (Spickzettel) mit allem, was Sie mit Markdown auf GitHub machen können.

## Ihr öffentliches GitHub-Repository aktuell halten

Sobald Sie ein GitHub-Repository geforkt haben, existiert Ihr Repository (Ihr „fork“) unabhängig vom Original. Insbesondere dann, wenn das ursprüngliche Repository neue Commits bekommen hat, informiert Sie GitHub in der Regel durch eine Meldung wie:

```
This branch is 5 commits behind progit:master.
```

Aber Ihr GitHub-Repository wird nie automatisch von GitHub aktualisiert; das ist etwas, was Sie selbst tun müssen. Glücklicherweise ist das sehr einfach umzusetzen.

Die eine Möglichkeit erfordert keine Konfiguration. Wenn Sie z.B. von <https://github.com/progit/progit2.git> geforkt haben, können Sie Ihren `master` Branch so auf dem neuesten Stand halten:

```
$ git checkout master ①
$ git pull https://github.com/progit/progit2.git ②
$ git push origin master ③
```

- ① Wenn Sie sich in einem anderen Branch befinden, kehren Sie zu **master** zurück
- ② Holen (engl. fetch) Sie sich Änderungen von <https://github.com/progit/progit2.git> und mergen Sie sie in den **master**
- ③ Pushen Sie Ihren **master** Branch nach **origin**

Das funktioniert, aber es ist lästig, die Fetch-URL jedes Mal neu eingeben zu müssen. Sie können diese Arbeit mit ein wenig Konfiguration automatisieren:

```
$ git remote add progit https://github.com/progit/progit2.git ①
$ git fetch progit ②
$ git branch --set-upstream-to=progit/master master ③
$ git config --local remote.pushDefault origin ④
```

- ① Fügen Sie das Quell-Repository hinzu und geben Sie ihm einen Namen Hier habe ich mich entschieden, es **progit** zu nennen
- ② Holen (engl. fetch) Sie sich eine Referenz zu den Branches von progit, genauer gesagt vom **master**.
- ③ Konfigurieren Sie Ihren **master** Branch so, dass er von dem **progit** Remote abgeholt (engl. fetch) wird
- ④ Definieren Sie das standardmäßige Push-Repository auf **origin**

Sobald das getan ist, wird der Workflow viel einfacher:

```
$ git checkout master ①
$ git pull ②
$ git push ③
```

- ① Wenn Sie sich in einem anderen Branch befinden, kehren Sie zu **master** zurück
- ② Fetchen Sie die Änderungen von **progit** und mergen Sie sie in **master**
- ③ Pushen Sie Ihren **master** Branch nach **origin**

Dieser Herangehensweise kann nützlich sein, aber sie ist nicht ohne Nachteile. Git wird diese Aufgabe gerne im Hintergrund für Sie erledigen, aber es wird Sie nicht benachrichtigen, wenn Sie einen Commit zum **master** machen, von **progit** pullen und dann zu **origin** pushen – alle diese Operationen sind mit diesem Setup zulässig. Sie müssen also darauf achten, nie direkt an den **master** zu committen, da dieser Branch faktisch zum Upstream-Repository gehört.

## Ein Projekt betreuen

Nachdem wir nun zu einem Projekt beitragen können, schauen wir uns die andere Seite an: die Erstellung, Wartung und Verwaltung Ihres eigenen Projekts.

### Ein neues Repository erstellen

Erstellen wir ein neues Repository, in dem wir unseren Projekt-Code freigeben können. Klicken Sie



zunächst auf die Schaltfläche „New repository“ auf der rechten Seite des Dashboards oder auf die Schaltfläche + in der oberen Symbolleiste neben Ihrem Benutzernamen, wie in [Das Dropdown-Menü „New repository“](#) zu sehen.

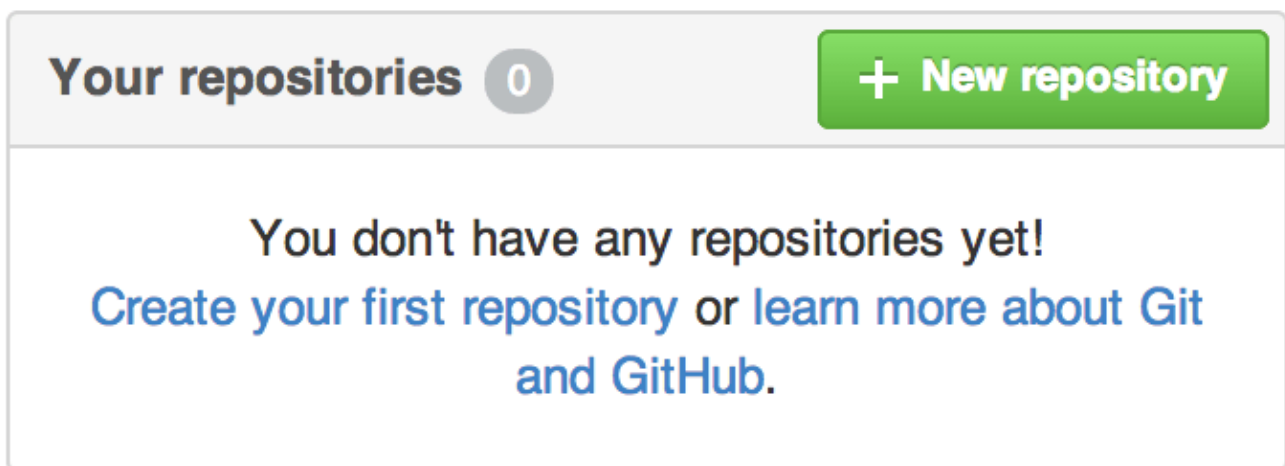


Figure 109. Der Bereich „Your repositories“

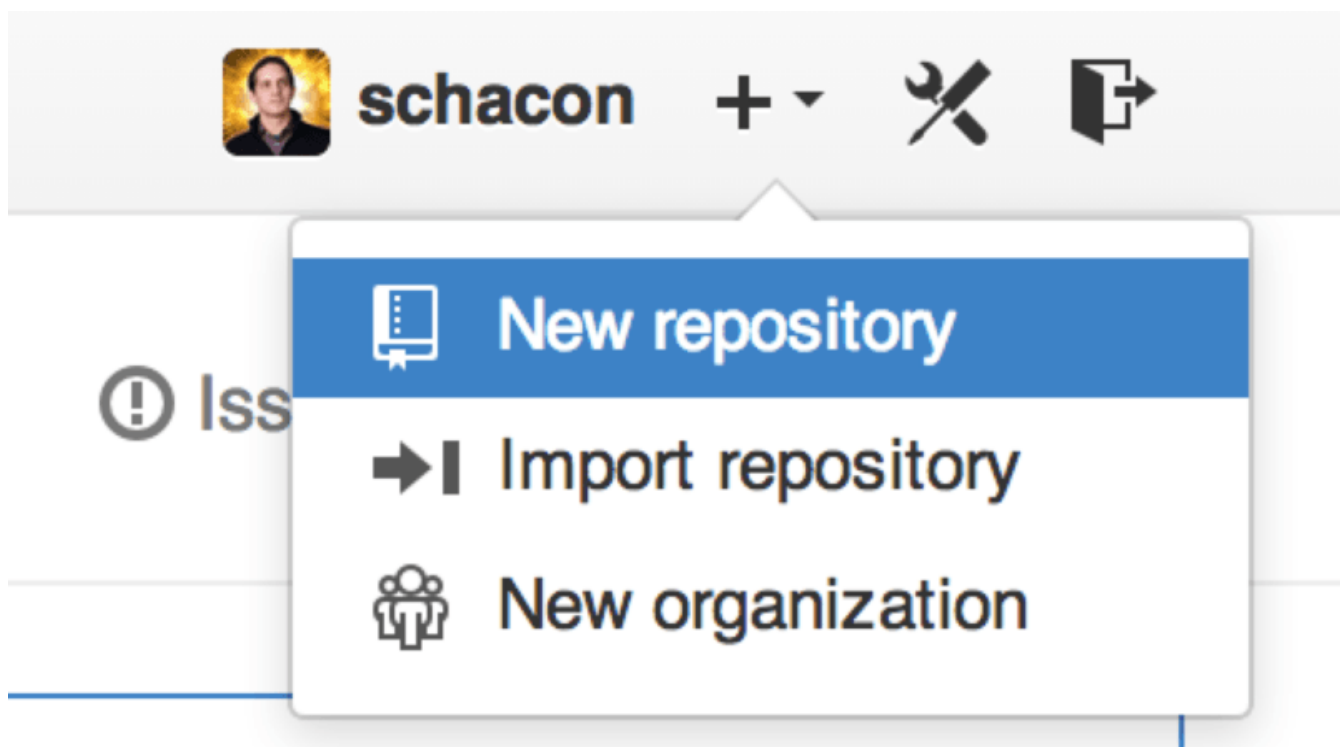


Figure 110. Das Dropdown-Menü „New repository“

Sie werden zum Formular „new repository“ weitergeleitet:

**Owner** **Repository name**

PUBLIC ben / iOSApp ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **drunken-dubstep**.

**Description (optional)**

iOS project for our mobile group

☒ **Public**  
Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐ **Private**  
You choose who can see and commit to this repository.

☐ **Initialize this repository with a README**  
This will allow you to `git clone` the repository immediately. Skip this step if you have already run `git init` locally.

Add .gitignore: **None** | Add a license: **None** ⓘ

**Create repository**

Figure 111. Das Formular „new repository“

Alles, was Sie hier wirklich tun müssen, ist, einen Projektnamen anzugeben; die restlichen Felder sind völlig optional. Fürs Erste klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Create Repository“, und boom — Sie verfügen über ein neues Repository auf GitHub mit dem Namen `<User>/<Projekt_Name>`.

Da Sie dort noch keinen Code vorfinden, zeigt Ihnen GitHub Anleitungen an, wie Sie ein brandneues Git-Repository einrichten oder zu einem bestehenden Git-Projekt verbinden können. Wir werden das hier nicht weiter vertiefen; wenn Sie eine Auffrischung benötigen, schauen Sie sich noch einmal [Kapitel 2, Git Grundlagen](#) an.

Da Ihr Projekt jetzt auf GitHub gehostet wird, können Sie die URL an jeden weitergeben, mit dem Sie Ihr Projekt teilen möchten. Jedes Projekt auf GitHub ist über HTTPS als `https://github.com/<User>/<Projekt_Name>` und über SSH als `git@github.com:<User>/<Projekt_Name>` erreichbar. Git kann von diesen beiden URLs abholen/fetchen und auf sie hochladen/pushen. Auf Basis der Anmeldedaten des Benutzers, der sich mit ihnen verbindet, werden die Zugriffsrechte entsprechend beschränkt.



Häufig ist es sinnvoll, die HTTPS-basierte URL für ein öffentliches Projekt zu verwenden, da der Anwender zum Klonen kein GitHub-Konto haben muss. Wenn User per SSH-URL auf Ihr Projekt zugreifen wollen, müssen Sie über ein GitHub-Konto und einen hochgeladenen SSH-Schlüssel verfügen. Die HTTPS-Adresse ist genau die gleiche URL, die sie in einen Browser einfügen würden, um das Projekt dort anzuzeigen.

## Hinzufügen von Mitwirkenden

Wenn Sie mit anderen Personen zusammenarbeiten, denen Sie die Erlaubnis zum Committen gewähren möchten, müssen Sie diese als „collaborators“ (dt. Mitwirkende) eintragen. Ben, Jeff und Louise, Benutzer von GitHub-Konten, denen Sie Push-Zugriff auf Ihr Repository gewähren möchten,

können Sie so zu Ihrem Projekt hinzufügen. Dadurch erhalten sie „Push“-Zugriff, d.h. sie haben sowohl Lese- als auch Schreibzugriff auf das Projekt und das Git-Repository.

Klicken Sie auf den Link „Settings“ unten rechts in der Sidebar.

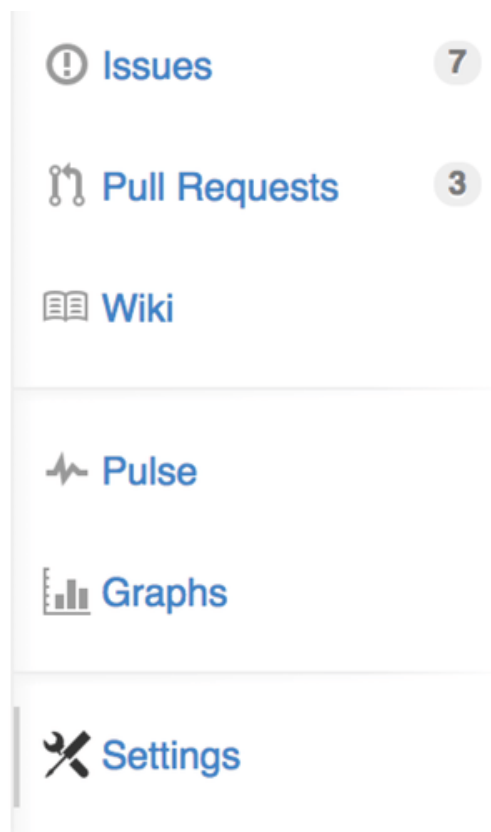


Figure 112. Der Settings-Link des Repositorys

Wählen Sie dann aus dem Menü auf der linken Seite „Collaborators“. Geben Sie dann einfach einen Benutzernamen in das Feld ein und klicken Sie auf „Add Collaborator“. Sie können diese Prozedur beliebig oft wiederholen, um so jedem, den Sie möchten, Zugriff zu gewähren. Wenn Sie die Zugangsberechtigung widerrufen möchten, klicken Sie einfach auf das "X" auf der rechten Seite der entsprechenden Zeile.

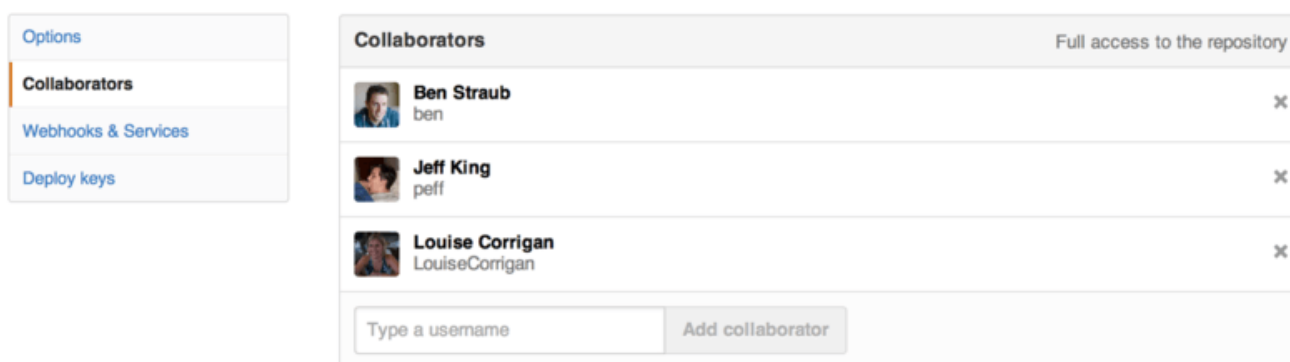


Figure 113. Mitwirkende im Repository

## Pull-Requests handhaben

Da es jetzt ein Projekt mit einigem Code und vielleicht sogar ein paar Mitwirkenden gibt, die auch Push-Zugriff haben, lassen Sie uns noch einmal darüber nachdenken, was zu tun ist, wenn Sie

selbst einen Pull Request erhalten.

Pull-Requests können entweder von einem Branch in einem Fork Ihres Repositorys kommen oder von einem anderen Branch im selben Repository. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die von einer Fork oft von Personen stammen, die nicht zu ihrem Branch gepusht werden können und sie nicht zu deren, während bei internen Pull-Requests im Allgemeinen beide Parteien Zugriff auf den Branch haben.

Für diese Beispiele nehmen wir an, Sie sind „tonychacon“ und haben ein neues Arduino-Code-Projekt mit der Bezeichnung „fade“ erstellt.

## E-Mail Benachrichtigungen

Jemand meldet sich bei Ihnen, bearbeitet Ihren Code und sendet Ihnen einen Pull-Request. In diesem Fall sollten Sie eine E-Mail erhalten, in der Sie über den neuen Pull-Request informiert werden und dieser sollte etwa so aussehen wie in [E-Mail Benachrichtigung über einen neuen Pull-Request](#).

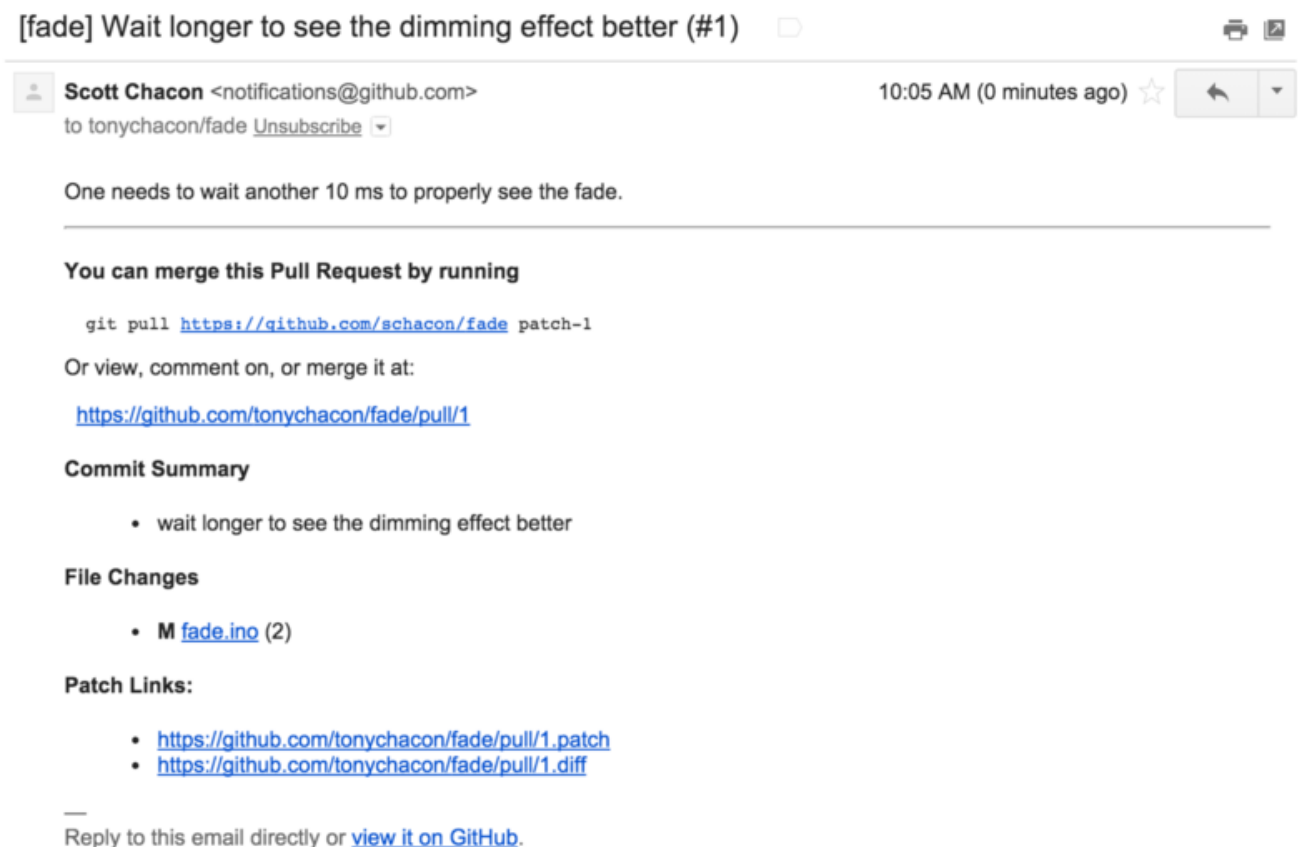


Figure 114. E-Mail Benachrichtigung über einen neuen Pull-Request

Es gibt ein paar Punkte, die man bei dieser E-Mail beachten sollte. Es gibt ein kleines diffstat – eine Liste von Dateien, die sich im Pull Request geändert haben und um wieviel. Sie erhalten einen Link zum Pull Request auf GitHub. Sie enthält auch ein paar URLs, die Sie von der Kommandozeile aus verwenden können.

Wenn Sie die Zeile sehen, die `git pull <url> patch-1` lautet, ist das eine einfache Möglichkeit, aus einer entfernten Branch zu mergen, ohne einen Remote hinzufügen zu müssen. Wir haben das in Kapitel 5, [Remote-Banches auschecken](#) kurz besprochen. Wenn Sie möchten, können Sie einen

Themen-Branch erstellen und in diesen wechseln (engl. checkout) und dann diesen Befehl ausführen, um die Änderungen in dem Pull-Request zu mergen.

Die anderen interessanten URLs sind die `.diff` und `.patch` URLs, die, wie Sie vielleicht vermuten, vereinheitlichte Diff- und Patch-Versionen des Pull Requests bereitstellen. Technisch gesehen könnten Sie die Arbeit im Pull-Request mit einem Befehl wie diesem zusammenführen:

```
$ curl https://github.com/tonychacon/fade/pull/1.patch | git am
```

## Mitwirkung beim Pull Request

Wie in [Github Workflow](#) beschrieben, können Sie nun eine Diskussion mit der Person führen, die den Pull Request geöffnet hat. Sie können bestimmte Code-Zeilen kommentieren, ganze Commits kommentieren oder den gesamten Pull-Request selbst kommentieren, indem Sie „GitHub Flavored Markdown“ an beliebiger Stelle verwenden.

Jedes Mal, wenn jemand den Pull-Request kommentiert, erhalten Sie weitere E-Mail-Benachrichtigungen, damit Sie wissen, dass Aktivitäten stattfinden. Sie werden jeweils einen Link zum Pull Request enthalten, in dem die Aktivität stattfindet. Auf die E-Mails können Sie auch direkt antworten, um den Pull-Request-Thread zu kommentieren.

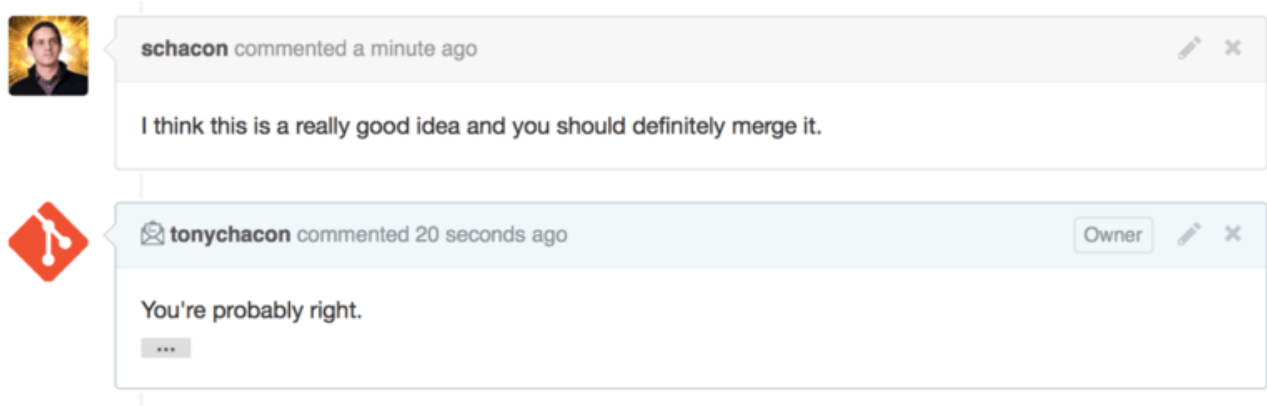


Figure 115. Antworten auf E-Mails sind in den Thread integriert

Sobald der Quellcode richtig platziert ist und Sie ihn zusammenführen möchten, können Sie ihn mit der Anweisung `git pull <url> <branch>` (wie zuvor gesehen) pullen und lokal mergen oder Sie fügen den Fork als Remote hinzu, fetchen den Patch und mergen ihn anschließend.

Wenn das Zusammenführen trivial ist, können Sie auch einfach auf der GitHub-Seite auf die Schaltfläche „Merge“ klicken. Dadurch wird ein „non-fast-forward“ Merge durchgeführt, wodurch ein Merge-Commit erstellt wird, auch wenn ein „fast-forward“ Merge möglich gewesen wäre. Das bedeutet, dass unabhängig davon, was Sie tun, jedes Mal, wenn Sie auf die Schaltfläche Merge klicken, ein Merge-Commit erstellt wird. Wie Sie in [Merge-Button und Anweisungen zum manuellen Zusammenführen eines Pull-Requests](#) sehen können, gibt Ihnen GitHub all diese Informationen, wenn Sie auf den Hinweis-Link klicken.

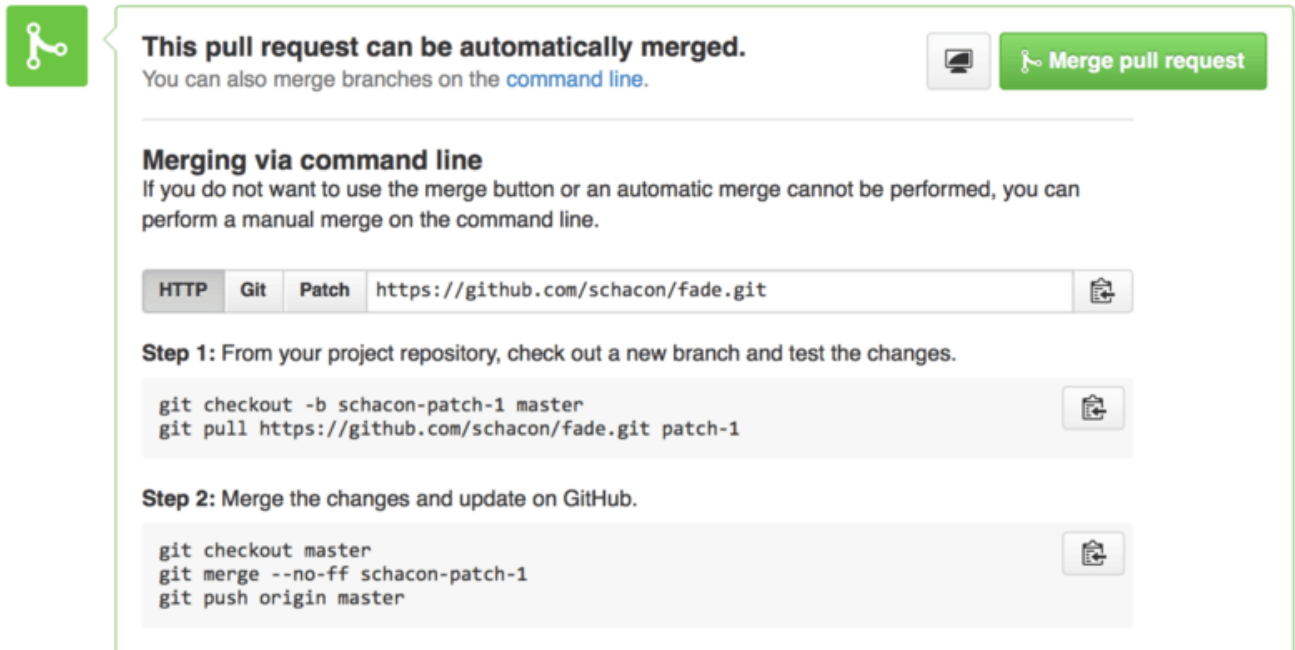


Figure 116. Merge-Button und Anweisungen zum manuellen Zusammenführen eines Pull-Requests

Wenn Sie sich entscheiden, dass Sie ihn nicht zusammenführen möchten, können Sie auch einfach den Pull-Request schließen und die Person, die ihn geöffnet hat, wird benachrichtigt.

## Pull Request Refs (Referenzen)

Wenn Sie mit **vielen** Pull-Requests zu kämpfen haben und nicht jedes Mal einen ganzen Batzen Remotes hinzufügen oder einmalige Pulls durchführen wollen, gibt es einen tollen Kniff, den GitHub Ihnen anbietet. Es handelt sich um einen fortgeschrittenen Kunstgriff, den wir in [Kapitel 10, Refspecs](#) ausführlicher durchgehen werden. Er kann jedoch recht nützlich sein.

GitHub preist die Pull-Request-Banches für ein Repository als eine Art Pseudo-Zweig auf dem Server an. Normalerweise werden sie beim Klonen nicht angezeigt, aber sie sind verdeckt vorhanden und man kann ziemlich leicht darauf zugreifen.

Um das zu verdeutlichen, werden wir den Low-Level-Befehl `ls-remote` verwenden, der oft als „plumbing“ Befehl bezeichnet wird und über den wir in [Basisbefehle und Standardbefehle \(Plumbing and Porcelain\)](#) mehr lesen werden. Dieses Kommando wird im Regelfall nicht im täglichen Gebrauch von Git verwendet, aber es ist zweckmäßig, um uns zu zeigen, welche Referenzen auf dem Server vorhanden sind.

Wenn wir diesen Befehl gegen das „blink“ Repository ausführen, das wir vorhin benutzt haben, erhalten wir eine Liste aller Branches und Tags, sowie anderer Referenzen im Repository.

```

$ git ls-remote https://github.com/schacon/blink
10d539600d86723087810ec636870a504f4fee4d HEAD
10d539600d86723087810ec636870a504f4fee4d refs/heads/master
6a83107c62950be9453aac297bb0193fd743cd6e refs/pull/1/head
afe83c2d1a70674c9505cc1d8b7d380d5e076ed3 refs/pull/1/merge
3c8d735ee16296c242be7a9742ebfbc2665adec1 refs/pull/2/head
15c9f4f80973a2758462ab2066b6ad9fe8dcf03d refs/pull/2/merge

```

```
a5a7751a33b7e86c5e9bb07b26001bb17d775d1a refs/pull/4/head
31a45fc257e8433c8d8804e3e848cf61c9d3166c refs/pull/4/merge
```

Wenn Sie sich in Ihrem Repository befinden und `git ls-remote origin` ausführen (oder auch einen beliebigen anderen Remote, den Sie überprüfen möchten), dann wird Ihnen das etwas Vergleichbares angezeigt.

Wenn sich das Repository auf GitHub befindet und Sie irgendwelche geöffnete Pull-Requests haben, werden diese Referenzen mit vorangestelltem `refs/pull/` angezeigt. Das sind im Prinzip Branches, die aber nicht unter `refs/heads/` stehen. Sie werden normalerweise nicht angezeigt, wenn Sie klonen oder vom Server fetchen – der Fetching-Prozess ignoriert sie normalerweise.

Es gibt zwei Referenzen pro Pull-Request – eine endet mit `/head`. Sie zeigt auf genau den gleichen Commit wie der letzte Commit in der Pull-Request-Branch. Wenn also jemand einen Pull-Request in unserem Repository öffnet und sein Branch `bug-fix` heißt, der auf `a5a775` zeigt, dann haben wir in **unserem** Repository keinen `bug-fix` Zweig (weil der in **seinem** Fork liegt). Aber wir *werden* `pull/<pr#>/head` bekommen, der auf `a5a775` zeigt. Das heißt, wir können ziemlich einfach jeden Pull-Request-Branch in einem Rutsch herunterladen, ohne einen Stapel Remotes hinzufügen zu müssen.

Jetzt könnten Sie das Fetchen der Referenz direkt durchführen.

```
$ git fetch origin refs/pull/958/head
From https://github.com/libgit2/libgit2
* branch refs/pull/958/head -> FETCH_HEAD
```

Git erhält die Meldung: „Verbinden Sie sich mit dem `origin` Remote und laden Sie die Referenz `refs/pull/958/head` herunter.“ Git folgt gern und lädt alles herunter, was Sie brauchen, um diesen Ref zu erstellen. Es setzt einen Zeiger auf den Commit, den Sie unter `.git/FETCH_HEAD` haben wollen. Sie können das mit `git merge FETCH_HEAD` in einen Branch fortsetzen. In diesem wollen Sie testen, aber die Merge-Commit-Nachricht sieht ein wenig merkwürdig aus. Wenn Sie **viele** Pull-Requests überprüfen müssen, wird das umständlich.

Es gibt auch eine Möglichkeit wie Sie *alle* Pull-Requests abrufen und aktuell halten können, wann immer Sie sich mit dem Remote verbinden. Öffnen Sie `.git/config` in Ihrem bevorzugten Editor und suchen Sie nach dem `origin` Remote. Es sollte ein bißchen wie folgt aussehen:

```
[remote "origin"]
 url = https://github.com/libgit2/libgit2
 fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
```

Die Zeile, die mit `fetch =` beginnt, ist eine „refspec.“ Es ist eine Möglichkeit, Namen auf dem Remote den Namen in Ihrem lokalen `.git` Verzeichnis zuzuordnen. Das sagt Git speziell: „die Sachen auf dem Remote, die unter `refs/heads` liegen, sollten in meinem lokalen Repository unter `refs/remotes/origin` abgelegt werden.“ Sie können diesen Teil ändern, um eine weitere Referenz (refspec) hinzuzufügen:



```
[remote "origin"]
url = https://github.com/libgit2/libgit2.git
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
fetch = +refs/pull/*/head:refs/remotes/origin/pr/*
```

Diese letzte Zeile meldet Git: „Alle Referenzen, die wie `refs/pull/123/head` aussehen, sollten lokal als `refs/remotes/origin/pr/123` gespeichert werden.“ Wenn Sie jetzt diese Datei speichern und ein `git fetch` ausführen, passiert folgendes:

```
$ git fetch
...
* [new ref] refs/pull/1/head -> origin/pr/1
* [new ref] refs/pull/2/head -> origin/pr/2
* [new ref] refs/pull/4/head -> origin/pr/4
...
```

Nun werden alle Remote-Pull-Requests lokal mit Referenzen (refs) abgebildet, die sich ähnlich wie das Tracken von Branches verhalten; sie sind schreibgeschützt und werden aktualisiert, wenn Sie einen Fetch durchführen. Dadurch ist es besonders einfach, den Code aus einer Pull-Anforderung lokal auszuprobieren:

```
$ git checkout pr/2
Checking out files: 100% (3769/3769), done.
Branch pr/2 set up to track remote branch pr/2 from origin.
Switched to a new branch 'pr/2'
```

Diejenigen unter Ihnen mit Adлераugen werden das `head` am Ende des Remote-Abschnitts der refspec bemerken. Es gibt auch ein `refs/pull/#/merge` ref auf der GitHub-Seite, der den Commit darstellt, der sich ergeben würde, wenn Sie auf die Schaltfläche „merge“ klicken. Dies kann es Ihnen ermöglichen, das Zusammenführen zu testen, bevor Sie überhaupt auf die Schaltfläche klicken. Auf diese Weise können Sie das Mergen testen, bevor Sie überhaupt auf die Schaltfläche klicken.

## Pull-Requests auf Pull-Requests

Sie können nicht nur Pull-Requests öffnen, die auf den Haupt- oder `master` Branch gerichtet sind, sondern auch einen Pull-Request, der auf einen beliebigen Branch im Netzwerk ausgerichtet ist. Vielmehr können Sie sogar einen weiteren Pull-Request als Ziel wählen.

Wenn Sie einen Pull-Request sehen, der sich in die richtige Richtung bewegt und Sie eine Idee für eine Änderung haben, die von ihm abhängt; oder Sie sich nicht sicher sind, ob er eine gute Idee ist; oder Sie einfach keinen Push-Zugang zum Zielbranch haben – dann können Sie einen Pull-Request auf diesen direkt öffnen.

Wenn Sie einen Pull-Request öffnen, befindet sich oben auf der Seite ein Feld, das angibt, von welchem Branch Sie pullen und in welchen Sie den Pull-Vorgang ausführen möchten. Wenn Sie auf



die Schaltfläche „Edit“ (Bearbeiten), rechts neben diesem Feld, klicken, können Sie nicht nur die Branches, sondern auch den Fork ändern.

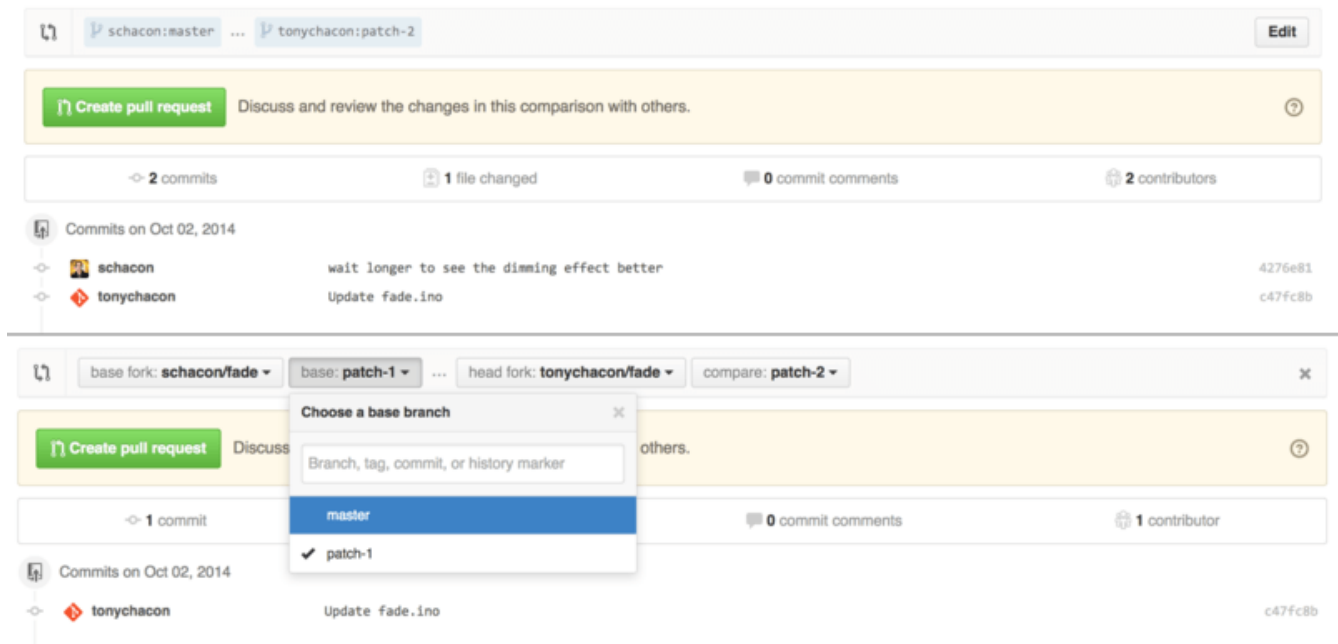


Figure 117. Manuelles Ändern der Pull-Request Ziel-Fork und der Branch

Hier können Sie relativ einfach angeben, ob Ihr neuer Branch in einen anderen Pull-Request oder einen anderen Fork des Projekts zusammengeführt werden soll.

## Nennen und Benachrichtigen

GitHub hat auch ein ziemlich praktisches Benachrichtigungssystem integriert, das bei Fragen oder Rückmeldungen von einzelnen Personen oder Teams eine Hilfe sein kann.

In jedem Kommentar können Sie mit der Eingabe eines @-Zeichens beginnen und es wird automatisch mit den Namen und Benutzernamen von Personen vervollständigt, die Mitarbeiter oder Beitragende für das Projekt sind.

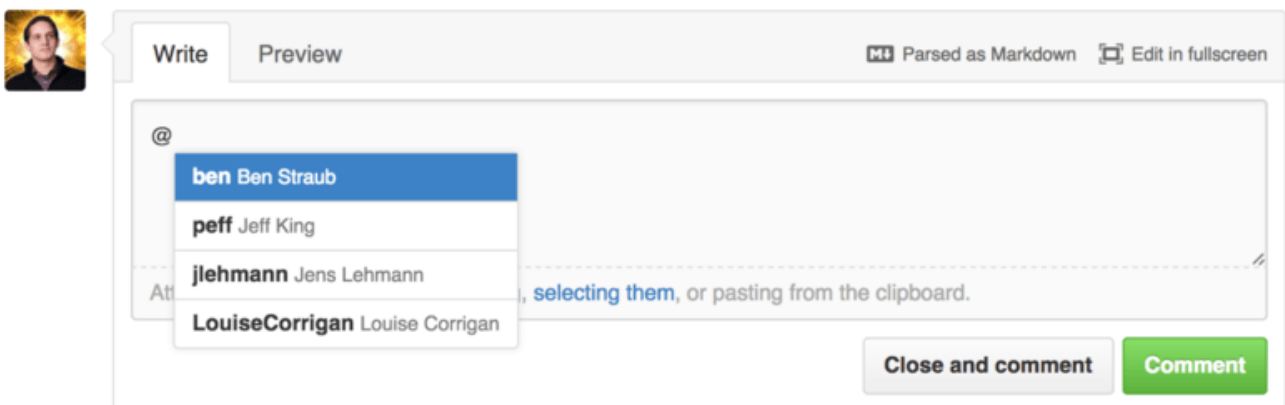


Figure 118. Mit der Eingabe von @ anfangen, um jemanden zu nennen

Sie können auch einen Benutzer angeben, der sich nicht in diesem Dropdown-Menü befindet, aber oft ist der Auto-Komplettierer schneller.

Sobald Sie einen Kommentar mit einer Benutzererwähnung posten, wird dieser Benutzer

benachrichtigt. Damit ist es möglich, Menschen wirklich effektiv in Gespräche zu verwickeln, anstatt sie zur Teilnahme zu drängen. Häufig werden bei Pull-Requests auf GitHub andere Personen in Teams oder Unternehmen einbezogen, um ein Issue oder Pull-Requests zu überprüfen.

Wenn jemand in einem Pull-Request oder Issue erwähnt wird, wird er darauf „abonniert“ (engl. subscribed) und erhält immer dann weitere Benachrichtigungen, wenn eine Aktivität dort stattfindet. Sie werden auch subskribiert, wenn er von Ihnen geöffnet wurde, wenn Sie das Repository beobachten oder wenn Sie etwas kommentieren. Wenn Sie keine weiteren Benachrichtigungen mehr erhalten möchten, können Sie auf die Schaltfläche “Unsubscribe” klicken, um sich von den Benachrichtigungen abzumelden.

## Notifications

A rectangular button with rounded corners and a light gray background. On the left side of the button is a dark gray speaker icon with a large 'X' over it, indicating muted or disabled notifications. To the right of the icon, the word "Unsubscribe" is written in a bold, dark gray sans-serif font.

You're receiving notifications  
because you commented.

*Figure 119. Von einer Issue- oder Pull-Request-Benachrichtigung abmelden*

### **Die Benachrichtigungs-Seite**

Wenn wir hier „Benachrichtigungen“ (engl. notifications) erwähnen, meinen wir wie GitHub versucht Sie zu erreichen, falls ein Ereigniss eintritt. Es gibt ein paar Einstellungen, die Sie konfigurieren können. Wenn Sie von der Settings-Seite aus auf die Registerkarte "Notifications" gehen, sehen Sie einige der verfügbaren Optionen.

**tonychacon**

- Profile
- Account settings
- Emails
- Notification center**
- Billing
- SSH keys
- Security
- Applications
- Repositories
- Organizations

### How you receive notifications

**Participating**  
When you participate in a conversation or someone brings you in with an @mention.

☒ Email ☒ Web

**Watching**  
Updates to any repositories or threads you're watching.

☒ Email ☒ Web

### Notification email

Primary email address

tchacon@example.com

### Custom routing

You can send notifications to different **verified** email addresses depending on the organization that owns the repository.

Figure 120. Benachrichtigungs-Optionen

Die beiden Möglichkeiten sind: über „E-Mail“ oder „Web“ benachrichtigen. Sie können entweder eine, keine oder beide Optionen wählen, wenn Sie sich an den Aktivitäten in Repositorien beteiligen, die Sie gerade beobachten.

## Web Benachrichtigungen

Web-Benachrichtigungen gibt es nur auf GitHub und Sie können sie nur auf GitHub überprüfen. Wenn Sie diese Option in Ihren Einstellungen ausgewählt haben und eine Benachrichtigung für Sie ausgelöst wird, sehen Sie oben auf Ihrem Bildschirm einen kleinen blauen Punkt über Ihrem Benachrichtigungssymbol, wie in [Benachrichtigungen](#) zu sehen ist.

Search GitHub Explore Gist Blog Help tonychacon + - [notification icon] [gear icon] [help icon]

You have unread notifications

☒ Notifications ☐ Watching

Unread	4
Participating	3
All notifications	
schacon/blink	2
mycorp/project1	1
git/git-scm.com	1

**mycorp/project1**

☒ SF Corporate Housing Search an hour ago ☐

**git/git-scm.com**

☒ Front Page 3 hours ago ☐

**schacon/blink**

☒ To Be or Not To Be 5 days ago ☐

☒ Three seconds is better 5 days ago ☐

Figure 121. Benachrichtigungen

Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie eine Liste aller Elemente, über die Sie informiert wurden, gruppiert nach Projekten. Sie können nach den Benachrichtigungen eines bestimmten Projekts

filtern, indem Sie auf dessen Namen in der linken Seitenleiste klicken. Möglich ist auch die Übernahme der Benachrichtigung durch Anklicken des Häkchens neben einer Meldung oder die Übernahme *aller* Benachrichtigungen in einem Projekt durch Anklicken des Häkchens oben in der Gruppe. Es gibt auch eine Mute-Taste neben jedem Häkchen, die Sie anklicken können, um keine weiteren Mitteilungen zu diesem Thema zu erhalten.

Diese Tools sind alle sehr praktisch für die Bearbeitung einer großen Anzahl von Benachrichtigungen. Viele GitHub Power-User schalten E-Mail-Benachrichtigungen einfach komplett aus und verwalten ihre gesamten Benachrichtigungen über diese Seite.

### E-Mail Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen sind die zweite Variante, mit der Sie Benachrichtigungen über GitHub auswerten können. Wenn Sie diese Option aktiviert haben, erhalten Sie E-Mails für jede Mitteilung. Wir haben Beispiele dafür in [E-Mail Benachrichtigungen](#) und [E-Mail Benachrichtigung über einen neuen Pull-Request](#) gesehen. Die E-Mails werden auch richtig nach Thema sortiert, was sehr hilfreich ist, wenn Ihr E-Mail-Client entsprechend konfiguriert ist.

In den Headern der E-Mails, die GitHub Ihnen sendet, sind auch eine ganze Reihe von Metadaten eingebettet, was bei der Einrichtung angepasster Filter und Regeln sehr nützlich sein kann.

Wenn wir uns zum Beispiel die aktuellen E-Mail-Header ansehen, der in [E-Mail Benachrichtigung über einen neuen Pull-Request](#) angezeigten E-Mail, die an Tony gesendet wurde, werden wir zwischen den gesendeten Informationen Folgendes sehen:

```
To: tonychacon/fade <fade@noreply.github.com>
Message-ID: <tonychacon/fade/pull/1@github.com>
Subject: [fade] Wait longer to see the dimming effect better (#1)
X-GitHub-Recipient: tonychacon
List-ID: tonychacon/fade <fade.tonychacon.github.com>
List-Archive: https://github.com/tonychacon/fade
List-Post: <mailto:reply+i-4XXX@reply.github.com>
List-Unsubscribe: <mailto:unsub+i-XXX@reply.github.com>, ...
X-GitHub-Recipient-Address: tchacon@example.com
```

Es gibt hier noch ein paar interessante Kleinigkeiten. Möchten Sie E-Mails zu diesem speziellen Projekt oder sogar Pull Request hervorheben oder umleiten, erhalten Sie mit den Informationen in **Message-ID** alle Daten im `<user>/<project>/<type>/<id>` Format. Wenn das, zum Beispiel, ein Issue wäre, dann wäre das Feld `<type>` eher „Issues“ als „Pull“ gewesen.

Die **List-Post** und **List-Unsubscribe** Felder bedeuten, dass Sie, wenn Sie einen Mail-Client haben, der das versteht, ganz einfach in die Liste posten oder sich vom Thread „abmelden“ (engl. unsubscribe) können. Das wäre im Wesentlichen dasselbe wie das Anklicken des „Mute“ Buttons in Web-Benachrichtigungen oder „Unsubscribe“ auf der Issue- oder Pull-Request-Seite selbst.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass, wenn Sie sowohl E-Mail- als auch Web-Benachrichtigungen aktiviert haben und Sie die E-Mail-Version der Benachrichtigung lesen, die Web-Version auch als gelesen markiert wird, falls Sie in Ihrem Mail-Client Bilder erlaubt haben.

## Besondere Dateien

Es gibt ein paar besondere Dateien, die GitHub erkennt, wenn sie in Ihrem Repository vorhanden sind.

### README

Zuerst ist da die **README** Datei, die in nahezu jedem Dateiformat vorliegen kann, das GitHub als Text erkennt. Zum Beispiel könnte es sich um **README**, **README.md**, **README.asciidoc** usw. handeln. Wenn GitHub eine README-Datei in Ihrem Quellcode findet, wird sie auf der Startseite des Projekts angezeigt.

Viele Teams verwenden diese Datei, um alle relevanten Projektinformationen für Personen zu sammeln, die neu im Repository oder Projekt sind. Dazu gehören in der Regel Sachen wie:

- Wofür ist das Projekt vorgesehen
- Wie wird es konfiguriert und installiert
- Ein Beispiel, wie man es anwendet oder zum Laufen bringt
- Die Lizenz, unter der das Projekt zur Verfügung steht
- Wie man dazu beitragen kann

Da GitHub diese Datei rendert, können Sie Bilder oder Links in sie einbetten, um sie besser verständlich zu machen.

### CONTRIBUTING

Die andere von GitHub erkannte, spezielle Datei ist die Datei **CONTRIBUTING**. Wenn Sie eine **CONTRIBUTING** Datei mit einer beliebigen Dateiendung verwenden, zeigt GitHub wie in [Einen Pull-Request starten, wenn eine CONTRIBUTING-Datei existiert](#) an, wenn irgend jemand einen Pull-Request öffnet.

The screenshot shows the GitHub 'Create pull request' interface. At the top, a yellow banner reads: 'Please review the [guidelines for contributing](#) to this repository.' Below this, the main form has a 'Title' input field. Underneath, there are tabs for 'Write' and 'Preview', with a 'Parses as Markdown' indicator and an 'Edit in fullscreen' link. A large text area for 'Leave a comment' is present, with a hint: 'Attach images by dragging & dropping, [selecting them](#), or pasting from the clipboard.' On the right side, a message states: 'We can't automatically merge these branches. Don't worry, you can still create the pull request.' At the bottom right, there is a green button labeled 'Create pull request'.

Figure 122. Einen Pull-Request starten, wenn eine CONTRIBUTING-Datei existiert

Die Absicht dabei ist, dass Sie bestimmte Punkte spezifizieren können, die Sie benötigen oder nicht wünschen, für Pull-Requests, die an Ihr Projekt gesendet werden. Auf diese Weise kann ein Benutzer die Leitlinien auch wirklich lesen, bevor er den Pull-Request öffnet.

## Projekt-Administration

Generell gibt es nur wenige administrative Aufgaben, die Sie mit einem einzelnen Projekt durchführen können, aber ein paar Punkte könnten interessant sein.

### Ändern der Standard-Branch

Wenn Sie einen anderen Branch statt „master“ als Standard-Zweig verwenden wollen, auf den die Teilnehmer Pull-Requests öffnen oder ihn standardmäßig sehen sollen, dann können Sie das auf der Settings-Seite Ihres Repositorys unter der Registerkarte „Optionen“ ändern.

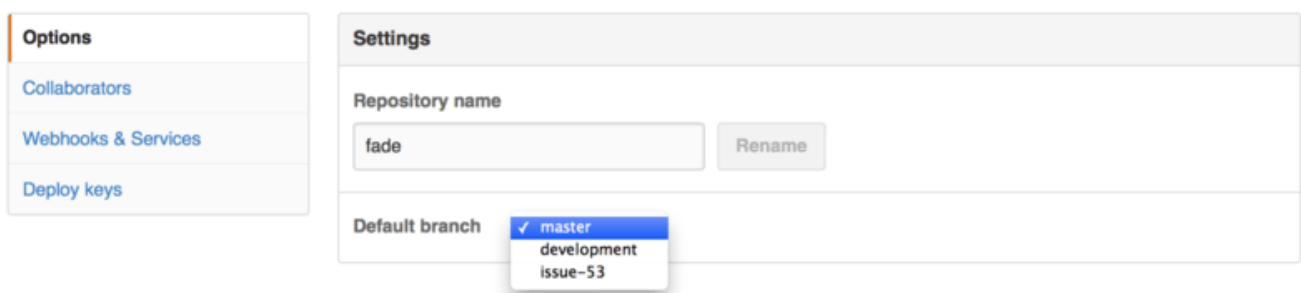


Figure 123. Change the default branch for a project

Ändern Sie einfach den Standard-Branch in der Dropdown-Liste und das ist dann der Vorgabewert für alle wichtigen Operationen, einschließlich des Branchs, der standardmäßig ausgecheckt wird, wenn jemand das Repository klonet.

### Übertragen eines Projektes

Wenn Sie ein Projekt auf einen anderen Benutzer oder eine Organisation in GitHub übertragen möchten, gibt es unten auf der gleichen Registerkarte „Optionen“ Ihrer Repository-Einstellungen eine Option „Eigentum übertragen“ (engl. Transfer ownership), die das ermöglicht.

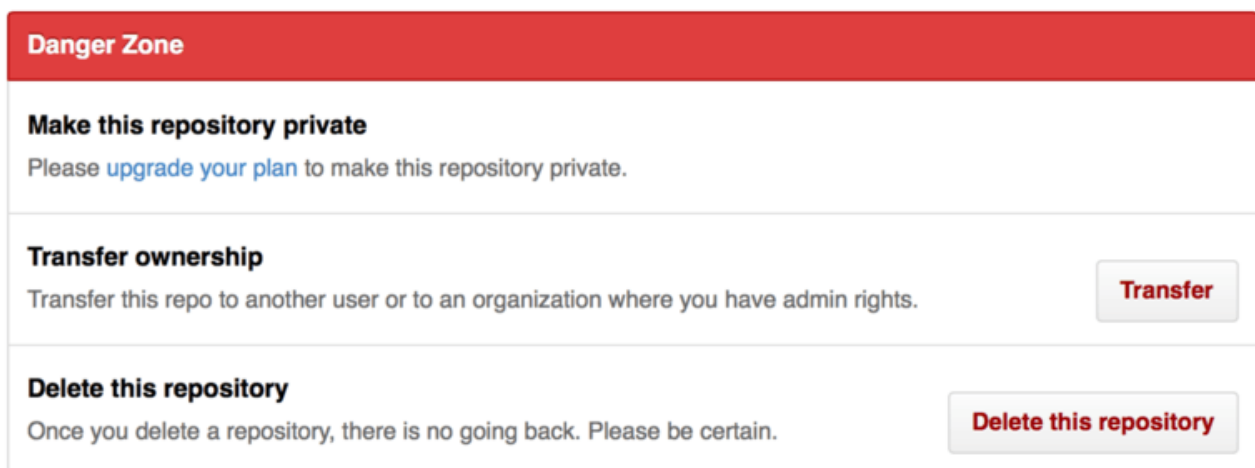


Figure 124. Übertragen eines Projekts auf einen anderen GitHub-User oder eine andere Organisation

Diese Option ist sinnvoll, wenn Sie ein Projekt aufgeben und es von jemandem übernommen werden soll oder wenn Ihr Projekt größer wird und Sie es in eine Organisation verlagern möchten.

Dadurch wird nicht nur das Repository zusammen mit all seinen Beobachtern und Sternen an einen anderen Ort verschoben, sondern es wird auch ein Redirect von Ihrer URL an den neuen Ort eingerichtet. Es wird auch die Klone und Fetches von Git umleiten, nicht nur die Web-Anfragen.

## Verwalten einer Organisation

Neben den Einzelbenutzer-Konten gibt es bei GitHub auch so genannte Organisationen. Wie bei persönlichen Konten haben auch Organisations-Konten einen Namensraum, in dem alle ihre Projekte gespeichert sind. Aber andere Details sind verschieden. Diese Konten stellen eine Gruppe von Personen dar, die gemeinsam an Projekten beteiligt sind. Es gibt viele Funktionen zum Verwalten ihrer Untergruppen. Normalerweise werden diese Konten für Open-Source-Gruppen (wie „perl“ oder „rails“) oder Unternehmen (wie „google“ oder „twitter“) verwendet.

### Wesentliches zu der Organisation

Eine Organisation ist ziemlich einfach zu erstellen. Klicken Sie einfach auf das „+“ Symbol oben rechts auf jeder GitHub-Seite und wählen Sie „Neue Organisation“ aus dem Menü.

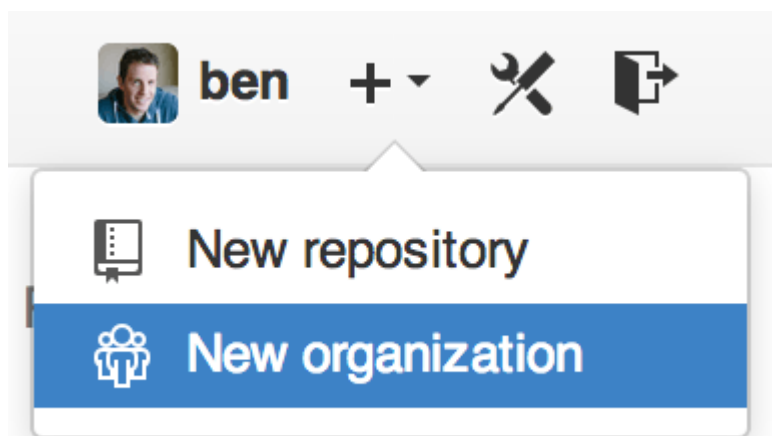


Figure 125. Der Menüpunkt „Neue Organisation“

Zuerst müssen Sie Ihrer Organisation einen Namen geben und eine E-Mail-Adresse für den Hauptansprechpartner der Gruppe angeben. Dann können Sie andere Benutzer einladen, Miteigentümer des Accounts zu werden.

Befolgen Sie diese Anweisungen und Sie werden bald Eigentümer einer brandneuen Organisation sein. Wie persönliche Konten sind Unternehmen kostenlos, wenn alles, was Sie dort ablegen wollen, Open Source sein wird.

Als Eigentümer in einer Organisation haben Sie beim Forken eines Repository die Wahl, es in den Namensraum Ihrer Organisation zu übertragen. Wenn Sie neue Repositories erstellen, können Sie diese entweder unter Ihrem persönlichen Konto oder unter dem einer der Organisationen erstellen, deren Eigentümer Sie sind. Sie „beobachten“ (engl. watch) auch automatisch jedes neue Repository, das unter diesen Unternehmen erstellt wird.

Wie in [Ihr Avatar-Bild](#) gezeigt, können Sie ein Symbol-Bild für Ihre Organisation hochladen, um sie

ein wenig zu personalisieren. Wie bei persönlichen Konten haben Sie auch eine Startseite für die Organisation, die alle Ihre Repositorys auflistet und von anderen eingesehen werden kann.

Lassen Sie uns jetzt einige der Punkte ansprechen, die mit einem Organisationskonto etwas anders sind.

## Teams

Organisationen werden mit einzelnen Personen über Teams verbunden, die lediglich eine Gruppe von einzelnen Benutzer-Accounts und Repositorys innerhalb der Organisation sind. Diese Personen haben unterschiedliche Rechte beim Zugriff in diesen Repositorys.

Angenommen, Ihr Unternehmen verfügt über drei Repositorys: **frontend**, **backend**, und **deployscripts**. Sie möchten, dass Ihre HTML/CSS/JavaScript-Entwickler Zugriff auf das Frontend und eventuell das Backend haben und Ihre Operations-Mitarbeiter Zugriff auf das Backend und die Bereitstellungs-Skripte. Mit Teams ist es einfach, den Beteiligten für jedes einzelne Repository die passende Gruppe zuzuweisen, ohne sie einzeln verwalten zu müssen.

Die Seite Organisation zeigt Ihnen ein übersichtliches Dashboard mit allen Repositorys, Benutzern und Teams, die zu dieser Organisation gehören.

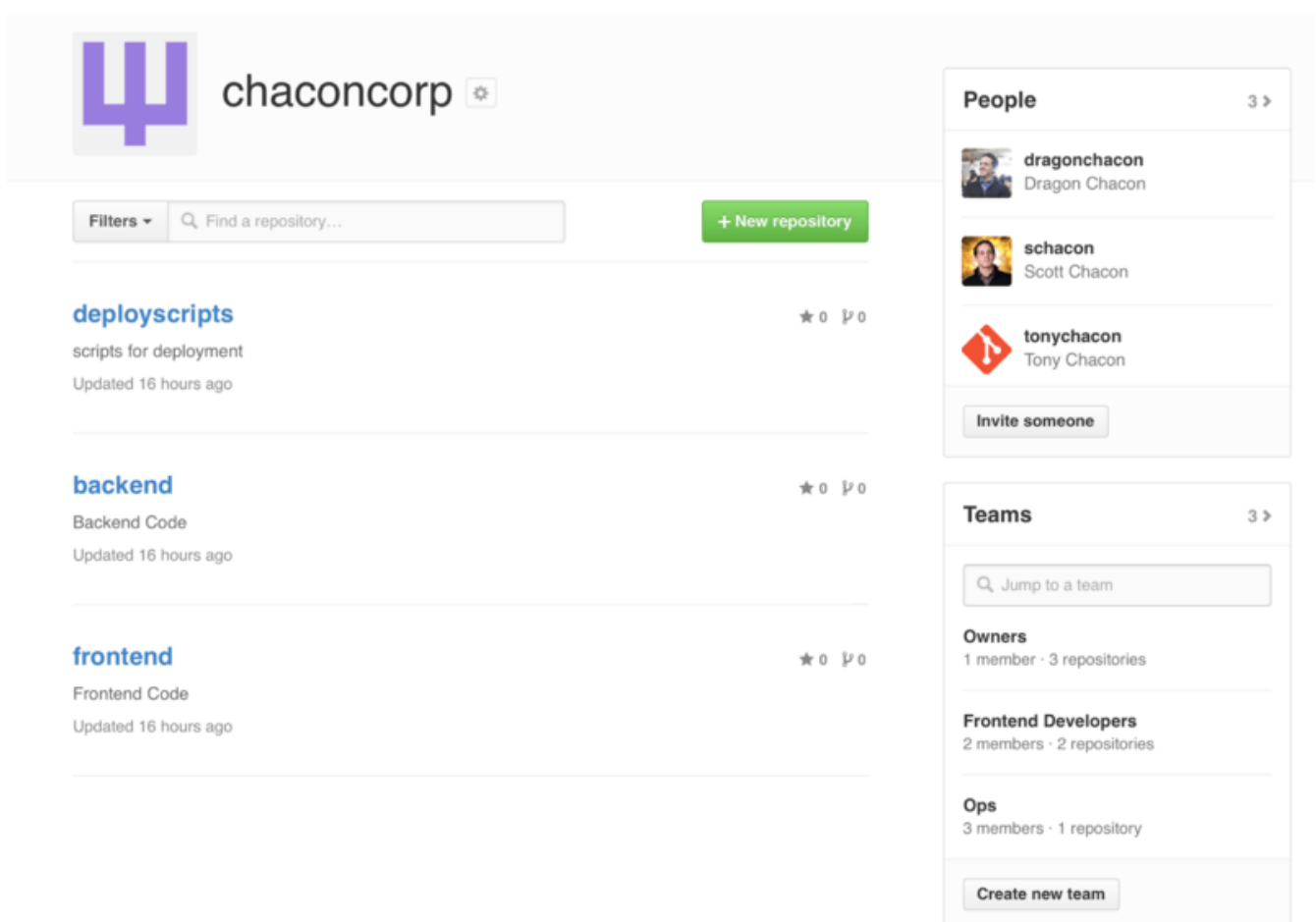


Figure 126. Die Seite Organisation

Um Ihre Teams zu verwalten, können Sie in [Die Seite Organisation](#) auf die Team-Seitenleiste auf der rechten Seite klicken. So gelangen Sie zu der Seite, auf der Sie Mitglieder zum Team hinzufügen, Repositorys zum Team hinzufügen oder die Einstellungen und Zugriffskontrollstufen für das Team



verwalten können. Jedes Team kann Lesezugriff, Lese-/Schreibzugriff oder administrativen Zugriff auf die Repositorys haben. Sie können die Stufe ändern, indem Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in [Die Seite Team](#) klicken.

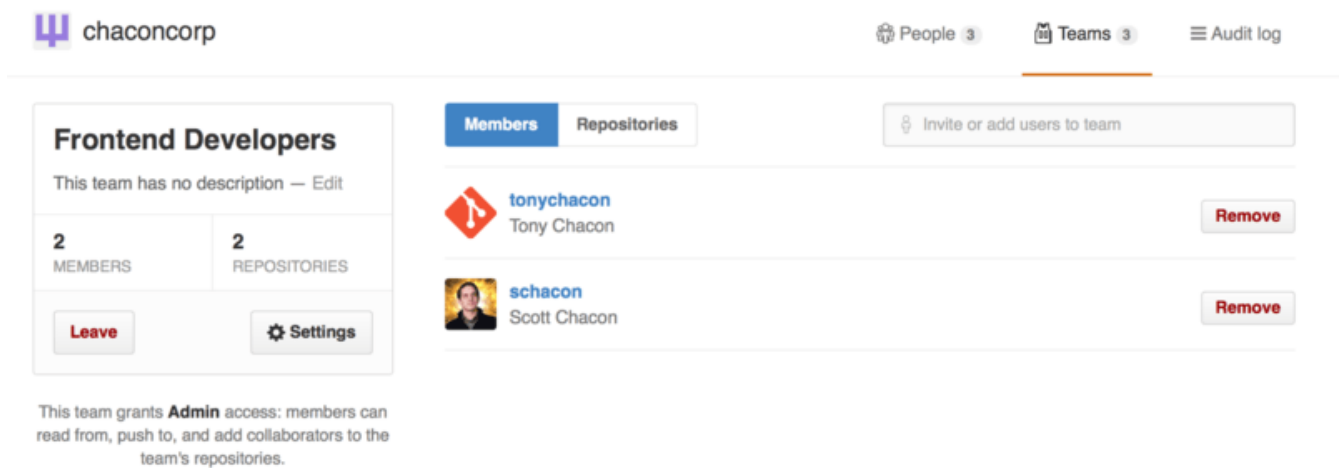


Figure 127. Die Seite Team

Wenn Sie einen Benutzer in ein Team einladen, erhält er eine E-Mail, die ihn darüber informiert, dass er eingeladen wurde.

Zusätzlich funktionieren Team-[@mentions](#) (wie [@acmecorp/frontend](#)) ähnlich wie bei einzelnen Benutzern, nur dass dann **alle** Mitglieder des Teams den Thread abonniert haben. Das ist praktisch, wenn Sie die Unterstützung von einem Teammitglied wünschen, aber Sie nicht genau wissen, wen Sie fragen sollen.

Ein Benutzer kann zu einer beliebigen Anzahl von Teams gehören, also beschränken Sie sich nicht nur auf Zugriffskontroll-Teams. Special-Interest-Teams wie [ux](#), [css](#) oder [refactoring](#) sind für bestimmte Arten von Fragen sinnvoll, andere wie [legal](#) und [colorblind](#) für eine völlig andere Kategorie.

## Audit-Logbuch

Organisationen geben den Besitzern auch Zugang zu allen Informationen darüber, was im Rahmen der Organisation vor sich ging. Sie können auf der Registerkarte [Audit Log](#) sehen, welche Ereignisse auf Organisationsebene stattgefunden haben, wer sie durchgeführt hat und wo in der Welt sie durchgeführt wurden.



Recent events			Filters ▾	Search...
 <b>dragonchacon</b>	added themselves to the <a href="#">chaconcorp/ops</a> team	member	Yesterday's activity	
 <b>schacon</b>	added themselves to the <a href="#">chaconcorp/ops</a> team	member	Organization membership	
 <b>tonychacon</b>	invited <a href="#">dragonchacon</a> to the <a href="#">chaconcorp</a> organization	member	<b>Team management</b>	
 <b>tonychacon</b>	invited <a href="#">schacon</a> to the <a href="#">chaconcorp</a> organization	member	Repository management	
 <b>tonychacon</b>	gave <a href="#">chaconcorp/ops</a> access to <a href="#">chaconcorp/backend</a>	France	Billing updates	
 <b>tonychacon</b>	gave <a href="#">chaconcorp/frontend-developers</a> access to <a href="#">chaconcorp/backend</a>	France	Hook activity	
 <b>tonychacon</b>	gave <a href="#">chaconcorp/frontend-developers</a> access to <a href="#">chaconcorp/frontend</a>	France		
 <b>tonychacon</b>	created the repository <a href="#">chaconcorp/deployscripts</a>	France		
 <b>tonychacon</b>	created the repository <a href="#">chaconcorp/backend</a>	France		

Figure 128. Das Audit-Log

Sie können auch nach bestimmten Ereignissen, bestimmten Orten oder Personen filtern.

## Skripte mit GitHub

Jetzt haben wir alle wichtigen Funktionen und Workflows von GitHub kennengelernt, aber jede große Gruppe oder jedes Projekt wird Anpassungen haben, die sie vornehmen möchte, oder externe Dienste, die sie integrieren möchte.

Glücklicherweise ist GitHub, in vielerlei Hinsicht, ziemlich leicht zu manipulieren. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GitHub-Hook-System und seine API verwenden, damit GitHub so funktioniert, wie wir es uns wünschen.

## Dienste und Hooks

Der Bereich Hooks und Services der GitHub-Repository-Administration ist der einfachste Weg, um GitHub mit externen Systemen interagieren zu lassen.

### Dienste

Schauen wir uns zuerst die Services (Dienste) an. Sowohl die Hooks- als auch die Dienste-Integration finden Sie im Abschnitt Einstellungen Ihres Repositories, wo wir uns zuvor mit dem Hinzufügen von Mitwirkenden und dem Ändern der Standard-Branch Ihres Projekts beschäftigt haben. Unter der Registerkarte „Webhooks und Dienste“ sehen Sie so etwas wie [Konfiguration von Diensten und Hooks](#).

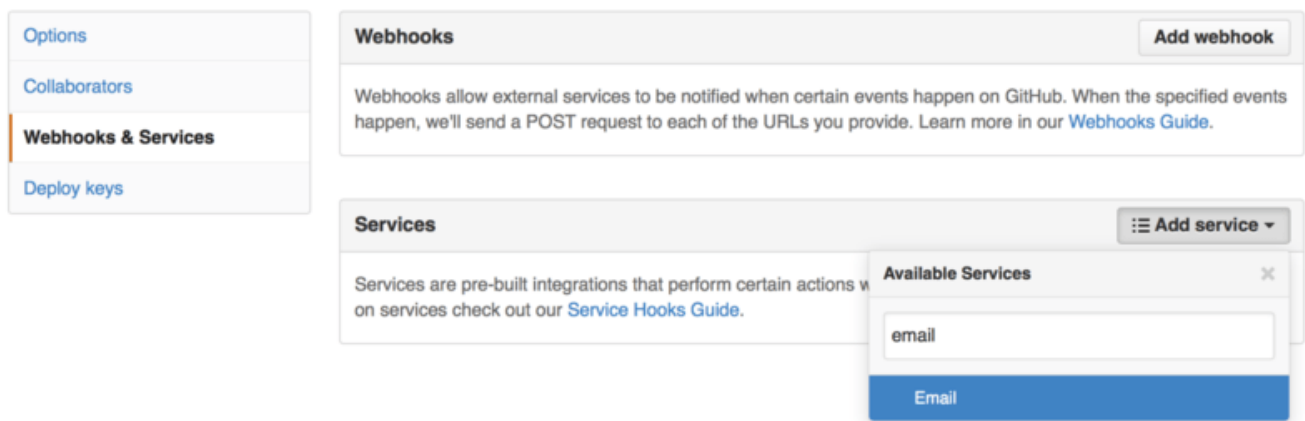


Figure 129. Konfiguration von Diensten und Hooks

Es gibt Dutzende von Diensten, aus denen Sie wählen können, die meisten davon sind Integrationen in andere kommerzielle und Open-Source-Systeme. Die meisten von ihnen betreffen kontinuierliche Integrationsdienste (engl. Continuous-Integration-Services), Bug- und Issue-Tracker, Chatroom-Systeme und Dokumentationssysteme. Wir werden uns mit der Konfiguration eines sehr einfachen Systems befassen, dem E-Mail-Hook. Wenn Sie „E-Mail“ aus der Auswahlliste „Add Service“ wählen, erhalten Sie einen Konfigurationsbildschirm wie [E-Mail-Service-Konfiguration](#).

Options

Collaborators

**Webhooks & Services**

Deploy keys

Services / **Add Email**

### Install Notes

1. `address` whitespace separated email addresses (at most two)
2. `secret` fills out the Approved header to automatically approve the message in a read-only or moderated mailing list.
3. `send_from_author` uses the commit author email address in the From address of the email.

**Address**

tchacon@example.com

**Secret**

☐ Send from author

☒ **Active**  
We will run this service when an event is triggered.

**Add service**

Figure 130. E-Mail-Service-Konfiguration

Wenn wir in diesem Fall auf die Schaltfläche „Dienst hinzufügen“ klicken, erhält die von uns angegebene Mail-Adresse jedes Mal eine E-Mail, wenn jemand in das Repository pusht. Dienste können auf viele verschiedene Arten von Ereignissen lauschen, aber die meisten sind ausschließlich auf Push-Events spezialisiert und bearbeiten diese Daten dann.

Wenn es ein System gibt, das Sie verwenden und das Sie mit GitHub integrieren möchten, sollten Sie hier überprüfen, ob es eine bestehende Service-Integration gibt. Angenommen, Sie verwenden Jenkins, um auf Ihrer Code-Basis Tests durchzuführen, können Sie die eingebaute Service-Integration von Jenkins aktivieren, um jedes Mal einen Testlauf zu starten, wenn jemand in Ihr Repository pusht.

## Hooks

Wenn Sie eine speziellere Lösung benötigen oder mit einem Dienst oder einer Website integrieren möchten, der nicht in dieser Liste enthalten ist, können Sie stattdessen das generischere Hooks-System verwenden. GitHub Repository-Hooks sind denkbar einfach. Geben Sie eine URL an und GitHub wird bei jedem gewünschten Event über HTTP Nutz-Daten an diese URL senden.

Im Regelfall können Sie einen kleinen Webservice einrichten, um nach einer GitHub-Hook-Nutzlast (engl. payload) zu suchen und dann die empfangenen Daten weiter zu verarbeiten.

Um einen Hook zu aktivieren, klicken Sie in [Konfiguration von Diensten und Hooks](#) auf die Schaltfläche „Webhook hinzufügen“. Das führt Sie zu einer Seite, die wie [Web-Hook Konfiguration](#) aussieht.

Options
Collaborators
**Webhooks & Services**
Deploy keys

### Webhooks / Add webhook

We'll send a POST request to the URL below with details of any subscribed events. You can also specify which data format you'd like to receive (JSON, x-www-form-urlencoded, etc). More information can be found in [our developer documentation](#).

**Payload URL \***

**Content type**

**Secret**

**Which events would you like to trigger this webhook?**

☒ Just the push event.

☐ Send me **everything**.

☐ Let me select individual events.

☒ **Active**  
We will deliver event details when this hook is triggered.

**Add webhook**

Figure 131. Web-Hook Konfiguration

Die Konfiguration für einen Web-Hook ist relativ einfach. In den meisten Fällen geben Sie einfach eine URL und einen geheimen Schlüssel ein und klicken auf „Webhook hinzufügen“. Es gibt ein paar Optionen, bei denen GitHub veranlasst wird Ihnen eine Payload zu senden – die Vorgabe ist, eine Payload nur für das **push** Ereignis senden, wenn jemand neuen Code in einen beliebigen Branch Ihres Repositorys schiebt.

Schauen wir uns ein kleines Beispiel für einen Webservice an, den Sie für die Verwaltung eines Web-Hooks einrichten können. Wir verwenden das Ruby Web-Framework Sinatra, da es relativ übersichtlich ist und Sie leicht sehen können sollten, was wir tun.

Nehmen wir an, wir wollen eine E-Mail erhalten, wenn eine bestimmte Person zu einem bestimmten Branch unseres Projekts pusht und eine bestimmte Datei ändert. Mit einem solchen Code könnten wir das ziemlich einfach machen:

```
require 'sinatra'
require 'json'
require 'mail'

post '/payload' do
 push = JSON.parse(request.body.read) # parse the JSON

 # gather the data we're looking for
 pusher = push["pusher"]["name"]
 branch = push["ref"]

 # get a list of all the files touched
```

```

files = push["commits"].map do |commit|
 commit['added'] + commit['modified'] + commit['removed']
end
files = files.flatten.uniq

check for our criteria
if pusher == 'schacon' &&
 branch == 'ref/heads/special-branch' &&
 files.include?('special-file.txt')

 Mail.deliver do
 from 'tchacon@example.com'
 to 'tchacon@example.com'
 subject 'Scott Changed the File'
 body "ALARM"
 end
end
end
end

```

Hier nehmen wir die JSON-„Nutzlast“, die GitHub uns liefert, und schauen nach, wer sie zu welchem Branch gepusht hat und welche Dateien bei allen Commits, die gepusht wurden, angefasst wurden. Dann überprüfen wir das anhand unserer Kriterien und senden eine E-Mail, wenn sie den Anforderungen entspricht.

Um so etwas zu entwickeln und zu testen, haben Sie eine ansprechende Entwicklerkonsole auf dem gleichen Bildschirm, auf dem Sie den Hook eingerichtet haben. Sie können die jüngsten Aktualisierungen sehen, die GitHub für diesen Webhook vorgenommen hat. Für jeden Hook können Sie nachvollziehen, wann er zugestellt wurde, ob er erfolgreich war und Body und Header für Anfrage (engl. request) und Antwort (engl. response) prüfen. Das ermöglicht ein unglaublich einfaches Testen und Debuggen Ihrer Hooks.

### Recent Deliveries

	4aeae280-4e38-11e4-9bac-c130e992644b	2014-10-07 17:40:41	...
	aff20880-4e37-11e4-9089-35319435e08b	2014-10-07 17:36:21	...
	90f37680-4e37-11e4-9508-227d13b2ccfc	2014-10-07 17:35:29	...

Request

Response 200

Completed in 0.61 seconds.
 Redeliver

### Headers

**Request URL:** https://hooks.example.com/payload

**Request method:** POST

**content-type:** application/json

**Expect:**

**User-Agent:** GitHub-Hookshot/64a1910

**X-GitHub-Delivery:** 90f37680-4e37-11e4-9508-227d13b2ccfc

**X-GitHub-Event:** push

### Payload

```

{
 "ref": "refs/heads/remove-whitespace",
 "before": "99d4fe5bffa827f8a9e7cde00cbb0ab06a35e48",
 "after": "9370a6c3349331bac7e4c3c78c10bc8460c1e3e8",
 "created": false,
 "deleted": false,
 "forced": false,
 "base_ref": null,
 "compare": "https://github.com/tonychacon/fade/compare/99d4fe5bffa8...9370a6c33493",
 "commits": [
 {
 "id": "9370a6c3349331bac7e4c3c78c10bc8460c1e3e8",
 "distinct": true,
 "message": "remove whitespace",
 "timestamp": "2014-10-07T17:35:22+02:00",
 "url": "https://github.com/tonvchacon/fade/commit/9370a6c3349331bac7e4c3c78c10bc8460c"
 }
]
}

```

Figure 132. Web-Hook Debug Information

Das andere großartige Feature ist, dass Sie jede der Payloads neu ausliefern können, um Ihren Service einfach zu testen.

Weitere Informationen wie man Webhook schreiben kann und welche Event-Typen man überwachen kann, finden Sie in der GitHub-Developer-Dokumentation unter <https://developer.github.com/webhooks/>.

## Die GitHub API

Dienste und Hooks bieten Ihnen die Möglichkeit, Push-Benachrichtigungen über Ereignisse zu erhalten, die in Ihren Repositories stattfinden, aber was ist, wenn Sie weitere Informationen über diese Ereignisse benötigen? Was ist, wenn Sie eine Automatisierung benötigen, wie z.B. das

Hinzufügen von Mitwirkenden oder das Markieren von Problemen?

Hier kommt die GitHub API zum Zug. GitHub verfügt über eine Vielzahl von API-Endpunkten, um fast alles zu tun, was Sie auf der Website automatisiert tun können. In diesem Abschnitt erfahren wir, wie man sich authentifiziert und mit der API verbindet, wie man ein Issue kommentiert und wie man den Status eines Pull-Requests über die API ändert.

## Grundlegende Anwendung

Die elementarste Aufgabe, die Sie lösen können, ist eine einfache GET-Anfrage an einen Endpunkt, der keine Authentifizierung erfordert. Das kann ein Benutzer oder schreibgeschützte Informationen zu einem Open-Source-Projekt sein. Wenn wir beispielsweise mehr über einen Benutzer mit Namen „schacon“ erfahren möchten, können wir so etwas verwenden:

```
$ curl https://api.github.com/users/schacon
{
 "login": "schacon",
 "id": 70,
 "avatar_url": "https://avatars.githubusercontent.com/u/70",
 # ...
 "name": "Scott Chacon",
 "company": "GitHub",
 "following": 19,
 "created_at": "2008-01-27T17:19:28Z",
 "updated_at": "2014-06-10T02:37:23Z"
}
```

Es gibt unzählige Endpunkte wie diesen, um Informationen über Organisationen, Projekte, Issues, Commits zu erhalten – so ziemlich alles, was Sie öffentlich auf GitHub sehen können. Sie können die API sogar verwenden, um beliebige Markdown-Funktionen zu rendern oder eine `.gitignore` Vorlage zu finden.

```
$ curl https://api.github.com/gitignore/templates/Java
{
 "name": "Java",
 "source": "*.class

Mobile Tools for Java (J2ME)
.mtj.tmp/

Package Files
*.jar
*.war
*.ear

virtual machine crash logs, see
https://www.java.com/en/download/help/error_hotspot.xml
hs_err_pid*
"
```



```
}
```

## Ein Issue kommentieren

Wenn Sie jedoch eine Aktivität auf der Website durchführen möchten, wie z.B. einen Kommentar zu einem Issue oder Pull Request oder wenn Sie private Inhalte einsehen oder mit diesen interagieren möchten, müssen Sie sich authentifizieren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich zu authentifizieren. Sie können die Basisauthentifizierung nur mit Ihrem Benutzernamen und Passwort verwenden, aber im Allgemeinen ist es eine bessere Idee, einen persönlichen Zugriffstoken zu verwenden. Sie können den über die Registerkarte „Anwendungen“ auf Ihrer Einstellungsseite generieren.

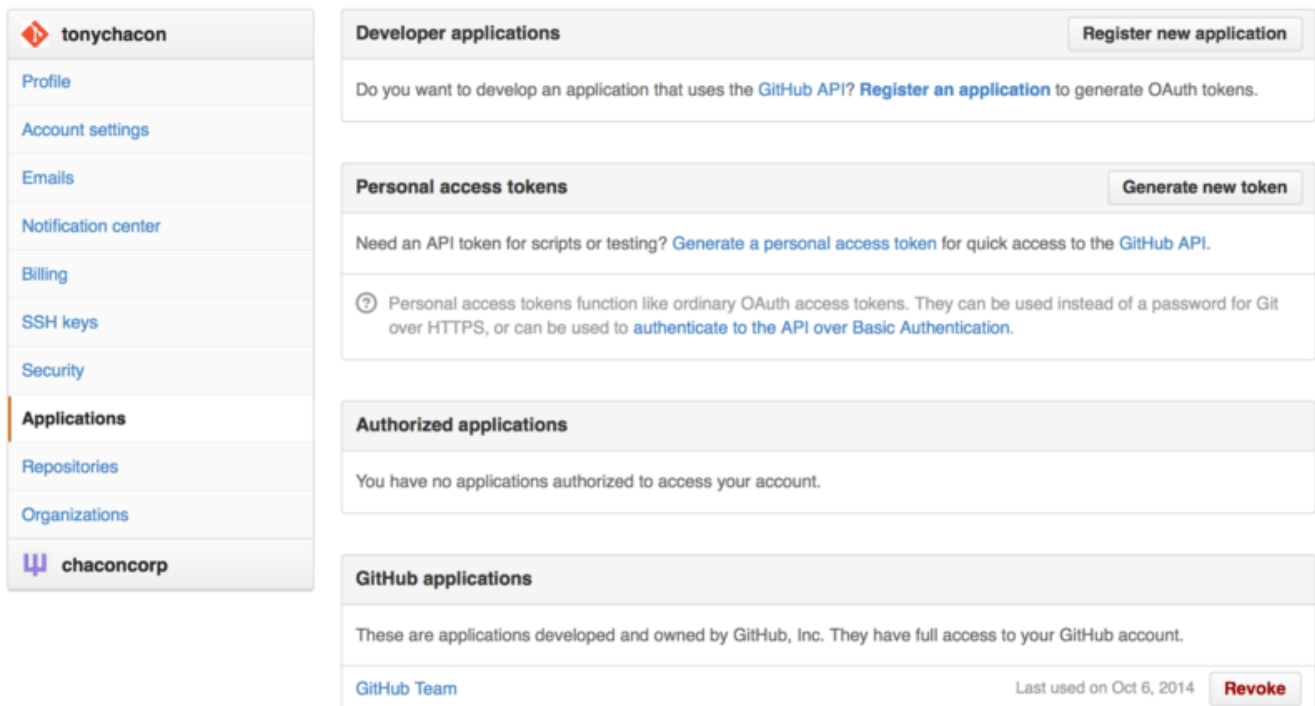


Figure 133. Generieren eines Zugriffstokens auf der Registerkarte „Anwendungen“ der Settings-Seite

Sie werden gefragt, welchen Geltungsbereich Sie für dieses Token möchten und es wird eine Beschreibung angezeigt. Achten Sie darauf, eine gute Beschreibung zu verwenden, damit Sie sich sicher sind, das Token entfernen zu können, wenn Ihr Skript oder Ihre Anwendung nicht mehr verwendet wird.

GitHub zeigt Ihnen den Token nur ein einziges Mal an, also kopieren Sie ihn unbedingt. Sie können diese Funktion nun verwenden, um sich in Ihrem Skript zu authentifizieren, anstatt einen Benutzernamen und ein Passwort zu verwenden. Das ist angenehm, weil Sie den Umfang dessen, was Sie tun möchten, einschränken können und das Token widerruflich ist.

Das hat auch den Vorteil, dass die Rate erhöht wird. Ohne Authentifizierung sind Sie auf 60 Anfragen pro Stunde beschränkt. Wenn Sie sich authentifizieren, können Sie bis zu 5.000 Anfragen pro Stunde stellen.

Also nutzen wir es, um einen Kommentar zu einem unserer Issues abzugeben. Nehmen wir an, wir wollen einen Kommentar zu einem bestimmten Problem, Issue #6, abgeben. Dazu müssen wir

einen HTTP POST Request an `repos/<user>/<repo>/issues/<num>/comments` mit dem Token stellen, den wir gerade als Autorisierungs-Header generiert haben.

```
$ curl -H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: token TOKEN" \
--data '{"body":"A new comment, :+1:"}' \
https://api.github.com/repos/schacon/blink/issues/6/comments
{
 "id": 58322100,
 "html_url": "https://github.com/schacon/blink/issues/6#issuecomment-58322100",
 ...
 "user": {
 "login": "tonychacon",
 "id": 7874698,
 "avatar_url": "https://avatars.githubusercontent.com/u/7874698?v=2",
 "type": "User",
 },
 "created_at": "2014-10-08T07:48:19Z",
 "updated_at": "2014-10-08T07:48:19Z",
 "body": "A new comment, :+1:"
}
```

Wenn Sie jetzt zu diesem Issue gehen, können Sie den Kommentar sehen, den wir gerade erfolgreich gepostet haben, wie in [Kommentar, veröffentlicht von der GitHub API](#) zu sehen ist.

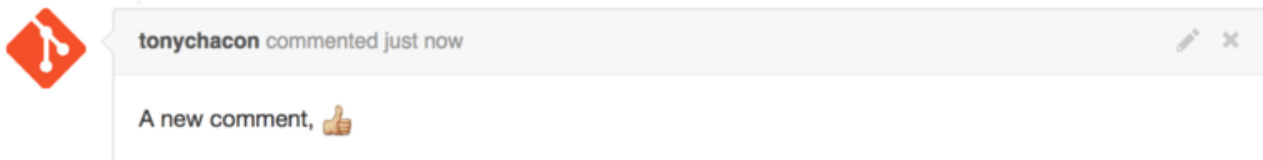


Figure 134. Kommentar, veröffentlicht von der GitHub API

Sie können die API verwenden, um so ziemlich alles zu tun, was Sie auf der Website tun können – das Erstellen und Setzen von Meilensteinen, das Zuweisen von Personen zu Issues und Pull-Requests, das Erstellen und Ändern von Labels, den Zugriff auf Commit-Daten, das Erstellen neuer Commits und Branches, das Öffnen, Schließen oder Mergen von Pull-Requests, das Erstellen und Bearbeiten von Teams, das Kommentieren von Code-Zeilen in einem Pull-Request, das Durchsuchen der Website und so weiter und so fort.

## Den Status eines Pull-Requests ändern

Ein abschließendes Beispiel werden wir uns ansehen, da es wirklich praktisch ist, wenn Sie mit Pull-Requests arbeiten. Jeder Übertragung können ein oder mehrere Zustände zugeordnet sein. Es gibt eine API für das Hinzufügen und Abfragen dieser Stati.

Die meisten der Dienste für kontinuierliche Integration und Tests nutzen diese API, um auf Pushes zu reagieren, indem sie den Code testen, der verschoben wurde, und dann Bericht erstatten, wenn dieser Commit alle Tests bestanden hat. Sie können damit auch überprüfen, ob die Commit-Nachricht korrekt formatiert ist, ob der Einreicher alle Ihre Contributions-Richtlinien befolgt hat,

ob die Übertragung gültig signiert wurde – und vieles mehr.

Angenommen, Sie richten einen Webhook in Ihrem Repository ein, der einen kleinen Webdienst aufruft, der in der Commit-Nachricht nach einer Zeichenkette **Signed-off-by** sucht.

```
require 'httparty'
require 'sinatra'
require 'json'

post '/payload' do
 push = JSON.parse(request.body.read) # parse the JSON
 repo_name = push['repository']['full_name']

 # look through each commit message
 push["commits"].each do |commit|

 # look for a Signed-off-by string
 if /Signed-off-by/.match commit['message']
 state = 'success'
 description = 'Successfully signed off!'
 else
 state = 'failure'
 description = 'No signoff found.'
 end

 # post status to GitHub
 sha = commit["id"]
 status_url = "https://api.github.com/repos/#{repo_name}/statuses/#{sha}"

 status = {
 "state" => state,
 "description" => description,
 "target_url" => "http://example.com/how-to-signoff",
 "context" => "validate/signoff"
 }
 HTTParty.post(status_url,
 :body => status.to_json,
 :headers => {
 'Content-Type' => 'application/json',
 'User-Agent' => 'tonychacon/signoff',
 'Authorization' => "token #{ENV['TOKEN']}" }
)
 end
end
```

Das ist hoffentlich relativ einfach zu verstehen. In diesem Web-Hook-Handler schauen wir uns jeden Commit an, der gerade gepusht wurde, wir suchen nach der Zeichenkette 'Signed-off-by' in der Commit-Nachricht und POST(en) via HTTP an den **/repos/<user>/<repo>/statuses/<commit\_sha>** API-Endpunkt mit dem Status.

In diesem Fall können Sie einen Zustand ('success', 'failure', 'error'), eine Beschreibung des Geschehens, eine Ziel-URL, auf die der Benutzer für weitere Informationen zugreifen kann, und einen „Kontext“ senden, falls es mehrere Zustände für einen einzelnen Commit gibt. So kann beispielsweise ein Testdienst einen Status liefern und ein Validierungsdienst wie dieser ebenfalls einen Status – das Feld „Kontext“ zeigt, wie sie sich voneinander unterscheiden.

Wenn jemand einen neuen Pull-Request auf GitHub öffnet und dieser Hook eingerichtet ist, sehen Sie vielleicht etwas wie [Commit-Status via API](#).

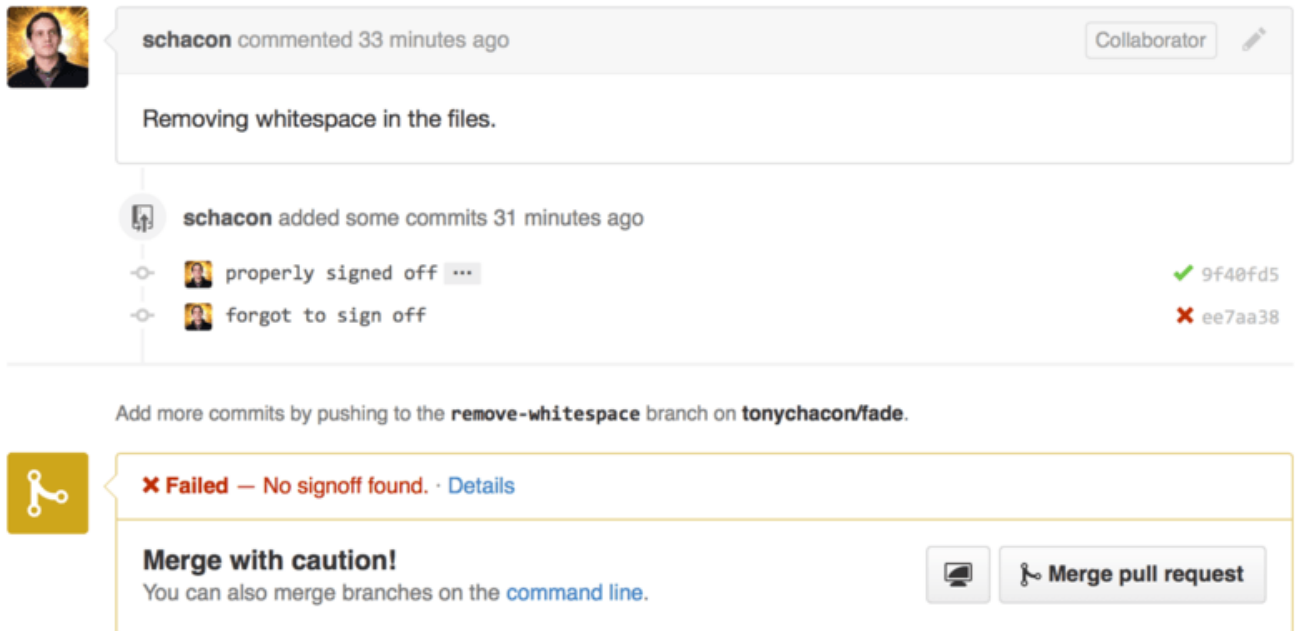


Figure 135. Commit-Status via API

Sie sehen nun ein kleines grünes Häkchen neben dem Commit, das in der Nachricht eine Zeichenkette „Signed-off-by“ und ein rotes Kreuz dasjenige enthält, bei dem der Autor vergessen hat, sich abzumelden. Sie können auch sehen, dass der Pull-Request den Status des letzten Commits auf dem Branch annimmt und Sie warnt, falls es ein Fehler ist. Das ist besonders nützlich, wenn Sie diese API für Prüfergebnisse verwenden, damit Sie nicht versehentlich etwas zusammenführen, bei dem der letzte Commit die Tests nicht besteht.

## Octokit

Obwohl wir in diesen Beispielen fast alles durch `curl` und einfache HTTP-Requests gemacht haben, gibt es mehrere Open-Source-Bibliotheken, die diese API auf eine eigenständigere Form verfügbar machen. Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Buchs umfassen die unterstützten Sprachen Go, Objective-C, Ruby und .NET. Besuchen Sie <https://github.com/octokit> für weitere Informationen zu diesen Themen, da sie einen großen Teil des HTTP-Protokolls für Sie verarbeiten.

Hoffentlich können diese Tools Ihnen helfen, GitHub anzupassen und zu modifizieren, um so besser zu Ihren individuellen Workflows zu passen. Eine vollständige Dokumentation der gesamten API sowie Anleitungen für häufige Aufgaben finden Sie unter <https://developer.github.com>.

# Zusammenfassung

Sie sind nun ein GitHub-User. Sie wissen, wie man ein Konto einrichtet, ein Unternehmen verwaltet, Repositorys erstellt und betreibt, zu Projekten anderer beiträgt und Beiträge von anderen entgegennimmt. Im nächsten Kapitel lernen Sie weitere mächtige Werkzeuge und Tipps, für den Umgang mit komplexen Situationen, kennen, die Sie zu einem kompetenten Experten für Git machen werden.

# Git Tools

Inzwischen haben Sie die meisten der gängigen Befehle und Workflows kennen gelernt. Sie benötigen sie, um ein Git-Repository für Ihre Quellcode-Kontrolle zu verwalten oder zu pflegen. Sie haben die grundlegenden Aufgaben des Tracking und Commitens von Dateien gelöst und Sie haben die Leistungsfähigkeit der Staging-Area und der einfachen Branching- und Merging-Funktionen von Topics-Branches genutzt.

Jetzt werden Sie eine Reihe von sehr nützlichen Anwendungen entdecken, die Git ausführen kann. Sie werden diese nicht unbedingt im Alltag einsetzen müssen, aber vielleicht irgendwann einmal benötigen.

## Revisions-Auswahl

Es gibt eine Reihe von Wegen um auf einen einzelnen Commit, einen Satz von Commits oder einen Bereich von Commits zu verweisen. Nicht alle sind zwangsläufig offensichtlich, aber es ist nützlich sie zu kennen.

### Einzelne Revisionsstände

Sie können sich natürlich auf jeden einzelnen Commit mit seinem vollen, 40-stelligen SHA-1-Hash beziehen, aber es gibt auch benutzerfreundlichere Möglichkeiten, sich auf Commits zu beziehen. Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie auf jeden Commit verweisen können.

### Kurz-SHA-1

Git ist intelligent genug, um herauszufinden, auf welchen Commit Sie sich beziehen, wenn Sie die ersten paar Zeichen des SHA-1-Hash angeben, solange dieser Teil-Hash mindestens vier Zeichen lang und eindeutig ist; d.h. kein anderes Objekt in der Objektdatenbank darf einen Hash haben, der mit dem gleichen Präfix beginnt.

Wenn Sie z.B. einen bestimmten Commit untersuchen möchten, von dem Sie wissen, dass Sie gewisse Funktionen hinzugefügt haben, könnten Sie zuerst den Befehl `git log` ausführen, um den Commit zu finden:

```
$ git log
commit 734713bc047d87bf7eac9674765ae793478c50d3
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Fri Jan 2 18:32:33 2009 -0800

 Fix refs handling, add gc auto, update tests

commit d921970aadf03b3cf0e71becdaab3147ba71cdef
Merge: 1c002dd... 35cfb2b...
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Thu Dec 11 15:08:43 2008 -0800
```

```
Merge commit 'phedders/rdocs'
```

```
commit 1c002dd4b536e7479fe34593e72e6c6c1819e53b
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Thu Dec 11 14:58:32 2008 -0800
```

```
Add some blame and merge stuff
```

Angenommen, Sie sind an dem Commit interessiert, dessen Hash mit `1c002dd...` beginnt. Sie können den Commit mit einer der folgenden Varianten von `git show` überprüfen (vorausgesetzt, die verkürzten Versionen sind eindeutig):

```
$ git show 1c002dd4b536e7479fe34593e72e6c6c1819e53b
$ git show 1c002dd4b536e7479f
$ git show 1c002d
```

Git kann eine eindeutige Abkürzung für Ihre SHA-1-Werte ermitteln. Wenn Sie `--abbrev-commit` an den Befehl `git log` übergeben, verwendet die Ausgabe kürzere Werte, aber sie bleiben eindeutig. Es werden standardmäßig sieben Zeichen verwendet, aber bei Bedarf werden sie verlängert, um den SHA-1 eindeutig zu halten:

```
$ git log --abbrev-commit --pretty=oneline
ca82a6d Change the version number
085bb3b Remove unnecessary test code
a11bef0 Initial commit
```

In der Regel sind acht bis zehn Zeichen mehr als genug, um innerhalb eines Projekts unverwechselbar zu sein. Zum Beispiel hat der Linux-Kernel (ein ziemlich großes Projekt) seit Februar 2019 über 875.000 Commits und fast sieben Millionen Objekte in seiner Objektdatenbank, wobei keine zwei Objekte vorhanden sind, deren SHA-1s in den ersten 12 Zeichen identisch sind.

#### *Eine kurze Anmerkung zu SHA-1*

Viele Leute machen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt Sorgen, dass sie zufällig zwei verschiedene Objekte in ihrem Repository haben könnten, die den gleichen SHA-1-Wert haben. Was dann?



Wenn Sie ein Objekt, das auf den gleichen SHA-1-Wert wie ein vorhergehendes *unterschiedliches* Objekt in Ihrem Repository hasht, committen, wird Git das vorhergehende Objekt bereits in Ihrer Git-Datenbank sehen und davon ausgehen, dass es bereits geschrieben wurde und es einfach wiederverwenden. Wenn Sie versuchen, dieses Objekt irgendwann wieder auszuchecken, erhalten Sie immer die Daten des ersten Objekts.

Sie sollten sich jedoch bewusst sein, wie lächerlich unwahrscheinlich dieses Szenario ist. Der SHA-1 Hashwert beträgt 20 Bytes oder 160 Bit. Die Anzahl der zufällig gehashten Objekte, die benötigt werden, um eine 50%ige

Wahrscheinlichkeit einer einzelnen Kollision zu erreichen, beträgt etwa  $2^{80}$ . Die Formel zur Bestimmung der Kollisionswahrscheinlichkeit ist  $p = (n(n-1)/2) * (1/2^{160})$ .  $2^{80}$  sind  $1.2 \times 10^{24}$  oder 1 Million Milliarden Milliarden. Das ist das 1.200-fache der Anzahl der Sandkörner auf der Erde.

Hier ist ein Beispiel, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was nötig wäre, um eine SHA-1-Kollision zu erhalten. Wenn alle 6,5 Milliarden Menschen auf der Erde programmierten würden und jeder jede Sekunde soviel Code produzieren würde, die der Menge des gesamten Verlaufs des Linux-Kernels entspräche (6,5 Millionen Git-Objekte) und dann alles in ein riesiges Git-Repository schieben wollte, dann würde es etwa 2 Jahre dauern, bis dieses Repository genügend Objekte enthielte, um eine 50%ige Wahrscheinlichkeit einer einzelnen SHA-1-Objektkollision zu erzielen. Somit ist eine organische SHA-1-Kollision unwahrscheinlicher, als wenn jedes Mitglied Ihres Programmierer-Teams in der gleichen Nacht von Wölfen angegriffen und bei unabhängigen Zwischenfällen getötet würde.

Wenn Sie Rechenleistung im Wert von mehreren Tausend US-Dollar dafür bereitstellen, können Sie zwei Dateien mit demselben Hash künstlich generieren, wie im Februar 2017 unter <https://shattered.io/> nachgewiesen wurde. Git geht dazu über, SHA256 als Standard-Hashing-Algorithmus zu verwenden, der gegenüber Kollisionsangriffen wesentlich widerstandsfähiger ist und Code beinhaltet, um diesen Angriff abzuschwächen (obwohl er nicht vollständig beseitigt werden kann).

## Branch Referenzen

Eine unkomplizierte Methode, auf einen bestimmten Commit zu verweisen, ist, wenn es sich um den Commit an der Spitze von einem Branch handelt. In diesem Fall können Sie einfach den Branch-Namen in jedem Git-Befehl verwenden, der eine Referenz auf einen Commit erwartet. Wenn Sie beispielsweise das letzte Commit-Objekt in einem Branch untersuchen möchten, sind die folgenden Befehle gleichwertig, vorausgesetzt, der Branch `topic1` zeigt auf den Commit `ca82a6d...`:

```
$ git show ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
$ git show topic1
```

Wenn Sie sehen wollen, auf welchen spezifischen SHA-1 einen Branch zeigt, oder wenn Sie sehen wollen, worauf sich eines dieser Beispiele in Bezug auf SHA-1s verkürzt, können Sie ein Git Basis-Befehl-Tool (engl. plumbing tool) mit dem Namen `rev-parse` verwenden. Sie können in [Git Intern](#) weitere Details über Basisbefehl-Tools nachlesen. Im Grunde genommen gibt es `rev-parse` für Low-Level-Operationen und ist nicht für den Einsatz im täglichen Betrieb konzipiert. Allerdings kann es gelegentlich hilfreich sein, wenn man herausfinden muss, was eigentlich passiert. So können Sie `rev-parse` auf Ihrem Branch ausführen.

```
$ git rev-parse topic1
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
```



## RefLog Kurzformen

Eine der Dinge, die Git im Hintergrund macht, während Sie arbeiten, ist, einen „Reflog“ zu aufzuzeichnen – ein Protokoll darüber, wo sich Ihre HEAD- und Branch-Referenzen in den letzten Monaten befunden haben.

Sie können Ihr Reflog sehen, indem Sie `git reflog` benutzen:

```
$ git reflog
734713b HEAD@{0}: commit: Fix refs handling, add gc auto, update tests
d921970 HEAD@{1}: merge phedders/rdocs: Merge made by the 'recursive' strategy.
1c002dd HEAD@{2}: commit: Add some blame and merge stuff
1c36188 HEAD@{3}: rebase -i (squash): updating HEAD
95df984 HEAD@{4}: commit: # This is a combination of two commits.
1c36188 HEAD@{5}: rebase -i (squash): updating HEAD
7e05da5 HEAD@{6}: rebase -i (pick): updating HEAD
```

Jedes Mal, wenn die Spitze Ihrer Branch aus irgendeinem Grund aktualisiert wird, speichert Git diese Informationen für Sie in dieser temporären Historie. Sie können Ihre Reflog-Daten auch verwenden, um auf ältere Commits zu verweisen. Wenn Sie beispielsweise den fünft-letzten Wert des HEADs Ihres Repositorys sehen möchten, können Sie den Verweis `@{5}` benutzen, damit Sie diese Reflog-Ausgabe erhalten:

```
$ git show HEAD@{5}
```

Sie können diese Syntax auch verwenden, um zu sehen, wo sich ein Branch vor einer bestimmten Zeit befand. Um zum Beispiel zu sehen, wo Ihr `master` Branch gestern war, können Sie folgendes eingeben:

```
$ git show master@{yesterday}
```

Das würde Ihnen zeigen, wo die Spitze Ihres `master` Branchs gestern war. Diese Technik funktioniert nur für Daten, die sich noch in Ihrem Reflog befinden, daher können Sie sie nicht verwenden, um nach Commits zu suchen, die älter als ein paar Monate sind.

Um die Reflog-Informationen so zu formatieren, wie die Ausgabe von `git log`, können Sie `git log -g` aufrufen:

```
$ git log -g master
commit 734713bc047d87bf7eac9674765ae793478c50d3
Reflog: master@{0} (Scott Chacon <schacon@gmail.com>)
Reflog message: commit: Fix refs handling, add gc auto, update tests
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Fri Jan 2 18:32:33 2009 -0800

 Fix refs handling, add gc auto, update tests
```

```
commit d921970aadf03b3cf0e71becdaab3147ba71cdef
Reflog: master@{1} (Scott Chacon <schacon@gmail.com>)
Reflog message: merge phedders/rdocs: Merge made by recursive.
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Thu Dec 11 15:08:43 2008 -0800
```

Merge commit 'phedders/rdocs'

Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass die Reflog-Informationen ausschließlich lokale Informationen sind – es ist nur ein Protokoll dessen, was *Sie* in *Ihrem* Repository getan haben. Die Referenzen sind nicht die gleichen wie auf einer anderen Kopie des Repositorys. Gleich nachdem Sie ein Repository geklont haben, haben Sie ein leeres Reflog, da noch keine Aktivität in Ihrem Repository stattgefunden hat. Wenn Sie `git show HEAD@{2.months.ago}` ausführen, wird Ihnen der passende Commit nur angezeigt, wenn Sie das Projekt vor mindestens zwei Monaten geklont haben – wenn Sie es aber erst vor kurzem geklont haben, sehen Sie nur Ihren ersten lokalen Commit.



*Betrachten Sie das Reflog als die Shell-Historie von Git.*

Wenn Sie UNIX- oder Linux-Kenntnisse haben, können Sie sich das Reflog als die Gits-Version der Shell-Historie vorstellen, mit der Betonung, dass das, was es anzeigt, eindeutig nur für Sie und Ihre „Sitzung“ relevant ist und mit niemand anderem etwas zu tun hat, der an der gleichen Maschine arbeiten könnte.



*Klammern in PowerShell maskieren*

Bei Verwendung von PowerShell sind geschweifte Klammern wie `{` und `}` Sonderzeichen und müssen maskiert werden. Sie können sie mit einem Backtick ``` maskieren oder die Commit-Referenz in Anführungszeichen setzen:

```
$ git show HEAD@{0} # wird nicht funktionieren
$ git show HEAD@`{0}` # OK
$ git show "HEAD@{0}" # OK
```

## Abstammung der Referenzen

Die andere Hauptmethode, um einen Commit anzugeben, ist über seine Abstammung. Wenn Sie ein <sup>^</sup> (Zirkumflex) am Ende einer Referenz platzieren, löst Git es auf, um das übergeordnete Element dieses Commits zu bezeichnen. Angenommen, Sie schauen auf den Verlauf Ihres Projekts:

```
$ git log --pretty=format:'%h %s' --graph
* 734713b Fix refs handling, add gc auto, update tests
* d921970 Merge commit 'phedders/rdocs'
| \
| * 35cfb2b Some rdoc changes
* | 1c002dd Add some blame and merge stuff
|/
* 1c36188 Ignore *.gem
```

```
* 9b29157 Add open3_detach to gemspec file list
```

Dann könnten Sie den vorherigen Commit sehen, indem Sie `HEAD^` angeben, das das „Elternteil von HEAD“ bedeutet:

```
$ git show HEAD^
commit d921970aadf03b3cf0e71becdaab3147ba71cdef
Merge: 1c002dd... 35cfb2b...
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Thu Dec 11 15:08:43 2008 -0800

Merge commit 'phedders/rdocs'
```

*Den Zirkumflex (^) in Windows umgehen*

In der Eingabeaufforderung von Windows (`cmd.exe`) ist `^` ein Sonderzeichen und muss anders behandelt werden. Sie können es entweder verdoppeln oder die Commit-Referenz in Anführungszeichen setzen:



```
$ git show HEAD^ # wird in Windows NICHT funktionieren
$ git show HEAD^^ # OK
$ git show "HEAD^" # OK
```

Sie können auch eine Zahl nach dem `^` angeben, um den gewünschten Elternteil zu identifizieren. So bedeutet beispielsweise `d921970^2` den „zweiten Elternteil von d921970“. Diese Syntax ist nur für Merge-Commits nützlich, die mehr als einen Elternteil haben – der *erste* Elternteil eines Merge-Commits stammt aus dem Branch, in dem Sie beim Mergen waren (häufig `master`), während der *zweite* Elternteil eines Merge-Commits aus dem Zweig stammt, der zusammengeführt wurde (z.B. `topic`):

```
$ git show d921970^
commit 1c002dd4b536e7479fe34593e72e6c6c1819e53b
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Thu Dec 11 14:58:32 2008 -0800

Add some blame and merge stuff

$ git show d921970^2
commit 35cfb2b795a55793d7cc56a6cc2060b4bb732548
Author: Paul Hedderly <paul+git@mjr.org>
Date: Wed Dec 10 22:22:03 2008 +0000

Some rdoc changes
```

Die andere wichtige Abstammungsangabe ist die `~` (Tilde). Sie bezieht sich auch auf den ersten Elternteil, so dass `HEAD~` und `HEAD^` gleichbedeutend sind. Der Unterschied wird deutlich, wenn Sie

eine Zahl angeben. **HEAD~2** meint den „ersten Elternteil des ersten Elternteils“ oder „den Großelternteil“ – er passiert den ersten Elternteil so oft wie Sie angegeben haben. In der zuvor aufgelisteten Historie wäre z. B. **HEAD~3** folgendes gewesen:

```
$ git show HEAD~3
commit 1c3618887afb5fbcbea25b7c013f4e2114448b8d
Author: Tom Preston-Werner <tom@mojombo.com>
Date: Fri Nov 7 13:47:59 2008 -0500

 Ignore *.gem
```

Das kann auch als **HEAD~~~** geschrieben werden. Auch hier handelt es sich um den ersten Elternteil des ersten Elternteils des ersten Elternteils:

```
$ git show HEAD~~~
commit 1c3618887afb5fbcbea25b7c013f4e2114448b8d
Author: Tom Preston-Werner <tom@mojombo.com>
Date: Fri Nov 7 13:47:59 2008 -0500

 Ignore *.gem
```

Sie können diese Syntax auch kombinieren – so können Sie den zweiten Elternteil der vorhergehenden Referenz (vorausgesetzt, es handelt sich um einen Merge Commit) erhalten, indem Sie **HEAD~3^2** verwenden, und so weiter.

## Commit-Bereiche

Nachdem Sie jetzt einzelne Commits angeben können, möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie einen Bereich von Commits festlegen können. Besonders nützlich ist das für die Verwaltung Ihrer Branches – bei vielen Branches können Sie mit Hilfe von Range-Spezifikationen Fragen beantworten wie: „Welche Arbeit ist in diesem Branch, die ich noch nicht mit meiner Haupt-Branch zusammengeführt habe?“

### Doppelter Punkt

Die gebräuchlichste Bereichsspezifikation ist die Doppelte-Punkt-Syntax. Hiermit wird Git im Wesentlichen aufgefordert, eine Reihe von Commits zu bearbeiten, die von einem bestimmten Commit erreichbar sind, aber von einem anderen nicht. Angenommen, Sie haben eine Commit-Historie, die wie [Beispiel – Verlauf zur Bereichsauswahl](#) aussieht.

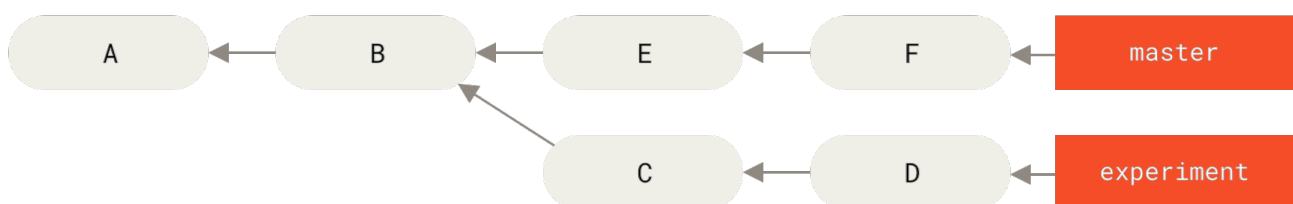


Figure 136. Beispiel – Verlauf zur Bereichsauswahl

Angenommen, Sie wollen wissen, was sich in Ihrer Branch `experiment` befindet, die noch nicht mit Ihrer Branch `master` gemergt wurde. Sie können Git fragen, ob es Ihnen ein Log der Commits mit `master..experiment` anzeigen kann – d.h. „alle Commits, die von `experiment` aus erreichbar sind, von `master` aus aber nicht“. Um die Kürze und Übersichtlichkeit dieser Beispiele zu erhalten, werden die Buchstaben der Commit-Objekte aus der Abbildung anstelle der eigentlichen Protokollausgabe verwendet, in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden:

```
$ git log master..experiment
D
C
```

Wenn Sie andererseits das Gegenteil sehen wollen – alle Commits in `master`, die nicht in `experiment` sind – dann können Sie die Branch-Namen umkehren. `experiment..master` zeigt Ihnen alles in `master`, was von `experiment` nicht erreichbar ist:

```
$ git log experiment..master
F
E
```

Dieses Vorgehen ist praktisch, wenn Sie den Branch `experiment` auf dem aktuellen Stand halten und eine Vorschau darauf erhalten möchten, was Sie gerade verschmelzen wollen. Eine weitere häufige Anwendung dieser Syntax besteht darin, zu überprüfen, was Sie auf einen Remote pushen möchten:

```
$ git log origin/master..HEAD
```

Dieser Befehl zeigt Ihnen alle Commits in Ihrem aktuellen Branch an, die sich nicht im Branch `master` auf Ihrem Remote `origin` befinden. Wenn Sie ein `git push` ausführen und Ihr aktueller Branch trackt `origin/master`, dann sind die Commits, die mit `git log origin/master..HEAD` aufgelistet werden, die Commits, die an den Server übertragen werden. Sie können auch eine Seite der Syntax weglassen, so dass Git `HEAD` annimmt. Zum Beispiel können Sie die gleichen Ergebnisse wie im vorherigen Beispiel erhalten, indem Sie `git log origin/master..` – Git ersetzt `HEAD`, wenn eine Seite fehlt.

## Mehrere Punkte

Die Doppelte-Punkt-Syntax ist als Kurzform nützlich, aber möglicherweise möchten Sie mehr als zwei Branches angeben, um Ihren Revisions-Stand anzuzeigen. So können Sie beispielsweise feststellen, welche Commits in einem oder mehreren Branches vorhanden sind aber sich nicht in dem Branch befinden, in dem Sie sich gerade aufhalten. Git ermöglicht Ihnen mit dem Zeichen `^` oder dem Zusatz `--not` vor einer Referenz, dass Sie keinen der erreichbaren Commits sehen möchten. Die folgenden drei Befehle sind daher vergleichbar:

```
$ git log refA..refB
$ git log ^refA refB
```

```
$ git log refB --not refA
```

Das ist auch deshalb interessant, weil Sie mit dieser Syntax mehr als zwei Referenzen in Ihrer Abfrage angeben können. Das ist mit der Doppelte-Punkt-Syntax (engl. Double-Dot-Syntax) nicht möglich. Wenn Sie zum Beispiel alle Commits sehen möchten, die von `refA` oder `refB` aus erreichbar sind, aber nicht von `refC` aus, können Sie eine der folgenden Optionen verwenden:

```
$ git log refA refB ^refC
$ git log refA refB --not refC
```

Das sorgt für ein sehr leistungsfähiges Revisions-Abfragesystem, das Ihnen dabei helfen sollte, festzustellen, was in Ihren Branches gerade enthalten ist.

### Dreifacher Punkt

Die letzte wichtige Syntax für die Bereichsauswahl ist die Dreifach-Punkt-Syntax (engl. Triple-Dot-Syntax), die alle Commits angibt, die durch *eine* der beiden Referenzen erreichbar sind, aber nicht durch beide. Schauen Sie sich dazu die Commit-Historie in [Beispiel – Verlauf zur Bereichsauswahl](#) an. Wenn Sie wissen wollen, was sich in `master` oder `experiment` befindet, aber nicht in gemeinsamen Referenzen, können Sie diese Funktion ausführen:

```
$ git log master...experiment
F
E
D
C
```

Auch hier erhalten Sie eine normale `log` Ausgabe. Es werden Ihnen jedoch nur die Commit-Informationen für diese vier Commits angezeigt, die in der traditionellen Reihenfolge der Commit-Daten erscheinen.

Ein gängiger Parameter, der hier mit dem `log` Befehl verwendet werden kann ist `--left-right`. Er zeigt Ihnen, auf welcher Seite des Bereichs sich der Commit gerade befindet. Auf diese Weise wird die Ausgabe besser auswertbar:

```
$ git log --left-right master...experiment
< F
< E
> D
> C
```

Mit diesen Tools können Sie Git viel einfacher mitteilen, welche Commits Sie überprüfen möchten.

# Interaktives Stagen

In diesem Abschnitt werden Sie einige interaktive Git-Befehle kennenlernen, mit denen Sie Ihre Commits so gestalten können, dass sie nur bestimmte Kombinationen und Teile von Dateien enthalten. Diese Tools sind nützlich, um zu entscheiden, ob eine Vielzahl von umfassend modifizierten Dateien in mehrere gezielte Commits aufgeteilt oder in einem großen unübersichtlichen Commit übertragen werden sollen. Auf diese Weise können Sie sichergehen, dass Ihre Commits in logisch getrennten Changesets vorliegen, die von Ihren Entwicklern leicht überprüft werden können.

Wenn Sie `git add` mit der Option `-i` oder `--interactive` ausführen, wechselt Git in einen interaktiven Shell-Modus, der so etwas wie das folgende anzeigt:

```
$ git add -i
 staged unstaged path
1: unchanged +0/-1 TODO
2: unchanged +1/-1 index.html
3: unchanged +5/-1 lib/simplegit.rb

*** Commands ***
1: [s]tatus 2: [u]pdate 3: [r]evert 4: [a]dd untracked
5: [p]atch 6: [d]iff 7: [q]uit 8: [h]elp
What now>
```

Sie können erkennen, dass dieser Befehl Ihnen eine ganz neue Darstellung Ihrer Staging-Area zeigt, als Sie es gewohnt sind – im Grunde genommen zeigt sie die gleichen Informationen, die Sie mit `git status` erhalten, aber etwas kompakter und informativer. Es listet auf der linken Seite die gestagten und auf der rechten Seite die nicht gestagten Änderungen auf.

Danach folgt der Bereich „Commands“ (Befehle), in dem Sie eine Reihe von Aktionen ausführen können, wie z.B. Staging und Unstaging von Dateien, Staging von Teilen von Dateien, Hinzufügen von nicht getrackten Dateien und das Anzeigen von Diffs (Unterschieden) der zuvor gestagten Dateien.

## Staging und Unstaging von Dateien

Wenn Sie `u` oder `2` (für Update) an der Eingabeaufforderung `What now>` eingeben, werden Sie aufgefordert die Dateien anzugeben, die Sie zur Staging-Area hinzufügen möchten:

```
What now> u
 staged unstaged path
1: unchanged +0/-1 TODO
2: unchanged +1/-1 index.html
3: unchanged +5/-1 lib/simplegit.rb
Update>>
```

Um die Dateien `TODO` und `index.html` zu stagen, können Sie die entsprechenden Ziffern eingeben:

```
Update>> 1,2
 staged unstaged path
* 1: unchanged +0/-1 TODO
* 2: unchanged +1/-1 index.html
 3: unchanged +5/-1 lib/simplegit.rb
Update>>
```

Das \* (Sternchen) neben den Dateien bedeutet, dass die Datei zum Stagen ausgewählt wurde. Wenn Sie die Enter-Taste drücken, ohne dass Sie an der Eingabeaufforderung nach **Update>>** etwas eingegeben haben, übernimmt Git alles, was ausgewählt war und stagt es für Sie:

```
Update>>
updated 2 paths

*** Commands ***
 1: [s]tatus 2: [u]pdate 3: [r]evert 4: [a]dd untracked
 5: [p]atch 6: [d]iff 7: [q]uit 8: [h]elp
What now> s
 staged unstaged path
 1: +0/-1 nothing TODO
 2: +1/-1 nothing index.html
 3: unchanged +5/-1 lib/simplegit.rb
```

Jetzt können Sie sehen, dass die Dateien **TODO** und **index.html** gestagt sind und die Datei **simplegit.rb** noch nicht zur Staging-Area hinzugefügt ist. Wenn Sie die **TODO**-Datei an dieser Stelle unstagen wollen, verwenden Sie die Option **'r** oder **3** (für revert/rückgängig):

```
*** Commands ***
 1: [s]tatus 2: [u]pdate 3: [r]evert 4: [a]dd untracked
 5: [p]atch 6: [d]iff 7: [q]uit 8: [h]elp
What now> r
 staged unstaged path
 1: +0/-1 nothing TODO
 2: +1/-1 nothing index.html
 3: unchanged +5/-1 lib/simplegit.rb
Revert>> 1
 staged unstaged path
* 1: +0/-1 nothing TODO
 2: +1/-1 nothing index.html
 3: unchanged +5/-1 lib/simplegit.rb
Revert>> [enter]
reverted one path
```

Wenn Sie sich Ihren Git-Status noch einmal ansehen, sehen Sie, dass Sie die Datei **TODO** nicht mehr der Staging-Area hinzugefügt ist:



```
*** Commands ***
```

```
1: [s]tatus 2: [u]pdate 3: [r]everte 4: [a]dd untracked
5: [p]atch 6: [d]iff 7: [q]uit 8: [h]elp
```

```
What now> s
```

```
 staged unstaged path
1: unchanged +0/-1 TODO
2: +1/-1 nothing index.html
3: unchanged +5/-1 lib/simplegit.rb
```

Um den Diff von dem zu sehen, was Sie gestagt haben, können Sie den Befehl **d** oder **6** (für diff) verwenden. Er zeigt Ihnen eine Liste Ihrer gestagten Dateien an, aus der Sie auswählen können, für welche Dateien Sie die gestagte Differenz sehen möchten. Das ist so ähnlich wie die Angabe von **git diff --cached** auf der Kommandozeile:

```
*** Commands ***
```

```
1: [s]tatus 2: [u]pdate 3: [r]everte 4: [a]dd untracked
5: [p]atch 6: [d]iff 7: [q]uit 8: [h]elp
```

```
What now> d
```

```
 staged unstaged path
1: +1/-1 nothing index.html
```

```
Review diff>> 1
```

```
diff --git a/index.html b/index.html
```

```
index 4d07108..4335f49 100644
```

```
--- a/index.html
```

```
+++ b/index.html
```

```
@@ -16,7 +16,7 @@ Date Finder
```

```
<p id="out">...</p>
```

```
-<div id="footer">contact : support@github.com</div>
```

```
+<div id="footer">contact : email.support@github.com</div>
```

```
<script type="text/javascript">
```

Mit diesen grundlegenden Befehlen können Sie den interaktiven Einfügen-Modus nutzen, um Ihre Staging-Area etwas komfortabler zu verwalten.

## Staging von Patches

Es ist auch möglich, dass Git nur bestimmte *Teile* der Dateien stagt, ohne die restlichen Teile. Wenn Sie beispielsweise zwei Änderungen an Ihrer Datei **simplegit.rb** vornehmen und eine davon stagen möchten und die andere nicht, so ist das in Git sehr einfach. Geben Sie auf der gleichen interaktiven Eingabeaufforderung, die im vorherigen Abschnitt erläutert wurde, **p** oder **5** (für Patch) ein. Git wird Sie fragen, welche Dateien Sie teilweise stagen möchten; dann zeigt es für jeden Abschnitt der ausgewählten Dateien Diffs an und fragt Sie nacheinander, Stück für Stück, was Sie stagen möchten:

```
diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index dd5ecc4..57399e0 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -22,7 +22,7 @@ class SimpleGit
 end

 def log(treeish = 'master')
- command("git log -n 25 #{treeish}")
+ command("git log -n 30 #{treeish}")
 end

 def blame(path)
 Stage this hunk [y,n,a,d,/,j,J,g,e,]?
```

Sie haben an dieser Stelle viele Möglichkeiten. Die Eingabe von **?** zeigt eine Auflistung aller Aktionen, die durchführbar sind:

```
Stage this hunk [y,n,a,d,/,j,J,g,e,]? ?
y - stage this hunk
n - do not stage this hunk
a - stage this and all the remaining hunks in the file
d - do not stage this hunk nor any of the remaining hunks in the file
g - select a hunk to go to
/ - search for a hunk matching the given regex
j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk
J - leave this hunk undecided, see next hunk
k - leave this hunk undecided, see previous undecided hunk
K - leave this hunk undecided, see previous hunk
s - split the current hunk into smaller hunks
e - manually edit the current hunk
? - print help
```

Im Allgemeinen tippen Sie **y** oder **n**, wenn Sie die einzelnen Abschnitte stagen möchten, aber auch das Staging aller Abschnitte in bestimmten Dateien oder das Überspringen einer Abschnitts bis zu einem späteren Zeitpunkt kann sinnvoll sein. Wenn Sie einen Teil der Datei stagen und einen anderen Teil nicht, sieht die Ausgabe Ihres Status so aus:

```
What now> 1
 staged unstaged path
1: unchanged +0/-1 TODO
2: +1/-1 nothing index.html
3: +1/-1 +4/-0 lib/simplegit.rb
```

Der Status der Datei **simplegit.rb** ist sehr interessant. Es zeigt Ihnen, dass ein paar Zeilen gestagt sind und andere nicht. Sie haben diese Datei teilweise zur Staging-Area hinzugefügt. An diesem Punkt können Sie das interaktive Einfüge-Skript verlassen und **git commit** ausführen, um die

teilweise bereitgestellten Dateien zu übertragen.

Sie brauchen auch nicht im interaktiven Einfüge-Modus zu sein, um mit einem Teil der Datei Staging durchzuführen – Sie können das gleiche Skript starten, indem Sie `git add -p` oder `git add --patch` auf der Kommandozeile verwenden.

Darüber hinaus können Sie den Patch-Modus verwenden, um Dateien mit dem Befehl `git reset --patch` teilweise zurückzusetzen, um Teile von Dateien mit dem Befehl `git checkout --patch` auszuchecken und um Teile von Dateien mit dem Befehl `git stash save --patch` zu speichern. Wir werden auf jeden dieser Befehle näher eingehen, wenn wir zu komplexeren Anwendungen dieser Befehle kommen.

## Stashen und Bereinigen

Oft, wenn Sie an einem Teil Ihres Projekts gearbeitet haben, ist es in einem unordentlichen Zustand. Sie wollen jetzt den Branch für eine gewisse Zeit wechseln, um an etwas anderem zu arbeiten. Das Problem ist, dass Sie keinen Commit mit halbfertiger Arbeit machen wollen, nur um später an diesen Punkt zurückkehren zu können. Die Antwort auf dieses Problem ist der Befehl `git stash`.

Stashing nimmt den unsauberen Zustand Ihres Arbeitsverzeichnisses – das heißt, Ihre geänderten getrackten Dateien und gestagten Änderungen – und speichert ihn in einem Stapel unvollendeter Änderungen, die Sie jederzeit (auch auf einen anderen Branch) wieder anwenden können.



### Migrieren zu `git stash push`

Ende Oktober 2017 gab es eine ausführliche Diskussion innerhalb der Git-Mailingliste, bei der der Befehl `git stash save` zugunsten der bestehenden Alternative `git stash push` als veraltet eingestuft wurde. Der Hauptgrund dafür ist, dass `git stash push` die Möglichkeit bietet, ausgewählte *paths* zu speichern, was `git stash save` nicht unterstützt.

`git stash save` wird in naher Zukunft nicht abgelöst, also machen Sie sich keine Sorgen, dass es plötzlich verschwinden wird. Aber Sie sollten, wegen der neuen Funktionalität, mit der Migration zu der `push` Alternative anfangen.

## Ihre Arbeit stashen

Um das Stashen zu demonstrieren, gehen Sie in Ihr Projekt und beginnen Sie mit der Arbeit an ein paar Dateien. Sie können dann eine der Änderungen der Staging-Area hinzufügen. Wenn Sie `git status` ausführen, können Sie den schlechten Status sehen:

```
$ git status
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

 modified: index.html

Changes not staged for commit:
```

```
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
```

```
modified: lib/simplegit.rb
```

Sie möchten nun den Branch wechseln, aber Sie wollen das bisherige noch nicht committen, also werden Sie die Änderungen stashen. Um einen neuen Stash in Ihren Stack zu verschieben, führen Sie `git stash` oder `git stash push` aus:

```
$ git stash
Saved working directory and index state \
 "WIP on master: 049d078 Create index file"
HEAD is now at 049d078 Create index file
(To restore them type "git stash apply")
```

Sie sehen dann, dass Ihr Arbeitsverzeichnis bereinigt ist:

```
$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
```

An dieser Stelle können Sie die Branches wechseln und anderswo arbeiten. Ihre Änderungen werden auf Ihrem Stack gespeichert. Um zu sehen, welche Stashes Sie gespeichert haben, können Sie `git stash list` verwenden:

```
$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: 049d078 Create index file
stash@{1}: WIP on master: c264051 Revert "Add file_size"
stash@{2}: WIP on master: 21d80a5 Add number to log
```

Hier wurden vorher schon zwei Stashes gespeichert, so dass Sie Zugriff auf drei verschiedene gestashte Arbeiten haben. Sie können den soeben versteckten Stash erneut aufrufen, indem Sie den Befehl verwenden, der in der Hilfe-Anzeige des ursprünglichen Stash-Befehls angezeigt wird: `git stash apply`. Wenn Sie einen der früheren Stashes anwenden möchten, können Sie ihn durch einen Namen angeben, etwa so: `git stash apply stash@{2}`. Wenn Sie keinen Stash angeben, nimmt Git den neuesten Stash und versucht, ihn zu übernehmen:

```
$ git stash apply
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

 modified: index.html
 modified: lib/simplegit.rb
```

```
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Sie können feststellen, dass Git die Dateien, die Sie beim Speichern des Stashes zurückgesetzt haben, erneut modifiziert. So hatten Sie ein sauberes Arbeitsverzeichnis, als Sie versuchten, den Stash anzuwenden den Sie auf den gleichen Branch anwenden wollten, aus dem Sie ihn erzeugt hatten. Ein sauberes Arbeitsverzeichnis und dessen Anwendung auf denselben Branch sind nicht nötig, um einen Stash erfolgreich anzulegen. Sie können einen Stash in einem Branch speichern, später in einen anderen Branch wechseln und erneut versuchen, die Änderungen zu übernehmen. Sie können auch geänderte und nicht übertragene Dateien in Ihrem Arbeitsverzeichnis haben, wenn Sie einen Stash anwenden – Git meldet Ihnen Merge-Konflikte, wenn etwas nicht mehr sauber funktioniert.

Die Änderungen an Ihren Dateien wurden erneut angewendet, aber die Datei, die Sie zuvor bereitgestellt haben, wurde nicht neu eingestellt. Um das zu erreichen, müssen Sie den Befehl **git stash apply** mit der Option **--index** ausführen und so dem Befehl anweisen, dass er versuchen soll, die gestagten Änderungen erneut anzuwenden. Hätten Sie stattdessen diesen Befehl ausgeführt, wären Sie an Ihre ursprüngliche Position zurückgekehrt:

```
$ git stash apply --index
On branch master
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

 modified: index.html

Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

 modified: lib/simplegit.rb
```

Die apply-Option versucht nur, die gestashte Arbeit zu übernehmen – Sie haben sie weiterhin in Ihrem Stack. Um sie zu entfernen, kann man **git stash drop** mit dem Namen des zu entfernenden Stashes ausführen:

```
$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: 049d078 Create index file
stash@{1}: WIP on master: c264051 Revert "Add file_size"
stash@{2}: WIP on master: 21d80a5 Add number to log
$ git stash drop stash@{0}
Dropped stash@{0} (364e91f3f268f0900bc3ee613f9f733e82aaed43)
```

Man kann auch **git stash pop** ausführen, um den Stash einzubringen und ihn dann sofort vom Stack zu entfernen.

## Kreatives Stashing

Es gibt ein paar Stash-Varianten, die ebenfalls nützlich sein können. Die erste, recht beliebte Option ist die `--keep-index` Option zum `git stash` Befehl. Diese weist Git an, nicht nur alle bereitgestellten Inhalte in den zu erstellenden Stash aufzunehmen, sondern sie gleichzeitig im Index zu belassen.

```
$ git status -s
M index.html
M lib/simplegit.rb

$ git stash --keep-index
Saved working directory and index state WIP on master: 1b65b17 added the index file
HEAD is now at 1b65b17 added the index file

$ git status -s
M index.html
```

Eine weitere gebräuchliche Funktion von stash ist die Ablage der nicht getrackten sowie der getrackten Dateien. Standardmäßig wird `git stash` nur modifizierte und gestagte, *getrackte* Dateien aufnehmen. Wenn Sie `--include-untracked` oder `-u` angeben, wird Git ungetrackte Dateien in den zu erstellenden Stash einschließen. Trotzdem wird das Einfügen von nicht getrackten Dateien in den Stash weiterhin keine explizit *zu ignorierenden* Dateien enthalten; um zusätzlich ignorierte Dateien einzubeziehen, verwenden Sie `--all` (oder nur `-a`).

```
$ git status -s
M index.html
M lib/simplegit.rb
?? new-file.txt

$ git stash -u
Saved working directory and index state WIP on master: 1b65b17 added the index file
HEAD is now at 1b65b17 added the index file

$ git status -s
$
```

Schließlich, wenn Sie das `--patch` Flag angeben, wird Git nicht alles, was modifiziert wurde, in den Stash aufnehmen, sondern Sie interaktiv fragen, welche der Änderungen Sie sicher verwahren wollen und welche Sie noch in Ihrem Arbeitsverzeichnis behalten möchten.

```
$ git stash --patch
diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index 66d332e..8bb5674 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -16,6 +16,10 @@ class SimpleGit
 return '#{git_cmd} 2>&1`.chomp
```

```

 end
 end
+
+ def show(treeish = 'master')
+ command("git show #{treeish}")
+ end

```

```

 end
 test
 Stash this hunk [y,n,q,a,d,/,e,?]? y

```

Saved working directory and index state WIP on master: 1b65b17 added the index file

## Einen Branch aus einem Stash erzeugen

Wenn Sie etwas Arbeit stashen, sie eine Weile dort belassen und dann auf dem Branch weiter machen wollen, aus dem Sie die Arbeit gebunkert haben, könnten Sie ein Problem bekommen, die Arbeit wieder aufzunehmen. Wenn man versucht, eine Datei zu ändern, die man zwischenzeitlich schon bearbeitet hatte, erhält man einen Merge-Konflikt und muss versuchen, diesen aufzulösen. Wenn Sie einen einfacheren Weg bevorzugen, um die gespeicherten Änderungen noch einmal zu testen, könnten Sie `git stash branch <new branchname>` ausführen, der einen neuen Branch mit dem gewählten Branch-Namen für Sie erzeugt, die Übertragung, an der Sie gerade waren, auscheckt, Ihre Arbeit dort wieder einsetzt und dann den Stash verwirft, wenn er erfolgreich angewendet wird:

```

$ git stash branch testchanges
M index.html
M lib/simplegit.rb
Switched to a new branch 'testchanges'
On branch testchanges
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

 modified: index.html

Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

 modified: lib/simplegit.rb

Dropped refs/stash@{0} (29d385a81d163dfd45a452a2ce816487a6b8b014)

```

Das ist ein interessanter Weg, mit dem man die gestashten Arbeiten leicht wiederherstellen und in einem neuen Branch bearbeiten kann.

## Bereinigung des Arbeitsverzeichnisses

Letztendlich möchten Sie vielleicht einige Arbeiten oder Dateien nicht in Ihrem Arbeitsverzeichnis ablegen, sondern sie einfach nur loswerden; dafür ist der Befehl `git clean` gedacht.

Einige gängige Fälle, in denen Sie Ihr Arbeitsverzeichnis bereinigen müssen, sind das Entfernen von überflüssigem Programmcode, der durch Merges oder externe Tools erzeugt wurde oder das Entfernen von Build-Artefakten, um einen sauberen Aufbau zu ermöglichen.

Sie sollten mit diesem Befehl sehr vorsichtig sein, da er darauf ausgelegt ist, Dateien aus Ihrem Arbeitsverzeichnis zu entfernen, die nicht getrackt werden. Wenn Sie Ihre Absicht ändern, gibt es oft keine Möglichkeit mehr, den Inhalt dieser Dateien wiederherzustellen. Eine bessere Option ist, `git stash --all` auszuführen um alles zu entfernen, aber es in einem Stash zu speichern.

Angenommen, Sie wollen unerwünschte Dateien entfernen oder Ihr Arbeitsverzeichnis bereinigen, dann können Sie das mit `git clean` erledigen. Um alle ungetrackten Dateien in Ihrem Arbeitsverzeichnis zu entfernen, können Sie `git clean -f -d` ausführen, das alle Dateien entfernt, auch aus Unterverzeichnissen, die dadurch leer werden. Das `-f` bedeutet „force“ (dt. „erzwingen“ oder „unbedingt ausführen“) und wird benötigt, falls die Git-Konfigurationsvariable `clean.requireForce` explizit nicht auf false gesetzt ist.

Wenn Sie einmal wissen wollen, was der Befehl bewirken könnte, dann führen Sie ihn mit der Option `--dry-run` (oder `-n`) aus. Das bedeutet: „Mach einen Probelauf und berichte mir, was du gelöscht hättest“.

```
$ git clean -d -n
Would remove test.o
Would remove tmp/
```

Standardmäßig entfernt der Befehl `git clean` nur die ungetrackten Dateien, die nicht ignoriert werden. Jede Datei, die mit einem Suchmuster in Ihrer `.gitignore` oder anderen Ignore-Dateien übereinstimmt, wird nicht entfernt. Wenn Sie diese Dateien ebenfalls entfernen wollen, z.B. um alle `.o` Dateien zu entfernen, die von einem Build erzeugt wurden, damit Sie einen vollständig sauberen Build machen können, können Sie dem clean-Befehl ein `-x` hinzufügen.

```
$ git status -s
M lib/simplegit.rb
?? build.TMP
?? tmp/

$ git clean -n -d
Would remove build.TMP
Would remove tmp/

$ git clean -n -d -x
Would remove build.TMP
Would remove test.o
Would remove tmp/
```



Wenn Sie nicht wissen, was der `git clean` Befehl bewirken wird, führen Sie ihn immer mit einem `-n` aus, um ihn zu überprüfen, bevor Sie das `-n` in ein `-f` ändern und ihn dann wirklich ausführen. Der andere Weg, wie Sie sich vorsehen können, ist den Prozess mit dem `-i` oder „interactive“ Flag auszuführen.

Dadurch wird der Clean-Befehl im interaktiven Modus ausgeführt.

```
$ git clean -x -i
Would remove the following items:
 build.TMP test.o
*** Commands ***
 1: clean 2: filter by pattern 3: select by numbers 4: ask
each 5: quit
 6: help
What now>
```

Auf diese Weise können Sie jede Datei einzeln durchgehen oder interaktiv den zu löschenden Pattern festlegen.



Es gibt eine ungewöhnliche Situation, in der man Git besonders energisch auffordern muss, das Arbeitsverzeichnis zu bereinigen. Wenn Sie sich in einem Arbeitsverzeichnis befinden, unter dem Sie andere Git-Repositorys (vielleicht als Submodule) kopiert oder geklont haben, wird selbst `git clean -fd` sich weigern, diese Verzeichnisse zu löschen. In solchen Fällen müssen Sie eine zweite `-f` Option zur Verstärkung hinzufügen.

## Ihre Arbeit signieren

Git ist kryptografisch sicher, aber nicht idiotensicher. Wenn Sie Arbeit von anderen im Internet übernehmen und überprüfen wollen, dass die Commits tatsächlich von einer vertrauenswürdigen Quelle stammen, gibt es in Git einige Möglichkeiten, die Arbeit mit GPG zu signieren und zu überprüfen.

### Einführung in GPG

Wenn Sie etwas signieren wollen, müssen Sie zuerst GPG konfigurieren und Ihren persönlichen Schlüssel installieren.

```
$ gpg --list-keys
/Users/schacon/.gnupg/pubring.gpg

pub 2048R/0A46826A 2014-06-04
uid Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>
sub 2048R/874529A9 2014-06-04
```

Wenn Sie noch keinen Schlüssel installiert haben, können Sie einen mit `gpg --gen-key` generieren.

```
$ gpg --gen-key
```

Sobald Sie einen privaten Schlüssel zum Signieren haben, können Sie Git so konfigurieren, dass er zum Signieren verwendet wird, indem Sie die Konfigurationseinstellung `user.signingkey` setzen.

```
$ git config --global user.signingkey 0A46826A!
```

Jetzt wird Git standardmäßig Ihren Schlüssel benutzen, um Tags und Commits zu signieren, falls Sie es wünschen.

## Tags signieren

Wenn Sie einen privaten GPG-Schlüssel eingerichtet haben, können Sie diesen nun zum Signieren neuer Tags verwenden. Alles, was Sie tun müssen, ist `-s` statt `-a` zu verwenden:

```
$ git tag -s v1.5 -m 'my signed 1.5 tag'
```

```
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Ben Straub <ben@straub.cc>"
2048-bit RSA key, ID 800430EB, created 2014-05-04
```

Wenn Sie `git show` auf dieses Tag laufen lassen, können Sie Ihre GPG-Signatur daran angehängt sehen:

```
$ git show v1.5
tag v1.5
Tagger: Ben Straub <ben@straub.cc>
Date: Sat May 3 20:29:41 2014 -0700

my signed 1.5 tag
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iQEcBAABAgAGBQJTZbQ1AAoJEF0+sviABDDrZbQH/09PfE51KPVPlanr6q1v4/Ut
LQxfojUWiLQdg2ESJItkuweYg+kc3HCyFejeDIBw9dpXt00rY26p05qrpnG+85b
hM1/PswpPLuBSr+oCIDj5GMC2r2iEKsfv2fJbNW8iWAXVLoWZRF8B0MfqX/YTMbm
ecorc4iXzQu7tupRihs1bNkfvfcIMnSDeSvzCpWAH17h8Wj6hhqePmLm91AYqnKp
8S5B/1SSQuEAjRZgI4IexpZoeKGVDPtPHxLLS38fozsyi0QyDyzEgJxcJQVMXxVi
RUysgqjcpT8+iQM1Pb1GfHR4XAhu0qN5Fx06PSaFzhqvWFezJ28/CLyX5q+oIVk=
=EFTF
-----END PGP SIGNATURE-----

commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date: Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700
```

## Überprüfen der Tags

Um ein signiertes Tag zu prüfen, benutzt man `git tag -v <tag-name>`. Dieser Befehl verwendet GPG, um die Signatur zu verifizieren. Sie benötigen den öffentlichen Schlüssel des Unterzeichners in Ihrem Schlüsselbund, damit das korrekt funktioniert:

```
$ git tag -v v1.4.2.1
object 883653babd8ee7ea23e6a5c392bb739348b1eb61
type commit
tag v1.4.2.1
tagger Junio C Hamano <junkio@cox.net> 1158138501 -0700

GIT 1.4.2.1

Minor fixes since 1.4.2, including git-mv and git-http with alternates.
gpg: Signature made Wed Sep 13 02:08:25 2006 PDT using DSA key ID F3119B9A
gpg: Good signature from "Junio C Hamano <junkio@cox.net>"
gpg: aka "[jpeg image of size 1513]"
Primary key fingerprint: 3565 2A26 2040 E066 C9A7 4A7D C0C6 D9A4 F311 9B9A
```

Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel des Unterzeichners nicht haben, bekommen Sie stattdessen so etwas wie das hier zu sehen:

```
gpg: Signature made Wed Sep 13 02:08:25 2006 PDT using DSA key ID F3119B9A
gpg: Can't check signature: public key not found
error: could not verify the tag 'v1.4.2.1'
```

## Commits signieren

In neueren Versionen von Git (v1.7.9 und neuer) können Sie nun auch einzelne Commits signieren. Wenn Sie daran interessiert sind, Commits direkt, anstatt nur die Tags zu signieren, müssen Sie nur ein `-S` zu Ihrem `git commit` Befehl hinzufügen.

```
$ git commit -a -S -m 'Signed commit'

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>"
2048-bit RSA key, ID 0A46826A, created 2014-06-04

[master 5c3386c] Signed commit
 4 files changed, 4 insertions(+), 24 deletions(-)
 rewrite Rakefile (100%)
 create mode 100644 lib/git.rb
```

Um diese Signaturen zu sehen und zu überprüfen, gibt es für `git log` auch die Option `--show-signature`.

```
$ git log --show-signature -1
commit 5c3386cf54bba0a33a32da706aa52bc0155503c2
gpg: Signature made Wed Jun 4 19:49:17 2014 PDT using RSA key ID 0A46826A
gpg: Good signature from "Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>"
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Wed Jun 4 19:49:17 2014 -0700

Signed commit
```

Zusätzlich können Sie `git log` konfigurieren, um alle gefundenen Signaturen zu überprüfen und sie in seiner Ausgabe im `%G?` Format aufzulisten.

```
$ git log --pretty="format:%h %G? %aN %s"

5c3386c G Scott Chacon Signed commit
ca82a6d N Scott Chacon Change the version number
085bb3b N Scott Chacon Remove unnecessary test code
a11bef0 N Scott Chacon Initial commit
```

Hier können wir feststellen, dass nur der letzte Commit signiert und gültig ist und die vorherigen Commits nicht.

In Git 1.8.3 und neuer können `git merge` und `git pull` beim Mergen angewiesen werden, einen Commit mit der Befehlsoption `--verify-signatures` zu prüfen und zurückzuweisen, wenn dieser keine vertrauenswürdige GPG-Signatur trägt.

Wenn Sie diese Option verwenden, während Sie einen Branch verschmelzen und dieser Commits enthält, die nicht signiert und gültig sind, wird der Merge nicht ausgeführt.

```
$ git merge --verify-signatures non-verify
fatal: Commit ab06180 does not have a GPG signature.
```

Wenn der Vorgang nur gültige signierte Commits enthält, zeigt Ihnen der Merge-Befehl alle geprüften Signaturen an und fährt dann mit dem Verschmelzen fort.

```
$ git merge --verify-signatures signed-branch
Commit 13ad65e has a good GPG signature by Scott Chacon (Git signing key)
<schacon@gmail.com>
Updating 5c3386c..13ad65e
Fast-forward
 README | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
```

Sie können die Option `-S` mit dem `git merge` Befehl auch verwenden, um den resultierenden Merge-Commit selbst zu signieren. Das folgende Beispiel verifiziert bei jedem Commit in dem zusammenzuführenden Branch, dass er signiert ist und signiert darüber hinaus den resultierenden Merge-Commit.

```
$ git merge --verify-signatures -S signed-branch
Commit 13ad65e has a good GPG signature by Scott Chacon (Git signing key)
<schacon@gmail.com>
```

```
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>"
2048-bit RSA key, ID 0A46826A, created 2014-06-04
```

```
Merge made by the 'recursive' strategy.
 README | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
```

## Jeder muss signieren

Das Signieren von Tags und Commits ist zwar ganz schön, aber wenn Sie sich dazu entschieden haben, das in Ihrem normalen Arbeitsablauf zu verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass jeder in Ihrem Team weiß, wie das geht. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie am Ende viel Zeit damit verbringen, den Leuten zu helfen, herauszufinden, wie sie ihre Commits mit signierten Versionen neu schreiben können. Stellen Sie sicher, dass Sie GPG und die Vorteile des Signierens von Dingen verstehen, bevor Sie dies als Teil Ihres Standard-Workflows übernehmen.

## Suchen

Bei fast jeder Codebasis müssen Sie oft herausfinden, wo eine Funktion aufgerufen oder definiert wird, oder die Historie einer Methode anzeigen. Git bietet eine Reihe nützlicher Werkzeuge, um den Code und die in seiner Datenbank gespeicherten Commits schnell und einfach durchzusehen. Im Folgenden gehen wir ein paar davon durch.

### Git Grep

Git wird mit einem Befehl namens `grep` ausgeliefert, der es Ihnen ermöglicht, auf einfache Weise einen beliebigen Verzeichnisbaum, das Arbeitsverzeichnis oder sogar die Staging-Area nach einer Zeichenkette (engl. string) oder einem regulären Ausdruck (engl. regular expression) zu durchsuchen. Für die folgenden Beispiele werden wir den Quellcode von Git selbst durchsuchen.

Standardmäßig durchsucht `git grep` die Dateien in Ihrem Arbeitsverzeichnis. Als erste Variante können Sie eine der Optionen `-n` oder `--line-number` verwenden, um die Zeilennummern anzuzeigen, bei denen Git Übereinstimmungen gefunden hat:

```
$ git grep -n gmtime_r
compat/gmtime.c:3:#undef gmtime_r
compat/gmtime.c:8: return git_gmtime_r(timep, &result);
```

```

compat/gmtime.c:11:struct tm *git_gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result)
compat/gmtime.c:16: ret = gmtime_r(timep, result);
compat/mingw.c:826:struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result)
compat/mingw.h:206:struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);
date.c:482: if (gmtime_r(&now, &now_tm))
date.c:545: if (gmtime_r(&time, tm)) {
date.c:758: /* gmtime_r() in match_digit() may have clobbered it */
git-compat-util.h:1138:struct tm *git_gmtime_r(const time_t *, struct tm *);
git-compat-util.h:1140:#define gmtime_r git_gmtime_r

```

Zusätzlich zur oben gezeigten einfachen Suche unterstützt **git grep** eine Vielzahl weiterer interessanter Optionen.

Anstatt beispielsweise alle Übereinstimmungen anzuzeigen, können Sie die Ausgabe von **git grep** mit der Option **-c** oder **--count** zusammenfassen: es zeigt Ihnen dann nur an, welche Dateien den Suchbegriff enthalten und wie viele Übereinstimmungen es in jeder Datei gibt:

```

$ git grep --count gmtime_r
compat/gmtime.c:4
compat/mingw.c:1
compat/mingw.h:1
date.c:3
git-compat-util.h:2

```

Wenn Sie sich für den *Kontext* eines Suchbegriffs interessieren, können Sie die umschließende Methode oder Funktion für jeden passenden Suchbegriff mit einer der Optionen **-p** oder **--show-function** anzeigen:

```

$ git grep -p gmtime_r *.c
date.c=static int match_multi_number(timestamp_t num, char c, const char *date,
date.c: if (gmtime_r(&now, &now_tm))
date.c=static int match_digit(const char *date, struct tm *tm, int *offset, int
*tm_gmt)
date.c: if (gmtime_r(&time, tm)) {
date.c=int parse_date_basic(const char *date, timestamp_t *timestamp, int *offset)
date.c: /* gmtime_r() in match_digit() may have clobbered it */

```

Wie Sie sehen können, wird die Routine **gmtime\_r** sowohl von den Funktionen **match\_multi\_number** als auch **match\_digit** in der Datei **date.c** aufgerufen (die dritte angezeigte Übereinstimmung stellt nur den String dar, der in einem Kommentar erscheint).

Sie können mit **--and** nach komplexen Kombinationen von Strings suchen, was sicherstellt, dass mehrere Übereinstimmungen in der gleichen Textzeile vorkommen müssen. Suchen wir zum Beispiel nach Zeilen, die eine Konstante definieren (den Teilstring **#define** enthalten), deren Name einen der Teilstrings **LINK** oder **BUF\_MAX** enthält. Wir suchen hier in einer älteren Version der Git-Codebasis, die durch den Tag v1.8.0 repräsentiert wird (wir werden die Optionen **--break** und **-heading** hinzufügen, um die Ausgabe in ein besser lesbares Format aufzuteilen):

```
$ git grep --break --heading \
 -n -e '#define' --and \(-e LINK -e BUF_MAX \) v1.8.0
v1.8.0:builtin/index-pack.c
62:#define FLAG_LINK (1u<<20)

v1.8.0:cache.h
73:#define S_IFGITLINK 0160000
74:#define S_ISGITLINK(m) (((m) & S_IFMT) == S_IFGITLINK)

v1.8.0:environment.c
54:#define OBJECT_CREATION_MODE OBJECT_CREATION_USES_HARDLINKS

v1.8.0:strbuf.c
326:#define STRBUF_MAXLINK (2*PATH_MAX)

v1.8.0:symlinks.c
53:#define FL_SYMLINK (1 << 2)

v1.8.0:zlib.c
30:/* #define ZLIB_BUF_MAX ((uInt)-1) */
31:#define ZLIB_BUF_MAX ((uInt) 1024 * 1024 * 1024) /* 1GB */
```

Der Befehl `git grep` hat einige Vorteile gegenüber normalen Suchbefehlen wie `grep` und `ack`. Der erste Vorteil ist, dass es sehr schnell ist, der zweite, dass Sie jeden Baum in Git durchsuchen können, nicht nur das Arbeitsverzeichnis. Wie wir im obigen Beispiel gesehen haben, haben wir nach Begriffen in einer älteren Version des Git-Quellcodes gesucht, nicht in der Version, die gerade ausgecheckt war.

## Stichwortsuche in Git Log

Vielleicht suchen Sie nicht, *wo* ein Begriff existiert, sondern *wann* er existiert oder eingeführt wurde. Der Befehl `git log` verfügt über eine Reihe leistungsfähiger Werkzeuge, um bestimmte Commits anhand des Inhalts ihrer Nachrichten, oder sogar anhand des Inhalts des von ihnen eingeführten Diffs zu finden.

Wenn wir zum Beispiel herausfinden wollen, wann die Konstante `ZLIB_BUF_MAX` ursprünglich eingeführt wurde, können wir die Option `-S` (umgangssprachlich als Git „pickaxe“ Option bezeichnet) verwenden, um Git anzuweisen, uns nur die Commits anzuzeigen, in denen die Anzahl der Vorkommen dieses Strings geändert wurde.

```
$ git log -S ZLIB_BUF_MAX --oneline
e01503b zlib: allow feeding more than 4GB in one go
ef49a7a zlib: zlib can only process 4GB at a time
```

Wenn wir uns den Unterschied dieser Commits ansehen, können wir sehen, dass die Konstante in `ef49a7a` eingeführt und in `e01503b` geändert wurde.

Wenn Sie spezifischer sein wollen, können Sie mit der Option `-G` einen regulären Ausdruck für die

Suche angeben.

## Zeilen- und Funktionssuche in Git Log

Eine weitere ziemlich fortgeschrittene Logsuche, die wahnsinnig nützlich ist, ist die Suche nach dem Zeilen- und Funktionsverlauf. Führen Sie einfach `git log` mit der Option `-L` aus, und es wird Ihnen die Historie einer Funktion oder Codezeile in Ihrer Codebasis anzeigen.

Wenn wir zum Beispiel jede Änderung an der Funktion `git_deflate_bound` in der Datei `zlib.c` sehen wollten, könnten wir `git log -L :git_deflate_bound:zlib.c` ausführen. Dies wird versuchen, die Grenzen dieser Funktion herauszufinden und dann die Historie durchzusehen und uns jede Änderung, die an der Funktion vorgenommen wurde, als eine Reihe von Patches bis zum Zeitpunkt der ersten Erstellung der Funktion zu zeigen.

```
$ git log -L :git_deflate_bound:zlib.c
commit ef49a7a0126d64359c974b4b3b71d7ad42ee3bca
Author: Junio C Hamano <gitster@pobox.com>
Date: Fri Jun 10 11:52:15 2011 -0700

 zlib: zlib can only process 4GB at a time

diff --git a/zlib.c b/zlib.c
--- a/zlib.c
+++ b/zlib.c
@@ -85,5 +130,5 @@
-unsigned long git_deflate_bound(z_stream strm, unsigned long size)
+unsigned long git_deflate_bound(git_zstream *strm, unsigned long size)
{
- return deflateBound(strm, size);
+ return deflateBound(&strm->z, size);
}

commit 225a6f1068f71723a910e8565db4e252b3ca21fa
Author: Junio C Hamano <gitster@pobox.com>
Date: Fri Jun 10 11:18:17 2011 -0700

 zlib: wrap deflateBound() too

diff --git a/zlib.c b/zlib.c
--- a/zlib.c
+++ b/zlib.c
@@ -81,0 +85,5 @@
+unsigned long git_deflate_bound(z_stream strm, unsigned long size)
+{
+ return deflateBound(strm, size);
+}
+
```



Wenn Git nicht herausfinden kann, wie man eine Funktion oder Methode in Ihrer Programmiersprache abgleicht, können Sie Git auch einen regulären Ausdruck (engl. regular expression oder regex) geben. Zum Beispiel hätte Folgendes das Gleiche getan wie das obige Beispiel: `git log -L '/unsigned long git_deflate_bound/',/^}/:zlib.c`. Sie können Git auch einen Bereich von Zeilen oder eine einzelne Zeilennummer geben und Sie erhalten die gleiche Art von Ausgabe.

## Den Verlauf umschreiben

Bei der Arbeit mit Git möchten Sie vielleicht manchmal Ihren lokalen Commit-Verlauf überarbeiten. Eine der genialen Eigenschaften von Git ist, dass es einem ermöglicht, Entscheidungen im letztmöglichen Moment zu treffen. Sie können bestimmen, welche Dateien in welche Commits gehen, kurz bevor Sie mit der Staging-Area committen. Sie können mit `git stash` festlegen, dass Sie jetzt noch nicht an etwas arbeiten wollen und Sie können Commits, die bereits durchgeführt wurden, so umschreiben, dass es so aussieht, als wären sie auf eine ganz andere Art und Weise erfolgt. Das kann eine Änderung der Reihenfolge der Commits umfassen, das Ändern von Nachrichten oder das Modifizieren von Dateien in einem Commit, das Zusammenfügen oder Aufteilen von Commits, oder das komplette Entfernen von Commits – alles bevor Sie Ihre Arbeit mit anderen teilen.

In diesem Abschnitt zeigen wir, wie Sie diese Aufgaben erledigen können, damit Sie Ihre Commit-Historie so aussehen lassen können, wie Sie es wünschen, bevor Sie sie mit anderen teilen.



*Sie sollten Ihre Arbeit nicht pushen, solange Sie damit nicht zufrieden sind.*

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Git ist die Möglichkeit die Verlaufshistorie, *innerhalb Ihres lokalen Klons*, nach Ihren Wünschen umzuschreiben, weil der größte Teil der Arbeit vor Ort geschieht. Wenn Sie Ihre Arbeit jedoch einmal gepusht haben, ist das eine ganz andere Geschichte und Sie sollten die gepushte Arbeit als endgültig betrachten – es sei denn, Sie haben gute Gründe, diese zu ändern. Um es kurz zu machen: Vermeiden Sie es, Ihre Arbeit so lange zu pushen, bis Sie mit ihr zufrieden sind und bereit sind, sie mit dem Rest der Welt zu teilen.

## Den letzten Commit ändern

Das Ändern des letzten Commits ist vermutlich der häufigste Grund für die Neufassung der Versionsgeschichte. Sie werden oft zwei wesentliche Änderungen an Ihrem letzten Commit vornehmen wollen: einfach die Commit-Beschreibung ändern oder den eigentlichen Inhalt des Commits ändern, indem Sie Dateien hinzufügen, entfernen oder modifizieren.

Wenn Sie lediglich die letzte Commit-Beschreibung ändern wollen, ist das einfach:

```
$ git commit --amend
```

Der obige Befehl lädt die vorherige Commit-Beschreibung in eine Editorsitzung, in der Sie Änderungen an der Meldung vornehmen, diese Änderungen speichern und die Sitzung beenden können. Wenn Sie die Nachricht speichern und schließen, schreibt der Editor einen neuen Commit, der diese aktualisierte Commit-Beschreibung enthält, und macht ihn zu Ihrer neuen letzten

Wenn Sie andererseits den eigentlichen *Inhalt* Ihrer letzten Übertragung ändern wollen, funktioniert der Prozess im Prinzip auf die gleiche Weise – machen Sie zuerst die Änderungen, die Sie glauben, vergessen zu haben, stagen Sie diese Änderungen und der anschließende `git commit --amend` ersetzt diesen letzten Commit durch Ihren neuen, verbesserten Commit.

Sie müssen mit dieser Technik vorsichtig sein, da die Änderung den SHA-1 des Commits ändert. Es ist wie ein sehr kleiner Rebase – ändern Sie Ihren letzten Commit nicht, wenn Sie ihn bereits gepusht haben.

*Ein geänderter Commit kann (eventuell) eine geänderte Commit-Beschreibung benötigen*

Wenn Sie einen Commit ändern, haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Commit-Beschreibung als auch den Inhalt des Commits zu ändern. Wenn Sie den Inhalt des Commits maßgeblich ändern, sollten Sie die Commit-Beschreibung mit Bestimmtheit aktualisieren, um den geänderten Inhalt widerzuspiegeln.



Wenn Ihre Änderungen andererseits trivial sind (ein dummer Tippfehler wurde korrigiert oder eine Datei hinzugefügt, die Sie vergessen haben zu stagen) und die frühere Commit-Beschreibung in Ordnung ist, dann können Sie einfach die Änderungen vornehmen, sie stagen und die unnötige Editorsitzung vermeiden:

```
$ git commit --amend --no-edit
```

## Ändern mehrerer Commit-Beschreibungen

Um einen Commit zu ändern, der weiter zurückliegt, müssen Sie zu komplexeren Werkzeugen wechseln. Git hat kein Tool zum Ändern der Historie, aber Sie können das Rebase-Werkzeug verwenden, um eine Reihe von Commits auf den HEAD zu übertragen, auf dem sie ursprünglich basieren, anstatt sie auf einen anderen zu verschieben. Mit dem interaktiven Rebase-Werkzeug können Sie dann nach jedem Commit pausieren und die Beschreibung ändern, Dateien hinzufügen oder was immer Sie wollen. Sie können Rebase interaktiv ausführen, indem Sie die Option `-i` mit `git rebase` verwenden. Sie müssen angeben, wie weit Sie die Commits umschreiben wollen, indem Sie dem Kommando den Commit nennen, auf den Sie umbasen wollen.

Wenn Sie zum Beispiel die letzten drei Commit-Beschreibungen oder eine der Commit-Beschreibungen in dieser Gruppe ändern wollen, geben Sie als Argument für `git rebase -i` das Elternteil der letzten Commit-Beschreibung, die Sie bearbeiten wollen, an (`HEAD~2` oder `HEAD~3`). Es ist vielleicht einfacher, sich die `~3` zu merken, weil Sie versuchen, die letzten drei Commits zu bearbeiten. Bedenken Sie aber, dass Sie eigentlich vier Commits angeben müssen, den Elternteil des letzten Commits, den Sie bearbeiten wollen:

```
$ git rebase -i HEAD~3
```

Bitte vergessen Sie nicht, dass es sich hierbei um einen Rebasing-Befehl handelt – jeder Commit im Bereich `HEAD~3..HEAD` mit einer geänderten Beschreibung und *allen seinen Nachfolgern* wird neu

geschrieben. Fügen Sie keinen Commit ein, den Sie bereits auf einen zentralen Server gepusht haben – das wird andere Entwickler verwirren, weil sie eine neue Version der gleichen Änderung übermitteln.

Wenn Sie diesen Befehl ausführen, erhalten Sie eine Liste von Commits in Ihrem Texteditor, die ungefähr so aussieht:

```
pick f7f3f6d Change my name a bit
pick 310154e Update README formatting and add blame
pick a5f4a0d Add cat-file

Rebase 710f0f8..a5f4a0d onto 710f0f8
#
Commands:
p, pick <commit> = use commit
r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message
e, edit <commit> = use commit, but stop for amending
s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit
f, fixup <commit> = like "squash", but discard this commit's log message
x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell
b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')
d, drop <commit> = remove commit
l, label <label> = label current HEAD with a name
t, reset <label> = reset HEAD to a label
m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]
. create a merge commit using the original merge commit's
. message (or the oneline, if no original merge commit was
. specified). Use -c <commit> to reword the commit message.
#
These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
#
If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
#
However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
#
Note that empty commits are commented out
```

Es ist wichtig zu erwähnen, dass diese Commits in der umgekehrten Reihenfolge aufgelistet werden, als Sie sie normalerweise mit dem **log** Befehl sehen. Wenn Sie ein **log** ausführen, sehen Sie etwas wie das hier:

```
$ git log --pretty=format:"%h %s" HEAD~3..HEAD
a5f4a0d Add cat-file
310154e Update README formatting and add blame
f7f3f6d Change my name a bit
```

Beachten Sie die entgegengesetzte Reihenfolge. Das interaktive Rebase stellt Ihnen ein Skript zur Verfügung, das es ausführen wird. Es beginnt mit dem Commit, den Sie auf der Kommandozeile

angeben (**HEAD~3**) und gibt die Änderungen, die in jedem dieser Commits eingeführt wurden, von oben nach unten wieder. Es listet die ältesten oben auf, nicht die neuesten, weil es die ersten sind, die es wiedergibt.

Sie müssen das Skript so bearbeiten, dass es bei dem Commit anhält, den Sie bearbeiten wollen. Ändern Sie dazu das Wort ‚pick‘ in das Wort ‚edit‘ für jeden Commit, nach dem das Skript anhalten soll. Um beispielsweise nur die dritte Commit-Beschreibung zu ändern, ändern Sie die Datei so, dass sie wie folgt aussieht:

```
edit f7f3f6d Change my name a bit
pick 310154e Update README formatting and add blame
pick a5f4a0d Add cat-file
```

Wenn Sie speichern und den Editor verlassen, springt Git zum letzten Commit in dieser Liste zurück und zeigt Ihnen die folgende Meldung an der Kommandozeile an:

```
$ git rebase -i HEAD~3
Stopped at f7f3f6d... Change my name a bit
You can amend the commit now, with

 git commit --amend

Once you're satisfied with your changes, run

 git rebase --continue
```

Diese Hinweise sagen Ihnen genau, was zu tun ist. Schreiben Sie:

```
$ git commit --amend
```

ändern Sie die Commit-Beschreibung und verlassen Sie den Editor. Dann rufen Sie folgenden Befehl auf:

```
$ git rebase --continue
```

Damit setzen Sie die anderen beiden Commits automatisch fort und Sie sind fertig. Falls Sie „pick“ zum Bearbeiten in mehreren Zeilen zu „edit“ ändern, können Sie diese Schritte für jede zu bearbeitenden Commit wiederholen. Jedes Mal hält Git an, lässt Sie den Commit ändern und fährt fort, sobald Sie fertig sind.

## Commits umsordieren

Sie können interaktive Rebases auch verwenden, um Commits neu anzuordnen oder ganz zu entfernen. Wenn Sie unten den „Add cat-file“ Commit entfernen und die Reihenfolge ändern wollen, in der die anderen beiden Commits aufgeführt werden, können Sie das Rebase-Skript so

anpassen (vorher):

```
pick f7f3f6d Change my name a bit
pick 310154e Update README formatting and add blame
pick a5f4a0d Add cat-file
```

nachher:

```
pick 310154e Update README formatting and add blame
pick f7f3f6d Change my name a bit
```

Wenn Sie gespeichert und den Editor verlassen haben, blättert Git Ihren Branch zum Elternteil dieser Commits zurück, wendet **310154e** und dann **f7f3f6d** an und stoppt dann. Sie ändern effektiv die Reihenfolge dieser Commits und entfernen den „Add cat-file“ Commit komplett.

## Commits zusammenfassen

Es ist auch möglich, eine Reihe von Commits zu erfassen und sie mit dem interaktiven Rebasing-Werkzeug zu einem einzigen Commit zusammenzufassen. Das Skript fügt hilfreiche Anweisungen in die Rebasemeldung ein:

```
#
Commands:
p, pick <commit> = use commit
r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message
e, edit <commit> = use commit, but stop for amending
s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit
f, fixup <commit> = like "squash", but discard this commit's log message
x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell
b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')
d, drop <commit> = remove commit
l, label <label> = label current HEAD with a name
t, reset <label> = reset HEAD to a label
m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]
. create a merge commit using the original merge commit's
. message (or the oneline, if no original merge commit was
. specified). Use -c <commit> to reword the commit message.
#
These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
#
If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
#
However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
#
Note that empty commits are commented out
```

Wenn Sie statt „pick“ oder „edit“ „squash“ angeben, wendet Git sowohl diese Änderung als auch die

Änderung direkt davor an und lässt Sie die Commit-Beschreibungen zusammenfügen. Wenn Sie also einen einzelnen Commit aus diesen drei Commits machen wollen, müssen Sie das Skript wie folgt anpassen:

```
pick f7f3f6d Change my name a bit
squash 310154e Update README formatting and add blame
squash a5f4a0d Add cat-file
```

Wenn Sie speichern und den Editor schließen, wendet Git alle drei Änderungen an und öffnet dann wieder den Editor, um die drei Commit-Beschreibungen zusammenzuführen:

```
This is a combination of 3 commits.
The first commit's message is:
Change my name a bit

This is the 2nd commit message:

Update README formatting and add blame

This is the 3rd commit message:

Add cat-file
```

Wenn Sie das speichern, haben Sie einen einzigen Commit, der die Änderungen aller drei vorherigen Commits einbringt.

## Aufspalten eines Commits

Das Aufteilen eines Commits macht einen Commit rückgängig und stagt dann partiell so viele Commits, wie Sie am Ende haben wollen. Nehmen wir beispielsweise an, Sie wollten den mittleren Commit Ihrer drei Commits teilen. Statt „Update README formatting and add blame“ wollen Sie ihn in zwei Commits aufteilen: „Update README formatting“ für die erste und „Add blame“ für die zweite. Sie können das mit dem **rebase -i** Skript tun, indem Sie die Anweisung für den Commit, den Sie aufteilen wollen, in „edit“ ändern:

```
pick f7f3f6d Change my name a bit
edit 310154e Update README formatting and add blame
pick a5f4a0d Add cat-file
```

Wenn das Skript Sie dann auf die Befehlszeile zurückführt, setzen Sie diesen Commit zurück, übernehmen die zurückgesetzten Änderungen und erstellen daraus mehrere Commits. Wenn Sie speichern und den Editor verlassen, springt Git zum Elternteil des ersten Commits in Ihrer Liste zurück, wendet den ersten Commit an (**f7f3f6d**), wendet den zweiten an (**310154e**) und lässt Sie auf der Konsole stehen. Dort können Sie ein kombiniertes Zurücksetzen dieses Commits mit **git reset HEAD^** durchführen, was praktisch den Commit rückgängig macht und die modifizierten Dateien unberührt (engl. unstaged) lässt. Jetzt können Sie Dateien so lange stagen und committen, bis Sie

mehrere Commits ausgeführt haben, und danach, wenn Sie fertig sind, `git rebase --continue` starten:

```
$ git reset HEAD^
$ git add README
$ git commit -m 'Update README formatting'
$ git add lib/simplegit.rb
$ git commit -m 'Add blame'
$ git rebase --continue
```

Git wendet den letzten Commit (`a5f4a0d`) im Skript an, und Ihr Verlauf sieht dann so aus:

```
$ git log -4 --pretty=format:"%h %s"
1c002dd Add cat-file
9b29157 Add blame
35cfb2b Update README formatting
f7f3f6d Change my name a bit
```

Dies ändert die SHA-1s der drei jüngsten Commits in Ihrer Liste, stellen Sie also sicher, dass kein geänderter Commit in dieser Liste auftaucht, den Sie bereits in ein gemeinschaftliches Repository verschoben haben. Beachten Sie, dass der letzte Commit (`f7f3f6d`) in der Liste nicht geändert wurde. Trotzdem wird dieser Commit im Skript angezeigt, da er als „pick“ markiert war und vor jeglichen Rebase-Änderungen angewendet wurde. Git lässt den Commit unverändert.

## Commit löschen

Wenn Sie ein Commit entfernen möchten, können Sie es mit dem Skript `rebase -i` löschen. Fügen Sie in der Liste der Commits das Wort „drop“ vor dem Commit ein, das Sie löschen möchten (oder löschen Sie einfach diese Zeile aus dem Rebase-Skript):

```
pick 461cb2a This commit is OK
drop 5aecc10 This commit is broken
```

Aufgrund der Art und Weise, wie Git Commit-Objekte erstellt, werden beim Löschen oder Ändern eines Commits alle darauf folgenden Commits neu geschrieben. Je weiter Sie in der Historie Ihres Repos zurück gehen, desto mehr Commits müssen neu erstellt werden. Dies kann zu vielen Mergekonflikten führen, wenn es viele Commits in der Historie gibt, die von dem gerade gelöschten abhängen.

Wenn Sie eine solche Rebase teilweise durchlaufen und feststellen, dass dies keine gute Idee ist, können Sie jederzeit damit aufhören. Geben Sie `git rebase --abort` ein und Ihr Repo wird in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich befand, bevor Sie das Rebase gestartet haben.

Wenn Sie eine Rebase beenden und feststellen, dass es nicht das ist, was Sie wollten, können Sie `git reflog` verwenden, um eine frühere Version Ihres Branches wiederherzustellen. Weitere Informationen zum Befehl `reflog` finden Sie unter [Datenwiederherstellung](#).





Drew DeVault hat einen praktischen Leitfaden mit Übungen erstellt, um die Verwendung von `git rebase` zu erlernen. Sie sind unter <https://git-rebase.io/> zu finden.

## Die Nuklear-Option: `filter-branch`

Es gibt noch eine weitere Option zum Überschreiben der Historie, wenn Sie eine größere Anzahl von Commits auf eine skriptfähige Art und Weise umschreiben müssen – wenn Sie, zum Beispiel, Ihre E-Mail-Adresse global ändern oder eine Datei aus jedem Commit entfernen wollen. Der Befehl heißt `filter-branch` und kann große Teile Ihres Verlaufs neu schreiben. Sie sollten ihn deshalb besser nicht verwenden. Es sei denn, Ihr Projekt ist noch nicht veröffentlicht und andere Leute haben noch keine Arbeiten an den Commits durchgeführt, die Sie gerade neu schreiben wollen. Wie auch immer, er kann sehr nützlich sein. Sie werden ein paar der häufigsten Verwendungszwecke kennen lernen, damit Sie eine Vorstellung gewinnen können, wofür er geeignet ist.



`git filter-branch` hat viele Fallstricke und wird nicht mehr empfohlen, um die Chronik umzuschreiben. Stattdessen sollten Sie die Verwendung von `git-filter-repo` in Betracht ziehen. Das ist ein Python-Skript, das für die meisten Aufgaben besser geeignet ist, bei denen Sie normalerweise auf `filter-branch` zurückgreifen würden. Die zugehörige Dokumentation und den Quellcode finden Sie unter <https://github.com/newren/git-filter-repo>.

### Eine Datei aus jedem Commit entfernen

Das kommt relativ häufig vor. Jemand übergibt versehentlich eine riesige Binärdatei mit einem gedankenlosen `git add .` und Sie wollen sie überall entfernen. Vielleicht haben Sie versehentlich eine Datei übergeben, die ein Passwort enthält und Sie wollen Ihr Projekt zu Open Source machen. `filter-branch` ist das Mittel der Wahl, um Ihren gesamten Verlauf zu säubern. Um eine Datei namens `passwords.txt` aus Ihrem gesamten Verlauf zu entfernen, können Sie die Option `--tree-filter` mit `filter-branch` verwenden:

```
$ git filter-branch --tree-filter 'rm -f passwords.txt' HEAD
Rewrite 6b9b3cf04e7c5686a9cb838c3f36a8cb6a0fc2bd (21/21)
Ref 'refs/heads/master' was rewritten
```

Die Option `--tree-filter` führt den angegebenen Befehl nach jedem Checkout des Projekts aus und überträgt die Ergebnisse erneut. In diesem Fall entfernen Sie die Datei `passwords.txt` aus jedem Schnappschuss, unabhängig davon, ob sie existiert oder nicht. Wenn Sie alle versehentlich übertragenen Editor-Backup-Dateien entfernen möchten, können Sie beispielsweise `git filter-branch --tree-filter 'rm -f *~' HEAD` ausführen.

Sie werden in der Lage sein, Git beim Umschreiben der Bäume und Commits zu beobachten und am Ende den Branch-Pointer zu bewegen. Generell ist es ratsam, das in einem Test-Branch zu tun und den `master` Branch hart zurückzusetzen, wenn das Ergebnis so ist, wie Sie es erwartet haben. Um `filter-branch` auf allen Ihren Branches auszuführen, können Sie die Option `--all` an den Befehl übergeben.



## Ein Unterverzeichnis zur neuen Root machen

Nehmen wir an, Sie haben einen Import aus einem anderen Versionsverwaltungssystem durchgeführt und verfügen über Unterverzeichnisse, die keinen Sinn machen (**trunk**, **tags** usw.). Wenn Sie das **trunk** Unterverzeichnis zum neuen Stamm-Verzeichnis des Projekts für jeden Commit machen wollen, kann Ihnen **filter-branch** auch dabei helfen:

```
$ git filter-branch --subdirectory-filter trunk HEAD
Rewrite 856f0bf61e41a27326cdae8f09fe708d679f596f (12/12)
Ref 'refs/heads/master' was rewritten
```

Jetzt ist Ihr neues Projekt-Stammverzeichnis das, was sich vorher im Unterverzeichnis **trunk** befand. Git wird automatisch Commits entfernen, die sich nicht auf das Unterverzeichnis auswirken.

## Globales Ändern von E-Mail-Adressen

Ein weiterer häufiger Fall ist, dass Sie vergessen haben, **git config** auszuführen, um Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse vor Beginn der Arbeit festzulegen oder vielleicht wollen Sie ein Open-Source-Projekt eröffnen und alle Ihre Arbeits-E-Mail-Adressen auf Ihre persönliche Adresse ändern. In jedem Fall können Sie die E-Mail-Adressen in mehreren Commits in einem Batch mit **filter-branch** ebenfalls ändern. Sie müssen darauf achten, nur die E-Mail-Adressen zu ändern, die Ihnen gehören, deshalb sollten Sie **--commit-filter** verwenden:

```
$ git filter-branch --commit-filter '
 if ["$GIT_AUTHOR_EMAIL" = "schacon@localhost"];
 then
 GIT_AUTHOR_NAME="Scott Chacon";
 GIT_AUTHOR_EMAIL="schacon@example.com";
 git commit-tree "$@";
 else
 git commit-tree "$@";
 fi' HEAD
```

Dadurch wird jeder Commit umgeschrieben, um Ihre neue Adresse zu erhalten. Da die Commits die SHA-1-Werte ihrer Eltern enthalten, ändert dieser Befehl jeden Commit SHA-1 in Ihrem Verlauf, nicht nur diejenigen, die die passende E-Mail-Adresse haben.

## Reset entzaubert

Bevor wir zu spezialisierten Werkzeugen übergehen, sollten wir über die Befehle **reset** und **checkout** sprechen. Diese Befehle sind, wenn man ihnen zum ersten Mal begegnet, die beiden verwirrendsten Teile von Git. Sie erledigen so viele Aufgaben, dass es aussichtslos erscheint, sie wirklich zu verstehen und richtig anzuwenden. Deshalb empfehlen wir eine einfache Metapher.

## Die drei Bäume

Eine bessere Methode, um über `reset` und `checkout` zu reflektieren, ist der gedankliche Ansatz, dass Git ein Inhaltsmanager von drei verschiedenen Bäumen ist. Mit „Baum“ meinen wir hier in Wahrheit eine „Sammlung von Dateien“, nicht speziell die Datenstruktur. Es gibt ein paar Fälle, in denen sich der Inhalt nicht genau wie ein Baum verhält, aber für unsere Zwecke ist es vorerst einfacher, auf diese Weise darüber nachzudenken.

Als System verwaltet Git im regulären Modus drei Bäume:

Baum	Rolle
HEAD	letzter Commit-Snapshot, nächstes Elternteil
Index (Staging-Area)	nächster, geplanter Commit-Snapshot
Arbeitsverzeichnis	Sandbox

### Der HEAD

HEAD ist der Verweis auf die aktuelle Branch-Referenz, die wiederum ein Pointer zu dem letzten Commit auf diesem Branch ist. Das bedeutet, dass HEAD das Elternteil des nächsten Commits ist, der erzeugt wird. Es ist generell am einfachsten, sich HEAD als den Schnappschuss **Ihres letzten Commits auf diesem Branch** vorzustellen.

Es ist ziemlich einfach zu erkennen, wie dieser Schnappschuss aussieht. Hier ist ein Beispiel, wie man die aktuelle Verzeichnisliste und die SHA-1-Prüfsummen für jede Datei im HEAD-Snapshot erhält:

```
$ git cat-file -p HEAD
tree cfd3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
author Scott Chacon 1301511835 -0700
committer Scott Chacon 1301511835 -0700

initial commit

$ git ls-tree -r HEAD
100644 blob a906cb2a4a904a152... README
100644 blob 8f94139338f9404f2... Rakefile
040000 tree 99f1a6d12cb4b6f19... lib
```

Die Befehle Git `cat-file` und `ls-tree` sind „Basisbefehle“, die für Aufgaben auf low-level Ebene verwendet werden und nicht wirklich in der täglichen Arbeit eingesetzt werden, aber sie helfen uns zu verstehen, was hier vor sich geht.

### Der Index

Index ist Ihr **nächster, geplanter Commit**. Wir haben diesen Ansatz auch als Git's „Staging-Area“ bezeichnet, da Git auf dieses Konzept schaut, wenn Sie `git commit` ausführen.

Git füllt den Index mit allen Dateiinhalten, die Sie zuletzt in Ihr Arbeitsverzeichnis ausgecheckt

haben und zeigt Ihnen, wie sie beim letzten Auschecken ausgesehen haben. Sie tauschen dann einige dieser Dateien mit neueren Versionen aus, und `git commit` konvertiert diese in den Baum für einen neuen Commit.

```
$ git ls-files -s
100644 a906cb2a4a904a152e80877d4088654daad0c859 0 README
100644 8f94139338f9404f26296bfa88755fc2598c289 0 Rakefile
100644 47c6340d6459e05787f644c2447d2595f5d3a54b 0 lib/simplegit.rb
```

Nochmals, wir verwenden hier `git ls-files`, ein Kommando, das eher ein Hintergrundbefehl ist, welcher Ihnen anzeigt, wie Ihr Index derzeit aussieht.

Der Index ist technisch gesehen keine hierarchische Struktur – er ist eigentlich als abgeflachtes Register umgesetzt – aber für unsere Zwecke ist das ausreichend genau.

### Das Working Directory oder Arbeitsverzeichnis

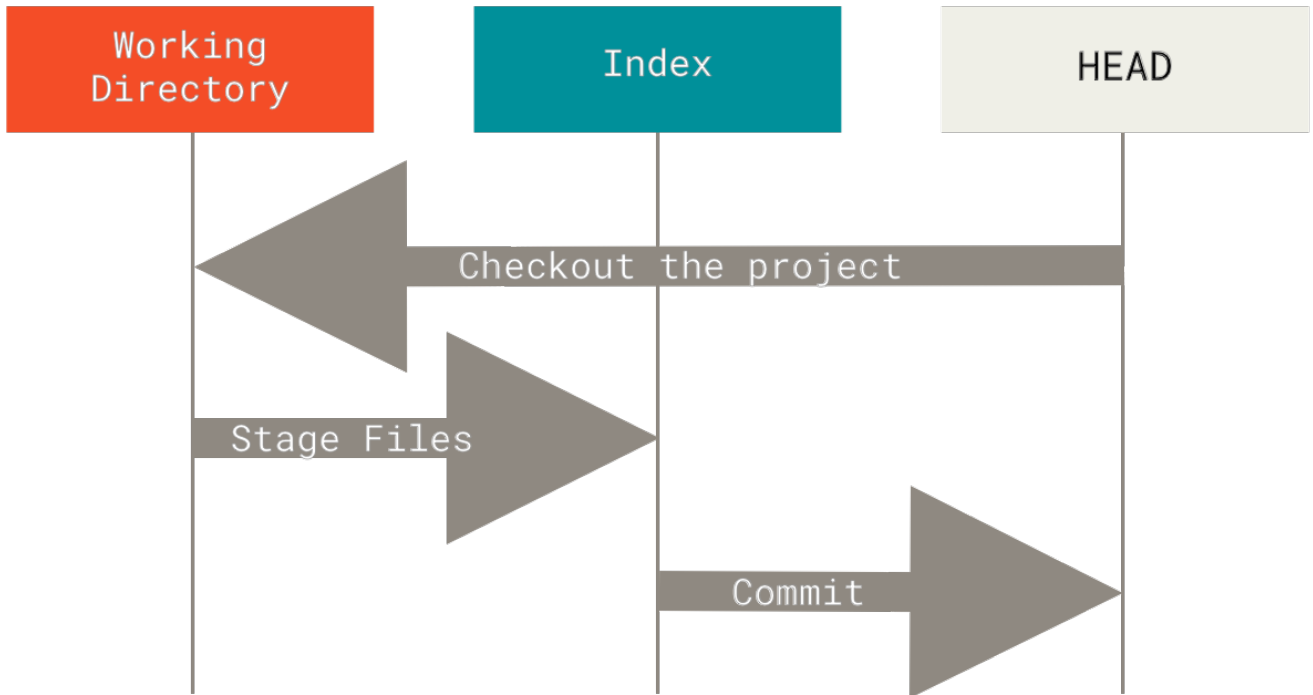
Abschließend gibt es Ihr *Arbeitsverzeichnis* (engl. „working directory“ oder „working tree“). Die beiden anderen Bäume speichern ihren Inhalt auf effiziente, aber unpraktische Weise innerhalb des `.git` Ordners. Das Arbeitsverzeichnis entpackt sie in echte Dateien, was es wesentlich einfacher macht, sie zu bearbeiten. Stellen Sie sich das Arbeitsverzeichnis wie einen **Sandkasten** (engl. sandbox) vor, in der Sie Änderungen ausprobieren können, bevor Sie sie in Ihren Bereitstellungsbereich (Index, Staging-Area) und dann in den Verlauf übertragen.

```
$ tree
.
├── README
├── Rakefile
└── lib
 └── simplegit.rb

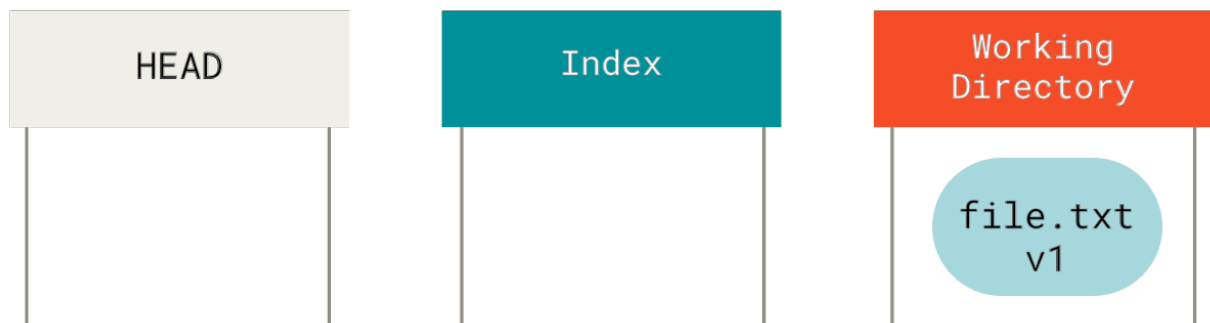
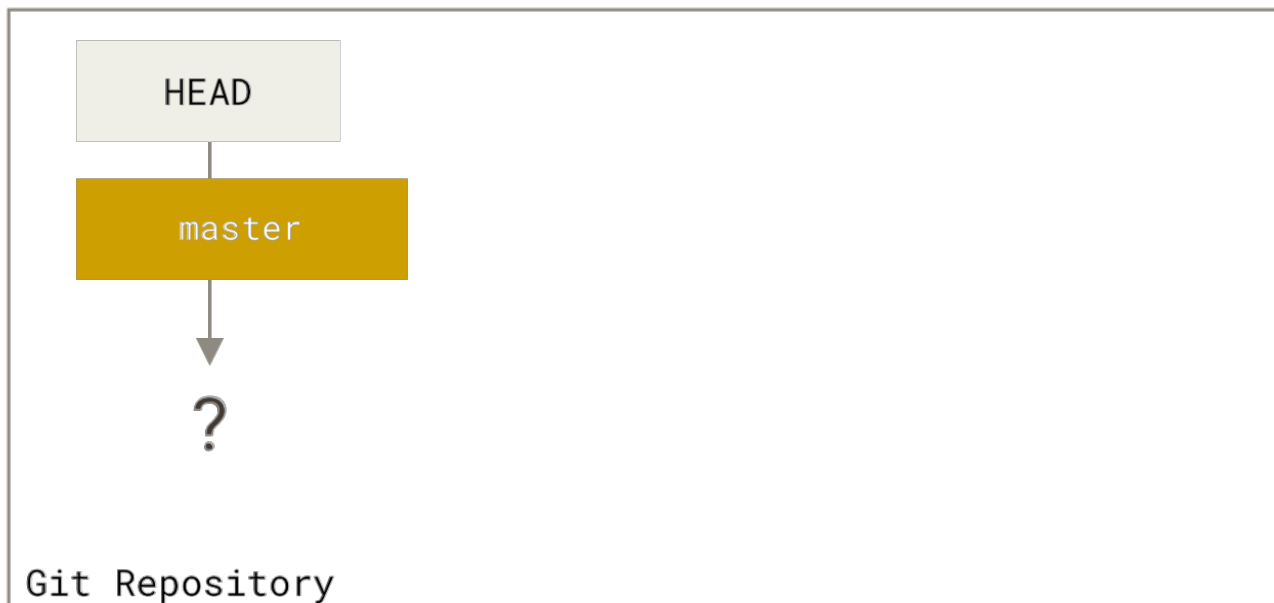
1 directory, 3 files
```

### Der Workflow

Der typische Arbeitsablauf von Git sieht vor, dass Sie durch die Bearbeitung dieser drei Bäume nach und nach bessere Momentaufnahmen Ihres Projekts erzeugen.

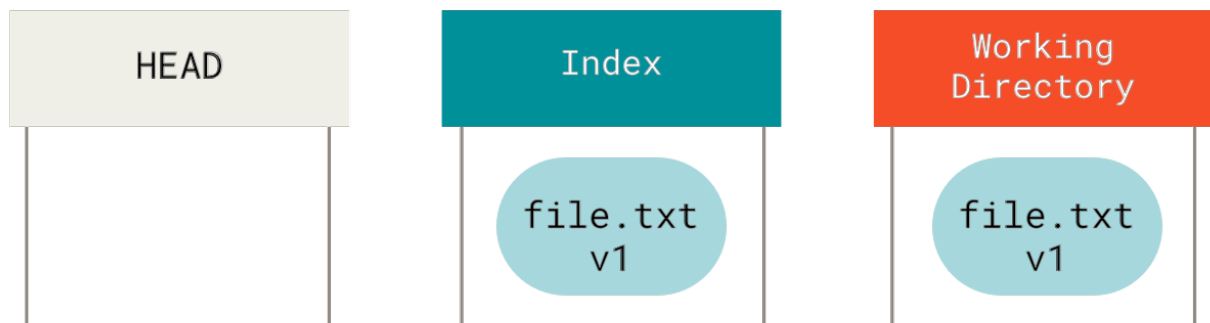
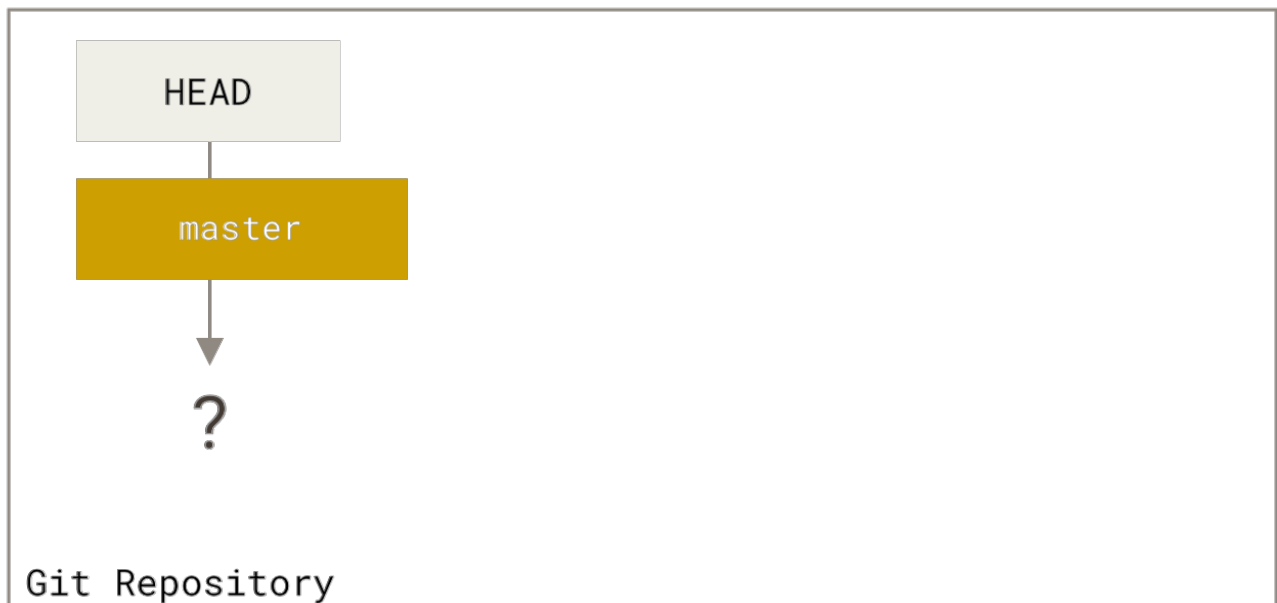


Stellen wir uns folgenden Ablauf vor: Angenommen, Sie wechseln in ein neues Verzeichnis, in dem sich eine einzige Datei befindet. Wir nennen das die **v1** der Datei und kennzeichnen sie in blau. Nun führen wir **git init** aus, das ein Git-Repository mit einer HEAD-Referenz erzeugt, die auf den noch nicht existierenden **master** Branch zeigt.



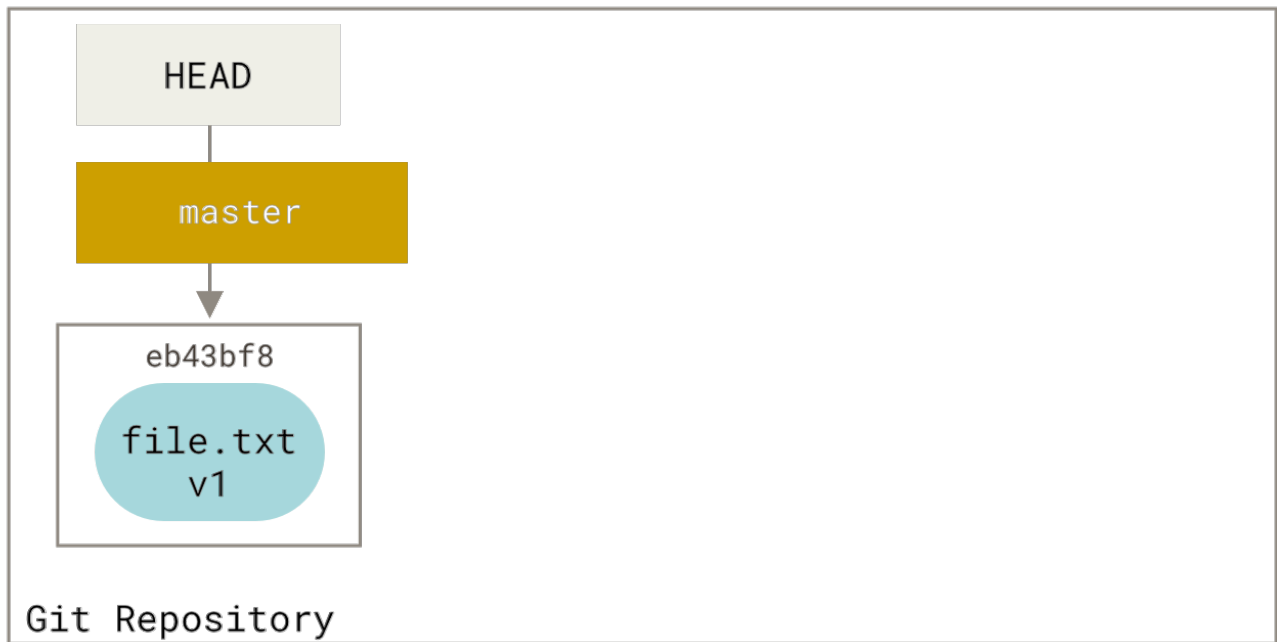
Zu diesem Zeitpunkt hat nur der Verzeichnisbaum (engl working tree) des Arbeitsverzeichnisses (engl. working directory) irgendeinen Inhalt.

Nun wollen wir diese Datei committen, also benutzen wir `git add`, um den Inhalt im Arbeitsverzeichnis zu übernehmen und in den Index zu kopieren.



**git add**

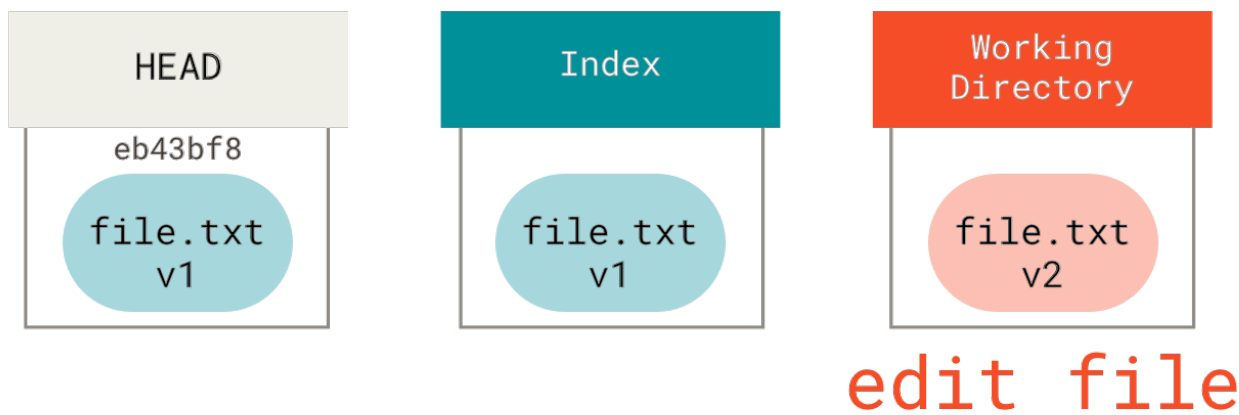
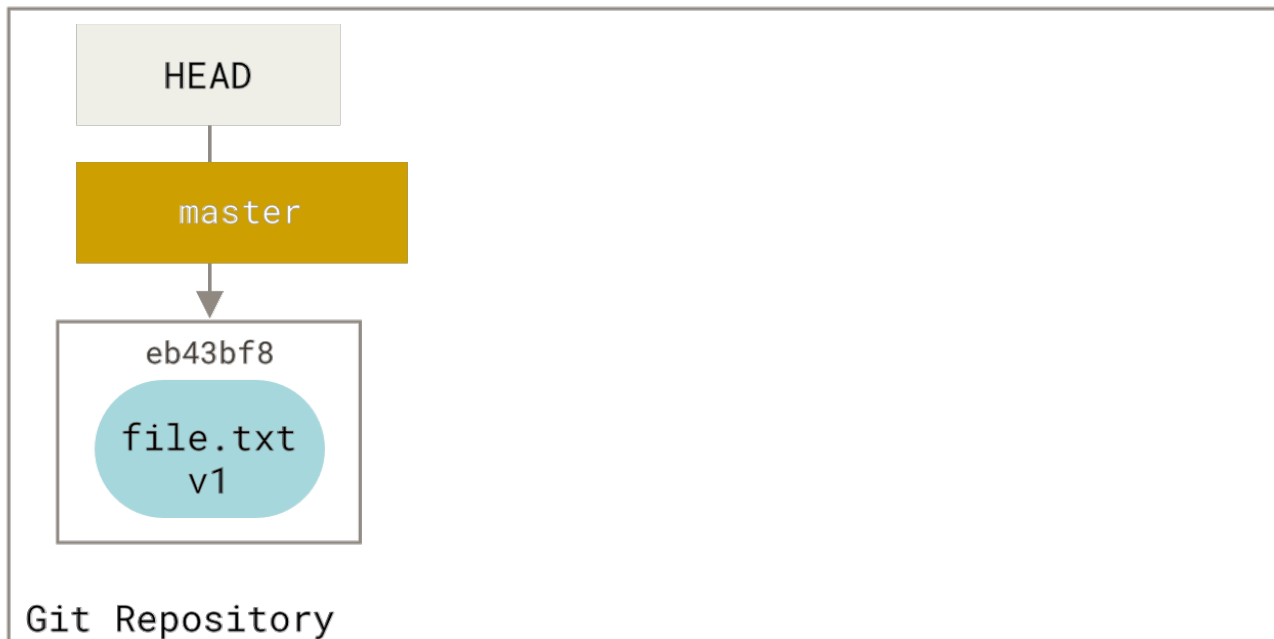
Dann führen wir `git commit` aus, das den Inhalt der Staging-Area (oder Index) als endgültigen Snapshot speichert, ein Commit-Objekt erzeugt, das auf diesen Snapshot zeigt, und den Branch `master` aktualisiert, um auf diesen Commit zu zeigen.



## git commit

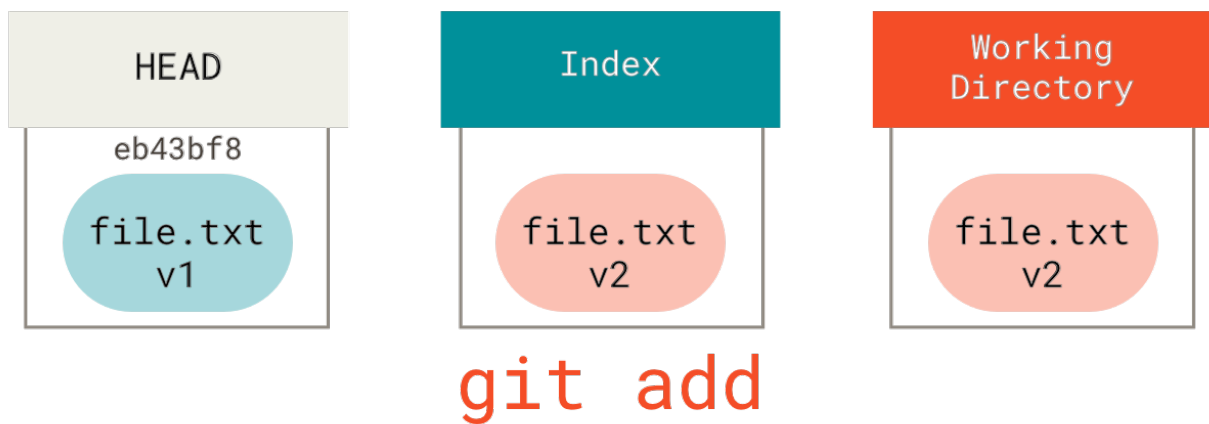
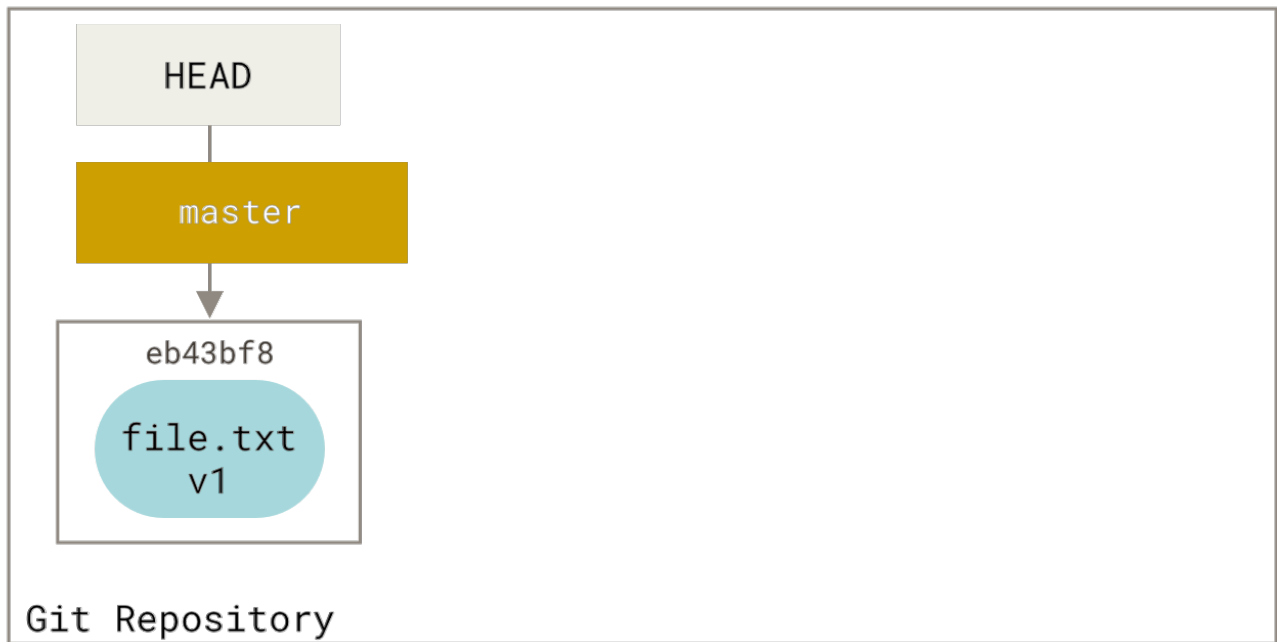
Wenn wir jetzt `git status` ausführen, werden wir keine Änderungen sehen, weil alle drei Bäume gleich sind.

Nun wollen wir eine Änderung an dieser Datei vornehmen und sie übertragen. Wir führen den gleichen Vorgang durch. Zuerst ändern wir die Datei in unserem Arbeitsverzeichnis. Wir nennen sie **v2** dieser Datei und markieren sie in rot.

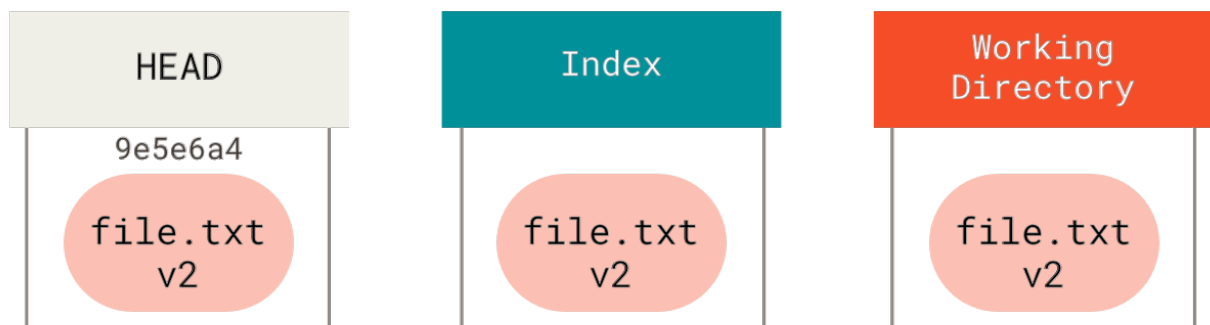
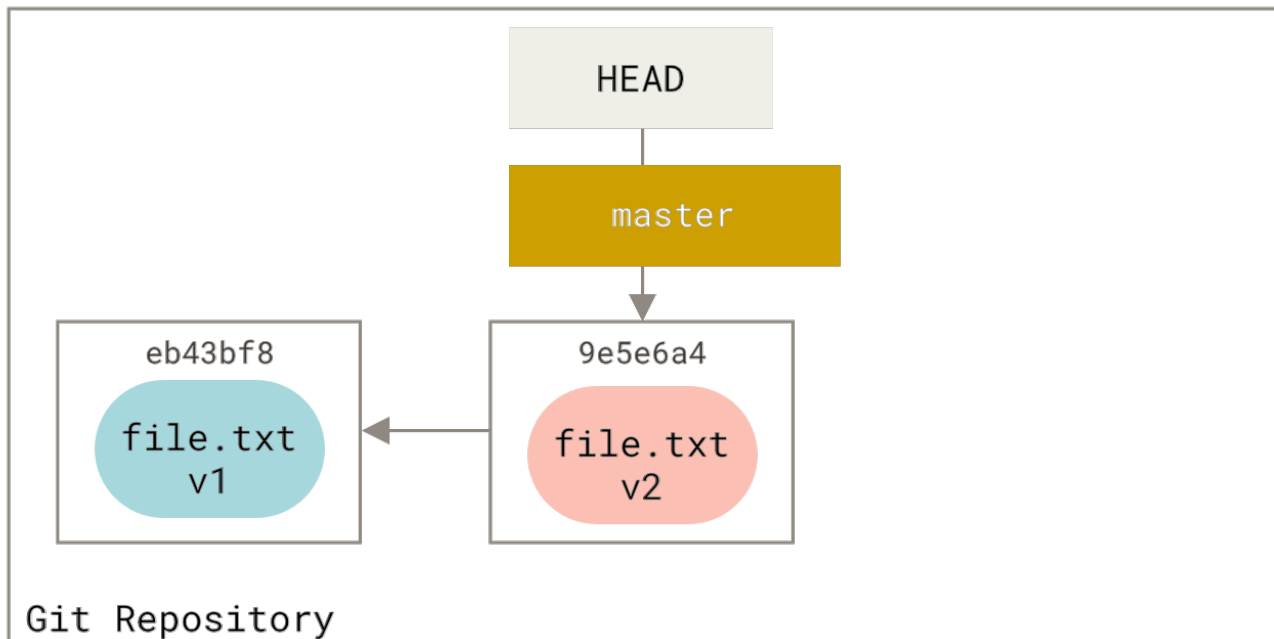


Wenn wir jetzt den Befehl `git status` aufrufen, sehen wir die Datei in rot als „Changes not staged for commit“ (dt. Änderungen nicht zum Commit vorgemerkt), weil sich dieser Eintrag im Index zu dem im Arbeitsverzeichnis unterscheidet. Als nächstes führen wir `git add` aus, um sie in unseren Index zu übernehmen, d.h zur Staging-Area hinzuzufügen.





Wenn wir zu diesem Zeitpunkt `git status` ausführen, sehen wir die Datei in grün unter „Changes to be committed“ (dt. Änderungen zum Commit vorgemerkt), weil sich der Index und der HEAD unterscheiden – d.h. unser geplanter nächster Commit unterscheidet sich nun von unserem letzten Commit. Schließlich führen wir `git commit` aus, um die Daten zu übertragen.



## git commit

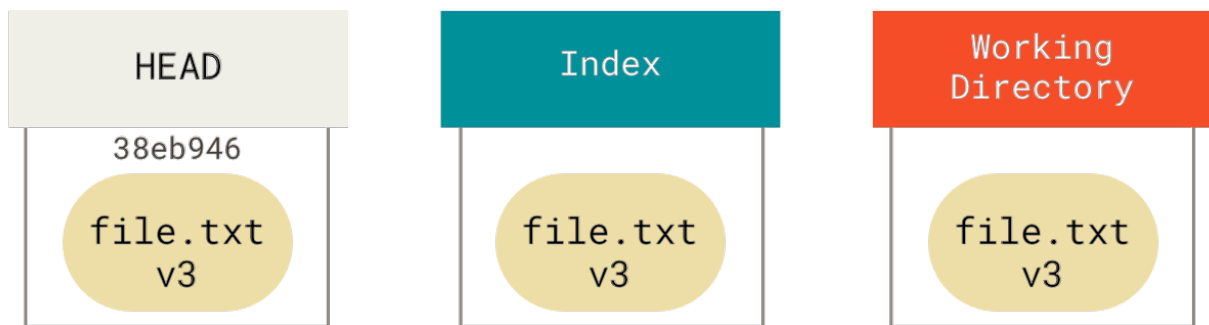
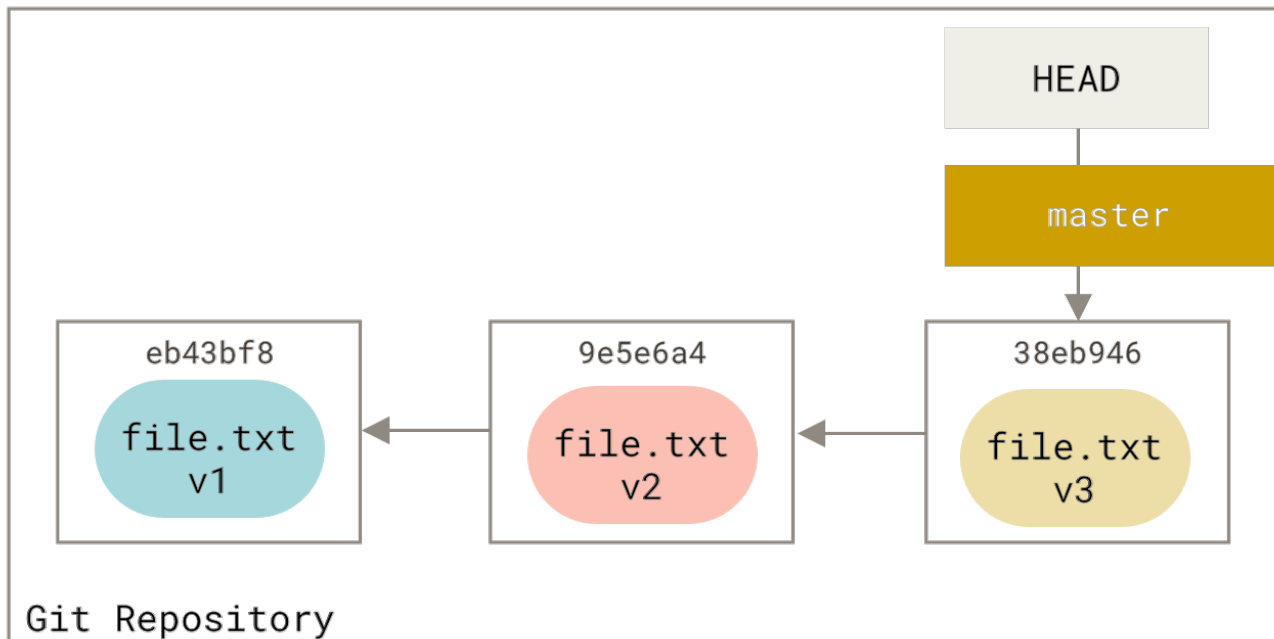
Nun wird uns `git status` keine Ergebnisse liefern, weil alle drei Bäume wieder gleich sind.

Das Wechseln von Branches oder das Klonen geht ähnlich vor sich. Wenn Sie einen Branch auschecken, ändert er **HEAD** so, dass er auf den neuen Branch-Ref zeigt, füllt Ihre **Staging-Area** (bzw. Index) mit dem aktuellen Schnappschuss dieses Commits und kopiert dann den Inhalt des **Index** in Ihr **Arbeitsverzeichnis**.

### Die Bedeutung von Reset

Der Befehl `reset` macht mehr Sinn, wenn wir folgenden Fall betrachten.

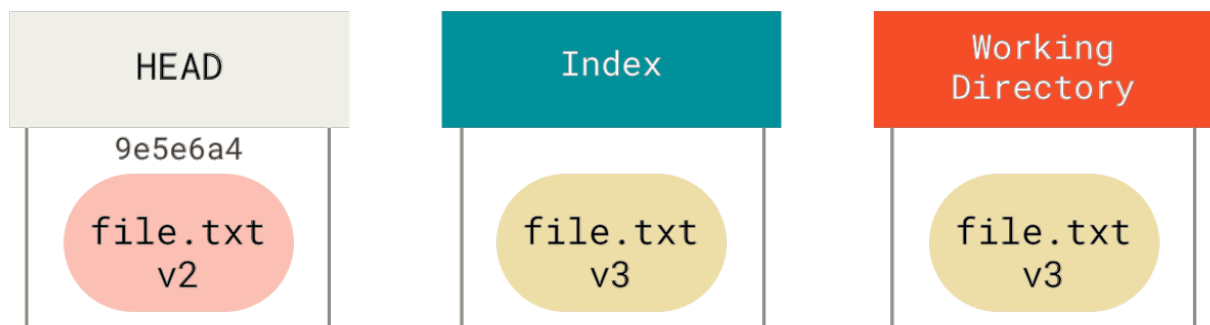
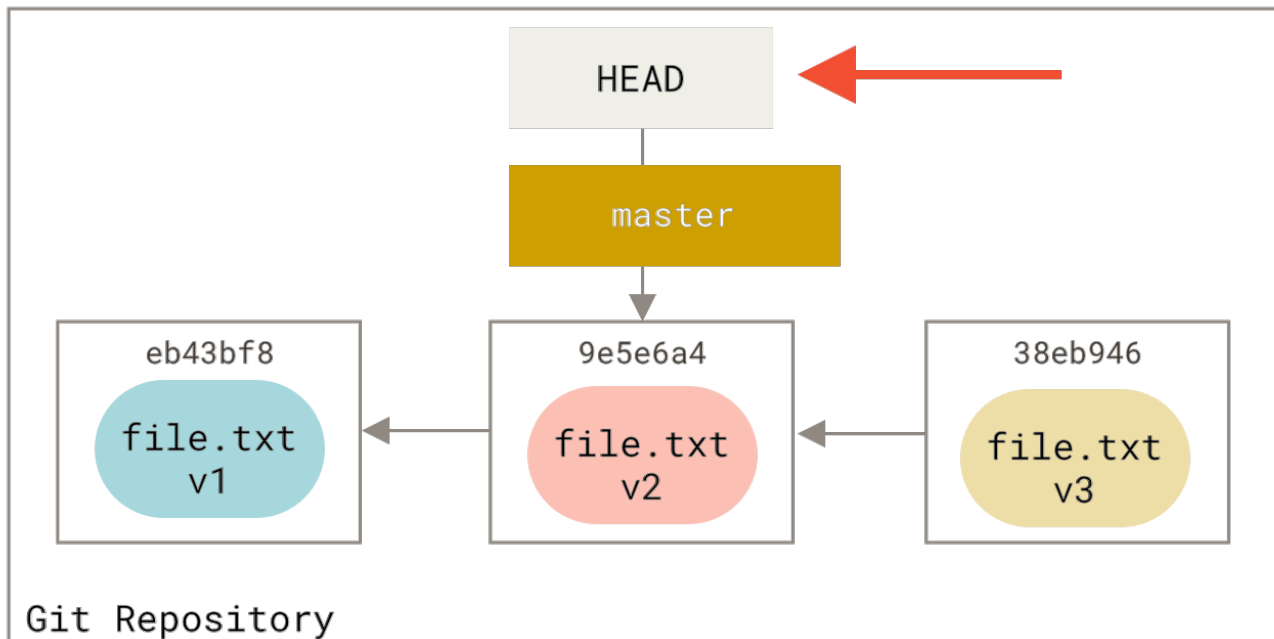
Für diesen Zweck nehmen wir an, dass wir `file.txt` erneut modifiziert und ein drittes Mal committed hätten. Nun sieht unser Verlauf so aus:



Lassen Sie uns nun genau untersuchen, was **reset** bewirkt, wenn Sie es aufrufen. Es manipuliert die drei Bäume auf einfache und kalkulierbare Weise direkt. Es führt bis zu drei einfache Operationen aus.

### Step 1: Den HEAD verschieben

Als erstes wird **reset** das verschieben, worauf HEAD zeigt. Das ist nicht dasselbe wie HEAD selbst zu ändern (was **checkout** macht). **reset** verschiebt den Branch, auf den HEAD zeigt. Das bedeutet, wenn HEAD auf den Branch **master** gesetzt ist (d.h. Sie befinden sich gerade auf dem **master** Branch), wird die Ausführung von **git reset 9e5e6a4** damit starten, dass **master** auf **9e5e6a4** zeigt.



**git reset --soft HEAD~**

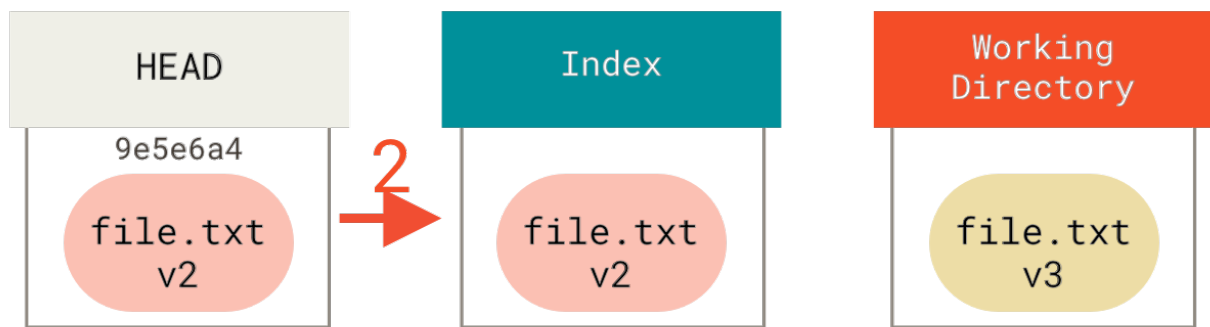
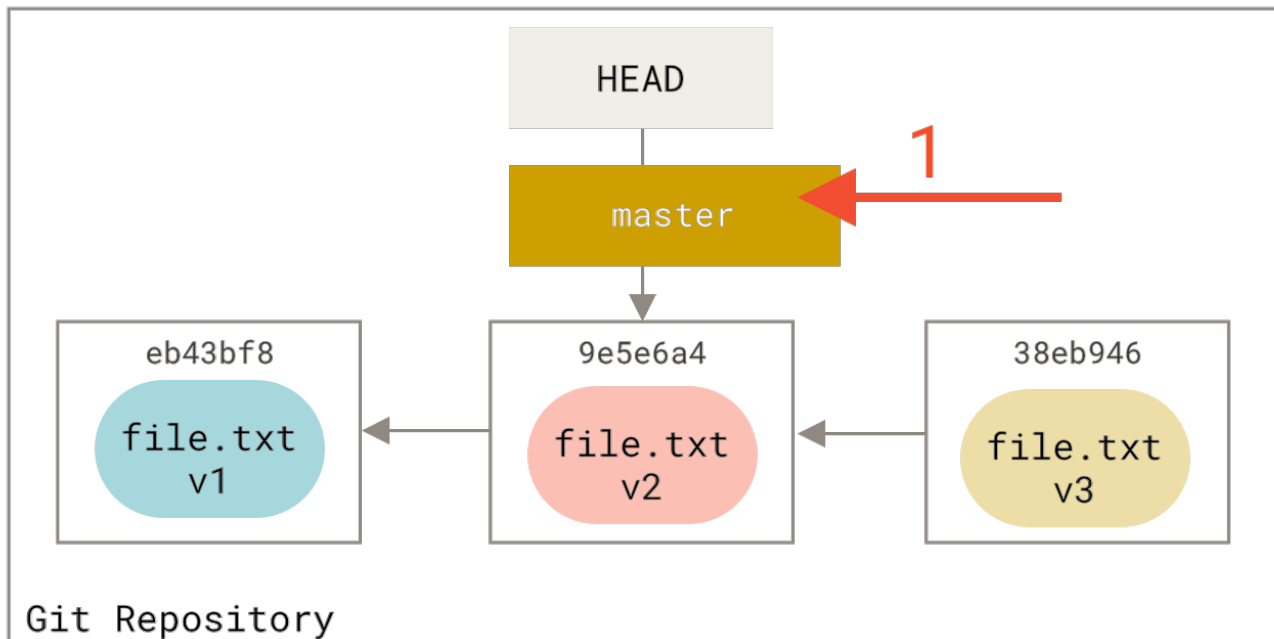
Egal, mit welcher Methode Sie **reset** bei einem Commit aufrufen, das ist immer die erste Aktion, die versucht wird auszuführen. Mit **reset --soft** wird es dort einfach stoppen.

Nehmen Sie sich nun eine Minute Zeit, um sich diese Abbildung anzusehen und sich zu fragen, was da passiert ist. Es hat im Wesentlichen den letzten **git commit** Befehl rückgängig gemacht. Wenn Sie **git commit** ausführen, erzeugt Git einen neuen Commit und verschiebt den Branch, auf den HEAD zeigt, dahin. Wenn Sie auf HEAD~ (das Elternteil von HEAD) zurücksetzen, verschieben Sie den Branch wieder an seine ursprüngliche Stelle, ohne den Index oder das Arbeitsverzeichnis zu ändern. Sie könnten nun den Index aktualisieren und **git commit** erneut ausführen, um das zu erreichen, was **git commit --amend** getan hätte (siehe auch [Den letzten Commit ändern](#)).

## Step 2: Den Index aktualisieren (--mixed)

Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie bei Ausführung von **git status** in grün den Unterschied zwischen dem Index und dem neuen HEAD sehen werden.

Als nächstes wird **reset** den Index mit dem Inhalt des Schnappschusses aktualisieren, auf den HEAD jetzt zeigt.



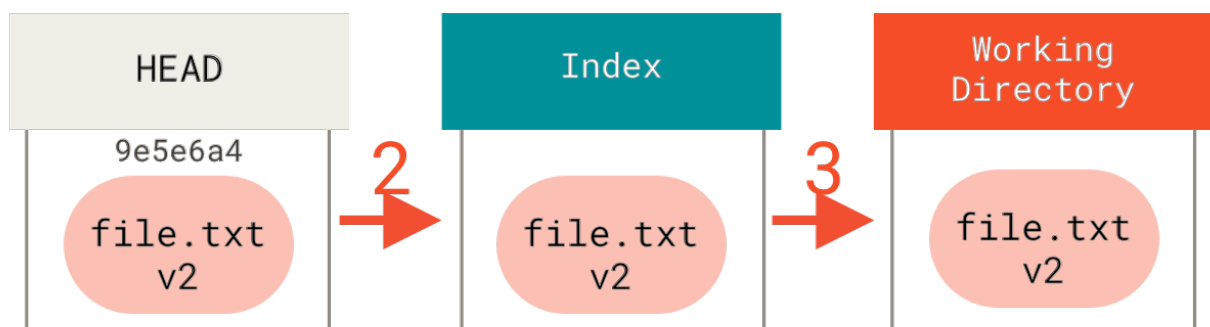
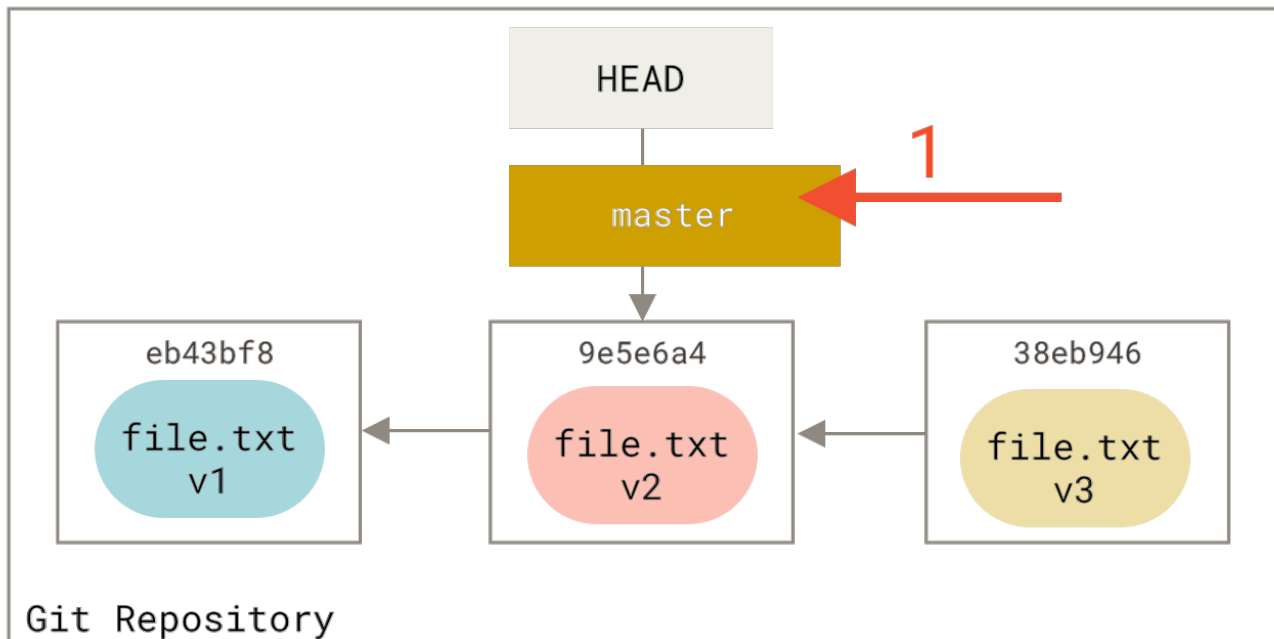
**git reset [--mixed] HEAD~**

Wenn Sie die Option **--mixed** angeben, wird **reset** an dieser Stelle beendet. Das ist auch die Voreinstellung, wenn Sie also überhaupt keine Option angeben (in diesem Fall nur **git reset HEAD~**), wird der Befehl dort enden.

Nehmen Sie sich noch eine Minute Zeit, um sich jetzt diese Abbildung anzuschauen und zu erkennen, was passiert ist: Es hat Ihren letzten **commit** rückgängig gemacht, aber auch alles auf *unstaged* gesetzt. Sie wurden auf den Stand zurück versetzt, bevor Sie alle Ihre **git add** und **git commit** Befehle ausgeführt hatten.

### Step 3: Das Working Directory (Arbeitsverzeichnis) aktualisieren (--hard)

Als Drittes wird das Arbeitsverzeichnis durch **reset** zurückgesetzt, damit es dem Index entspricht. Wenn Sie die Option **--hard** verwenden, wird es bis zu diesem Schritt fortgesetzt.



# git reset --hard HEAD~

Denken wir also darüber nach, was gerade passiert ist. Sie haben Ihren letzten Commit rückgängig gemacht, die Befehle `git add` und `git commit` **und dazu noch** die gesamte Arbeit, die Sie in Ihrem Arbeitsverzeichnis geleistet hatten.

Es ist sehr wichtig zu wissen, dass das Flag (`--hard`) die einzige Möglichkeit ist, den Befehl `reset` gefährlich zu machen und einer der wenigen Fälle, in denen Git tatsächlich Daten vernichtet. Jeder andere Aufruf von `reset` kann ziemlich leicht rückgängig gemacht werden, aber nicht die Option `--hard`, da sie Dateien im Arbeitsverzeichnis zwingend überschreibt. In diesem speziellen Fall haben wir noch immer die **v3** Version unserer Datei in einem Commit in unserer Git-Datenbank. Wir könnten sie durch einen Blick auf unser `reflog` zurückholen. Hätten wir sie aber nicht committet, dann hätte Git die Datei überschrieben und sie wäre nicht wiederherstellbar.

## Zusammenfassung

Der Befehl `reset` überschreibt diese drei Bäume in einer bestimmten Reihenfolge und stoppt, wann Sie es wollen:

1. Verschiebe den Branch-HEAD und (stoppt hier, wenn `--soft`).
2. Lasse den Index wie HEAD erscheinen (hier stoppen, wenn nicht `--hard`).

3. Lasse das Arbeitsverzeichnis wie den Index erscheinen.

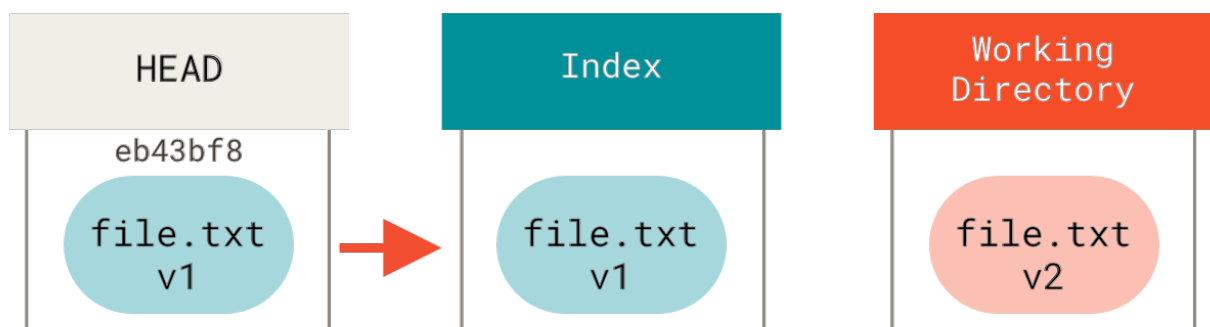
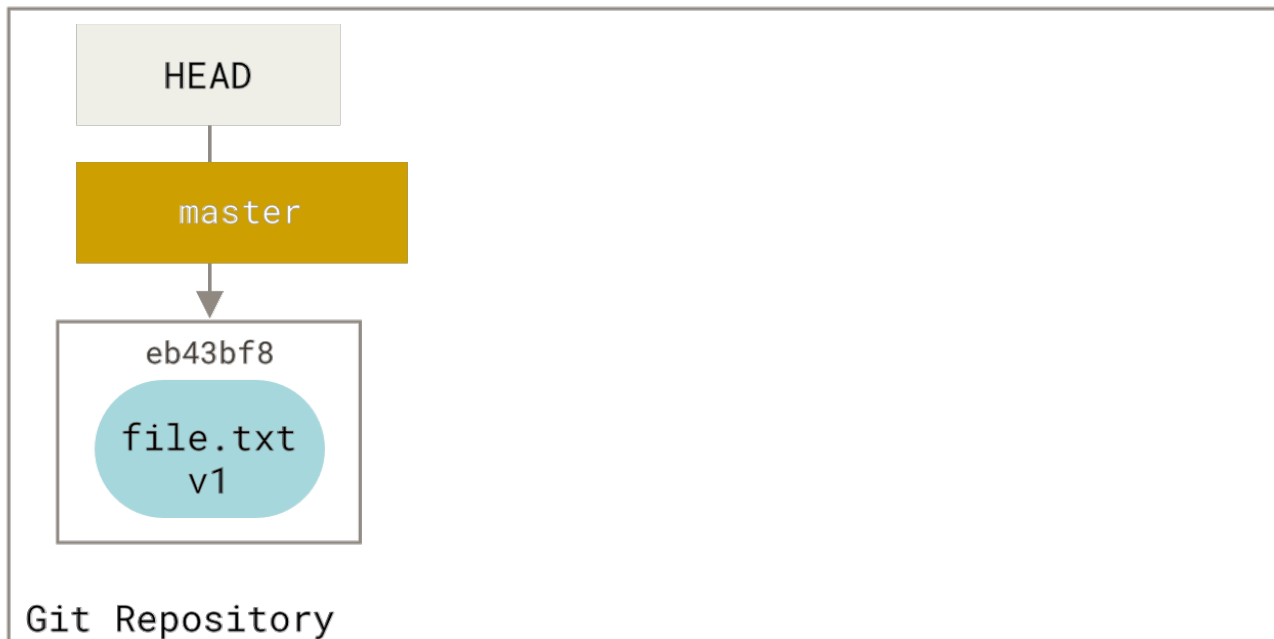
## Zurücksetzen (reset) mit Pfadangabe

Das deckt das Verhalten von `reset` in seiner Basisform ab, aber Sie können ihm auch einen Pfad angeben, auf dem er aktiv werden soll. Wenn Sie einen Pfad festlegen, überspringt `reset` Step 1 und beschränkt die restlichen Aktionen auf eine bestimmte Datei oder eine Gruppe von Dateien. Das macht tatsächlich Sinn – HEAD ist nur ein Pointer. Sie können nicht auf den einen Teil eines Commits und auf einen Teil eines anderen zeigen. Der Index und das Arbeitsverzeichnis *können* jedoch teilweise aktualisiert werden, so dass das Zurücksetzen mit den Schritten 2 und 3 fortgesetzt wird.

Nehmen wir also an, wir führen ein `git reset file.txt` aus. Da Sie hier keinen Commit-SHA-1 oder -Branch angegeben haben und auch nicht die Optionen `--soft` oder `--hard` verwendet haben, ist das die Kurzform für `git reset --mixed HEAD file.txt`. Der Befehl wird Folgendes bewirken:

1. Verschiebt den Branch, HEAD zeigt auf (*übersprungen*).
2. Passt den Index an HEAD an (*stopt hier*).

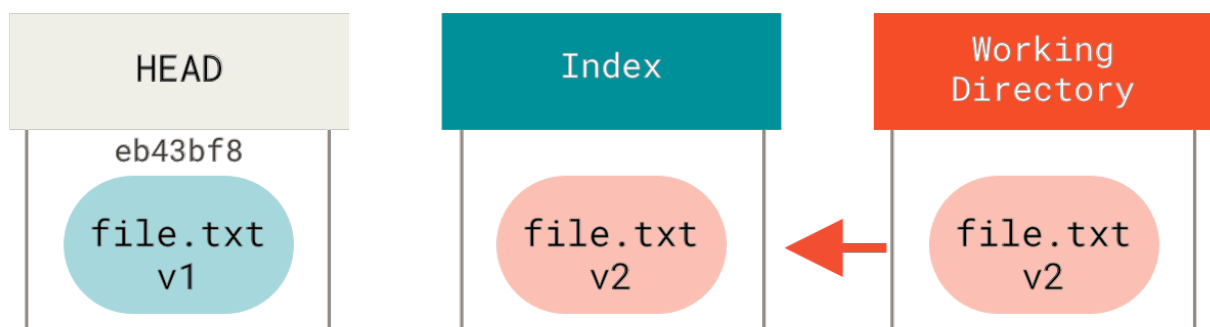
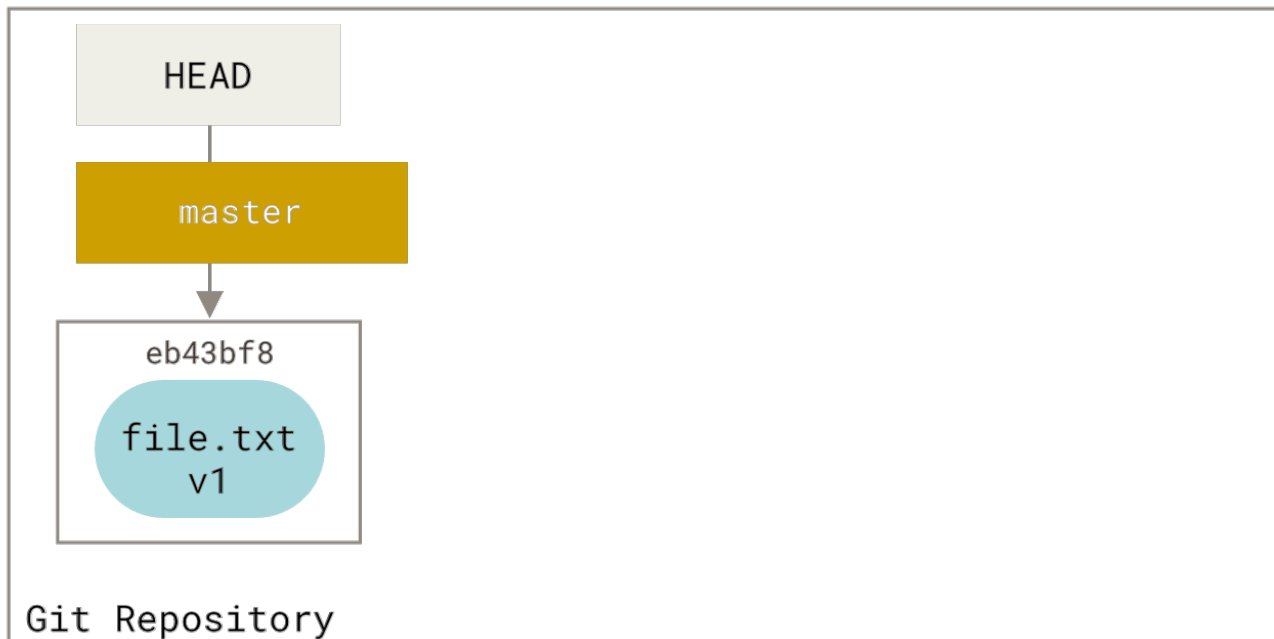
Er kopiert also im Endeffekt nur `file.txt` von HEAD in den Index.



`git reset file.txt`

Das hat den praktischen Effekt, dass die Datei *aus der Staging-Area entfernt* wird (engl. unstage). Wenn wir uns die Abbildung für diesen Befehl ansehen und überlegen, was `git add` macht, sind die beiden Befehle genau gegensätzlich.

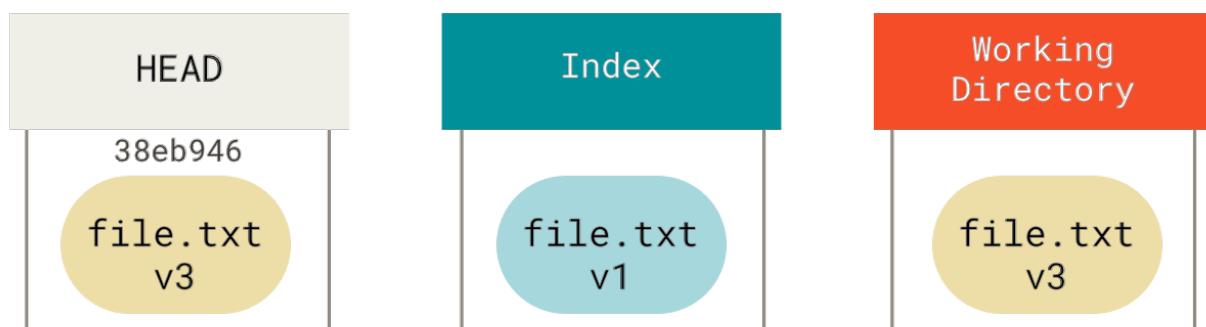
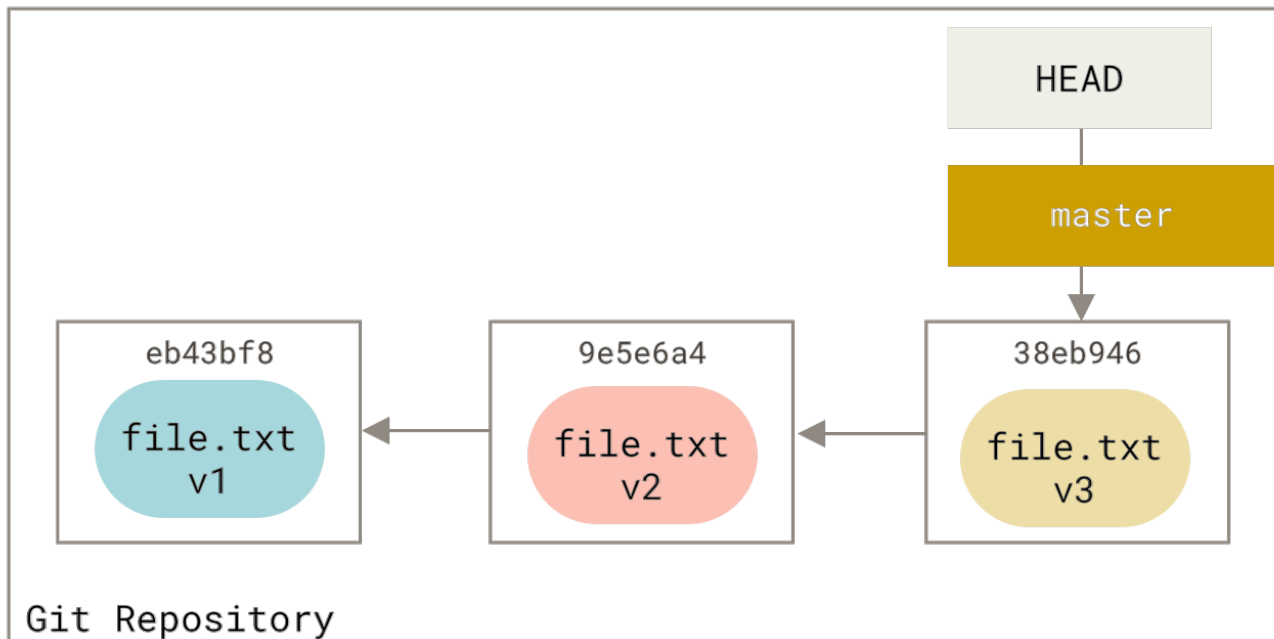




**git add file.txt**

Deshalb schlägt die Anzeige des Befehls `git status` vor, dass Sie den Befehl `git reset` ausführen, um eine Datei aus der Staging-Area zu entfernen. Siehe auch Kapitel 2 [Eine Datei aus der Staging-Area entfernen](#) für weitere Informationen.

Wir könnten, ebenso einfach, Git nicht annehmen lassen, dass wir damit meinen, es soll „die Daten aus dem HEAD holen“ (engl. pull), indem wir einen bestimmten Commit angeben, aus dem diese Dateiversion gezogen werden soll. Stattdessen würden wir einfach etwas wie `git reset eb43bf file.txt` ausführen.



`git reset eb43 -- file.txt`

Das macht effektiv dasselbe, als ob wir den Inhalt der Datei im Arbeitsverzeichnis auf **v1** geändert, `git add` darauf ausgeführt und dann wieder auf **v3** zurückgewandelt hätten (ohne wirklich alle diese Schritte zu durchlaufen). Wenn wir jetzt `git commit` aufrufen, wird er eine Modifikation registrieren, die diese Datei wieder auf **v1** zurücksetzt, obwohl wir sie nie wieder in unserem Arbeitsverzeichnis hatten.

Interessant ist auch, dass der `reset` Befehl wie auch `git add` die Option `--patch` akzeptiert, um Inhalte schrittweise zu entfernen. Sie können also selektiv Inhalte aufheben oder zurücksetzen.

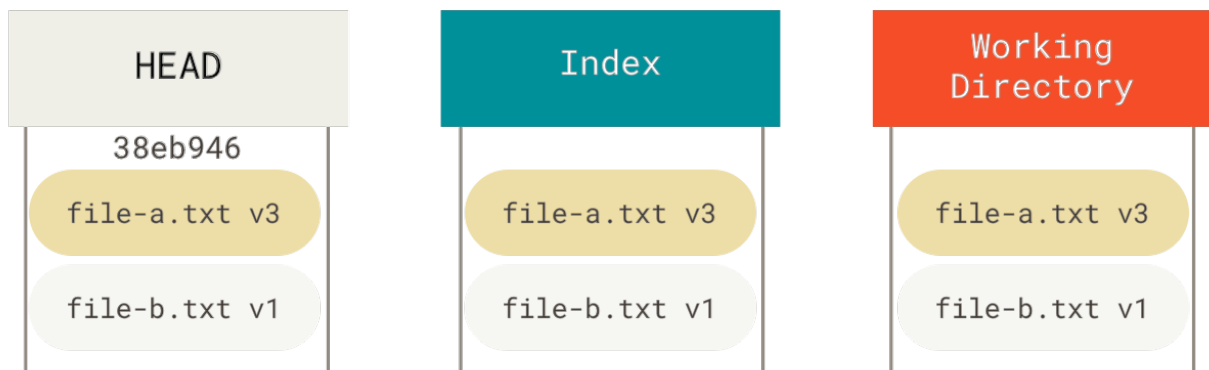
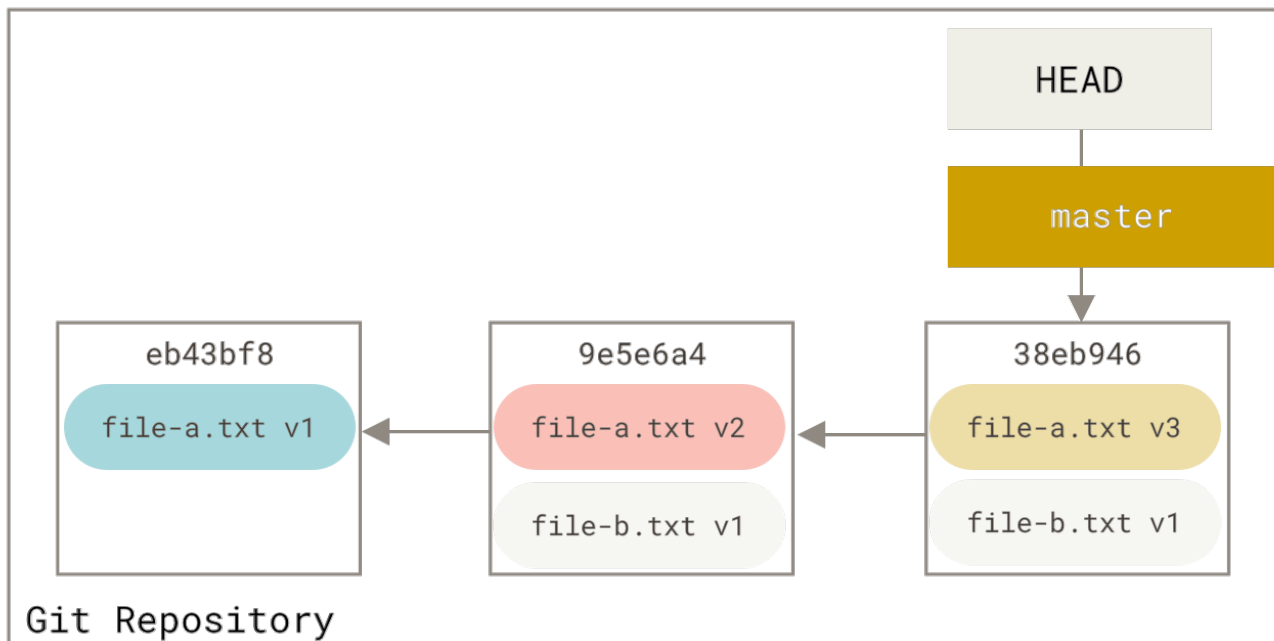
## Squashing (Zusammenfassen)

Schauen wir uns an, was wir mit dieser neu entdeckten Möglichkeit machen können – das Zusammenfassen von Commits.

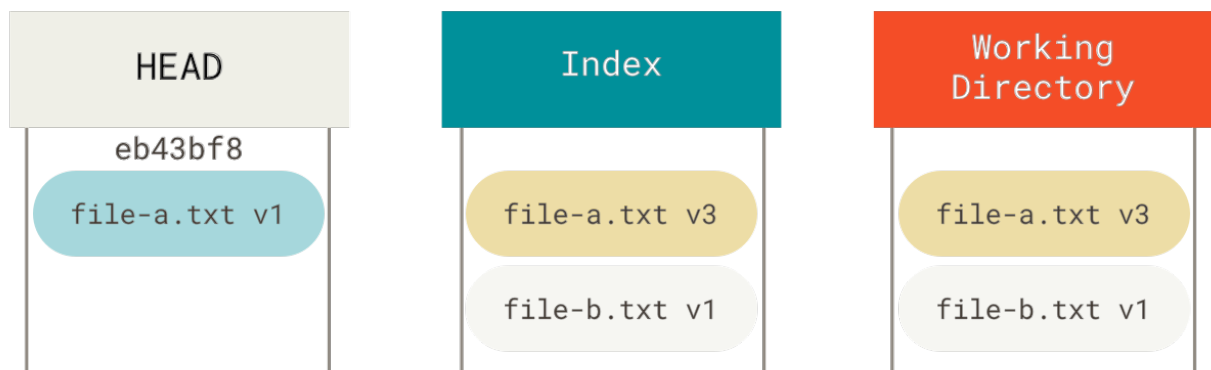
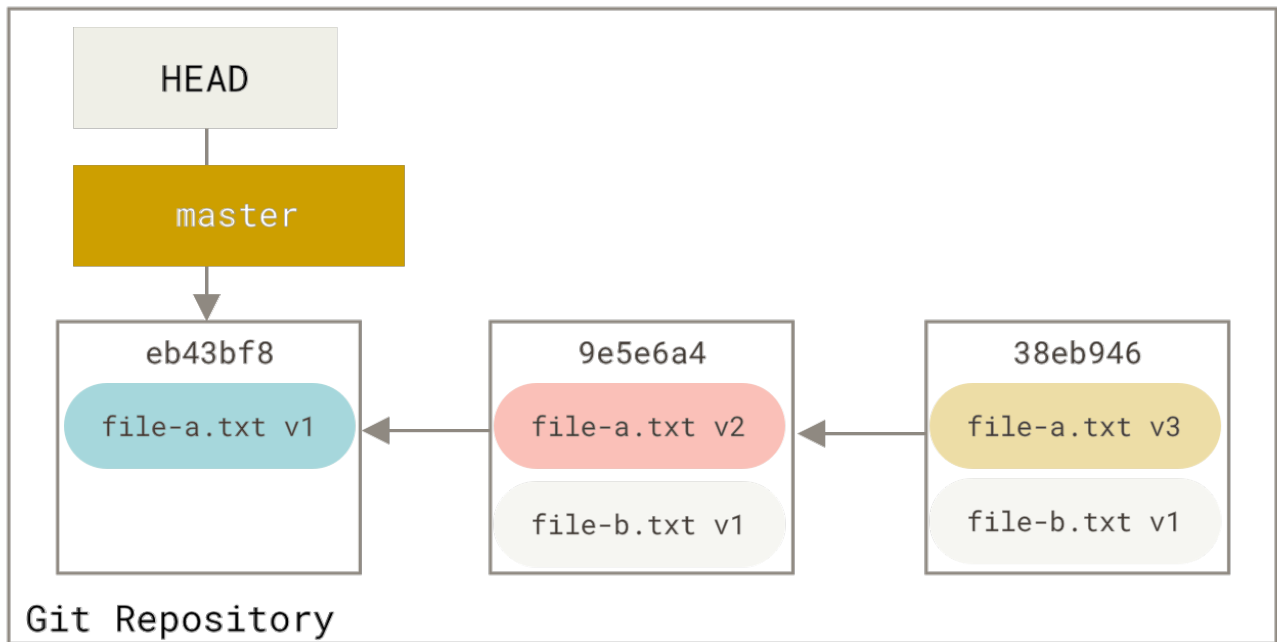
Angenommen, Sie hätten eine Reihe von Commits mit Nachrichten wie „Ups“, „WIP“ und „Diese Datei vergessen“. Sie können `reset` verwenden, um diese schnell und einfach in einem einzigen Commit zusammenzufassen, der Sie wirklich clever aussehen lässt. [Commits zusammenfassen](#) zeigt Ihnen eine andere Möglichkeit auf. In diesem Fall ist es einfacher `reset` zu verwenden.

Stellen wir uns vor, Sie hätten ein Projekt, bei dem der erste Commit eine Datei enthält, der zweite

Commit eine neue Datei hinzufügt und die erste ändert, und der dritte Commit die erste Datei erneut ändert. Der zweite Commit war eine unfertige Arbeit und Sie wollen diesen zusammenschieben.

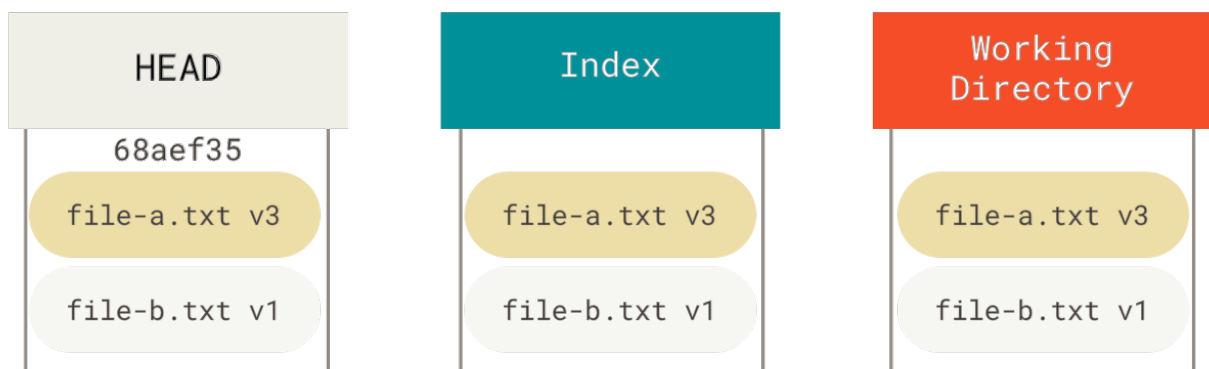
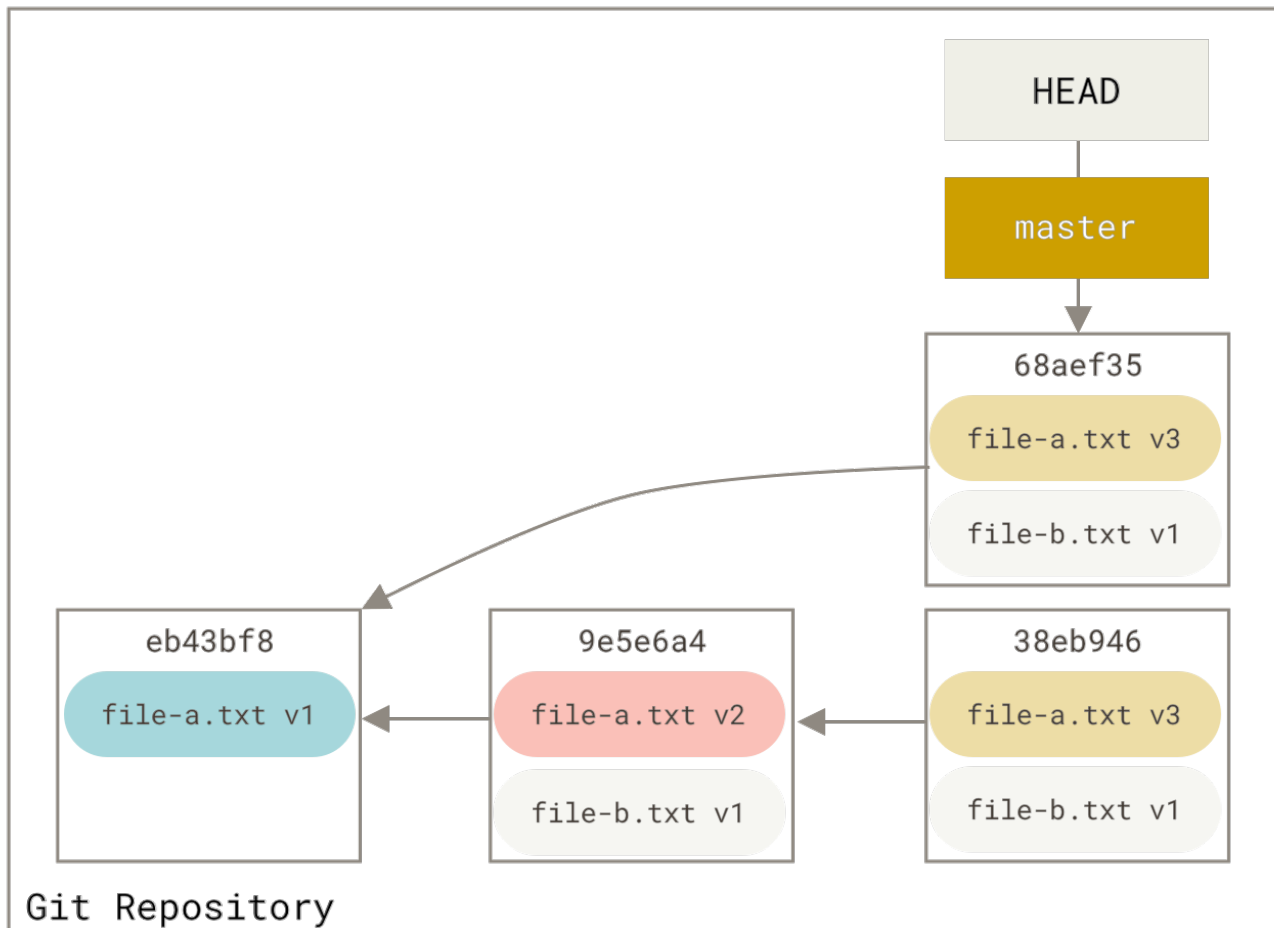


Sie können `git reset --soft HEAD~2` ausführen, um den HEAD-Branch zurück zu einem älteren Commit (dem neuesten Commit, den Sie behalten wollen) zu verschieben:



**git reset --soft HEAD~2**

Danach einfach erneut `git commit` starten:



**git commit**

Jetzt können Sie sehen, dass Ihr erwünschter Verlauf, der Verlauf, den Sie pushen würden, jetzt so aussieht, als hätten Sie einen Commit mit **file-a.txt v1** gemacht, dann einen zweiten, der sowohl **file-a.txt** zu v3 modifiziert als auch **file-b.txt** hinzugefügt hat. Der Commit mit der Version v2 der Datei ist nicht mehr im Verlauf enthalten.

## Auschecken (checkout)

Zum Schluss werden Sie sich vielleicht fragen, was der Unterschied zwischen **checkout** und **reset** ist. Wie **reset** manipuliert **checkout** die drei Bäume. Es ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob Sie dem Befehl einen Dateipfad mitgeben oder nicht.

## Ohne Pfadangabe

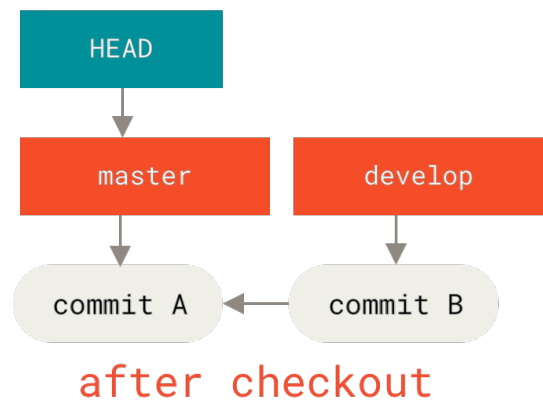
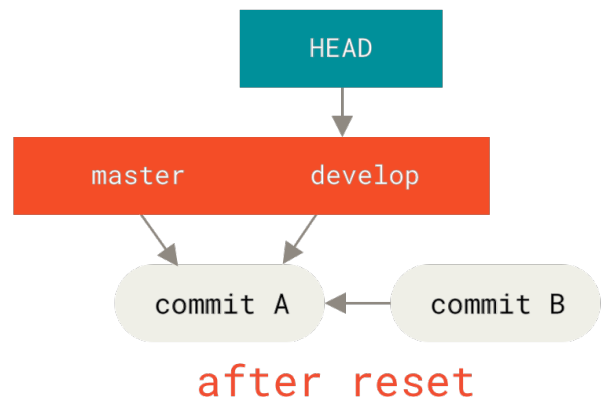
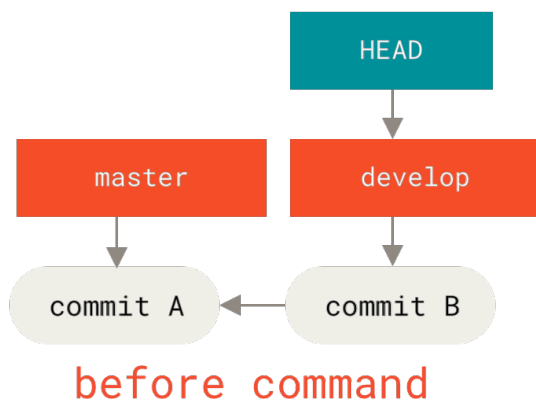
Das Benutzen von `git checkout [branch]` ist dem Ausführen von `git reset --hard [branch]` ziemlich ähnlich, da es alle drei Bäume aktualisiert, damit Sie wie `[branch]` aussehen, aber es gibt zwei wichtige Unterschiede.

Erstens, anders als bei `reset --hard`, ist bei `checkout` das Arbeitsverzeichnis sicher. Es wird geprüft, ob Dateien, die Änderungen enthalten, nicht weggefeigt werden. Eigentlich ist es noch etwas intelligenter – es versucht, eine triviale Zusammenführung im Arbeitsverzeichnis durchzuführen, so dass alle Dateien, die Sie *nicht* geändert haben, aktualisiert werden. `reset --hard` hingegen, wird alles ohne Überprüfung einfach ersetzen.

Der zweite wichtige Unterschied ist die Frage, wie `checkout` den HEAD aktualisiert. Während `reset` den Branch verschiebt, auf den HEAD zeigt, so bewegt `checkout` den HEAD selbst, um auf einen anderen Branch zu zeigen.

Angenommen, wir haben `master` und `develop` Branches, die zu verschiedenen Commits zeigen und wir befinden uns gerade in dem `develop` Branch (also weist HEAD dorthin). Sollten wir `git reset master` ausführen, wird `develop` selbst nun auf den gleichen Commit zeigen, den `master` durchführt. Wenn wir stattdessen `git checkout master` ausführen, ändert sich `develop` nicht, HEAD selbst bewegt sich. HEAD zeigt nun auf `master`.

In beiden Fällen verschieben wir also HEAD, um auf Commit A zu zeigen, *aber die Methode* ist sehr unterschiedlich. `reset` verschiebt den Branch zum HEAD, `checkout` dagegen verschiebt den HEAD selbst (nicht den Branch).



### Mit Pfadangabe

Die andere Möglichkeit, das Auschecken (**checkout**) auszuführen, ist incl. der Angabe eines Dateipfades, der, wie bei **reset**, den HEAD nicht verschiebt. Es ist genau wie bei **git reset [branch] Datei**, indem es den Index mit dieser Datei beim Commit aktualisiert, aber es überschreibt auch die Datei im Arbeitsverzeichnis. Es wäre genau wie **git reset --hard [branch] Datei** (wenn **reset** Sie das ausführen lassen würde) – das Arbeitsverzeichnis ist nicht sicher und der Befehl verschiebt den HEAD nicht.

Ebenso wie **git reset** und **git add** akzeptiert **checkout** die Option **--patch**, die es Ihnen erlaubt, den Inhalt von Dateien auf Basis von einzelnen Teilen selektiv zurückzusetzen.

### Zusammenfassung

Wir hoffen, dass Sie jetzt den Befehl **reset** besser kennen und anwenden können. Wahrscheinlich sind Sie aber immer noch etwas unsicher, wie genau er sich von **checkout** unterscheidet. Sie können sich vermutlich nicht alle Regeln der verschiedenen Aufrufe merken.

Hier ist eine Tabelle, die zeigt, welche Befehle sich auf welche Bäume auswirken. In der Spalte „HEAD“ bedeutet „REF“, dass dieser Befehl die Referenz (den Branch) verschiebt, auf die HEAD zeigt. „HEAD“ signalisiert, dass er HEAD selbst verschiebt. Achten Sie besonders auf die Spalte „WD sicher?“ – wenn dort „NO“ steht, überlegen Sie sich genau, ob Sie diesen Befehl ausführen wollen.

	HEAD	Index	Workdir	WD sicher?
<b>Commit Level</b>				
<code>reset --soft [commit]</code>	REF	NO	NO	YES
<code>reset [commit]</code>	REF	YES	NO	YES
<code>reset --hard [commit]</code>	REF	YES	YES	<b>NO</b>
<code>checkout &lt;commit&gt;</code>	HEAD	YES	YES	YES
<b>File Level</b>				
<code>reset [commit] &lt;paths&gt;</code>	NO	YES	NO	YES
<code>checkout [commit] &lt;paths&gt;</code>	NO	YES	YES	<b>NO</b>

## Fortgeschrittenes Merging

Das Mergen ist mit Git in der Regel ziemlich einfach. Da es in Git leicht ist, einen anderen Branch mehrfach zu verschmelzen, bedeutet das, dass Sie einen sehr langlebigen Branch haben können. Sie sollten ihn aber während des Arbeitens immer wieder aktualisieren und dabei kleine Konflikte lösen, anstatt am Ende der Arbeit von einer langen Reihe von Konflikten überrascht zu werden.

Manchmal kommt es jedoch zu heiklen Konflikten. Im Gegensatz zu einigen anderen Versionskontrollsystemen versucht Git nicht, bei der Lösung von Merge-Konflikten eigenständig vorzugehen. Die Philosophie von Git ist es, intelligent zu erkennen, wann eine Merge-Lösung eindeutig ist, doch wenn es einen Konflikt gibt, versucht es nicht, automatisch eine Lösung zu finden. Wenn Sie also zu lange mit dem Zusammenführen zweier Branches warten, die sich schnell auseinander entwickeln, können Sie auf einige Probleme stoßen.

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen vor, welche Probleme sich daraus ergeben könnten und welche Werkzeuge Git Ihnen zur Verfügung stellt, um diese heikleren Situationen zu bewältigen. Wir werden auch einige der verschiedenen, atypischen Merges vorstellen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Außerdem werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Merges wieder rückgängig machen können, die bereits durchgeführt wurden.

### Merge-Konflikte

Während wir einige Grundlagen zur Lösung von Merge-Konflikten in Kapitel 3, [Einfache Merge-Konflikte](#), behandelt haben, bietet Git für komplexere Konflikte einige Werkzeuge, die Ihnen helfen, herauszufinden, was passiert ist und wie Sie den Konflikt am besten lösen können.

Versuchen Sie, wenn möglich, zunächst einmal zu vergewissern, dass Ihr Arbeitsverzeichnis sauber ist, bevor Sie einen Merge starten, bei dem Konflikte auftreten können. Falls Sie laufende Arbeiten haben, committen Sie sie entweder zu einem temporären Branch oder stashen Sie sie. Auf diese Weise können Sie **alles**, was Sie hier ausprobieren, wieder rückgängig machen. Sollten nicht gespeicherte Änderungen in Ihrem Arbeitsverzeichnis vorhanden sein, während Sie einen Merge ausführen, können Ihnen einige dieser Tipps helfen, diese Arbeit zu retten.

Lassen Sie uns ein sehr einfaches Beispiel betrachten. Hier haben wir eine extrem einfache Ruby-Datei, die „hello world“ ausgibt.



```
#!/usr/bin/env ruby

def hello
 puts 'hello world'
end

hello()
```

In unserem Repository erstellen wir einen neuen Branch mit der Bezeichnung **whitespace**. Dann ändern wir alle Unix-Zeilenumbrüche in DOS-Zeilenumbrüche für jede Zeile der Datei, aber nur mit whitespace. Dann ändern wir die Zeile „hello world“ in „hello mundo“.

```
$ git checkout -b whitespace
Switched to a new branch 'whitespace'

$ unix2dos hello.rb
unix2dos: converting file hello.rb to DOS format ...
$ git commit -am 'Convert hello.rb to DOS'
[whitespace 3270f76] Convert hello.rb to DOS
1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

$ vim hello.rb
$ git diff -b
diff --git a/hello.rb b/hello.rb
index ac51efd..e85207e 100755
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@ -1,7 +1,7 @@
 #! /usr/bin/env ruby

 def hello
- puts 'hello world'
+ puts 'hello mundo'^M
 end

 hello()

$ git commit -am 'Use Spanish instead of English'
[whitespace 6d338d2] Use Spanish instead of English
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Jetzt wechseln wir wieder zu unserem Branch **master** und fügen einige Kommentare für die Funktion hinzu.

```
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

$ vim hello.rb
```

```
$ git diff
diff --git a/hello.rb b/hello.rb
index ac51efd..36c06c8 100755
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@ -1,5 +1,6 @@
 #! /usr/bin/env ruby

+# prints out a greeting
 def hello
 puts 'hello world'
 end

$ git commit -am 'Add comment documenting the function'
[master bec6336] Add comment documenting the function
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Jetzt versuchen wir unseren **whitespace** branch zu mergen, es kommt zu einem Konflikt wegen der Änderungen an den Whitespaces (dt. Leerzeichen).

```
$ git merge whitespace
Auto-merging hello.rb
CONFLICT (content): Merge conflict in hello.rb
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

## Einen Merge abbrechen

Wir haben jetzt einige Optionen. Zunächst einmal sollten wir uns überlegen, wie wir aus dieser Situation herauskommen können. Vielleicht haben Sie nicht mit Konflikten gerechnet und wollen sich noch nicht ganz mit der Situation auseinandersetzen, dann können Sie einfach mit **git merge --abort** den Merge abbrechen.

```
$ git status -sb
master
UU hello.rb

$ git merge --abort

$ git status -sb
master
```

Die Option **git merge --abort** versucht, zu dem Zustand zurückzukehren, der vor dem Merge bestand. Die einzigen Ausnahmen, in denen diese Funktion nicht perfekt funktioniert, wären nicht gestashte, nicht committete Einträge in Ihrem Arbeitsverzeichnis. Wenn das nicht der Fall ist, sollte sie einwandfrei funktionieren.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund noch einmal von vorne anfangen wollen, können Sie auch **git**

`reset --hard HEAD` ausführen. Ihr Repository wird dann wieder in den Zustand direkt nach dem letzten Commit versetzt. Denken Sie daran, dass jede nicht committete Bearbeitung verloren geht. Stellen Sie also sicher, dass Sie keinerlei Modifikation erhalten möchten.

## Leerzeichen ignorieren

In diesem speziellen Fall sind die Konflikte durch Leerzeichen verursacht. Wir erkennen das, da der Konflikt relativ eindeutig ist, wobei es aber auch in realen Fällen ziemlich leicht zu erkennen ist, da jede Zeile auf der einen Seite gelöscht und auf der anderen Seite wieder hinzugefügt wird. Standardmäßig sieht Git alle diese Zeilen als geändert an, weshalb es die Dateien nicht miteinander verschmelzen kann.

Die voreingestellte Merge-Strategie kann allerdings Argumente akzeptieren. Einige wenige beziehen sich auf die richtige Nichtbeachtung von Änderungen der Leerzeichen. Wenn Sie sehen, dass Sie viele Probleme mit Leerzeichen bei einem Merge haben, können Sie ihn einfach abbrechen und erneut durchführen, diesmal mit den Optionen `-Xignore-all-space` oder `-Xignore-space-change`. Die erste Option ignoriert Leerzeichen beim Vergleich von Zeilen **komplett**, die zweite betrachtet Folgen von einem oder mehreren Leerzeichen als identisch.

```
$ git merge -Xignore-space-change whitespace
Auto-merging hello.rb
Merge made by the 'recursive' strategy.
 hello.rb | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Da in diesem Fall die tatsächlichen Dateiänderungen keinen Konflikt darstellen, verschmelzen die einzelnen Dateien problemlos miteinander, wenn wir die Änderungen der Leerzeichen ignorieren.

Das ist ein entscheidender Faktor, falls Sie jemand in Ihrem Team haben, der gerne alles von Leerzeichen auf Tabulatoren oder umgekehrt formatiert.

## Manuelles Re-Mergen von Dateien

Obwohl Git die Behandlung von Leerzeichen vorab relativ gut verarbeitet, gibt es andere, skriptfähige Änderungen, die Git nicht automatisch übernehmen kann. Nehmen wir beispielsweise an, dass Git nicht mit der Änderung der Leerzeichen umgehen konnte und wir es von Hand machen müssten.

Was wir unbedingt machen müssen, ist die Datei, die wir mergen wollen, durch das Programm `dos2unix` laufen zu lassen, noch vor dem eigentlichen Mergen der Datei. Also, wie sollten wir das realisieren?

Als Erstes geraten wir in einen Merge-Konflikt beim Aufruf des Befehls. Anschließend wollen wir Kopien von meiner Version der Datei, sowie deren Version (aus dem Branch, in den wir mergen wollen) und der gemeinsamen Version (von der beide Seiten abstammen) einsehen. Danach sollten wir entweder deren oder unsere Seite korrigieren und den Merge für diese einzelne Datei noch ein zweites Mal versuchen.

Es ist eigentlich ganz einfach, die drei Dateiversionen zu erhalten. Git speichert alle diese Versionen

im Index unter „stages“ (dt. Stufe), die jeweils mit Ziffern versehen sind. Stage 1 ist der gemeinsame Vorgänger, Stage 2 ist Ihre Version und Stage 3 stammt aus dem MERGE\_HEAD, „deren“ Version, zu der die Datei(en) gemergt werden.

Sie können eine Kopie jeder dieser Versionen der Konfliktdatei mit dem Befehl `git show` mit einer speziellen Syntax extrahieren.

```
$ git show :1:hello.rb > hello.common.rb
$ git show :2:hello.rb > hello.ours.rb
$ git show :3:hello.rb > hello.theirs.rb
```

Wenn Sie etwas mehr Hard-Core wollen, können Sie auch den Basisbefehl `ls-files -u` verwenden, um die aktuellen SHA-1s der Git-Blobs für jede dieser Dateien zu erhalten.

```
$ git ls-files -u
100755 ac51efdc3df4f4fd328d1a02ad05331d8e2c9111 1 hello.rb
100755 36c06c8752c78d2aff89571132f3bf7841a7b5c3 2 hello.rb
100755 e85207e04dfdd5eb0a1e9febbc67fd837c44a1cd 3 hello.rb
```

Das `:1:hello.rb` ist nur eine Kurzform für die Suche nach dem Blob SHA-1.

Nachdem wir jetzt den Inhalt von allen drei Stufen in unserem Arbeitsverzeichnis haben, können wir deren Inhalt manuell korrigieren, um das Problem mit den Leerzeichen zu beheben und die Datei mit dem dafür vorgesehenen, kaum bekannten Befehl `git merge-file` neu zu verschmelzen.

```
$ dos2unix hello.theirs.rb
dos2unix: converting file hello.theirs.rb to Unix format ...

$ git merge-file -p \
 hello.ours.rb hello.common.rb hello.theirs.rb > hello.rb

$ git diff -b
diff --cc hello.rb
index 36c06c8,e85207e..0000000
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@@ -1,8 -1,7 +1,8 @@@
 #! /usr/bin/env ruby

 +# prints out a greeting
 def hello
- puts 'hello world'
+ puts 'hello mundo'
 end

 hello()
```

An dieser Stelle haben wir die Datei geschickt miteinander verschmolzen. Das funktioniert sogar besser als die Option `ignore-space-change`, weil dadurch die Änderungen an den Leerzeichen vor dem Zusammenführen korrigiert werden, statt sie einfach zu ignorieren. Beim Merge mit `ignore-space-change` haben wir sogar ein paar Zeilen mit DOS-Zeileneenden erhalten, wodurch die Sache uneinheitlich wurde.

Wenn Sie sich vor dem Abschluss dieses Commits ein Bild davon machen wollen, was tatsächlich auf der einen oder anderen Stufe geändert wurde, können Sie mit `git diff` vergleichen, was sich in Ihrem Arbeitsverzeichnis befindet, das Sie als Ergebnis der Zusammenführung in einer dieser Stufen übergeben wollen. Wir können sie alle nacheinander durchspielen.

Um das Resultat mit dem zu vergleichen, was Sie vor dem Merge in Ihrem Branch hatten oder anders gesagt, um herauszufinden, was durch den Merge entstanden ist, können Sie `git diff --ours` folgendermaßen ausführen:

```
$ git diff --ours
* Unmerged path hello.rb
diff --git a/hello.rb b/hello.rb
index 36c06c8..44d0a25 100755
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@ -2,7 +2,7 @@

 # prints out a greeting
 def hello
 - puts 'hello world'
 + puts 'hello mundo'
 end

 hello()
```

Hier können wir leicht erkennen, dass das, was in unserem Branch entstanden ist, was wir mit diesem Merge eigentlich in diese Datei aufnehmen, diese einzelne Zeile ändert.

Wenn man sehen will, wie sich das Ergebnis der Verschmelzung von dem unterscheidet, was in der Remote-Version war, können Sie `git diff --theirs` laufen lassen. In diesem und dem folgenden Beispiel müssen wir `-b` verwenden, um die Leerzeichen zu löschen, denn wir vergleichen das Ergebnis mit dem, was in Git enthalten ist, nicht mit der bereinigten Datei `hello.theirs.rb`.

```
$ git diff --theirs -b
* Unmerged path hello.rb
diff --git a/hello.rb b/hello.rb
index e85207e..44d0a25 100755
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@ -1,5 +1,6 @@
 #! /usr/bin/env ruby

 +# prints out a greeting
```

```
def hello
 puts 'hello mundo'
end
```

Schließlich können Sie mit `git diff --base` sehen, wie sich die Datei beiderseits geändert hat.

```
$ git diff --base -b
* Unmerged path hello.rb
diff --git a/hello.rb b/hello.rb
index ac51efd..44d0a25 100755
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@ -1,7 +1,8 @@
 #! /usr/bin/env ruby

+# prints out a greeting
 def hello
- puts 'hello world'
+ puts 'hello mundo'
 end

 hello()
```

An diesem Punkt können wir mit dem Befehl `git clean` die zusätzlichen Dateien löschen, die wir für den manuellen Merge angelegt haben und nicht mehr benötigen.

```
$ git clean -f
Removing hello.common.rb
Removing hello.ours.rb
Removing hello.theirs.rb
```

## Die Konflikte austesten

Womöglich sind wir aus irgendeinem Grund nicht zufrieden mit der vorliegenden Lösung oder die manuelle Korrektur einer oder beider Seiten hat noch immer nicht gut funktioniert und wir benötigen weitere Informationen.

Lassen Sie uns das Beispiel etwas verändern. Hier haben wir zwei schon länger existierende Branches, die jeweils einige Commits enthalten, aber bei einer Verschmelzung einen begründeten inhaltlichen Konflikt erzeugen.

```
$ git log --graph --oneline --decorate --all
* f1270f7 (HEAD, master) Update README
* 9af9d3b Create README
* 694971d Update phrase to 'hola world'
| * e3eb223 (mundo) Add more tests
| * 7cff591 Create initial testing script
```

```
| * c3ffff1 Change text to 'hello mundo'
|/
* b7dcc89 Initial hello world code
```

Wir haben jetzt drei individuelle Commits, die nur auf dem Branch **master** existieren und drei weitere, die auf dem Branch **undo** liegen. Wenn wir nun versuchen, den **undo** Zweig zu integrieren, bekommen wir einen Konflikt.

```
$ git merge undo
Auto-merging hello.rb
CONFLICT (content): Merge conflict in hello.rb
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Wir möchten jetzt wissen, was den Merge-Konflikt verursacht. Beim Öffnen der Datei sehen wir etwas wie das hier:

```
#!/usr/bin/env ruby

def hello
 <<<<<<< HEAD
 puts 'hola world'
 =====
 puts 'hello mundo'
 >>>>>>> mundo
end

hello()
```

Beide Seiten des Merges haben dieser Datei inhaltlich etwas verändert. Manche der Commits haben die Datei jedoch an gleicher Stelle verändert, wodurch dieser Konflikt entstanden ist.

Lassen Sie uns einige Tools näher betrachten, die Ihnen zur Verfügung stehen, um herauszufinden, wie es zu diesem Konflikt gekommen ist. Vielleicht ist es nicht ganz eindeutig, wie genau Sie diesen Konflikt lösen könnten. Sie brauchen weitere Informationen.

Ein hilfreiches Werkzeug ist die Funktion **git checkout** mit der Option **--conflict**. Dadurch wird die Datei erneut ausgecheckt und die Konfliktmarkierungen für den Merge-Prozess ersetzt. Das kann praktisch sein, wenn Sie die Markierungen zurücksetzen und erneut versuchen wollen, sie aufzulösen.

Sie können mit **--conflict** die Werte **diff3** oder **merge** (die Vorgabe) übergeben. Wenn Sie **diff3** übergeben, wird Git eine etwas andere Variante von Konfliktmarkern verwenden und Ihnen nicht nur die „ours“ and „theirs“ Version, sondern auch die „base“-Version mit zur Verfügung stellen, um Ihnen mehr Kontext zu geben.

```
$ git checkout --conflict=diff3 hello.rb
```

Danach wird die Datei wie folgt aussehen:

```
#!/usr/bin/env ruby

def hello
 <<<<<<< ours
 puts 'hola world'
 ||||| base
 puts 'hello world'
 =====
 puts 'hello mundo'
 >>>>>>> theirs
end

hello()
```

Wenn Ihnen dieses Format gefällt, können Sie es als Standard für zukünftige Merge-Konflikte festlegen, indem Sie die Einstellung `merge.conflictstyle` auf `diff3` setzen.

```
$ git config --global merge.conflictstyle diff3
```

Der Befehl `git checkout` kann auch die Optionen `--ours` und `--theirs` nutzen, wodurch man sehr schnell entweder nur die eine oder die andere Seite wählen kann, ohne die beiden Seiten zu vermischen.

Das kann speziell bei Konflikten mit Binärdateien nützlich sein, bei denen Sie einfach die eine Seite wählen können oder bei denen Sie nur bestimmte Dateien aus einem anderen Branch einbinden wollen – Sie können den Merge starten und dann bestimmte Dateien von der einen oder anderen Seite auschecken, bevor Sie sie committen.

## Merge-Protokoll

Ein weiteres nützliches Werkzeug bei der Lösung von Merge-Konflikten ist `git log`. So können Sie den Bezug zu dem herstellen, was zu den Konflikten beigetragen haben könnte. Es ist manchmal sehr nützlich, die Historie ein wenig Revue passieren zu lassen, um sich zu erinnern, warum zwei Entwicklungslinien den gleichen Bereich des Quellcodes tangieren.

Um eine vollständige Liste aller eindeutigen Commits zu erhalten, die in den beiden an dieser Zusammenführung beteiligten Branches enthalten waren, können wir die „triple dot“-Syntax verwenden, die wir in [Dreifacher Punkt](#) kennengelernt haben.

```
$ git log --oneline --left-right HEAD...MERGE_HEAD
< f1270f7 Update README
< 9af9d3b Create README
< 694971d Update phrase to 'hola world'
> e3eb223 Add more tests
> 7cff591 Create initial testing script
```



```
> c3fffff1 Change text to 'hello mundo'
```

Das ist eine detaillierte Liste der insgesamt sechs beteiligten Commits und der Entwicklungslinie, in der jeder Commit erfolgte.

Wir können das aber noch weiter vereinfachen, um uns einen viel spezifischeren Hintergrund zu geben. Fügen wir die Option `--merge` zu `git log` hinzu, zeigt sie nur die Commits auf beiden Seiten des Merges an, die eine Datei betreffen, bei der ein Konflikt vorliegt.

```
$ git log --oneline --left-right --merge
< 694971d Update phrase to 'hola world'
> c3fffff1 Change text to 'hello mundo'
```

Wenn Sie diesen Befehl stattdessen mit der Option `-p` ausführen, erhalten Sie nur die Diffs zu der Datei, die in Konflikt steht. Das kann **äußerst** wertvoll sein, um Ihnen schnell den notwendigen Kontext zu liefern, damit Sie verstehen, warum sich etwas in Widerspruch befindet und wie Sie es auf intelligentere Weise auflösen können.

### Kombiniertes Diff-Format

Da Git alle Ergebnisse der erfolgreichen Merges zwischenspeichert (engl. to stage), wenn Sie `git diff` ausführen, solange Sie sich in einem Merge-Konflikt-Zustand befinden, wird nur das angezeigt, was derzeit noch in Konflikt steht. Das hilft Ihnen beim Erkennen der noch zu lösenden Fehler.

Wenn Sie `git diff` direkt nach einem Merge-Konflikt ausführen, erhalten Sie Informationen in einem ziemlich eindeutigen diff-Ausgabeformat.

```
$ git diff
diff --cc hello.rb
index 0399cd5,59727f0..0000000
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@@ -1,7 -1,7 +1,11 @@@
 #! /usr/bin/env ruby

 def hello
++<<<<<<< HEAD
 + puts 'hola world'
++=====
 + puts 'hello mundo'
++>>>>>>> mundo
 end

 hello()
```

Das Format wird „Combined Diff“ genannt und liefert Ihnen zwei Datenspalten neben jeder Zeile. Die erste Spalte zeigt Ihnen an, ob diese Zeile zwischen dem Branch „ours“ und der Datei in Ihrem

Arbeitsverzeichnis unterschiedlich (hinzugefügt oder gelöscht) ist. Die zweite Spalte macht das Gleiche zwischen dem Branch „theirs“ und Ihrer Kopie des Arbeitsverzeichnisses.

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass die Zeilen <<<<<<< und >>>>>>> in der Arbeitskopie sind, aber nicht auf beiden Seiten des Merges stehen. Das macht Sinn, weil das Merge-Tool sie für unseren Kontext dort eingefügt hat, es wird aber von uns erwartet, dass wir sie wieder entfernen.

Wenn der Konflikt gelöst wird und wir wieder `git diff` laufen lassen, werden wir dasselbe sehen, allerdings etwas nützlicher.

```
$ vim hello.rb
$ git diff
diff --cc hello.rb
index 0399cd5,59727f0..0000000
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@@ -1,7 -1,7 +1,7 @@@
 #! /usr/bin/env ruby

 def hello
- puts 'hola world'
- puts 'hello mundo'
++ puts 'hola mundo'
 end

 hello()
```

Das zeigt uns, dass „hola world“ auf unserer Seite enthalten war, aber nicht in der Arbeitskopie, dass „hello mundo“ auf deren Seite, aber nicht in der Arbeitskopie war, und schließlich, dass „hola mundo“ auf keiner Seite existierte, aber jetzt in der Arbeitskopie ist. Es kann sinnvoll sein, dieses vor dem Committen der Lösung zu überprüfen.

Das können Sie auch aus dem `git log` für jeden Merge entnehmen, um zu verfolgen, wie etwas im Anschluss daran gelöst wurde. Git wird dieses Format dann ausgeben, wenn Sie `git show` bei einem Merge-Commit ausführen oder wenn Sie die Option `--cc` zu einem `git log -p` hinzufügen (welches standardmäßig nur Patches für Non-Merge-Commits anzeigt).

```
$ git log --cc -p -1
commit 14f41939956d80b9e17bb8721354c33f8d5b5a79
Merge: f1270f7 e3eb223
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Fri Sep 19 18:14:49 2014 +0200

 Merge branch 'mundo'

 Conflicts:
 hello.rb

diff --cc hello.rb
```

```

index 0399cd5,59727f0..e1d0799
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@@ -1,7 -1,7 +1,7 @@@
 #! /usr/bin/env ruby

 def hello
- puts 'hola world'
- puts 'hello mundo'
++ puts 'hola mundo'
 end

 hello()

```

## Merges annullieren

Nachdem Sie jetzt wissen, wie man einen Merge-Commit erstellt, werden Sie vermutlich ein paar davon versehentlich machen. Eine der besten Eigenschaften von Git ist, dass es völlig in Ordnung ist, Fehler zu machen, weil es möglich ist, sie rückgängig zu machen (und in vielen Fällen ist das auch sehr leicht).

Merge-Commits sind da nicht anders. Angenommen, Sie haben mit der Arbeit an einem Topic-Branch begonnen, ihn versehentlich in **master** gemergt und jetzt sieht Ihre Commit-Historie so aus:

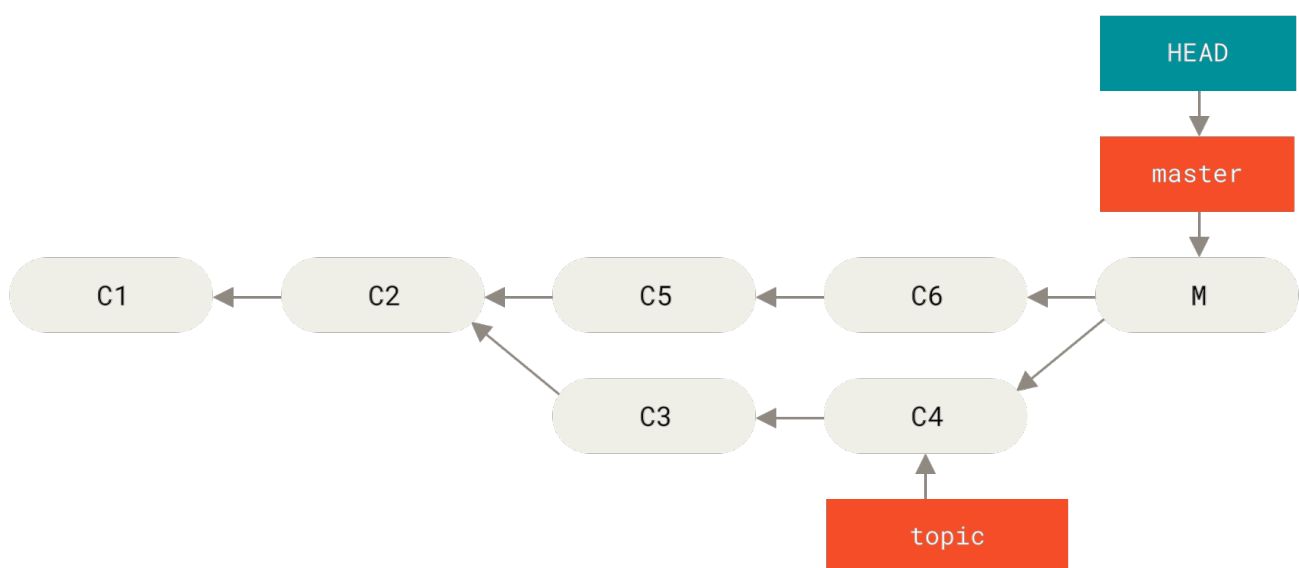


Figure 137. Versehentlicher Merge-Commit

Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, je nachdem, welches Ergebnis Sie sich vorstellen.

## Reparieren der Referenzen

Wenn der unerwünschte Merge-Commit nur auf Ihrem lokalen Repository existiert, ist die einfachste und beste Lösung, die Branches so zu verschieben, dass sie dorthin zeigen, wo Sie sie haben wollen. Meistens, wenn dem irrtümlichen `git merge` ein `git reset --hard HEAD~` folgt, wird

das die Branch-Pointer zurücksetzen, so dass sie wie folgt aussehen:

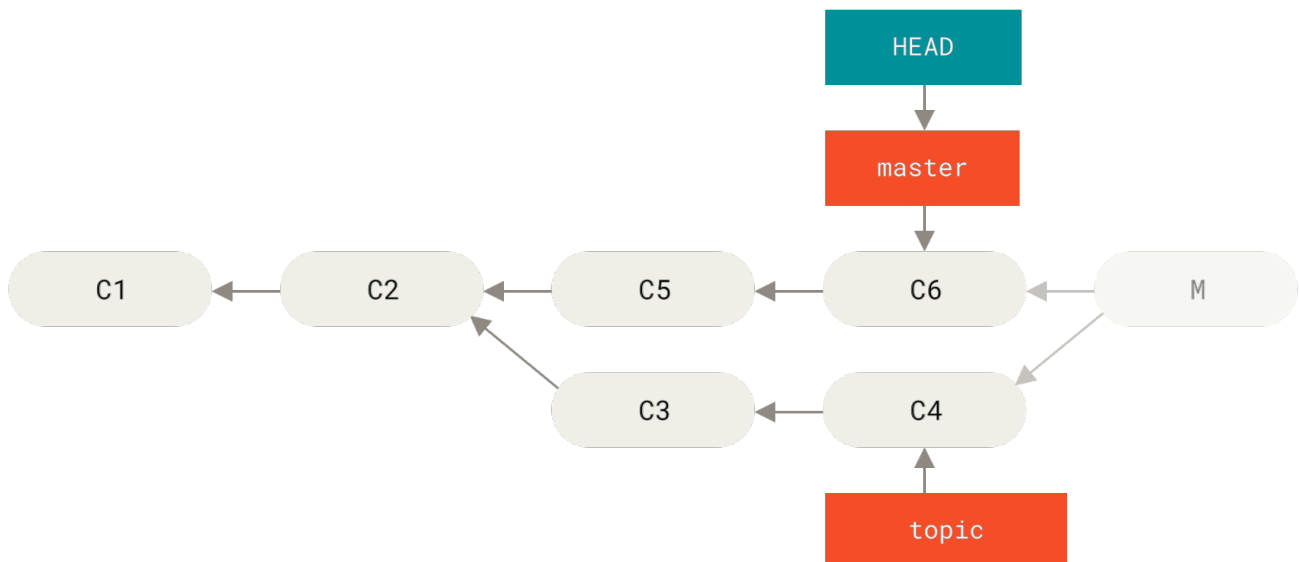


Figure 138. Verlauf nach `git reset --hard HEAD~`

Wir haben bereits in [Reset entzaubert](#) über `reset` geschrieben, also sollte es nicht allzu schwer sein, zu verstehen, was hier passiert. Hier nur zur Erinnerung: `reset --hard` durchläuft normalerweise drei Phasen:

1. Verschieben, wohin der Branch HEAD zeigt. Hier wollen wir `master` dorthin verschieben, wo er vor dem Merge-Commit stand (C6).
2. Den Index wie HEAD aussehen lassen.
3. Das Arbeitsverzeichnis an den Index anpassen.

Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass der Verlauf umgeschrieben wird, was mit einem gemeinsam genutzten Repository problematisch sein kann. Sehen Sie sich [Die Gefahren des Rebasing](#) an, um Näheres zu erfahren, was passieren kann. Die Kurzfassung ist, dass, wenn andere Benutzer Commits vorliegen haben, die Sie gerade umschreiben wollen, dann sollten Sie besser ein `reset` vermeiden. Dieser Vorgang wird auch dann nicht funktionieren, wenn seit dem Merge weitere Commits erstellt wurden. Ein Verschieben der Refs würde diese Änderungen faktisch verlieren.

## Den Commit umkehren

Falls das Verschieben der Branch-Pointer für Sie nicht in Frage kommt, bietet Ihnen Git die Option, einen neuen Commit durchzuführen, der alle Änderungen eines bestehenden rückgängig macht. Git nennt diese Operation „revert“. In diesem konkreten Szenario würden Sie sie wie folgt aufrufen:

```
$ git revert -m 1 HEAD
[master b1d8379] Revert "Merge branch 'topic'"
```

Der `-m 1` Flag gibt an, welches Elternteil auf der „Hauptlinie“ ist und beibehalten werden sollte. Wenn Sie einen Merge zu HEAD (`git merge topic`) starten, hat der neue Commit zwei Elternteile: der erste ist HEAD (C6), und der zweite ist die Spitze des Branches, der gemergt wird (C4). Hier wollen wir

alle Änderungen rückgängig machen, die durch das Mergen im übergeordneten Teil #2 (C4) vorgenommen wurden, wobei der gesamte Inhalt des übergeordneten Teils #1 (C6) beibehalten wird.

Der Verlauf mit dem Revert-Commit sieht so aus:

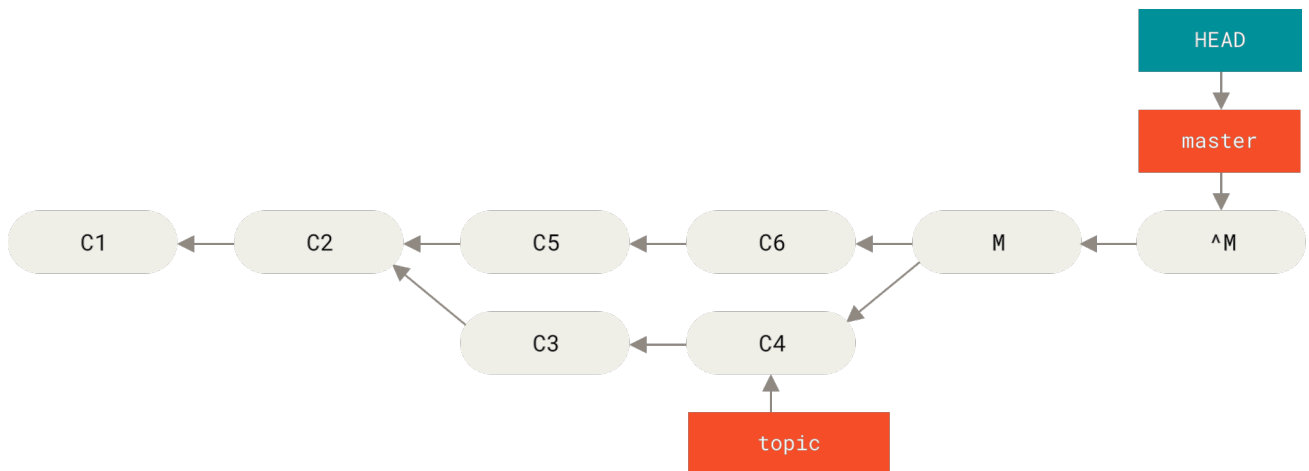


Figure 139. Verlauf nach `git revert -m 1`

Der neue Commit `^M` hat genau den gleichen Inhalt wie `C6`, so dass es von hier an so aussieht, als ob der Merge nie stattgefunden hätte, außer dass die jetzt nicht mehr verschmolzenen Commits noch in dem Verlauf von `HEAD` stehen. Git würde verwirrt werden, wenn Sie erneut versuchen sollten, `topic` in `master` zu mergen:

```
$ git merge topic
Already up-to-date.
```

Es gibt nichts in `topic`, was nicht schon von `master` aus erreichbar wäre. Was viel schlimmer wäre, wenn Sie Arbeiten zu `topic` beitragen und erneut mergen sollten, dann wird Git nur die Änderungen seit dem rückgängig gemachten Merge vornehmen:

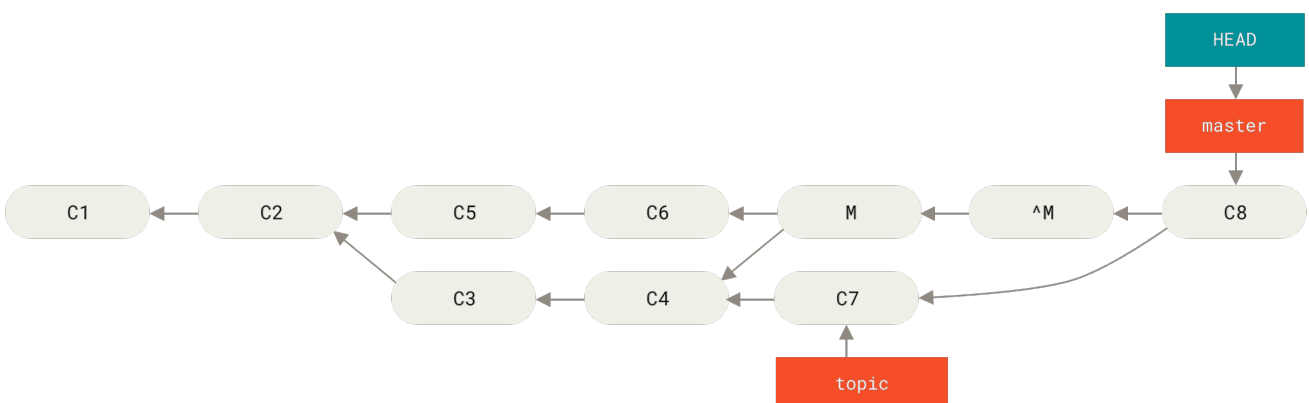


Figure 140. Verlauf mit einem fehlerhaften Merge

Der optimale Weg, dies zu umgehen, besteht darin, den ursprüngliche Merge rückgängig zu machen, da Sie jetzt die Änderungen übernehmen möchten, die annulliert wurden und **dann** einen neuen Merge-Commit zu erstellen:

```
$ git revert ^M
[master 09f0126] Revert "Revert "Merge branch 'topic'""
$ git merge topic
```

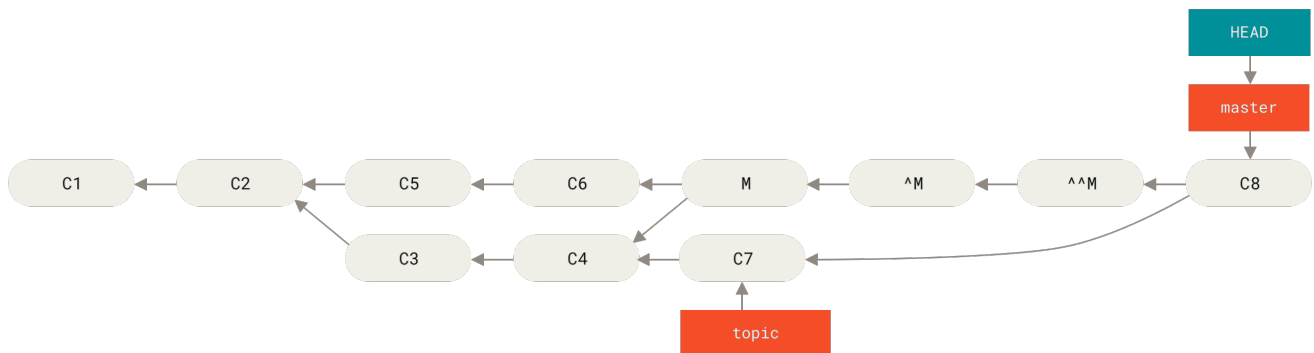


Figure 141. Verlauf nach erneutem Merge einer rückgängig gemachten Verschmelzung

In diesem Beispiel heben sich **M** und **^M** gegenseitig auf. Der Commit **^^M** verschmilzt wirksam mit den Änderungen von **C3** und **C4**, und **C8** verschmilzt mit den Änderungen von **C7**, so dass jetzt das **topic** vollständig gemergt ist.

## Andere Arten von Merges

Bisher haben wir den normalen Merge von zwei Branches behandelt, der normalerweise mit der so genannten "rekursiven" Strategie der Verschmelzung bearbeitet wird. Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, um Branches miteinander zu verschmelzen. Lassen Sie uns kurz einige davon untersuchen.

### Unsere oder deren Präferenz

Erstens, es gibt noch eine weitere praktische Funktion, die wir mit dem normalen „rekursiven“ Modus des Merging anwenden können. Wir haben uns bereits die Optionen **ignore-all-space** und **ignore-space-change** angesehen, die mit **-X** übergeben werden. Wir können Git aber auch anweisen, die eine oder die andere Seite zu bevorzugen, falls ein Konflikt auftritt.

Wenn Git einen Konflikt zwischen zwei zu verschmelzenden Branches feststellt, fügt es standardmäßig Konfliktmarkierungen in Ihren Code ein und markiert die Datei als im Konflikt stehend und ermöglicht Ihnen, den Konflikt zu beheben. Sollten Sie es vorziehen, dass Git einfach eine bestimmte Version auswählen und die andere ignorieren soll, anstatt Sie den Konflikt manuell auflösen zu lassen, können Sie den **merge** Befehl entweder mit **-Xours** oder **-Xtheirs** übergeben.

Erkennt Git diese Einstellung, wird es keine Konfliktmarkierungen hinzufügen. Alle miteinander in Einklang zu bringenden Abweichungen werden gemergt. Bei allen sich widersprechenden Änderungen wird einfach die von Ihnen angegebene Version ausgewählt, einschließlich binärer Dateien.

Wenn wir auf das „hello world“-Beispiel zurückkommen, das wir zuvor benutzt haben, können wir erkennen, dass der Merge in unserem Branch Konflikte verursacht.

```
$ git merge mundo
```

```
Auto-merging hello.rb
CONFLICT (content): Merge conflict in hello.rb
Resolved 'hello.rb' using previous resolution.
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Wenn wir das Beispiel aber mit `-Xours` oder `-Xtheirs` ausführen, dann funktioniert das Merging.

```
$ git merge -Xours mundo
Auto-merging hello.rb
Merge made by the 'recursive' strategy.
 hello.rb | 2 +-
 test.sh | 2 ++
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 test.sh
```

Dann würden keine Konfliktmarkierungen bei „hello mundo“ auf der einen Seite und „hola world“ auf der anderen in die Datei eingefügt, sondern einfach „hola world“ übernommen. Alle anderen, konfliktfreien Änderungen auf dieser Branch werden jedoch korrekt in die Version aufgenommen.

Diese Option kann auch an den Befehl `git merge-file` übergeben werden, den wir weiter oben beschrieben haben, als wir `git merge-file --ours` für individuelle Datei-Merges ausgeführt haben.

Wenn man so etwas machen will, aber Git nicht einmal versucht, Änderungen von der anderen Seite einzubinden, gibt es eine drastischere Option, nämlich die „ours“ Merge-Strategie. Die unterscheidet sich von der rekursiven, „ours“ Merge-Option.

Dadurch wird eigentlich ein Schein-Merge ausgeführt. Es wird ein neuer Merge-Commit mit beiden Branches als Elternteil protokolliert, aber es wird noch nicht einmal der betreffende Branch angesehen. Als Ergebnis der Verschmelzung wird einfach der exakte Code in Ihrem aktuellen Branch gespeichert.

```
$ git merge -s ours mundo
Merge made by the 'ours' strategy.
$ git diff HEAD HEAD~
$
```

Sie können erkennen, dass es keinen Unterschied zwischen dem Branch, auf dem wir uns befanden und dem Resultat des Merges gibt.

Oft kann das nützlich sein, um Git bei einem späteren Merge im Grunde zu täuschen, dass ein Zweig bereits verschmolzen ist. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben einen Branch `release` abgespalten und dort einige Änderungen vorgenommen, die Sie irgendwann wieder in Ihren Branch `master` integrieren möchten. Zwischenzeitlich müssen einige Bugfixes auf `master` in Ihren Branch `release` zurückportiert werden. Sie können den Bugfix-Branch in den Branch `release` mergen und ebenso den gleichen Branch mit `merge -s ours` in Ihrem `master` Branch verschmelzen (auch wenn der Fix bereits vorhanden ist). Wenn Sie später den `release` Branch wieder mergen, gibt es keine Konflikte durch den Bugfix.

## Subtree Merging

Der Grundgedanke des Teilbaum-Merge besteht darin, dass Sie zwei Projekte haben und eines der Projekte auf ein Unterverzeichnis des anderen Projekts verweist. Wenn Sie einen Teilbaum-Merge durchführen, ist Git so versiert zu erkennen, dass das ein Unterverzeichnis ein Teilbaum des anderen ist und es entsprechend mergen.

Wir werden ein Beispiel durcharbeiten, bei dem ein separates Projekt in ein bestehendes Projekt eingefügt und dann der Code des zweiten Projekts in ein Unterverzeichnis des ersten Projekts gemergt wird.

Zunächst werden wir die Anwendung „Rack“ zu unserem Projekt hinzufügen. Wir werden das Rack-Projekt in unserem eigenen Projekt als Remote-Referenz einbinden und es dann in einem eigenen Branch auschecken:

```
$ git remote add rack_remote https://github.com/rack/rack
$ git fetch rack_remote --no-tags
warning: no common commits
remote: Counting objects: 3184, done.
remote: Compressing objects: 100% (1465/1465), done.
remote: Total 3184 (delta 1952), reused 2770 (delta 1675)
Receiving objects: 100% (3184/3184), 677.42 KiB | 4 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1952/1952), done.
From https://github.com/rack/rack
* [new branch] build -> rack_remote/build
* [new branch] master -> rack_remote/master
* [new branch] rack-0.4 -> rack_remote/rack-0.4
* [new branch] rack-0.9 -> rack_remote/rack-0.9
$ git checkout -b rack_branch rack_remote/master
Branch rack_branch set up to track remote branch refs/remotes/rack_remote/master.
Switched to a new branch "rack_branch"
```

Jetzt haben wir das Root-Verzeichnis des Rack-Projekts in unserem **rack\_branch** und unser eigenes Projekt im **master** Branch. Wenn Sie die beiden Branches prüfen, können Sie sehen, dass sie unterschiedliche Projekt-Roots haben:

```
$ ls
AUTHORS KNOWN-ISSUES Rakefile contrib lib
COPYING README bin example test
$ git checkout master
Switched to branch "master"
$ ls
README
```

Das ist ein irgendwie merkwürdiges Konzept. Nicht alle Branches in Ihrem Repository müssen unbedingt Branches desselben Projektes sein. Es ist nicht allgemein üblich, weil es selten hilfreich ist. Allerdings ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Branches völlig unterschiedliche Verläufe enthalten.



In unserem Fall wollen wir das Rack-Projekt als Unterverzeichnis in unser Projekt `master` einbringen. Das können wir in Git mit `git read-tree` tun. Mehr über den Befehl `read-tree` und seiner Verwandten erfahren Sie in [Git Interna](#). Vorab sollen Sie erfahren, dass er den Root-Tree eines Branchs in Ihre aktuelle Staging-Area und Ihr aktuelles Arbeitsverzeichnis einliest. Wir sind gerade zu Ihrem Branch `master` zurückgewechselt und ziehen den Zweig `rack_branch` in das Unterverzeichnis `rack` unseres `master` Branchs des Hauptprojektes:

```
$ git read-tree --prefix=rack/ -u rack_branch
```

Bei einem Commit sieht es so aus, als befänden sich alle Rack-Dateien unterhalb dieses Unterverzeichnisses — als ob wir sie aus einem Tarball hineinkopiert hätten. Interessant ist, dass wir Änderungen in einem der Branches relativ leicht mit anderen Branches mergen können. Falls das Rack-Projekt aktualisiert wird, können wir die Änderungen einbinden, indem wir zu diesem Branch wechseln und pullen:

```
$ git checkout rack_branch
$ git pull
```

Dann können wir diese Änderungen wieder in unserem Branch `master` zusammenführen. Um die Änderungen zu pullen und die Commit-Nachricht vorzubereiten, verwendet man die Option `--squash` sowie die Option `-Xsubtree` der rekursiven Merge-Strategie. Die rekursive Strategie ist hier die Voreinstellung, aber wir fügen sie der Klarheit halber ein.

```
$ git checkout master
$ git merge --squash -s recursive -Xsubtree=rack rack_branch
Squash commit -- not updating HEAD
Automatic merge went well; stopped before committing as requested
```

Alle Änderungen aus dem Rack-Projekt werden in das Projekt gemergt und können lokal committet werden. Sie können auch das Gegenteil tun — Änderungen im Unterverzeichnis `rack` Ihres `master` Branchs vornehmen und sie dann später in Ihren Branch `rack_branch` mergen, um sie den Autoren zu übermitteln oder sie zum Upstream zu pushen.

Dadurch haben wir einen Workflow, der dem Submodul-Workflow ähnelt, ohne Submodule zu verwenden (das wir in [Submodule](#) behandeln werden). Wir können Branches mit anderen verwandten Projekten in unserem Repository vorhalten und sie gelegentlich in unserem Projekt verschmelzen. In gewisser Weise ist das nützlich. Beispielsweise kann der gesamte Code an einen einzigen Ort übermittelt werden. Allerdings gibt es auch Nachteile. Es ist etwas komplizierter und somit leichter, Fehler bei der Re-Integration von Änderungen zu machen oder versehentlich einen Branch in ein nicht relevantes Repository zu pushen.

Eine weitere etwas eigenartige Eigenschaft ist, dass Sie den Unterschied zwischen dem, was in Ihrem Unterverzeichnis `rack` steht, und dem Code in Ihrem Branch `rack_branch` nicht mit dem normalen `diff` Befehl erhalten können (um zu prüfen, ob Sie sie mergen müssen). Stattdessen müssen Sie `git diff-tree` auf dem Branch, mit dem Sie vergleichen wollen, ausführen:

```
$ git diff-tree -p rack_branch
```

Um den Inhalt Ihres **rack** Unterverzeichnisses mit dem Branch **master** auf dem Remote-Server zu vergleichen, können Sie auch folgendes ausführen:

```
$ git diff-tree -p rack_remote/master
```

## Rerere

Die Funktion **git rerere** ist eine eher versteckte Komponente. Der Name steht für „reuse recorded resolution“ (dt. „gespeicherte Ergebnisse wiederverwenden“). Der Name bedeutet, dass Sie Git auffordern können, sich zu erinnern, wie Sie einen bestimmten Konflikt gelöst haben. Wenn Git das nächste Mal den gleichen Konflikt sieht, kann es ihn automatisch für Sie lösen.

Es gibt eine Reihe von Szenarien, in denen diese Funktionalität wirklich nützlich sein kann. Eines der Beispiele, das in der Dokumentation erwähnt wird, ist, sicher zu stellen, dass ein langlebiger Topic-Branch am Ende sauber gemergt wird; aber Sie wollen nicht, dass eine Menge zwischenzeitlicher Merge-Commits Ihre Commit-Historie durcheinander bringen. Wenn **rerere** aktiviert ist, können Sie ab und zu einen Merge starten, die Konflikte lösen und dann den Merge wieder abbrechen. Falls Sie das kontinuierlich tun, dann sollte der endgültige Merge ganz unkompliziert sein, denn **rerere** kann einfach alles für Sie automatisch erledigen.

Dieselbe Taktik kann angewendet werden, wenn Sie einen Branch reorganisiert (engl. rebase) halten wollen, damit Sie sich nicht jedes Mal mit denselben Konflikten beim Rebase auseinandersetzen müssen. Auch wenn Sie einen Branch, den Sie schon gemergt und eine Reihe von Konflikten behoben haben; ihn statt zu verwenden, sich für einen Rebase entscheiden – dann müssen Sie wahrscheinlich nicht alle Konflikte erneut lösen.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit von `'rerere'` ist, wenn man eine Reihe von sich fortentwickelnden Topic-Branches gelegentlich zu einem überprüfbaren Head zusammenfügt, so wie es das Git-Projekt oft selbst praktiziert.

Wenn diese Prüfungen fehlschlagen, können Sie die Merges rückgängig machen und sie ohne den fehlerhaften Topic-Branch, erneut starten, ohne die Konflikte erneut auflösen zu müssen.

Um die Funktion **rerere** zu aktivieren, müssen Sie nur die folgende Config-Einstellung verwenden:

```
$ git config --global rerere.enabled true
```

Sie können sie auch einschalten, indem Sie das Verzeichnis **.git/rr-cache** in einem konkreten Repository erstellen. Die Konfigurationseinstellung ist allerdings eindeutiger und aktiviert diese Funktion global für Sie.

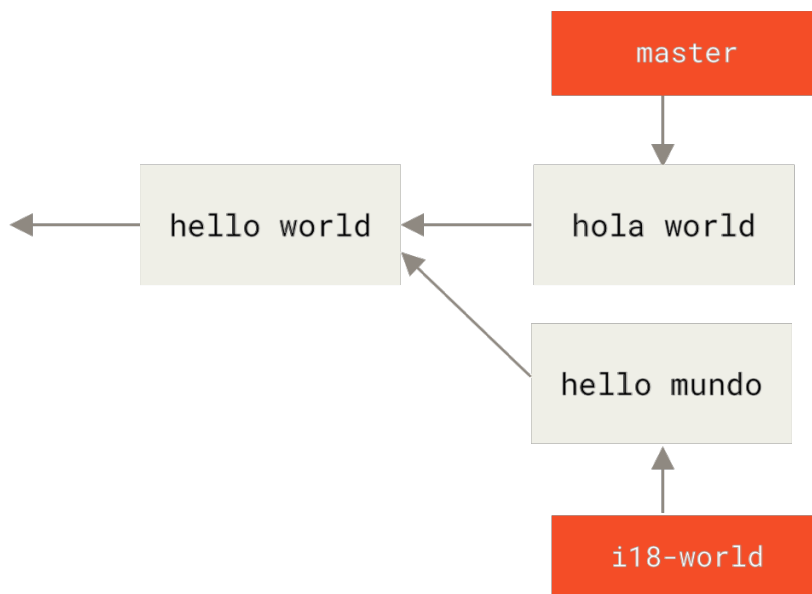
Sehen wir uns nun ein einfaches Beispiel an, das unserem vorherigen ähnlich ist. Nehmen wir an,

wir haben eine Datei namens `hello.rb`, die so aussieht:

```
#!/usr/bin/env ruby

def hello
 puts 'hello world'
end
```

In der einen Branch ändern wir das Wort „hello“ in „hola“, in der anderen Branch ändern wir die „world“ in „mundo“, wie gehabt.



Wenn wir die beiden Branches verschmelzen, bekommen wir einen Merge-Konflikt:

```
$ git merge i18n-world
Auto-merging hello.rb
CONFLICT (content): Merge conflict in hello.rb
Recorded preimage for 'hello.rb'
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Sie müssen dort die neue Zeile `Recorded preimage for FILE` beachten. Das Übrige sollte genau wie ein normaler Merge-Konflikt aussehen. An dieser Stelle kann `rerere` uns ein paar Dinge sagen. Normalerweise könnten Sie an diesem Punkt `git status` ausführen, um alle Konflikte zu sehen:

```
$ git status
On branch master
Unmerged paths:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
(use "git add <file>..." to mark resolution)
#
both modified: hello.rb
```

```
#
```

Allerdings wird Ihnen `git rerere` auch mitteilen, wozu es den Status vor dem Merge (engl. pre-merge state) mit `git rerere status` aufgezeichnet hat:

```
$ git rerere status
hello.rb
```

Ein `git rerere diff` zeigt den aktuellen Status der Lösung – womit Sie angefangen haben und welche Lösung Sie gefunden haben.

```
$ git rerere diff
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@ -1,11 +1,11 @@
 #! /usr/bin/env ruby

 def hello
- <<<<<<<
- puts 'hello mundo'
- =====
+ <<<<<<< HEAD
+ puts 'hola world'
- >>>>>>>
+ =====
+ puts 'hello mundo'
+ >>>>>>> i18n-world
 end
```

Außerdem (und das hat nicht wirklich etwas mit `rerere` zu tun) können Sie `git ls-files -u` verwenden, um sich die in Konflikt stehenden Dateien und die vorherigen, verbliebenen und richtigen Versionen anzusehen:

```
$ git ls-files -u
100644 39804c942a9c1f2c03dc7c5ebcd7f3e3a6b97519 1 hello.rb
100644 a440db6e8d1fd76ad438a49025a9ad9ce746f581 2 hello.rb
100644 54336ba847c3758ab604876419607e9443848474 3 hello.rb
```

Jetzt können Sie auflösen, indem Sie einfach `puts 'hola mundo'` eingeben. Dann können Sie noch einmal `git rerere diff` starten, um zu sehen, woran `rerere` sich erinnern wird:

```
$ git rerere diff
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@ -1,11 +1,7 @@
 #! /usr/bin/env ruby
```

```

def hello
-<<<<<<<
- puts 'hello mundo'
-=====
- puts 'hola world'
->>>>>>>
+ puts 'hola mundo'
end

```

Das heißt im Grunde genommen: wenn Git in einer `hello.rb` Datei, die „hello mundo“ auf der einen Seite und „hola world“ auf der anderen Seite enthält, einen komplizierten Konflikt erkennt, wird es ihn zu „hola mundo“ auflösen.

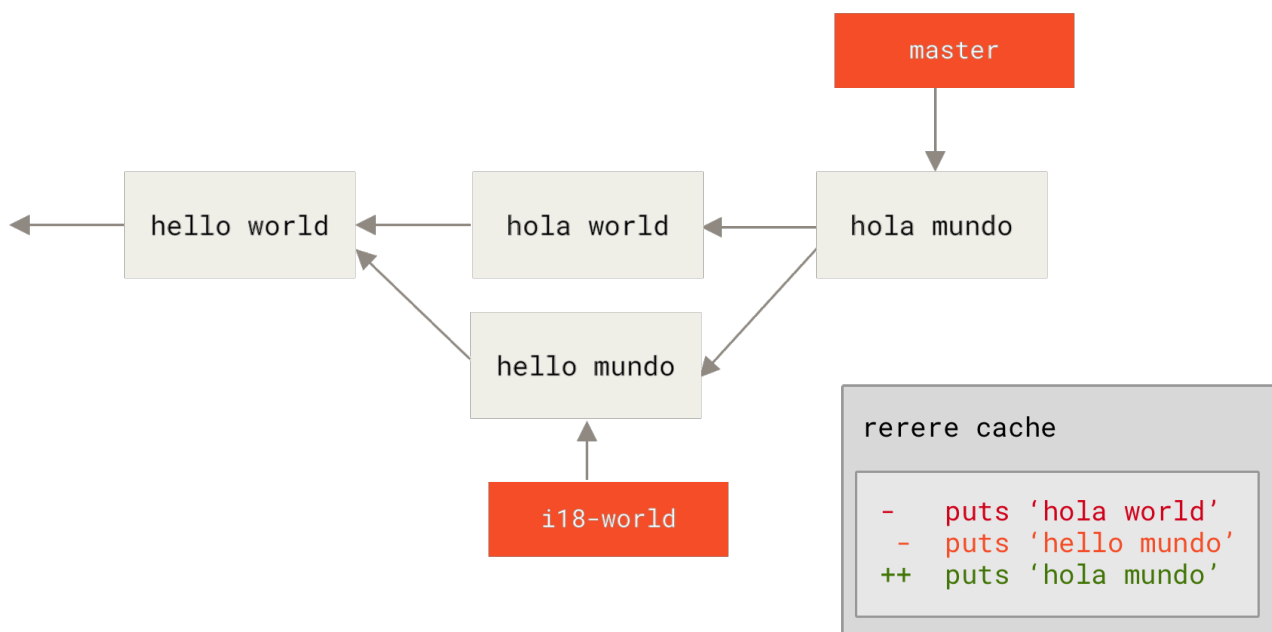
Jetzt können wir ihn als gelöst markieren und committen:

```

$ git add hello.rb
$ git commit
Recorded resolution for 'hello.rb'.
[master 68e16e5] Merge branch 'i18n'

```

Sie können sehen, dass es die „Lösung für DATEI gespeichert hat“ (Recorded resolution for FILE).



Machen wir jetzt diesen Merge rückgängig und legen ihn stattdessen dann auf unseren Branch `master`. Wir können unseren Branch zurückversetzen, indem wir `git reset` anwenden, wie wir es in [Reset entzaubert](#) beschrieben haben.

```

$ git reset --hard HEAD^

```

```
HEAD is now at ad63f15 i18n the hello
```

Unser Merge ist aufgehoben. Lassen Sie uns jetzt den Topic-Branch rebasen.

```
$ git checkout i18n-world
Switched to branch 'i18n-world'

$ git rebase master
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: i18n one word
Using index info to reconstruct a base tree...
Falling back to patching base and 3-way merge...
Auto-merging hello.rb
CONFLICT (content): Merge conflict in hello.rb
Resolved 'hello.rb' using previous resolution.
Failed to merge in the changes.
Patch failed at 0001 i18n one word
```

Nun haben wir den erwarteten Merge-Konflikt, aber schauen Sie sich die Zeile **Resolved FILE using previous resolution** an. Wenn wir die Datei betrachten, sehen wir, dass der Konflikt bereits gelöst ist, es gibt keine Marker für den Merge-Konflikt in der Datei.

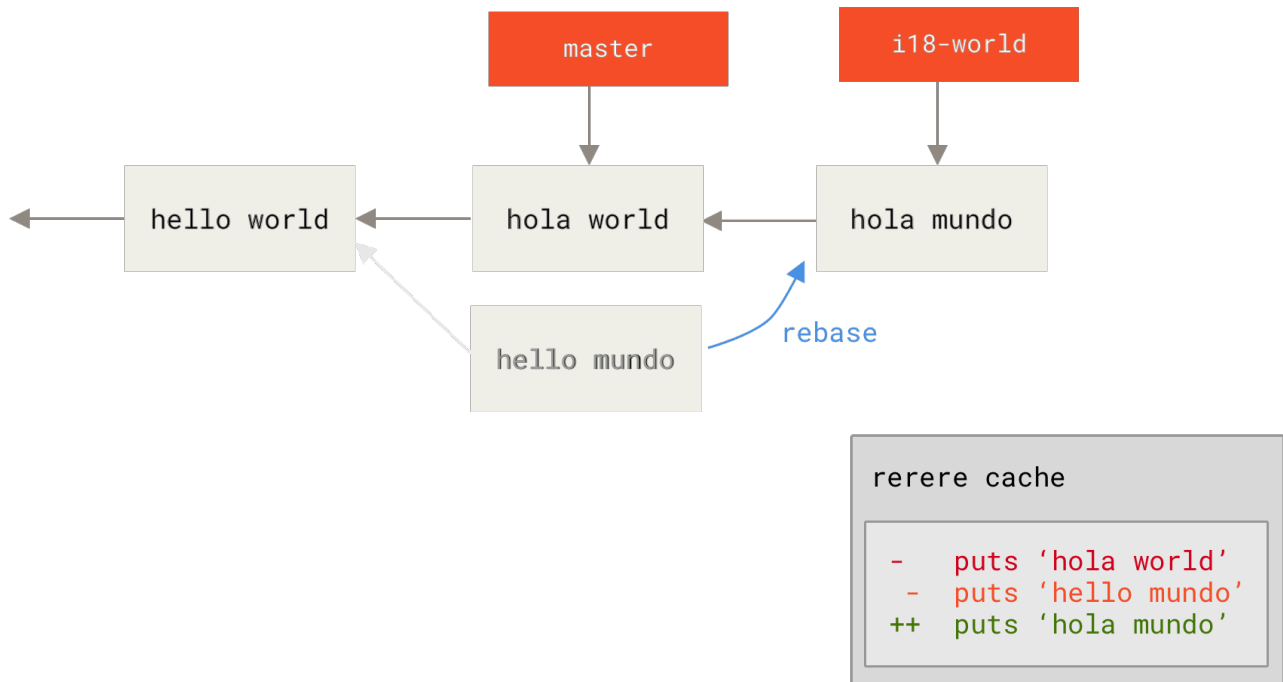
```
#!/usr/bin/env ruby

def hello
 puts 'hola mundo'
end
```

Zudem wird Ihnen **git diff** zeigen, wie es automatisch erneut gelöst wurde:

```
$ git diff
diff --cc hello.rb
index a440db6,54336ba..0000000
--- a/hello.rb
+++ b/hello.rb
@@@ -1,7 -1,7 +1,7 @@@
 #!/usr/bin/env ruby

 def hello
- puts 'hola world'
- puts 'hello mundo'
++ puts 'hola mundo'
 end
```



Sie können den Status der Konfliktdatei auch mit `git checkout` wiederherstellen:

```
$ git checkout --conflict=merge hello.rb
$ cat hello.rb
#!/usr/bin/env ruby

def hello
 <<<<<<< ours
 puts 'hola world'
 =====
 puts 'hello mundo'
 >>>>>>> theirs
end
```

Ein Beispiel dafür haben wir in [Fortgeschrittenes Merging](#) kennengelernt. Vorerst sollten wir das Problem allerdings dadurch lösen, dass wir `git rerere` noch einmal starten:

```
$ git rerere
Resolved 'hello.rb' using previous resolution.
$ cat hello.rb
#!/usr/bin/env ruby

def hello
 puts 'hola mundo'
end
```

Wir haben die Datei automatisch mit der mit `rerere` zwischengespeicherten Lösung erneut gelöst. Sie können das nun hinzufügen und den Rebase fortsetzen, um ihn fertigzustellen.

```
$ git add hello.rb
$ git rebase --continue
Applying: i18n one word
```

Wenn Sie also viele Re-Merges machen oder einen Topic-Branch mit Ihrem Branch **master** aktuell halten wollen, ohne dass eine Unmenge von Merges durchgeführt wird oder wenn Sie häufig einen Rebase machen, sollten Sie **rerere** aktivieren, um sich das Leben ein wenig leichter zu machen.

## Debuggen mit Git

Zusätzlich zu der primären Funktion der Versionskontrolle bietet Git auch ein paar Befehle, die Ihnen beim Debuggen Ihrer Quellcode-Projekte helfen. Da Git für fast jede Art von Inhalt entwickelt wurde, sind diese Werkzeuge ziemlich allgemein, aber sie können Ihnen oft helfen, nach einem Fehler oder Schuldigen zu suchen, wenn etwas schief läuft.

### Datei-Annotationen

Wenn Sie einen Fehler in Ihrem Code finden und wissen wollen, wann und warum er eingeführt wurde, ist die Datei-Annotation oft Ihr bestes Werkzeug. Es zeigt Ihnen, welcher Commit als letzter jede Zeile einer Datei geändert hat. Wenn Sie also sehen, dass eine Methode in Ihrem Code fehlerhaft ist, können Sie die Datei mit **git blame** annotieren, um festzustellen, welcher Commit für die Einführung dieser Zeile verantwortlich war.

Das folgende Beispiel verwendet **git blame**, um zu bestimmen, welcher Commit und Committer für die Zeilen im **Makefile** des Linux-Kernels der obersten Ebene verantwortlich war. Außerdem verwendet es die Option **-L**, um die Ausgabe der Annotation auf die Zeilen 69 bis 82 dieser Datei zu beschränken:

```
$ git blame -L 69,82 Makefile
b8b0618cf6fab (Cheng Renquan 2009-05-26 16:03:07 +0800 69) ifeq ("$(origin V)",
"command line")
b8b0618cf6fab (Cheng Renquan 2009-05-26 16:03:07 +0800 70) KBUILD_VERBOSE = $(V)
^1da177e4c3f4 (Linus Torvalds 2005-04-16 15:20:36 -0700 71) endif
^1da177e4c3f4 (Linus Torvalds 2005-04-16 15:20:36 -0700 72) ifndef KBUILD_VERBOSE
^1da177e4c3f4 (Linus Torvalds 2005-04-16 15:20:36 -0700 73) KBUILD_VERBOSE = 0
^1da177e4c3f4 (Linus Torvalds 2005-04-16 15:20:36 -0700 74) endif
^1da177e4c3f4 (Linus Torvalds 2005-04-16 15:20:36 -0700 75)
066b7ed955808 (Michal Marek 2014-07-04 14:29:30 +0200 76) ifeq ($(KBUILD_VERBOSE),1)
066b7ed955808 (Michal Marek 2014-07-04 14:29:30 +0200 77) quiet =
066b7ed955808 (Michal Marek 2014-07-04 14:29:30 +0200 78) Q =
066b7ed955808 (Michal Marek 2014-07-04 14:29:30 +0200 79) else
066b7ed955808 (Michal Marek 2014-07-04 14:29:30 +0200 80) quiet=quiet_
066b7ed955808 (Michal Marek 2014-07-04 14:29:30 +0200 81) Q = @
066b7ed955808 (Michal Marek 2014-07-04 14:29:30 +0200 82) endif
```

Beachten Sie, dass das erste Feld der partielle SHA-1 des Commits ist, der diese Zeile zuletzt geändert hat. Die nächsten beiden Felder sind Werte, die aus diesem Commit extrahiert



wurden — der Name des Autors und das Datum dieses Commits — so dass Sie leicht sehen können, wer diese Zeile wann geändert hat. Danach folgen die Zeilennummer und der Inhalt der Datei. Beachten Sie auch die `^1da177e4c3f4` Commit-Zeilen, wobei das `^`-Präfix Zeilen bezeichnet, die beim ersten Commit des Repositorys eingeführt wurden und seitdem unverändert geblieben sind. Das ist ein bisschen verwirrend, denn jetzt haben Sie mindestens drei verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie Git das Zeichen `^` verwendet, um einen Commit SHA-1 zu modifizieren, aber das ist es, was es hier bedeutet.

Eine weitere coole Sache an Git ist, dass es Dateiumbenennungen nicht explizit verfolgt. Es zeichnet die Snapshots auf und versucht dann im Nachhinein herauszufinden, was implizit umbenannt wurde. Eines der interessanten Features ist, dass man Git bitten kann, auch alle Arten von Codebewegungen herauszufinden. Wenn Sie `-C` an `git blame` übergeben, analysiert Git die Datei, die Sie annotieren, und versucht herauszufinden, woher die Codeschnipsel darin ursprünglich kamen, wenn sie von woanders kopiert wurden. Nehmen wir an, Sie zerlegen eine Datei namens `GITServerHandler.m` in mehrere Dateien, von denen eine `GITPackUpload.m` ist. Indem Sie `GITPackUpload.m` mit `git blame -C` aufrufen, können Sie sehen, wo Abschnitte des Codes ursprünglich herkamen:

```
$ git blame -C -L 141,153 GITPackUpload.m
f344f58d GITServerHandler.m (Scott 2009-01-04 141)
f344f58d GITServerHandler.m (Scott 2009-01-04 142) - (void) gatherObjectShasFromC
f344f58d GITServerHandler.m (Scott 2009-01-04 143) {
70befddd GITServerHandler.m (Scott 2009-03-22 144) //NSLog(@"GATHER COMMI
ad11ac80 GITPackUpload.m (Scott 2009-03-24 145)
ad11ac80 GITPackUpload.m (Scott 2009-03-24 146) NSString *parentSha;
ad11ac80 GITPackUpload.m (Scott 2009-03-24 147) GITCommit *commit = [g
ad11ac80 GITPackUpload.m (Scott 2009-03-24 148)
ad11ac80 GITPackUpload.m (Scott 2009-03-24 149) //NSLog(@"GATHER COMMI
ad11ac80 GITPackUpload.m (Scott 2009-03-24 150)
56ef2caf GITServerHandler.m (Scott 2009-01-05 151) if(commit) {
56ef2caf GITServerHandler.m (Scott 2009-01-05 152) [refDict setObject:
56ef2caf GITServerHandler.m (Scott 2009-01-05 153)
```

Das ist wirklich nützlich. Normalerweise erhalten Sie als Original-Commit den Commit, wo Sie den Code hinüber kopiert haben, denn das ist das erste Mal, dass Sie diese Zeilen in dieser Datei berührt haben. Mit der Option `-C` gibt Ihnen Git den ursprünglichen Commit, in dem Sie diese Zeilen geschrieben haben, auch wenn das in einer anderen Datei war.

## Binärsuche

Das Annotieren einer Datei hilft, wenn Sie wissen, wo das Problem liegt. Wenn Sie nicht wissen, was kaputt ist, und es gab Dutzende oder Hunderte von Commits seit dem letzten Zustand, von dem Sie wissen, dass der Code funktioniert hat, werden Sie sich wahrscheinlich an `git bisect` wenden, um Hilfe zu holen. Der Befehl `bisect` führt eine binäre Suche durch Ihre Commit-Historie durch, um Ihnen zu helfen, so schnell wie möglich zu identifizieren, welcher Commit ein Problem eingeführt hat.

Nehmen wir an, Sie haben gerade eine Version Ihres Codes in eine Produktionsumgebung

ausgelagert, Sie erhalten Fehlerberichte über etwas, das nicht in Ihrer Entwicklungsumgebung passiert ist, und Sie können sich nicht vorstellen, warum der Code das tut. Sie gehen zurück zu Ihrem Code und es stellt sich heraus, dass Sie den Fehler reproduzieren können, aber Sie können nicht herausfinden, was schief läuft. Sie können den Code *halbieren* (engl. *bisect*), um es herauszufinden. Zuerst rufen Sie `git bisect start` auf, um die Dinge zum Laufen zu bringen. Dann benutzen Sie `git bisect bad`, um dem System mitzuteilen, dass der aktuelle Commit, auf dem Sie sind, nicht funktioniert. Dann müssen Sie `git bisect` sagen, wann der letzte bekannte gute (funktionierende) Zustand war, indem Sie `git bisect good <good_commit>` verwenden:

```
$ git bisect start
$ git bisect bad
$ git bisect good v1.0
Bisecting: 6 revisions left to test after this
[ecb6e1bc347ccecc5f9350d878ce677feb13d3b2] Error handling on repo
```

Git hat herausgefunden, dass etwa 12 Commits zwischen dem Commit, den Sie als letzten guten Commit (v1.0) markiert haben, und der aktuellen schlechten Version liegen, und ist für Sie zu dem mittleren Commit gewechselt (interner `git checkout`). An diesem Punkt können Sie Ihren Test durchführen, um zu sehen, ob der Fehler zum Zeitpunkt dieses Commits existiert. Wenn ja, dann wurde er irgendwann vor diesem mittleren Commit eingeführt; wenn nicht, dann wurde das Problem irgendwann nach dem mittleren Commit eingeführt. In diesem Beispiel stellt sich heraus, dass es hier kein Problem gibt, und Sie sagen Git das, indem Sie `git bisect good` tippen und Ihre Reise fortsetzen:

```
$ git bisect good
Bisecting: 3 revisions left to test after this
[b047b02ea83310a70fd603dc8cd7a6cd13d15c04] Secure this thing
```

Jetzt sind Sie auf einem anderen Commit, auf halbem Weg zwischen dem, den Sie gerade getestet haben und Ihrem schlechten Commit. Sie führen Ihren Test noch einmal durch und stellen fest, dass dieser Commit fehlerhaft ist. Also sagen Sie Git das mit `git bisect bad`:

```
$ git bisect bad
Bisecting: 1 revisions left to test after this
[f71ce38690acf49c1f3c9bea38e09d82a5ce6014] Drop exceptions table
```

Dieser Commit ist in Ordnung, und jetzt hat Git alle Informationen, die es braucht, um festzustellen, wo das Problem eingeführt wurde. Es gibt Ihnen den SHA-1 des ersten fehlerhaften Commits und zeigt einige der Commit-Informationen und welche Dateien in diesem Commit verändert wurden, so dass Sie herausfinden können, was diesen Fehler eingeführt haben könnte:

```
$ git bisect good
b047b02ea83310a70fd603dc8cd7a6cd13d15c04 is first bad commit
commit b047b02ea83310a70fd603dc8cd7a6cd13d15c04
Author: PJ Hyett <pjhyett@example.com>
```

```
Date: Tue Jan 27 14:48:32 2009 -0800
```

Secure this thing

```
:040000 040000 40ee3e7821b895e52c1695092db9bdc4c61d1730
f24d3c6ebcf639b1a3814550e62d60b8e68a8e4 M config
```

Wenn Sie fertig sind, sollten Sie `git bisect reset` ausführen, um Ihren HEAD wieder auf den Stand vor dem Start zurückzusetzen (ansonsten landen Sie in einem seltsamen Zustand):

```
$ git bisect reset
```

Dies ist ein mächtiges Werkzeug, das Ihnen helfen kann, hunderte von Commits in Minuten auf einen eingeführten Fehler zu überprüfen. Tatsächlich können Sie `git bisect` vollständig automatisieren, falls Sie ein Skript haben, das mit einer Ausgabe von 0 beendet, wenn das Projekt funktioniert und mit einer Ausgabe ungleich 0 beendet, wenn das Projekt nicht funktioniert. Zuerst teilen Sie Git wieder den Umfang der Bisektion mit, indem Sie die bekannten schlechten und guten Commits angeben. Sie können dies tun, indem Sie dem Befehl `bisect start` den bekannten schlechten Commit zuerst und den bekannten guten Commit als zweiten Parameter geben:

```
$ git bisect start HEAD v1.0
$ git bisect run test-error.sh
```

Dabei wird automatisch `test-error.sh` bei jedem ausgecheckten Commit ausgeführt, bis Git den ersten fehlerhaften Commit findet. Sie können auch etwas wie `make` or `make tests` oder was auch immer Sie haben, das automatische Tests für Sie ausführt, nutzen.

## Submodule

Es kommt oft vor, dass Sie während der Arbeit an einem Projekt ein anderes Projekt innerhalb des Projekts verwenden müssen. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Bibliothek, die von einem Dritten entwickelt wurde oder die Sie separat entwickeln und in mehreren übergeordneten Projekten verwenden wollen. In diesen Szenarien tritt ein typisches Problem auf: Sie möchten die beiden Projekte getrennt halten und dennoch das eine vom anderen aus nutzen können.

Dazu ein Beispiel. Angenommen, Sie entwickeln eine Website und erstellen Atom-Feeds. Statt Ihren eigenen Atom-generierenden Code zu schreiben, entscheiden Sie sich für die Verwendung einer Bibliothek. Wahrscheinlich müssen Sie entweder diesen Code aus einer gemeinsam genutzten Bibliothek wie einer CPAN-Installation bzw. RubyGems einbinden oder den Quellcode in Ihren eigenen Projektbaum kopieren. Die Schwierigkeit bei der Einbindung der Bibliothek besteht darin, dass es nicht einfach ist, die Bibliothek in beliebiger Form anzupassen und oft noch schwieriger ist, sie zu verteilen, da sichergestellt werden muss, dass jedem Kunden diese Bibliothek zur Verfügung steht. Das Problem mit dem Kopieren des Codes in Ihr eigenes Projekt ist, dass alle vorgenommenen eigenen Änderungen nur schwer gemergt werden können, wenn Änderungen in der vorgeschalteten Ebene verfügbar werden.

Git löst dieses Problem mit Hilfe von Submodulen. Submodule ermöglichen es Ihnen, ein Git-Repository als Unterverzeichnis eines anderen Git-Repositorys zu führen. Dadurch können Sie ein anderes Repository in Ihr Projekt klonen und Ihre Commits getrennt halten.

## Erste Schritte mit Submodulen

Wir durchlaufen beispielhaft die Entwicklung eines einfachen Projekts, das in ein Hauptprojekt und mehrere Unterprojekte aufgeteilt wurde.

Beginnen wir mit dem Einfügen eines bestehenden Git-Repositorys als Submodul des in Arbeit befindlichen Repositorys. Ein neues Untermodul können Sie mit dem Befehl `git submodule add` und der absoluten oder relativen URL des zu trackenden Projekts hinzufügen. In diesem Beispiel fügen wir eine Bibliothek mit der Bezeichnung „DbConnector“ hinzu.

```
$ git submodule add https://github.com/chaconinc/DbConnector
Cloning into 'DbConnector'...
remote: Counting objects: 11, done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 11 (delta 0), reused 11 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (11/11), done.
Checking connectivity... done.
```

Standardmäßig fügt der Befehl Submodul als Subprojekt in ein Verzeichnis mit dem gleichen Namen wie das Repository, hier „DbConnector“, ein. Sie können am Ende des Befehls einen anderen Pfad angeben, wenn Sie es woanders ablegen wollen.

Wenn Sie an dieser Stelle `git status` laufen lassen, werden Ihnen ein paar Dinge auffallen.

```
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.

Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

 new file: .gitmodules
 new file: DbConnector
```

Als erstes werden Sie die neue Datei `.gitmodules` bemerken. Das ist eine Konfigurationsdatei, die die Zuordnung zwischen der URL des Projekts und dem lokalen Unterverzeichnis, in das Sie es kopiert haben, speichert:

```
[submodule "DbConnector"]
 path = DbConnector
 url = https://github.com/chaconinc/DbConnector
```

Wenn Sie mehrere Submodule haben, werden Sie mehrere Einträge in dieser Datei haben.

Beachten Sie bitte, dass diese Datei zusammen mit Ihren anderen Dateien, wie z.B. der `.gitignore` Datei, der Versionskontrolle unterliegen. Sie wird zusammen mit dem Rest Ihres Projekts gepusht und gepullt. So wissen auch andere Entwickler, die dieses Projekt klonen, wo sie die Submodul-Projekte beziehen können.



Da die in der `.gitmodules`-Datei enthaltene URL der Ort ist, wo Andere zuerst versuchen werden, Ihr Repository zu klonen oder zu holen, vergewissern Sie sich, dass Sie eine URL verwenden, auf die ein Zugriff möglich ist. Wenn Sie z.B. eine unterschiedliche URLs zum Pushen und zum Pullen verwenden, dann benutzen Sie die, auf die Andere Zugriff haben. Sie können diesen Wert lokal mit `git config submodule.DbConnector.url PRIVATE_URL` für den eigenen Einsatz überschreiben. Eine relative URL kann unter Umständen hilfreich sein.

Der andere Punkt in der Ausgabe von `git status` ist der Eintrag für den Projektordner. Wenn Sie darauf `git diff` ausführen, sehen Sie etwas Merkwürdiges:

```
$ git diff --cached DbConnector
diff --git a/DbConnector b/DbConnector
new file mode 160000
index 0000000..c3f01dc
--- /dev/null
+++ b/DbConnector
@@ -0,0 +1 @@
+Subproject commit c3f01dc8862123d317dd46284b05b6892c7b29bc
```

Obwohl `DbConnector` ein Unterverzeichnis in Ihrem Arbeitsverzeichnis ist, versteht es Git als ein Submodul und überwacht (engl. track) seinen Inhalt nicht, solange Sie sich nicht in diesem Verzeichnis befinden. Git sieht es vielmehr als einen besonderen Commit dieses Repositories an.

Wenn Sie eine etwas informativere diff-Ausgabe wollen, können Sie an `git diff` die Option `--submodule` übergeben.

```
$ git diff --cached --submodule
diff --git a/.gitmodules b/.gitmodules
new file mode 100644
index 0000000..71fc376
--- /dev/null
+++ b/.gitmodules
@@ -0,0 +1,3 @@
+[submodule "DbConnector"]
+ path = DbConnector
+ url = https://github.com/chaconinc/DbConnector
Submodule DbConnector 0000000...c3f01dc (new submodule)
```

Wenn Sie einen Commit durchführen, sehen Sie etwa das:

```
$ git commit -am 'Add DbConnector module'
```

```
[master fb9093c] Add DbConnector module
2 files changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 .gitmodules
create mode 160000 DbConnector
```

Beachten Sie den Modus **160000** für den Eintrag **DbConnector**. Das ist ein spezieller Modus in Git, der im Prinzip bedeutet, dass Sie einen Commit als Verzeichniseintrag und nicht als Unterverzeichnis oder Datei erfassen.

Schließlich sollten Sie diese Änderungen pushen:

```
$ git push origin master
```

## Ein Projekt mit Submodulen klonen

Jetzt klonen wir ein Projekt mit einem enthaltenen Submodul. Wenn Sie ein solches Projekt klonen, erhalten Sie standardmäßig die Verzeichnisse, die Submodule enthalten, aber keine der darin enthaltenen Dateien:

```
$ git clone https://github.com/chaconinc/MainProject
Cloning into 'MainProject'...
remote: Counting objects: 14, done.
remote: Compressing objects: 100% (13/13), done.
remote: Total 14 (delta 1), reused 13 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (14/14), done.
Checking connectivity... done.
$ cd MainProject
$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 9 schacon staff 306 Sep 17 15:21 .
drwxr-xr-x 7 schacon staff 238 Sep 17 15:21 ..
drwxr-xr-x 13 schacon staff 442 Sep 17 15:21 .git
-rw-r--r-- 1 schacon staff 92 Sep 17 15:21 .gitmodules
drwxr-xr-x 2 schacon staff 68 Sep 17 15:21 DbConnector
-rw-r--r-- 1 schacon staff 756 Sep 17 15:21 Makefile
drwxr-xr-x 3 schacon staff 102 Sep 17 15:21 includes
drwxr-xr-x 4 schacon staff 136 Sep 17 15:21 scripts
drwxr-xr-x 4 schacon staff 136 Sep 17 15:21 src
$ cd DbConnector/
$ ls
$
```

Das Verzeichnis **DbConnector** ist vorhanden, aber leer. Sie müssen deshalb zwei Befehle ausführen: **git submodule init**, um Ihre lokale Konfigurationsdatei zu initialisieren und **git submodule update**, um alle Daten dieses Projekts zu fetchen und den entsprechenden Commit prüfen, ob diese Ihrem Hauptprojekt aufgelistet sind:

```
$ git submodule init
Submodule 'DbConnector' (https://github.com/chaconinc/DbConnector) registered for path
'DbConnector'
$ git submodule update
Cloning into 'DbConnector'...
remote: Counting objects: 11, done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 11 (delta 0), reused 11 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (11/11), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'DbConnector': checked out 'c3f01dc8862123d317dd46284b05b6892c7b29bc'
```

Nun hat Ihr Unterverzeichnis **DbConnector** exakt den aktuellen Inhalt, den es bei Ihrem letzten Commit hatte.

Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die etwas unkomplizierter ist. Wenn Sie dem Befehl **git clone** die Option **--recurse-submodules** zuweisen, wird jedes Submodul im Repository automatisch initialisiert und aktualisiert, einschließlich verschachtelter Submodule, falls eines der Submodule im Repository selbst Submodule hat.

```
$ git clone --recurse-submodules https://github.com/chaconinc/MainProject
Cloning into 'MainProject'...
remote: Counting objects: 14, done.
remote: Compressing objects: 100% (13/13), done.
remote: Total 14 (delta 1), reused 13 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (14/14), done.
Checking connectivity... done.
Submodule 'DbConnector' (https://github.com/chaconinc/DbConnector) registered for path
'DbConnector'
Cloning into 'DbConnector'...
remote: Counting objects: 11, done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 11 (delta 0), reused 11 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (11/11), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'DbConnector': checked out 'c3f01dc8862123d317dd46284b05b6892c7b29bc'
```

Wenn Sie das Projekt bereits geklont und **--recurse-submodules** vergessen haben, können Sie die Schritte **git submodule init** und **git submodule update** zur Aktualisierung auch kombinieren, indem Sie **git submodule update --init** aufrufen. Damit auch verschachtelte Submodule initialisiert, gefetcht und ausgecheckt werden, können Sie das narrensichere **git submodule update --init --recursive** verwenden.

## Arbeiten an einem Projekt mit Submodulen

Wir haben jetzt eine Projektkopie mit Submodulen und werden sowohl beim Haupt- als auch beim Submodulprojekt mit unseren Teamkollegen zusammenarbeiten.



## Übernehmen von Upstream-Änderungen aus dem Remote-Submodul

Das Einfachste bei der Verwendung von Submodulen in einem Projekt, ist ein Subprojekt nur zu benutzen und gelegentlich Aktualisierungen zu erhalten, die aber nichts an Ihrem Checkout ändern. Gehen wir ein einfaches Beispiel durch.

Wenn Sie in einem Untermodul nach neuen Inhalten suchen wollen, können Sie in das Verzeichnis gehen und `git fetch` und `git merge` auf dem Upstream-Branch ausführen, um den lokalen Code zu aktualisieren.

```
$ git fetch
From https://github.com/chaconinc/DbConnector
 c3f01dc..d0354fc master -> origin/master
$ git merge origin/master
Updating c3f01dc..d0354fc
Fast-forward
 scripts/connect.sh | 1 +
 src/db.c | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)
```

Wenn Sie nun zurück in das Hauptprojekt gehen und `git diff --submodule` ausführen, können Sie sehen, dass das Submodul aktualisiert wurde und erhalten eine Liste der Commits, die ihm hinzugefügt wurden. Um nicht jedes Mal, wenn Sie `git diff` ausführen, `--submodule` einzugeben, können Sie es als Standardformat festlegen, indem Sie den Konfigurationswert `diff.submodule` auf „log“ setzen.

```
$ git config --global diff.submodule log
$ git diff
Submodule DbConnector c3f01dc..d0354fc:
 > more efficient db routine
 > better connection routine
```

Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt einen Commit ausführen, dann wird für das Submodul festgelegt, dass es in allen Repositories den neuen Code enthalten soll. Das bedeutet, wenn andere Personen in Klonen Ihres Repositories `git submodule update` ausführen, bekommen sie auch den neuen Code des Submoduls.

Es gibt auch einen leichteren Weg, das zu erreichen. Falls Sie es vorziehen, nicht manuell in das Unterverzeichnis zu fetchen und mergen. Wenn Sie `git submodule update --remote` ausführen, wird Git in Ihre Submodule hineingehen und die Aktualisierung für Sie abholen und durchführen.

```
$ git submodule update --remote DbConnector
remote: Counting objects: 4, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 4 (delta 2), reused 4 (delta 2)
Unpacking objects: 100% (4/4), done.
From https://github.com/chaconinc/DbConnector
 3f19983..d0354fc master -> origin/master
```



```
Submodule path 'DbConnector': checked out 'd0354fc054692d3906c85c3af05ddce39a1c0644'
```

Dieser Befehl geht standardmäßig davon aus, dass Sie den Checkout auf den default branch des entfernten Submodul-Repositorys aktualisieren möchten (derjenige, auf den **HEAD** auf remote zeigt). Sie können es, sofern Sie möchten, auch auf etwas anderes umstellen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass das DbConnector-Submodul den Branch „stable“ dieses Repositorys tracken soll, dann können Sie es entweder in Ihrer **.gitmodules** Datei eintragen (so jeder es auch trackt) einfach in Ihrer lokalen **.git/config** Datei setzen. Lassen Sie es uns in der **.gitmodules** Datei einrichten:

```
$ git config -f .gitmodules submodule.DbConnector.branch stable

$ git submodule update --remote
remote: Counting objects: 4, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 4 (delta 2), reused 4 (delta 2)
Unpacking objects: 100% (4/4), done.
From https://github.com/chaconinc/DbConnector
 27cf5d3..c87d55d stable -> origin/stable
Submodule path 'DbConnector': checked out 'c87d55d4c6d4b05ee34fbc8cb6f7bf4585ae6687'
```

Wenn Sie die Option **-f .gitmodules** weglassen, wird die Änderung nur für Sie vorgenommen. Es ist aber wahrscheinlich sinnvoller, diese Informationen mit dem Repository zu protokollieren, damit alle anderen es genauso machen.

Wenn wir hier **git status** ausführen, wird Git uns anzeigen, dass wir „neue Commits“ im Submodul haben.

```
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

 modified: .gitmodules
 modified: DbConnector (new commits)

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Wenn Sie die Konfigurationseinstellung **status.submodulesummary** setzen, zeigt Ihnen Git auch eine kurze Übersicht der Änderungen in den Submodulen an:

```
$ git config status.submodulesummary 1

$ git status
On branch master
```

```
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
```

```
Changes not staged for commit:
```

```
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
```

```
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
```

```
modified: .gitmodules
```

```
modified: DbConnector (new commits)
```

```
Submodules changed but not updated:
```

```
* DbConnector c3f01dc...c87d55d (4):
```

```
> catch non-null terminated lines
```

Sobald Sie jetzt **git diff** ausführen, können Sie erkennen, dass sowohl unsere **.gitmodules** Datei modifiziert wurde und dass es eine Reihe von Commits gibt, die wir gepullt haben und die bereit sind, an unser Submodul-Projekt committet zu werden.

```
$ git diff
diff --git a/.gitmodules b/.gitmodules
index 6fc0b3d..fd1cc29 100644
--- a/.gitmodules
+++ b/.gitmodules
@@ -1,3 +1,4 @@
 [submodule "DbConnector"]
 path = DbConnector
 url = https://github.com/chaconinc/DbConnector
+ branch = stable
Submodule DbConnector c3f01dc..c87d55d:
> catch non-null terminated lines
> more robust error handling
> more efficient db routine
> better connection routine
```

Das ist ziemlich beeindruckend, denn wir können das Log-Protokoll der Commits sehen, die wir in unserem Submodul vornehmen wollen. Nach dem erfolgten Commit können Sie diese Informationen auch nachträglich anzeigen lassen, indem Sie **git log -p** aufrufen.

```
$ git log -p --submodule
commit 0a24cfc121a8a3c118e0105ae4ae4c00281cf7ae
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Wed Sep 17 16:37:02 2014 +0200

 updating DbConnector for bug fixes

diff --git a/.gitmodules b/.gitmodules
index 6fc0b3d..fd1cc29 100644
--- a/.gitmodules
```

```

+++ b/.gitmodules
@@ -1,3 +1,4 @@
 [submodule "DbConnector"]
 path = DbConnector
 url = https://github.com/chaconinc/DbConnector
+ branch = stable
Submodule DbConnector c3f01dc..c87d55d:
 > catch non-null terminated lines
 > more robust error handling
 > more efficient db routine
 > better connection routine

```

Standardmäßig wird Git versuchen, **alle** Submodule zu aktualisieren, wenn Sie `git submodule update --remote` ausführen. Wenn Sie viele Submodule haben, sollten Sie also den Namen genau des Submoduls angeben, das Sie gerade aktualisieren möchten.

### Upstream-Änderungen des Projekts vom Remote aus pullen

Lassen Sie uns aus Sicht Ihres Mitarbeiters agieren, der einen eigenen lokalen Klon des Hauptprojekt-Repositorys besitzt. Einfach nur `git pull` auszuführen, um die von Ihnen eingereichten Änderungen abzurufen, wird nicht ausreichen:

```

$ git pull
From https://github.com/chaconinc/MainProject
 fb9093c..0a24cfc master -> origin/master
Fetching submodule DbConnector
From https://github.com/chaconinc/DbConnector
 c3f01dc..c87d55d stable -> origin/stable
Updating fb9093c..0a24cfc
Fast-forward
 .gitmodules | 2 +-
 DbConnector | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

 modified: DbConnector (new commits)

Submodules changed but not updated:

* DbConnector c87d55d...c3f01dc (4):
 < catch non-null terminated lines
 < more robust error handling
 < more efficient db routine
 < better connection routine

```

```
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Der Befehl `git pull` holt standardmäßig rekursiv die Änderungen der Submodule, wie wir in der Ausgabe des ersten Befehls oben sehen können. Er **aktualisiert** jedoch nicht die Submodule. Dies wird durch die Ausgabe des `git status` Befehls gezeigt, aus dem hervorgeht, dass das Submodul „modifiziert“ ist und „neue Commits“ hat. Außerdem zeigen die spitzen Klammern der neuen Commits nach links (<) und bedeuten, dass diese Commits im MainProject aufgezeichnet werden, aber nicht im lokalen Checkout von DbConnector vorhanden sind. Um das Update abzuschließen, müssen Sie `git submodule update` ausführen:

```
$ git submodule update --init --recursive
Submodule path 'vendor/plugins/demo': checked out
'48679c6302815f6c76f1fe30625d795d9e55fc56'

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
nothing to commit, working tree clean
```

Sicherheitshalber sollten Sie `git submodule update` mit dem `--init` Flag ausführen. Für den Fall, dass das MainProject einen Commit durchführt, bei dem Sie gerade neue Submodule hinzugefügt haben. Wenn ein Submodul verschachtelte Submodule hat, sollten Sie das `--recursive` Flag setzen.

Wenn Sie diesen Prozess automatisieren möchten, können Sie den Flag `--recurse-submodules` zum Befehl `git pull` hinzufügen (seit Git 2.14). Dadurch wird Git dazu veranlasst `git submodule update` direkt nach dem Pull-Kommando zu starten, wodurch die Submodule in die korrekte Version versetzt werden. Wenn Sie in Git immer mit dem Flag `--recurse-submodules` pullen wollen, können Sie die Konfigurations-Option `submodule.recurse` auf `true` setzen (dies funktioniert für `git pull` seit Git 2.15). Diese Option bewirkt, dass Git den Flag `--recurse-submodules` für alle Befehle verwendet, die ihn unterstützen (außer `clone`).

Es gibt eine besondere Situation, die beim Abrufen von Aktualisierungen des Hauptprojekts auftreten kann: Es könnte sein, dass das Upstream-Repository die URL des Submoduls in der Datei `.gitmodules` in einem der von Ihnen abgerufenen Commits geändert hat. Das kann zum Beispiel passieren, wenn das Submodul-Projekt seine Hosting-Plattform ändert. In diesem Fall ist es möglich, dass `git pull --recurse-submodules` oder `git submodule update` fehlschlägt, wenn das Hauptprojekt auf einen Submodul-Commit verweist, der nicht in dem lokal konfigurierten Submodul in Ihrem Repository gefunden wird. Um diese Situation zu beheben, ist der Befehl `git submodule sync` erforderlich:

```
copy the new URL to your local config
$ git submodule sync --recursive
update the submodule from the new URL
$ git submodule update --init --recursive
```

## An einem Submodul arbeiten

Wahrscheinlich verwenden Sie Submodule, weil Sie gleichzeitig am Code im Submodul und im Hauptprojekt (oder modulübergreifend in mehreren Submodulen) arbeiten wollen. Andernfalls würden Sie wahrscheinlich stattdessen ein einfacheres System zur Verwaltung von Abhängigkeiten (wie Maven oder Rubygems) verwenden.

Betrachten wir nun ein Beispiel, bei dem Änderungen am Submodul gleichzeitig mit dem Hauptprojekt vorgenommen werden und diese Änderungen zur gleichen Zeit committet und veröffentlicht werden.

Wenn wir bisher den Befehl `git submodule update` ausgeführt haben, um Änderungen aus den Submodul-Repositorys zu holen, würde Git die Änderungen erhalten und die Dateien im Unterverzeichnis aktualisieren, aber das Sub-Repository in einem sogenannten "detached HEAD" Status belassen. Das bedeutet, dass es keinen lokalen Arbeits-Branch (wie z.B. den `master`) gibt, der die Änderungen trackt. Ohne einen Arbeitszweig, der Änderungen nachverfolgt, d.h. selbst wenn Sie Änderungen an das Untermodul committen, gehen diese Änderungen möglicherweise verloren, wenn Sie das nächste Mal `git submodule update` ausführen. Sie müssen einige zusätzliche Schritte ausführen, wenn Sie wollen, dass diese Änderungen in einem Submodul getrackt werden.

Um Ihr Submodul so einzurichten, dass Sie leichter einsteigen und sich einbinden können, müssen Sie zwei Dinge tun. Sie müssen in jedes Submodul gehen und einen Branch auschecken, an dem Sie arbeiten wollen. Dann müssen Sie Git mitteilen, was zu tun ist, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben. Anschließend pullt der Befehl `git submodule update --remote` neue Daten vom Upstream. Die Optionen sind, dass Sie entweder diese in Ihre lokale Bearbeitung mergen oder versuchsweise die Änderungen in Ihrer lokalen Bearbeitung zu rebasen.

Gehen wir zunächst in unser Submodul-Verzeichnis und wechseln in einen Branch.

```
$ cd DbConnector/
$ git checkout stable
Switched to branch 'stable'
```

Versuchen wir, unser Submodul mit der Option „merge“ zu aktualisieren. Wenn Sie es manuell starten möchten, können wir einfach die Option `--merge` zu unserem `update` Aufruf hinzufügen. Wir erkennen hier, dass es eine Änderung auf dem Server für dieses Submodul gegeben hat und es wird zusammengeführt.

```
$ cd ..
$ git submodule update --remote --merge
remote: Counting objects: 4, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 4 (delta 2), reused 4 (delta 2)
Unpacking objects: 100% (4/4), done.
From https://github.com/chaconinc/DbConnector
 c87d55d..92c7337 stable -> origin/stable
Updating c87d55d..92c7337
Fast-forward
 src/main.c | 1 +
```

```
1 file changed, 1 insertion(+)
Submodule path 'DbConnector': merged in '92c7337b30ef9e0893e758dac2459d07362ab5ea'
```

Das Verzeichnis DbConnector hat die neuen Änderungen bereits in unserem lokalen **stable** Branch verschmolzen. Jetzt wollen wir beobachten, was passiert, wenn wir unsere eigene lokale Änderung an der Bibliothek vornehmen und jemand anderes gleichzeitig eine andere Änderung im Upstream-Bereich vornimmt.

```
$ cd DbConnector/
$ vim src/db.c
$ git commit -am 'Unicode support'
[stable f906e16] Unicode support
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Bei der Aktualisierung unseres Submoduls erfahren wir jetzt, was passiert, wenn wir eine lokale Änderung vorgenommen haben und auch im Upstream-Bereich eine Änderung vorliegt, die wir einbauen müssen.

```
$ cd ..
$ git submodule update --remote --rebase
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: Unicode support
Submodule path 'DbConnector': rebased into '5d60ef9bbebf5a0c1c1050f242ceeb54ad58da94'
```

Wenn Sie **--rebase** oder **--merge** vergessen haben, wird Git einfach das Submodul auf das aktualisieren, was auch immer auf dem Server vorhanden ist und Ihr Projekt in einen abgekoppelten (engl. detached) HEAD-Zustand zurücksetzen.

```
$ git submodule update --remote
Submodule path 'DbConnector': checked out '5d60ef9bbebf5a0c1c1050f242ceeb54ad58da94'
```

Wenn das passiert, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, Sie können einfach ins Verzeichnis zurückgehen und Ihren Branch wieder auschecken (der immer noch Ihre Arbeit enthält) und **origin/stable** (oder welchen Remote-Branch auch immer) manuell mergen oder rebasieren.

Sollten Sie Ihre Änderungen nicht in Ihrem Submodul committet haben und ein Submodul-Update ausführen, das Probleme verursachen würde, holt Git die gemachten Änderungen, überschreibt aber nicht die ungesicherte Arbeit in Ihrem Submodul-Verzeichnis.

```
$ git submodule update --remote
remote: Counting objects: 4, done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 4 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (4/4), done.
From https://github.com/chaconinc/DbConnector
5d60ef9..c75e92a stable -> origin/stable
```

```
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
 scripts/setup.sh
Please, commit your changes or stash them before you can switch branches.
Aborting
Unable to checkout 'c75e92a2b3855c9e5b66f915308390d9db204aca' in submodule path
'DbConnector'
```

Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die mit einer Änderung im Upstream-Bereich in Konflikt stehen, wird Git Sie darüber informieren, sobald Sie das Update ausführen.

```
$ git submodule update --remote --merge
Auto-merging scripts/setup.sh
CONFLICT (content): Merge conflict in scripts/setup.sh
Recorded preimage for 'scripts/setup.sh'
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
Unable to merge 'c75e92a2b3855c9e5b66f915308390d9db204aca' in submodule path
'DbConnector'
```

Sie können in das Submodul-Verzeichnis wechseln und den Konflikt wie gewohnt beheben.

### Änderungen am Submodul veröffentlichen

Wir haben jetzt einige Änderungen in unserem Submodul-Verzeichnis gemacht. Einige davon wurden von unseren Updates aus dem Upstream-Bereich eingebracht, andere wurden lokal vorgenommen und stehen noch niemandem zur Verfügung, da wir sie noch nicht gepusht haben.

```
$ git diff
Submodule DbConnector c87d55d..82d2ad3:
> Merge from origin/stable
> Update setup script
> Unicode support
> Remove unnecessary method
> Add new option for conn pooling
```

Wenn wir im Hauptprojekt einen Commit machen und ihn nach oben pushen, ohne gleichzeitig die Änderungen an den Submodulen zu pushen, werden andere Entwickler, die versuchen, unsere Änderungen zu überprüfen, in Schwierigkeiten geraten, da sie keine Möglichkeit haben, die davon abhängigen Änderungen an den Submodulen zu erhalten. Diese Änderungen werden nur auf unserer lokalen Kopie existieren.

Um sicherzustellen, dass dies nicht passiert, können Sie Git auffordern, zu überprüfen, ob alle Ihre Submodule ordnungsgemäß gepusht wurden, bevor Sie das Hauptprojekt hochladen. Der Befehl `git push` übernimmt das Argument `--recurse-submodules`, das entweder auf „check“ oder „on-demand“ (dt. bei Bedarf) gesetzt werden kann. Die Option „check“ lässt `push` einfach fehlschlagen, wenn eine der eingereichten Submodul-Änderungen noch nicht gepusht wurde.

```
$ git push --recurse-submodules=check
```

The following submodule paths contain changes that can not be found on any remote:

DbConnector

Please try

```
git push --recurse-submodules=on-demand
```

or cd to the path and use

```
git push
```

to push them to a remote.

Wie Sie feststellen können, erhalten wir dadurch auch einige hilfreiche Tipps, was wir als nächstes tun könnten. Die einfache Lösung besteht darin, in jedes Submodul zu wechseln und manuell auf den Remote zu pushen. So stellen Sie sicher, dass die Submodule extern verfügbar sind. Danach kann man diesen Push erneut versuchen. Wenn Sie möchten, dass dieses Verhalten für alle Pushs durchgeführt wird, können Sie dieses Vorgehen zur Standardeinstellung machen. Dazu müssen Sie den Befehl `git config push.recurseSubmodules check` ausführen.

Die andere Möglichkeit ist die Verwendung der Option „on-demand“, die das für Sie erledigt.

```
$ git push --recurse-submodules=on-demand
Pushing submodule 'DbConnector'
Counting objects: 9, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 917 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/chaconinc/DbConnector
 c75e92a..82d2ad3 stable -> stable
Counting objects: 2, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 266 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/chaconinc/MainProject
 3d6d338..9a377d1 master -> master
```

Wie Sie oben sehen können, ist Git in das DbConnector-Modul gewechselt und hat es gepusht, bevor es das Hauptprojekt gepusht hat. Wenn dieser Push des Submoduls aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wird auch der Push des Hauptprojekts fehlschlagen. Sie können dieses Verhalten zur Standardeinstellung machen, indem Sie `git config push.recurseSubmodules on-demand` ausführen.

## Änderungen an den Submodulen mergen

Wenn Sie die Referenz eines Submoduls gleichzeitig mit anderen Personen ändern, könnten Sie auf Probleme stoßen. Sollten die Historien der Submodule divergieren und Sie dorthin zu einem



Hauptprojekt mit divergierenden Branches committet haben, kann es ein Stück Arbeit erfordern, das zu beheben.

Ist einer der Commits ein direkter Vorgänger des anderen (ein fast-forward Merge), dann wählt Git einfach den letzteren für den Merge aus, so dass das gut funktioniert.

Git wird nicht einmal einen trivialen Merge versuchen. Wenn die Submodule Commits divergieren und gemergt werden müssen, erhalten Sie ähnliche Informationen wie diese:

```
$ git pull
remote: Counting objects: 2, done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 2 (delta 1), reused 2 (delta 1)
Unpacking objects: 100% (2/2), done.
From https://github.com/chaconinc/MainProject
 9a377d1..eb974f8 master -> origin/master
Fetching submodule DbConnector
warning: Failed to merge submodule DbConnector (merge following commits not found)
Auto-merging DbConnector
CONFLICT (submodule): Merge conflict in DbConnector
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Im Wesentlichen ist hier Folgendes passiert: Git hat herausgefunden, dass die beiden Branches, im Verlauf der Submodule, Einträge aufzeichnen, die voneinander abweichen und gemergt werden müssen. Es erklärt es als „merge following commits not found“ (Merge nach Commits nicht gefunden), was verwirrend ist, aber wir werden gleich erklären, warum das so passiert.

Um das Problem zu lösen, müssen Sie ermitteln, in welchem Status sich das Submodul befinden sollte. Merkwürdigerweise liefert Git hier nicht wirklich viele Informationen, die Ihnen helfen können, nicht einmal die SHA-1s der Commits beider Seiten der Historie. Glücklicherweise ist es aber ganz leicht, das herauszufinden. Wenn Sie `git diff` ausführen, können Sie die SHA-1s der Commits der beiden Branches, die Sie zusammenführen wollten, anzeigen lassen.

```
$ git diff
diff --cc DbConnector
index eb41d76,c771610..0000000
--- a/DbConnector
+++ b/DbConnector
```

In diesem Fall ist `eb41d76` der Commit in unserem Submodul, den **wir** hatten, und `c771610` ist der Commit, den der Upstream hatte. Wenn wir in unser Submodul-Verzeichnis gehen, sollte es bereits `eb41d76` enthalten, da es durch den Merge nicht angetastet wurde. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein, können Sie einfach einen neuen Branch erstellen und auschecken, der auf dieses Verzeichnis zeigt.

Wichtig ist der SHA-1 des Commits von der Gegenseite. Das werden Sie mergen und lösen müssen. Sie können entweder direkt versuchen, den Merge mit dem SHA-1 durchzuführen oder Sie können einen Branch dafür erstellen und dann versuchen, diesen zu verschmelzen. Wir empfehlen

letzteres – und sei es nur, um eine bessere Merge-Commit-Meldung zu erhalten.

Wir werden also in unser Submodul-Verzeichnis wechseln, einen Branch namens „try-merge“, basierend auf diesem zweiten SHA-1 aus `git diff` erstellen und manuell mergen.

```
$ cd DbConnector

$ git rev-parse HEAD
eb41d764bccf88be77aced643c13a7fa86714135

$ git branch try-merge c771610

$ git merge try-merge
Auto-merging src/main.c
CONFLICT (content): Merge conflict in src/main.c
Recorded preimage for 'src/main.c'
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Wir haben hier einen echten Merge-Konflikt. Wenn wir diesen lösen und beheben, dann können wir das Hauptprojekt einfach mit dem Resultat updaten.

```
$ vim src/main.c ①
$ git add src/main.c
$ git commit -am 'merged our changes'
Recorded resolution for 'src/main.c'.
[master 9fd905e] merged our changes

$ cd .. ②
$ git diff ③
diff --cc DbConnector
index eb41d76,c771610..0000000
--- a/DbConnector
+++ b/DbConnector
@@@ -1,1 -1,1 +1,1 @@@
- Subproject commit eb41d764bccf88be77aced643c13a7fa86714135
-Subproject commit c77161012afbbe1f58b5053316ead08f4b7e6d1d
++Subproject commit 9fd905e5d7f45a0d4cbc43d1ee550f16a30e825a
$ git add DbConnector ④

$ git commit -m "Merge Tom's Changes" ⑤
[master 10d2c60] Merge Tom's Changes
```

- ① Zuerst lösen wir den Konflikt.
- ② Dann wechseln wir zurück zum Hauptprojekt-Verzeichnis.
- ③ Wir könnten den SHA-1 noch einmal überprüfen.
- ④ Wir lösen den Konflikt im Submodul-Eintrag.
- ⑤ Wir committen unseren Merge.

Es kann etwas verwirrend sein, aber es ist eigentlich nicht sehr schwer.

Interessanterweise gibt es einen weiteren Prozess, den Git bearbeiten kann. Wenn ein Merge-Commit im Submodul-Verzeichnis existiert, der **beide** Commits in seinem Verlauf enthält, wird Git Ihnen diesen als mögliche Abhilfe vorschlagen. Es sieht, dass irgendwann im Submodul-Projekt jemand Branches verschmolzen hat, die diese beiden Commits enthalten. Möglicherweise möchten Sie also diesen einen haben wollen.

Deshalb lautete die Fehlermeldung von vorhin „merge following commits not found“, weil **dies** nicht möglich war. Es ist verwirrend, denn wer würde erwarten, dass es das **versucht**?

Wenn Git einen einzelnen, akzeptablen Merge-Commit findet, werden Sie ungefähr folgendes sehen:

```
$ git merge origin/master
warning: Failed to merge submodule DbConnector (not fast-forward)
Found a possible merge resolution for the submodule:
 9fd905e5d7f45a0d4cbc43d1ee550f16a30e825a: > merged our changes
If this is correct simply add it to the index for example
by using:

 git update-index --cacheinfo 160000 9fd905e5d7f45a0d4cbc43d1ee550f16a30e825a
 "DbConnector"

which will accept this suggestion.
Auto-merging DbConnector
CONFLICT (submodule): Merge conflict in DbConnector
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Der von Git vorgeschlagene Befehl wird den Index aktualisieren, als ob Sie **git add** (was den Konflikt aufhebt) und dann commit ausführen würden. Allerdings sollten Sie das nicht tun. Sie können genauso einfach in das Submodul-Verzeichnis wechseln, den Unterschied prüfen, zu diesem Commit springen, ihn ordnungsgemäß testen und ihn dann committen.

```
$ cd DbConnector/
$ git merge 9fd905e
Updating eb41d76..9fd905e
Fast-forward

$ cd ..
$ git add DbConnector
$ git commit -am 'Fast forward to a common submodule child'
```

Damit wird dasselbe erreicht, aber zumindest können Sie auf diese Weise überprüfen, ob es wirklich funktioniert und Sie haben den Code in Ihrem Submodul-Verzeichnis, wenn Sie fertig sind.

## Tipps für Submodule

Es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, um sich die Arbeit mit den Untermodulen ein wenig zu erleichtern.

### Submodul Foreach

Es gibt das Submodul-Kommando **foreach**, um in jedem Submodul ein beliebiges Kommando auszuführen. Das kann wirklich hilfreich sein, wenn Sie mehrere Submodule im gleichen Projekt haben.

Nehmen wir zum Beispiel an, wir wollen ein neues Feature starten oder einen Bugfix durchführen und arbeiten an mehreren Submodulen. Wir können leicht die gesamte Arbeit in all unseren Submodulen stashen.

```
$ git submodule foreach 'git stash'
Entering 'CryptoLibrary'
No local changes to save
Entering 'DbConnector'
Saved working directory and index state WIP on stable: 82d2ad3 Merge from
origin/stable
HEAD is now at 82d2ad3 Merge from origin/stable
```

Dann können wir einen neuen Branch erstellen und von allen unseren Submodulen zu diesem wechseln.

```
$ git submodule foreach 'git checkout -b featureA'
Entering 'CryptoLibrary'
Switched to a new branch 'featureA'
Entering 'DbConnector'
Switched to a new branch 'featureA'
```

Sie verstehen die Idee dahinter? Eine wirklich sinnvolle Methode, die Ihnen hilft, ein gutes, einheitliches Diff zwischen den Änderungen in Ihrem Hauptprojekt und all Ihren Subprojekten zu erstellen.

```
$ git diff; git submodule foreach 'git diff'
Submodule DbConnector contains modified content
diff --git a/src/main.c b/src/main.c
index 210f1ae..1f0acdc 100644
--- a/src/main.c
+++ b/src/main.c
@@ -245,6 +245,8 @@ static int handle_alias(int *argcp, const char ***argv)

 commit_pager_choice();

+ url = url_decode(url_orig);
+
```

```

/* build alias_argv */
alias_argv = xmalloc(sizeof(*alias_argv) * (argc + 1));
alias_argv[0] = alias_string + 1;
Entering 'DbConnector'
diff --git a/src/db.c b/src/db.c
index 1aaefb6..5297645 100644
--- a/src/db.c
+++ b/src/db.c
@@ -93,6 +93,11 @@ char *url_decode_mem(const char *url, int len)
 return url_decode_internal(&url, len, NULL, &out, 0);
 }

+char *url_decode(const char *url)
+{
+ return url_decode_mem(url, strlen(url));
+}
+
char *url_decode_parameter_name(const char **query)
{
 struct strbuf out = STRBUF_INIT;

```

Hier können Sie sehen, dass wir eine Funktion in einem Submodul definieren und sie im Hauptprojekt aufrufen. Das ist natürlich ein vereinfachtes Beispiel, aber es gibt Ihnen hoffentlich eine Vorstellung davon, wie hilfreich das sein könnte.

## Nützliche Aliase

Vielleicht möchten Sie Aliase für manche dieser Befehle einrichten, da sie ziemlich lang sein können und Sie können für die meisten dieser Befehle keine Konfigurationsoptionen festlegen, um sie zu Standardeinstellungen zu machen. Wir haben die Einrichtung von Git-Aliassen in [Git Aliases](#) behandelt, hier ist aber ein Beispiel dafür, was Sie vielleicht einrichten sollten, wenn Sie viel mit Submodulen in Git arbeiten wollen.

```

$ git config alias.sdiff '!git diff && git submodule foreach 'git diff'
$ git config alias.spush 'push --recurse-submodules=on-demand'
$ git config alias.supdate 'submodule update --remote --merge'

```

Auf diese Weise können Sie einfach **git supdate** ausführen, wenn Sie Ihre Submodule aktualisieren wollen, oder **git spush**, um einen Push mit der Überprüfung der Submodul-Abhängigkeiten durchzuführen.

## Probleme mit Submodulen

Die Verwendung von Submodulen ist jedoch nicht ohne Schwierigkeiten.

### Branches wechseln

So kann beispielsweise das Wechseln von Branches mit darin enthaltenen Submodulen bei älteren Git-Versionen (vor Git 2.13) ebenfalls knifflig sein. Wenn Sie einen neuen Branch erstellen, dort ein

Submodul hinzufügen und dann wieder zu einem Branch ohne dieses Submodul wechseln, haben Sie darin das Submodul-Verzeichnis immer noch als ungetracktes Verzeichnis:

```
$ git --version
git version 2.12.2

$ git checkout -b add-crypto
Switched to a new branch 'add-crypto'

$ git submodule add https://github.com/chaconinc/CryptoLibrary
Cloning into 'CryptoLibrary'...
...

$ git commit -am 'Add crypto library'
[add-crypto 4445836] Add crypto library
2 files changed, 4 insertions(+)
create mode 160000 CryptoLibrary

$ git checkout master
warning: unable to rmdir CryptoLibrary: Directory not empty
Switched to branch 'master'
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

 CryptoLibrary/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Das Entfernen des Verzeichnisses ist nicht schwierig, aber es kann etwas verwirrend sein, das darin enthalten zu haben. Wenn Sie es entfernen und dann wieder zu dem Branch wechseln, der dieses Submodul besitzt, müssen Sie `submodule update --init` ausführen, um es neu zu befüllen.

```
$ git clean -ffdx
Removing CryptoLibrary/

$ git checkout add-crypto
Switched to branch 'add-crypto'

$ ls CryptoLibrary/

$ git submodule update --init
Submodule path 'CryptoLibrary': checked out 'b8dda6aa182ea4464f3f3264b11e0268545172af'
```

```
$ ls CryptoLibrary/
Makefile includes scripts src
```

Auch das ist nicht wirklich schwierig, aber es kann ein wenig verwirrend sein.

Neuere Git-Versionen (ab Git 2.13) vereinfachen das alles, indem sie das Flag `--recurse-submodules` zum Befehl `git checkout` hinzufügen, der sich darum kümmert, die Submodule in den richtigen Zustand für den Branch zu bringen, auf den wir wechseln.

```
$ git --version
git version 2.13.3

$ git checkout -b add-crypto
Switched to a new branch 'add-crypto'

$ git submodule add https://github.com/chaconinc/CryptoLibrary
Cloning into 'CryptoLibrary'...
...

$ git commit -am 'Add crypto library'
[add-crypto 4445836] Add crypto library
2 files changed, 4 insertions(+)
create mode 160000 CryptoLibrary

$ git checkout --recurse-submodules master
Switched to branch 'master'
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
```

Die Verwendung des Flags `--recurse-submodules` mit `git checkout` kann auch praktisch sein, wenn Sie auf mehreren Branches im Hauptprojekt arbeiten, wobei jedes Ihrer Submodule auf unterschiedliche Commits zeigt. Tatsächlich, wenn Sie zwischen den Branches wechseln, die das Submodul bei verschiedenen Commits erfassen, wird das Submodul bei der Ausführung von `git status` als „modifiziert“ erscheinen und „neue Commits“ anzeigen. Das liegt daran, dass der Submodul-Status beim Wechseln der Branches standardmäßig nicht mit übertragen wird.

Das kann äußerst verwirrend sein, deshalb ist es besser, immer den Befehl `git checkout --recurse-submodules` zu verwenden, wenn Ihr Projekt Submodule hat. Für ältere Git-Versionen, die das Flag `--recurse-submodules` nicht kennen, verwenden Sie nach dem Auschecken `git submodule update --init --recursive`, um die Submodule in den richtigen Zustand zu versetzen.

Glücklicherweise können Sie Git ( $\geq 2.14$ ) anweisen, immer das Flag `--recurse-submodules` zu verwenden, indem Sie die Konfigurationsoption `submodule.recurse` setzen mit: `git config submodule.recurse true`. Wie oben schon erwähnt, wird das auch dazu führen, dass Git in

Submodulen jeden Befehl entsprechend umwandelt, der eine `--recurse-submodules` Option hat (außer bei `git clone`).

## Wechseln von Unterverzeichnissen zu Submodulen

Die andere Warnung, die viele Anwender zu beachten haben, ist der Wechsel von Unterverzeichnissen zu Submodulen. Wenn Sie Dateien in Ihrem Projekt getrackt haben und sie in ein Submodul verschieben wollen, müssen Sie vorsichtig sein, sonst wird Git Ihnen das nicht verzeihen. Angenommen, Sie haben Dateien in einem Unterverzeichnis Ihres Projekts und wollen es in ein Untermodul verschieben. Wenn Sie das Unterverzeichnis löschen und dann `submodule add` ausführen, wird Git Sie etwa so anbrüllen:

```
$ rm -rf CryptoLibrary/
$ git submodule add https://github.com/chaconinc/CryptoLibrary
'CryptoLibrary' already exists in the index
```

Sie müssen zuerst das `CryptoLibrary` Verzeichnis aus der Staging-Area entfernen (engl. `unstage`). Danach können Sie das Submodul hinzufügen:

```
$ git rm -r CryptoLibrary
$ git submodule add https://github.com/chaconinc/CryptoLibrary
Cloning into 'CryptoLibrary'...
remote: Counting objects: 11, done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 11 (delta 0), reused 11 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (11/11), done.
Checking connectivity... done.
```

Nehmen wir jetzt an, Sie hätten das in einem Branch getan. Wenn Sie versuchen, wieder zu einem Branch zu wechseln, in der sich diese Dateien noch im aktuellen Verzeichnisbaum und nicht in einem Submodul befinden, erhalten Sie diesen Fehler:

```
$ git checkout master
error: The following untracked working tree files would be overwritten by checkout:
 CryptoLibrary/Makefile
 CryptoLibrary/includes/crypto.h
 ...
Please move or remove them before you can switch branches.
Aborting
```

Sie können den Wechsel mit `checkout -f` erzwingen, aber achten Sie darauf, dass dort keine ungesicherten Änderungen enthalten sind, weil diese mit dem Befehl überschrieben werden könnten.

```
$ git checkout -f master
warning: unable to rmdir CryptoLibrary: Directory not empty
```



Dann, wenn Sie zurückwechseln, erhalten Sie aus bestimmten Gründen ein leeres **CryptoLibrary** Verzeichnis, und **git submodule update** kann es auch nicht beheben. Möglicherweise müssen Sie in Ihr Submodul-Verzeichnis gehen und **git checkout .** ausführen, um alle Ihre Dateien zurück zu bekommen. Sie könnten das mit einem **submodule foreach** Skript erledigen, um es für mehrere Submodule anzuwenden.

Es ist wichtig zu wissen, dass Submodule heute alle ihre Git-Daten im **.git** Verzeichnis des Hauptprojekts speichern, so dass im Gegensatz zu vielen älteren Git-Versionen, mit dem Löschen eines Submodul-Verzeichnisses keine Commits oder Branches verloren gehen, die Sie zuvor schon hatten.

Mit diesen Werkzeugen können Submodule eine ziemlich einfache und effektive Methode sein, um an mehreren verwandten, aber dennoch unterschiedlichen Projekten gleichzeitig zu entwickeln.

## Bundling

Wir haben zwar die üblichen Methoden zur Übertragung von Git-Daten über ein Netzwerk (HTTP, SSH usw.) behandelt, aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die zwar nicht häufig verwendet wird, aber durchaus nützlich sein kann.

Git ist in der Lage, seine Daten in einer einzigen Datei zu „bündeln“. Das kann in verschiedenen Situationen nützlich sein. Vielleicht ist Ihr Netzwerk ausgefallen und Sie möchten Änderungen an Ihre Mitarbeitenden senden. Vielleicht arbeiten Sie irgendwo außerhalb Ihres Unternehmens und haben aus Sicherheitsgründen keinen Zugang zum Firmen-Netzwerk. Möglicherweise ist Ihre Wireless-/Ethernet-Karte einfach kaputt. Oder Sie haben im Moment keinen Zugang zu einem gemeinsamen Server, Sie wollen jemandem Updates per E-Mail schicken und keine 40 Commits per **format-patch** übertragen.

Hier kann die Funktion **git bundle** behilflich sein. Der Befehl **bundle** packt alles, was normalerweise mit einem **git push** Befehl über die Leitung geschoben wird, in eine Binärdatei, die Sie an jemanden per E-Mail oder auf einem Flash-Laufwerk schicken können, um es dann in ein anderes Repository zu entpacken.

Lassen Sie uns ein einfaches Beispiel anschauen. Angenommen, Sie haben ein Repository mit zwei Commits:

```
$ git log
commit 9a466c572fe88b195efd356c3f2bbeccdb504102
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Wed Mar 10 07:34:10 2010 -0800
```

Second commit

```
commit b1ec3248f39900d2a406049d762aa68e9641be25
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Wed Mar 10 07:34:01 2010 -0800
```

## First commit

Wenn Sie dieses Repository an jemanden schicken wollen und Sie keinen Zugriff auf ein Repository haben, um es zu pushen, oder wenn Sie einfach keins einrichten wollen, können Sie es mit **git bundle create** bündeln.

```
$ git bundle create repo.bundle HEAD master
Counting objects: 6, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (6/6), 441 bytes, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0)
```

Sie haben jetzt eine Datei mit der Bezeichnung **repo.bundle**, die alle Daten enthält, die benötigt werden, um den **master** Branch des Repositories neu zu erstellen. Mit dem Kommando **bundle** müssen Sie jede Referenz oder jeden spezifischen Bereich von Commits auflisten, die Sie einbeziehen möchten. Wenn Sie beabsichtigen, diese Datei irgendwo anders zu klonen, sollten Sie HEAD als Referenz hinzufügen, wie wir es hier getan haben.

Sie können diese **repo.bundle** Datei per E-Mail an eine andere Person schicken oder sie auf einem USB-Laufwerk speichern und übergeben.

Auf der anderen Seite nehmen wir an, dass Sie diese **repo.bundle** Datei erhalten haben und an dem Projekt mitarbeiten wollen. Sie können die Binärdatei in ein Verzeichnis klonen, ähnlich wie Sie es von einer URL aus tun würden.

```
$ git clone repo.bundle repo
Cloning into 'repo'...
...
$ cd repo
$ git log --oneline
9a466c5 Second commit
b1ec324 First commit
```

Wenn Sie HEAD nicht in die Verweise integrieren können, müssen Sie auch **-b master** oder einen beliebigen anderen Branch angeben, da der Befehl sonst nicht weiß, welchen Branch er auschecken soll..

Nehmen wir an, Sie machen drei Commits darauf und wollen die neuen Commits über ein Bündel auf einem USB-Stick oder per E-Mail zurückschicken.

```
$ git log --oneline
71b84da Last commit - second repo
c99cf5b Fourth commit - second repo
7011d3d Third commit - second repo
9a466c5 Second commit
```

Zuerst müssen wir den Umfang der Commits bestimmen, die wir in das Bündel aufnehmen wollen. Im Gegensatz zu den Netzwerkprotokollen, die für uns den minimalen Datensatz für die Übertragung über das Netzwerk festlegen, müssen wir das hier manuell herausfinden. Jetzt könnten Sie einfach das Gleiche tun und das gesamte Repository bündeln. Das wird zwar funktionieren, aber es ist besser, nur die Differenz zu bündeln – einfach nur die drei Commits, die wir gerade lokal gemacht hatten.

Dazu müssen Sie die Differenz berechnen. Wie wir in [Commit-Bereiche](#) beschrieben haben, können Sie den Umfang der Commits auf verschiedene Weise festlegen. Um die drei Commits zu bestimmen, die wir in unserem `master` Branch vorliegen haben und die nicht in dem Branch waren als wir ihn geklont haben, könnten wir zum Beispiel `origin/master..master` oder `master ^origin/master` benutzen. Sie können die Ausführung mit dem Befehl `log` überprüfen und testen.

```
$ git log --oneline master ^origin/master
71b84da Last commit - second repo
c99cf5b Fourth commit - second repo
7011d3d Third commit - second repo
```

Jetzt haben wir unsere Liste der Commits, die wir in das Bundle aufnehmen wollen, nun wollen wir sie bündeln. Wir machen das mit dem Befehl `git bundle create`, indem wir ihm einen Dateinamen zuweisen, der unser Bundle sein soll und den Umfang der Commits angeben, die wir aufnehmen wollen.

```
$ git bundle create commits.bundle master ^9a466c5
Counting objects: 11, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (9/9), 775 bytes, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0)
```

Jetzt haben wir eine `commits.bundle` Datei in unserem Verzeichnis. Wenn wir diese Datei an unsere Partnerin schicken, kann sie diese in das originale Repository importieren, auch wenn dort zwischenzeitlich weitere Arbeiten stattgefunden haben.

Wenn sie das Bündel erhält, kann sie den Inhalt prüfen, bevor sie es in ihr Repository importiert. Der erste Befehl ist der Befehl `bundle verify`, der sicherstellt, dass die Datei tatsächlich ein gültiges Git-Bundle ist und dass diese alle notwendigen Vorgänger hat, um sie korrekt wiederherzustellen.

```
$ git bundle verify ../commits.bundle
The bundle contains 1 ref
71b84daaf49abed142a373b6e5c59a22dc6560dc refs/heads/master
The bundle requires these 1 ref
9a466c572fe88b195efd356c3f2bbeccdb504102 second commit
../commits.bundle is okay
```

Hätte der Bündel-Ersteller nur die beiden letzten Commits gebündelt und nicht alle drei, wäre das ursprüngliche Repository nicht in der Lage, es zu importieren, da ihm der erforderliche Verlauf fehlt. Das Kommando `verify` hätte stattdessen so ausgesehen:

```
$ git bundle verify ../commits-bad.bundle
error: Repository lacks these prerequisite commits:
error: 7011d3d8fc200abe0ad561c011c3852a4b7bbe95 Third commit - second repo
```

Unser erstes Bündel ist jedoch gültig, so dass wir daraus die Commits abrufen können (engl. fetch). Wenn Sie sehen möchten, welche Branches aus dem Bündel importiert werden können, gibt es auch einen Befehl, um nur die Kopfzeilen (engl. heads) aufzulisten:

```
$ git bundle list-heads ../commits.bundle
71b84daaf49abed142a373b6e5c59a22dc6560dc refs/heads/master
```

Der Unterbefehl `verify` wird Ihnen auch die Kopfzeilen anzeigen. Es geht vielmehr darum, zu sehen, was man fetchen kann. Sie können dann die Befehle `fetch` oder `pull` verwenden, um Commits aus diesem Bündel zu importieren. Hier holen wir den `master` Branch aus dem Bündel in einen Branch mit dem Namen `other-master` in unser Repository:

```
$ git fetch ../commits.bundle master:other-master
From ../commits.bundle
* [new branch] master -> other-master
```

Jetzt können wir sehen, dass wir die importierten Commits auf dem Branch `other-master` haben, sowie alle Commits, die wir in der Zwischenzeit in unserem eigenen `master` Branch gemacht haben.

```
$ git log --oneline --decorate --graph --all
* 8255d41 (HEAD, master) Third commit - first repo
| * 71b84da (other-master) Last commit - second repo
| * c99cf5b Fourth commit - second repo
| * 7011d3d Third commit - second repo
|/
* 9a466c5 Second commit
* b1ec324 First commit
```

Der Befehl `git-bundle` kann also sehr nützlich sein, um gemeinsam netzwerkähnliche Operationen zu nutzen, wenn Sie nicht über das richtige Netzwerk oder ein gemeinsam genutztes Repository verfügen, um das Gleiche zu tun.

## Replace (Ersetzen)

Wie wir bereits betont haben, sind die Objekte in der Objektdatenbank von Git unveränderbar, aber Git bietet eine interessante Möglichkeit, so zu tun, als ob man Objekte in der Datenbank durch andere Objekte ersetzen würde.

Der Befehl `replace` ermöglicht es Ihnen, ein Objekt in Git zu bestimmen und zu sagen „jedes Mal, wenn ich auf *dieses* Objekt verweise, behandle es so, als wäre es ein *anderes* Objekt“. Das wird am häufigsten gebraucht zum Ersetzen eines Commits in Ihrem Verlauf durch einen anderen, ohne dass Sie die gesamte Historie neu aufbauen müssen, wie z.B. mit `git filter-branch`.

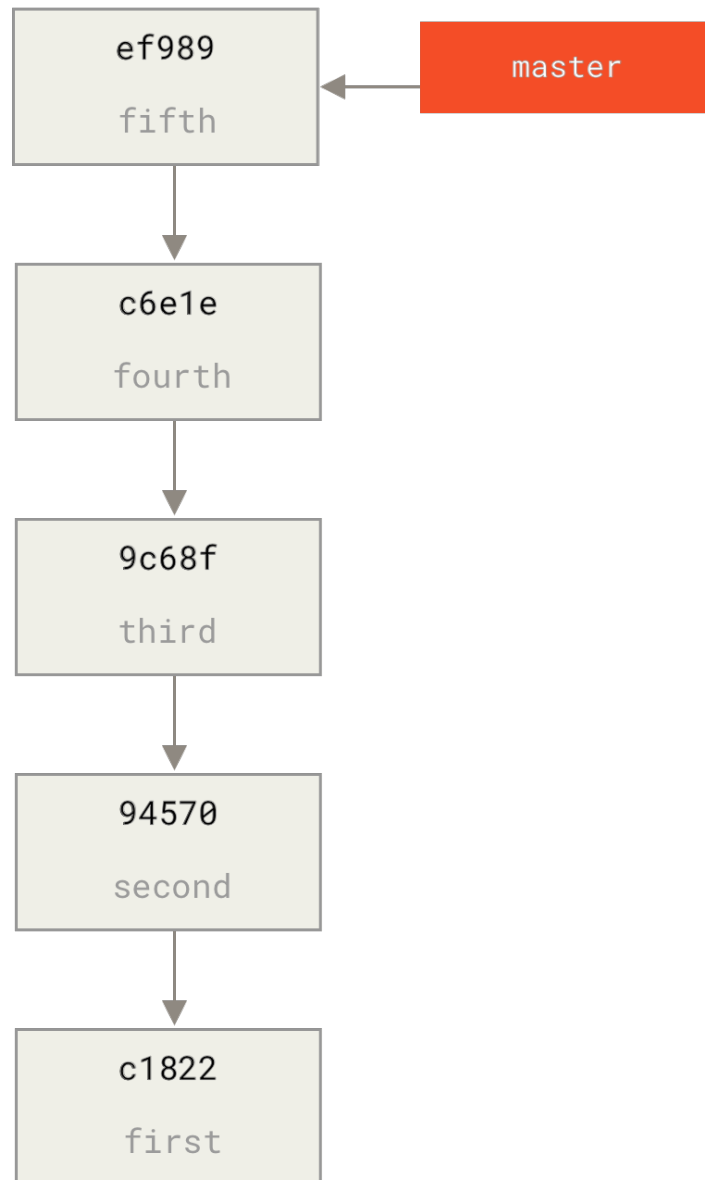
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben einen riesigen Code-Verlauf und möchten Ihr Repository aufsplitten in einen kurzen Verlauf für neue Entwickler und einen viel längeren und ausführlicheren Verlauf für Leute, die sich für Data Mining interessieren. Sie können eine Historie auf eine andere aufpfropfen, indem Sie den frühesten Commit in der neuen Zeile durch den neuesten Commit in der älteren Zeile „ersetzen“. Das ist angenehm, weil es bedeutet, dass Sie nicht wirklich jeden Commit in der neuen Geschichte neu erstellen müssen, wie Sie es normalerweise tun müssten, um sie zusammenzufügen (weil die Elterngeneration die SHA-1-Werte beeinflussen).

Probieren wir das einmal aus. Nehmen wir ein vorhandenes Repository, teilen es in zwei Repositorys auf, ein aktuelles und ein altes. Dann untersuchen wir, wie wir sie rekombinieren können, ohne die aktuellen SHA-1-Werte des Repositorys durch `replace` zu verändern.

Wir werden ein kleines Repository mit fünf einfachen Commits verwenden:

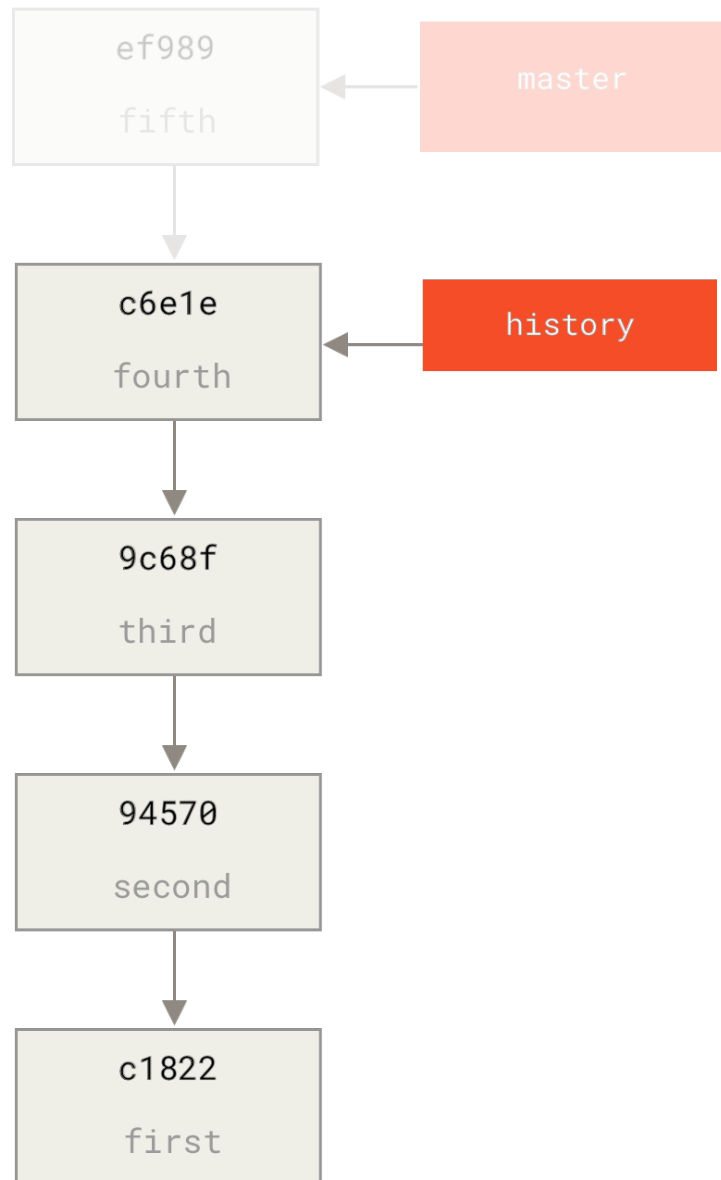
```
$ git log --oneline
ef989d8 Fifth commit
c6e1e95 Fourth commit
9c68fdc Third commit
945704c Second commit
c1822cf First commit
```

Wir wollen dieses in zwei unterschiedliche Historien aufteilen. Eine Linie geht von „commit one“ bis „commit four“ – das wird die historische Linie sein. Die zweite Linie wird nur aus den Commits vier und fünf bestehen – das wird die jüngere Historie sein.



Nun, die Erstellung des historischen Verlaufs ist einfach, wir können einen Branch in den Verlauf einfügen und dann diesen Branch auf den **master** Branch eines neuen Remote-Repositorys speichern ('push').

```
$ git branch history c6e1e95
$ git log --oneline --decorate
ef989d8 (HEAD, master) Fifth commit
c6e1e95 (history) Fourth commit
9c68fdc Third commit
945704c Second commit
c1822cf First commit
```



Jetzt können wir den neuen Branch **history** in den **master** Branch unseres neuen Repositorys speichern ('push'):

```
$ git remote add project-history https://github.com/schacon/project-history
$ git push project-history history:master
Counting objects: 12, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (12/12), 907 bytes, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (12/12), done.
To git@github.com:schacon/project-history.git
 * [new branch] history -> master
```

OK, damit ist unsere Historie veröffentlicht. Nun ist der schwierigere Teil, unsere jüngste Historie nach hinten zu kürzen, damit sie kleiner wird. Wir brauchen eine Überlappung, damit wir einen Commit in der einen durch einen gleichwertigen Commit in der anderen ersetzen können. Deshalb werden wir diesen Teil auf die Commits vier und fünf kürzen (so dass sich Commit vier überlappt).

```
$ git log --oneline --decorate
ef989d8 (HEAD, master) Fifth commit
c6e1e95 (history) Fourth commit
9c68fdc Third commit
945704c Second commit
c1822cf First commit
```

In diesem Fall ist es nützlich, einen Basis-Commit zu erstellen, der Anweisungen zum Erweitern der Historie enthält, damit andere Entwickler wissen, was zu tun ist, wenn sie auf den ersten Commit in der getrennten Historie treffen und mehr brauchen. Was wir also vornehmen werden, ist, ein erstes Commit-Objekt als unseren Basispunkt mit Anweisungen zu erstellen und dann die restlichen Commits (vier und fünf) darauf zu rebasieren.

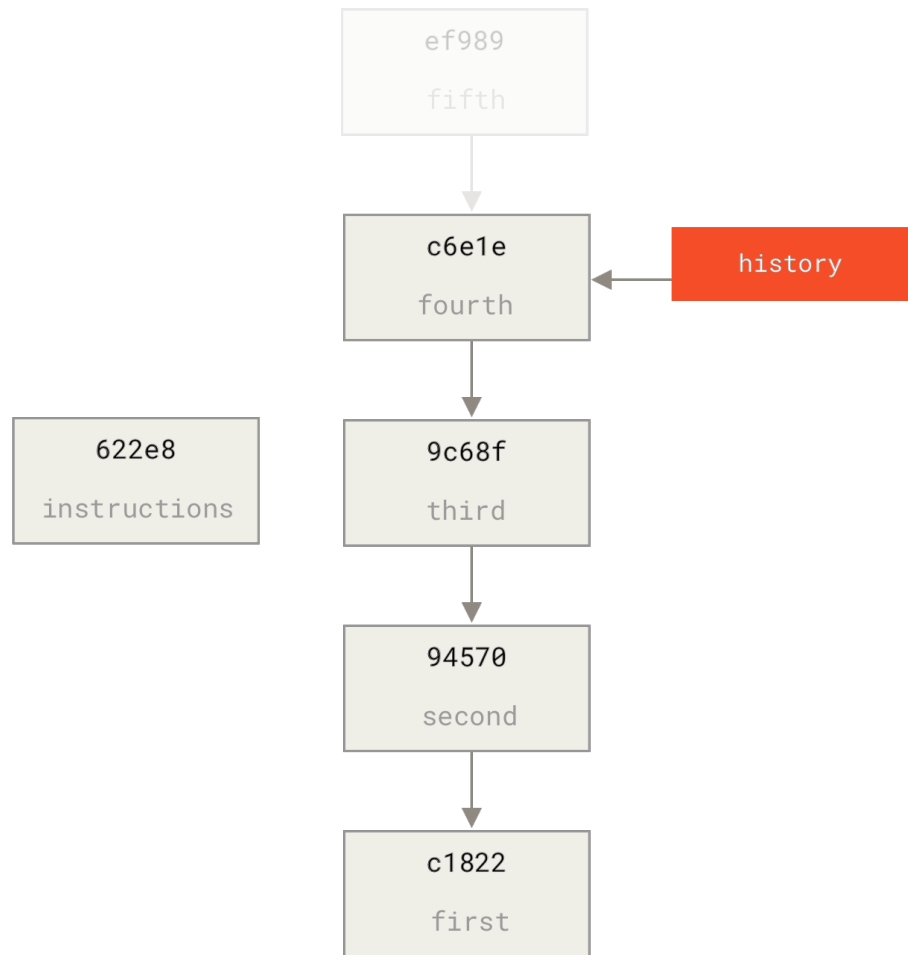
Dazu müssen wir einen Punkt wählen, an dem wir abspalten möchten, der in unserem Beispiel der dritte Commit ist. Er lautet **9c68fdc** in der SHA-Sprechweise. Unser Basis-Commit wird also auf diesem Baum basieren. Wir können unseren Basis-Commit mit dem Befehl **commit-tree** erstellen, der einfach einen Baum nimmt und uns ein brandneues, elternloses SHA-1-Commit-Objekt zurückgibt.

```
$ echo 'Get history from blah blah blah' | git commit-tree 9c68fdc^{tree}
622e88e9cbfbacfb75b5279245b9fb38dfea10cf
```



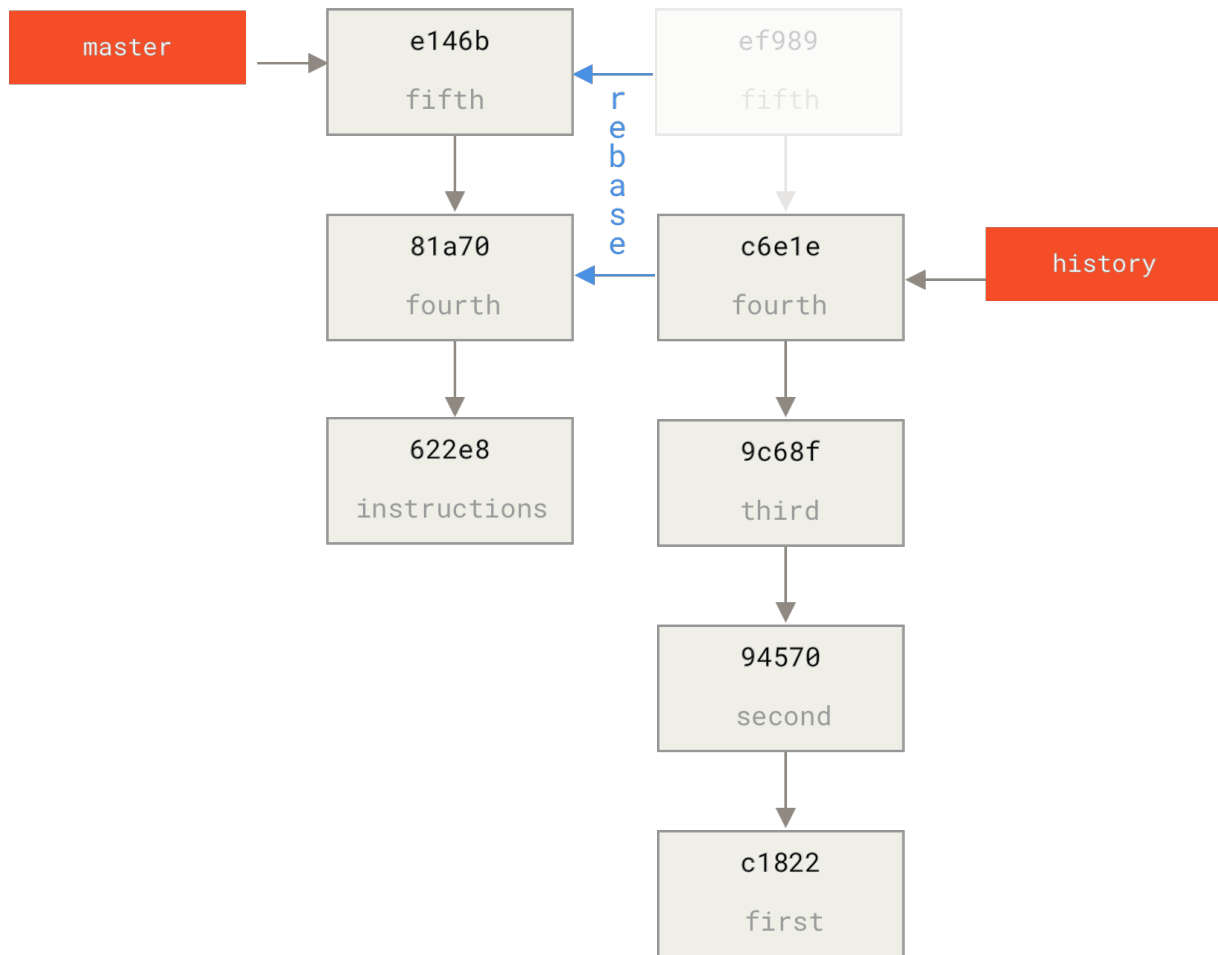
Das Kommando **commit-tree** gehört zu einer Reihe von Befehlen, die allgemein als „Basis“-Befehle (engl. 'plumbing' commands) bezeichnet werden. Diese Befehle sind im Allgemeinen nicht für den direkten Einsatz gedacht, sondern werden, eingebettet in **andere** Git-Befehle, für kleinere Aufgaben verwendet. Wenn wir bei derartigen Gelegenheiten etwas Ungewöhnliches durchführen müssen, dann erlauben sie uns, echte low-level Aufgaben zu erledigen, sind aber nicht für den täglichen Gebrauch gedacht. Sie können mehr über Basisbefehle in [Basisbefehle und Standardbefehle \(Plumbing and Porcelain\)](#) lesen.





OK, jetzt, wo wir einen Basis-Commit haben, können wir den Rest unseres Verlaufs mit `git rebase --onto` auf die Basis zurückführen. Das Argument `--onto` wird der SHA-1 sein, den wir gerade von `commit-tree` zurückbekommen haben, und der Rebase-Punkt wird der dritte Commit sein (das Elternteil des ersten Commits, den wir behalten wollen, `9c68fdc`):

```
$ git rebase --onto 622e88 9c68fdc
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: fourth commit
Applying: fifth commit
```



Gut, nun haben wir also unseren jüngsten Verlauf auf einer Übergabebasis neu geschrieben, die jetzt Anweisungen enthält, wie wir die gesamte Historie rekonstruieren könnten, wenn wir es wollen. Wir können diesen neuen Verlauf auf ein neues Projekt übertragen, und wenn die Anwender jetzt dieses Repository klonen, sehen sie nur die beiden letzten Commits und dann einen Basis-Commit mit Anweisungen.

Lassen Sie uns nun die Rolle tauschen mit jemandem, der das Projekt zum ersten Mal klonet und den gesamten Verlauf des Projekts haben will. Um die Verlaufsdaten nach dem Klonen dieses abgetrennten Repositorys zu erhalten, müsste man einen zweiten Remote für das historische Repository hinzufügen und holen ('fetch'):

```
$ git clone https://github.com/schacon/project
$ cd project

$ git log --oneline master
e146b5f Fifth commit
81a708d Fourth commit
622e88e Get history from blah blah blah

$ git remote add project-history https://github.com/schacon/project-history
$ git fetch project-history
```

```
From https://github.com/schacon/project-history
* [new branch] master -> project-history/master
```

Nun würde die andere Person ihre jüngsten Commits im **master** Branch und die historischen Commits im **project-history/master** Branch erhalten.

```
$ git log --oneline master
e146b5f Fifth commit
81a708d Fourth commit
622e88e Get history from blah blah blah

$ git log --oneline project-history/master
c6e1e95 Fourth commit
9c68fdc Third commit
945704c Second commit
c1822cf First commit
```

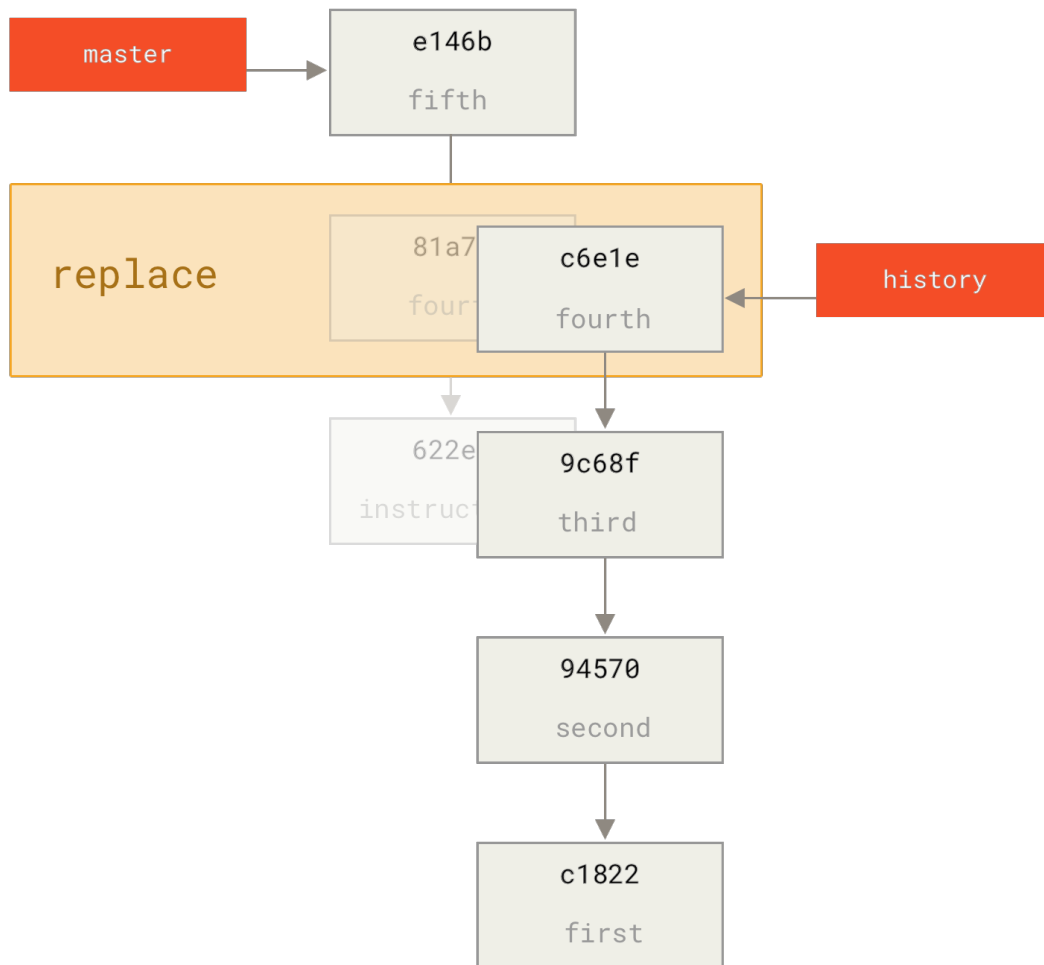
Um sie zu vereinigen, können Sie einfach **git replace** mit dem Commit, den Sie ersetzen wollen, und dann den Commit, mit dem Sie ihn ersetzen wollen, aufrufen. Wir wollen also den „vierten“ Commit im **master** Branch durch den "vierten" Commit im **project-history/master** Branch ersetzen:

```
$ git replace 81a708d c6e1e95
```

Wenn man sich nun den Verlauf des **master** Branchs anschaut, sieht er so aus:

```
$ git log --oneline master
e146b5f Fifth commit
81a708d Fourth commit
9c68fdc Third commit
945704c Second commit
c1822cf First commit
```

Klasse, oder? Ohne alle SHA-1s im Upstream ändern zu müssen, konnten wir einen Commit in unserer Geschichte durch einen ganz anderen ersetzen, und alle normalen Werkzeuge (**bisect**, **blame**, usw.) werden so funktionieren, wie wir es erwarten dürfen.



Interessanterweise zeigt das Protokoll ('log') immer noch **81a708d** als SHA-1, obwohl es tatsächlich die **c6e1e95**-Commit-Daten verwendet, durch die wir es ersetzt haben. Selbst wenn Sie einen Befehl wie **cat-file** ausführen, zeigt er Ihnen die ersetzten Daten an:

```

$ git cat-file -p 81a708d
tree 7bc544cf438903b65ca9104a1e30345eee6c083d
parent 9c68fdceee073230f19ebb8b5e7fc71b479c0252
author Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1268712581 -0700
committer Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1268712581 -0700

fourth commit

```

Vergessen Sie nicht, dass das eigentliche Elternteil von **81a708d** unser Platzhalter-Commit (**622e88e**) war, nicht **9c68fdce**, wie es hier steht.

Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass diese Daten in unseren Referenzen gespeichert sind:

```

$ git for-each-ref
e146b5f14e79d4935160c0e83fb9ebe526b8da0d commit refs/heads/master
c6e1e95051d41771a649f3145423f8809d1a74d4 commit refs/remotes/history/master

```

```
e146b5f14e79d4935160c0e83fb9ebe526b8da0d commit refs/remotes/origin/HEAD
e146b5f14e79d4935160c0e83fb9ebe526b8da0d commit refs/remotes/origin/master
c6e1e95051d41771a649f3145423f8809d1a74d4 commit
refs/replace/81a708dd0e167a3f691541c7a6463343bc457040
```

Das bedeutet, dass es einfach ist, unseren Ersatz mit anderen zu teilen, weil wir diesen auf unseren Server speichern ('push') können und andere Anwender ihn leicht herunterladen können. Das ist in dem Szenario zur Verlaufsoptimierung, das wir hier durchgespielt haben, nicht so hilfreich (da jeder sowieso beide Historien herunterladen würde. Warum also beide trennen?). Es kann aber unter anderen Umständen sinnvoll sein.

## Anmeldeinformationen speichern

Wenn Sie den SSH-Transport für die Verbindung zu Remotes verwenden, ist es möglich, dass Sie einen Schlüssel ohne Passwort verwenden. Damit können Sie Daten sicher übertragen, ohne Ihren Benutzernamen und ein Passwort einzugeben. Mit den HTTP-Protokollen ist das aber nicht möglich — jede Verbindung benötigt einen Benutzernamen und ein Passwort. Noch schwieriger wird das bei Systemen mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei denen das Token, das Sie für ein Kennwort verwenden, zufällig generiert wird und nicht ausgesprochen werden kann.

Glücklicherweise hat Git ein Anmeldesystem, das hier weiter helfen kann. Git hat ein paar Optionen im Angebot:

- Standardmäßig wird überhaupt nicht zwischengespeichert. Bei jeder Verbindung wird nach Ihrem Benutzernamen und Passwort gefragt.
- Der „Cache“-Modus hält die Anmeldedaten für eine gewisse Zeitspanne im Zwischenspeicher. Keines der Passwörter wird jemals auf der Festplatte abgelegt und nach 15 Minuten werden sie aus dem Cache gelöscht.
- Der „Speicher“-Modus speichert die Zugangsdaten in einer Klartextdatei auf der Festplatte und sie verfallen nie. Das bedeutet, dass Sie Ihre Anmeldedaten nie wieder eingeben müssen, bis Sie Ihr Passwort für den Git-Host ändern. Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass Ihre Passwörter im Klartext in einer einfachen Datei in Ihrem Homeverzeichnis gespeichert werden.
- Wenn Sie einen Mac verwenden, verfügt Git über einen „osxkeychain“-Modus, der die Anmeldeinformationen im sicheren Schlüsselbund, der an Ihr Systemkonto angehängt ist, zwischenspeichert. Diese Methode speichert die Zugangsdaten, ohne Laufzeitbegrenzung auf der Festplatte. Sie werden mit dem gleichen Verfahren verschlüsselt, das auch HTTPS-Zertifikate und Safari-Automatiken verwaltet.
- Wenn Sie Windows verwenden, können Sie das Feature **Git Credential Manager** aktivieren, wenn sie [Git für Windows](#) installieren oder [the latest GCM](#) als eigenständiger Dienst installieren. Dies ähnelt dem oben beschriebenen "``osxkeychain``"-Hilfsprogramm, es verwendet jedoch den Windows-Anmeldeinformationsspeicher, um vertrauliche Informationen zu verwalten. Es kann auch Anmeldeinformationen für WSL1 oder WSL2 bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [GCM-Installationsanweisungen](#).

Sie können eine dieser Methoden durch Setzen eines Git-Konfigurationswertes wählen:

```
$ git config --global credential.helper cache
```

Einige dieser Hilfsmittel haben Optionen. Der „store“-Assistent kann das Argument `--file <path>` benutzen, das den Speicherort der Klartextdatei anpasst (der Standard ist `~/.git-credentials`). Der „cache“-Assistent akzeptiert die Option `--timeout <seconds>`, welche die Zeitspanne ändert, in der der Dämon läuft (die Vorgabe ist „900“, oder 15 Minuten). Hier folgt ein Beispiel, wie Sie der „store“-Assistent mit einem benutzerdefinierten Dateinamen konfigurieren könnten:

```
$ git config --global credential.helper 'store --file ~/.my-credentials'
```

Mit Git können Sie auch mehrere Assistenten konfigurieren. Wenn Sie nach Anmeldeinformationen für einen bestimmten Host suchen, fragt Git diese der Reihe nach ab und stoppt nach der ersten, erhaltenen Antwort. Beim Speichern der Zugangsdaten sendet Git den Benutzernamen und das Passwort an **alle** Assistenten der Liste, diese entscheiden, was damit zu machen ist. So würde eine `.gitconfig` aussehen, wenn Sie eine Datei mit Zugangsdaten auf einem USB-Stick hätten, aber den Zwischenspeicher nutzen wollten, um sich die Eingabe zu sparen, wenn das Laufwerk nicht angeschlossen ist:

```
[credential]
 helper = store --file /mnt/thumbdrive/.git-credentials
 helper = cache --timeout 30000
```

## Unter der (Motor-)Haube

Wie funktioniert das alles? Der Hauptbefehl für das Anmelde-System ist `git credential`, der einen Befehl als Argument und dann weitere Eingaben über stdin (Standardeingabe=Tastatur) entgegennimmt.

Mit einem Beispiel ist das vielleicht leichter verständlich. Nehmen wir an, dass ein Assistent für die Anmeldung konfiguriert wurde und er Anmeldedaten für `mygithost` gespeichert hat. Die folgende Sitzung verwendet den Befehl „fill“, der aufgerufen wird, wenn Git versucht, Zugangsdaten für einen Host zu finden:

```
$ git credential fill ①
protocol=https ②
host=mygithost
③
protocol=https ④
host=mygithost
username=bob
password=s3cre7
$ git credential fill ⑤
protocol=https
host=unknownhost
```

```
Username for 'https://unknownhost': bob
Password for 'https://bob@unknownhost':
protocol=https
host=unknownhost
username=bob
password=s3cre7
```

- ① Diese Befehlszeile leitet die eigentliche Interaktion ein.
- ② Das Anmeldesystem wartet auf die Eingabe von stdin. Wir geben das „Protokoll“ und den „Hostnamen“ ein.
- ③ Eine leere Zeile signalisiert, dass die Eingabe vollständig ist und das Anmeldesystem sollte mit dem antworten, was ihm bekannt ist.
- ④ Dann übernimmt das Programm Git-Credential und gibt auf stdout die gefundenen Informationen aus.
- ⑤ Falls keine Anmeldeinformationen gefunden werden, fragt Git den Benutzer nach dem Benutzernamen und dem Kennwort und gibt sie an den aufrufenden stdout zurück (hier sind sie an dieselbe Konsole angeschlossen).

Das Anmeldesystem ruft in Wirklichkeit ein Programm auf, das von Git selbst unabhängig ist und bei dem der Konfigurationswert `credential.helper` bestimmt, was und auf welche Weise es aufgerufen wird. Es kann unterschiedliche Varianten anbieten:

Konfiguration-Wert	Verhalten
<code>foo</code>	läuft als <code>git-credential-foo</code>
<code>foo -a --opt=bcd</code>	läuft als <code>git-credential-foo -a --opt=bcd</code>
<code>/absolute/path/foo -xyz</code>	läuft als <code>/absolute/path/foo -xyz</code>
<code>!f() { echo "password=s3cre7"; }; f</code>	Code nach <code>!</code> wird in der Shell ausgewertet

Die oben beschriebenen Hilfsprogramme heißen also eigentlich `git-credential-cache`, `git-credential-store` usw. und wir können sie so konfigurieren, dass sie Befehlszeilenargumente übernehmen. Die allgemeine Form dafür ist „git-credential-foo [Argument] <Aktion>“. Das stdin/stdout-Protokoll ist das Gleiche wie beim Anmeldesystem, aber sie verwenden einen etwas anderen Befehls-Satz:

- `get` ist die Abfrage nach einem Benutzernamen/Passwort-Paar.
- `store` ist die Aufforderung, einen Satz von Anmeldeinformationen im Speicher dieses Assistenten zu hinterlegen.
- `erase` löscht die Anmeldeinformationen für die angegebenen Einstellungen aus dem Speicher dieses Assistenten.

Für die `store` und `erase` Aktionen ist keine Reaktion erforderlich (Git ignoriert sie ohnehin). Für die Aktion `get` ist Git allerdings stark darauf bedacht, was der Assistent sagt. Wenn das Hilfsprogramm nichts Sinnvolles kennt, kann es einfach ohne Ausgabe abbrechen. Weiß es aber etwas, sollte es die bereitgestellten Informationen mit den gespeicherten Informationen ergänzen. Die Ausgabe wird wie eine Reihe von Assignment-Statements behandelt. Alles, was zur Verfügung gestellt wird,

ersetzt das, was Git bereits kennt.

Hier ist das gleiche Beispiel von oben, aber ohne das Git-Anmeldesystem und direkt zu **git-credential-store**:

```
$ git credential-store --file ~/git.store store ①
protocol=https
host=mygithost
username=bob
password=s3cre7
$ git credential-store --file ~/git.store get ②
protocol=https
host=mygithost

username=bob ③
password=s3cre7
```

- ① Hier weisen wir **git-credential-store** an, einige Anmeldedaten zu speichern: der Benutzername „bob“ und das Passwort „s3cre7“ sollen verwendet werden, wenn auf <https://mygithost> zugegriffen wird.
- ② Jetzt rufen wir diese Anmeldedaten ab. Wir geben die bereits bekannten Teile der Internetadresse (<https://mygithost>) und eine leere Zeile ein.
- ③ **git-credential-store** antwortet mit dem Benutzernamen und dem Passwort, die wir beide oben gespeichert haben.

So sieht die Datei **~/git.store** jetzt aus:

```
https://bob:s3cre7@mygithost
```

Sie besteht nur aus einer Reihe von Zeilen, von denen jede eine mit einem Anmeldeinformationen versehene URL enthält. Die Assistenten **osxkeychain** und **wincrd** verwenden das native Format ihrer Zwischenspeicher, während **cache** ein eigenes Speicherformat verwendet (das kein anderer Prozess lesen kann).

## Benutzerdefinierter Cache für Anmeldeinformationen.

Angenommen, dass **git-credential-store** und seine Verwandten von Git getrennte Programme sind, dann ist es kein großer Schritt, zu erkennen, dass *jedes* Programm ein Hilfsprogramm für die Git-Anmeldung sein kann. Die von Git bereitgestellten Assistenten decken viele gewöhnliche Anwendungsfälle ab, aber nicht alle. Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Team hat einige Anmeldedaten, die dem gesamten Team zur Verfügung gestellt werden sollen, eventuell für die Entwicklung. Diese werden in einem freigegebenen Verzeichnis gespeichert, aber Sie möchten sie nicht in Ihr eigenes Anmeldesystem kopieren, da sie sich häufig ändern. Keines der vorhandenen Hilfsprogramme ist auf diesen Fall anwendbar; schauen wir mal, was nötig wäre, um unser Eigenes zu schreiben. Dieses Programm muss mehrere Schlüsselfunktionen haben:

1. Die einzige Aktion, auf die wir achten müssen, ist **get**. Die Aktionen **store** und **erase** sind



Schreiboperationen, also werden wir sie einfach sauber beenden, sobald sie auftauchen.

2. Das Dateiformat der Datei für die gemeinsamen Anmeldedaten ist das Gleiche wie es von `git-credential-store` verwendet wird.
3. Der Speicherort dieser Datei ist eigentlich standardisiert, aber wir sollten es dem Benutzer erlauben, einen benutzerdefinierten Pfad anzugeben, nur für den Fall, dass er es wünscht.

Noch einmal zur Erinnerung: Wir werden diese Erweiterung in Ruby schreiben, aber jede Programmiersprache wird funktionieren, solange Git das fertige Produkt ausführen kann. Hier ist der vollständige Quellcode unseres neuen Anmeldehelfers:

```
#!/usr/bin/env ruby

require 'optparse'

path = File.expand_path '~/.git-credentials' ①
OptionParser.new do |opts|
 opts.banner = 'USAGE: git-credential-read-only [options] <action>'
 opts.on('-f', '--file PATH', 'Specify path for backing store') do |argpath|
 path = File.expand_path argpath
 end
end.parse!

exit(0) unless ARGV[0].downcase == 'get' ②
exit(0) unless File.exists? path

known = {} ③
while line = STDIN.gets
 break if line.strip == ''
 k,v = line.strip.split '=', 2
 known[k] = v
end

File.readlines(path).each do |fileline| ④
 prot,user,pass,host = fileline.scan(/^(.*?):\/\/(.*?):(.*?)@(.*)$/).first
 if prot == known['protocol'] and host == known['host'] and user ==
known['username'] then
 puts "protocol=#{prot}"
 puts "host=#{host}"
 puts "username=#{user}"
 puts "password=#{pass}"
 exit(0)
 end
end
```

- ① Hier parsen wir die Befehlszeilenoptionen und erlauben dem Benutzer, die Eingabedatei zu spezifizieren. Die Vorgabe ist `~/.git-credentials`.
- ② Dieses Programm antwortet nur, wenn die Aktion `get` lautet und die Backup-Speicherdatei existiert.

- ③ Die Schleife hier, liest von stdin, bis die erste leere Zeile erkannt wird. Die Eingaben werden im Hash **known** zur späteren Referenz gespeichert.
- ④ Die Schleife hier, liest den Inhalt der Speicherdatei und sucht nach Übereinstimmungen. Wenn die Protokolldaten, der Host und der Benutzername mit **known** in dieser Zeile übereinstimmen, gibt das Programm die Ergebnisse auf stdout aus und beendet sich.

Wir speichern unser Hilfsprogramm als **git-credential-read-only**, legen es irgendwo in unserem **PATH** ab und markieren es als ausführbar. So sieht dann eine interaktive Sitzung aus:

```
$ git credential-read-only --file=/mnt/shared/creds get
protocol=https
host=mygithost
username=bob

protocol=https
host=mygithost
username=bob
password=s3cre7
```

Da der Name mit „git-“ beginnt, können wir die einfache Syntax für den Konfigurationswert verwenden:

```
$ git config --global credential.helper 'read-only --file /mnt/shared/creds'
```

Wie Sie sehen, ist die Erweiterung dieses Systems ziemlich unkompliziert und kann einige typische Probleme für Sie und Ihr Team lösen.

## Zusammenfassung

Sie haben eine Reihe von fortschrittlichen Tools kennengelernt, mit denen Sie Ihre Commits und die Staging-Area präziser manipulieren können. Wenn Sie Probleme bemerken, sollten Sie in der Lage sein, leicht herauszufinden, was, wann und von wem der Commit eingebracht wurde. Wenn Sie Teilprojekte in Ihrem Projekt verwenden möchten, haben Sie gelernt, wie Sie deren Anforderungen erfüllen können. An diesem Punkt sollten Sie auf der Kommandozeile die meisten der täglichen Aufgaben in Git erledigen können und Sie sollten sich dabei sicher fühlen.

# Git einrichten

Bisher haben wir die grundlegende Funktionsweise und die Verwendung von Git erläutert, sowie eine Reihe von Tools vorgestellt, die Ihnen helfen sollen, Git einfach und effizient zu nutzen. In diesem Kapitel werden wir zeigen, wie Sie Git noch individueller einsetzen können, indem Sie einige wichtige Konfigurationen anpassen und das Hook-System anwenden. Mit diesen Tools ist es einfach, Git genau so einzurichten, wie Sie, Ihr Unternehmen oder Ihre Gruppe es benötigen.

## Git Konfiguration

Wie Sie in Kapitel 1, [Erste Schritte](#) bereits kurz gelesen haben, können Sie die Git-Konfigurationseinstellungen mit dem Befehl `git config` anpassen. Eine der ersten Dinge, die Sie vorgenommen haben, war die Einrichtung Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse:

```
$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com
```

Jetzt lernen Sie einige der interessanteren Optionen kennen, die Sie auf diese Weise festlegen können, um Ihre Nutzung von Git zu optimieren.

Zunächst eine kleine Übersicht: Git verwendet eine Reihe von Konfigurationsdateien, um das Standard-Verhalten, wie gewünscht, zu verändern. Die erste Option, in der Git nach solchen Werten sucht, ist die globale Datei `[path]/etc/gitconfig`, die Einstellungen enthält, die auf jeden Benutzer auf dem System und alle seine Repositorys angewendet werden. Wenn Sie die Option `--system` an `git config` übergeben, wird diese Datei gezielt ausgelesen und geschrieben.

Der nächste Ort, an dem Git nachschaut, ist die Datei `~/.gitconfig` (oder `~/.config/git/config`), die für jeden Benutzer spezifisch ist. Sie können Git veranlassen, diese Datei zu lesen und zu schreiben, indem Sie die Option `--global` übergeben.

Schließlich sucht Git nach Informationen in der Konfigurations-Datei im Git-Verzeichnis (`.git/config`) des jeweiligen Repositorys, das Sie gerade verwenden. Diese Werte sind spezifisch für dieses spezielle Repository und werden bei Übergabe der Option `--local` an `git config` angewendet. Wenn Sie nicht angeben, welchen Level Sie ansprechen möchten, ist das die Voreinstellung.

Jeder dieser „Level“ (system, global, lokal) überschreibt Werte der vorigen Ebene. Daher werden beispielsweise Werte in `.git/config` jene in `[path]/etc/gitconfig` überschreiben.



Die Konfigurationsdateien von Git sind reine Textdateien, so dass Sie diese Werte auch einstellen können, wenn Sie die Datei manuell bearbeiten und dabei die richtige Syntax verwenden. Es ist jedoch generell einfacher, den `git config` Befehl zu benutzen.

## Grundeinstellungen des Clients

Die von Git erkannten Einstelloptionen lassen sich in zwei Kategorien einteilen: client-seitig und serverseitig. Die meisten Optionen beziehen sich auf die Clientseite – die Konfiguration Ihrer

persönlichen Arbeitseinstellungen. *Sehr sehr viele* Konfigurationsoptionen stehen zur Verfügung, aber ein großer Teil davon ist nur in bestimmten Grenzfällen sinnvoll. Wir werden hier nur die gebräuchlichsten und nützlichsten Optionen behandeln. Wenn Sie eine Liste aller Optionen sehen möchten, die Ihre Version von Git kennt, können Sie Folgendes aufrufen:

```
$ man git-config
```

Dieser Befehl listet alle verfügbaren Optionen detailliert auf. Sie finden dieses Referenzmaterial auch unter <https://git-scm.com/docs/git-config>.



Für fortgeschrittene Anwendungsfälle können Sie in der oben erwähnten Dokumentation nach „Conditional includes“ suchen.

### core.editor

Um Ihre Commit- und Tag-Beschreibungen erstellen/bearbeiten zu können verwendet Git das von Ihnen als Standard-Text-Editor eingestellte Programm aus einer der Shell-Umgebungs-Variablen **VISUAL** oder **EDITOR**. Alternativ greift Git auf den vi-Editor zurück. Diesen Standard können Sie ändern, indem Sie die Einstellung **core.editor** verwenden:

```
$ git config --global core.editor emacs
```

Jetzt wird Git Emacs starten, unabhängig davon, was als Standard-Shell-Editor eingestellt ist, um die Beschreibungen zu bearbeiten.

### commit.template

Wenn Sie dieses Attribut auf die Pfadangabe einer Datei auf Ihrem System setzen, verwendet Git diese Datei als initiale Standard-Nachricht, wenn Sie einen Commit durchführen. Der Vorteil bei der Erstellung einer benutzerdefinierten Commit-Vorlage besteht darin, dass Sie sie verwenden können, um sich (oder andere) beim Erstellen einer Commit-Nachricht an das richtige Format und den richtigen Stil zu erinnern.

Nehmen wir z.B. eine Template-Datei unter `~/.gitmessage.txt`, die so aussieht:

```
Subject line (try to keep under 50 characters)
```

```
Multi-line description of commit,
feel free to be detailed.
```

```
[Ticket: X]
```

Beachten Sie, wie diese Commit-Vorlage den Committer daran erinnert, die Betreffzeile kurz zu halten (für die `git log --oneline` Ausgabe), weitere Details hinzuzufügen und sich auf ein Problem oder eine Bug-Tracker-Ticketnummer zu beziehen, falls vorhanden.

Um Git anzuweisen, das als Standardnachricht zu verwenden, die in Ihrem Editor erscheint, wenn

Sie `git commit` ausführen, setzen Sie den Konfigurationswert `commit.template`:

```
$ git config --global commit.template ~/.gitmessage.txt
$ git commit
```

Dann öffnet sich Ihr Text-Editor in etwa so für Ihre platzhaltergemäße Commit-Beschreibung, wenn Sie committen:

```
Subject line (try to keep under 50 characters)

Multi-line description of commit,
feel free to be detailed.

[Ticket: X]
Please enter the commit message for your changes. Lines starting
with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
On branch master
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
modified: lib/test.rb
#
~
~
".git/COMMIT_EDITMSG" 14L, 297C
```

Mit einer eigenen Regel für Commit-Beschreibungen und dem Einfügen einer entsprechenden Vorlage in die Git-Konfiguration Ihres Systems erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Regel regelmäßig eingehalten wird.

### `core.pager`

Diese Einstellung bestimmt, welcher Pager genutzt werden soll, wenn git den Output von `log` und `diff` seitenweise ausgeben soll. Den Wert kann auf `more` oder wie von Ihnen bevorzugt eingestellt werden (Standard ist `less`). Sie können ihn deaktivieren, indem Sie eine leere Zeichenkette verwenden:

```
$ git config --global core.pager ''
```

Wenn Sie das benutzen, wird Git die komplette Ausgabe aller Befehle abrufen, unabhängig davon, wie lang sie sind.

### `user.signingkey`

Wenn Sie signierte annotierte Tags erstellen (wie in Kapitel 7, [Ihre Arbeit signieren](#) beschrieben), erleichtert die Definition Ihres GPG-Signierschlüssels in der Konfigurations-Einstellung die Arbeit. Stellen Sie Ihre Schlüssel-ID so ein:

```
$ git config --global user.signingkey <gpg-key-id>
```

Jetzt können Sie Tags signieren, ohne jedes Mal Ihren Schlüssel mit dem Befehl `git tag` angeben zu müssen:

```
$ git tag -s <tag-name>
```

### core.excludesfile

Sie können Suchmuster in die `.gitignore` Datei Ihres Projekts einfügen. Damit können Sie verhindern, dass Git, so bestimmte Dateien, als nicht in der Versionsverwaltung erfasste Dateien erkennt oder sie zum Commit vormerkt, wenn Sie `git add` darauf ausführen, wie in Kapitel 2, [Ignorieren von Dateien](#) beschrieben.

In manchen Fällen sollen bestimmte Dateien für alle Repositorys ignoriert werden, in denen Sie arbeiten. Falls Sie macOS verwenden, kennen Sie vermutlich die `.DS_Store` Dateien. Bei Emacs oder Vim kennen Sie Dateinamen, die mit einer Tilde (`~`) oder auf `.swp` enden.

Mit dieser Einstellung können Sie eine gewisse, globale `.gitignore` Datei schreiben. Erstellen Sie eine `~/.gitignore_global` Datei mit diesem Inhalt:

```
*~
.*.swp
.DS_Store
```

... und Sie führen `git config --global core.excludesfile ~/.gitignore_global` aus. Git wird sich nie wieder um diese Dateien kümmern.

### help.autocorrect

Wenn Sie einen Befehl vertippen, zeigt das System Ihnen so etwas wie das hier:

```
$ git chekcout master
git: 'chekcout' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
 checkout
```

Git versucht behilflich zu sein, um herauszufinden, was Sie gemeint haben, aber es verweigert es immer noch die Ausführung. Wenn Sie `help.autocorrect` auf 1 setzen, dann führt Git diesen Befehl tatsächlich aus:

```
$ git chekcout master
WARNING: You called a Git command named 'chekcout', which does not exist.
Continuing under the assumption that you meant 'checkout'
```

in 0.1 seconds automatically...

Beachten Sie die „0,1 Sekunden“ Aktivität. `help.autocorrect` ist eigentlich eine Ganzzahl, die Zehntelsekunden repräsentiert. Wenn Sie den Wert auf 50 setzen, gibt Ihnen Git 5 Sekunden Zeit, Ihre Meinung zu ändern, bevor der autokorrigierte Befehl ausgeführt wird.

## Farben in Git

Git unterstützt die farbige Terminalausgabe, was sehr nützlich ist, um die Befehlsausgabe schnell und einfach visuell zu analysieren. Eine Reihe von Optionen können Ihnen helfen, die Farbgestaltung nach Ihren Wünschen einzustellen.

### `color.ui`

Git färbt den größten Teil seiner Ausgabe automatisch ein, aber es gibt einen Hauptschalter, wenn Ihnen dieses Verhalten nicht gefällt. Um alle farbigen Terminalausgaben von Git auszuschalten, verfahren Sie wie folgt:

```
$ git config --global color.ui false
```

Die Standardeinstellung ist `auto`, das die Ausgabe von Farben ausgibt, wenn es direkt zu einem Terminal geht, aber die Farbkontrollcodes weglässt, wenn die Ausgabe in eine Pipe oder eine Datei umgeleitet wird.

Sie können es auch auf `always` einstellen, dass der Unterschied zwischen Terminals und Pipes immer ignoriert wird. Das werden Sie nur selten wollen; in den meisten Szenarien können Sie stattdessen ein `--color` Flag an den Git-Befehl übergeben, um ihn zu zwingen, Farbcodes zu verwenden, wenn Sie Farbcodes in Ihrer umgeleiteten Ausgabe wünschen. Die Voreinstellung ist fast immer die richtige.

### `color.*`

Wenn Sie genauer bestimmen möchten, welche Befehle wie eingefärbt werden, dann bietet Git spezifische Farbeinstellungen. Die einzelnen Befehle können auf `true`, `false`, oder `always` gesetzt werden:

```
color.branch
color.diff
color.interactive
color.status
```

Darüber hinaus hat jede dieser Optionen Untereinstellungen, mit denen Sie bestimmte Farben für Teile der Ausgabe festlegen können, wenn Sie die Farben überschreiben wollen. Um beispielsweise die Metainformationen in Ihrer Diff-Ausgabe auf blauen Vordergrund, schwarzen Hintergrund und fetten Text zu setzen, können Sie Folgendes ausführen:

```
$ git config --global color.diff.meta "blue black bold"
```

Sie können die Farbe auf einen der folgenden Werte setzen: **normal**, **black**, **red**, **green**, **yellow**, **blue**, **magenta**, **cyan** oder **white**. Wenn Sie ein Attribut wie im vorherigen Beispiel fett wünschen, können Sie zwischen **bold** (fett), **dim** (abgedunkelt), **ul** (unterstrichen), **blink** (blinken) und **reverse** (Vorder- und Hintergrund vertauschen) wählen.

## Externe Merge- und Diff-Tools

Obwohl Git eine interne Diff-Implementierung hat, die wir in diesem Buch vorgestellt haben, können Sie stattdessen ein externes Tool verwenden. Sie können auch ein grafisches Tool zum Mergen und Lösen von Konflikten einrichten, anstatt Konflikte manuell lösen zu müssen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Perforce Visual Merge Tool (P4Merge) einrichten, um Ihre Diffs und Merge-Ansichten zu analysieren, denn es ist ein praktisches grafisches Tool und kostenlos.

Wenn Sie diese Software testen möchten – P4Merge läuft auf allen wichtigen Plattformen. Wir verwenden Pfadnamen in den Beispielen, die auf macOS- und Linux-Systemen funktionieren. Unter Windows müssen Sie **/usr/local/bin** in einen ausführbaren Pfad in Ihrer Umgebung ändern.

Starten Sie mit [P4Merge von Perforce downloaden](#). Richten Sie danach externe Wrapper-Skripte ein, um Ihre Befehle auszuführen. Wir verwenden hier den macOS-Pfad für die ausführbare Datei. In anderen Systemen sollte er so angepasst werden, dass er auf den Ordner verweist, in dem Ihre **p4merge** Binary installiert ist. Richten Sie ein Merge-Wrapper-Skript mit dem Namen **extMerge** ein, das Ihre Binärdatei mit allen angegebenen Argumenten aufruft:

```
$ cat /usr/local/bin/extMerge
#!/bin/sh
/Applications/p4merge.app/Contents/MacOS/p4merge $*
```

Der diff Wrapper überprüft, ob sieben Argumente angegeben sind und übergibt zwei davon an Ihr Merge-Skript. Standardmäßig übergibt Git die folgenden Argumente an das Diff-Programm:

```
path old-file old-hex old-mode new-file new-hex new-mode
```

Da Sie nur die Argumente **old-file** und **new-file** benötigen, verwenden Sie das Wrapper-Skript, um die benötigten zu übergeben.

```
$ cat /usr/local/bin/extDiff
#!/bin/sh
[$# -eq 7] && /usr/local/bin/extMerge "$2" "$5"
```

Sie müssen außerdem darauf achten, dass diese Tools lauffähig sind:

```
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/extMerge
```



```
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/extDiff
```

Jetzt können Sie Ihre Konfigurationsdatei so einrichten, dass sie Ihre benutzerdefinierte Merge-Lösung und Diff-Tools nutzt. Dazu sind eine Reihe von benutzerdefinierten Einstellungen erforderlich: `merge.tool`, um Git mitzuteilen, welche Strategie zu verwenden ist, `mergetool.<tool>.cmd`, um anzugeben, wie der Befehl ausgeführt werden soll, `mergetool.<tool>.trustExitCode`, um Git mitzuteilen, ob der Exit-Code dieses Programms eine erfolgreiche Merge-Lösung anzeigt oder nicht, und `diff.external`, um Git mitzuteilen, welchen Befehl es für diffs ausführen soll. Sie können also entweder die vier Konfigurationsbefehle ausführen:

```
$ git config --global merge.tool extMerge
$ git config --global mergetool.extMerge.cmd \
 'extMerge "$BASE" "$LOCAL" "$REMOTE" "$MERGED"'
$ git config --global mergetool.extMerge.trustExitCode false
$ git config --global diff.external extDiff
```

oder Sie können die `~/.gitconfig` Datei bearbeiten und diese Zeilen hinzufügen:

```
[merge]
 tool = extMerge
[mergetool "extMerge"]
 cmd = extMerge "$BASE" "$LOCAL" "$REMOTE" "$MERGED"
 trustExitCode = false
[diff]
 external = extDiff
```

Wenn das alles eingestellt ist, können Sie diff Befehle wie diesen ausführen:

```
$ git diff 32d1776b1^ 32d1776b1
```

Statt die Diff-Ausgabe auf der Kommandozeile zu erhalten, wird P4Merge von Git gestartet, was so ähnlich wie folgt aussieht:

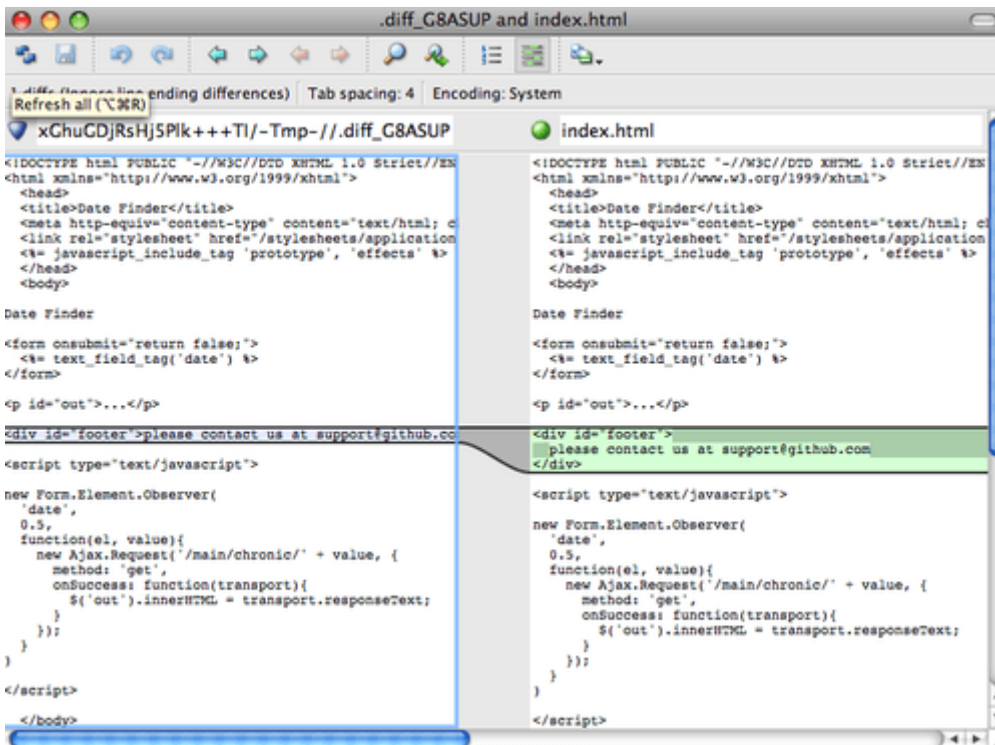


Figure 142. P4Merge

Wenn Sie versuchen, zwei Branches zu verschmelzen und dabei Merge-Konflikte haben, können Sie den Befehl `git mergetool` ausführen. Er startet P4Merge, damit Sie diese Konflikte über das GUI-Tool lösen können.

Das Tolle an diesem Wrapper-Setup ist, dass Sie Ihre Diff- und Merge-Tools einfach ändern können. Um beispielsweise Ihre Tools `extDiff` und `extMerge` so zu ändern, dass das KDiff3-Tool stattdessen ausgeführt wird, müssen Sie nur Ihre `extMerge` Datei bearbeiten:

```
$ cat /usr/local/bin/extMerge
#!/bin/sh
/Applications/kdiff3.app/Contents/MacOS/kdiff3 $*
```

Nun wird Git das KDiff3-Tool für das Diff-Viewing und die Lösung der Merge-Konflikte verwenden.

Git ist standardmäßig so eingestellt, dass es eine Reihe anderer Tools zum Auflösen von Merges verwendet, ohne dass Sie die cmd-Konfiguration einrichten müssen. Um eine Liste der unterstützten Tools anzuzeigen, versuchen Sie es wie folgt:

```
$ git mergetool --tool-help
'git mergetool --tool=<tool>' may be set to one of the following:
 emerge
 gvimdiff
 gvimdiff2
 opendiff
 p4merge
 vimdiff
 vimdiff2
```

The following tools are valid, but not currently available:

```
araxis
bc3
codecompare
deltawalker
diffmerge
diffuse
ecmerge
kdiff3
meld
tkdiff
tortoisemerge
xxdiff
```

Some of the tools listed above only work in a windowed environment. If run in a terminal-only session, they will fail.

Wenn Sie nicht daran interessiert sind, KDiff3 für diff zu verwenden, sondern es nur für die Merge-Auflösung verwenden wollen und der Befehl `kdiff3` in Ihrem Pfad steht, dann können Sie Folgendes ausführen:

```
$ git config --global merge.tool kdiff3
```

Wenn Sie diese Methode verwenden, ohne die Dateien `extMerge` und `extDiff` einzurichten, verwendet Git KDiff3 für die Merge-Auflösung und das normale Git diff-Tool für Diffs.

## Formatierung und Leerzeichen

Formatierungs- und Leerzeichen-Probleme sind einige der frustrierendsten und schwierigeren Probleme, auf die viele Entwickler bei der Teamarbeit stoßen, vor allem in plattformübergreifenden Projekten. Es ist sehr einfach für Patches oder andere kollaborative Arbeiten, geringfügige Änderungen an Leerzeichen vorzunehmen, da die Editoren diese im Hintergrund einfügen. Falls Ihre Dateien jemals mit einem Windows-System in Kontakt kommen, werden ihre Zeilenenden möglicherweise ersetzt. Git hat einige Konfigurationsoptionen, um bei diesen Schwierigkeiten zu helfen.

### `core.autocrlf`

Wenn Sie unter Windows programmieren und mit Leuten arbeiten, die andere Systeme verwenden (oder umgekehrt), werden Sie wahrscheinlich irgendwann auf Probleme mit den Zeilenenden treffen. Der Grund hierfür ist, dass Windows in seinen Dateien sowohl ein Carriage-Return-Zeichen als auch ein Linefeed-Zeichen für Zeilenumbrüche verwendet, während macOS- und Linux-Systeme nur das Linefeed-Zeichen verwenden. Viele Editoren unter Windows ersetzen im Hintergrund bestehende Zeilenenden im LF-Stil durch CRLF oder fügen beide Zeilenendezeichen ein, wenn der Benutzer die Eingabetaste drückt.

Git kann das durch automatische Konvertierung von CRLF-Zeilenenden in LF übernehmen, wenn Sie eine Datei zum Index hinzufügen, und umgekehrt, wenn es Code auf Ihr Dateisystem auscheckt.

Sie können diese Funktionen mit der `core.autocrlf` Einstellung einschalten. Wenn Sie sich auf einem Windows-Computer befinden, setzen Sie die Einstellung auf `true` – das konvertiert LF-Endungen in CRLF, wenn Sie Code auschecken:

```
$ git config --global core.autocrlf true
```

Auf einem Linux- oder macOS-System, das LF-Zeilenden verwendet, sollten Sie nicht zulassen, dass Git Dateien automatisch konvertiert, wenn Sie sie auschecken. Falls jedoch versehentlich eine Datei mit CRLF-Endungen hinzugefügt wird, können Sie dafür sorgen, dass Git sie korrigiert. Sie können Git anweisen, CRLF beim Commit in LF zu konvertieren, aber nicht umgekehrt, indem Sie `core.autocrlf` auf `input` setzen:

```
$ git config --global core.autocrlf input
```

Dieses Setup sollte Ihnen CRLF-Endungen in Windows-Checkouts geben, aber LF-Endungen auf macOS- und Linux-Systemen und im Repository.

Wenn Sie ein Windows-Programmierer sind, der ein reines Windows-Projekt durchführt, dann können Sie diese Funktionalität deaktivieren und die Carriage Returns im Repository aufzeichnen, indem Sie den Konfigurationswert auf `false` setzen:

```
$ git config --global core.autocrlf false
```

### `core.whitespace`

Git wird ursprünglich mit einer Voreinstellung zur Erkennung und Behebung einiger Leerzeichen-Probleme gestartet. Es kann nach sechs primären Leerzeichen-Problemen suchen – drei sind standardmäßig aktiviert und können deaktiviert werden, und drei sind standardmäßig deaktiviert, können aber aktiviert werden.

Die drei, bei denen die Standardeinstellung eingeschaltet ist, sind `blank-at-eol`, das nach Leerzeichen am Ende einer Zeile sucht; `blank-at-eof`, das leere Zeilen am Ende einer Datei bemerkt und `space-before-tab`, das nach Leerzeichen vor Tabulatoren am Anfang einer Zeile sucht.

Die drei, die standardmäßig deaktiviert sind, aber eingeschaltet werden können, sind `indent-with-non-tab`, das nach Zeilen sucht, die mit Leerzeichen anstelle von Tabs beginnen (und von der Option `tabwidth` kontrolliert werden); `tab-in-indent`, das nach Tabs im Einzug einer Zeile sucht und `cr-at-eol`, das Git mitteilt, dass Carriage Returns am Ende von Zeilen OK sind.

Sie können mit Git bestimmen, welche dieser Optionen aktiviert werden sollen. Setzen Sie dazu, getrennt durch Kommas, `core.whitespace` auf den gewünschten Wert (ein oder aus). Sie können eine Option deaktivieren, indem Sie ein `-` (Minus-Zeichen) dem Namen voranstellen, oder den Standardwert verwenden, indem Sie ihn ganz aus der Zeichenkette der Einstellung entfernen. Wenn Sie z.B. möchten, dass alles außer `space-before-tab` gesetzt wird, können Sie das so machen (wobei `trailing-space` eine Kurzform ist, um sowohl `blank-at-eol` als auch `blank-at-eof` abzudecken):

```
$ git config --global core.whitespace \
 trailing-space,-space-before-tab,indent-with-non-tab,tab-in-indent,cr-at-eol
```

Oder Sie können nur den anzupassenden Teil angeben:

```
$ git config --global core.whitespace \
 -space-before-tab,indent-with-non-tab,tab-in-indent,cr-at-eol
```

Git wird diese Punkte erkennen, wenn Sie einen `git diff` Befehl ausführen und versuchen sie einzufärben, damit Sie sie gegebenenfalls vor der Übertragung beheben können. Es wird diese Werte auch verwenden, um Ihnen zu helfen, wenn Sie Patches mit `git apply` einspielen. Wenn Sie Patches installieren, können Sie Git bitten, Sie zu warnen, wenn es Patches mit den angegebenen Leerzeichen-Problemen anwendet:

```
$ git apply --whitespace=warn <patch>
```

Sie können auch Git versuchen lassen, das Problem automatisch zu beheben, bevor Sie den Patch einspielen:

```
$ git apply --whitespace=fix <patch>
```

Diese Optionen gelten auch für den Befehl `git rebase`. Wenn Sie Leerzeichen-Probleme committet haben, aber noch nicht zum Upstream geschoben haben, können Sie `git rebase --whitespace=fix` ausführen, damit Git Leerzeichen-Probleme automatisch behebt, während es die Patches neu schreibt.

## Server-Konfiguration

Für die Serverseite von Git stehen nicht annähernd so viele Konfigurationsoptionen zur Verfügung. Es gibt jedoch einige wichtige Einstellungen, die Sie beachten sollten.

### `receive.fsckObjects`

Git ist in der Lage zu kontrollieren, ob jedes während eines Pushs empfangene Objekt noch mit seiner SHA-1-Prüfsumme übereinstimmt und auf gültige Objekte zeigt. Standardmäßig tut es das jedoch nicht; es ist eine ziemlich aufwändige Operation und kann den Betrieb verlangsamen, insbesondere bei großen Repositorys oder Pushes. Wenn Sie möchten, dass Git bei jedem Push die Objektkonsistenz überprüft, können Sie es dazu zwingen, indem Sie `receive.fsckObjects` auf `true` setzen:

```
$ git config --system receive.fsckObjects true
```

Jetzt prüft Git die Integrität Ihres Repositorys, noch bevor jeder Push akzeptiert wird, um sicherzustellen, dass fehlerhafte (oder böswillige) Clients keine schädlichen Daten eingeben.

## receive.denyNonFastForwards

Wenn Sie Commits rebasieren, die Sie bereits gepusht haben, und dann versuchen, erneut zu pushen, oder anderweitig versuchen, einen Commit an einen Remote-Branch zu senden, der nicht den Commit enthält, auf den der Remote-Zweig aktuell zeigt, werden Sie abgelehnt. Im Allgemeinen ist das eine gute Richtlinie. Bei dem Rebase können Sie festlegen den Remote-Branch mit einem `-f` Flag in Ihrem Push-Befehl zu aktualisieren, wenn Sie wissen, was Sie tun.

Um Git anzuweisen, Force-Pushes abzulehnen, setzen Sie `receive.denyNonFastForwards`:

```
$ git config --system receive.denyNonFastForwards true
```

Die andere Möglichkeit ist, dass Sie das über serverseitige Receive-Hooks tun, die wir im weiteren Verlauf behandeln werden. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, komplexere Dinge zu tun, wie z.B. einem bestimmten Teil der Benutzer die Möglichkeit „non-fast-forwards“ zu verweigern.

## receive.denyDeletes

Ein möglicher Workaround für die `denyNonFastForwards` Regel besteht darin, dass der Benutzer den Branch löscht und ihn dann mit einer neuen Referenz wieder nach oben pusht. Um das zu verhindern, setzen Sie `receive.denyDeletes` auf true:

```
$ git config --system receive.denyDeletes true
```

Dadurch wird das Löschen von Branches oder Tags verhindert – kein User darf das anwenden. Um dann Remote-Branches zu entfernen, müssen Sie die ref-Dateien manuell vom Server entfernen. Es gibt weitere interessante Möglichkeiten, das auf Benutzerebene über ACLs zu realisieren, wie Sie in [Beispiel für Git-forcierte Regeln](#) erfahren werden.

# Git-Attribute

Einige dieser Einstellungen können auch für einen Pfad angegeben werden, so dass Git diese Einstellungen nur für ein Unterverzeichnis oder eine Teilmenge von Dateien anwendet. Diese pfadspezifischen Einstellungen heißen Git-Attribute und werden entweder in einer `.gitattributes` Datei in einem Ihrer Verzeichnisse (normalerweise dem Stammverzeichnis Ihres Projekts) oder in der `.git/info/attributes` Datei festgelegt, falls Sie nicht wollen, dass die Attributdatei mit Ihrem Projekt verknüpft wird.

Mit Hilfe von Attributen können Sie beispielsweise separate Merge-Strategien für einzelne Dateien oder Verzeichnisse eines Projekts festlegen, Git sagen, wie man Nicht-Text-Dateien unterscheidet oder den Inhalt von Git filtern lassen, bevor Sie ihn in Git ein- oder auschecken. In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über einige der Attribute, die Sie in Ihrem Git-Projekt auf Ihre Pfade setzen können, und sehen einige Beispiele für die praktische Anwendung dieser Funktion.

## Binäre Dateien

Ein toller Kniff, für den Sie Git-Attribute verwenden können, ist das Erkennen von binären Dateien

(falls es sonst nicht möglich ist, es herauszufinden) und Git speziell anzuweisen, wie man mit diesen Dateien umgeht. So können beispielsweise einige Textdateien maschinell erzeugt und nicht mehr unterschieden werden, während andere Binärdateien unterschieden werden können. Sie werden sehen, wie Sie Git mitteilen können, welche die richtige ist.

## Binärdateien identifizieren

Einige Dateien sehen aus wie Textdateien, sind aber im Grunde genommen wie Binärdateien zu behandeln. Xcode-Projekte unter macOS enthalten beispielsweise eine Datei, die mit `.pbxproj` endet, was im Grunde genommen ein JSON-Datensatz (Klartext JavaScript Datenformat) ist, der von der IDE auf die Festplatte geschrieben wird, Ihre Build-Einstellungen aufzeichnet usw. Obwohl es sich technisch gesehen um eine Textdatei handelt (weil sie eigentlich komplett UTF-8 ist), wollen Sie sie nicht als solche behandeln, denn es handelt sich hierbei um eine sehr einfache Datenbank – Sie können den Inhalt nicht mergen, wenn zwei Personen ihn ändern sind Unterschiede im Allgemeinen nicht hilfreich. Die Datei ist für den internen Betrieb auf einem Rechner bestimmt. Im Prinzip sollten Sie sie wie eine Binärdatei behandeln.

Um Git anzuweisen, alle `pbxproj` Dateien als Binärdaten zu behandeln, fügen Sie die folgende Zeile zu Ihrer `.gitattributes` Datei hinzu:

```
*.pbxproj binary
```

Jetzt wird Git nicht versuchen, CRLF-Probleme zu konvertieren oder zu beheben; noch wird es versuchen, ein Diff für Änderungen in dieser Datei zu berechnen oder auszugeben, wenn Sie `git show` oder `git diff` bei Ihrem Projekt ausführen.

## Unterschiede in Binärdateien vergleichen

Sie können auch die Git-Attribut-Funktionalität verwenden, um Binärdateien effektiv zu unterscheiden. Dafür müssen Sie Git mitteilen, wie es Ihre Binärdateien in ein Textformat konvertieren soll, das über das normale diff verglichen werden kann.

Zuerst werden Sie diese Technik nutzen, um eines der lästigsten Probleme zu lösen, die es gibt: die Versionskontrolle von Microsoft Word-Dokumenten. Wenn Sie Word-Dokumente versionieren wollen, können Sie sie in ein Git-Repository legen und ab und zu committen; aber was nützt das? Wenn Sie `git diff` wie gewohnt starten, sehen Sie nur so etwas wie das hier:

```
$ git diff
diff --git a/chapter1.docx b/chapter1.docx
index 88839c4..4afcb7c 100644
Binary files a/chapter1.docx and b/chapter1.docx differ
```

Sie können zwei Versionen nicht direkt vergleichen, es sei denn, Sie checken sie aus und scannen sie manuell, richtig? Wie sich herausstellt, kann man das ziemlich gut mit Git-Attributen machen. Fügen Sie die folgende Zeile in Ihre `.gitattributes` Datei ein:



```
*.docx diff=word
```

Hiermit erfährt Git, dass jede Datei, die mit diesem Suchmuster übereinstimmt (**.docx**), den Filter „word“ verwenden sollte, wenn Sie einen Diff anzeigen lassen wollen, der Änderungen enthält. Was ist der Filter „word“? Sie müssen ihn einrichten. Nachfolgend konfigurieren Sie Git so, dass es das Programm **docx2txt** verwendet, um Word-Dokumente in lesbare Textdateien zu konvertieren, die es dann richtig auswertet.

Zuerst müssen Sie **docx2txt** installieren. Sie können es von <https://sourceforge.net/projects/docx2txt> herunterladen. Folgen Sie den Anweisungen in der **INSTALL** Datei, um es an einen Ort zu platzieren, an dem Ihre Shell es finden kann. Als nächstes schreiben Sie ein Wrapper-Skript, um die Ausgabe in das von Git erwartete Format zu konvertieren. Erstellen Sie eine Datei namens **docx2txt**, irgendwo innerhalb Ihres Pfads und fügen Sie diesen Inhalt hinzu:

```
#!/bin/bash
docx2txt.pl "$1" -
```

Vergessen Sie nicht, die Dateirechte mit **chmod a+x** zu ändern. Schließlich können Sie Git so einrichten, dass es dieses Skript verwendet:

```
$ git config diff.word.textconv docx2txt
```

Jetzt ist Git darüber informiert, dass es bei dem Versuch, einen Diff zwischen zwei Snapshots zu machen, der Dateien enthält, die auf **.docx** enden, diese Dateien durch den „word“ Filter laufen lassen soll, der als **docx2txt** Programm definiert ist. Auf diese Weise entstehen im Vorfeld gute Textversionen Ihrer Word-Dateien, die Sie leichter unterscheiden können.

Hier ist ein Beispiel: Kapitel 1 dieses Buches wurde in das Word-Format konvertiert und in ein Git-Repository committet. Dann wurde ein neuer Absatz hinzugefügt. Hier ist das, was **git diff** zeigt:

```
$ git diff
diff --git a/chapter1.docx b/chapter1.docx
index 0b013ca..ba25db5 100644
--- a/chapter1.docx
+++ b/chapter1.docx
@@ -2,6 +2,7 @@
```

This chapter will be about getting started with Git. We will begin at the beginning by explaining some background on version control tools, then move on to how to get Git running on your system and finally how to get it setup to start working with. At the end of this chapter you should understand why Git is around, why you should use it and you should be all setup to do so.

#### 1.1. About Version Control

What is "version control", and why should you care? Version control is a system that records changes to a file or set of files over time so that you can recall specific versions later. For the examples in this book you will use software source code as the files being version controlled, though in reality you can do this with nearly any type



of file on a computer.

+Testing: 1, 2, 3.

If you are a graphic or web designer and want to keep every version of an image or layout (which you would most certainly want to), a Version Control System (VCS) is a very wise thing to use. It allows you to revert files back to a previous state, revert the entire project back to a previous state, compare changes over time, see who last modified something that might be causing a problem, who introduced an issue and when, and more. Using a VCS also generally means that if you screw things up or lose files, you can easily recover. In addition, you get all this for very little overhead.

#### 1.1.1. Local Version Control Systems

Many people's version-control method of choice is to copy files into another directory (perhaps a time-stamped directory, if they're clever). This approach is very common because it is so simple, but it is also incredibly error prone. It is easy to forget which directory you're in and accidentally write to the wrong file or copy over files you don't mean to.

Git sagt uns sehr treffend und klar, dass wir die Zeichenkette „Testing: 1, 2, 3.“ hinzugefügt haben, was richtig ist. Was aber nicht perfekt ist: Formatierungsänderungen würden hier nicht angezeigt – aber es offensichtlich, dass es funktioniert.

Ein weiteres spannendes Problem, das Sie auf diese Weise lösen können, ist die Unterscheidung von Bilddateien. Die eine Methode besteht darin, Bilddateien durch einen Filter zu leiten, der ihre EXIF-Informationen extrahiert – Metadaten, die mit den meisten Bildformaten aufgezeichnet werden. Nach dem Herunterladen und Installieren des `exiftool` Programms können Sie damit die Metadaten Ihrer Bilder in Text umwandeln. So zeigt Ihnen das Diff zumindest eine schriftliche Darstellung der vorgenommenen Änderungen an. Fügen Sie die folgende Zeile in Ihre `.gitattributes` Datei ein:

```
*.png diff=exif
```

So konfigurieren Sie Git, um dieses Tool zu verwenden:

```
$ git config diff.exif.textconv exiftool
```

Wenn Sie ein Bild in Ihrem Projekt ersetzen und dann `git diff` ausführen, sehen Sie etwas ähnliches wie hier:

```
diff --git a/image.png b/image.png
index 88839c4..4afcb7c 100644
--- a/image.png
+++ b/image.png
@@ -1,12 +1,12 @@
 ExifTool Version Number : 7.74
-File Size : 70 kB
-File Modification Date/Time : 2009:04:21 07:02:45-07:00
+File Size : 94 kB
+File Modification Date/Time : 2009:04:21 07:02:43-07:00
```

```
File Type : PNG
MIME Type : image/png
-Image Width : 1058
-Image Height : 889
+Image Width : 1056
+Image Height : 827
Bit Depth : 8
Color Type : RGB with Alpha
```

Sie können leicht erkennen, dass sich sowohl die Dateigröße als auch die Bildgröße geändert haben.

## Schlüsselwort-Erweiterung

Die SVN- oder CVS-artige Schlüsselwort-Erweiterung wird oft von Entwicklern gefordert, die mit diesen Systemen arbeiten. Das Hauptproblem in Git ist, dass Sie eine Datei mit Informationen über einen Commit nach dem Committen nicht ändern können, da zuerst die Prüfsumme der Datei von Git ermittelt wird. Wenn die Datei ausgecheckt ist können Sie jedoch Text in sie einfügen und ihn wieder entfernen, bevor er zu einem Commit hinzugefügt wird. Die Git-Attribute stellen Ihnen dafür zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Erstens können Sie die SHA-1-Prüfsumme eines Blobs automatisch in ein `$Id$` Feld in der Datei einfügen. Wird dieses Attribut auf eine Datei oder eine Gruppe von Dateien gesetzt, dann wird Git beim nächsten Auschecken dieses Branchs das entsprechende Feld durch den SHA-1 des Blobs ersetzen. Dabei muss man beachten, dass es nicht das SHA-1 des Commits ist, sondern das des Blobs an sich. Fügen Sie die folgende Zeile in Ihre `.gitattributes` Datei ein:

```
*.txt ident
```

Hinzufügen einer `$Id$` Referenz zu einer Testdatei:

```
$ echo 'Id' > test.txt
```

Beim nächsten Auschecken dieser Datei fügt Git den SHA-1 des Blobs ein:

```
$ rm test.txt
$ git checkout -- test.txt
$ cat test.txt
Id: 42812b7653c7b88933f8a9d6cad0ca16714b9bb3 $
```

Dieses Ergebnis ist jedoch von begrenztem Nutzen. Wenn Sie die Ersetzung von Schlüsselwörtern in CVS oder Subversion verwendet haben, können Sie einen Datums-Stempel hinzufügen – der SHA-1 ist nicht allzu hilfreich, weil er eher willkürlich ist und Sie nicht erkennen können, ob ein SHA-1 älter oder neuer als ein anderer ist, den Sie sich ansehen.

Es zeigt sich, dass Sie Ihre eigenen Filter schreiben können, um Ersetzungen in Dateien auf einem Commit/Checkout durchzuführen. Diese werden als „saubere“ (engl. clean) und „verschmutzte“

(engl. smudge) Filter bezeichnet. In der Datei `.gitattributes` können Sie einen Filter für bestimmte Pfade setzen und dann Skripte einrichten, die die Dateien verarbeiten, kurz bevor sie ausgecheckt werden (für „smudge“, siehe [Der „smudge“ Filter wird beim Auschecken ausgeführt](#)) und kurz bevor sie zum Commit vorgemerkt werden (für „clean“, siehe [Der „clean“ Filter wird ausgeführt, wenn Dateien zum Commit vorgemerkt werden](#)). Diese Filter können so eingestellt werden, um damit alle möglichen interessanten Aufgaben zu erledigen.

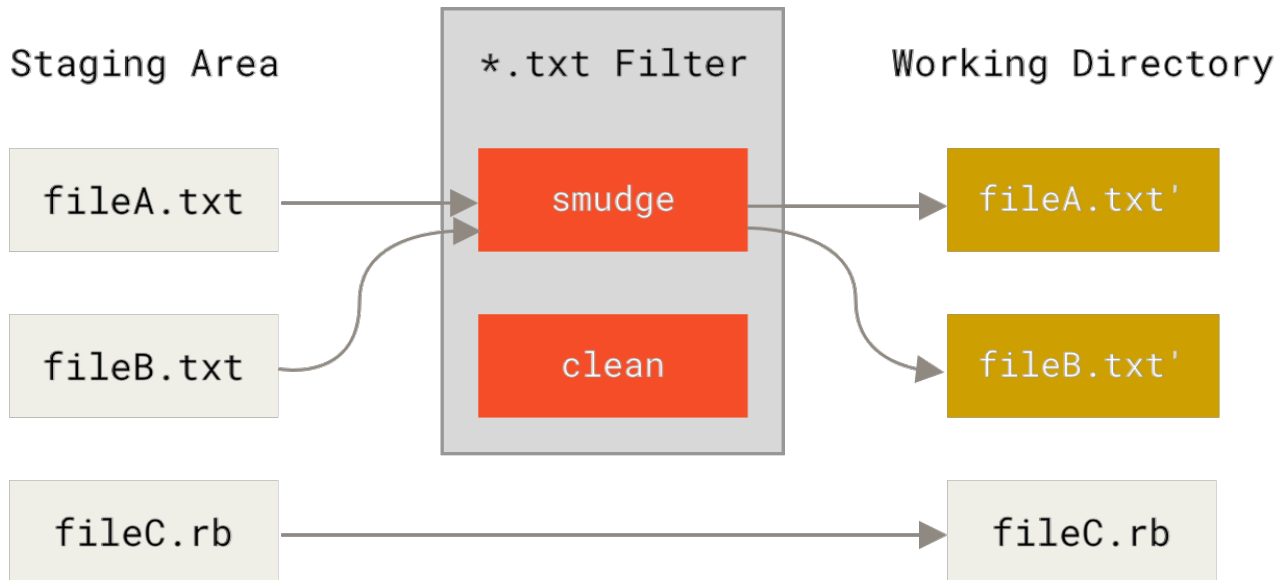


Figure 143. Der „smudge“ Filter wird beim Auschecken ausgeführt

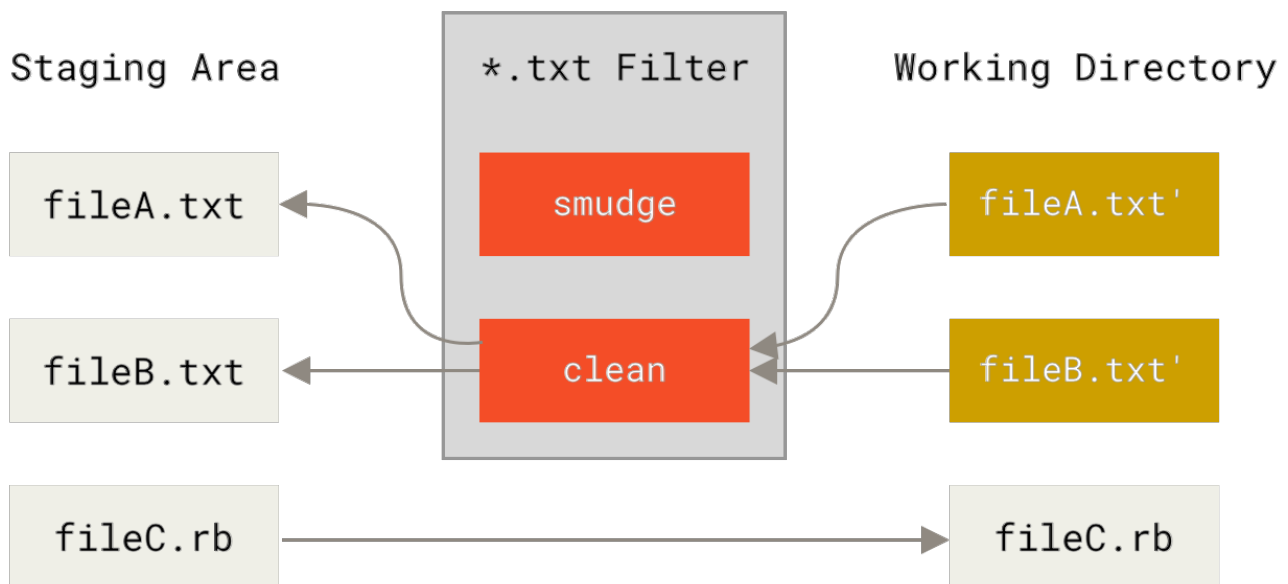


Figure 144. Der „clean“ Filter wird ausgeführt, wenn Dateien zum Commit vorgemerkt werden

Die ursprüngliche Commit-Meldung dieser Funktion zeigt ein einfaches Anwendungsbeispiel, wie Sie Ihren gesamten C-Quellcode vor dem Commit durch das `indent` Programm laufen lassen können. Sie können es so einrichten, dass das Filterattribut in Ihrer `.gitattributes` Datei so gesetzt ist, dass `*.c` Dateien mit dem Filter „indent“ gefiltert werden:

```
*.c filter=indent
```

Dann weisen Sie Git an, was der „indent“ Filter bei **smudge** und **clean** bewirkt:

```
$ git config --global filter.indent.clean indent
$ git config --global filter.indent.smudge cat
```

Wenn Sie in diesem Fall Dateien committen, die mit **\*.c** übereinstimmen, wird Git sie das Indent-Programm durchlaufen lassen, bevor es sie der Staging-Area hinzufügt. Dann werden sie durch das **cat** Programm laufen, bevor es sie wieder auf die Festplatte auscheckt. Das **cat** Programm macht im Grunde genommen nichts: Es übergibt die gleichen Daten, die es bekommt. Diese Kombination filtert effektiv alle C-Quellcode-Dateien durch Einrückung (engl. **indent**), bevor sie committet werden.

Ein weiteres interessantes Beispiel ist die **\$Date\$** Schlüsselwort-Erweiterung im RCS-Stil. Um das richtig anzuwenden, benötigen Sie ein kleines Skript, das einen Dateinamen anlegt, das letzte Commit-Datum für dieses Projekt ermittelt und das Datum in die Datei einfügt. Hier ist ein kleines Ruby-Skript, das das erledigt:

```
#!/usr/bin/env ruby
data = STDIN.read
last_date = `git log --pretty=format:@"%ad" -1`
puts data.gsub('$Date$', '$Date: ' + last_date.to_s + '$')
```

Alles, was das Skript macht, ist das neueste Commit-Datum aus dem **git log** Befehl zu ermitteln, es in alle **\$Date\$** Zeichenketten zu übertragen, die es in stdin erkennt und die Ergebnisse auszugeben. Es sollte einfach sein, es in der Programmiersprache zu erstellen mit der Sie am besten zurechtkommen. Sie können diese Datei **expand\_date** nennen und in Ihren Pfad aufnehmen. Jetzt müssen Sie einen Filter in Git einrichten (nennen Sie ihn z.B. **dater**) und ihm sagen, dass er Ihren **expand\_date** Filter verwenden soll, um die Dateien beim Auschecken zu bearbeiten (smudge). Ein Perl-Ausdruck dient dazu, das beim Commit zu bereinigen:

```
$ git config filter.dater.smudge expand_date
$ git config filter.dater.clean 'perl -pe "s/\\\$Date[^\$]*\\\$/\\\$Date\\\$/'"
```

Dieses Perl-Snippet entfernt alles, was es in einer **\$Date\$** Zeichenkette sieht, um an den Ausgangspunkt zurückzukehren. Nachdem Ihr Filter jetzt fertig ist, können Sie ihn testen, indem Sie ein Git-Attribut für diese Datei einrichten, das den neuen Filter aktiviert und eine Datei mit Ihrem **\$Date\$** Schlüsselwort erstellen:

```
date*.txt filter=dater
```

```
$ echo '# $Date$' > date_test.txt
```

Wenn Sie diese Änderungen committen und die Datei erneut auschecken, sehen Sie das Schlüsselwort ordnungsgemäß ersetzt:

```
$ git add date_test.txt .gitattributes
$ git commit -m "Test date expansion in Git"
$ rm date_test.txt
$ git checkout date_test.txt
$ cat date_test.txt
$Date: Tue Apr 21 07:26:52 2009 -0700$
```

Sie sehen, wie leistungsfähig diese Technik für maßgeschneiderte Anwendungen sein kann. Sie müssen jedoch vorsichtig sein, da die `.gitattributes` Datei committed und mit dem Projekt weitergegeben wird, der Treiber (hier: `dater`) aber nicht. Es wird also nicht überall funktionieren. Wenn Sie diese Filter entwerfen, sollten sie, bei fehlerhaften Ergebnissen, problemlos in der Lage sein das Projekt trotzdem einwandfrei laufen zu lassen.

## Exportieren Ihres Repositorys

Mit den Daten von Git-Attribute können Sie interessante Aufgaben beim Export eines Archivs Ihres Projekts erledigen.

### `export-ignore`

Sie können Git anweisen, bestimmte Dateien oder Verzeichnisse nicht zu exportieren, wenn Sie ein Archiv erstellen. Wenn es ein Unterverzeichnis oder eine Datei gibt, die Sie nicht in Ihre Archivdatei aufnehmen möchten, aber in Ihr Projekt einchecken möchten, können Sie diese Dateien über das Attribut `export-ignore` bestimmen.

Angenommen, Sie haben einige Testdateien in einem `test/` Unterverzeichnis und es ist nicht sinnvoll, sie in den Tarball-Export Ihres Projekts aufzunehmen. Man kann die folgende Zeile zu der Datei mit den Git-Attributen hinzufügen:

```
test/ export-ignore
```

Wenn Sie nun `git archive` ausführen, um einen Tarball Ihres Projekts zu erstellen, wird dieses Verzeichnis nicht in das Archiv aufgenommen.

### `export-subst`

Beim Exportieren von Dateien für die Verteilung können Sie die Formatierung und Schlüsselwort-Erweiterung von `git log` auf ausgewählte Teile von Dateien anwenden, die mit dem Attribut `export-subst` markiert sind.

Wenn Sie beispielsweise eine Datei mit dem Namen `LAST_COMMIT` in Ihr Projekt aufnehmen möchten und Metadaten über den letzten Commit automatisch in das Projekt eingespeist werden sollen,

sobald `git archive` läuft, können Sie beispielsweise Ihre `.gitattributes` und `LAST_COMMIT` Dateien so einrichten:

```
LAST_COMMIT export-subst
```

```
$ echo 'Last commit date: $Format:%cd by %aN$' > LAST_COMMIT
$ git add LAST_COMMIT .gitattributes
$ git commit -am 'adding LAST_COMMIT file for archives'
```

Wenn Sie `git archive` ausführen, sieht der Inhalt der archivierten Datei so aus:

```
$ git archive HEAD | tar xCf ../deployment-testing -
$ cat ../deployment-testing/LAST_COMMIT
Last commit date: Tue Apr 21 08:38:48 2009 -0700 by Scott Chacon
```

Die Ersetzungen können z.B. die Commit-Meldung und beliebige `git notes` enthalten, und `git log` kann einfache Zeilenumbrüche durchführen:

```
$ echo '$Format:Last commit: %h by %aN at %cd%n%w(76,6,9)%B$' > LAST_COMMIT
$ git commit -am 'export-subst uses git log\'\'\'s custom formatter

git archive uses git log\'\'\'s `pretty=format:` processor
directly, and strips the surrounding `$Format:` and `$`
markup from the output.
'
$ git archive @ | tar xf0 - LAST_COMMIT
Last commit: 312ccc8 by Jim Hill at Fri May 8 09:14:04 2015 -0700
 export-subst uses git log's custom formatter

 git archive uses git log's `pretty=format:` processor directly, and
 strips the surrounding `$Format:` and `$` markup from the output.
```

Das so entstandene Archiv ist für die Verwendung geeignet, aber wie jedes andere exportierte Archiv ist es nicht zur weiteren Entwicklungsarbeit verwendbar.

## Merge-Strategien

Sie können Git-Attribute auch verwenden, um Git anzuweisen, verschiedene Merge-Strategien für spezifische Dateien in Ihrem Projekt zu verwenden. Eine sehr nützliche Option ist es, Git anzuweisen, dass es nicht versuchen soll, bestimmte Dateien zusammenzuführen, wenn sie Konflikte haben, sondern Ihre Version der Daten zu benutzen, anstelle der von jemand anderem.

Das ist nützlich, wenn ein Branch in Ihrem Projekt auseinander gelaufen ist oder sich spezialisiert hat. Wenn Sie jedoch Änderungen wieder in ihn einfügen möchten und einige Dateien ignorieren möchten. Angenommen, Sie haben eine Datenbank-Einstellungsdatei namens `database.xml`, die sich

in zwei Branches voneinander unterscheidet. Sie wollen in Ihrer zweiten Branch verschmelzen, ohne die Datenbankdatei zu beschädigen. Dann können Sie so ein Attribut einrichten:

```
database.xml merge=ours
```

Dann definieren Sie die Dummy-Merge-Strategie **ours** mit:

```
$ git config --global merge.ours.driver true
```

Wenn Sie in den zweiten Branch verschmelzen, ohne in Merge-Konflikte mit der Datei **database.xml** zu laufen, sehen Sie so etwas wie hier:

```
$ git merge topic
Auto-merging database.xml
Merge made by recursive.
```

In diesem Fall bleibt die Datei **database.xml** auf der Version, die sie ursprünglich gehabt hat.

## Git Hooks

Wie viele andere Versionskontrollsysteme hat Git eine Option, um benutzerdefinierte Skripte zu starten, wenn wichtige Ereignisse eintreten. Es gibt zwei Gruppen dieser Hooks: client-seitig und serverseitig. Client-seitige Hooks werden durch Operationen wie Commit und Merging ausgelöst, während serverseitige Hooks bei Netzwerkoperationen wie dem Empfangen von Push-Commits ausgeführt werden. Sie können diese Hooks aus den unterschiedlichsten Gründen verwenden.

### Einen Hook installieren

Alle Hooks werden im Unterverzeichnis **hooks** des Git-Verzeichnisses gespeichert. In den meisten Projekten ist das **.git/hooks**. Wenn Sie ein neues Repository mit `git init` einrichten, füllt Git das hooks-Verzeichnis mit einer Reihe von Beispielskripten, von denen viele für sich allein genommen nützlich sind. Sie dokumentieren aber auch die Input-Werte jedes Skripts. Alle Beispiele sind als shell-Skripte verfasst, wobei in einigen Perl eingebaut ist, aber alle richtig benannten ausführbaren Skripte funktionieren gut – Sie können sie in Ruby oder Python oder einer beliebigen anderen Sprache schreiben, mit der Sie vertraut sind. Wenn Sie die mitgelieferten Hook-Skripte verwenden möchten, müssen Sie sie umbenennen. Ihre Dateinamen enden alle mit **.sample**.

Fügen Sie zum Aktivieren eines Hook-Skripts eine Datei in das **hooks** Unterverzeichnis Ihres **.git**-Verzeichnisses ein, die einen passenden Namen trägt (ohne Erweiterung) und ausführbar ist. Ab diesem Zeitpunkt sollte es aufgerufen werden können. Wir werden die meisten wichtigen Hook-Dateinamen hier besprechen.

### Clientseitige Hooks

Es gibt viele clientseitige Hooks. Dieser Abschnitt unterteilt sie in Committing-Workflow-Hooks, E-



Beachten Sie, dass clientseitige Hooks **nicht** kopiert werden, wenn Sie ein Repository klonen. Wenn Sie mit diesen Skripten beabsichtigen, die Einhaltung einer Richtlinie durchzusetzen, werden Sie das wahrscheinlich auf der Serverseite machen wollen; sehen Sie sich das Beispiel in [Beispiel für Git-forcierte Regeln](#) an.

## Committing-Workflow Hooks

Die ersten vier Hooks beziehen sich auf den Committing-Prozess.

Als erstes wird der `pre-commit` Hook ausgeführt, bevor Sie eine Commit-Nachricht eintippen können. Er dient dazu, den Snapshot zu untersuchen, der übertragen werden soll. Sie können herausfinden, ob Sie etwas vergessen haben, ob Tests ausgeführt werden oder was immer Sie im Code überprüfen müssen. Falls ein Status ungleich Null erkannt wird, bricht der Hook den Commit ab. Sie können das aber mit `git commit --no-verify` umgehen. Sie können verschiedene Optionen ausführen, wie z.B. die Suche nach dem Codestil (`lint` oder ähnliches ausführen), die Suche nach Leerzeichen am Ende des Textes (der Standard-Hook macht genau das) oder die Suche nach einer geeigneten Dokumentation zu neuen Methoden.

Der `prepare-commit-msg` Hook wird ausgeführt, bevor der Commit-Message-Editor gestartet wird, aber nachdem die Standardmeldung erstellt wurde. Sie können die Standardnachricht bearbeiten, noch bevor sie der Commit-Autor sieht. Dieser Hook verwendet einige Parameter: den Pfad zur Datei, die die Commit-Nachricht bisher enthält, die Art des Commits und den Commit SHA-1, wenn es sich um einen geänderten Commit handelt. In der Regel ist dieser Hook für normale Commits nicht geeignet. Er ist eher für Commits gedacht, bei denen die Standardnachricht automatisch generiert wird, wie z.B. vordefinierte Commit-Nachrichten, Merge Commits, Squashed Commits und modifizierte Commits. Sie können es in Verbindung mit einer Commit-Vorlage verwenden, um Informationen programmgesteuert einzufügen.

Der `commit-msg` Hook übernimmt einen Parameter, der wiederum den Pfad zu einer temporären Datei angibt, die die vom Entwickler geschriebene Commit-Beschreibung enthält. Wenn dieses Skript mit Status ungleich Null endet, bricht Git den Commit-Prozess ab, damit Sie Ihren Projektstatus oder Ihre Commit-Beschreibung überprüfen können, bevor Sie einen Commit durchlaufen lassen. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden wir demonstrieren, wie Sie mit diesen Hook überprüfen können, ob Ihre Commit-Beschreibung mit einem erforderlichen Muster übereinstimmt.

Nachdem der gesamte Commit-Prozess abgeschlossen ist, wird der `post-commit` Hook gestartet. Er benötigt keine Parameter, aber Sie können den letzten Commit mühelos abrufen, indem Sie `git log -1 HEAD` aufrufen. Im Allgemeinen wird dieses Skript für Benachrichtigungen oder ähnliches verwendet.

## E-Mail-Workflow-Hooks

Sie können drei clientseitige Hooks für einen E-Mail-basierten Workflow einrichten. Alle werden vom `git am` Befehl aufgerufen, so dass Sie ohne weiteres zum nächsten Abschnitt springen können, wenn Sie diesen Befehl in Ihrem Workflow nicht verwenden. Wenn Sie Patches per E-Mail erhalten, die von `git format-patch` vorbereitet wurden, dann könnten sich einige davon für Sie als nützlich



erweisen.

Der zuerst ausgeführte Hook ist `applypatch-msg`. Dafür wird ein einziges Argument verwendet: der Name der temporären Datei, die die vorgeschlagene Commit-Beschreibung enthält. Git bricht den Patch ab, wenn der Status dieses Skripts mit ungleich Null endet. Sie können das verwenden, um sicherzugehen, dass eine Commit-Beschreibung korrekt formatiert ist oder um die Nachricht zu normalisieren, indem Sie sie vom Skript bearbeiten lassen.

Der nächste Hook, der beim Anwenden von Patches über `git am` läuft, ist `pre-applypatch`. Etwas verwirrend ist, dass er *nach* dem Einspielen des Patches, aber *vor* einem Commit ausgeführt wird. Das ermöglicht es Ihnen den Snapshot zu untersuchen, bevor Sie den Commit durchführen. Mit diesem Skript können Sie Tests durchführen oder den Verzeichnisbaum anderweitig durchsuchen. Wenn etwas fehlt oder die Tests nicht bestanden werden, wird das `git am` Skript durch Exit ungleich Null abgebrochen, ohne den Patch zu übertragen.

Der letzte Hook, der während einer `git am` Operation läuft, ist `post-applypatch`, der nach dem Commit ausgeführt wird. Sie können ihn verwenden, um eine Gruppe oder den Autor des Patches, den Sie in den Patch eingefügt haben, darüber zu informieren, dass Sie ihn verwendet haben. Mit diesem Skript können Sie den Patch-Prozess nicht stoppen.

## Andere Client-Hooks

Der `pre-rebase` Hook läuft, noch bevor Sie etwas rebasieren und kann den Prozess stoppen, wenn Sie ihn mit einem Wert ungleich Null beenden. Sie können diesen Hook dazu nutzen, das Rebasing von bereits gepushten Commits zu unterbinden. Der Beispiel-Hook `pre-rebase`, den Git installiert, macht das, obwohl er einige Voreinstellungen enthält, die möglicherweise nicht mit Ihrem Workflow übereinstimmen.

Der `post-rewrite` Hook wird mit Befehlen durchgeführt, die Commits ersetzen, wie z.B. `git commit --amend` und `git rebase` (allerdings nicht mit `git filter-branch`). Sein einziges Argument der Befehl, der das Rewrite ausgelöst hat, und er empfängt eine Liste der Rewrites in `stdin`. Dieser Hook hat die gleichen Einsatzmöglichkeiten wie `post-checkout` und `post-merge`.

Nachdem Sie einen erfolgreichen `git checkout` durchgeführt haben, läuft der `post-checkout` Hook. Sie können damit Ihr Arbeitsverzeichnis für Ihre Projektumgebung entsprechend einrichten. Möglicherweise bedeutet das, dass große Binärdateien bewegen müssen, deren Quellcode nicht kontrolliert werden soll, keine automatisch generierte Dokumentation benötigen oder etwas ähnliches.

Der `post-merge` Hook läuft nach einem erfolgreich abgeschlossenen `merge` Befehl. Damit können Sie Daten im Verzeichnisbaum wiederherstellen, die Git nicht überwachen kann, wie z.B. die Zugriffsrechte. Dieser Hook kann ebenfalls das Vorliegen von Dateien außerhalb der Git-Kontrolle überprüfen, die bei Änderungen im Verzeichnisbaum kopiert werden sollen.

Der `pre-push` Hook wird während des `git push` aufgerufen, nachdem die Remote-Refs aktualisiert wurden, aber noch bevor irgendwelche Objekte übertragen wurden. Er empfängt den Namen und die Position des Remotes als Parameter und eine Liste der zu aktualisierenden Referenzen über `stdin`. Sie können damit eine Reihe von Referenz-Updates validieren, bevor ein Push stattfindet (ein Exit-Code ungleich Null bricht den Push ab).

Git führt gelegentlich eine automatische Speicherbereinigung (engl. garbage collection) als Teil seiner regulären Funktion durch, indem es `git gc --auto` aufruft. Der `pre-auto-gc` Hook wird kurz vor der Garbage Collection aufgerufen und kann verwendet werden, um Sie darüber zu informieren oder um die Speicherbereinigung abubrechen, wenn der Zeitpunkt nicht günstig ist.

## Serverseitige Hooks

Zusätzlich zu den clientseitigen Hooks können Sie als Systemadministrator einige wichtige serverseitige Hooks verwenden, um nahezu jede Art von Richtlinien für Ihr Projekt durchzusetzen. Diese Skripte werden vor und nach dem Push auf dem Server ausgeführt. Die Pre-Hooks können jederzeit durch einen Exit-Code ungleich Null den Push zurückweisen und eine Fehlermeldung an den Client zurücksenden. Sie können so eine beliebig komplexe Push-Richtlinie einrichten.

### pre-receive

Das erste Skript, das ausgeführt wird, wenn ein Push von einem Client verarbeitet wird, ist `pre-receive`. Es wird eine Liste von Referenzen übernommen, die von stdin gepusht werden. Wenn der Exit-Code ungleich Null ist, wird keine von ihnen akzeptiert. Sie können diesen Hook benutzen, um bestimmte Aktionen auszuführen, wie z.B. sicherzustellen, dass keine der aktualisierten Referenzen „non-fast-forwards“ sind oder um die Zugriffskontrolle für alle mit dem Push geänderten Refs und Dateien durchzuführen.

### update

Das `update` Skript ist dem `pre-receive` Skript sehr ähnlich, nur dass es für jeden Branch einmal ausgeführt wird, den der Pusher versucht zu aktualisieren. Wenn der Pusher versucht, in verschiedene Branches zu pushen, läuft `pre-receive` nur einmal, während das Update einmal pro Branch läuft, auf den gepusht wird. Statt aus stdin zu lesen, verwendet dieses Skript drei Argumente: den Namen der Referenz (Branch), den SHA-1, auf den die Referenz vor dem Push zeigte und den SHA-1, den der Benutzer zu pushen versucht. Wenn das Aktualisierungsskript den Status ungleich Null (engl. non-zero) ausgibt, wird nur diese Referenz abgelehnt; andere Referenzen können noch aktualisiert werden.

### post-receive

Der `post-receive` Hook wird nach Abschluss des gesamten Prozesses ausgeführt und kann zur Aktualisierung anderer Dienste oder zur Benachrichtigung von Benutzern verwendet werden. Er verwendet die gleichen stdin-Daten wie auch der `pre-receive` Hook. Beispiele umfassen das Mailen einer Liste, die Benachrichtigung eines Continuous Integration Servers oder die Aktualisierung eines Ticket-Tracking-Systems. Sie können sogar die Commit-Nachrichten analysieren, um zu sehen, ob Tickets geöffnet, geändert oder geschlossen werden müssen. Dieses Skript kann den Push-Prozess nicht stoppen und der Client trennt die Verbindung erst, wenn er abgeschlossen ist. Passen Sie daher auf, wenn Sie eine Aktion durchführen, die sehr lang dauern kann.



Wenn Sie ein Skript/einen Hook schreiben, den andere lesen müssen, bevorzugen Sie die langen Versionen der Befehlszeilenflags. In sechs Monaten werden Sie uns dafür danken.

# Beispiel für Git-forcierte Regeln

In diesem Abschnitt werden Sie das Erlernte nutzen, um einen Git-Workflow einzurichten, der ein benutzerdefiniertes Commit-Beschreibungs-Format prüft und nur bestimmten Benutzern erlaubt, ausgewählte Unterverzeichnisse in einem Projekt zu ändern. Sie erstellen Client-Skripte, die den Entwickler erkennen lassen, ob ihr Push abgelehnt wird, ebenso wie Server-Skripte, die die Einhaltung der Richtlinien erzwingen.

Die hier vorgestellten Skripte sind in Ruby geschrieben, teils wegen unserer geistigen Trägheit, teils aber auch weil Ruby leicht zu lesen ist – auch wenn man es nicht unbedingt selbst schreiben kann. Allerdings kann jede beliebige Programmiersprache verwendet werden. Alle mit Git vertriebenen Beispiel-Hook-Skripte sind entweder in Perl oder Bash verfasst. Sie können daher viele Beispiele für Hooks in diesen Sprachen verstehen, wenn Sie sich die Beispiele ansehen.

## Serverseitiger Hook

Die gesamte serverseitige Arbeit wird in die `update` Datei in Ihrem `hooks` Verzeichnis übernommen. Der `update` Hook läuft einmal pro gepushtem Branch und benötigt drei Argumente:

- Der Name der Referenz, zu der gepusht wird
- Die frühere Version, in der sich dieser Branch befindet
- Die neue Version, die gepusht werden soll

Wenn der Push über SSH ausgeführt wird, haben Sie auch Zugriff auf den Benutzer, der den Push durchführt. Auch wenn Sie es jedem erlaubt haben, sich mit einem bestimmten Benutzer (z.B. „git“) über die Public-Key-Authentifizierung zu verbinden, müssen Sie diesem Benutzer möglicherweise einen Shell-Wrapper zur Verfügung stellen, der anhand des öffentlichen Schlüssels ermittelt, welcher Benutzer sich verbindet, und eine entsprechende Umgebungsvariable festlegen. Hier gehen wir davon aus, dass sich der verbindende Benutzer in der Umgebungsvariablen `$USER` befindet, so dass Ihr Update-Skript mit dem Sammeln aller benötigten Informationen beginnt:

```
#!/usr/bin/env ruby

$refname = ARGV[0]
$oldrev = ARGV[1]
$newrev = ARGV[2]
$user = ENV['USER']

puts "Enforcing Policies..."
puts "({$refname}) ({$oldrev[0,6]}) ({$newrev[0,6]})"
```

Ja, das sind globale Variablen. Bewerten Sie es nicht – es ist auf diese Weise leichter zu demonstrieren.

## Ein bestimmtes Commit-Message-Format erzwingen

Ihre erste Herausforderung besteht darin, die Einhaltung eines bestimmten Formats für jede

Commit-Nachricht durchzusetzen. Nur um ein Ziel zu haben, gehen Sie davon aus, dass jede Nachricht eine Zeichenkette enthalten muss, die wie „ref: 1234“ aussieht, weil Sie möchten, dass jeder Commit auf einen Arbeitsschritt in Ihrem Ticketing-System verweist. Sie müssen sich jeden Commit ansehen, der gepusht wird, um nachzusehen, ob sich diese Zeichenkette in der Commit-Beschreibung befindet und falls die Zeichenkette bei einem der Commits fehlt, mit einem Exit-Status ungleich Null, wird der Push abgelehnt.

Sie können eine Liste der SHA-1-Werte aller Commits erhalten, die verschoben werden, indem Sie die Werte `$newrev` und `$oldrev` verwenden und sie an das Git-Basiskommando (engl. Plumbing Command) `git rev-list` übergeben. Das ist im Grunde genommen der Befehl `git log`, der aber standardmäßig nur die SHA-1-Werte und keine anderen Informationen ausgibt. Um also eine Liste aller Commit SHA-1-en zu erhalten, die zwischen zwei verschiedenen Commit SHA-1 liegen, können Sie etwa so vorgehen:

```
$ git rev-list 538c33..d14fc7
d14fc7c847ab946ec39590d87783c69b031bdfb7
9f585da4401b0a3999e84113824d15245c13f0be
234071a1be950e2a8d078e6141f5cd20c1e61ad3
dfa04c9ef3d5197182f13fb5b9b1fb7717d2222a
17716ec0f1ff5c77eff40b7fe912f9f6cfd0e475
```

Sie können diese Ausgabe nehmen, jeden dieser Commit SHA-1s durchlaufen, die Beschreibung dafür abgreifen und diese Beschreibung gegen einen regulären Ausdruck testen, der nach einem Zeichen-Muster sucht.

Sie müssen sich überlegen, wie Sie die Commit-Beschreibung von jedem dieser Commits zum Testen erhalten. Um die unformatierten Commit-Daten zu ermitteln, können Sie ein anderes Basiskommando namens `git cat-file` verwenden. Wir werden alle diese Basiskommandos in Kapitel 10, [Git Interna](#) im Detail betrachten – aber vorerst gibt Ihnen dieser Befehl Folgendes aus:

```
$ git cat-file commit ca82a6
tree cfd3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
parent 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
author Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1205815931 -0700
committer Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1240030591 -0700

Change the version number
```

Wenn Sie den SHA-1-Wert kennen ist es einfach die Commit-Beschreibung eines Commits zu erhalten. Gehen Sie in die erste leere Zeile und übernehmen alles danach. Auf Unix-Systemen können Sie mit dem `sed` Befehl arbeiten:

```
$ git cat-file commit ca82a6 | sed '1,/^\$/d'
Change the version number
```

Sie können auf diese Weise die Commit-Beschreibung von jedem Commit, der gepusht werden soll,

übernehmen und mit einem Exit-Code ungleich Null beenden, wenn Sie etwas finden, das nicht übereinstimmt. Um das Skript zu verlassen und den Push abzulehnen, verlassen Sie das Skript mit ungleich Null. Die gesamte Methode sieht dann so aus:

```
$regex = /\[ref: (\d+)\]/

enforced custom commit message format
def check_message_format
 missed_revs = `git rev-list #{$oldrev}..#{$newrev}`.split("\n")
 missed_revs.each do |rev|
 message = `git cat-file commit #{rev} | sed '1,/^\$/d'`
 if !$regex.match(message)
 puts "[POLICY] Your message is not formatted correctly"
 exit 1
 end
 end
end
end
check_message_format
```

Wenn Sie das in Ihr **update** Skript einfügen, werden Updates mit Commit-Beschreibungen, die nicht Ihrer Regel entsprechen, abgelehnt.

### Ein benutzerbasiertes ACL-System einrichten

Angenommen, Sie möchten einen Prozess hinzufügen, der eine Zugriffskontrollliste (ACL) verwendet, die festlegt, welche Benutzer Änderungen an welchen Teilen Ihrer Projekte vornehmen dürfen. Einige Personen haben vollen Zugriff, andere können Änderungen nur zu bestimmten Unterverzeichnissen oder bestimmten Dateien pushen. Um das zu erreichen, müssen Sie diese Regeln in eine **acl** Datei schreiben, die in Ihrem blanken Git-Repository auf dem Server liegt. Mit dem **update** Hook können Sie diese Regeln prüfen. Sie können feststellen, welche Dateien für die zu übertragenden Commits eingeführt werden und entscheiden, ob der Benutzer, der den Push durchführt, Zugriff hat, um diese Dateien zu aktualisieren.

Zuerst müssen Sie Ihre ACL-Datei erstellen. Hier verwenden Sie ein Format ähnlich dem CVS ACL-Mechanismus: Es verwendet eine Reihe von Zeilen, wobei das erste Feld **avail** (verfügbar) oder **unavail** (nicht verfügbar) ist. Das nächste Feld ist eine kommasetrennte Liste der gültigen Benutzer und das letzte Feld ist der Pfad, für den die Regel gilt (blank bedeutet Open Access). Alle diese Felder werden durch ein Pipe-Zeichen (|) getrennt.

In diesem Beispiel haben Sie eine Reihe von Administratoren, einige Dokumentations-Autoren mit Zugriff auf das **doc** Verzeichnis und einen Entwickler, der nur Zugriff auf die Verzeichnisse **lib** und **tests** hat. Ihre ACL-Datei sieht dann wie folgt aus:

```
avail|nickh,pjhyett,defunkt,tpw
avail|usinclair,cdickens,ebronte|doc
avail|schacon|lib
avail|schacon|tests
```

Sie beginnen damit, diese Daten in eine Struktur zu übernehmen, die Sie verwenden können. In diesem Beispiel werden Sie, um das Beispiel einfach zu halten, nur die `avail` Anweisungen einführen. Hier folgt eine Methode, die Ihnen ein assoziatives Array liefert, wobei der Schlüssel der Benutzername und der Wert ein Array von Pfaden ist, auf die der Benutzer Schreibzugriff hat:

```
def get_acl_access_data(acl_file)
 # read in ACL data
 acl_file = File.read(acl_file).split("\n").reject { |line| line == '' }
 access = {}
 acl_file.each do |line|
 avail, users, path = line.split('|')
 next unless avail == 'avail'
 users.split(',').each do |user|
 access[user] ||= []
 access[user] << path
 end
 end
 access
end
```

In der zuvor angesehenen ACL-Datei gibt die `get_acl_access_data` Methode eine Datenstruktur zurück, die wie folgt aussieht:

```
{"defunkt"=>[nil],
 "tpw"=>[nil],
 "nickh"=>[nil],
 "pjhyett"=>[nil],
 "schacon"=>["lib", "tests"],
 "cdickens"=>["doc"],
 "usinclair"=>["doc"],
 "ebronte"=>["doc"]}
```

Nachdem Sie nun die Berechtigungen geklärt haben, müssen Sie ermitteln, welche Pfade die gepushten Commits geändert haben. So können Sie sicherstellen, dass der Benutzer, der gepusht hat, Zugriff auf alle diese Pfade erhält.

Mit der Option `--name-only` des `git log` Befehls können Sie relativ einfach sehen, welche Dateien in einem einzelnen Commit geändert wurden (wurde in Kapitel 2, [Git Grundlagen](#) kurz erwähnt):

```
$ git log -1 --name-only --pretty=format:'' 9f585d

README
lib/test.rb
```

Wenn Sie die verwendete ACL-Struktur, die von der `get_acl_access_data` Methode zurückgegeben wird, mit den aufgelisteten Dateien in jedem der Commits vergleichen, können Sie feststellen, ob der Benutzer die Berechtigung hat, um alle seine Commits zu pushen:

```

only allows certain users to modify certain subdirectories in a project
def check_directory_perms
 access = get_acl_access_data('acl')

 # see if anyone is trying to push something they can't
 new_commits = `git rev-list #{oldrev}..#{newrev}`.split("\n")
 new_commits.each do |rev|
 files_modified = `git log -1 --name-only --pretty=format:'' #{rev}`.split("\n")
 files_modified.each do |path|
 next if path.size == 0
 has_file_access = false
 access[$user].each do |access_path|
 if !access_path # user has access to everything
 || (path.start_with? access_path) # access to this path
 has_file_access = true
 end
 end
 if !has_file_access
 puts "[POLICY] You do not have access to push to #{path}"
 exit 1
 end
 end
 end
end
end
end

check_directory_perms

```

Sie erhalten eine Liste der neuen Commits, die mit `git rev-list` auf Ihren Server gepusht werden. Dann stellen Sie für jeden dieser Commits fest, welche der Dateien geändert werden sollen und stellen sicher, dass der Benutzer, der den Push ausführt, Zugriff auf alle zu ändernden Pfade hat.

Jetzt können Ihre Benutzer keine Commits mit schlecht strukturierten Beschreibungen oder mit modifizierten Dateien außerhalb der zugewiesenen Pfade pushen.

## Austesten

Wenn Sie `chmod u+x.git/hooks/update` ausführen, auf der Datei, in die Sie diesen Code hätten einfügen sollen, und dann versuchen, ein Commit mit einer nicht konformen Beschreibung zu senden, dann erhalten Sie etwa das hier:

```

$ git push -f origin master
Counting objects: 5, done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 323 bytes, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
Enforcing Policies...
(refs/heads/master) (8338c5) (c5b616)
[POLICY] Your message is not formatted correctly

```



```
error: hooks/update exited with error code 1
error: hook declined to update refs/heads/master
To git@gitserver:project.git
! [remote rejected] master -> master (hook declined)
error: failed to push some refs to 'git@gitserver:project.git'
```

Hier sind noch ein paar interessante Details zu finden. Erstens, erkennen Sie die Position, an der der Hook startet.

```
Enforcing Policies...
(refs/heads/master) (fb8c72) (c56860)
```

Denken Sie daran, dass das ganz am Anfang Ihres Update-Skripts ausgegeben wird. Alles, was Ihr Skript an **stdout** weitergibt, wird an den Client übertragen.

Das nächste, was Sie beachten sollten, ist die Fehlermeldung.

```
[POLICY] Your message is not formatted correctly
error: hooks/update exited with error code 1
error: hook declined to update refs/heads/master
```

Die erste Zeile wurde von Ihnen, die anderen beiden wurden von Git ausgegeben, die Ihnen mitteilten, dass das Update-Skript ungleich Null beendet wurde. Das war es, was Ihren Push verneint hat. Zum Schluss noch Folgendes:

```
To git@gitserver:project.git
! [remote rejected] master -> master (hook declined)
error: failed to push some refs to 'git@gitserver:project.git'
```

Sie werden eine Nachricht des Remote für jede Referenz erhalten, die von Ihrem Hook abgelehnt wurde. Sie zeigt Ihnen an, dass sie speziell wegen eines Hook-Fehlers abgelehnt wurde.

Wenn außerdem jemand versucht, eine Datei, auf die er keinen Zugriff hat, zu bearbeiten und einen Commit damit pusht, dann wird er etwas Ähnliches sehen. Versucht ein Dokumentations-Author zum Beispiel, einen Commit zu pushen, indem er etwas im **lib** Verzeichnis ändert, wird ihm folgendes angezeigt:

```
[POLICY] You do not have access to push to lib/test.rb
```

Von jetzt an, solange dieses **update** Skript verfügbar und ausführbar ist, wird Ihr Repository nie eine Commit-Beschreibung ohne Ihr eigenes Schema haben, und Ihre Benutzer werden in einer „Sandbox“ eingeschlossen sein.



## Clientseitige Hooks

Der Nachteil dieses Konzepts ist das Gejammer, das unweigerlich entsteht, wenn die Commit-Pushes Ihrer Benutzer abgelehnt werden. Die Tatsache, dass die sorgfältig gestalteten Arbeiten in letzter Minute abgelehnt werden, kann äußerst frustrierend und irritierend sein. Darüber hinaus müssen sie ihre Verlaufsdaten bearbeiten, um sie zu korrigieren, was nicht unbedingt etwas für schwache Nerven ist.

Die Antwort auf dieses Dilemma ist, einige clientseitige Hooks bereitzustellen, die Benutzer ausführen können, um sie darüber zu informieren, dass sie etwas unternehmen, das der Server wahrscheinlich ablehnen wird. Auf diese Weise können sie mögliche Probleme vor dem Commit klären, bevor es schwieriger wird sie zu beheben. Da Hooks nicht mit einem Klon eines Projekts übertragen werden, müssen Sie diese Skripte auf andere Weise bereitstellen. Dann müssen Ihre Benutzer sie in ihr `.git/hooks` Verzeichnis kopieren und sie ausführbar machen. Sie können diese Hooks innerhalb des Projekts oder in einem separaten Projekt weitergeben, aber Git wird sie nicht automatisch einrichten.

Am Anfang sollten Sie Ihre Commit-Beschreibung kurz vor jeder Übertragung überprüfen, damit Sie sich sicher sind, dass der Server Ihre Änderungen nicht aufgrund schlecht formatierter Commit-Beschreibungen ablehnt. Dazu können Sie den `commit-msg` Hook hinzufügen. Wenn Sie die Nachricht aus der als erstes Argument übergebenen Datei lesen und mit dem Patternmuster vergleichen lassen, können Sie Git zwingen, die Übertragung abubrechen, wenn es keine Übereinstimmung gibt:

```
#!/usr/bin/env ruby
message_file = ARGV[0]
message = File.read(message_file)

$regex = /\[ref: (\d+)\]/

if !$regex.match(message)
 puts "[POLICY] Your message is not formatted correctly"
 exit 1
end
```

Wenn dieses Skript (in `.git/hooks/commit-msg`) vorhanden und ausführbar ist und Sie mit einer Beschreibung committen, die nicht korrekt formatiert ist, sehen Sie das hier:

```
$ git commit -am 'Test'
[POLICY] Your message is not formatted correctly
```

In diesem Fall wurde kein Commit durchgeführt. Wenn Ihre Beschreibung jedoch das richtige Muster enthält, erlaubt Ihnen Git die Übertragung:

```
$ git commit -am 'Test [ref: 132]'
[master e05c914] Test [ref: 132]
```

1 file changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

Als nächstes sollten Sie sicherstellen, dass Sie keine Dateien ändern, die sich außerhalb Ihres ACL-Bereichs befinden. Wenn das `.git` Verzeichnis Ihres Projekts eine Kopie der ACL-Datei enthält, die Sie zuvor verwendet haben, dann wird das folgende `pre-commit` Skript diese Einschränkungen für Sie durchsetzen:

```
#!/usr/bin/env ruby

$user = ENV['USER']

[insert acl_access_data method from above]

only allows certain users to modify certain subdirectories in a project
def check_directory_perms
 access = get_acl_access_data('.git/acl')

 files_modified = `git diff-index --cached --name-only HEAD`.split("\n")
 files_modified.each do |path|
 next if path.size == 0
 has_file_access = false
 access[$user].each do |access_path|
 if !access_path || (path.index(access_path) == 0)
 has_file_access = true
 end
 end
 if !has_file_access
 puts "[POLICY] You do not have access to push to #{path}"
 exit 1
 end
 end
end

check_directory_perms
```

Das ist ungefähr das gleiche Skript wie der serverseitige Teil, allerdings mit zwei wichtigen Unterschieden. Erstens befindet sich die ACL-Datei an einer anderen Stelle, da dieses Skript aus Ihrem Arbeitsverzeichnis und nicht aus Ihrem `.git` Verzeichnis läuft. Sie müssen den Pfad zur ACL-Datei ändern, von:

```
access = get_acl_access_data('acl')
```

zu:

```
access = get_acl_access_data('.git/acl')
```

Der andere wichtige Unterschied ist die Art und Weise, wie Sie eine Liste der Dateien erhalten, die

geändert wurden. Da die serverseitige Methode das Protokoll der Commits betrachtet und der Commit an dieser Stelle noch nicht aufgezeichnet wurde, müssen Sie stattdessen Ihre Dateiliste aus dem Staging-Area holen. Anstelle von:

```
files_modified = `git log -1 --name-only --pretty=format:'' #{ref}`
```

müssen Sie das benutzen:

```
files_modified = `git diff-index --cached --name-only HEAD`
```

Aber das sind die einzigen beiden Unterschiede – ansonsten funktioniert das Skript wie gehabt. Ein Nachteil ist, dass es erwartet, dass Sie lokal mit dem gleichen Benutzer arbeiten, den Sie auf dem Remotesystem verwenden. Wenn das anders ist, müssen Sie die Variable `$user` manuell setzen.

Außerdem können wir hier sicherstellen, dass der Benutzer keine „non-fast-forwarded“ Referenzen pusht. Um eine Referenz zu erhalten, die kein „fast-forward“ ist, müssen Sie entweder über einen Commit hinaus rebasieren, den Sie bereits hochgeladen haben oder versuchen, einen anderen lokalen Branch auf den gleichen Remote-Branch zu pushen.

Wahrscheinlich ist der Server bereits mit `receive.denyDeletes` und `receive.denyNonFastForwards` konfiguriert, um diese Richtlinie zu erzwingen. Somit ist die einzige unbeabsichtigte Aktion, die sie abfangen können ein Rebase-Commit, welcher bereits gepusht wurde.

Hier folgt ein Beispiel für ein Pre-Rebase-Skript, das das überprüft. Es erhält eine Liste aller Commits, die Sie gerade neu schreiben wollen, und prüft, ob sie in einer Ihrer Remote-Referenzen vorhanden sind. Wenn es einen findet, der von einer Ihrer Remote-Referenzen aus erreichbar ist, bricht es den Rebase ab.

```
#!/usr/bin/env ruby

base_branch = ARGV[0]
if ARGV[1]
 topic_branch = ARGV[1]
else
 topic_branch = "HEAD"
end

target_shas = `git rev-list #{base_branch}..#{topic_branch}`.split("\n")
remote_refs = `git branch -r`.split("\n").map { |r| r.strip }

target_shas.each do |sha|
 remote_refs.each do |remote_ref|
 shas_pushed = `git rev-list ^#{sha}^@ refs/remotes/#{remote_ref}`
 if shas_pushed.split("\n").include?(sha)
 puts "[POLICY] Commit #{sha} has already been pushed to #{remote_ref}"
 exit 1
 end
 end
end
```

```
end
end
```

Dieses Skript verwendet eine Syntax, die in Kapitel 7, [Revisions-Auswahl](#) nicht behandelt wurde. Sie erhalten eine Liste der Commits, die bereits gepusht wurden, wenn Sie diese Anweisung aufrufen:

```
`git rev-list ^#{sha}^@ refs/remotes/#{remote_ref}`
```

Die **SHA^@** Syntax löst alle Vorgänger (engl. parents) dieses Commits auf. Sie suchen nach jedem Commit, der vom letzten Commit auf dem Remote aus erreichbar ist und der von keinem Parent einer der SHA-1s, die Sie hochladen möchten, erreichbar ist – was bedeutet, dass es ein „fast-forward“ ist.

Der größte Nachteil dieses Ansatzes ist, dass er sehr langsam sein kann und oft unnötig ist – wenn Sie nicht versuchen, den Push mit **-f** zu erzwingen, wird der Server Sie warnen und den Push nicht akzeptieren. Es ist aber ein interessanter Test und kann Ihnen theoretisch helfen, einen Rebase zu vermeiden, den Sie später vielleicht wieder zurücknehmen und reparieren müssen.

## Zusammenfassung

Wir haben die meisten der häufigsten Möglichkeiten besprochen, mit denen Sie Ihren Git-Client und -Server so anpassen können, dass er am besten zu Ihrem Workflow und Ihren Projekten passt. Sie haben die verschiedensten Konfigurations-Einstellungen, dateibasierte Attribute und Ereignis-Hooks kennengelernt und einen Beispiel-Server zur Einhaltung von Regeln erstellt. In der Regel können Sie Git nun an nahezu jeden Workflow anpassen, den Sie sich vorstellen können.

# Git und andere Systeme

Die Welt ist nicht perfekt. Normalerweise können Sie nicht jedes Projekt, mit dem Sie in Berührung kommen, sofort auf Git umstellen. Manchmal steckt man in einem Projekt mit einem anderen VCS fest und wünscht sich, man könnte zu Git wechseln. Wir werden im ersten Teil dieses Kapitels die Möglichkeiten kennenlernen, Git als Client zu verwenden, falls das Projekt, an dem Sie gerade arbeiten, in einem anderen System läuft.

Irgendwann werden Sie vielleicht Ihr bestehendes Projekt in Git umwandeln wollen. Der zweite Teil dieses Kapitels behandelt die Migration Ihres Projekts zu Git aus verschiedenen Systemen sowie eine funktionierende Methode, wenn kein vorgefertigtes Import-Tool vorhanden ist.

## Git als Client

Git bietet Entwicklern eine so reizvolle Umgebung, dass viele Anwender schon herausgefunden haben, wie man es auf den Arbeitsplätzen nutzen kann, auch wenn der Rest des Teams ein völlig anderes VCS einsetzt. Es gibt eine Vielzahl dieser Schnittstellen, die sogenannten „Brücken“. Hier werden wir die vorstellen, denen Sie am ehesten in der „freien Wildbahn“ begegnen werden.

## Git und Subversion

Ein großer Teil der Open-Source-Entwicklungsprojekte und eine ganze Reihe von Unternehmensprojekten nutzen Subversion zur Verwaltung ihres Quellcodes. Es gibt Subversion seit mehr als einem Jahrzehnt, und die meiste Zeit war es *erste Wahl* für ein VCS im Bereich Open-Source-Projekte. Es ist auch in vielen Aspekten sehr ähnlich zu CVS, das vorher der wichtigste Vertreter der Versionsverwaltung war.

Eines der herausragenden Merkmale von Git ist die bidirektionale Brücke zu Subversion, genannt `git svn`. Mit diesem Tool können Sie Git als geeigneter Client für einen Subversion-Server verwenden, so dass Sie alle lokalen Funktionen von Git nutzen und dann auf einen Subversion-Server pushen können, als ob Sie Subversion lokal einsetzen würden. Das bedeutet, dass Sie lokale Branching- und Merging-Aktivitäten vornehmen, die Staging-Area nutzen, Rebasing- und Cherry-Picking-Aktivitäten durchführen können, während Ihre Mitstreiter weiterhin in ihrer dunklen und altertümlichen Umgebung tätig sind. Es ist eine gute Möglichkeit, Git in die Unternehmensumgebung einzuschleusen, Ihren Entwicklerkollegen zu helfen, effizienter zu werden und gleichzeitig die Infrastruktur so zu ändern, um Git vollständig zu unterstützen. Die Subversion-Brücke ist das Portal zur DVCS-Welt.

### `git svn`

Der Hauptbefehl in Git für sämtliches Subversion-Bridging ist `git svn`. Es sind ziemlich wenige Befehle erforderlich, so dass wir die gängigsten aufzeigen und dabei einige einfache Workflows durchgehen werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie bei der Verwendung von `git svn` mit Subversion interagieren, einem System, das ganz anders funktioniert als Git. Obwohl Sie lokales Branching und Merging durchführen **können**, ist es im Allgemeinen ratsam, Ihren Verlauf so linear wie möglich zu gestalten, indem Sie Ihre Arbeiten rebasen. Vermeiden Sie dabei auch die gleichzeitige Interaktion

mit einem Git Remote-Repository.

Schreiben Sie Ihren Verlauf nicht um und versuchen Sie nicht, erneut zu pushen. Pushen Sie nicht in ein paralleles Git-Repository, um gleichzeitig mit anderen Git-Entwicklern zusammenzuarbeiten. Subversion kann nur einen einzigen linearen Verlauf haben und es ist sehr leicht zu verwirren. Wenn Sie mit einem Team arbeiten und einige verwenden SVN und andere Git, stellen Sie sicher, dass alle den SVN-Server für die gemeinsame Arbeit verwenden – das erleichtert Ihnen den Alltag.

## Einrichtung

Um diese Funktionalität zu demonstrieren, benötigen Sie ein typisches SVN-Repository, auf das Sie Schreibzugriff haben. Wenn Sie die Beispiele kopieren möchten, müssen Sie eine beschreibbare Kopie eines SVN-Test Repository erstellen. Um das einfach zu realisieren, können Sie das Tool **svnsync** verwenden, das in Subversion enthalten ist.

Um weiter zu machen, müssen Sie zunächst ein neues lokales Subversion-Repository erstellen:

```
$ mkdir /tmp/test-svn
$ svnadmin create /tmp/test-svn
```

Aktivieren Sie dann alle Benutzer, um revprops zu ändern – der einfachste Weg ist, ein **pre-revprop-change** Skript hinzuzufügen, das immer den exit-Wert 0 hat:

```
$ cat /tmp/test-svn/hooks/pre-revprop-change
#!/bin/sh
exit 0;
$ chmod +x /tmp/test-svn/hooks/pre-revprop-change
```

Sie können dieses Projekt nun auf Ihrem lokalen Rechner synchronisieren, indem Sie **svnsync init** mit den Repositorys to und from aufrufen.

```
$ svnsync init file:///tmp/test-svn \
http://your-svn-server.example.org/svn/
```

Dadurch werden die Eigenschaften für die Ausführung der Synchronisierung festgelegt. Sie können den Code dann klonen, indem Sie Folgendes ausführen:

```
$ svnsync sync file:///tmp/test-svn
Committed revision 1.
Copied properties for revision 1.
Transmitting file data[...]
Committed revision 2.
Copied properties for revision 2.
[...]
```

Obwohl dieser Vorgang nur wenige Minuten in Anspruch nehmen könnte, dauert der Prozess fast

eine Stunde, wenn Sie versuchen, das ursprüngliche Repository in ein anderes Remote-Repository anstelle eines lokalen zu kopieren, obwohl es weniger als 100 Commits gibt. Subversion muss eine Revision nach der anderen klonen und sie dann wieder in ein anderes Repository verschieben – es ist unvorstellbar ineffizient, aber es ist der einzige einfache Weg, das zu erreichen.

## Erste Schritte

Jetzt, da Sie ein Subversion-Repository haben, auf das Sie Schreibrechte haben, können Sie einen typischen Work-Flow absolvieren. Beginnen Sie mit dem Befehl `git svn clone`, der ein ganzes Subversion-Repository in ein lokales Git-Repository importiert. Beachten Sie, dass Sie beim Import aus einem echten Subversion-Repository hier `file:///tmp/test-svn` durch die URL Ihres Subversion-Repository ersetzen sollten:

```
$ git svn clone file:///tmp/test-svn -T trunk -b branches -t tags
Initialized empty Git repository in /private/tmp/progit/test-svn/.git/
r1 = dcbfb5891860124cc2e8cc616cded42624897125 (refs/remotes/origin/trunk)
 A m4/acx_pthread.m4
 A m4/stl_hash.m4
 A java/src/test/java/com/google/protobuf/UnknownFieldSetTest.java
 A java/src/test/java/com/google/protobuf/WireFormatTest.java
...
r75 = 556a3e1e7ad1fde0a32823fc7e4d046bcfd86dae (refs/remotes/origin/trunk)
Found possible branch point: file:///tmp/test-svn/trunk => file:///tmp/test-
svn/branches/my-calc-branch, 75
Found branch parent: (refs/remotes/origin/my-calc-branch)
556a3e1e7ad1fde0a32823fc7e4d046bcfd86dae
Following parent with do_switch
Successfully followed parent
r76 = 0fb585761df569eaecd8146c71e58d70147460a2 (refs/remotes/origin/my-calc-branch)
Checked out HEAD:
 file:///tmp/test-svn/trunk r75
```

Das entspricht zwei Befehlen – `git svn init` gefolgt von `git svn fetch` – auf der von Ihnen angegebenen URL. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern. Wenn beispielsweise das Testprojekt nur etwa 75 Commits hat und die Code-Basis nicht so groß ist, muss Git dennoch jede Version einzeln auschecken und einzeln committen. Bei einem Projekt mit Hunderten oder Tausenden von Commits kann es buchstäblich Stunden oder gar Tage dauern, das zu vollenden.

Der Teil `-T trunk -b branches -t tags` teilt Git mit, dass dieses Subversion-Repository den grundlegenden Branching- und Tagging-Konventionen folgt. Wenn Sie Ihren Trunk, Ihre Branches oder Tags anders benennen, können sich diese Optionen ändern. Da dies so häufig vorkommt, können Sie den gesamten Teil durch `-s` ersetzen, was Standardlayout bedeutet und all diese Optionen beinhaltet. Das folgende Kommando ist dabei gleichwertig:

```
$ git svn clone file:///tmp/test-svn -s
```

An dieser Stelle sollten Sie über ein gültiges Git-Repository verfügen, das Ihre Branches und Tags importiert hat:

```
$ git branch -a
* master
remotes/origin/my-calc-branch
remotes/origin/tags/2.0.2
remotes/origin/tags/release-2.0.1
remotes/origin/tags/release-2.0.2
remotes/origin/tags/release-2.0.2rc1
remotes/origin/trunk
```

Beachten Sie, dass dieses Tool Subversion-Tags als Remote-Referenzen (engl. refs) verwaltet. Werfen wir einen genaueren Blick auf den Git Low-Level-Befehl **show-ref**:

```
$ git show-ref
556a3e1e7ad1fde0a32823fc7e4d046bcfd86dae refs/heads/master
0fb585761df569eaecd8146c71e58d70147460a2 refs/remotes/origin/my-calc-branch
bfd2d79303166789fc73af4046651a4b35c12f0b refs/remotes/origin/tags/2.0.2
285c2b2e36e467dd4d91c8e3c0c0e1750b3fe8ca refs/remotes/origin/tags/release-2.0.1
cbda99cb45d9abcb9793db1d4f70ae562a969f1e refs/remotes/origin/tags/release-2.0.2
a9f074aa89e826d6f9d30808ce5ae3ffe711feda refs/remotes/origin/tags/release-2.0.2rc1
556a3e1e7ad1fde0a32823fc7e4d046bcfd86dae refs/remotes/origin/trunk
```

Git macht das nicht, wenn es von einem Git-Server klonet, So sieht ein Repository mit Tags nach einem frischen Klon aus:

```
$ git show-ref
c3dcbe8488c6240392e8a5d7553bbffcb0f94ef0 refs/remotes/origin/master
32ef1d1c7cc8c603ab78416262cc421b80a8c2df refs/remotes/origin/branch-1
75f703a3580a9b81ead89fe1138e6da858c5ba18 refs/remotes/origin/branch-2
23f8588dde934e8f33c263c6d8359b2ae095f863 refs/tags/v0.1.0
7064938bd5e7ef47bfd79a685a62c1e2649e2ce7 refs/tags/v0.2.0
6dcb09b5b57875f334f61aebd695e2e4193db5e refs/tags/v1.0.0
```

Git fetcht die Tags direkt in **refs/tags**, anstatt sie mit entfernten Branches zu verknüpfen.

## Zurück zu Subversion committen

Jetzt, da Sie ein Arbeitsverzeichnis haben, können Sie etwas an dem Projekt arbeiten und Ihre Commits wieder zum Upstream pushen, indem Sie Git als SVN-Client verwenden. Wenn Sie eine der Dateien bearbeiten und übertragen, haben Sie einen Commit, der in Git lokal existiert aber nicht auf dem Subversion-Server vorhanden ist:

```
$ git commit -am 'Adding git-svn instructions to the README'
[master 4af61fd] Adding git-svn instructions to the README
1 file changed, 5 insertions(+)
```

Als nächstes müssen Sie Ihre Änderung zum Upstream pushen. Beachten Sie, wie sich dies auf Ihre



Arbeitsweise mit Subversion auswirkt – Sie können mehrere Commits offline durchführen und diese dann alle auf einmal auf den Subversion-Server übertragen. Um zu einem Subversion-Server zu pushen, führen Sie den Befehl `git svn dcommit` aus:

```
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
M README.txt
Committed r77
M README.txt
r77 = 95e0222ba6399739834380eb10afcd73e0670bc5 (refs/remotes/origin/trunk)
No changes between 4af61fd05045e07598c553167e0f31c84fd6ffe1 and
refs/remotes/origin/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/origin/trunk
```

Dabei werden alle Commits ausgeführt, die Sie oberhalb des Subversion Server-Codes gemacht haben, dafür jeweils einen eigenen Subversion-Commit und dann Ihren lokalen Git-Commit umgeschrieben, um einen eindeutigen Identifier einzufügen. Das ist wichtig, weil es bedeutet, dass sich alle SHA-1-Prüfsummen für Ihre Commits ändern. Aus diesem Grund ist es keine gute Idee, gleichzeitig mit Git-basierten Remotes Ihrer Projekte und einem Subversion-Server zu arbeiten. Wenn Sie sich den letzten Commit ansehen, sehen Sie die neu hinzugefügte `git-svn-id`:

```
$ git log -1
commit 95e0222ba6399739834380eb10afcd73e0670bc5
Author: ben <ben@0b684db3-b064-4277-89d1-21af03df0a68>
Date: Thu Jul 24 03:08:36 2014 +0000

 Adding git-svn instructions to the README

git-svn-id: file:///tmp/test-svn/trunk@77 0b684db3-b064-4277-89d1-21af03df0a68
```

Es ist zu beachten, dass die SHA-1-Prüfsumme, die ursprünglich mit `4af61fd` begann, als Sie die Daten übertragen haben, nun mit `95e0222` beginnt. Wenn Sie sowohl auf einen Git-Server als auch auf einen Subversion-Server pushen möchten, müssen Sie zuerst auf den Subversion-Server pushen (`dcommit`), da diese Aktion Ihre Commit-Daten ändert.

## Neue Änderungen pullen

Wenn Sie mit anderen Entwicklern zusammenarbeiten, dann wird irgendwann einer von Ihnen pushen, und andere versuchen, eine Änderung voranzutreiben, die Konflikte verursacht. Diese Änderung wird abgelehnt, bis Sie deren Arbeit mergen. In `git svn` sieht das so aus:

```
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...

ERROR from SVN:
Transaction is out of date: File '/trunk/README.txt' is out of date
W: d5837c4b461b7c0e018b49d12398769d2bfc240a and refs/remotes/origin/trunk differ,
```

```
using rebase:
:100644 100644 f414c433af0fd6734428cf9d2a9fd8ba00ada145
c80b6127dd04f5fcda218730ddf3a2da4eb39138 M README.txt
Current branch master is up to date.
ERROR: Not all changes have been committed into SVN, however the committed
ones (if any) seem to be successfully integrated into the working tree.
Please see the above messages for details.
```

Um diese Situation zu lösen, können Sie die `git svn rebase` ausführen, das alle Änderungen auf dem Server, die Sie noch nicht haben, pullt und alle ihre lokalen Arbeiten an die Spitze zum Server neu überträgt (engl. rebase):

```
$ git svn rebase
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...

ERROR from SVN:
Transaction is out of date: File '/trunk/README.txt' is out of date
W: eaa029d99f87c5c822c5c29039d19111ff32ef46 and refs/remotes/origin/trunk differ,
using rebase:
:100644 100644 65536c6e30d263495c17d781962cfff12422693a
b34372b25ccf4945fe5658fa381b075045e7702a M README.txt
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: update foo
Using index info to reconstruct a base tree...
M README.txt
Falling back to patching base and 3-way merge...
Auto-merging README.txt
ERROR: Not all changes have been committed into SVN, however the committed
ones (if any) seem to be successfully integrated into the working tree.
Please see the above messages for details.
```

Jetzt ist Ihre gesamte Arbeit an der Spitze des Subversion-Servers, so dass Sie `dcommit` erfolgreich einsetzen können:

```
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
M README.txt
Committed r85
M README.txt
r85 = 9c29704cc0bbbed7bd58160cfb66cb9191835cd8 (refs/remotes/origin/trunk)
No changes between 5762f56732a958d6cfda681b661d2a239cc53ef5 and
refs/remotes/origin/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/origin/trunk
```

Im Unterschied zu Git, das voraussetzt, dass Sie Upstream-Arbeiten, die Sie noch nicht lokal haben, zuerst mergen, bevor Sie pushen können, zwingt Sie `git svn` dazu nur dann, wenn die Änderungen im Konflikt stehen (ähnlich wie bei Subversion). Wenn jemand anderes eine Änderung an einer Datei vorantreibt und Sie eine Änderung an einer anderen Datei vorantreiben, funktioniert Ihr

dcommit gut:

```
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
M configure.ac
Committed r87
M autogen.sh
r86 = d8450bab8a77228a644b7dc0e95977ffc61adff7 (refs/remotes/origin/trunk)
M configure.ac
r87 = f3653ea40cb4e26b6281cec102e35dcba1fe17c4 (refs/remotes/origin/trunk)
W: a0253d06732169107aa020390d9fef2b1d92806 and refs/remotes/origin/trunk differ,
using rebase:
:100755 100755 efa5a59965fbbb5b2b0a12890f1b351bb5493c18
e757b59a9439312d80d5d43bb65d4a7d0389ed6d M autogen.sh
First, rewinding head to replay your work on top of it...
```

Es ist sehr wichtig, sich daran zu halten, denn das Ergebnis ist ein Projektstatus, der beim Push auf keinem Ihrer Computer vorhanden war. Wenn die Änderungen inkompatibel sind, aber keine Konflikte verursachen, können Probleme auftreten, die schwer zu diagnostizieren sind. Das ist ein Unterschied gegenüber der Nutzung eines Git-Servers – in Git können Sie den Zustand auf Ihrem Client-System vor der Veröffentlichung vollständig testen, während Sie in SVN nie sicher sein können, dass die Zustände unmittelbar vor dem Commit und nach dem Commit identisch sind.

Sie sollten diesen Befehl auch ausführen, um Änderungen vom Subversion-Server einzubinden, auch wenn Sie nicht bereit sind, selbst zu committen. Es ist ratsam, `git svn fetch` auszuführen, um die neuen Daten zu holen, aber `git svn rebase` übernimmt den Fetch und aktualisiert dann Ihre lokalen Commits.

```
$ git svn rebase
M autogen.sh
r88 = c9c5f83c64bd755368784b444bc7a0216cc1e17b (refs/remotes/origin/trunk)
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Fast-forwarded master to refs/remotes/origin/trunk.
```

Wenn Sie ab und zu `git svn rebase` laufen lassen, stellen Sie sicher, dass Ihr Code immer auf dem neuesten Stand ist. Sie sollten jedoch überprüfen, ob Ihr Arbeitsverzeichnis sauber ist, wenn Sie diese Funktion auslösen. Wenn Sie lokale Änderungen haben, müssen Sie Ihre Arbeit entweder verstecken (engl. stash) oder temporär committen, bevor Sie `git svn rebase` ausführen – andernfalls wird der Befehl angehalten, wenn er erkennt, dass das Rebase zu einem Merge-Konflikt führen wird.

## Git Branching Probleme

Sobald Sie sich mit einem Git-Workflow vertraut gemacht haben, werden Sie wahrscheinlich Topic-Banches erstellen, an ihnen arbeiten und sie dann verschmelzen (mergen). Wenn Sie über `git svn` auf einen Subversion-Server pushen, können Sie Ihre Arbeit jedes Mal auf einen einzigen Branch rebasieren, anstatt Branches zu mergen. Die Begründung für ein Rebasing ist, dass Subversion eine lineare Historie hat und sich nicht wie Git mit Merges beschäftigt. So folgt `git svn` bei der

Konvertierung der Snapshots in Subversion Commits nur dem ersten Elternteil.

Nehmen wir an, Ihr Verlauf sieht wie folgt aus: Sie haben einen **experiment** Branch erstellt, zwei Commits durchgeführt und diese dann wieder mit dem **master** zusammengeführt. Wenn Sie **dcommit** aufrufen, erscheint folgende Anzeige:

```
$ git svn dcommit
Committing to file:///tmp/test-svn/trunk ...
M CHANGES.txt
Committed r89
M CHANGES.txt
r89 = 89d492c884ea7c834353563d5d913c6adf933981 (refs/remotes/origin/trunk)
M COPYING.txt
M INSTALL.txt
Committed r90
M INSTALL.txt
M COPYING.txt
r90 = cb522197870e61467473391799148f6721bcf9a0 (refs/remotes/origin/trunk)
No changes between 71af502c214ba13123992338569f4669877f55fd and
refs/remotes/origin/trunk
Resetting to the latest refs/remotes/origin/trunk
```

Das Ausführen von **dcommit** auf einem Branch mit zusammengeführtem Verlauf funktioniert gut, außer wenn Sie sich Ihre Git-Projekt-Historie ansehen, er hat keinen der Commits, die Sie auf dem **experiment** Branch gemacht haben, neu geschrieben – statt dessen erscheinen alle diese Änderungen in der SVN-Version eines einzelnen Merge-Commits.

Wenn jemand anderes diese Arbeit klonet, sieht man nur den Merge-Commit mit der gesamten Arbeit, die in ihn hineingedrückt wurde, als ob Sie **git merge --squash** ausgeführt hätten; man sieht die Commit-Daten nicht, woher sie stammen oder wann sie committed wurden.

## Subversion Branching

Branching in Subversion ist nicht dasselbe wie Branching in Git. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn Sie es so oft vermeiden wie möglich. Sie können aber mit **git svn** in Subversion Branches anlegen und dorthin committen.

### Erstellen eines neuen SVN Branches

Um einen neuen Branch in Subversion zu erstellen, führen Sie **git svn branch [new-branch]** aus:

```
$ git svn branch opera
Copying file:///tmp/test-svn/trunk at r90 to file:///tmp/test-svn/branches/opera...
Found possible branch point: file:///tmp/test-svn/trunk => file:///tmp/test-
svn/branches/opera, 90
Found branch parent: (refs/remotes/origin/opera)
cb522197870e61467473391799148f6721bcf9a0
Following parent with do_switch
Successfully followed parent
```

```
r91 = f1b64a3855d3c8dd84ee0ef10fa89d27f1584302 (refs/remotes/origin/opera)
```

Dadurch wird das Äquivalent des Befehls `svn copy trunk branches/opera` in Subversion ausgeführt und auf dem Subversion-Server angewendet. Es ist wichtig zu beachten, dass Sie nicht in diesen Zweig ausgecheckt werden; wenn Sie an diesem Punkt einen Commit durchführen, geht dieser Commit in den `trunk` auf dem Server, nicht in `opera`.

## Aktive Branches wechseln

Git findet heraus, in welchen Branch Ihre dcommits gehen, indem es nach der Spitze eines Ihrer Subversion Branches in Ihrem Verlauf sucht – Sie sollten nur einen haben, und es sollte der Letzte sein, der eine `git-svn-id` in Ihrem aktuellen Branchverlauf hat.

Falls Sie an mehr als einem Branch gleichzeitig arbeiten möchten, können Sie lokale Branches einrichten, um `dcommit` auf bestimmte Subversion Branches zu beschränken, indem Sie diese beim importierten Subversion Commit für diesen Branch starten. Einen `opera` Branch, in dem Sie separat bearbeiten können, können Sie starten mit:

```
$ git branch opera remotes/origin/opera
```

Um Ihren `opera` Branch in `trunk` (Ihren `master` Branch) zu mergen, können Sie das mit einem normalen `git merge` machen. Aber Sie sollten unbedingt eine beschreibende Commit-Meldung (via `-m`) angeben, sonst wird beim Merge anstelle von etwas Vernünftigen „Merge branch opera“ angezeigt.

Obwohl Sie für diese Operation `git merge` verwenden und der Merge wahrscheinlich viel einfacher ist als in Subversion (da Git automatisch die entsprechende Merge-Basis für Sie erkennt), ist es kein normaler Git Merge-Commit. Sie müssen diese Daten an einen Subversion-Server zurück pushen, der keinen Commit mit mehr als einem Elternteil verarbeiten kann; nachdem Sie ihn zum Server gepusht haben, sieht er also aus wie ein einzelner Commit, der die gesamte Arbeit eines anderen Branches unter einem einzigen Commit zusammenfasst. Nachdem Sie einen Branch in einem anderen zusammengeführt haben, können Sie nicht einfach zurückgehen und an diesem Branch weiterarbeiten, wie Sie es normalerweise in Git tun. Das `dcommit` Kommando, das Sie ausführen, löscht alle Informationen, die zeigen, in welchen Branch zusammengeführt wurde, so dass nachfolgende Berechnungen der Merge-Basis falsch sind – `dcommit` lässt Ihr `git merge` Ergebnis aussehen, als ob Sie `git merge --squash` ausgeführt hätten. Leider gibt es keine gute Methode, diese Situation zu vermeiden – Subversion kann diese Informationen nicht speichern, daher werden Sie immer von den Einschränkungen des Systems behindert, während Sie es als Ihren Server verwenden. Um Fehler zu vermeiden, sollten Sie den lokalen Branch (in diesem Fall `opera`) löschen, nachdem Sie ihn in `trunk` eingefügt haben.

## Subversion Kommandos

Das `git svn` Toolset bietet eine Reihe von Befehlen, die den Übergang zu Git erleichtern, indem es einige Funktionen bereitstellt, die denen ähneln, die Sie von Subversion aus kennen. Wir haben hier ein paar Befehle, mit denen Sie das bekommen, was Subversion vorher konnte.

## Verlauf im SVN-Format

Wenn Sie an Subversion gewöhnt sind und Ihren Verlauf im SVN-Stil sehen möchten, können Sie `git svn log` ausführen, um Ihren Commit-Verlauf in SVN-Formatierung anzuzeigen:

```
$ git svn log

r87 | schacon | 2014-05-02 16:07:37 -0700 (Sat, 02 May 2014) | 2 lines

autogen change

r86 | schacon | 2014-05-02 16:00:21 -0700 (Sat, 02 May 2014) | 2 lines

Merge branch 'experiment'

r85 | schacon | 2014-05-02 16:00:09 -0700 (Sat, 02 May 2014) | 2 lines

updated the changelog
```

Sie sollten zwei wichtige Dinge über `git svn log` wissen. Erstens funktioniert es offline, im Unterschied zum echten `svn log` Befehl, der den Subversion-Server nach den Daten fragt. Zweitens zeigt es Ihnen nur Commits an, die zum Subversion-Server übertragen wurden. Lokale Git-Commits, die Sie noch nicht mit `dcommit` bestätigt haben, werden nicht angezeigt; ebenso wenig wie Commits, die von Leuten in der Zwischenzeit auf dem Subversion-Server gemacht wurden. Es ist mehr wie der letzte bekannte Zustand der Commits auf dem Subversion-Server.

## SVN Annotation

So wie der Befehl `git svn log` den Befehl `svn log` offline simuliert, können Sie das Äquivalent von `svn annotate` abrufen, indem Sie `git svn blame [FILE]` ausführen. Die Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
$ git svn blame README.txt
2 temporal Protocol Buffers - Google's data interchange format
2 temporal Copyright 2008 Google Inc.
2 temporal http://code.google.com/apis/protocolbuffers/
2 temporal
22 temporal C++ Installation - Unix
22 temporal =====
2 temporal
79 schacon Committing in git-svn.
78 schacon
2 temporal To build and install the C++ Protocol Buffer runtime and the Protocol
2 temporal Buffer compiler (protoc) execute the following:
2 temporal
```

Noch einmal, zur Wiederholung! Auch hier werden keine Commits angezeigt, die Sie lokal in Git gemacht haben oder die in der Zwischenzeit in Subversion verschoben wurden.

## SVN Server-Information

Wenn Sie `git svn info` ausführen, können Sie die gleiche Art von Informationen erhalten, die Ihnen `svn info` liefert:

```
$ git svn info
Path: .
URL: https://schacon-test.googlecode.com/svn/trunk
Repository Root: https://schacon-test.googlecode.com/svn
Repository UUID: 4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029
Revision: 87
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: schacon
Last Changed Rev: 87
Last Changed Date: 2009-05-02 16:07:37 -0700 (Sat, 02 May 2009)
```

Das ist wie bei `blame` und `log`, denn es läuft offline und ist nur ab der letzten Kommunikation mit dem Subversion-Server auf dem neuesten Stand.

### Ignorieren, was Subversion ignoriert

Wenn Sie ein Subversion-Repository klonen, in dem irgendwo `svn:ignore` Eigenschaften gesetzt sind, werden Sie wahrscheinlich entsprechende `.gitignore` Dateien setzen wollen, damit Sie nicht versehentlich Dateien übertragen, die Sie nicht sollten. `git svn` verfügt über zwei Befehle, um bei diesem Problem zu helfen. Der Erste ist `git svn create-ignore`, der automatisch entsprechende `.gitignore` Dateien für Sie erstellt, damit sie bei Ihrem nächsten Commit berücksichtigt werden.

Der zweite Befehl ist `git svn show-ignore`, der die Zeilen nach stdout ausgibt, die Sie in eine `.gitignore` Datei einfügen müssen, damit Sie die Ausgabe in die Ausschlussdatei Ihres Projekts umleiten können:

```
$ git svn show-ignore > .git/info/exclude
```

Auf diese Weise überhäufen Sie das Projekt nicht mit `.gitignore` Dateien. Das ist eine gute Option, wenn Sie der einzige Git-Benutzer in einem Subversion-Team sind und Ihre Teamkollegen keine `.gitignore` Dateien im Projekt haben wollen.

### git svn Zusammenfassung

Die `git svn` Tools sind nützlich, wenn Sie mit dem Subversion-Server feststecken oder sich anderweitig in einer Entwicklungsumgebung befinden, die den Betrieb eines Subversion-Servers erfordert. Sie sollten es jedoch als verkümmertes Git betrachten, oder Sie werden Probleme in der Umsetzung haben, die Sie und Ihre Mitwirkenden verwirren könnten. Um keine Schwierigkeiten zu bekommen, versuchen Sie sich an diese Hinweise zu halten:

- Führen Sie einen linearen Git-Verlauf, der keine Merge-Commits von `git merge` enthält. Rebasieren Sie alle Arbeiten, die Sie außerhalb Ihres Haupt-Branchs durchführen, wieder in



diesen ein; mergen Sie sie nicht.

- Richten Sie keinen separaten Git-Server ein und arbeiten Sie nicht mit einem zusammen. Möglicherweise haben Sie einen, um Klone für neue Entwickler zu starten, aber pushen Sie nichts, was nicht über einen `git-svn-id` Eintrag verfügt. Sie können eventuell einen `pre-receive` Hook hinzufügen, der jede Commit-Nachricht auf einen `git-svn-id` überprüft und Pushes, die Commits ohne ihn enthalten, ablehnt.

Wenn Sie diese Leitlinien befolgen, kann die Arbeit mit einem Subversion-Server leichter umsetzbar sein. Mit einem Umstieg auf einen echten Git-Server kann Ihr Team erheblich mehr an Effizienz gewinnen.

## Git und Mercurial

Das DVCS-Universum besteht nicht nur aus Git. In diesem Bereich gibt es viele andere Systeme, jedes hat seinen eigenen Ansatz, wie eine verteilte Versionskontrolle zu funktionieren hat. Neben Git ist Mercurial am populärsten und die beiden sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich.

Die gute Nachricht, wenn Sie Gits clientseitiges Verhalten bevorzugen, aber mit einem Projekt arbeiten, dessen Quellcode mit Mercurial verwaltet wird, dann ist es möglich, Git als Client für ein von Mercurial gehostetes Repository zu verwenden. Da die Art und Weise, wie Git über Remotes mit Server-Repositorys kommuniziert, sollte es nicht überraschen, dass diese Bridge als Remote-Helfer implementiert ist. Der Name des Projekts lautet `git-remote-hg` und ist unter <https://github.com/felipec/git-remote-hg> zu finden.

### `git-remote-hg`

Zuerst müssen Sie `git-remote-hg` installieren. Im Wesentlichen geht es darum, die Datei irgendwo in Ihrem Pfad abzulegen, so wie hier:

```
$ curl -o ~/bin/git-remote-hg \
 https://raw.githubusercontent.com/felipec/git-remote-hg/master/git-remote-hg
$ chmod +x ~/bin/git-remote-hg
```

...vorausgesetzt (in einer Linux-Umgebung), `~/bin` ist in Ihrem `$PATH`. `Git-remote-hg` hat noch eine weitere Abhängigkeit: die `mercurial` Library für Python. Wenn Sie Python installiert schon haben, ist das einfach:

```
$ pip install mercurial
```

Wenn Sie Python noch nicht installiert haben, besuchen Sie <https://www.python.org/> und besorgen Sie es sich zuerst.

Als Letztes brauchen Sie den Mercurial-Client. Gehen Sie zu <https://www.mercurial-scm.org/> und installieren Sie ihn, falls Sie es noch nicht getan haben.

Jetzt sind Sie bereit zu abrocken. Alles, was Sie benötigen, ist ein Mercurial-Repository, auf das Sie zugreifen können. Glücklicherweise kann sich jedes Mercurial-Repository so verhalten, also



verwenden wir einfach das „hello world“-Repository, das jeder benutzt, um Mercurial zu lernen:

```
$ hg clone http://selenic.com/repo/hello /tmp/hello
```

## Erste Schritte

Nun, da wir über ein geeignetes „serverseitiges“ Repository verfügen, können wir einen typischen Workflow durchlaufen. Wie Sie sehen werden, sind diese beiden Systeme ähnlich genug, dass es keine große Überschneidungen gibt.

Wie immer mit Git, wir klonen zuerst:

```
$ git clone hg::/tmp/hello /tmp/hello-git
$ cd /tmp/hello-git
$ git log --oneline --graph --decorate
* ac7955c (HEAD, origin/master, origin/branches/default, origin/HEAD,
refs/hg/origin/branches/default, refs/hg/origin/bookmarks/master, master) Create a
makefile
* 65bb417 Create a standard 'hello, world' program
```

Wie Sie sehen, verwendet man bei der Arbeit mit einem Mercurial-Repository den Standardbefehl **git clone**. Das liegt daran, dass `git-remote-hg` auf einem relativ niedrigen Level arbeitet und einen ähnlichen Mechanismus verwendet, wie es die Implementierung des HTTP/S-Protokolls in Git ist (Remote-Helfer). Da Git und Mercurial beide so konzipiert sind, dass jeder Client eine vollständige Kopie der Repository-Historie hat, erstellt dieser Befehl relativ schnell einen vollständigen Klon, einschließlich der gesamten Projekthistorie.

Der `log`-Befehl zeigt zwei Commits, von denen der letzte von einer ganzen Reihe von Refs angeführt wird. Wie sich herausstellt, sind einige davon nicht wirklich da. Werfen wir einen Blick darauf, was sich wirklich im `.git` Verzeichnis befindet:

```
$ tree .git/refs
.git/refs
├── heads
│ └── master
├── hg
│ └── origin
│ ├── bookmarks
│ │ └── master
│ └── branches
│ └── default
├── notes
│ └── hg
├── remotes
│ └── origin
│ └── HEAD
└── tags
```

Git-remote-hg versucht sich idiomatisch (begrifflich) an Git anzunähern, aber im Hintergrund verwaltet es die konzeptionelle Zuordnung zwischen zwei leicht unterschiedlichen Systemen. Im Verzeichnis `refs/hg` werden die aktuellen Remote-Referenzen gespeichert. Zum Beispiel ist die `refs/hg/origin/branches/default` eine Git ref-Datei, die das SHA-1 enthält und mit „ac7955c“ beginnt. Das ist der Commit, auf den `master` zeigt. Das Verzeichnis `refs/hg` ist also eine Art gefälschtes `refs/remotes/origin`, aber es unterscheidet zusätzlich zwischen Lesezeichen und Zweigen.

Die Datei `notes/hg` ist der Ausgangspunkt dafür, wie git-remote-hg Git-Commit-Hashes auf Mercurial-Changeset-IDs abbildet. Lassen Sie uns ein wenig experimentieren:

```
$ cat notes/hg
d4c10386...

$ git cat-file -p d4c10386...
tree 1781c96...
author remote-hg <> 1408066400 -0800
committer remote-hg <> 1408066400 -0800

Notes for master

$ git ls-tree 1781c96...
100644 blob ac9117f... 65bb417...
100644 blob 485e178... ac7955c...

$ git cat-file -p ac9117f
0a04b987be5ae354b710cefeba0e2d9de7ad41a9
```

So zeigt `refs/notes/hg` auf einen Verzeichnisbaum, der in der Git-Objektdatenbank eine Liste anderer Objekte mit Namen ist. `git ls-tree` gibt Modus, Typ, Objekt-Hash und Dateiname für Elemente innerhalb eines Baums aus. Sobald wir uns auf eines der Baumelemente festgelegt haben, stellen wir fest, dass sich darin ein „ac9117f“ Blob (der SHA-1-Hash des Commit, auf den `master` zeigt) befindet. Inhaltlich ist er identisch mit „0a04b98“ (das ist die ID des Mercurial-Changesets an der Spitze der `default` Branch).

Die gute Nachricht ist, dass wir uns darüber meistens keine Sorgen machen müssen. Der typische Arbeitsablauf unterscheidet sich nicht wesentlich von der Arbeit mit einem Git-Remote.

Noch eine Besonderheit, um die wir uns kümmern sollten, bevor wir fortfahren: Die Auslassungen. Mercurial und Git verwenden dafür einen sehr ähnlichen Mechanismus, aber es ist durchaus möglich, dass Sie eine `.gitignore` Datei nicht wirklich in ein Mercurial Repository übertragen wollen. Glücklicherweise hat Git eine Möglichkeit, Dateien zu ignorieren, die lokal in einem On-Disk-Repository liegen. Das Mercurial-Format ist kompatibel mit Git, so dass Sie es nur kopieren müssen:

```
$ cp .hgignore .git/info/exclude
```

Die Datei `.git/info/exclude` verhält sich wie eine `.gitignore`, wird aber nicht in den Commits aufgenommen.

## Workflow

Nehmen wir an, wir haben einige Arbeiten erledigt und einige Commits auf den `master` Branch gemacht und Sie sind so weit, ihn in das Remote-Repository zu pushen. Nun sieht unser Repository momentan so aus:

```
$ git log --oneline --graph --decorate
* ba04a2a (HEAD, master) Update makefile
* d25d16f Goodbye
* ac7955c (origin/master, origin/branches/default, origin/HEAD,
refs/hg/origin/branches/default, refs/hg/origin/bookmarks/master) Create a makefile
* 65bb417 Create a standard 'hello, world' program
```

Unser `master` Branch ist zwei Commits vor dem `origin/master`, aber diese beiden Commits existieren nur auf unserem lokalen Rechner. Schauen wir mal nach, ob jemand anderes zur gleichen Zeit wichtige Arbeit geleistet hat:

```
$ git fetch
From hg::tmp/hello
 ac7955c..df85e87 master -> origin/master
 ac7955c..df85e87 branches/default -> origin/branches/default
$ git log --oneline --graph --decorate --all
* 7b07969 (refs/notes/hg) Notes for default
* d4c1038 Notes for master
* df85e87 (origin/master, origin/branches/default, origin/HEAD,
refs/hg/origin/branches/default, refs/hg/origin/bookmarks/master) Add some
documentation
| * ba04a2a (HEAD, master) Update makefile
| * d25d16f Goodbye
|/
* ac7955c Create a makefile
* 65bb417 Create a standard 'hello, world' program
```

Da wir das `--all` Flag verwendet haben, sehen wir die „notes“ Refs, die intern von `git-remote-hg` verwendet werden, die wir aber ignorieren können. Den Rest haben wir erwartet. `origin/master` ist um einen Commit fortgeschritten. Unser Verlauf hat sich dadurch verändert. Anders als bei anderen Systemen, mit denen wir in diesem Kapitel arbeiten, ist Mercurial in der Lage, Merges zu verarbeiten, so dass wir nichts Ausgefallenes tun müssen.

```
$ git merge origin/master
Auto-merging hello.c
```

```

Merge made by the 'recursive' strategy.
 hello.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
$ git log --oneline --graph --decorate
* 0c64627 (HEAD, master) Merge remote-tracking branch 'origin/master'
|\
| * df85e87 (origin/master, origin/branches/default, origin/HEAD,
refs/hg/origin/branches/default, refs/hg/origin/bookmarks/master) Add some
documentation
* | ba04a2a Update makefile
* | d25d16f Goodbye
|/
* ac7955c Create a makefile
* 65bb417 Create a standard 'hello, world' program

```

Perfekt. Wir führen die Tests durch und alles passt, also sind wir so weit, dass wir unsere Arbeit mit dem Rest des Teams teilen können:

```

$ git push
To hg::/tmp/hello
df85e87..0c64627 master -> master

```

Das wars! Wenn Sie einen Blick auf das Mercurial-Repository werfen, werden Sie feststellen, dass genau das getan wurde, was wir erwarten durften:

```

$ hg log -G --style compact
o 5[tip]:4,2 dc8fa4f932b8 2014-08-14 19:33 -0700 ben
|\ Merge remote-tracking branch 'origin/master'
| |
| o 4 64f27bcefc35 2014-08-14 19:27 -0700 ben
| | Update makefile
| |
| o 3:1 4256fc29598f 2014-08-14 19:27 -0700 ben
| | Goodbye
| |
@ | 2 7db0b4848b3c 2014-08-14 19:30 -0700 ben
|/ Add some documentation
|
o 1 82e55d328c8c 2005-08-26 01:21 -0700 mpm
| Create a makefile
|
o 0 0a04b987be5a 2005-08-26 01:20 -0700 mpm
 Create a standard 'hello, world' program

```

Das Change-Set mit der Nummer 2 wurde von Mercurial vorgenommen, und die Change-Sets mit der Nummer 3 und 4 wurden von git-remote-hg durchgeführt, indem Commits mit Git gepusht wurden.

## Branches und Bookmarks

Git hat nur eine Art von Branch: eine Referenz, die sich verschiebt, wenn Commits gemacht werden. In Mercurial wird diese Art von Referenz als „bookmark“ (dt. Lesezeichen) bezeichnet, und sie verhält sich ähnlich wie ein Git-Branch.

Das Konzept von Mercurial eines „Branchs“ ist höher gewichtet. Der Branch, auf den ein Changeset durchgeführt wird, wird *zusammen mit dem Changeset* aufgezeichnet, d.h. er befindet sich immer im Repository-Verlauf. Hier ist ein Beispiel für einen Commit, der auf dem **develop** Branch gemacht wurde:

```
$ hg log -l 1
changeset: 6:8f65e5e02793
branch: develop
tag: tip
user: Ben Straub <ben@straub.cc>
date: Thu Aug 14 20:06:38 2014 -0700
summary: More documentation
```

Achten Sie darauf, dass die Zeile mit „branch“ beginnt. Git kann das nicht wirklich nachahmen (und muss es auch nicht; beide Arten von Zweigen können als Git ref dargestellt werden), aber git-remote-hg muss den Unterschied erkennen, denn für Mercurial ist er wichtig.

Das Anlegen von Mercurial-Lesezeichen ist so einfach wie das Erstellen von Git-Branches. Auf der Seite vom Git machen Sie:

```
$ git checkout -b featureA
Switched to a new branch 'featureA'
$ git push origin featureA
To hg::/tmp/hello
 * [new branch] featureA -> featureA
```

Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Auf der Mercurial-Seite sieht es dann folgendermaßen aus:

```
$ hg bookmarks
 featureA 5:bd5ac26f11f9
$ hg log --style compact -G
@ 6[tip] 8f65e5e02793 2014-08-14 20:06 -0700 ben
| More documentation
|
o 5[featureA]:4,2 bd5ac26f11f9 2014-08-14 20:02 -0700 ben
|\ Merge remote-tracking branch 'origin/master'
||
| o 4 0434aaa6b91f 2014-08-14 20:01 -0700 ben
|| update makefile
||
| o 3:1 318914536c86 2014-08-14 20:00 -0700 ben
|| goodbye
```

```

| |
o | 2 f098c7f45c4f 2014-08-14 20:01 -0700 ben
|/ Add some documentation
|
o 1 82e55d328c8c 2005-08-26 01:21 -0700 mpm
| Create a makefile
|
o 0 0a04b987be5a 2005-08-26 01:20 -0700 mpm
| Create a standard 'hello, world' program

```

Beachten Sie den neuen **[featureA]** Tag auf Revision 5. Die verhalten sich genau wie Git-Branches auf der Git-Seite, mit einer Ausnahme: Sie können ein Lesezeichen auf der Git-Seite nicht löschen (das ist eine Einschränkung des Remote-Helfers).

Sie können auch an einem „schwergewichtigen“ Mercurial-Branch arbeiten: Bringen Sie einfach einen Branch in den **branches** Namensraum:

```

$ git checkout -b branches/permanent
Switched to a new branch 'branches/permanent'
$ vi Makefile
$ git commit -am 'A permanent change'
$ git push origin branches/permanent
To hg::/tmp/hello
* [new branch] branches/permanent -> branches/permanent

```

So sieht das dann auf der Mercurial-Seite aus:

```

$ hg branches
permanent 7:a4529d07aad4
develop 6:8f65e5e02793
default 5:bd5ac26f11f9 (inactive)
$ hg log -G
o changeset: 7:a4529d07aad4
| branch: permanent
| tag: tip
| parent: 5:bd5ac26f11f9
| user: Ben Straub <ben@straub.cc>
| date: Thu Aug 14 20:21:09 2014 -0700
| summary: A permanent change
|
| @ changeset: 6:8f65e5e02793
|/ branch: develop
| user: Ben Straub <ben@straub.cc>
| date: Thu Aug 14 20:06:38 2014 -0700
| summary: More documentation
|
o changeset: 5:bd5ac26f11f9
|\ bookmark: featureA
| parent: 4:0434aaa6b91f

```

```
| | parent: 2:f098c7f45c4f
| | user: Ben Straub <ben@straub.cc>
| | date: Thu Aug 14 20:02:21 2014 -0700
| | summary: Merge remote-tracking branch 'origin/master'
[...]
```

Der Branch-Name „permanent“ wurde mit dem Change-Set 7 eingetragen.

Seitens von Git ist die Arbeit mit einem dieser Branch-Stile die gleiche: Einfach auschecken, committen, fetchen, mergen, pullen, und pushen, wie Sie es üblicherweise machen würden. Eine Sache, die Sie wissen sollten, ist, dass Mercurial das Überschreiben der Historie nicht unterstützt, sondern nur hinzufügt. Das Mercurial-Repository sieht nach einem interaktiven Rebase und einem Force-Push so aus:

```
$ hg log --style compact -G
o 10[tip] 99611176cbc9 2014-08-14 20:21 -0700 ben
| A permanent change
|
o 9 f23e12f939c3 2014-08-14 20:01 -0700 ben
| Add some documentation
|
o 8:1 c16971d33922 2014-08-14 20:00 -0700 ben
| goodbye
|
| o 7:5 a4529d07aad4 2014-08-14 20:21 -0700 ben
| | A permanent change
| |
| | @ 6 8f65e5e02793 2014-08-14 20:06 -0700 ben
| | / More documentation
| |
| o 5[featureA]:4,2 bd5ac26f11f9 2014-08-14 20:02 -0700 ben
| | \ Merge remote-tracking branch 'origin/master'
| | |
| | o 4 0434aaa6b91f 2014-08-14 20:01 -0700 ben
| | | update makefile
| | |
+---o 3:1 318914536c86 2014-08-14 20:00 -0700 ben
| | goodbye
| |
| o 2 f098c7f45c4f 2014-08-14 20:01 -0700 ben
| / Add some documentation
|
o 1 82e55d328c8c 2005-08-26 01:21 -0700 mpm
| Create a makefile
|
o 0 0a04b987be5a 2005-08-26 01:20 -0700 mpm
| Create a standard "hello, world" program
```

Die Changesets 8, 9 und 10 wurden angelegt und gehören zum **permanent** Branch, aber die alten

Changesets sind immer noch vorhanden. Das kann für Ihre Teamkollegen, die Mercurial verwenden, **sehr verwirrend** sein, also versuchen Sie es zu vermeiden.

## Mercurial Zusammenfassung

Git und Mercurial sind sich ähnlich genug, um über die eigene Umgebung hinaus schmerzlos zu arbeiten. Wenn Sie vermeiden, den Verlauf zu ändern, der Ihren Computer verlässt (was allgemein empfohlen wird), merken Sie wahrscheinlich nicht einmal, dass am anderen Ende Mercurial verwendet wird.

## Git und Bazaar

Unter den DVCSs ist **Bazaar** ein weiterer bedeutender Vertreter. Bazaar ist freie Software, Open-Source und ist Teil des **GNU-Projekts**. Es verhält sich ganz anders als Git. Manchmal muss man, um das Gleiche wie bei Git machen zu können, ein anderes Schlüsselwort verwenden. Einige gängige Schlüsselwörter haben nicht die gleiche Bedeutung. Insbesondere das Branch-Management ist sehr verschieden und kann zu Verwirrung und Missverständnissen führen, vor allem, wenn jemand aus dem Umfeld von Git kommt. Dennoch ist es von Git aus möglich, an einem Bazaar-Repository zu arbeiten.

Es gibt viele Projekte, die es Ihnen ermöglichen, Git als Bazaar-Client zu nutzen. Hier werden wir das Projekt von Felipe Contreras verwenden, das Sie unter <https://github.com/felipec/git-remote-bzr> finden können. Um es zu installieren, müssen Sie nur die Datei `git-remote-bzr` in einen Ordner herunterladen, der sich in Ihrem Pfad (**\$PATH**) befindet:

```
$ wget https://raw.githubusercontent.com/felipec/git-remote-bzr/master/git-remote-bzr -O
~/bin/git-remote-bzr
$ chmod +x ~/bin/git-remote-bzr
```

Außerdem müssen Sie Bazaar installiert haben. Das ist alles!

## Erstellen eines Git-Repository aus einem Bazaar-Repository

Die Bedienung ist einfach. Es genügt, ein Bazaar-Repository zu klonen, dem **bzr::** vorangestellt ist. Da Git und Bazaar beide Vollklone auf Ihrem Computer erstellen, ist es möglich, einen Git-Klon an Ihren lokalen Bazaar-Klon anzuhängen, es wird aber nicht empfohlen. Es ist viel einfacher, Ihren Git-Klon direkt an den gleichen Ort zu hängen, an dem Ihr Bazaar-Klon hängt – das zentrale Repository.

Angenommen, Sie haben mit einem Remote-Repository gearbeitet, das sich unter der Adresse **bzr+ssh://developer@mybazaarserver:myproject** befindet. Dann müssen Sie es wie folgt klonen:

```
$ git clone bzr::bzr+ssh://developer@mybazaarserver:myproject myProject-Git
$ cd myProject-Git
```

An diesem Punkt wird Ihr Git-Repository erstellt, aber es ist nicht für eine optimale Festplattennutzung komprimiert. Deshalb sollten Sie auch Ihr Git-Repository bereinigen und



komprimieren, vor allem wenn es ein großes ist:

```
$ git gc --aggressive
```

## Bazaar Branches

Bazaar erlaubt es Ihnen nur, Branches zu klonen, aber ein Repository kann mehrere Branches enthalten, und `git-remote-bzr` kann beides klonen. Um zum Beispiel einen Branch zu klonen:

```
$ git clone bzr::bzr://bzr.savannah.gnu.org/emacs/trunk emacs-trunk
```

Und um das gesamte Repository zu klonen:

```
$ git clone bzr::bzr://bzr.savannah.gnu.org/emacs emacs
```

Der zweite Befehl klonet alle Branches, die im emacs-Repository enthalten sind; es ist jedoch möglich einige Branches hervorzuheben:

```
$ git config remote-bzr.branches 'trunk, xwindow'
```

Einige Remote-Repositorys erlauben es Ihnen nicht, ihre Branches aufzulisten, in diesem Fall müssen Sie sie manuell angeben, und obwohl Sie die Konfiguration im Klon-Befehl angeben könnten, könnten Sie das leichter feststellen:

```
$ git init emacs
$ git remote add origin bzr::bzr://bzr.savannah.gnu.org/emacs
$ git config remote-bzr.branches 'trunk, xwindow'
$ git fetch
```

## Ignorieren, was mit `.bzrignore` ignoriert wird

Da Sie an einem mit Bazaar verwalteten Projekt arbeiten, sollten Sie keine `.gitignore` Datei erstellen, da Sie diese versehentlich unter Versionskontrolle setzen *könnten* und die anderen mit Bazaar arbeitenden Benutzer dadurch gestört würden. Die Lösung besteht darin, die `.git/info/exclude` Datei entweder als symbolischen Link oder als normale Datei zu erstellen. Wir werden später sehen, wie wir dieses Problem lösen können.

Bazaar verwendet das gleiche Modell wie Git, um Dateien zu ignorieren, hat aber auch zwei Funktionen, die kein Äquivalent in Git haben. Die vollständige Beschreibung finden Sie in der [Dokumentation](#). Die beiden Merkmale sind:

1. „!`!`“ ermöglicht es Ihnen, bestimmte Dateimuster zu ignorieren, auch wenn sie mit einer „!`!`“-Regel angegeben werden.
2. „`RE:`“ am Anfang einer Zeile erlaubt es Ihnen, einen [regulären Python-Ausdruck](#) anzugeben (Git

erlaubt nur Shell Globs).

Folglich sind zwei verschiedene Situationen zu prüfen:

1. Wenn die Datei `.bzignore` keines dieser beiden spezifischen Präfixe enthält, dann können Sie einfach einen symbolischen Link darauf im Repository setzen: `ln -s.bzignore.git/info/exclude`.
2. Ansonsten müssen Sie die Datei `.git/info/exclude` erstellen und anpassen, um genau die gleichen Dateien in `.bzignore` zu ignorieren.

Was auch immer der Fall ist, Sie müssen auf jede Änderung von `.bzignore` achten, um sicherzustellen, dass die Datei `.git/info/exclude` immer `.bzignore` widerspiegelt. Wenn sich die Datei `.bzignore` ändert und eine oder mehrere Zeilen enthält, die mit „!!“ oder „RE:“ beginnen, muss die Datei `.git/info/exclude` so angepasst werden, dass sie die gleichen Dateien ignoriert, wie die, die mit `.bzignore` ignoriert werden. Wenn die Datei `.git/info/exclude` ein symbolischer Link war, müssen Sie außerdem zuerst den symbolischen Link löschen, `.bzignore` nach `.git/info/exclude` kopieren und diese dann anpassen. Seien Sie jedoch vorsichtig bei der Erstellung, da es mit Git unmöglich ist, eine Datei wieder einzubinden, wenn ein übergeordnetes Verzeichnis dieser Datei ausgeschlossen ist.

### Fetchen der Änderungen aus dem Remote-Repository

Um die Änderungen des Remote zu fetchen, pullen Sie die Änderungen wie gewohnt mit Hilfe von Git-Befehlen. Angenommen, Ihre Änderungen befinden sich im `master` Branch, mergen oder rebasieren Sie Ihre Arbeit auf den `origin/master` Branch:

```
$ git pull --rebase origin
```

### Ihre Arbeit zum Remote-Repository pushen

In Basaar ist das Konzept der Merge-Commits ebenfalls vorhanden, so dass es kein Problem geben wird, wenn Sie einen Merge Commit pushen. So können Sie an einem Branch arbeiten, Änderungen in `master` zusammenführen und Ihre Arbeit pushen. Dann erstellen Sie Ihre Branches, testen und committen Ihre Arbeit wie gewohnt. Schließlich pushen Sie Ihre Arbeit in das Bazaar-Repository:

```
$ git push origin master
```

### Vorbehalte/Einschränkungen

Das Remote-Helfer-Framework von Git hat einige gültige Beschränkungen. Vor allem funktionieren diese Befehle nicht:

- `git push origin :branch-to-delete` (Bazaar kann auf diese Weise keine Referenzen löschen)
- `git push origin old:new` (es wird `old` pushen)
- `git push --dry-run origin branch` (es wird pushen)

## Zusammenfassung

Die Modelle von Git und Bazaar sind sehr ähnlich, so dass es beim Arbeiten über die Grenzen keinen großen Aufwand erfordert. Solange Sie auf die Einschränkungen achten und sich immer bewusst sind, dass das Remote-Repository nicht nativ Git ist, werden Sie damit umgehen können.

## Git und Perforce

Perforce ist ein sehr beliebtes Versionskontrollsystem in Unternehmen. Es existiert seit 1995 und ist damit das älteste in diesem Kapitel behandelte System. Altersbedingt hat das Konzept aus heutiger Sicht einige Einschränkungen. Es geht davon aus, dass Sie immer mit einem einzigen zentralen Server verbunden sind und nur eine Version auf der lokalen Festplatte gespeichert ist. Sicherlich sind seine Funktionen und Einschränkungen gut für einige spezielle Probleme geeignet, aber es gibt viele Projekte mit Perforce, bei denen Git wirklich besser geeignet ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn Sie die Verwendung von Perforce und Git kombinieren möchten. Als erstes stellen wir die „Git Fusion“ Bridge des Herstellers von Perforce vor, mit der Sie Teilbäume Ihres Perforce-Depots als Read-Write-Git-Repository freigeben können. Bei der zweiten handelt es sich um git-p4, eine client-seitige Bridge, mit der Sie Git als Perforce-Client verwenden können, ohne dass der Perforce-Server neu konfiguriert werden muss.

### Git Fusion

Perforce bietet mit Git Fusion ein Produkt (verfügbar unter <https://www.perforce.com/git-fusion>), das einen Perforce-Server mit Git-Repositories auf der Serverseite synchronisiert.

#### Git Fusion einrichten

Für unsere Beispiele verwenden wir die einfachste Installationsmethode für Git Fusion, indem wir eine virtuelle Maschine herunterladen, auf der der Perforce-Daemon und Git Fusion laufen. Sie können das Image der virtuellen Maschine von <https://www.perforce.com/downloads/Perforce/20-User> herunterladen. Wenn der Download abgeschlossen ist, importieren Sie es in Ihre bevorzugte Virtualisierungssoftware (wir verwenden VirtualBox).

Beim ersten Start des Rechners werden Sie aufgefordert, das Passwort für drei Linux-Benutzer (**root**, **perforce**, **git**) festzulegen und einen Instanznamen anzugeben, mit dem Sie diese Installation von anderen im selben Netzwerk unterscheiden können. Wenn das alles abgeschlossen ist, werden Sie das sehen:

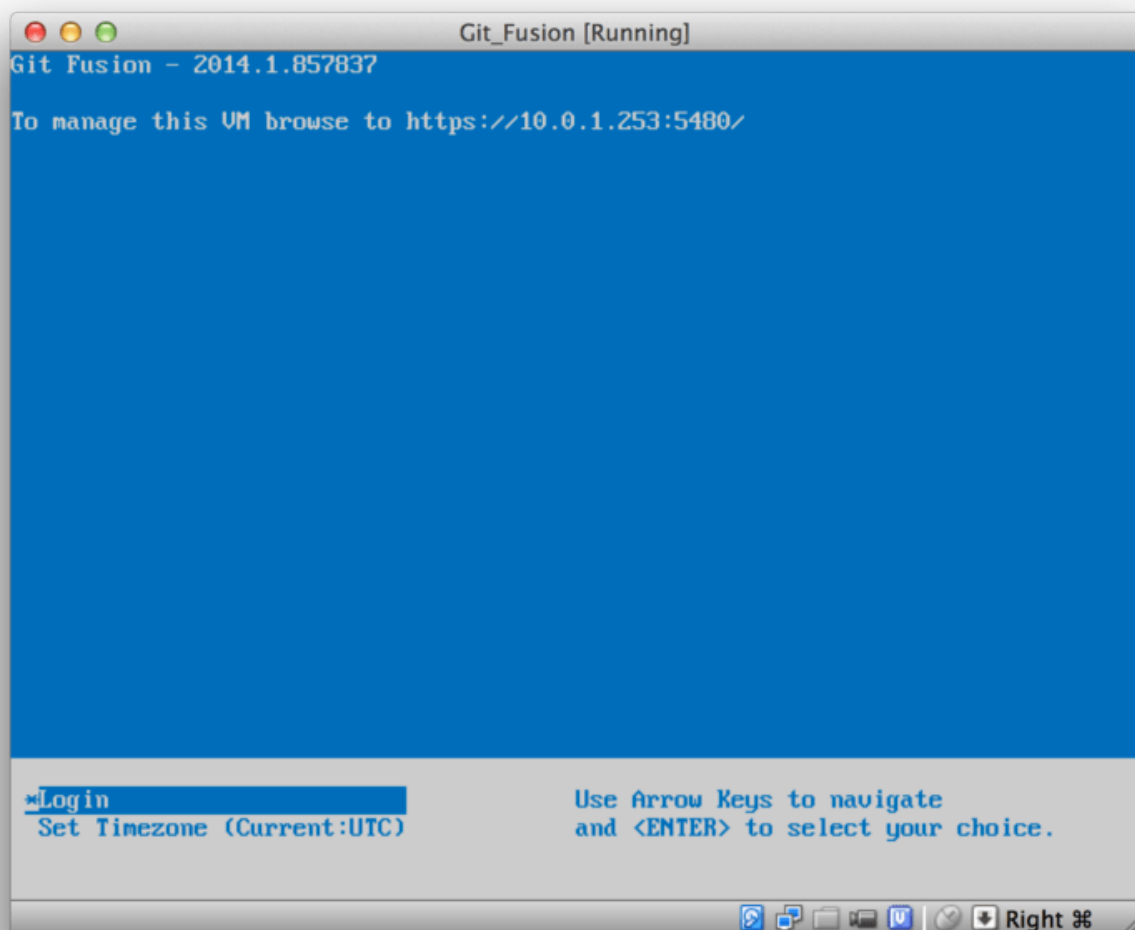


Figure 145. Boot-Bildschirm der virtuellen Maschine von Git Fusion

Sie sollten die hier angezeigte IP-Adresse notieren, wir werden sie später benutzen. Als nächstes erstellen wir einen Perforce-Benutzer. Wählen Sie unten die Option „Login“ und drücken Sie die Eingabetaste (oder verbinden Sie sich per SSH mit dem Computer) und melden Sie sich als **root** an. Verwenden Sie dann diese Befehle, um einen Benutzer anzulegen:

```
$ p4 -p localhost:1666 -u super user -f john
$ p4 -p localhost:1666 -u john passwd
$ exit
```

Der erste öffnet einen VI-Editor, um den Benutzer zu personalisieren, Sie können auch die Vorgaben übernehmen, indem Sie **:wq** eingeben und auf Enter drücken. Der zweite wird Sie auffordern, ein Passwort zweimal einzugeben. Das ist alles, was wir mit einem Shell-Prompt zu tun haben werden, also beenden Sie die Sitzung.

Als nächstes müssen Sie Git mitteilen, dass es keine SSL-Zertifikate überprüfen soll. Das Git Fusion-Image wird mit einem Zertifikat geliefert, aber es bezieht sich auf eine Domäne, die nicht mit der IP-Adresse Ihrer virtuellen Maschine übereinstimmt, weshalb Git die HTTPS-Verbindung abweisen würde. Wenn dies eine permanente Installation sein soll, lesen Sie das Handbuch von Perforce Git

Fusion, um ein anderes Zertifikat zu installieren. Für unsere Beispielzwecke genügt diese Angabe:

```
$ export GIT_SSL_NO_VERIFY=true
```

Jetzt können wir testen, ob alles funktioniert.

```
$ git clone https://10.0.1.254/Talkhouse
Cloning into 'Talkhouse'...
Username for 'https://10.0.1.254': john
Password for 'https://john@10.0.1.254':
remote: Counting objects: 630, done.
remote: Compressing objects: 100% (581/581), done.
remote: Total 630 (delta 172), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (630/630), 1.22 MiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (172/172), done.
Checking connectivity... done.
```

Das Virtual-Machine-Image ist mit einem Beispielprojekt ausgestattet, das Sie klonen können. Hier klonen wir über HTTPS, mit dem Benutzer **john**, den wir oben erstellt haben. Git fragt nach Anmeldeinformationen für diese Verbindung, aber der Credential-Cache erlaubt es uns, diesen Schritt für alle nachfolgenden Anfragen zu überspringen.

### Fusion Konfiguration

Sobald Sie Git Fusion installiert haben, sollten Sie die Konfiguration anpassen. Mit Ihrem favorisierten Perforce-Client ist das ganz einfach. Weisen Sie das Verzeichnis **//.git-fusion** auf dem Perforce-Server einfach Ihrem Arbeitsbereich zu. Die Dateistruktur sieht wie folgt aus:

```
$ tree
.
├── objects
│ ├── repos
│ │ └── [...]
│ └── trees
│ └── [...]
├── p4gf_config
├── repos
│ └── Talkhouse
│ └── p4gf_config
├── users
│ └── p4gf_usermap
└──
```

498 directories, 287 files

Das Verzeichnis **objects** wird intern von Git Fusion verwendet, um Perforce-Objekte auf Git abzubilden und umgekehrt, so dass Sie sich mit nichts darin herumschlagen müssen. In diesem

Verzeichnis gibt es eine globale `p4gf_config` Datei sowie eine für jedes Repository – das sind die Konfigurationsdateien, die das Verhalten von Git Fusion bestimmen. Werfen wir einen Blick auf die Datei im Root:

```
[repo-creation]
charset = utf8

[git-to-perforce]
change-owner = author
enable-git-branch-creation = yes
enable-swarm-reviews = yes
enable-git-merge-commits = yes
enable-git-submodules = yes
preflight-commit = none
ignore-author-permissions = no
read-permission-check = none
git-merge-avoidance-after-change-num = 12107

[perforce-to-git]
http-url = none
ssh-url = none

[@features]
imports = False
chunked-push = False
matrix2 = False
parallel-push = False

[authentication]
email-case-sensitivity = no
```

Wir werden hier nicht auf die Bedeutung dieser Flags eingehen, aber bedenken Sie, dass es sich hierbei nur um eine INI-formatierte Textdatei handelt, ähnlich wie bei der Konfiguration mit Git. Diese Datei legt die globalen Optionen fest, die dann von repository-spezifischen Konfigurationsdateien wie `repos/Talkhouse/p4gf_config` überschrieben werden können. Wenn Sie diese Datei öffnen, sehen Sie einen Abschnitt `[@repo]` mit einigen Einstellungen, die sich von den globalen Standardeinstellungen unterscheiden. Sie werden auch Abschnitte sehen, die so aussehen:

```
[Talkhouse-master]
git-branch-name = master
view = //depot/Talkhouse/main-dev/... ..
```

Dabei handelt es sich um eine Zuordnung zwischen einem Perforce-Zweig und einem Git-Zweig. Der Abschnitt kann beliebig benannt werden, solange der Name eindeutig ist. Der `git-branch-name` ermöglicht Ihnen, einen Depot-Pfad, der unter Git umständlich wäre, in einen benutzerfreundlicheren Namen zu konvertieren. Die Anzeige-Einstellung steuert, wie Perforce-Dateien in das Git-Repository mit Hilfe der Standard-Syntax für das View-Mapping abgebildet werden. Es kann mehr als ein Mapping angegeben werden, wie in diesem Beispiel:

```
[multi-project-mapping]
git-branch-name = master
view = //depot/project1/main/... project1/...
 //depot/project2/mainline/... project2/...
```

Wenn Ihr normales Workspace-Mapping Änderungen in der Struktur der Verzeichnisse enthält, können Sie das auf diese Weise mit einem Git-Repository replizieren.

Die letzte Datei, die wir hier behandeln, ist `users/p4gf_usermap`, die Perforce-Benutzer auf Git-Benutzer abbildet und die Sie möglicherweise nicht einmal benötigen. Bei der Konvertierung von einem Perforce Change-Set in einen Git Commit sucht Git Fusion standardmäßig nach dem Perforce-Benutzer und verwendet die dort gespeicherte E-Mail-Adresse und den vollständigen Namen für das Autor/Committer-Feld in Git. Bei der umgekehrten Konvertierung wird standardmäßig der Perforce-Benutzer mit der E-Mail-Adresse gesucht, die im Autorenfeld des Git-Commits gespeichert ist, und das Änderungsset als dieser Benutzer übermittelt (mit entsprechenden Berechtigungen). In den meisten Fällen wird dieses Verhalten gut funktionieren, aber beachten Sie die folgende Mapping-Datei:

```
john john@example.com "John Doe"
john johnny@appleseed.net "John Doe"
bob employeeX@example.com "Anon X. Mouse"
joe employeeY@example.com "Anon Y. Mouse"
```

Jede Zeile hat das Format `<user> <email> "<full name>"` und erstellt eine einzige Benutzerzuordnung. Die beiden ersten Zeilen ordnen zwei verschiedene E-Mail-Adressen demselben Perforce-Benutzerkonto zu. Das ist praktisch, wenn Sie Git-Commits unter mehreren verschiedenen E-Mail-Adressen erstellt haben (oder E-Mail-Adressen ändern), diese aber dem gleichen Perforce-Benutzer zugeordnet werden sollen. Beim Erstellen eines Git-Commits aus einem Perforce Change-Set wird die erste Zeile, die dem Perforce-Benutzer entspricht, für die Angaben zur Git-Autorschaft verwendet.

Die letzten beiden Zeilen überdecken Bob und Joe's tatsächliche Namen und E-Mail-Adressen aus den Git-Commits, die erstellt werden. Das ist sinnvoll, wenn Sie ein internes Projekt open-source-fähig machen wollen, aber Ihr Mitarbeiterverzeichnis nicht auf der ganzen Welt veröffentlichen wollen. Beachten Sie, dass die E-Mail-Adressen und vollständigen Namen eindeutig sein sollten, es sei denn, Sie möchten alle Git-Commits einem einzigen fiktiven Autor zuordnen.

### Workflow (Arbeitsablauf)

Perforce Git Fusion ist eine bidirektionale Brücke zwischen der Perforce- und Git-Versionskontrolle. Betrachten wir die Arbeit von der Git-Seite aus. Wir gehen davon aus, dass wir im Projekt „Jam“ mit einer oben gezeigten Konfigurationsdatei abgebildet sind, die wir so klonen können:

```
$ git clone https://10.0.1.254/Jam
Cloning into 'Jam'...
Username for 'https://10.0.1.254': john
Password for 'https://john@10.0.1.254':
```

```

remote: Counting objects: 2070, done.
remote: Compressing objects: 100% (1704/1704), done.
Receiving objects: 100% (2070/2070), 1.21 MiB | 0 bytes/s, done.
remote: Total 2070 (delta 1242), reused 0 (delta 0)
Resolving deltas: 100% (1242/1242), done.
Checking connectivity... done.
$ git branch -a
* master
 remotes/origin/HEAD -> origin/master
 remotes/origin/master
 remotes/origin/rel2.1
$ git log --oneline --decorate --graph --all
* 0a38c33 (origin/rel2.1) Create Jam 2.1 release branch.
| * d254865 (HEAD, origin/master, origin/HEAD, master) Upgrade to latest metrowerks on
Beos -- the Intel one.
| * bd2f54a Put in fix for jam's NT handle leak.
| * c0f29e7 Fix URL in a jam doc
| * cc644ac Radstone's lynx port.
[...]
```

Wenn Sie das zum ersten Mal vornehmen, kann es einige Zeit in Anspruch nehmen. Git Fusion konvertiert alle anwendbaren Changesets in der Perforce-Historie in Git-Commits. Das passiert lokal auf dem Server, ist also relativ schnell, aber wenn man einen langen Verlauf hat, kann es trotzdem einige Zeit dauern. Nachfolgende Fetches führen eine inkrementelle Konvertierung durch, so dass es sich schon eher wie die native Geschwindigkeit von Git anfühlt.

Wie Sie sehen können, sieht unser Repository genauso aus wie jedes andere Git-Repository, mit dem Sie arbeiten könnten. Es gibt drei Branches. Git hat einen lokalen **master** Branch erstellt, der **origin/master** trackt. Wir werden ein wenig arbeiten und ein paar neue Commits erstellen:

```

...
$ git log --oneline --decorate --graph --all
* cfd46ab (HEAD, master) Add documentation for new feature
* a730d77 Whitespace
* d254865 (origin/master, origin/HEAD) Upgrade to latest metrowerks on Beos -- the
Intel one.
* bd2f54a Put in fix for jam's NT handle leak.
[...]
```

Wir haben zwei neue Commits. Nun lassen Sie uns überprüfen, ob jemand anderes auch daran gearbeitet hat:

```

$ git fetch
remote: Counting objects: 5, done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From https://10.0.1.254/Jam
```



```

d254865..6afeb15 master -> origin/master
$ git log --oneline --decorate --graph --all
* 6afeb15 (origin/master, origin/HEAD) Update copyright
| * cfd46ab (HEAD, master) Add documentation for new feature
| * a730d77 Whitespace
|/
* d254865 Upgrade to latest metrowerks on Beos -- the Intel one.
* bd2f54a Put in fix for jam's NT handle leak.
[...]
```

Anscheinend hat jemand das tatsächlich getan! Sie würden es aus dieser Sicht nicht erkennen, aber der **6afeb15** Commit wurde mit einem Perforce Client erstellt. Es sieht aus der Perspektive von Git aus wie ein weiterer Commit aus. Das ist genau der Punkt. Betrachten wir, wie der Perforce-Server mit einem Merge-Commit umgeht:

```

$ git merge origin/master
Auto-merging README
Merge made by the 'recursive' strategy.
 README | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
$ git push
Counting objects: 9, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 917 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 9 (delta 6), reused 0 (delta 0)
remote: Perforce: 100% (3/3) Loading commit tree into memory...
remote: Perforce: 100% (5/5) Finding child commits...
remote: Perforce: Running git fast-export...
remote: Perforce: 100% (3/3) Checking commits...
remote: Processing will continue even if connection is closed.
remote: Perforce: 100% (3/3) Copying changelists...
remote: Perforce: Submitting new Git commit objects to Perforce: 4
To https://10.0.1.254/Jam
 6afeb15..89cba2b master -> master
```

Git glaubt, dass es funktioniert hat. Werfen wir einen Blick auf den Verlauf der **README** Datei aus der Perspektive von Perforce, indem wir die Revisionsgraphenfunktion von **p4v** verwenden:

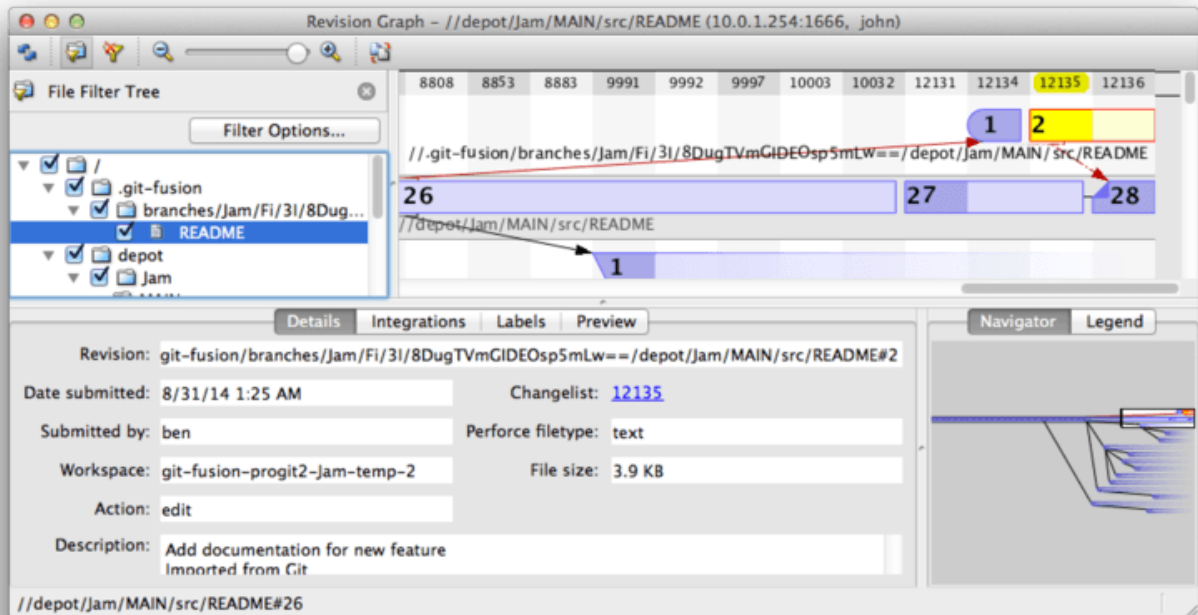


Figure 146. Perforce-Revisionsgraph resultierend aus dem Git-Push

Wenn Sie diese Darstellung noch nie zuvor gesehen haben, mag sie verwirrend erscheinen, aber sie zeigt die gleichen Konzepte wie ein grafischer Viewer für die Git-Historie. Wir betrachten die Geschichte der `README` Datei, so dass der Verzeichnisbaum oben links nur diese Datei anzeigt, wenn sie in verschiedenen Branches auftaucht. Oben rechts haben wir ein Diagramm, das veranschaulicht, wie verschiedene Revisionen der Datei zusammenhängen, und die vergrößerte Ansicht dieses Diagramms befindet sich unten rechts. Der Rest der Darstellung wird der Detailansicht für die ausgewählte Revision (in diesem Fall 2) übergeben.

Auffallend ist, dass die Grafik genau so aussieht wie die in dem Verlauf von Git. Perforce hatte keinen namentlich benannten Branch, um die Commits 1 und 2 zu speichern. Also wurde ein „anonymer“ Branch im `.git-fusion` Verzeichnis erstellt, um sie zu speichern. Das gilt auch für benannte Git-Branche, die keinem benannten Perforce-Branch entsprechen (Sie können sie später über die Konfigurationsdatei einem Perforce-Branch zuordnen).

Das meiste geschieht hinter den Kulissen, und das Ergebnis ist, dass eine Person in der Gruppe Git und eine andere Perforce verwenden kann wobei keine von ihnen von der Entscheidung der anderen Person weiß.

### Git-Fusion Zusammenfassung

Wenn Sie Zugang zu Ihrem Perforce-Server haben (oder erhalten können), ist Git Fusion eine gute Möglichkeit, Git und Perforce zum gegenseitigen Austausch zu bewegen. Es ist ein wenig Konfiguration erforderlich, aber die Lernkurve ist nicht sehr steil. Dieses ist einer der wenigen Abschnitte in diesem Kapitel, in denen Warnungen über die Verwendung von Gits voller Leistung nicht erscheinen. Das heißt nicht, dass Perforce mit allem, was Sie ihm zumuten, zufrieden sein wird – wenn Sie versuchen, eine bereits gepushte Historie neu zu schreiben, wird Git Fusion sie ablehnen – aber Git Fusion gibt sich sehr große Mühe, sich nativ anzufühlen. Sie können sogar Git-Submodule verwenden (obwohl sie für Perforce-Anwender seltsam aussehen werden) und Branches verschmelzen (das wird als Integration auf der Perforce-Seite erfasst).

Wenn Sie den Administrator Ihres Servers nicht davon überzeugen können, Git Fusion einzurichten, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, diese Tools gemeinsam zu nutzen.

## Git-p4

Git-p4 ist eine bidirektionale Brücke zwischen Git und Perforce. Es läuft vollständig in Ihrem Git-Repository, so dass Sie keinen Zugriff auf den Perforce-Server benötigen (mit Ausnahme der Benutzer-Anmeldeinformationen). Git-p4 ist nicht so flexibel und keine Komplettlösung wie Git Fusion, aber es ermöglicht Ihnen, das meiste von dem zu tun, was Sie tun möchten, ohne die Serverumgebung zu beeinträchtigen.



Sie brauchen das **p4** Tool an einer beliebigen Stelle in Ihrem **PATH**, um mit git-p4 zu arbeiten. Zur Zeit ist es unter <https://www.perforce.com/downloads/Perforce/20-User> frei verfügbar.

## Einrichtung

So werden wir beispielsweise den Perforce-Server wie oben gezeigt von der Git Fusion OVA (Open-Virtualization-Archive-Datei) aus verwenden, aber wir umgehen den Git Fusion-Server und gehen direkt zur Perforce-Versionskontrolle.

Um den von git-p4 benötigten Befehlszeilen-Client **p4** verwenden zu können, müssen Sie ein paar Umgebungsvariablen setzen:

```
$ export P4PORT=10.0.1.254:1666
$ export P4USER=john
```

## Erste Schritte

Wie bei allem in Git ist das Klonen der erste Befehl:

```
$ git p4 clone //depot/www/live www-shallow
Importing from //depot/www/live into www-shallow
Initialized empty Git repository in /private/tmp/www-shallow/.git/
Doing initial import of //depot/www/live/ from revision #head into
refs/remotes/p4/master
```

Dadurch entsteht ein Git-technisch „flacher“ Klon. Nur die allerletzte Perforce-Revision wird in Git importiert. Denken Sie daran, Perforce ist nicht dazu gedacht, jedem Benutzer alle Revisionen zu übergeben. Das ist ausreichend, um Git als Perforce-Client zu verwenden, ist aber für andere Zwecke ungeeignet.

Sobald es abgeschlossen ist, haben wir ein voll funktionsfähiges Git-Repository:

```
$ cd myproject
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* 70eaf78 (HEAD, p4/master, p4/HEAD, master) Initial import of //depot/www/live/ from
```

```
the state at revision #head
```

Beachten Sie, dass es für den Perforce-Server einen „p4“ Remote gibt, aber alles andere sieht aus wie ein Standardklon. Eigentlich ist das etwas irreführend; es gibt dort nicht wirklich einen Remote.

```
$ git remote -v
```

In diesem Repository existieren überhaupt keine Remotes. Git-p4 hat einige Referenzen erstellt, um den Zustand des Servers darzustellen. Für `git log` sehen sie aus wie Remote-Referenzen, aber sie werden nicht von Git selbst verwaltet. Man kann **nicht** zu ihnen pushen.

### Workflow

Okay, lassen Sie uns ein paar Arbeiten erledigen. Nehmen wir an, Sie haben einige Fortschritte bei einem sehr wichtigen Feature gemacht und sind bereit, es dem Rest Ihres Teams zu zeigen.

```
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* 018467c (HEAD, master) Change page title
* c0fb617 Update link
* 70eaf78 (p4/master, p4/HEAD) Initial import of //depot/www/live/ from the state at
revision #head
```

Wir haben zwei neue Commits erstellt, die wir an den Perforce-Server übermitteln können. Schauen wir mal, ob heute noch jemand anderes gearbeitet hat:

```
$ git p4 sync
git p4 sync
Performing incremental import into refs/remotes/p4/master git branch
Depot paths: //depot/www/live/
Import destination: refs/remotes/p4/master
Importing revision 12142 (100%)
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* 75cd059 (p4/master, p4/HEAD) Update copyright
| * 018467c (HEAD, master) Change page title
| * c0fb617 Update link
|/
* 70eaf78 Initial import of //depot/www/live/ from the state at revision #head
```

Es sieht so aus, als ob die Commits vorhanden wären, die sich in `master` und `p4/master` aufgeteilt hätten. Das Branching-System von Perforce ist *nicht* wie das von Git, so dass das Übertragen von Merge-Commits keinen Sinn macht. Git-p4 empfiehlt, dass Sie Ihre Commits rebasieren und bietet sogar eine Kurzform dafür:

```
$ git p4 rebase
Performing incremental import into refs/remotes/p4/master git branch
```

```
Depot paths: //depot/www/live/
No changes to import!
Rebasing the current branch onto remotes/p4/master
First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: Update link
Applying: Change page title
index.html | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Vermutlich können Sie das an der Ausgabe erkennen, denn `git p4 rebase` ist eine Abkürzung für `git p4 sync` gefolgt von `git rebase p4/master`. Das ist zwar noch ein bisschen cleverer, besonders bei der Arbeit mit mehreren Branches, ist aber eine gute Annäherung.

Jetzt ist unser Verlauf wieder linear und bereit, unsere Änderungen in Perforce wieder einzureichen. Der Befehl `git p4 submit` versucht, für jeden Git-Commit zwischen `p4/master` und `master`, eine neue Perforce-Revision zu erstellen. Beim Ausführen werden wir in unseren bevorzugten Editor weitergeleitet, der Inhalt der Datei sieht dann ungefähr so aus:

```
A Perforce Change Specification.
#
Change: The change number. 'new' on a new changelist.
Date: The date this specification was last modified.
Client: The client on which the changelist was created. Read-only.
User: The user who created the changelist.
Status: Either 'pending' or 'submitted'. Read-only.
Type: Either 'public' or 'restricted'. Default is 'public'.
Description: Comments about the changelist. Required.
Jobs: What opened jobs are to be closed by this changelist.
You may delete jobs from this list. (New changelists only.)
Files: What opened files from the default changelist are to be added
to this changelist. You may delete files from this list.
(New changelists only.)

Change: new

Client: john_bens-mbp_8487

User: john

Status: new

Description:
 Update link

Files:
 //depot/www/live/index.html # edit

git author ben@straub.cc does not match your p4 account.
Use option --preserve-user to modify authorship.
```

```
Variable git-p4.skipUserNameCheck hides this message.
everything below this line is just the diff
--- //depot/www/live/index.html 2014-08-31 18:26:05.000000000 0000
+++ /Users/ben/john_bens-mbp_8487/john_bens-mbp_8487/depot/www/live/index.html 2014-
08-31 18:26:05.000000000 0000
@@ -60,7 +60,7 @@
</td>
<td valign=top>
Source and documentation for
-
+
Jam/MR,
a software build tool.
</td>
```

Das ist im Wesentlichen derselbe Inhalt, den Sie bei der Ausführung von `p4 submit` sehen würden. Ausgenommen sind die Dinge am Ende, die git-p4 sinnvollerweise mit aufgenommen hat. Git-p4 versucht, Ihre Git- und Perforce-Einstellungen individuell zu berücksichtigen, wenn es einen Namen für ein Commit- oder Changeset angeben muss. In einigen Fällen wollen Sie ihn jedoch überschreiben. Wenn beispielsweise der Git-Commit, den Sie importieren, von einem Mitwirkenden geschrieben wurde, der kein Perforce-Benutzerkonto hat, können Sie trotzdem wollen, dass sich das daraus ergebende Changeset so aussieht, als hätte er es geschrieben (und nicht Sie).

Git-p4 hat die Nachricht aus dem Git-Commit zweckmäßigerweise als Inhalt für dieses Perforce Changeset importiert. Alles, was wir tun müssen, ist zweimal speichern (einmal für jeden Commit) und beenden. Die resultierende Shell-Ausgabe sieht in etwa so aus:

```
$ git p4 submit
Perforce checkout for depot path //depot/www/live/ located at /Users/ben/john_bens-
mbp_8487/john_bens-mbp_8487/depot/www/live/
Synchronizing p4 checkout...
... - file(s) up-to-date.
Applying dbac45b Update link
//depot/www/live/index.html#4 - opened for edit
Change 12143 created with 1 open file(s).
Submitting change 12143.
Locking 1 files ...
edit //depot/www/live/index.html#5
Change 12143 submitted.
Applying 905ec6a Change page title
//depot/www/live/index.html#5 - opened for edit
Change 12144 created with 1 open file(s).
Submitting change 12144.
Locking 1 files ...
edit //depot/www/live/index.html#6
Change 12144 submitted.
All commits applied!
Performing incremental import into refs/remotes/p4/master git branch
```

```
Depot paths: //depot/www/live/
Import destination: refs/remotes/p4/master
Importing revision 12144 (100%)
Rebasing the current branch onto remotes/p4/master
First, rewinding head to replay your work on top of it...
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* 775a46f (HEAD, p4/master, p4/HEAD, master) Change page title
* 05f1ade Update link
* 75cd059 Update copyright
* 70eaf78 Initial import of //depot/www/live/ from the state at revision #head
```

Das Ergebnis ist, als ob wir gerade ein **git push** gemacht hätten, was die nächstliegende Analogie zu dem ist, was tatsächlich passiert ist.

Beachten Sie, dass während dieses Prozesses jeder Git-Commit in einen Perforce Changeset umgewandelt wird. Wenn Sie ihn in einen einzelnen Changeset zusammenfassen möchten, können Sie dies mit einem interaktiven Rebase tun, bevor Sie **git p4 submit** ausführen. Bitte bedenken Sie auch, dass die SHA-1-Hashes aller Commits, die als Changesets eingereicht wurden, sich geändert haben. Der Grund dafür ist, dass git-p4 am Ende jedes Commits, den es konvertiert, eine Zeile hinzufügt:

```
$ git log -1
commit 775a46f630d8b46535fc9983cf3ebe6b9aa53145
Author: John Doe <john@example.com>
Date: Sun Aug 31 10:31:44 2014 -0800

 Change page title

[git-p4: depot-paths = "//depot/www/live/": change = 12144]
```

Was passiert, wenn Sie versuchen, einen Merge-Commit einzubinden? Versuchen wir es einmal. Das ist die Situation, in die wir uns selbst gebracht haben:

```
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* 3be6fd8 (HEAD, master) Correct email address
* 1dcbf21 Merge remote-tracking branch 'p4/master'
|\
| * c4689fc (p4/master, p4/HEAD) Grammar fix
* | cbacd0a Table borders: yes please
* | b4959b6 Trademark
|/
* 775a46f Change page title
* 05f1ade Update link
* 75cd059 Update copyright
* 70eaf78 Initial import of //depot/www/live/ from the state at revision #head
```

Der Verlauf von Git und Perforce weicht nach 775a46f voneinander ab. Die Git-Seite hat zwei

Commits, dann einen Merge-Commit mit dem Perforce Head, dann einen weiteren Commit. Wir werden versuchen, diese zusätzlich zu einem einzelnen Changeset auf der Perforce-Seite beizufügen. Schauen wir mal, was passieren würde, wenn wir versuchen würden, ihn jetzt einzubringen:

```
$ git p4 submit -n
Perforce checkout for depot path //depot/www/live/ located at /Users/ben/john_bens-
mbp_8487/john_bens-mbp_8487/depot/www/live/
Would synchronize p4 checkout in /Users/ben/john_bens-mbp_8487/john_bens-
mbp_8487/depot/www/live/
Would apply
 b4959b6 Trademark
 cbacd0a Table borders: yes please
 3be6fd8 Correct email address
```

Das `-n` Flag ist die Abkürzung für `--dry-run`, mit dem versucht wird, zu beschreiben, was passieren würde, wenn der submit-Befehl wirklich ausgeführt würde. Hier sieht es so aus, als hätten wir drei Perforce-Änderungssets erstellt, die den drei Nicht-Merge-Commits entsprechen, die noch nicht auf dem Perforce-Server vorhanden sind. Das hört sich nach genau dem an, was wir wollen, mal sehen, wie es ausfällt:

```
$ git p4 submit
[...]
```

```
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* dadbd89 (HEAD, p4/master, p4/HEAD, master) Correct email address
* 1b79a80 Table borders: yes please
* 0097235 Trademark
* c4689fc Grammar fix
* 775a46f Change page title
* 05f1ade Update link
* 75cd059 Update copyright
* 70eaf78 Initial import of //depot/www/live/ from the state at revision #head
```

Unsere Historie wurde linearisiert, genau so, als hätten wir vor dem Einreichen rebasiert, was auch tatsächlich passiert ist. So können Sie auf der Git-Seite selbst Branches erstellen, darauf arbeiten, verwerfen und mergen, ohne befürchten zu müssen, dass Ihr Verlauf sich mit Perforce nicht mehr verträgt. Wenn Sie einen Rebase durchführen können, ist es auch möglich, ihn zu einem Perforce-Server beizusteuern.

## Branching

Wenn Ihr Perforce-Projekt mehrere Branches hat, haben Sie Glück gehabt. `git-p4` kann damit so umgehen, dass es sich wie Git anfühlt. Angenommen, Ihr Perforce-Depot ist so aufgebaut:

```
//depot
├── project
│ └── main
```



└── dev

Nehmen wir weiter an, Sie haben einen **dev** Branch, der eine View-Spezifikation hat, die so aussieht:

```
//depot/project/main/... //depot/project/dev/...
```

Git-p4 kann diese Situation automatisch erkennen und das Richtige tun:

```
$ git p4 clone --detect-branches //depot/project@all
Importing from //depot/project@all into project
Initialized empty Git repository in /private/tmp/project/.git/
Importing revision 20 (50%)
 Importing new branch project/dev

 Resuming with change 20
Importing revision 22 (100%)
Updated branches: main dev
$ cd project; git log --oneline --all --graph --decorate
* eae77ae (HEAD, p4/master, p4/HEAD, master) main
| * 10d55fb (p4/project/dev) dev
| * a43cfae Populate //depot/project/main/... //depot/project/dev/....
|/
* 2b83451 Project init
```

Beachten Sie den „@all“ Spezifikator im Depotpfad, der git-p4 anweist, nicht nur das neueste Changeset für diesen Teilbaum, sondern alle Changesets, die jemals diese Pfade beeinflusst haben, zu klonen. Das ist näher an Gits Konzept des Klonens, aber wenn Sie an einem Projekt mit einer langen Historie arbeiten, könnte es einige Zeit dauern den Klon zu kopieren.

Das **--detect-branches** Flag weist git-p4 an, die Branch-Spezifikationen von Perforce zu verwenden, um die Branches den Git refs zuzuordnen. Sind diese Zuordnungen nicht auf dem Perforce-Server vorhanden (was eine absolut zulässige Methode zur Verwendung von Perforce ist), können Sie git-p4 mitteilen, wie die Zuordnung der Branches zu sein hat. Sie erhalten dann das gleiche Ergebnis:

```
$ git init project
Initialized empty Git repository in /tmp/project/.git/
$ cd project
$ git config git-p4.branchList main:dev
$ git clone --detect-branches //depot/project@all .
```

Das Setzen der Konfigurationsvariablen **git-p4.branchList** auf **main:dev** teilt git-p4 mit, dass „main“ und „dev“ beides Branches sind, wobei der zweite ein untergeordnetes Element des ersten ist.

Machen wir jetzt neben **git checkout -b dev p4/project/dev** noch einige Commits machen, dann ist git-p4 klug genug, um den richtigen Branch anzusprechen, wenn wir anschließend **git p4 submit** ausführen. Leider kann git-p4 keine flachen Klone mit mehreren Branches mischen. Wenn Sie ein

großes Projekt haben und an mehr als einem Branch arbeiten wollen, müssen Sie für jeden Branch, den Sie einreichen möchten, ihn einmal mit `git p4 clone` erstellen.

Für die Erstellung oder Integration von Branches müssen Sie einen Perforce-Client verwenden. Git-p4 kann nur synchronisieren und an bestehende Branches senden und es kann nur einen linearen Changeset auf einmal durchführen. Bei dem Mergen zweier Branches in Git und dem Versuch, das neue Changeset einzureichen, wird nur ein Bündel von Dateiänderungen aufgezeichnet. Die Metadaten über die an der Integration beteiligten Branches gehen dabei verloren.

## Git und Perforce, Zusammenfassung

Git-p4 ermöglicht die Verwendung eines Git-Workflows mit einem Perforce-Server und ist darin ziemlich gut. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Perforce für den Quellcode verantwortlich ist und Sie Git nur für die lokale Arbeit verwenden. Seien Sie einfach sehr vorsichtig bei der Weitergabe von Git-Commits. Wenn Sie einen Remote haben, den auch andere Benutzer verwenden, pushen Sie keine Commits, die zuvor noch nicht an den Perforce-Server übertragen wurden.

Möchten Sie die Verwendung von Perforce und Git als Clients für die Versionskontrolle frei kombinieren, dann müssen Sie den Server-Administrator davon überzeugen, Git zu installieren. Git Fusion macht die Verwendung von Git zu einem erstklassigen Versionskontroll-Client für einen Perforce-Server.

## Migration zu Git

Wenn Sie eine bestehende Quelltext-Basis in einem anderen VCS haben, aber sich für die Verwendung von Git entschieden haben, müssen Sie Ihr Projekt auf die eine oder andere Weise migrieren. Dieser Abschnitt geht auf einige Importfunktionen für gängige Systeme ein und zeigt dann, wie Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Importeur entwickeln können. Sie lernen, wie man Daten aus einigen der größeren, professionell genutzten SCM-Systeme importiert. Sie werden von der Mehrheit der Benutzer, die wechseln wollen genutzt. Für diese Systeme sind oft hochwertige Migrations-Tools verfügbar.

## Subversion

Wenn Sie den vorherigen Abschnitt über die Verwendung von `git svn` gelesen haben, können Sie die Anweisungen zu `git svn clone` leicht dazu benutzen, um ein Repository zu klonen. Beenden Sie dann die Verwendung des Subversion-Servers, pushen Sie zu einem neuen Git-Server und starten Sie dessen Nutzung. Der Verlauf kann in diesem Fall aus dem Subversion-Server gezogen werden (was einige Zeit in Anspruch nehmen kann – abhängig von der Geschwindigkeit, mit der Ihr SVN-Server die Historie ausliefern kann).

Allerdings ist der Import nicht perfekt. Da er aber so lange dauert, können Sie ihn genauso gut auch richtig machen. Das erste Problem sind die Autoreninformationen. In Subversion hat jede Person, die einen Commit durchführt, auch einen Benutzer-Account auf dem System, der in den Commit-Informationen erfasst wird. Die Beispiele im vorherigen Abschnitt zeigen an einigen Stellen `schacon`, wie z.B. der `blame` Output und das `git svn log`. Wenn Sie diese auf bessere Git-Autoren Daten abbilden möchten, benötigen Sie eine Zuordnung der Subversion-Benutzer zu den

Git-Autoren. Erstellen Sie eine Datei mit Namen `users.txt`, die diese Zuordnung in einem solchen Format vornimmt:

```
schacon = Scott Chacon <schacon@geemail.com>
selse = Someo Nelse <selse@geemail.com>
```

Um eine Liste der Autorennamen zu erhalten, die SVN verwendet, können Sie diesen Befehl ausführen:

```
$ svn log --xml --quiet | grep author | sort -u | \
perl -pe 's/.*>(.*?)<.*$/$1 = /'
```

Das erzeugt die Protokollausgabe im XML-Format, behält nur die Zeilen mit Autoreninformationen, verwirft Duplikate und entfernt die XML-Tags. Natürlich funktioniert das nur auf einem Computer, auf dem `grep`, `sort` und `perl` installiert sind. Leiten Sie diese Ausgabe dann in Ihre `users.txt` Datei um, damit Sie die entsprechenden Git-Benutzerdaten neben jedem Eintrag hinzufügen können.



Wenn Sie dies auf einem Windows-Computer versuchen, treten an dieser Stelle Probleme auf. Microsoft hat unter <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/repos/git/perform-migration-from-svn-to-git> einige gute Ratschläge und Beispiele bereitgestellt.

Sie können diese Datei an `git svn` übergeben, um die Autoredaten genauer abzubilden. Außerdem können Sie `git svn` anweisen, die Metadaten, die Subversion normalerweise importiert, nicht zu berücksichtigen. Dazu übergeben Sie `--no-metadata` an den `clone` oder `init` Befehl. Die Metadaten enthalten eine `git-svn-id` in jeder Commit-Nachricht, die Git während des Imports generiert. Dies kann Ihr Git-Log aufblähen und es möglicherweise etwas unübersichtlich machen.



Sie müssen die Metadaten beibehalten, wenn Sie im Git-Repository vorgenommene Commits wieder in das ursprüngliche SVN-Repository spiegeln möchten. Wenn Sie die Synchronisierung nicht in Ihrem Commit-Protokoll möchten, können Sie den Parameter `--no-metadata` weglassen.

Dadurch sieht Ihr `import` Befehl so aus:

```
$ git svn clone http://my-project.googlecode.com/svn/ \
--authors-file=users.txt --no-metadata --prefix "" -s my_project
$ cd my_project
```

Nun sollten Sie einen passenderen Subversion-Import in Ihrem `my_project` Verzeichnis haben. Anstelle von Commits, die so aussehen:

```
commit 37efa680e8473b615de980fa935944215428a35a
Author: schacon <schacon@4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029>
Date: Sun May 3 00:12:22 2009 +0000
```

```
fixed install - go to trunk
```

```
git-svn-id: https://my-project.googlecode.com/svn/trunk@94 4c93b258-373f-11de-be05-5f7a86268029
```

sehen diese jetzt so aus:

```
commit 03a8785f44c8ea5cdb0e8834b7c8e6c469be2ff2
Author: Scott Chacon <schacon@geemail.com>
Date: Sun May 3 00:12:22 2009 +0000
```

```
fixed install - go to trunk
```

Nicht nur das Autorenfeld sieht viel besser aus, auch die `git-svn-id` ist nicht mehr vorhanden.

Sie sollten auch eine gewisse Bereinigung nach dem Import durchführen. Zum einen sollten Sie die seltsamen Referenzen bereinigen, die `git svn` eingerichtet hat. Verschieben Sie zuerst die Tags so, dass sie echte Tags und nicht merkwürdige Remote-Branches darstellen. Dann verschieben Sie den Rest der Branches auf lokale Branches.

Damit die Tags zu richtigen Git-Tags werden, starten Sie:

```
$ for t in $(git for-each-ref --format='%(refname:short)' refs/remotes/tags); do git
tag ${t/tags\\} $t && git branch -D -r $t; done
```

Dabei werden die Referenzen, die Remote-Branches waren und mit `refs/remotes/tags/` begonnen haben zu richtigen (lichten) Tags gemacht.

Als nächstes verschieben Sie den Rest der Referenzen unter `refs/remotes` in lokale Branches:

```
$ for b in $(git for-each-ref --format='%(refname:short)' refs/remotes); do git branch
$b refs/remotes/$b && git branch -D -r $b; done
```

Es kann vorkommen, dass Sie einige zusätzliche Branches sehen, die durch `@xxx` ergänzt sind (wobei `xxx` eine Zahl ist), während Sie in Subversion nur einen Branch sehen. Es handelt sich hierbei um eine Subversion-Funktion mit der Bezeichnung „peg-revisions“, für die Git einfach kein syntaktisches Gegenstück hat. Daher fügt `git svn` einfach die SVN-Versionsnummer zum Branch-Namen hinzu, genau so, wie Sie es in SVN geschrieben hätten, um die peg-Revision dieses Branches anzusprechen. Wenn Sie sich nicht mehr um die peg-Revisionen sorgen wollen, entfernen Sie diese einfach:

```
$ for p in $(git for-each-ref --format='%(refname:short)' | grep @); do git branch -D
$p; done
```

Jetzt sind alle alten Branches echte Git-Branche und alle alten Tags sind echte Git-Tags.

Da wäre noch eine letzte Sache zu klären. Leider erstellt `git svn` einen zusätzlichen Branch mit dem Namen `trunk`, der auf den Standard-Branch von Subversion gemappt wird, aber die `trunk` Referenz zeigt auf die gleiche Position wie `master`. Da `master` in Git eher idiomatisch ist, hier die Anleitung zum Entfernen des extra Branchs:

```
$ git branch -d trunk
```

Das Letzte, was Sie tun müssen, ist, Ihren neuen Git-Server als Remote hinzuzufügen und zu ihm zu pushen. Hier ist ein Beispiel für das Hinzufügen Ihres Servers als Remote:

```
$ git remote add origin git@my-git-server:myrepository.git
```

Um alle Ihre Branches und Tags zu aktualisieren, können Sie jetzt diese Anweisungen ausführen:

```
$ git push origin --all
$ git push origin --tags
```

Alle Ihre Branches und Tags sollten sich nun auf Ihrem neuen Git-Server in einem schönen, sauberen Import befinden.

## Mercurial

Merkurial und Git haben ziemlich ähnliche Modelle für die Darstellung von Versionen. Außerdem ist Git etwas flexibler, so dass die Konvertierung eines Repositorys von Merkurial nach Git ziemlich einfach ist. Dazu wird ein Tool mit der Bezeichnung „hg-fast-export“ verwendet, von dem Sie eine Kopie benötigen:

```
$ git clone https://github.com/frej/fast-export.git
```

Der erste Schritt bei der Umstellung besteht darin, einen vollständigen Klon des zu konvertierenden Mercurial-Repository zu erhalten:

```
$ hg clone <remote repo URL> /tmp/hg-repo
```

Der nächste Schritt ist die Erstellung einer Autor-Mapping-Datei. Mercurial ist etwas toleranter als Git für das, was es in das Autorenfeld für Changesets stellt. Das ist daher ein guter Zeitpunkt, um das ganze Projekt zu bereinigen. Das generieren Sie mit einem einzeiligen Befehl in einer `bash` Shell:

```
$ cd /tmp/hg-repo
$ hg log | grep user: | sort | uniq | sed 's/user: *//' > ../authors
```

Das dauert nur ein paar Sekunden, abhängig davon, wie umfangreich der Verlauf Ihres Projekts ist. Danach wird die Datei `/tmp/authors` in etwa so aussehen:

```
bob
bob@localhost
bob <bob@company.com>
bob jones <bob <AT> company <DOT> com>
Bob Jones <bob@company.com>
Joe Smith <joe@company.com>
```

In diesem Beispiel hat die gleiche Person (Bob) Changesets unter vier verschiedenen Namen erstellt, von denen einer tatsächlich korrekt aussieht und einer für einen Git-Commit völlig ungültig wäre. Mit `hg-fast-export` können wir das beheben. Jede Zeile wird in eine Regel umgewandelt: `"<input>="<output>"`, wobei ein `<input>` auf einen `<output>` abgebildet wird. Innerhalb der Zeichenketten `<input>` und `<output>` werden alle Escape-Sequenzen unterstützt, die von Python `string_escape` Encoding verstanden werden. Wenn die Autor-Mapping-Datei keinen passenden `<input>` enthält, wird dieser Autor unverändert an Git übergeben. Wenn alle Benutzernamen korrekt aussehen, werden wir diese Datei überhaupt nicht brauchen. In diesem Beispiel soll unsere Datei so aussehen:

```
"bob"="Bob Jones <bob@company.com>"
"bob@localhost"="Bob Jones <bob@company.com>"
"bob <bob@company.com>"="Bob Jones <bob@company.com>"
"bob jones <bob <AT> company <DOT> com>"="Bob Jones <bob@company.com>"
```

Die gleiche Art von Mapping-Datei kann zum Umbenennen von Branches und Tags verwendet werden, wenn der Mercurial-Name in Git nicht zulässig ist.

Der nächste Schritt ist die Erstellung unseres neuen Git-Repository und das Ausführen des Exportskripts:

```
$ git init /tmp/converted
$ cd /tmp/converted
$ /tmp/fast-export/hg-fast-export.sh -r /tmp/hg-repo -A /tmp/authors
```

Das `-r` Flag informiert `hg-fast-export` darüber, wo das Mercurial-Repository zu finden ist, das wir konvertieren möchten. Das `-A` Flag sagt ihm, wo es die Autor-Mapping-Datei findet (Branch- und Tag-Mapping-Dateien werden jeweils durch die `-B` und `-T` Flags definiert). Das Skript analysiert Mercurial Change-Sets und konvertiert sie in ein Skript für Gits „fast-import“ Funktion (auf die wir später noch näher eingehen werden). Das dauert ein wenig (obwohl es *viel* schneller ist, als wenn es über das Netzwerk laufen würde). Der Output ist ziemlich umfangreich:

```
$ /tmp/fast-export/hg-fast-export.sh -r /tmp/hg-repo -A /tmp/authors
Loaded 4 authors
master: Exporting full revision 1/22208 with 13/0/0 added/changed/removed files
master: Exporting simple delta revision 2/22208 with 1/1/0 added/changed/removed files
```

```

master: Exporting simple delta revision 3/22208 with 0/1/0 added/changed/removed files
[...]
master: Exporting simple delta revision 22206/22208 with 0/4/0 added/changed/removed
files
master: Exporting simple delta revision 22207/22208 with 0/2/0 added/changed/removed
files
master: Exporting thorough delta revision 22208/22208 with 3/213/0
added/changed/removed files
Exporting tag [0.4c] at [hg r9] [git :10]
Exporting tag [0.4d] at [hg r16] [git :17]
[...]
Exporting tag [3.1-rc] at [hg r21926] [git :21927]
Exporting tag [3.1] at [hg r21973] [git :21974]
Issued 22315 commands
git-fast-import statistics:

Alloc'd objects: 120000
Total objects: 115032 (208171 duplicates)
 blobs : 40504 (205320 duplicates 26117 deltas of 39602
attempts)
 trees : 52320 (2851 duplicates 47467 deltas of 47599
attempts)
 commits: 22208 (0 duplicates 0 deltas of 0
attempts)
 tags : 0 (0 duplicates 0 deltas of 0
attempts)
Total branches: 109 (2 loads)
 marks: 1048576 (22208 unique)
 atoms: 1952
Memory total: 7860 KiB
 pools: 2235 KiB
 objects: 5625 KiB

pack_report: getpagesize() = 4096
pack_report: core.packedGitWindowSize = 1073741824
pack_report: core.packedGitLimit = 8589934592
pack_report: pack_used_ctr = 90430
pack_report: pack_mmap_calls = 46771
pack_report: pack_open_windows = 1 / 1
pack_report: pack_mapped = 340852700 / 340852700

$ git shortlog -sn
 369 Bob Jones
 365 Joe Smith

```

Das ist so ziemlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Alle Mercurial-Tags wurden in Git-Tags umgewandelt, und Mercurial-Branches und -Lesezeichen wurden in Git-Branches umgewandelt. Jetzt können Sie das Repository in das neue serverseitige System pushen:

```
$ git remote add origin git@my-git-server:myrepository.git
$ git push origin --all
```

## Bazaar

Bazaar ist ein DVCS-Tool ähnlich wie Git. Deshalb ist es relativ unkompliziert, ein Bazaar-Repository in ein Git-Repository zu konvertieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie das **bzr-fastimport** Plugin einlesen.

### Das bzr-fastimport Plugin herunterladen

The procedure for installing the fastimport plugin is different on UNIX-like operating systems and on Windows. In the first case, the simplest is to install the **bzr-fastimport** package that will install all the required dependencies.

Zum Beispiel, mit Debian (und seinen Derivaten), würden Sie folgendes tun:

```
$ sudo apt-get install bzr-fastimport
```

Mit RHEL würden Sie folgendes tun:

```
$ sudo yum install bzr-fastimport
```

Bei Fedora, seit Release 22, heißt der neue Paketmanager dnf:

```
$ sudo dnf install bzr-fastimport
```

Falls kein Paket verfügbar ist, können Sie es als Plugin installieren:

```
$ mkdir --parents ~/.bazaar/plugins # creates the necessary folders for the
plugins
$ cd ~/.bazaar/plugins
$ bzr branch lp:bzr-fastimport fastimport # imports the fastimport plugin
$ cd fastimport
$ sudo python setup.py install --record=files.txt # installs the plugin
```

Damit dieses Plugin funktioniert, benötigen Sie auch das **fastimport** Python-Modul. Sie können überprüfen, ob es vorhanden ist oder nicht und es dann mit den folgenden Befehlen installieren:

```
$ python -c "import fastimport"
Traceback (most recent call last):
 File "<string>", line 1, in <module>
```



```
ImportError: No module named fastimport
$ pip install fastimport
```

Wenn es nicht vorhanden ist, können Sie es unter der Adresse <https://pypi.python.org/pypi/fastimport/> herunterladen.

Im zweiten Fall (unter Windows) wird **bzr-fastimport** automatisch mit der Standalone-Version und der Default-Installation auf Ihrem Computer mit installiert (alle Kontrollkästchen aktiviert lassen). Deshalb haben Sie in diesem Fall nichts weiter zu tun.

An dieser Stelle unterscheidet sich die Vorgehensweise beim Import eines Bazaar-Repositorys dahingehend, ob Sie einen einzelnen Branch haben oder mit einem Repository arbeiten, das mehrere Branches hat.

### Projekt mit einer einzigen Branch

Wechseln Sie jetzt mit **cd** in das Verzeichnis, das Ihr Bazaar-Repository enthält, und initialisieren Sie das Git-Repository:

```
$ cd /path/to/the/bzr/repository
$ git init
```

Nun können Sie Ihr Bazaar-Repository einfach exportieren und mit dem folgenden Befehl in ein Git-Repository konvertieren:

```
$ bzr fast-export --plain . | git fast-import
```

Abhängig von der Größe des Projekts wird Ihr Git-Repository in einer Zeitspanne von wenigen Sekunden bis einigen Minuten erstellt.

### Projekt mit einem Hauptbranch und einem Arbeitsbranch

Sie können auch ein Bazaar-Repository importieren, das Branches enthält. Angenommen, Sie haben zwei Branches: Einer repräsentiert den Hauptzweig (`myProject.trunk`), der andere ist der Arbeitszweig (`myProject.work`).

```
$ ls
myProject.trunk myProject.work
```

Erstellen Sie das Git-Repository und wechseln Sie jetzt mit **cd** in dieses:

```
$ git init git-repo
$ cd git-repo
```

Den **master** Branch zu Git pullen:

```
$ bzip fast-export --export-marks=../marks.bzip ../myProject.trunk | \
git fast-import --export-marks=../marks.git
```

Den Arbeits-Branch zu Git pullen:

```
$ bzip fast-export --marks=../marks.bzip --git-branch=work ../myProject.work | \
git fast-import --import-marks=../marks.git --export-marks=../marks.git
```

Jetzt zeigt Ihnen **git branch** sowohl den **master** Branch als auch den **work** Branch. Überprüfen Sie die Protokolle, um sicherzustellen, dass sie vollständig sind, und entfernen Sie die Dateien **marks.bzip** und **marks.git**.

### Die Staging-Area synchronisieren

Unabhängig von der Anzahl der Branches und der verwendeten Importmethode ist Ihre Staging-Area nicht mit **HEAD** synchronisiert, und beim Import mehrerer Branches ist auch Ihr Arbeitsverzeichnis nicht synchronisiert. Diese Situation lässt sich mit dem folgenden Befehl leicht lösen:

```
$ git reset --hard HEAD
```

### Mit **.bzignore** ignorierte Dateien auslassen

Werfen wir nun einen Blick auf die zu ignorierenden Dateien. Zuerst müssen Sie **.bzignore** in **.gitignore** umbenennen. Wenn die Datei **.bzignore** eine oder mehrere Zeilen enthält, die mit „!!“ oder „RE:“ beginnen, müssen Sie sie ändern und vielleicht mehrere **.gitignore** Dateien anlegen, um genau die gleichen Dateien zu ignorieren, die Bazaar ignoriert hat.

Schließlich ist ein Commit zu erstellen, der diese Änderung für die Migration enthält:

```
$ git mv .bzignore .gitignore
$ # modify .gitignore if needed
$ git commit -am 'Migration from Bazaar to Git'
```

### Ihr Repository an den Server übertragen

Hier wären wir! Jetzt können Sie das Repository auf seinen neuen Zielserver pushen:

```
$ git remote add origin git@my-git-server:mygitrepository.git
$ git push origin --all
$ git push origin --tags
```

Ihr Git-Repository ist einsatzbereit.

## Perforce

Bei dem nächsten System, aus dem Sie importieren können, handelt es sich um Perforce. Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Möglichkeiten, wie Git und Perforce miteinander kommunizieren können: git-p4 und Perforce Git Fusion.

### Perforce Git Fusion

Git Fusion macht diesen Prozess relativ unkompliziert. Konfigurieren Sie einfach Ihre Projekteinstellungen, Benutzerzuordnungen und Branches mit Hilfe einer Konfigurationsdatei (wie in [Git Fusion](#) beschrieben) und klonen Sie das Repository. Git Fusion bietet Ihnen ein natives Git-Repository, mit dem Sie nach Belieben auf einen nativen Git-Host wechseln können. Sie können Perforce sogar als Ihren Git-Host verwenden, wenn Sie möchten.

### Git-p4

Git-p4 kann auch als Import-Tool fungieren. Als Beispiel werden wir das Jam-Projekt aus dem Perforce Public Depot importieren. Um Ihren Client einzurichten, müssen Sie die Umgebungsvariable P4PORT exportieren und auf das Perforce-Depot verweisen:

```
$ export P4PORT=public.perforce.com:1666
```



Zur weiteren Bearbeitung benötigen Sie ein Perforce-Depot, mit dem Sie sich verbinden können. Wir werden das öffentliche Depot unter public.perforce.com für unsere Beispiele verwenden. Sie können aber jedes Depot nutzen, zu dem Sie Zugang haben.

Führen Sie den Befehl `git p4 clone` aus, um das Jam-Projekt vom Perforce-Server zu importieren, wobei Sie das Depot, den Projektpfad und den Pfad angeben, in den Sie das Projekt importieren möchten:

```
$ git-p4 clone //guest/perforce_software/jam@all p4import
Importing from //guest/perforce_software/jam@all into p4import
Initialized empty Git repository in /private/tmp/p4import/.git/
Import destination: refs/remotes/p4/master
Importing revision 9957 (100%)
```

Dieses spezielle Projekt hat nur einen Branch, aber wenn Sie Branches haben, die mit Branch Views (oder nur einer Gruppe von Verzeichnissen) eingerichtet sind, können Sie ergänzend zum Befehl `git p4 clone` das Flag `--detect-branches` verwenden, um alle Branches des Projekts zu importieren. Siehe [Branching](#) für ein paar weitere Details.

In diesem Moment sind Sie fast fertig. Wenn Sie in das Verzeichnis `p4import` wechseln und `git log` ausführen, können Sie Ihr importiertes Projekt sehen:

```
$ git log -2
commit e5da1c909e5db3036475419f6379f2c73710c4e6
```

```
Author: giles <giles@giles@perforce.com>
Date: Wed Feb 8 03:13:27 2012 -0800
```

Correction to line 355; change </UL> to </OL>.

[git-p4: depot-paths = "//public/jam/src/": change = 8068]

```
commit aa21359a0a135dda85c50a7f7cf249e4f7b8fd98
Author: kwirth <kwirth@perforce.com>
Date: Tue Jul 7 01:35:51 2009 -0800
```

Fix spelling error on Jam doc page (cummulative -> cumulative).

[git-p4: depot-paths = "//public/jam/src/": change = 7304]

Sie können sehen, dass **git-p4** in jeder Commit-Nachricht eine Kennung hinterlassen hat. Es ist gut, diese Kennung dort zu behalten, falls Sie später auf die Perforce-Änderungsnummer verweisen müssen. Wenn Sie den Identifier jedoch entfernen möchten, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt – bevor Sie mit der Arbeit am neuen Repository beginnen. Sie können **git filter-branch** verwenden, um die Identifikations-Strings in großer Anzahl zu entfernen:

```
$ git filter-branch --msg-filter 'sed -e "/^\[git-p4:/d"'
Rewrite e5da1c909e5db3036475419f6379f2c73710c4e6 (125/125)
Ref 'refs/heads/master' was rewritten
```

Wenn Sie **git log** ausführen, können Sie sehen, dass sich alle SHA-1-Prüfsummen für die Commits geändert haben, aber die **git-p4** Zeichenketten sind nicht mehr in den Commit-Nachrichten enthalten:

```
$ git log -2
commit b17341801ed838d97f7800a54a6f9b95750839b7
Author: giles <giles@giles@perforce.com>
Date: Wed Feb 8 03:13:27 2012 -0800
```

Correction to line 355; change </UL> to </OL>.

```
commit 3e68c2e26cd89cb983eb52c024ecdfba1d6b3fff
Author: kwirth <kwirth@perforce.com>
Date: Tue Jul 7 01:35:51 2009 -0800
```

Fix spelling error on Jam doc page (cummulative -> cumulative).

Ihr Import ist bereit, um ihn auf Ihren neuen Git-Server zu pushen.

## Benutzerdefinierter Import

Wenn Ihr System nicht zu den vorgenannten gehört, sollten Sie online nach einer Import-

Schnittstelle suchen – hochwertige Importer sind für viele andere Systeme verfügbar, darunter CVS, Clear Case, Visual Source Safe, sogar für ein Verzeichnis von Archiven. Wenn keines dieser Tools für Sie geeignet ist, Sie ein obskures Tool haben oder anderweitig einen benutzerdefinierten Importprozess benötigen, sollten Sie `git fast-import` verwenden. Dieser Befehl liest die einfachen Anweisungen von „stdin“ aus, um bestimmte Git-Daten zu schreiben. Es ist viel einfacher, Git-Objekte auf diese Weise zu erstellen, als die Git-Befehle manuell auszuführen oder zu versuchen, Raw-Objekte zu erstellen (siehe Kapitel 10, [Git Interna](#) für weitere Informationen). Auf diese Weise können Sie ein Import-Skript schreiben, das die notwendigen Informationen aus dem System liest, aus dem Sie importieren, und Anweisungen direkt auf „stdout“ ausgibt. Sie können dann dieses Programm ausführen und seine Ausgaben über `git fast-import` pipen.

Um das kurz zu demonstrieren, schreiben Sie eine einfache Import-Anweisung. Angenommen, Sie arbeiten im `current` Branch, Sie sichern Ihr Projekt, indem Sie das Verzeichnis gelegentlich in ein mit Zeitstempel versehenes `back_YYYY_MM_DD` Backup-Verzeichnis kopieren und dieses in Git importieren möchten. Ihre Verzeichnisstruktur sieht wie folgt aus:

```
$ ls /opt/import_from
back_2014_01_02
back_2014_01_04
back_2014_01_14
back_2014_02_03
current
```

Damit Sie ein Git-Verzeichnis importieren können, müssen Sie sich ansehen, wie Git seine Daten speichert. Wie Sie sich vielleicht erinnern, ist Git im Grunde genommen eine verknüpfte Liste von Commit-Objekten, die auf einen Schnappschuss des Inhalts verweisen. Alles, was Sie tun müssen, ist `fast-import` mitzuteilen, worum es sich bei den Content-Snapshots handelt, welche Commit-Datenpunkte zu ihnen gehören und in welcher Reihenfolge sie in den jeweiligen Ordner gehören. Ihre Strategie besteht darin, die Snapshots einzeln durchzugehen und Commits mit dem Inhalt jedes Verzeichnisses zu erstellen. Dabei wird jeder Commit mit dem vorherigen verknüpft.

Wie wir es in Kapitel 8, [Beispiel für Git-forcierte Regeln](#) getan haben, werden wir das in Ruby schreiben, denn damit arbeiten wir normalerweise und es ist eher leicht zu lesen. Sie können dieses Beispiel sehr leicht in jedem Editor schreiben, den Sie kennen – er muss nur die entsprechenden Informationen nach `stdout` ausgeben können. Unter Windows müssen Sie besonders darauf achten, dass Sie am Ende Ihrer Zeilen keine Zeilenumbrüche einfügen – `git fast-import` ist da sehr empfindlich, wenn es darum geht, nur Zeilenvorschübe (LF) und nicht die von Windows verwendeten Zeilenvorschübe (CRLF) zu verwenden.

Zunächst wechseln Sie in das Zielverzeichnis und identifizieren jene Unterverzeichnisse, von denen jedes ein Snapshot ist, den Sie als Commit importieren möchten. Sie wechseln in jedes Unterverzeichnis und geben die für den Export notwendigen Befehle aus. Ihre Hauptschleife sieht so aus:

```
last_mark = nil

loop through the directories
Dir.chdir(ARGV[0]) do
```

```
Dir.glob("*").each do |dir|
 next if File.file?(dir)

 # move into the target directory
 Dir.chdir(dir) do
 last_mark = print_export(dir, last_mark)
 end
end
end
```

Führen Sie `print_export` in jedem Verzeichnis aus, das das Manifest und die Markierung des vorherigen Snapshots enthält und das Manifest und die Markierung dieses Verzeichnisses zurückgibt; auf diese Weise können Sie sie richtig verlinken. „Mark“ ist der `fast-import` Begriff für eine Kennung, die Sie einem Commit mitgeben. Wenn Sie Commits erstellen, geben Sie jedem eine Markierung, mit dem Sie ihn von anderen Commits aus verlinken können. Daher ist das Wichtigste in Ihrer `print_export` Methode, eine Markierung aus dem Verzeichnisnamen zu erzeugen:

```
mark = convert_dir_to_mark(dir)
```

Sie werden dazu ein Array von Verzeichnissen erstellen und den Indexwert als Markierung verwenden, eine Markierung muss nämlich eine Ganzzahl (Integer) sein. Ihre Methode sieht so aus:

```
$marks = []
def convert_dir_to_mark(dir)
 if !$marks.include?(dir)
 $marks << dir
 end
 ($marks.index(dir) + 1).to_s
end
```

Nachdem Sie nun eine ganzzahlige Darstellung Ihres Commits haben, benötigen Sie ein Datum für die Commit-Metadaten. Das Datum wird im Namen des Verzeichnisses ausgewiesen, daher werden Sie es auswerten. Die nächste Zeile in Ihrer `print_export` Datei lautet:

```
date = convert_dir_to_date(dir)
```

wobei `convert_dir_to_date` definiert ist als:

```
def convert_dir_to_date(dir)
 if dir == 'current'
 return Time.now().to_i
 else
 dir = dir.gsub('back_', '')
 (year, month, day) = dir.split('_')
 return Time.local(year, month, day).to_i
 end
end
```

```
end
```

Das gibt einen ganzzahligen Wert für das Datum jedes Verzeichnisses zurück. Die letzte Meta-Information, die Sie für jeden Commit benötigen, sind die Committer-Daten, die Sie in einer globalen Variable hartkodieren:

```
$author = 'John Doe <john@example.com>'
```

Damit sind Sie startklar für die Ausgabe der Commit-Daten für Ihren Importer. Die ersten Informationen beschreiben, dass Sie ein Commit-Objekt definieren und in welchem Branch es sich befindet, gefolgt von der Markierung, die Sie generiert haben, den Committer-Informationen und der Commit-Beschreibung und dann, falls vorhanden, der vorherige Commit. Der Code sieht jetzt so aus:

```
print the import information
puts 'commit refs/heads/master'
puts 'mark :' + mark
puts "committer #{ $author } #{date} -0700"
export_data('imported from ' + dir)
puts 'from :' + last_mark if last_mark
```

Sie können die Zeitzone (-0700) hartkodieren, da das einfach ist. Wenn Sie sie aus einem anderen System importieren, müssen Sie die Zeitzone als Offset angeben. Die Commit-Beschreibung muss in einem speziellen Format ausgegeben werden:

```
data (size)\n(contents)
```

Das Format besteht aus den Wortdaten, der Größe der zu lesenden Daten, einer neuen Zeile und schließlich den Daten. Da Sie später das gleiche Format verwenden müssen, um den Datei-Inhalt festzulegen, erstellen Sie mit `export_data` eine Hilfs-Methode:

```
def export_data(string)
 print "data #{string.size}\n#{string}"
end
```

Das ist einfach, denn Sie haben jeden in einem eigenen Verzeichnis. Sie können den Befehl `deleteall` ausgeben, gefolgt vom Inhalt jeder Datei im Verzeichnis. Git zeichnet dann jeden Schnappschuss entsprechend auf:

```
puts 'deleteall'
Dir.glob("**/*").each do |file|
 next if !File.file?(file)
 inline_data(file)
```

```
end
```

Hinweis: Da viele Systeme ihre Revisionen als Änderungen von einem Commit zum anderen betrachten, kann `fast-import` auch Befehle mit jedem Commit übernehmen, um anzugeben, welche Dateien hinzugefügt, entfernt oder geändert wurden und was die neuen Inhalte sind. Sie könnten die Unterschiede zwischen den Snapshots berechnen und nur diese Daten bereitstellen, aber das ist komplizierter – in diesem Fall sollten Sie Git alle Daten übergeben und sie auswerten lassen. Sollte diese Option für Ihre Daten besser geeignet sein, informieren Sie sich in der `fast-import` Man-Page, wie Sie Ihre Daten auf diese Weise bereitstellen können.

Das Format für die Auflistung des neuen Datei-Inhalts oder die Angabe einer modifizierten Datei mit dem neuen Inhalt lautet wie folgt:

```
M 644 inline path/to/file
data (size)
(file contents)
```

Im Beispiel ist es der Modus 644 (wenn Sie ausführbare Dateien haben, müssen Sie stattdessen 755 ermitteln und festlegen), und `inline` besagt, dass der Inhalt unmittelbar nach dieser Zeile aufgelistet wird. Das Verfahren `inline_data` sieht so aus:

```
def inline_data(file, code = 'M', mode = '644')
 content = File.read(file)
 puts "#{code} #{mode} inline #{file}"
 export_data(content)
end
```

Bei der Wiederverwendung der Methode `export_data`, die Sie zuvor definiert hatten, handelt es sich um das gleiche Verfahren wie bei der Angabe Ihrer Commit-Message-Daten.

Als Letztes müssen Sie die aktuelle Markierung an das System zurückgeben, damit sie an die nächste Iteration weitergegeben werden kann:

```
return mark
```



Wenn Sie unter Windows arbeiten, müssen Sie unbedingt einen zusätzlichen Arbeitsschritt hinzufügen. Wie bereits erwähnt, verwendet Windows CRLF für Zeilenumbrüche, während `git fast-import` nur LF erwartet. Um dieses Problem zu umgehen und `git fast-import` zufrieden zu stellen, müssen Sie Ruby anweisen, LF anstelle von CRLF zu verwenden:

```
$stdout.binmode
```

Das war' s. Das Skript ist jetzt komplett:



```

#!/usr/bin/env ruby

$stdout.binmode
$author = "John Doe <john@example.com>"

$marks = []
def convert_dir_to_mark(dir)
 if !$marks.include?(dir)
 $marks << dir
 end
 ($marks.index(dir)+1).to_s
end

def convert_dir_to_date(dir)
 if dir == 'current'
 return Time.now().to_i
 else
 dir = dir.gsub('back_', '')
 (year, month, day) = dir.split('_')
 return Time.local(year, month, day).to_i
 end
end

def export_data(string)
 print "data #{string.size}\n#{string}"
end

def inline_data(file, code='M', mode='644')
 content = File.read(file)
 puts "#{code} #{mode} inline #{file}"
 export_data(content)
end

def print_export(dir, last_mark)
 date = convert_dir_to_date(dir)
 mark = convert_dir_to_mark(dir)

 puts 'commit refs/heads/master'
 puts "mark :#{mark}"
 puts "committer #{author} #{date} -0700"
 export_data("imported from #{dir}")
 puts "from :#{last_mark}" if last_mark

 puts 'deleteall'
 Dir.glob("**/*").each do |file|
 next if !File.file?(file)
 inline_data(file)
 end
 mark
end

```

```
Loop through the directories
last_mark = nil
Dir.chdir(ARGV[0]) do
 Dir.glob("*").each do |dir|
 next if File.file?(dir)

 # move into the target directory
 Dir.chdir(dir) do
 last_mark = print_export(dir, last_mark)
 end
 end
end
end
```

Wenn Sie dieses Skript ausführen, werden Inhalte mit ähnlichem Aussehen angezeigt:

```
$ ruby import.rb /opt/import_from
commit refs/heads/master
mark :1
committer John Doe <john@example.com> 1388649600 -0700
data 29
imported from back_2014_01_02deleteall
M 644 inline README.md
data 28
Hello

This is my readme.
commit refs/heads/master
mark :2
committer John Doe <john@example.com> 1388822400 -0700
data 29
imported from back_2014_01_04from :1
deleteall
M 644 inline main.rb
data 34
#!/bin/env ruby

puts "Hey there"
M 644 inline README.md
(...)
```

Um den Importer aufzurufen, übergeben Sie diese Output-Pipe an **git fast-import**, während Sie sich in dem Git-Verzeichnis befinden, in das Sie importieren wollen. Sie können ein neues Verzeichnis erstellen und dort **git init** für einen Anfangspunkt ausführen und danach Ihr Skript ausführen:

```
$ git init
Initialized empty Git repository in /opt/import_to/.git/
```

```

$ ruby import.rb /opt/import_from | git fast-import
git-fast-import statistics:

Alloc'd objects: 5000
Total objects: 13 (6 duplicates)
 blobs : 5 (4 duplicates 3 deltas of 5
attempts)
 trees : 4 (1 duplicates 0 deltas of 4
attempts)
 commits: 4 (1 duplicates 0 deltas of 0
attempts)
 tags : 0 (0 duplicates 0 deltas of 0
attempts)
Total branches: 1 (1 loads)
 marks: 1024 (5 unique)
 atoms: 2
Memory total: 2344 KiB
 pools: 2110 KiB
 objects: 234 KiB

pack_report: getpagesize() = 4096
pack_report: core.packedGitWindowSize = 1073741824
pack_report: core.packedGitLimit = 8589934592
pack_report: pack_used_ctr = 10
pack_report: pack_mmap_calls = 5
pack_report: pack_open_windows = 2 / 2
pack_report: pack_mapped = 1457 / 1457

```

Wie Sie sehen können, gibt es nach erfolgreichem Abschluss eine Reihe von Statistiken über den erreichten Status. In diesem Fall haben Sie 13 Objekte mit insgesamt 4 Commits in einen Branch importiert. Jetzt können Sie **git log** ausführen, um Ihre neue Historie zu sehen:

```

$ git log -2
commit 3caa046d4aac682a55867132ccdfbe0d3fdee498
Author: John Doe <john@example.com>
Date: Tue Jul 29 19:39:04 2014 -0700

 imported from current

commit 4afc2b945d0d3c8cd00556fbe2e8224569dc9def
Author: John Doe <john@example.com>
Date: Mon Feb 3 01:00:00 2014 -0700

 imported from back_2014_02_03

```

So ist es richtig – ein ordentliches, sauberes Git-Repository. Es ist wichtig zu beachten, dass nichts ausgecheckt ist – Sie haben zunächst keine Dateien in Ihrem Arbeitsverzeichnis. Um sie zu erhalten, müssen Sie Ihren Branch auf den aktuellen **master** zurücksetzen:

```
$ ls
$ git reset --hard master
HEAD is now at 3caa046 imported from current
$ ls
README.md main.rb
```

Mit dem **fast-import** Tool können Sie viel mehr anfangen – bearbeiten von unterschiedlichen Modi, binären Daten, multiplen Branches und Merges, Tags, Verlaufsindikatoren und mehr. Eine Reihe von Beispielen für komplexere Szenarien finden Sie im **contrib/fast-import** Verzeichnis des Git-Quellcodes.

## Zusammenfassung

Sie sollten sich jetzt wohl dabei fühlen, Git als Client für andere Versionskontrollsysteme zu verwenden oder fast jedes vorhandene Repository in Git zu importieren, ohne Daten zu verlieren. Im nächsten Kapitel werden wir die internen Abläufe in Git beschreiben, so dass Sie jedes einzelne Byte nach Bedarf selbst erzeugen können.

# Git Interna

Sie sind möglicherweise von einem der vorherigen Kapitel direkt zu diesem Kapitel gesprungen. Oder aber Sie sind jetzt hier gelandet, nachdem Sie das gesamte Buch chronologisch bis zu diesem Punkt gelesen haben. Ganz egal, wir hier das Innenleben und die Implementierung von Git behandeln. Wir finden, dass das Verstehen dieser Informationen von grundlegender Bedeutung ist, um zu verstehen, wie hilfreich und extrem leistungsfähig Git ist. Andere haben jedoch argumentiert, dass es für Anfänger verwirrend und unnötig komplex sein kann. Daher haben wir diese Informationen zum letzten Kapitel des Buches gemacht, damit Sie sie früh oder später in Ihrem Lernprozess lesen können. Wir überlassen es Ihnen, das zu entscheiden.

Jetzt wo sie hier sind, lassen sie uns anfangen. Erstens, wenn es noch nicht klar ist, ist Git grundsätzlich ein inhaltsadressierbares Dateisystem mit einer aufgesetzten VCS-Benutzeroberfläche. Sie werden in Kürze mehr darüber erfahren, was dies bedeutet.

In den Anfängen von Git (meist vor 1.5) war die Benutzeroberfläche sehr viel komplexer, da dieses Dateisystem mehr im Vordergrund stand als ein hochglänzendes VCS. In den letzten Jahren wurde die Benutzeroberfläche weiterentwickelt, bis sie so aufgeräumt und benutzerfreundlich ist wie in vielen anderen Systemen auch. Die Vorurteile gegenüber der früheren Git-Benutzeroberfläche, die komplex und schwierig zu erlernen war, blieben jedoch erhalten

Die inhaltsadressierbare Dateisystemsicht ist erstaunlich abgefahren, deshalb werden wir es als Erstes in diesem Kapitel behandeln. Anschließend lernen Sie die Transportmechanismen und die Repository-Wartungsaufgaben kennen, mit denen Sie sich möglicherweise befassen müssen.

## Basisbefehle und Standardbefehle (Plumbing and Porcelain)

In diesem Buch wird in erster Linie beschrieben, wie Git mit etwa 30 Standardbefehlen wie `checkout`, `branch`, `remote` usw. verwendet wird. Git war ursprünglich ein Werkzeug für ein Versionskontrollsystem und kein benutzerfreundliches VCS. Somit verfügt es über eine Reihe von Basisbefehlen, die auf niedriger Ebene ausgeführt werden und so konzipiert sind, dass sie im UNIX-Stil verkettet oder über Skripte aufgerufen werden können. Diese Befehle werden im Allgemeinen als Basisbefehle von Git bezeichnet, während die benutzerfreundlicheren Befehle als Standardbefehle bezeichnet werden.

Wie Sie bereits bemerkt haben, befassen sich die ersten neun Kapitel dieses Buches fast ausschließlich mit Standardbefehlen. In diesem Kapitel werden Sie sich jedoch hauptsächlich mit den Basisbefehlen der niedrigeren Ebene befassen. Diese ermöglichen Ihnen den Zugriff auf das Innenleben von Git und helfen Ihnen dabei zu demonstrieren, wie und warum Git das tut, was es tut. Viele dieser Befehle sollten nicht manuell in der Befehlszeile verwendet werden, sondern als Bausteine für neue Tools und benutzerdefinierte Skripts genutzt werden.

Wenn Sie `git init` in einem neuen oder vorhandenen Verzeichnis ausführen, erstellt Git das `.git` Verzeichnis, in dem sich fast alles befindet, was Git speichert und bearbeitet. Wenn Sie Ihr Repository sichern oder klonen möchten, erhalten Sie beim Kopieren dieses einzelnen Verzeichnisses fast alles, was Sie benötigen. Dieses gesamte Kapitel befasst sich im Wesentlichen

mit dem, was Sie in diesem Verzeichnis sehen können. So sieht ein neu initialisiertes `.git`-Verzeichnis normalerweise aus:

```
$ ls -F1
config
description
HEAD
hooks/
info/
objects/
refs/
```

Abhängig von Ihrer Git-Version sehen Sie dort möglicherweise zusätzlichen Inhalt, aber dies ist ein neu erstelltes `git init` Repository – das sehen sie standardmäßig. Die `description` Datei wird nur vom GitWeb-Programm verwendet, machen Sie sich also keine Sorgen darum. Die `config` Datei enthält Ihre projektspezifischen Konfigurationsoptionen, und das `info` Verzeichnis enthält eine globale Ausschlussdatei für ignorierte Muster, die Sie nicht in einer `.gitignore` Datei verfolgen möchten. Das `hooks` Verzeichnis enthält Ihre client- oder serverseitigen Hook-Skripte, die ausführlich in [Git Hooks](#) beschrieben werden.

Dies hinterlässt vier wichtige Einträge: die `HEAD` – und (noch zu erstellenden) `'index'` Dateien sowie die `objects` – und `refs` Verzeichnisse. Dies sind die Kernelemente von Git. Das `objects` -Verzeichnis speichert den gesamten Inhalt für Ihre Datenbank, das `refs` Verzeichnis speichert Zeiger auf Commit-Objekte in diesen Daten (Zweige, Tags, Remotes, usw.) und die `HEAD` Datei zeigt auf den Zweig, den Sie gerade ausgecheckt haben. In der `index` Datei speichert Git Ihre Staging-Bereichsinformationen. Sie werden sich nun jeden dieser Abschnitte genauer ansehen, um zu sehen, wie Git funktioniert.

## Git Objekte

Git ist ein inhalts-adressierbares Dateisystem. Toll. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass der Kern von Git ein einfacher Schlüssel-Wert-Datenspeicher ist. Dies bedeutet, dass Sie jede Art von Inhalt in ein Git-Repository einfügen können. Git gibt Ihnen einen eindeutigen Schlüssel zurück, mit dem Sie den Inhalt später abrufen können.

Schauen wir uns als Beispiel den Installationsbefehl `git hash-object` an, der einige Daten aufnimmt, sie in Ihrem `.git/objects` Verzeichnis (der *object database*) speichert und Ihnen den eindeutigen Schlüssel zurückgibt, der nun auf dieses Datenobjekt verweist.

Zunächst initialisieren Sie ein neues Git-Repository und stellen sicher, dass sich (vorhersehbar) nichts im `objects` Verzeichnis befindet:

```
$ git init test
Initialized empty Git repository in /tmp/test/.git/
$ cd test
$ find .git/objects
.git/objects
.git/objects/info
```

```
.git/objects/pack
$ find .git/objects -type f
```

Git hat das Verzeichnis **objects** initialisiert und darin die Unterverzeichnisse **pack** und **info** erstellt, aber es gibt darin keine regulären Dateien. Jetzt erstellen wir mit **git hash-object** ein neues Datenobjekt und speichern es manuell in Ihrer neuen Git-Datenbank:

```
$ echo 'test content' | git hash-object -w --stdin
d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
```

In seiner einfachsten Form würde **git hash-object** den Inhalt, den Sie ihm übergeben haben, nehmen und *würde* lediglich den eindeutigen Schlüssel zurückgeben, der zum Speichern in Ihrer Git-Datenbank verwendet werden soll. Die Option **-w** weist dann den Befehl an, den Schlüssel nicht einfach zurückzugeben, sondern das Objekt in die Datenbank zu schreiben. Schließlich weist die Option **--stdin** **git hash-object** an, den zu verarbeitenden Inhalt von **stdin** abzurufen. Andernfalls würde der Befehl ein Dateinamenargument am Ende des Befehls erwarten, das den zu verwendenden Inhalt enthält.

Die Ausgabe des obigen Befehls ist ein Prüfsummen-Hash mit 40 Zeichen. Dies ist der SHA-1-Hash – eine Prüfsumme des Inhalts, den Sie speichern, sowie eine Kopfzeile, über die Sie in Kürze mehr erfahren werden. Jetzt können Sie sehen, wie Git Ihre Daten gespeichert hat:

```
$ find .git/objects -type f
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
```

Wenn Sie Ihr Verzeichnis **objects** erneut untersuchen, können Sie feststellen, dass es jetzt eine Datei für diesen neuen Inhalt enthält. Auf diese Weise speichert Git den Inhalt initial – als einzelne Datei pro Inhaltselement, benannt mit der SHA-1-Prüfsumme des Inhalts und seiner Kopfzeile. Das Unterverzeichnis wird mit den ersten 2 Zeichen des SHA-1 benannt, und der Dateiname enthält die verbleibenden 38 Zeichen.

Sobald Sie Inhalt in Ihrer Objektdatenbank haben, können Sie diesen Inhalt mit dem Befehl **git cat-file** untersuchen. Dieser Befehl ist eine Art Schweizer Taschenmesser für die Inspektion von Git-Objekten. Wenn Sie **-p** an **cat-file** übergeben, wird der Befehl angewiesen, zuerst den Inhaltstyp zu ermitteln und ihn dann entsprechend anzuzeigen:

```
$ git cat-file -p d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
test content
```

Jetzt können Sie Inhalte zu Git hinzufügen und wieder herausziehen. Sie können dies auch mit Inhalten in Dateien tun. Sie können beispielsweise eine einfache Versionskontrolle für eine Datei durchführen. Erstellen Sie zunächst eine neue Datei und speichern Sie deren Inhalt in Ihrer Datenbank:

```
$ echo 'version 1' > test.txt
```

```
$ git hash-object -w test.txt
83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30
```

Schreiben Sie dann neuen Inhalt in die Datei und speichern Sie ihn erneut:

```
$ echo 'version 2' > test.txt
$ git hash-object -w test.txt
1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a
```

Ihre Objektdatenbank enthält nun beide Versionen dieser neuen Datei (sowie den ersten Inhalt, den Sie dort gespeichert haben):

```
$ find .git/objects -type f
.git/objects/1f/7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a
.git/objects/83/baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
```

Zu diesem Zeitpunkt können Sie Ihre lokale Kopie dieser `test.txt` Datei löschen und dann mit Git entweder die erste gespeicherte Version aus der Objektdatenbank abrufen:

```
$ git cat-file -p 83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 > test.txt
$ cat test.txt
version 1
```

oder die zweite Version:

```
$ git cat-file -p 1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a > test.txt
$ cat test.txt
version 2
```

Es ist jedoch nicht sinnvoll, sich den SHA-1-Schlüssel für jede Version Ihrer Datei zu merken. Außerdem speichern Sie den Dateinamen nicht in Ihrem System, sondern nur den Inhalt. Dieser Objekttyp wird als *blob* bezeichnet. Git kann Ihnen den Objekttyp jedes Objekts in Git mitteilen, wenn sie den SHA-1-Schlüssel mit `git cat-file -t` angeben:

```
$ git cat-file -t 1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a
blob
```

## Baum Objekte

Die nächste Art von Git-Objekte, die wir untersuchen, ist der *baum*, der das Problem des Speicherns des Dateinamens löst und es Ihnen auch ermöglicht, eine Gruppe von Dateien zusammen zu speichern. Git speichert Inhalte auf ähnliche Weise wie ein UNIX-Dateisystem, jedoch etwas vereinfacht. Der gesamte Inhalt wird als Baum- und Blob-Objekte gespeichert, wobei Bäume UNIX-



Verzeichniseinträgen entsprechen und Blobs mehr oder weniger Inodes oder Dateiinhalten entsprechen. Ein einzelnes Baumobjekt enthält einen oder mehrere Einträge, von denen jeder der SHA-1-Hash eines Blobs oder Teilbaums mit dem zugehörigen Modus, Typ und Dateinamen ist. Angenommen sie haben ein Projekt, in dem der aktuellste Baum folgendermaßen aussieht:

```
$ git cat-file -p master^{tree}
100644 blob a906cb2a4a904a152e80877d4088654daad0c859 README
100644 blob 8f94139338f9404f26296bfa88755fc2598c289 Rakefile
040000 tree 99f1a6d12cb4b6f19c8655fca46c3ecf317074e0 lib
```

Die `master^{tree}` Syntax gibt das Baumobjekt an, auf das durch das letzte Commit in Ihrem `master` Branch verwiesen wird. Beachten Sie, dass das Unterverzeichnis `lib` kein Blob ist, sondern ein Zeiger auf einen anderen Baum:

```
$ git cat-file -p 99f1a6d12cb4b6f19c8655fca46c3ecf317074e0
100644 blob 47c6340d6459e05787f644c2447d2595f5d3a54b simplegit.rb
```



Je nachdem, welche Shell Sie verwenden, können bei der Verwendung der `master^{tree}` Syntax Fehler auftreten.

In CMD unter Windows wird das Zeichen `^` für das Escapezeichen verwendet, daher müssen Sie es verdoppeln, um dies zu vermeiden: `git cat-file -p master^^{tree}`. Bei Verwendung von PowerShell müssen Parameter mit `{}` Zeichen in Anführungszeichen gesetzt werden, um eine fehlerhafte Syntaxanalyse des Parameters zu vermeiden: `git cat-file -p 'master^{tree}'`.

Wenn Sie ZSH verwenden, wird das Zeichen `^` zum Verschieben verwendet, daher müssen Sie den gesamten Ausdruck in Anführungszeichen setzen: `git cat-file -p "master^{tree}"`.

Konzeptionell sehen die von Git gespeicherten Daten ungefähr so aus:

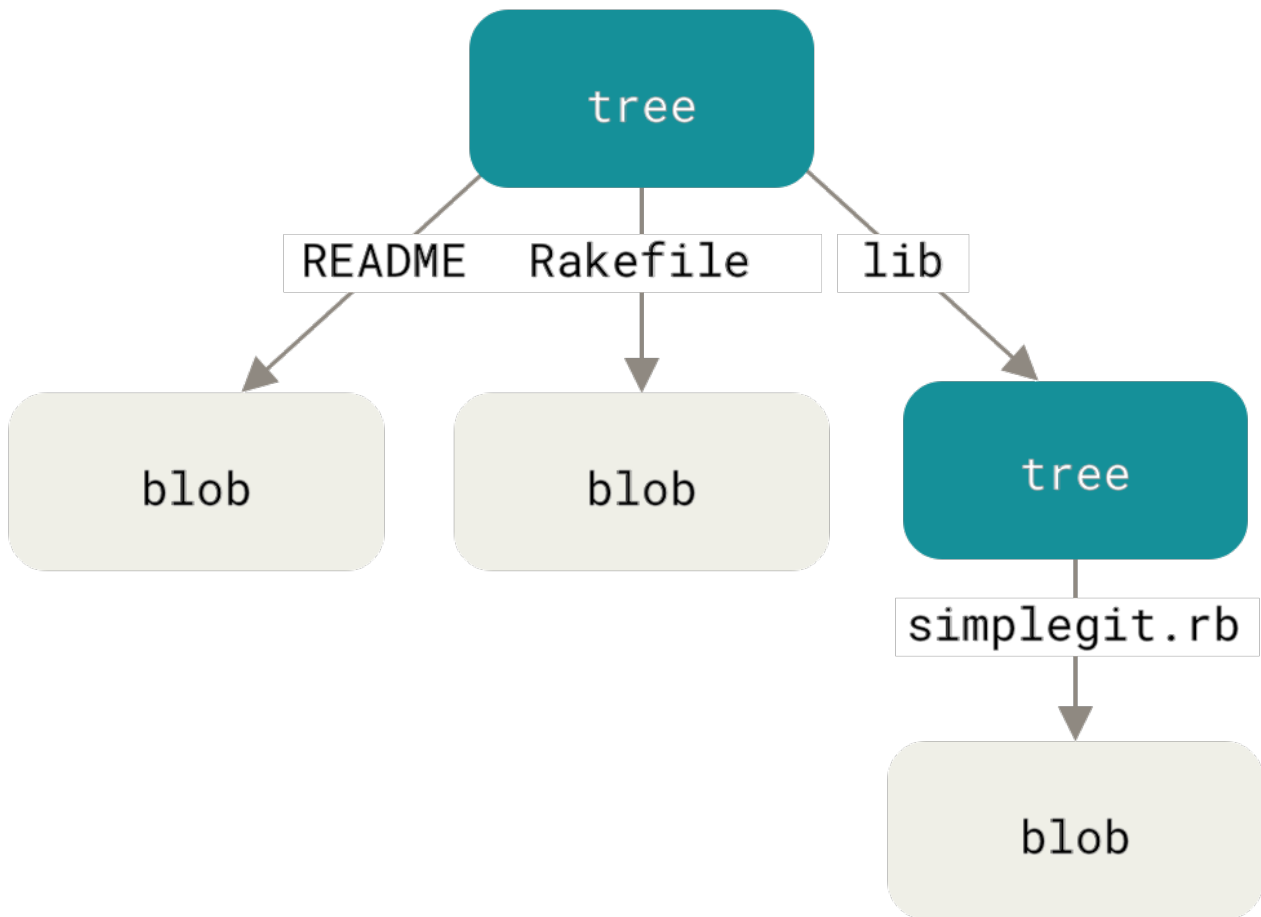


Figure 147. Einfache Version des Git-Datenmodells

Sie können ziemlich einfach Ihren eigenen Baum erstellen. Git erstellt normalerweise einen Baum, indem es den Status Ihres Staging-Bereichs oder Index übernimmt und eine Reihe von Baumobjekten daraus schreibt. Um ein Baumobjekt zu erstellen, müssen Sie zunächst einen Index einrichten, indem Sie einige Dateien bereitstellen. Um einen Index mit einem einzigen Eintrag zu erstellen — der ersten Version Ihrer `test.txt` Datei — können Sie den Basisbefehl `git update-index` verwenden. Mit diesem Befehl fügen Sie die frühere Version der Datei `test.txt` künstlich einem neuen Staging-Bereich hinzu. Sie müssen die Option `--add` übergeben, da die Datei in Ihrem Staging-Bereich noch nicht vorhanden ist (Sie haben noch nicht einmal einen Staging-Bereich eingerichtet). `--cacheinfo` müssen sie angeben, weil die hinzugefügte Datei sich nicht in Ihrem Verzeichnis, sondern in Ihrer Datenbank befindet. Dann geben Sie den Modus, SHA-1 und Dateinamen an:

```
$ git update-index --add --cacheinfo 100644 \
 83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 test.txt
```

In diesem Fall geben Sie den Modus `100644` an, was bedeutet, dass es sich um eine normale Datei handelt. Andere Optionen sind `100755`, was bedeutet, dass es sich um eine ausführbare Datei handelt und `120000`, was einen symbolischen Link angibt. Der Modus stammt aus normalen UNIX-Modi, ist jedoch viel weniger flexibel — diese drei Modi sind die einzigen, die für Dateien (Blobs) in Git gültig sind (obwohl andere Modi für Verzeichnisse und Submodule verwendet werden).

Jetzt können Sie `git write-tree` verwenden, um den Staging-Bereich in ein Baumobjekt zu

schreiben. Es ist keine Option **-w** erforderlich. Durch Aufrufen dieses Befehls wird automatisch ein Baumobjekt aus dem Status des Index erstellt, wenn dieser Baum noch nicht vorhanden ist:

```
$ git write-tree
d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579
$ git cat-file -p d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579
100644 blob 83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 test.txt
```

Sie können auch überprüfen, ob es sich um ein Baumobjekt handelt, indem Sie denselben Befehl **git cat-file** verwenden, den Sie zuvor gesehen haben:

```
$ git cat-file -t d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579
tree
```

Sie erstellen jetzt einen neuen Baum mit der zweiten Version von **test.txt** und einer neuen Datei:

```
$ echo 'new file' > new.txt
$ git update-index --cacheinfo 100644 \
 1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a test.txt
$ git update-index --add new.txt
```

Ihr Staging-Bereich enthält jetzt die neue Version von **test.txt** sowie die neue Datei **new.txt**. Schreiben Sie diesen Baum aus (zeichnen Sie den Status des Staging-Bereichs oder des Index für ein Baumobjekt auf) und sehen Sie, wie er aussieht:

```
$ git write-tree
0155eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341
$ git cat-file -p 0155eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341
100644 blob fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 new.txt
100644 blob 1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a test.txt
```

Beachten Sie, dass dieser Baum beide Dateieinträge enthält und dass der SHA-1 von **test.txt** der SHA-1 „Version 2“ von früher (**1f7a7a**) entspricht. Aus Spaß fügen Sie diesem den ersten Baum als Unterverzeichnis hinzu. Sie können Bäume in Ihren Staging-Bereich einlesen, indem Sie **git read-tree** aufrufen. In diesem Fall können Sie einen vorhandenen Baum als Teilbaum in Ihren Staging-Bereich einlesen, indem Sie die Option **--prefix** mit diesem Befehl verwenden:

```
$ git read-tree --prefix=bak d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579
$ git write-tree
3c4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614
$ git cat-file -p 3c4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614
040000 tree d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579 bak
100644 blob fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 new.txt
100644 blob 1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a test.txt
```

Wenn Sie aus dem soeben erstellten Baum ein Arbeitsverzeichnis erstellen, erhalten Sie die beiden Dateien in der obersten Ebene des Arbeitsverzeichnisses und ein Unterverzeichnis mit dem Namen **bak**, das die erste Version der Datei **test.txt** enthält. Sie können sich die Daten, die Git für diese Strukturen enthält, so vorstellen:

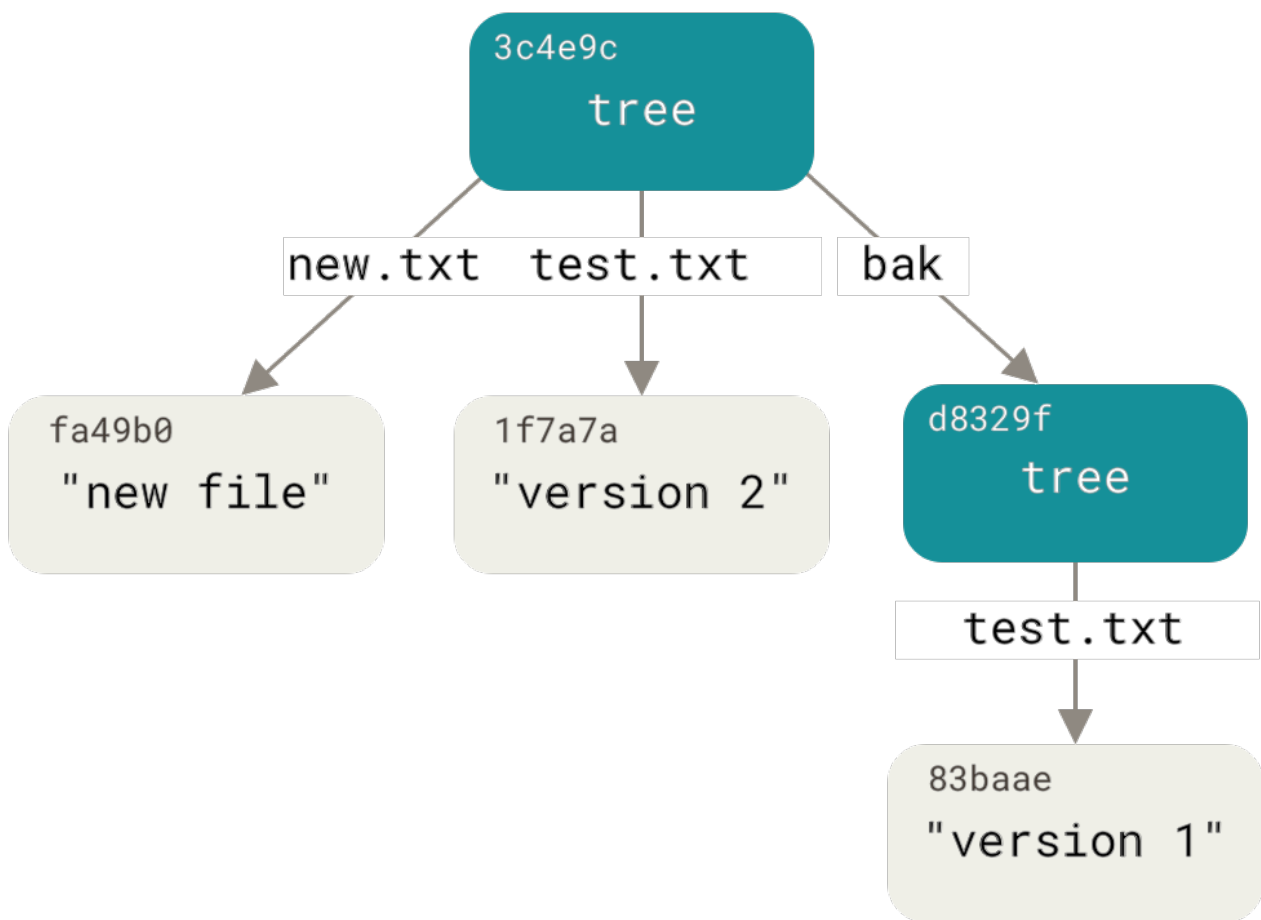


Figure 148. Die Inhaltsstruktur Ihrer aktuellen Git-Daten

## Commit Objekte

Wenn Sie alle oben genannten Schritte ausgeführt haben, verfügen Sie nun über drei Bäume, die die verschiedenen Schnappschüsse Ihres Projekts darstellen, die Sie verfolgen möchten. Das bisherige Problem bleibt jedoch bestehen: Sie müssen sich alle drei SHA-1-Werte merken, um die Schnappschüsse abzurufen. Sie haben auch keine Informationen darüber, wer die Schnappschüsse gespeichert hat, wann sie gespeichert wurden oder warum sie gespeichert wurden. Dies sind die grundlegenden Informationen, die das Commit Objekt für Sie speichert.

Um ein Commit Objekt zu erstellen, rufen Sie **commit-tree** auf und geben einen einzelnen Baum SHA-1 an. Außerdem geben sie an welche Commit Objekte die direkten Vorgänger sind (falls überhaupt welche vorhanden sind). Beginnen Sie mit dem ersten Baum, den Sie geschrieben haben:

```
$ echo 'First commit' | git commit-tree d8329f
fdf4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d
```



Sie werden vermutlich einen anderen Hash-Wert erhalten, da die Erstellungszeit und die Autorendaten unterschiedlich sind. Darüber hinaus kann zwar prinzipiell jedes Commit-Objekt genau reproduziert werden. Allerdings könnten aufgrund der technischen Details beim Erstellen dieses Buches die abgedruckten Commit-Hashes im Vergleich zu den entsprechenden Commits abweichen. Ersetzen Sie die Commit- und Tag-Hashes durch Ihre eigenen Prüfsummen in diesem Kapitel.

Nun können Sie sich Ihr neues Commit-Objekt mit `git cat-file` ansehen:

```
$ git cat-file -p fdf4fc3
tree d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579
author Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1243040974 -0700
committer Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1243040974 -0700

First commit
```

Das Format für ein Commit Objekt ist einfach: Es gibt den Baum der obersten Ebene für den Snapshot des Projekts zu diesem Zeitpunkt an; Das übergeordnete Objekt, falls vorhanden, (das oben beschriebene Commit Objekt hat keine übergeordneten Objekte); die Autoren-/Committer-Informationen (genutzt werden Ihre Konfigurationseinstellungen `user.name` und `user.email` sowie einen Zeitstempel); eine leere Zeile und dann die Commit-Nachricht.

Als Nächstes schreiben Sie die beiden anderen Commit Objekte, die jeweils auf das Commit verweisen, welches direkt davor erfolgte:

```
$ echo 'Second commit' | git commit-tree 0155eb -p fdf4fc3
cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d
$ echo 'Third commit' | git commit-tree 3c4e9c -p cac0cab
1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9
```

Jedes der drei Commit-Objekte verweist auf einen der drei von Ihnen erstellten Snapshot-Bäume. Seltsamerweise haben Sie jetzt einen echten Git-Verlauf, den Sie mit dem Befehl `git log` anzeigen können, wenn Sie ihn beim letzten Commit SHA-1 ausführen:

```
$ git log --stat 1a410e
commit 1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Fri May 22 18:15:24 2009 -0700

 Third commit

 bak/test.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

commit cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Fri May 22 18:14:29 2009 -0700
```

## Second commit

```
new.txt | 1 +
test.txt | 2 +-
2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

```
commit fdf4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Fri May 22 18:09:34 2009 -0700
```

## First commit

```
test.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Wundervoll. Sie haben gerade Basisbefehle der niedrigen Ebene ausgeführt, um einen Git-Verlauf zu erstellen, ohne einen der Standardbefehle zu verwenden. Dies ist im Wesentlichen das, was Git tut, wenn Sie die Befehle `git add` und `git commit` ausführen — es speichert Blobs für die geänderten Dateien, aktualisiert den Index, schreibt Bäume und schreibt Commit-Objekte, die auf Bäume der oberste Ebene verweisen und die Commits, die unmittelbar vor ihnen aufgetreten sind. Diese drei Haupt-Git-Objekte — der Blob, der Baum und das Commit – werden anfänglich als separate Dateien in Ihrem `.git/objects` Verzeichnis gespeichert. Hier sind jetzt alle Objekte im Beispielerzeichnis, kommentiert mit dem, was sie speichern:

```
$ find .git/objects -type f
.git/objects/01/55eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341 # tree 2
.git/objects/1a/410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 # commit 3
.git/objects/1f/7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a # test.txt v2
.git/objects/3c/4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614 # tree 3
.git/objects/83/baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 # test.txt v1
.git/objects/ca/c0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d # commit 2
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4 # 'test content'
.git/objects/d8/329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579 # tree 1
.git/objects/fa/49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 # new.txt
.git/objects/fd/f4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d # commit 1
```

Wenn Sie allen internen Zeigern folgen, erhalten Sie eine Objektgrafik in etwa wie folgt:

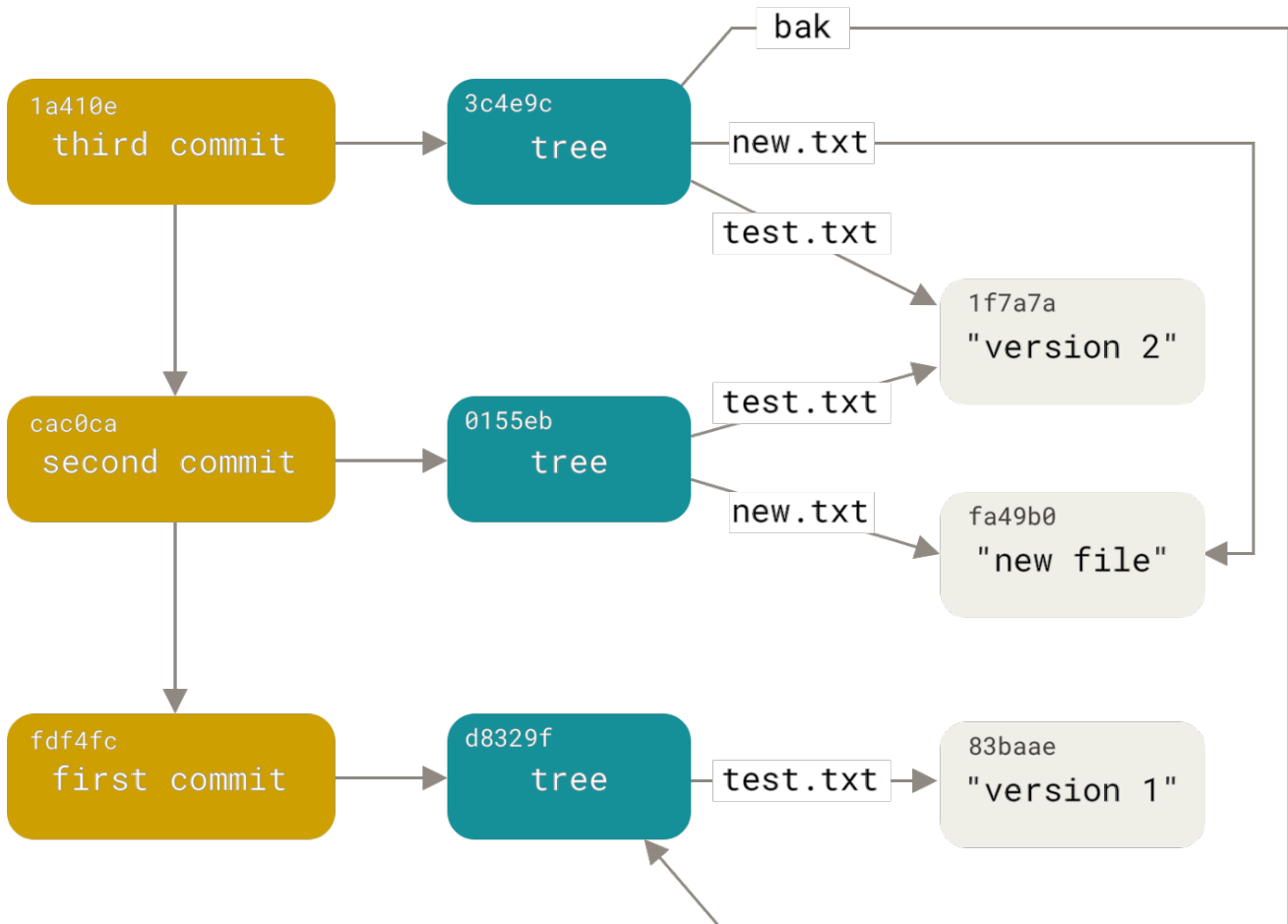


Figure 149. Alle erreichbaren Objekte in Ihrem Git-Verzeichnis

## Objektspeicher

Wir haben bereits erwähnt, dass für jedes Objekt, das Sie in Ihre Git-Objektdatenbank übernehmen, ein Header gespeichert ist. Nehmen wir uns eine Minute Zeit, um zu sehen, wie Git seine Objekte speichert. Sie werden sehen, wie Sie ein Blob-Objekt — in diesem Fall die Zeichenfolge „what is up, doc?“ – interaktiv in der Ruby-Skriptsprache speichern.

Sie können den interaktiven Ruby-Modus mit dem Befehl `irb` starten:

```
$ irb
>> content = "what is up, doc?"
=> "what is up, doc?"
```

Git erstellt zuerst einen Header, der mit der Identifizierung des Objekttyps beginnt — in diesem Fall ein Blob. Zu diesem ersten Teil des Headers fügt Git ein Leerzeichen hinzu, gefolgt von der Größe des Inhalts in Bytes, und fügt ein letztes Nullbyte hinzu:

```
>> header = "blob #{content.bytesize}\0"
=> "blob 16\u0000"
```

Git verkettet den Header und den ursprünglichen Inhalt und berechnet dann die SHA-1-Prüfsumme

dieses neuen Inhalts. Sie können den SHA-1-Wert einer Zeichenfolge in Ruby berechnen, indem Sie die SHA1-Digest-Bibliothek mit dem Befehl `require` hinzufügen und dann `Digest::SHA1.hexdigest()` mit der Zeichenfolge aufrufen:

```
>> store = header + content
=> "blob 16\u0000what is up, doc?"
>> require 'digest/sha1'
=> true
>> sha1 = Digest::SHA1.hexdigest(store)
=> "bd9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37"
```

Vergleichen wir dies mit der Ausgabe von `git hash-object`. Hier verwenden wir `echo -n`, um zu verhindern, dass der Eingabe eine neue Zeile hinzugefügt wird.

```
$ echo -n "what is up, doc?" | git hash-object --stdin
bd9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37
```

Git komprimiert den neuen Inhalt mit `zlib`, was Sie in Ruby mit der `zlib`-Bibliothek tun können. Zuerst müssen Sie die Bibliothek hinzufügen und dann `Zlib::Deflate.deflate()` auf den Inhalt ausführen:

```
>> require 'zlib'
=> true
>> zlib_content = Zlib::Deflate.deflate(store)
=> "x\x9CK\xCA\xC90R04c(\xCfH,Q\xC8,V(-\xD0QH\xC90\xB6\a\x00_\x1C\a\x9D"
```

Schließlich schreiben Sie Ihren `zlib`-entpackten Inhalt auf ein Objekt auf der Festplatte. Sie bestimmen den Pfad des Objekts, das Sie ausschreiben möchten (die ersten beiden Zeichen des SHA-1-Werts sind der Name des Unterverzeichnisses und die letzten 38 Zeichen der Dateiname in diesem Verzeichnis). In Ruby können Sie die Funktion `FileUtils.mkdir_p()` verwenden, um das Unterverzeichnis zu erstellen, falls es nicht vorhanden ist. Öffnen Sie dann die Datei mit `File.open()` und schreiben Sie den zuvor mit `zlib` komprimierten Inhalt mit einem `write()`-Aufruf auf das resultierende Dateihandle in die Datei:

```
>> path = '.git/objects/' + sha1[0,2] + '/' + sha1[2,38]
=> ".git/objects/bd/9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37"
>> require 'fileutils'
=> true
>> FileUtils.mkdir_p(File.dirname(path))
=> ".git/objects/bd"
>> File.open(path, 'w') { |f| f.write zlib_content }
=> 32
```

Lassen Sie uns den Inhalt des Objekts mit `git cat-file` überprüfen:



```

$ git cat-file -p bd9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37
what is up, doc?

```

Das war's – Sie haben ein gültiges Git-Blob-Objekt erstellt.

Alle Git-Objekte werden auf dieselbe Weise gespeichert, nur mit unterschiedlichen Typen. Anstelle des String-Blobs beginnt der Header mit `commit` oder `tree`. Auch wenn der Blob-Inhalt nahezu beliebig sein kann, sind Commit- und Tree-Inhalt sehr spezifisch formatiert.

## Git Referenzen

Wenn Sie den Verlauf Ihres Repositorys sehen möchten, der über Commit erreichbar ist, z. B. `1a410e`, können Sie so etwas wie `git log 1a410e` ausführen, um diesen Verlauf anzuzeigen. Dennoch müssen Sie sich weiterhin daran erinnern, dass `1a410e` der Commit ist den Sie als Ausgangspunkt für diese Historie verwenden möchten. Es wäre aber einfacher, wenn Sie eine Datei hätten, in der Sie diesen SHA-1-Wert unter einem einfachen Namen speichern könnten, sodass Sie diesen einfachen Namen anstelle des unformatierten SHA-1-Werts verwenden könnten.

In Git werden diese einfachen Namen „Referenzen“ oder „Refs“ genannt. Sie finden die Dateien, die diese SHA-1-Werte enthalten, im Verzeichnis `.git/refs`. Im aktuellen Projekt enthält dieses Verzeichnis keine Dateien, es enthält eine einfache Struktur:

```
$ find .git/refs
.git/refs
.git/refs/heads
.git/refs/tags
$ find .git/refs -type f
```

Um eine neue Referenz zu erstellen, die Ihnen hilft, sich zu erinnern, wo sich Ihr letztes Commit befindet, können Sie einfach folgende machen:

```
$ echo 1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 > .git/refs/heads/master
```

Jetzt können Sie die soeben erstellte Kopfreferenz anstelle des SHA-1-Werts in Ihren Git-Befehlen verwenden:

```
$ git log --pretty=oneline master
1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 Third commit
cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d Second commit
fdf4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d First commit
```

Es wird nicht empfohlen, die Referenzdateien direkt zu bearbeiten. Stattdessen bietet Git den sichereren Befehl `git update-ref`, um dies zu tun, wenn Sie eine Referenz aktualisieren möchten:

```
$ git update-ref refs/heads/master 1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9
```

Das ist im Grunde genommen ein Branch in Git: ein einfacher Zeiger oder ein Verweis auf den Kopf einer Arbeitslinie. So erstellen Sie eine Verzweigung beim zweiten Commit:

```
$ git update-ref refs/heads/test cac0ca
```

Ihr Branch enthält nur Arbeiten von diesem Commit an abwärts:

```
$ git log --pretty=oneline test
cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d Second commit
fdf4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d First commit
```

Nun sieht Ihre Git-Datenbank konzeptionell ungefähr so aus:

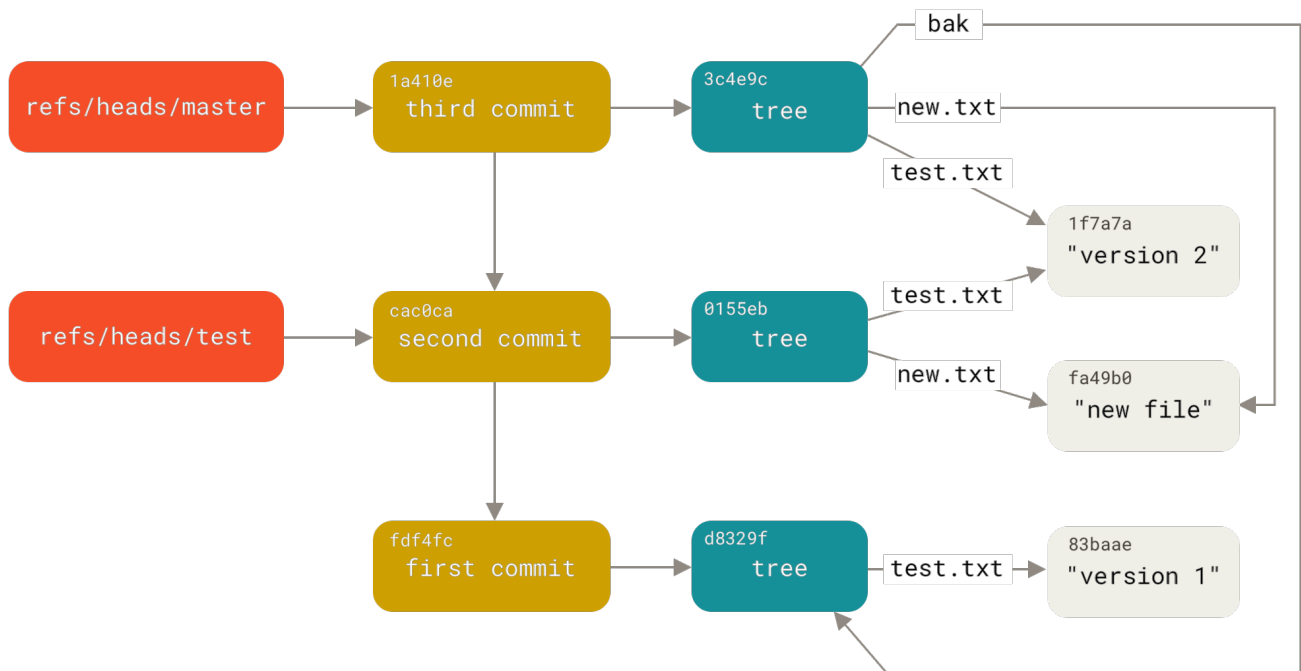


Figure 150. Git-Verzeichnisobjekte mit Branch Head Referenzen

Wenn Sie Befehle wie `git branch <branch>` ausführen, führt Git grundsätzlich den Befehl `update-ref` aus, um den SHA-1 des letzten Commits des Branches, in dem Sie sich befinden, in die neue Referenz einzufügen, die Sie erstellen möchten.

## HEAD

Die Frage ist nun, wenn Sie `git branch <branch>` ausführen, woher kennt Git den SHA-1 des letzten Commits? Die Antwort ist die HEAD-Datei.

Normalerweise ist die HEAD-Datei ein symbolischer Verweis auf den Branch, in dem Sie sich gerade befinden. Mit symbolischer Referenz meinen wir, dass sie im Gegensatz zu einer normalen Referenz einen Zeiger auf eine andere Referenz enthält.

In einigen seltenen Fällen kann die HEAD-Datei jedoch den SHA-1-Wert eines Git-Objekts enthalten. Dies geschieht beim Auschecken eines Tags, Commits oder eines Remote-Banches, wodurch Ihr Repository in den Status **"detached HEAD"** versetzt wird.

Wenn Sie sich die Datei ansehen, sehen Sie normalerweise Folgendes:

```
$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master
```

Wenn Sie **git checkout test** ausführen, aktualisiert Git die Datei folgendermaßen:

```
$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/test
```

Wenn Sie **git commit** ausführen, wird das Commitobjekt erstellt, wobei das übergeordnete Objekt dieses Commitobjekts als der SHA-1-Wert angegeben wird, auf den die Referenz in HEAD verweist.

Sie können diese Datei auch manuell bearbeiten, es gibt jedoch wieder einen sichereren Befehl: **git symbolic-ref**. Sie können den Wert Ihres HEAD über diesen Befehl lesen:

```
$ git symbolic-ref HEAD
refs/heads/master
```

Sie können den Wert von HEAD auch mit demselben Befehl festlegen:

```
$ git symbolic-ref HEAD refs/heads/test
$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/test
```

Sie können keine symbolische Referenz außerhalb des Refs-Stils festlegen:

```
$ git symbolic-ref HEAD test
fatal: Refusing to point HEAD outside of refs/
```

## Tags

Wir haben gerade die drei Hauptobjekttypen von Git (*blobs*, *trees* und *commits*) besprochen, aber es gibt einen vierten. Das *tag*-Objekt ähnelt stark einem Commitobjekt — es enthält einen Tagger, ein Datum, eine Nachricht und einen Zeiger. Der Hauptunterschied besteht darin, dass ein Tag-Objekt im Allgemeinen eher auf ein Commit als auf einen Baum verweist. Es ist wie eine Branchreferenz, aber es bewegt sich nie — es zeigt immer auf das gleiche Commit, gibt ihm aber einen lesbareren Namen.

Wie in [Git Grundlagen](#) beschrieben, gibt es zwei Arten von Tags: Annotierte- und Leichtgewichtige-

Tags. Sie können einen leichtgewichtigen Tag erstellen, indem Sie Folgendes ausführen:

```
$ git update-ref refs/tags/v1.0 cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d
```

Das ist alles, was ein leichtgewichtiges Tag ist — eine Referenz, die sich nie bewegt. Ein annotiertes Tag ist jedoch komplexer. Wenn Sie ein annotiertes Tag erstellen, erstellt Git ein Tag-Objekt und schreibt dann einen Verweis, um darauf zu zeigen, anstatt direkt auf das Commit. Sie können dies sehen, indem Sie ein annotiertes Tag (mit der Option **-a**) erstellen:

```
$ git tag -a v1.1 1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 -m 'Test tag'
```

Hier ist der Wert für das Objekt SHA-1, das erstellt wurde:

```
$ cat .git/refs/tags/v1.1
9585191f37f7b0fb9444f35a9bf50de191beadc2
```

Führen Sie nun **git cat-file -p** für diesen SHA-1-Wert aus:

```
$ git cat-file -p 9585191f37f7b0fb9444f35a9bf50de191beadc2
object 1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9
type commit
tag v1.1
tagger Scott Chacon <schacon@gmail.com> Sat May 23 16:48:58 2009 -0700

Test tag
```

Beachten Sie, dass der Objekteintrag auf den Commit SHA-1-Wert verweist, den Sie getagged haben. Beachten Sie auch, dass es nicht auf ein Commit verweisen muss. Sie können jedes Git-Objekt taggen. Beispielsweise hat der Betreuer im Git-Quellcode seinen öffentlichen GPG-Schlüssel als Blob-Objekt hinzugefügt und dann mit Tags versehen. Sie können den öffentlichen Schlüssel anzeigen, indem Sie diesen in einem Klon des Git-Repositorys ausführen:

```
$ git cat-file blob junio-gpg-pub
```

Das Linux-Kernel-Repository verfügt auch über ein Tag-Objekt, das nicht auf Commits verweist. Das erste erstellte Tag verweist auf den ursprünglichen Baum des Imports des Quellcodes.

## Remotes

Der dritte Referenztyp, den Sie sehen, ist eine Remotereferenz. Wenn Sie ein Remote hinzufügen und darauf pushen, speichert Git den Wert, den Sie zuletzt an diesen Remote gesendet haben, für jeden Zweig im Verzeichnis **refs/remotes**. Zum Beispiel können Sie eine Remote mit dem Namen **origin** hinzufügen und Ihren **master**-Zweig darauf pushen:

```
$ git remote add origin git@github.com:schacon/simplegit-progit.git
$ git push origin master
Counting objects: 11, done.
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 716 bytes, done.
Total 7 (delta 2), reused 4 (delta 1)
To git@github.com:schacon/simplegit-progit.git
a11bef0..ca82a6d master -> master
```

Anschließend können Sie in der Datei `refs/remotes/origin/master` sehen, in welcher `master` Branch auf dem `origin` Remote Sie das letzte Mal mit dem Server kommuniziert haben:

```
$ cat .git/refs/remotes/origin/master
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
```

Remote Referenzen unterscheiden sich von Branches (`refs/heads` Referenzen) hauptsächlich darin, dass sie als schreibgeschützt gelten. Sie können `git checkout` darauf ausführen, aber HEAD wird nicht symbolisch darauf referenzieren, so dass Sie es niemals mit einem `commit` Befehl aktualisieren können. Git verwaltet sie als Lesezeichen für den letzten bekannten Status, in dem sich diese Branches auf diesen Servern befinden.

## Packdateien (engl. Packfiles)

Wenn Sie alle Anweisungen im Beispiel aus dem vorherigen Abschnitt befolgt haben, sollten Sie jetzt ein Test-Git-Repository mit 11 Objekten haben – vier Blobs, drei Bäumen, drei Commits und einem Tag:

```
$ find .git/objects -type f
.git/objects/01/55eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341 # tree 2
.git/objects/1a/410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 # commit 3
.git/objects/1f/7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a # test.txt v2
.git/objects/3c/4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614 # tree 3
.git/objects/83/baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 # test.txt v1
.git/objects/95/85191f37f7b0fb9444f35a9bf50de191beadc2 # tag
.git/objects/ca/c0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d # commit 2
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4 # 'test content'
.git/objects/d8/329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579 # tree 1
.git/objects/fa/49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 # new.txt
.git/objects/fd/f4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d # commit 1
```

Git komprimiert den Inhalt dieser Dateien mit zlib. Alle diese Dateien zusammen belegen nur 925 Byte. Jetzt fügen Sie dem Repository einige größere Inhalte hinzu, um eine interessante Funktion von Git zu demonstrieren. Zur Veranschaulichung fügen wir die Datei `repo.rb` aus der Grit-Bibliothek hinzu. Hierbei handelt es sich um eine 22-KB-Quelldatei:

```
$ curl https://raw.githubusercontent.com/mojombo/grit/master/lib/grit/repo.rb >
repo.rb
$ git checkout master
$ git add repo.rb
$ git commit -m 'Create repo.rb'
[master 484a592] Create repo.rb
3 files changed, 709 insertions(+), 2 deletions(-)
delete mode 100644 bak/test.txt
create mode 100644 repo.rb
rewrite test.txt (100%)
```

Wenn Sie sich den resultierenden Baum ansehen, sehen Sie den SHA-1-Wert, der für Ihr neues repo.rb-Blob-Objekt berechnet wurde:

```
$ git cat-file -p master^{tree}
100644 blob fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 new.txt
100644 blob 033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5 repo.rb
100644 blob e3f094f522629ae358806b17daf78246c27c007b test.txt
```

Sie können dann `git cat-file` verwenden, um zu sehen, wie groß das Objekt ist:

```
$ git cat-file -s 033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5
22044
```

Ändern Sie nun diese Datei ein wenig und sehen Sie, was passiert:

```
$ echo '# testing' >> repo.rb
$ git commit -am 'Modify repo.rb a bit'
[master 2431da6] Modify repo.rb a bit
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Überprüfen Sie den von diesem letzten Commit erstellten Baum. Dabei werden Sie etwas Interessantes sehen:

```
$ git cat-file -p master^{tree}
100644 blob fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 new.txt
100644 blob b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e repo.rb
100644 blob e3f094f522629ae358806b17daf78246c27c007b test.txt
```

Der Blob ist jetzt ein anderer Blob. Das bedeutet, dass Git, obwohl Sie nur eine einzelne Zeile am Ende einer Datei mit 400 Zeilen hinzugefügt haben, diesen neuen Inhalt als ein komplett neues Objekt gespeichert hat:

```
$ git cat-file -s b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e
```

Sie haben jetzt zwei nahezu identische 22-KB-Objekte auf Ihrer Festplatte (jedes auf ca. 7 KB komprimiert). Wäre es nicht schön, wenn Git eines davon vollständig speichern könnte, aber dann das zweite Objekt nur als Delta zwischen dem ersten und dem anderen?

Wie sich herausstellen wird, geht das. Das ursprüngliche Format, in dem Git Objekte auf der Festplatte speichert, wird als „loses“ Objektformat bezeichnet. Allerdings packt Git gelegentlich mehrere dieser Objekte in eine einzige Binärdatei namens „packfile“, um Platz zu sparen und effizienter zu sein. Git tut dies, wenn Sie zu viele lose Objekte haben, wenn Sie den Befehl `git gc` manuell ausführen oder wenn Sie einen Push an einen Remote-Server senden. Um zu sehen, was passiert, können Sie Git manuell auffordern, die Objekte zu packen, indem Sie den Befehl `git gc` aufrufen:

```
$ git gc
Counting objects: 18, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (18/18), done.
Total 18 (delta 3), reused 0 (delta 0)
```

Wenn Sie in Ihr `objects` Verzeichnis schauen, werden Sie feststellen, dass die meisten Ihrer Objekte verschwunden sind und ein paar neue Dateien auftauchen:

```
$ find .git/objects -type f
.git/objects/bd/9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
.git/objects/info/packs
.git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.idx
.git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.pack
```

Die verbleibenden Objekte sind die Blobs, auf die von keinem Commit referenziert werden. In diesem Fall die Blobs „what is up, doc?“ Und „test content“, die Sie zuvor erstellt haben. Da Sie sie nie zu Commits hinzugefügt haben, gelten sie als unreferenziert und sind nicht in Ihrem neuen Packfile gepackt.

Die anderen Dateien sind Ihr neues packfile und ein Index. Das packfile ist eine einzelne Datei, die den Inhalt aller Objekte enthält, die aus Ihrem Dateisystem entfernt wurden. Der Index ist eine Datei, die Offsets in diesem packfile enthält, sodass Sie schnell nach einem bestimmten Objekt suchen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass, obwohl die Objekte auf der Festplatte vor dem Ausführen des Befehls `gc` insgesamt etwa 15 KB groß waren, die neue Paketdatei nur 7 KB groß ist. Sie haben die Festplattennutzung halbiert, indem Sie Ihre Objekte gepackt haben.

Wie macht Git das? Wenn Git Objekte packt, sucht es nach Dateien mit ähnlichen Namen und Größen und speichert nur die Deltas von einer Version der Datei zur nächsten. Sie können im packfile schauen und sehen, was Git getan hat, um Platz zu sparen. Mit dem Befehl `git verify-pack` können Sie sehen, was gepackt wurde:

```
$ git verify-pack -v .git/objects/pack/pack-
978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.idx
2431da676938450a4d72e260db3bf7b0f587bbc1 commit 223 155 12
69bcdaff5328278ab1c0812ce0e07fa7d26a96d7 commit 214 152 167
80d02664cb23ed55b226516648c7ad5d0a3deb90 commit 214 145 319
43168a18b7613d1281e5560855a83eb8fde3d687 commit 213 146 464
092917823486a802e94d727c820a9024e14a1fc2 commit 214 146 610
702470739ce72005e2edff522fde85d52a65df9b commit 165 118 756
d368d0ac0678cbe6cce505be58126d3526706e54 tag 130 122 874
fe879577cb8cfffcd5441725141e310dd7d239b tree 136 136 996
d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579 tree 36 46 1132
deef2e1b793907545e50a2ea2ddb5ba6c58c4506 tree 136 136 1178
d982c7cb2c2a972ee391a85da481fc1f9127a01d tree 6 17 1314 1 \
 deef2e1b793907545e50a2ea2ddb5ba6c58c4506
3c4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614 tree 8 19 1331 1 \
 deef2e1b793907545e50a2ea2ddb5ba6c58c4506
0155eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341 tree 71 76 1350
83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 blob 10 19 1426
fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 blob 9 18 1445
b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e blob 22054 5799 1463
033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5 blob 9 20 7262 1 \
 b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e
1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a blob 10 19 7282
non delta: 15 objects
chain length = 1: 3 objects
.git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.pack: ok
```

Hier verweist der Blob **033b4**, der, wenn Sie sich erinnern, die erste Version Ihrer **repo.rb** Datei war, auf den Blob **b042a**, der die zweite Version der Datei war. Die dritte Spalte in der Ausgabe ist die Größe des Objekts im Paket. Sie können also sehen, dass **b042a** 22 KB der Datei belegt, **033b4** jedoch nur 9 Byte. Interessant ist auch, dass die zweite Version der Datei als Ganzes gespeichert wird, während die Originalversion als Delta gespeichert wird. Dies liegt daran, dass Sie mit größter Wahrscheinlichkeit einen schnelleren Zugriff auf die neueste Version der Datei benötigen.

Das Schöne daran ist, dass es jederzeit umgepackt werden kann. Git packt Ihre Datenbank gelegentlich automatisch neu und versucht dabei immer, mehr Speicherplatz zu sparen. Sie können das Packen jedoch auch jederzeit manuell durchführen, indem Sie **git gc** manuell ausführen.

## Die Referenzspezifikation (engl. Refspec)

In diesem Buch haben wir simple Zuordnungen von remote Branches zu lokalen Referenzen verwendet, diese können jedoch komplexer sein. Angenommen, Sie haben die letzten Abschnitte mitverfolgt und ein kleines lokales Git-Repository erstellt, und möchten nun eine *remote* hinzufügen:

```
$ git remote add origin https://github.com/schacon/simplegit-progit
```



Durch Ausführen des obigen Befehls wird ein Abschnitt zur `.git/config` Datei Ihres Repositorys hinzugefügt. Es wird der Name des Remote-Repositorys (`origin`), die URL des Remote-Repositorys und die `refspec` angegeben sind, die zum Abrufen verwendet werden soll:

```
[remote "origin"]
 url = https://github.com/schacon/simplegit-progit
 fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
```

Das Format der Refspec ist zunächst ein optionales ```, gefolgt von ``<src>:<dst>``, wobei ``<src>`` das Muster für Referenzen auf der Remote-Seite ist. ``<dst>`` gibt an wo diese Referenzen lokal nachverfolgt werden. Das ``` weist Git an, die Referenz zu aktualisieren, auch wenn es sich nicht um einen fast-forward handelt.

In der Standardeinstellung, die automatisch von einem Befehl `git remote add origin` geschrieben wird, ruft Git alle Referenzen unter `refs/heads/` auf dem Server ab und schreibt sie lokal in `refs/remotes/origin/`. Wenn sich auf dem Server also ein `master` Branch befindet, können Sie auf das Log dieses Branches lokal zugreifen, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

```
$ git log origin/master
$ git log remotes/origin/master
$ git log refs/remotes/origin/master
```

Sie sind alle gleichwertig, da Git sie zu `refs/remotes/origin/master` erweitert.

Wenn Git stattdessen jedes Mal nur den `master` Branch und nicht jeden anderen Branch auf dem Remote-Server pullen soll, können Sie die Abrufzeile so ändern, dass sie nur auf diesen Branch verweist:

```
fetch = +refs/heads/master:refs/remotes/origin/master
```

Dies ist nur die Standard Refspec für `git fetch` für diesen Remote. Wenn Sie einen einmaligen Abruf durchführen möchten, können Sie die spezifische Refspec auch in der Befehlszeile angeben. Um den `master` Branch auf dem Remote lokal nach `origin/mymaster` zu pullen, können Sie Folgendes ausführen:

```
$ git fetch origin master:refs/remotes/origin/mymaster
```

Sie können auch mehrere Refspecs angeben. In der Befehlszeile können Sie mehrere Branches wie folgt pullen:

```
$ git fetch origin master:refs/remotes/origin/mymaster \
 topic:refs/remotes/origin/topic
From git@github.com:schacon/simplegit
! [rejected] master -> origin/mymaster (non fast forward)
```

```
* [new branch] topic -> origin/topic
```

In diesem Fall wurde der **master** Branch pull abgelehnt, da er nicht als Fast-Forward aufgeführt war. Sie können dies überschreiben, indem Sie das **+** vor der Refspec angeben.

Sie können auch mehrere Refspecs zum Abrufen in Ihrer Konfigurationsdatei angeben. Wenn Sie immer die Branches **master** und **experiment** vom **origin** Remote abrufen möchten, fügen Sie zwei Zeilen hinzu:

```
[remote "origin"]
url = https://github.com/schacon/simplegit-progit
fetch = +refs/heads/master:refs/remotes/origin/master
fetch = +refs/heads/experiment:refs/remotes/origin/experiment
```

Seit Git 2.6.0 können Sie partielle Globs in Pattern verwenden, um mehrere Branches anzupassen, dann funktioniert das hier:

```
fetch = +refs/heads/qa*:refs/remotes/origin/qa*
```

Noch besser, Sie können Namespaces (oder Verzeichnisse) verwenden, um dasselbe mit mehr Struktur zu erreichen. Wenn Sie ein QS-Team haben, das eine Reihe von Branches pusht, und Sie möchten nur den **master** Branch und einen der Branches des QS-Teams erhalten, dann können Sie einen Konfigurationsabschnitt wie diesen verwenden:

```
[remote "origin"]
url = https://github.com/schacon/simplegit-progit
fetch = +refs/heads/master:refs/remotes/origin/master
fetch = +refs/heads/qa/*:refs/remotes/origin/qa/*
```

Wenn Sie über einen komplexen Workflow-Prozess verfügen, bei dem QS-Team und Entwickler Branches pushen und Integrationsteams auf Remotebranches pushen bzw. daran zusammenarbeiten, können Sie sie auf diese Weise problemlos mit Namespaces versehen.

## Pushende Refspecs

Es ist schön, dass Sie auf diese Weise Referenzen mit Namespaces abrufen können, aber wie bringt das QS-Team seine Branches überhaupt an die erste Stelle eines Namespace **qa/**? Sie erreichen dies, indem Sie Refspecs zum Pushen verwenden.

Wenn das QS-Team seinen **master** Branch auf **qa/master** auf dem Remote-Server verschieben möchte, kann folgendes ausgeführt werden:

```
$ git push origin master:refs/heads/qa/master
```

Wenn Git dies bei jedem Start von **git push origin** automatisch ausführen soll, können sie ihrer

Konfigurationsdatei einen **push** Wert hinzufügen:

```
[remote "origin"]
 url = https://github.com/schacon/simplegit-progit
 fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
 push = refs/heads/master:refs/heads/qa/master
```

Dies wird wiederum dazu führen, dass ein **git push origin** den lokalen **master** Branch standardmäßig zum remote **qa/master** Branch pusht.



Sie können die Refspec nicht zum Abrufen von einem Repository und zum Verschieben auf ein anderes Repository verwenden. Ein Beispiel wie das geht finden Sie unter [Ihr öffentliches GitHub-Repository aktuell halten](#).

## Löschende Referenzen

Sie können mit Refspec auch Verweise vom Remote-Server löschen, indem Sie Folgendes ausführen:

```
$ git push origin :topic
```

Die Syntax der Refspezifikation lautet **<src>:<dst>**. Das Weglassen des **<src>** Teils bedeutet, im Grunde genommen, dass der **topic** Branch auf dem Remote leer bleibt, wodurch er gelöscht wird.

Oder Sie können die neuere Syntax verwenden (verfügbar seit Git v1.7.0):

```
$ git push origin --delete topic
```

## Transfer Protokolle

Git kann Daten zwischen zwei Repositories hauptsächlich auf zwei Arten übertragen: mittels dem „dummen“ Protokoll und dem „intelligenten“ Protokoll. In diesem Abschnitt wird kurz erläutert, wie diese beiden Hauptprotokolle funktionieren.

### Das dumme Protokoll

Wenn Sie ein Repository einrichten, das schreibgeschützt über HTTP bereitgestellt wird, wird wahrscheinlich das dumme Protokoll verwendet. Dieses Protokoll wird als „dumm“ bezeichnet, da es während des Transportvorgangs keinen Git-spezifischen Code auf der Serverseite erfordert. Der Abrufprozess besteht aus einer Reihe von HTTP **GET** Abfragen, bei denen der Client das Layout des Git-Repositories auf dem Server übernehmen kann.



Das dumme Protokoll wird heutzutage ziemlich selten verwendet. Es ist schwierig, es sicher oder privat einzurichten, daher lehnen die meisten Git-Hosts (sowohl cloudbasiert als auch on-premise) die Verwendung ab. Es wird generell empfohlen, das smarte Protokoll zu verwenden, welches wir weiter unten

beschreiben.

Folgen wir dem **http-fetch** Prozess für die simplegit-Bibliothek:

```
$ git clone http://server/simplegit-progit.git
```

Das erste, was dieser Befehl tut, ist das pullen der Datei **info/refs**. Diese Datei wird mit dem Befehl **update-server-info** geschrieben. Aus diesem Grund müssen Sie diesen als **post-receive** Hook aktivieren, damit der HTTP-Transport ordnungsgemäß funktioniert:

```
=> GET info/refs
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 refs/heads/master
```

Jetzt haben Sie eine Liste der remote Referenzen und der SHA-1s. Als Nächstes suchen Sie nach der HEAD-Referenz, damit Sie wissen, was Sie abschließend überprüfen müssen:

```
=> GET HEAD
ref: refs/heads/master
```

Sie müssen den 'master'-Branch auschecken, wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben. Jetzt können Sie mit dem laufenden Prozess beginnen. Da Ihr Ausgangspunkt das Commit-Objekt **ca82a6** ist, das Sie in der Datei **info/refs** gesehen haben, rufen Sie zunächst Folgendes ab:

```
=> GET objects/ca/82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
(179 bytes of binary data)
```

Sie erhalten ein Objekt zurück – das Objekt befindet sich in losem Format auf dem Server und Sie haben es über einen statischen HTTP-GET-Aufruf abgerufen. Sie können es zlib-dekomprimieren, den Header entfernen und den Commit-Inhalt anzeigen:

```
$ git cat-file -p ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
tree cfd3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
parent 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
author Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1205815931 -0700
committer Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1240030591 -0700

Change version number
```

Als nächstes müssen Sie zwei weitere Objekte abrufen – **cfd3b**, das ist der Inhaltsbaum, auf den das gerade abgerufene Commit verweist; und **085bb3**, welches das übergeordnete Commit ist:

```
=> GET objects/08/5bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
(179 bytes of data)
```

Damit haben Sie Ihr nächstes Commit-Objekt. Holen Sie sich nun das Baumobjekt:

```
=> GET objects/cf/da3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
(404 - Not Found)
```

Hoppla – es sieht so aus, als ob das Baum-Objekt auf dem Server nicht im losen Format vorliegt, sodass Sie eine 404-Antwort erhalten. Dafür gibt es mehrere Gründe: Das Objekt befindet sich möglicherweise in einem alternativen Repository oder in einem packfile Paketdatei in diesem Repository. Git sucht zuerst nach allen gelisteten Alternativen:

```
=> GET objects/info/http-alternates
(empty file)
```

Wenn dies mit einer Liste alternativer URLs zurückgibt, sucht Git dort nach losen Dateien und packfiles. Dies ist ein nützlicher Mechanismus für Projekte, die sich gegenseitig forken, um Objekte auf der Festplatte zu teilen. Da in diesem Fall jedoch keine Alternativen aufgeführt sind, muss sich Ihr Objekt in einem packfile befinden. Um zu sehen, welche packfiles auf diesem Server verfügbar sind, müssen Sie die Datei `objects/info/packs` abrufen, die eine Liste dieser Dateien enthält (dies wird ebenfalls mittels `update-server-info` generiert):

```
=> GET objects/info/packs
P pack-816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835.pack
```

Es gibt nur ein packfile auf dem Server, sodass sich Ihr Objekt offensichtlich dort befindet. Überprüfen Sie jedoch den Index, um dies auch sicherzustellen. Dies ist ebenfalls nützlich, wenn sich mehrere packfiles auf dem Server befinden. Sie können so prüfen, welches packfile das gewünschte Objekt enthält:

```
=> GET objects/pack/pack-816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835.idx
(4k of binary data)
```

Nachdem Sie nun den packfile-Index haben, können Sie sehen, ob sich Ihr Objekt darin befindet. Da Index listet die SHA-1-Werte der in dem packfile enthaltenen Objekte und die Offsets zu diesen Objekten. Ihr Objekt ist vorhanden, also holen sie sich das komplette packfile:

```
=> GET objects/pack/pack-816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835.pack
(13k of binary data)
```

Nun haben Sie Ihr Baumobjekt und gehen Ihre Commits weiter durch. Sie befinden sich alle in dem gerade heruntergeladenen packfile, sodass Sie keine weiteren Anfragen an Ihren Server stellen müssen. Git checkt eine Arbeitskopie des `master` Branches aus, auf die in der HEAD-Referenz verwiesen wurde, die Sie zu Beginn heruntergeladen haben.

## Das smarte Protokoll

Das dumme Protokoll ist einfach, aber ein bisschen ineffizient. Es kann keine Daten vom Client auf den Server schreiben. Das Smart-Protokoll wird oft zum Übertragen von Daten genutzt. Es erfordert jedoch einen intelligenten Git-Prozess auf der Remote-Seite. Es kann lokale Daten lesen, herausfinden, was der Client hat und benötigt, und eine benutzerdefiniertes packfile dafür generieren. Es gibt zwei Arten von Prozessen um Daten zu übertragen: zwei zum Hochladen von Daten und zwei zum Herunterladen von Daten.

### Daten hochladen

Um Daten remote hochzuladen, verwendet Git die Prozesse `send-pack` und `receive-pack`. Der `send-pack` Prozess wird auf dem Client ausgeführt und stellt eine Verbindung zu einem `receive-pack` Prozess auf der Remote-Seite her.

### SSH

Angenommen, Sie führen in Ihrem Projekt `git push origin master` aus, und `origin` ist als URL definiert, die das SSH-Protokoll verwendet. Git startet den `send-pack` Prozess, der eine Verbindung über SSH zu Ihrem Server aufbaut. Es wird versucht, einen Befehl auf dem Remote-Server über einen SSH-Aufruf auszuführen, der in etwa so aussieht:

```
$ ssh -x git@server "git-receive-pack 'simplegit-progit.git'"
00a5ca82a6dff817ec66f4437202690a93763949 refs/heads/master report-status \
 delete-refs side-band-64k quiet ofs-delta \
 agent=git/2:2.1.1+github-607-gfba4028 delete-refs
0000
```

Der Befehl `git-receive-pack` antwortet sofort mit einer Zeile für jede Referenz, die er derzeit hat – in diesem Fall nur den `master` Branch und seinen SHA-1. Die erste Zeile enthält auch eine Liste der Serverfunktionen (hier `report-status`, `delete-refs` und einige andere, einschließlich der Client-ID).

Die Daten werden in Paketen (eng. chunks) übertragen. Jeder Chunk beginnt mit einem 4-stelligen Hex-Wert, der angibt, wie lang der Chunk ist (einschließlich der 4 Bytes der Gesamtlänge). Die Pakete enthalten in der Regel eine einzige Zeile mit Daten und einen abschließenden Zeilenvorschub. Ihr erster Chunk beginnt mit `00a5`, also hexadezimal für 165, womit das Paket 165 Bytes lang ist. Der nächste Chunk ist `0000`, d.h. der Server ist mit seiner Referenzliste fertig.

Jetzt, da der Server-Status bekannt ist, bestimmt Ihr `send-pack` Prozess, welche Commits er hat, die der Server nicht hat. Für jede Referenz, die durch diesen Push aktualisiert wird, teilt der `send-pack` Prozess dem `receive-pack` Prozess diese Informationen mit. Wenn Sie beispielsweise den `master` Branch aktualisieren und einen `experiment` Branch hinzufügen, sieht die Antwort von `send-pack` möglicherweise so aus:

```
0076ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 15027957951b64cf874c3557a0f3547bd83b3ff6
\
 refs/heads/master report-status
006c00 cdfdb42577e2506715f8cfeacdbabc092bf63e8d
```

```
\
refs/heads/experiment
0000
```

Git sendet eine Zeile für jede Referenz, die Sie aktualisieren, mit der Länge der Zeile, dem alten SHA-1, dem neuen SHA-1 und der Referenz, die aktualisiert wird. Die erste Zeile enthält auch die Funktionen des Clients. Der SHA-1-Wert aller Nullen bedeutet, dass zuvor nichts vorhanden war, da Sie die experiment-Referenz hinzufügen. Wenn Sie eine Referenz löschen, sehen Sie das Gegenteil: Alle Nullen auf der rechten Seite.

Als nächstes sendet der Client ein packfile mit allen Objekten, die der Server noch nicht hat. Schließlich antwortet der Server mit einer Erfolgs- oder Fehlermeldung:

```
000eunpack ok
```

## HTTP(S)

Der Prozess über HTTP ist fast derselbe, nur das Handshaking ist ein wenig anders. Die Verbindung wird mit folgender Anfrage initiiert:

```
=> GET http://server/simplegit-progit.git/info/refs?service=git-receive-pack
001f# service=git-receive-pack
00ab6c5f0e45abd7832bf23074a333f739977c9e8188 refs/heads/master report-status \
 delete-refs side-band-64k quiet ofs-delta \
 agent=git/2.2.1~vmg-bitmaps-bugalo0-608-g116744e
0000
```

Das ist das Ende der ersten Client-Server-Unterhaltung. Der Client stellt dann eine weitere Anfrage, diesmal einen **POST**, mit den Daten, die **send-pack** liefert.

```
=> POST http://server/simplegit-progit.git/git-receive-pack
```

Die **POST** Abfrage enthält die **send-pack** Ausgabe und das packfile als Nutzdaten. Der Server zeigt dann mit seiner HTTP-Antwort Erfolg oder Fehler an.

Denken Sie daran, dass das HTTP-Protokoll diese Daten möglicherweise zusätzlich in einen „chunked transfer“ Code verpackt.

## Daten herunterladen

Wenn Sie Daten herunterladen, sind die Prozesse **fetch-pack** und **upload-pack** beteiligt. Der Client initiiert einen **fetch-Pack** Prozess, der eine Verbindung zu einem **upload-pack** Prozess auf der Remote-Seite herstellt, um auszuhandeln, welche Daten nach übertragen werden sollen.

## SSH

Wenn Sie den Abruf über SSH ausführen, führt **fetch-pack** in etwa Folgendes aus:

```
$ ssh -x git@server "git-upload-pack 'simplegit-progit.git'"
```

Nachdem **fetch-pack** eine Verbindung hergestellt hat, sendet **upload-pack** in etwas Folgendes zurück:

```
00dfca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 HEAD multi_ack thin-pack \
 side-band side-band-64k ofs-delta shallow no-progress include-tag \
 multi_ack_detailed symref=HEAD:refs/heads/master \
 agent=git/2:2.1.1+github-607-gfba4028
003fe2409a098dc3e53539a9028a94b6224db9d6a6b6 refs/heads/master
0000
```

Dies ist sehr ähnlich zu dem, was **receive-pack** antwortet, aber die Einsatzmöglichkeiten sind unterschiedlich. Außerdem wird zurückgesendet, worauf **HEAD** verweist (**symref=HEAD:refs/heads/master**), sodass der Client weiß, was er überprüfen muss, wenn es sich um einen Klon handelt.

Zu diesem Punkt prüft der **fetch-pack** Prozess, über welche Objekte er verfügt, und antwortet mit den Objekten, die er benötigt, indem er „want“ und dann den gewünschten SHA-1 sendet. Es sendet alle Objekte, die es bereits hat, mit „have“ und dann den SHA-1. Am Ende dieser Liste wird „done“ geschrieben, um den **upload-pack**-Prozess einzuleiten, der das packfile mit den benötigten Daten sendet:

```
003cwant ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 ofs-delta
0032have 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
0009done
0000
```

## HTTP(S)

Der Handshake für einen Abrufvorgang benötigt zwei HTTP Aufrufe. Das erste ist ein **GET** zum selben Endpunkt, der im dummen Protokoll verwendet wird:

```
=> GET $GIT_URL/info/refs?service=git-upload-pack
001e# service=git-upload-pack
00e7ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 HEAD multi_ack thin-pack \
 side-band side-band-64k ofs-delta shallow no-progress include-tag \
 multi_ack_detailed no-done symref=HEAD:refs/heads/master \
 agent=git/2:2.1.1+github-607-gfba4028
003fca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 refs/heads/master
0000
```



Dies ist dem Aufrufen von `git-upload-pack` über eine SSH-Verbindung sehr ähnlich. Der zweite Austausch wird als separater Aufruf ausgeführt:

```
=> POST $GIT_URL/git-upload-pack HTTP/1.0
0032want 0a53e9ddeaddad63ad106860237bbf53411d11a7
0032have 441b40d833fdfa93eb2908e52742248faf0ee993
0000
```

Auch dies ist das gleiche Format wie oben. Die Antwort auf diese Anfrage zeigt Erfolg oder Fehler an und enthält das packfile.

## Zusammenfassung der Protokolle

Dieser Abschnitt enthält eine sehr grundlegende Übersicht über die Transfer Protokolle. Das Protokoll enthält viele andere Funktionen, wie z.B. `multi_ack` oder `side-band`, die jedoch nicht in diesem Buch behandelt werden. Wir haben versucht, Ihnen ein Gefühl für das allgemeine Hin und Her zwischen Client und Server zu vermitteln. Wenn Sie mehr Informationen diesbezüglich benötigen, sollten Sie sich den Git-Quellcode ansehen.

## Wartung und Datenwiederherstellung

Möglicherweise müssen sie hin und wieder Bereinigungen durchführen. Bspw. müssen sie ein Repository komprimieren, ein importiertes Repository bereinigen oder verlorene Arbeit wiederherstellen. In diesem Abschnitt werden einige dieser Szenarien behandelt.

### Wartung

Gelegentlich führt Git automatisch einen Befehl namens „auto gc“ aus. Meistens macht dieser Befehl gar nichts. Wenn sich jedoch zu viele lose Objekte (Objekte, die nicht in einem Packfile enthalten sind) oder zu viele Packfiles gibt, startet Git einen vollständigen `git gc` Befehl. Das „gc“ steht für Garbage Collect und der Befehl führt eine Reihe von Aktionen aus: Er sammelt alle losen Objekte und legt sie in Packfiles ab. Er fasst Packfiles zu einem großen Packfile zusammen. Außerdem entfernt er Objekte, die nicht von einem Commit erreichbar und ein paar Monate alt sind.

Sie können `auto gc` folgendermaßen manuell ausführen:

```
$ git gc --auto
```

Auch dies tut im Allgemeinen nichts. Sie müssen ungefähr 7.000 lose Objekte oder mehr als 50 Packfiles haben, damit Git einen echten gc-Befehl ausführt. Sie können diese Grenzwerte mit den Konfigurationseinstellungen `gc.auto` und `gc.autopacklimit` ändern.

Die andere Aktion, die `gc` durchführt, ist Ihre Referenzen in eine einzige Datei zu packen. Angenommen, Ihr Repository enthält die folgenden Branches und Tags:

```
$ find .git/refs -type f
.git/refs/heads/experiment
.git/refs/heads/master
.git/refs/tags/v1.0
.git/refs/tags/v1.1
```

Wenn Sie `git gc` ausführen, befinden sich diese Dateien nicht mehr im Verzeichnis `refs`. Git verschiebt sie aus Gründen der Effizienz in eine Datei mit dem Namen `.git/packed-refs`, die so aussieht:

```
$ cat .git/packed-refs
pack-refs with: peeled fully-peeled
cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d refs/heads/experiment
ab1afef80fac8e34258ff41fc1b867c702daa24b refs/heads/master
cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d refs/tags/v1.0
9585191f37f7b0fb9444f35a9bf50de191beadc2 refs/tags/v1.1
^1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9
```

Wenn Sie eine Referenz aktualisieren, bearbeitet Git diese Datei nicht, sondern schreibt eine neue Datei in `refs/heads`. Um das passende SHA-1 für eine angegebene Referenz zu erhalten, prüft Git diese Referenz im `refs` Verzeichnis und prüft dann die `packed-refs` Datei als Fallback. Wenn Sie jedoch keine Referenz im `refs` Verzeichnis finden können, befindet sich diese wahrscheinlich in Ihrer `packed-refs` Datei.

Beachten Sie die letzte Zeile der Datei, die mit einem `^` beginnt. Dies bedeutet, dass das darüberliegende Tag ein annotiertes Tag ist und dass diese Zeile das Commit ist, auf das das annotierte Tag verweist.

## Datenwiederherstellung

Es wird der Punkt auf Ihrer Git-Reise kommen, an dem Sie versehentlich einen oder mehrere Commits verlieren. Im Allgemeinen geschieht dies, weil Sie einen Branch mittels `force` Option löschen und es sich herausstellt, dass Sie den Branch doch noch benötigten. Oder aber es passiert, dass Sie einen Branch hart zurückgesetzt haben und noch benötigte Commits verworfen haben. Was können sie tun, um ihre Commits zurückzuerhalten?

In diesem Beispiel wird der `master` Branch in Ihrem Test-Repository auf einen älteren Commit zurückgesetzt und die verlorenen Commits wiederhergestellt. Lassen Sie uns zunächst überprüfen, wo sich Ihr Repository zu diesem Zeitpunkt befindet:

```
$ git log --pretty=oneline
ab1afef80fac8e34258ff41fc1b867c702daa24b Modify repo.rb a bit
484a59275031909e19aadb7c92262719cfcdf19a Create repo.rb
1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 Third commit
cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d Second commit
fdf4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d First commit
```

Verschieben Sie nun den 'master'-Branch zurück zum mittleren Commit:

```
$ git reset --hard 1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9
HEAD is now at 1a410ef Third commit
$ git log --pretty=oneline
1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 Third commit
cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d Second commit
fdf4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d First commit
```

Sie haben die beiden obersten Commits verloren. Sie haben jetzt keinen Branch, von dem aus diese Commits erreichbar sind. Sie müssen das letzte Commit-SHA-1 finden und anschließend einen Branch hinzufügen, der darauf verweist. Der Trick ist, das letzte Commit SHA-1 zu finden. Leider ist es nicht so, als hätten Sie es auswendig gelernt, oder?

Oft ist der schnellste Weg die Nutzung eines Tools namens `git reflog`. Während sie arbeiten, zeichnet Git lautlos im Hintergrund auf, was ihr HEAD ist und worauf es zeigt. Jedes Mal, wenn Sie Branches commiten oder ändern, wird das Reflog aktualisiert. Das reflog wird auch durch den Befehl `git update-ref` aktualisiert. Dies ist ein weiterer Grund, warum Sie diesen Befehl verwenden sollten, anstatt nur den SHA-1-Wert in Ihre ref-Dateien zu schreiben, wie in [Git Referenzen](#) beschrieben. Sie können jederzeit sehen, wo Sie waren, indem Sie `git reflog` ausführen:

```
$ git reflog
1a410ef HEAD@{0}: reset: moving to 1a410ef
ab1afef HEAD@{1}: commit: Modify repo.rb a bit
484a592 HEAD@{2}: commit: Create repo.rb
```

Hier sehen wir die beiden Commits, die wir ausgecheckt haben, jedoch gibt es hier nicht viele Informationen. Um die gleichen Informationen auf eine viel nützlichere Weise anzuzeigen, können wir `git log -g` ausführen, wodurch Sie eine normale Logausgabe für Ihr Reflog erhalten.

```
$ git log -g
commit 1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9
Reflog: HEAD@{0} (Scott Chacon <schacon@gmail.com>)
Reflog message: updating HEAD
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Fri May 22 18:22:37 2009 -0700

 Third commit

commit ab1afef80fac8e34258ff41fc1b867c702daa24b
Reflog: HEAD@{1} (Scott Chacon <schacon@gmail.com>)
Reflog message: updating HEAD
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date: Fri May 22 18:15:24 2009 -0700

 Modify repo.rb a bit
```

Es sieht so aus, als ob Sie das unterste Commit verloren haben. Sie können es also wiederherstellen, indem Sie bei diesem Commit einen neuen Branch erstellen. Beispielsweise können Sie einen Branch mit dem Namen **recover-branch** bei diesem Commit (ab1afef) starten:

```
$ git branch recover-branch ab1afef
$ git log --pretty=oneline recover-branch
ab1afef80fac8e34258ff41fc1b867c702daa24b Modify repo.rb a bit
484a59275031909e19aadb7c92262719cfcdf19a Create repo.rb
1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 Third commit
cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d Second commit
fdf4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d First commit
```

Sehr gut - jetzt haben Sie einen Branch namens **recover-branch**, in dem sich früher Ihr **master** Branch befand, wodurch die ersten beiden Commits wieder erreichbar sind. Angenommen, Ihr Verlust war aus irgendeinem Grund nicht im Reflog - Sie können dies simulieren, indem Sie **recover-branch** entfernen und das Reflog löschen. Jetzt sind die ersten beiden Commits nicht mehr erreichbar:

```
$ git branch -D recover-branch
$ rm -Rf .git/logs/
```

Da sich die Reflog-Daten im Verzeichnis **.git/logs/** befinden, haben Sie praktisch kein Reflog. Wie können Sie dieses Commit zu diesem Zeitpunkt wiederherstellen? Eine Möglichkeit ist die Verwendung des Hilfsprogramms **git fsck**, mit dem Ihre Datenbank auf Integrität überprüft wird. Wenn Sie es mit der Option **--full** ausführen, werden alle Objekte angezeigt, auf die kein anderes Objekt zeigt:

```
$ git fsck --full
Checking object directories: 100% (256/256), done.
Checking objects: 100% (18/18), done.
dangling blob d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
dangling commit ab1afef80fac8e34258ff41fc1b867c702daa24b
dangling tree aea790b9a58f6cf6f2804eeac9f0abbe9631e4c9
dangling blob 7108f7ecb345ee9d0084193f147cdad4d2998293
```

In diesem Fall können Sie Ihr fehlendes Commit nach dem String „Dangling Commit“ sehen. Sie können es auf die gleiche Weise wiederherstellen, indem Sie einen Branch hinzufügen, der auf diesen SHA-1 verweist.

## Objekte löschen

Es gibt viele großartige Dinge an Git. Eine Funktion, die jedoch Probleme verursachen kann, ist die Tatsache, dass ein Git-Klon den gesamten Verlauf des Projekts herunterlädt, einschließlich jeder Version jeder Datei. Dies ist in Ordnung, wenn das Ganze Quellcode ist. Git ist stark darin, diese Daten effizient zu komprimieren. Wenn jedoch zu einem beliebigen Zeitpunkt im Verlauf Ihres Projekts eine einzelne große Datei hinzugefügt wird, muss jeder Klon für alle Zeiten diese große

Datei herunterladen, auch wenn sie beim nächsten Commit aus dem Projekt entfernt wurde. Weil sie von der Historie aus erreichbar ist, wird sie immer da sein.

Dies kann ein großes Problem sein, wenn Sie Subversion- oder Perforce-Repositorys nach Git konvertieren. Da Sie in diesen Systemen nicht den gesamten Verlauf herunterladen, hat dieses Model des Hinzufügens nur wenige Konsequenzen. Wenn Sie einen Import von einem anderen System durchgeführt haben oder auf andere Weise feststellen, dass Ihr Repository viel größer ist, als es sein sollte, können Sie große Objekte folgendermaßen finden und entfernen.

**Seien Sie gewarnt: Diese Technik wirkt sich zerstörerisch auf Ihren Commit-Verlauf aus.** Es schreibt jedes Commitobjekt neu, seit dem frühesten Baum, den Sie ändern müssen, um einen Verweis auf eine große Datei zu entfernen. Wenn Sie dies unmittelbar nach einem Import tun, bevor jemand damit begonnen hat, sich auf das Commit zu stützen, ist alles in Ordnung. Andernfalls müssen Sie alle Mitwirkenden benachrichtigen, dass sie ihre Arbeit auf Ihre neuen Commits rebasen müssen.

Zur Veranschaulichung fügen Sie Ihrem Test-Repository eine große Datei hinzu, entfernen Sie sie beim nächsten Commit. Anschließend suchen Sie sie und entfernen sie dauerhaft aus dem Repository. Fügen Sie Ihrer Historie zunächst ein großes Objekt hinzu:

```
$ curl -L https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-2.1.0.tar.gz > git.tgz
$ git add git.tgz
$ git commit -m 'Add git tarball'
[master 7b30847] Add git tarball
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 git.tgz
```

Hoppla - Sie wollten Ihrem Projekt keinen riesigen Tarball hinzufügen. Besser wäre, es loszuwerden:

```
$ git rm git.tgz
rm 'git.tgz'
$ git commit -m 'Oops - remove large tarball'
[master dadf725] Oops - remove large tarball
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 delete mode 100644 git.tgz
```

Nun wenden sie **gc** auf Ihre Datenbank an und sehen sie, wie viel Speicherplatz Sie verwenden:

```
$ git gc
Counting objects: 17, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (17/17), done.
Total 17 (delta 1), reused 10 (delta 0)
```

Sie können den Befehl **count-objects** ausführen, um schnell zu sehen, wie viel Speicherplatz Sie

verwenden:

```
$ git count-objects -v
count: 7
size: 32
in-pack: 17
packs: 1
size-pack: 4868
prune-packable: 0
garbage: 0
size-garbage: 0
```

Der **size-pack** Eintrag gibt die Größe Ihrer Packdateien in Kilobyte an. Somit verwenden Sie fast 5 MB an Speicherplatz. Vor dem letzten Commit haben Sie einen Wert von ungefähr 2 KB belegt. Wenn Sie die Datei aus dem vorherigen Commit entfernen, würde sie offensichtlich nicht aus Ihrem Verlauf entfernt. Jedes Mal, wenn jemand dieses Repository klonet, muss er 5 MB klonen, um dieses winzige Projekt zu erhalten, da Sie versehentlich eine große Datei hinzugefügt haben. Lass sie es uns loswerden.

Als erstes müssen wir es finden. In diesem Fall wissen Sie bereits, um welche Datei es sich handelt. Angenommen, Sie wissen es nicht. Wie würden Sie feststellen, welche Datei oder welche Dateien so viel Speicherplatz beanspruchen? Wenn Sie **git gc** ausführen, befinden sich alle Objekte in einer Packdatei. Sie können die großen Objekte identifizieren, indem Sie einen anderen Installationsbefehl namens **git verify-pack** ausführen und die Ausgabe nach dem dritte Feld sortieren, das die Dateigröße ist. Sie können es auch über den Befehl **tail** pipen, da Sie nur an den letzten, großen Dateien interessiert sind:

```
$ git verify-pack -v .git/objects/pack/pack-29...69.idx \
| sort -k 3 -n \
| tail -3
dadf7258d699da2c8d89b09ef6670edb7d5f91b4 commit 229 159 12
033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5 blob 22044 5792 4977696
82c99a3e86bb1267b236a4b6eff7868d97489af1 blob 4975916 4976258 1438
```

Das große Objekt befindet sich unten: 5 MB. Um herauszufinden, um welche Datei es sich handelt, verwenden Sie den Befehl **rev-list**, den Sie kurz in [Ein bestimmtes Commit-Message-Format erzwingen](#) verwendet haben. Wenn Sie **--objects** an **rev-list** übergeben, werden alle festgeschriebenen SHA-1s und auch die BLOB-SHA-1s mit den ihnen zugeordneten Dateipfaden aufgelistet. Sie können dies verwenden, um den Namen Ihres Blobs zu finden:

```
$ git rev-list --objects --all | grep 82c99a3
82c99a3e86bb1267b236a4b6eff7868d97489af1 git.tgz
```

Jetzt müssen Sie diese Datei von allen Bäumen in Ihrer Historie entfernen. Sie können leicht sehen, welche Commits diese Datei geändert haben:

```
$ git log --oneline --branches -- git.tgz
dadf725 Oops - remove large tarball
7b30847 Add git tarball
```

Sie müssen alle Commits hinter **7b30847** neu schreiben, um diese Datei vollständig aus Ihrem Git-Verlauf zu entfernen. Verwenden Sie dazu **filter-branch**, den Sie in [Den Verlauf umschreiben](#) verwendet haben:

```
$ git filter-branch --index-filter \
 'git rm --ignore-unmatch --cached git.tgz' -- 7b30847^..
Rewrite 7b30847d080183a1ab7d18fb202473b3096e9f34 (1/2)rm 'git.tgz'
Rewrite dadf7258d699da2c8d89b09ef6670edb7d5f91b4 (2/2)
Ref 'refs/heads/master' was rewritten
```

Die Option **--index-filter** ähnelt der Option **--tree-filter**, die in [Den Verlauf umschreiben](#) verwendet wurde. Jedoch ändern sie jedes Mal Ihren Staging-Bereich oder Index anstatt daß sie einen Befehl zum Modifizieren von ausgecheckten Dateien auf ihrer Platte übergeben.

Anstatt eine bestimmte Datei mit etwas wie **rm file** zu entfernen, müssen Sie sie mit **git rm --cached** entfernen - Sie müssen sie aus dem Index entfernen, nicht von der Festplatte. Der Grund dafür ist die Geschwindigkeit - da Git nicht jede Revision auf der Festplatte auschecken muss, bevor der Filter ausgeführt wird, kann der Prozess sehr viel schneller sein. Sie können die gleiche Aufgabe mit **--tree-filter** ausführen, wenn Sie möchten. Die Option **--ignore-unmatch** für **git rm** weist an, dass keine Fehler auftreten, wenn das zu entfernende Muster nicht vorhanden ist. Schließlich fordern Sie **filter-branch** auf, Ihre Historie erst ab dem Commit **7b30847** neu zu schreiben, da Sie wissen, wo dieses Problem begann. Andernfalls wird es von vorne beginnen und unnötig länger dauern.

Ihr Verlauf enthält nun keinen Verweis mehr auf diese Datei. Ihr Reflog und eine neue Gruppe von Refs, die Git hinzugefügt hat, als Sie den **filter-branch** unter **.git/refs/original** ausgeführt haben, enthält jedoch weiterhin Verweise, sodass Sie sie entfernen und die Datenbank neu packen müssen. Sie müssen alles loswerden, das einen Zeiger auf diese alten Commits enthält, bevor Sie neu packen:

```
$ rm -Rf .git/refs/original
$ rm -Rf .git/logs/
$ git gc
Counting objects: 15, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (15/15), done.
Total 15 (delta 1), reused 12 (delta 0)
```

Mal sehen, wie viel Platz Sie gespart haben.

```
$ git count-objects -v
```

```
count: 11
size: 4904
in-pack: 15
packs: 1
size-pack: 8
prune-packable: 0
garbage: 0
size-garbage: 0
```

Die Größe des gepackten Repositorys beträgt nur noch 8 KB, was viel besser als 5 MB ist. Sie können anhand der Größe erkennen, dass sich das große Objekt noch in Ihren losen Objekten befindet, sodass es nicht verschwunden ist. Es wird jedoch nicht auf einen Push oder nachfolgenden Klon übertragen, was wichtig ist. Wenn Sie es wirklich wollten, können Sie das Objekt vollständig entfernen, indem Sie **git prune** mit der Option **--expire** ausführen:

```
$ git prune --expire now
$ git count-objects -v
count: 0
size: 0
in-pack: 15
packs: 1
size-pack: 8
prune-packable: 0
garbage: 0
size-garbage: 0
```

` === Umgebungsvariablen

Git läuft immer in einer **bash** Shell und verwendet eine Reihe von Shell-Umgebungsvariablen, über die man steuern kann, wie es sich verhält. Gelegentlich ist es hilfreich zu wissen, welche diese sind und wie Sie Git dazu bringen können, sich so zu verhalten, wie Sie es möchten. Dies ist keine vollständige Liste aller Umgebungsvariablen auf die Git achtet, aber wir werden die nützlichsten behandeln.

## Globals Verhalten

Einige der generellen Eigenschaften von Git als Computerprogramm hängen von Umgebungsvariablen ab.

**GIT\_EXEC\_PATH** bestimmt, wo Git nach seinen Unterprogrammen sucht (wie **git-commit**, **git-diff** und andere). Sie können die aktuelle Einstellung überprüfen, indem Sie **git --exec-path** ausführen.

**HOME** wird normalerweise nicht als anpassbar angesehen (zu viele andere Dinge hängen davon ab), aber hier sucht Git nach der globalen Konfigurationsdatei. Wenn Sie eine wirklich portable Git-Installation mit globaler Konfiguration wünschen, können Sie **HOME** im portablen Git Shell-Profil überschreiben.

**PREFIX** ist ähnlich, jedoch für die systemweite Konfiguration. Git sucht nach dieser Datei unter



`$PREFIX/etc/gitconfig`.

`GIT_CONFIG_NOSYSTEM`, falls gesetzt, deaktiviert die Verwendung der systemweiten Konfigurationsdatei. Dies ist nützlich, wenn Ihre Systemkonfiguration Ihre Befehle beeinträchtigt, Sie jedoch keinen Zugriff haben, um diese zu ändern oder zu entfernen.

`GIT_PAGER` steuert das Programm, mit dem mehrseitige Ausgaben in der Befehlszeile angezeigt werden. Ist dies nicht gesetzt, wird `PAGER` als Fallback verwendet.

`GIT_EDITOR` ist der Editor, den Git startet, wenn der Benutzer Text bearbeiten muss (z.B. eine Commit-Nachricht). Wenn nicht gesetzt, wird `EDITOR` verwendet.

## Speicherort des Repositorys

Git verwendet mehrere Umgebungsvariablen, um die Verbindung zum aktuellen Repository herzustellen.

`GIT_DIR` ist der Speicherort des Ordners `.git`. Wenn dies nicht angegeben ist, geht Git nach oben durch den Verzeichnisbaum, bis es zu `~` oder `/` gelangt, und sucht bei jedem Schritt nach einem `.git` Verzeichnis.

`GIT_CEILING_DIRECTORIES` steuert das Verhalten bei der Suche nach einem `.git` Verzeichnis. Wenn Sie auf Verzeichnisse zugreifen, die nur langsam geladen werden können (z.B. auf einem Bandlaufwerk oder über eine langsame Netzwerkverbindung), möchten Sie möglicherweise, dass Git den Versuch vorzeitig abbricht, insbesondere wenn Git in der Kommandozeile aufgerufen wird.

`GIT_WORK_TREE` ist der Speicherort des Stammverzeichnisses eines Arbeitsverzeichnisses für ein non-bare Repository. Wenn `--git-dir` oder `GIT_DIR` angegeben ist, jedoch nicht `--work-tree`, `GIT_WORK_TREE` oder `core.worktree`, wird das aktuelle Arbeitsverzeichnis als oberste Ebene Ihres Arbeitsbaums betrachtet.

`GIT_INDEX_FILE` ist der Pfad zur Indexdatei (nur für non-bare Repositorys).

`GIT_OBJECT_DIRECTORY` kann verwendet werden, um den Speicherort des Verzeichnisses anzugeben, das sich normalerweise in `.git/objects` befindet.

`GIT_ALTERNATE_OBJECT_DIRECTORIES` ist eine durch Doppelpunkte getrennte Liste (also im Format `/dir/one:/dir/two:...`), die Git mitteilt, wo nach Objekten gesucht werden soll, wenn sie sich nicht in `GIT_OBJECT_DIRECTORY` befinden. Wenn Sie viele Projekte mit großen Dateien haben, die genau den gleichen Inhalt haben, können Sie damit vermeiden, dass zu viele Kopien davon gespeichert werden.

## Pfadspezifikation (engl. Pathspec)

„Pathspec“ bezieht sich darauf, wie Sie Pfade in Git angeben, einschließlich der Verwendung von Platzhaltern. Diese werden in der Datei `.gitignore` aber auch in der Befehlszeile (`git add *.c`) verwendet.

`GIT_GLOB_PATHSPECS` und `GIT_NOGLOB_PATHSPECS` steuern das Standardverhalten von Platzhaltern in Pfadangaben. Wenn `GIT_GLOB_PATHSPECS` auf 1 gesetzt ist, werden Platzhalterzeichen als Platzhalter

verwendet (dies ist die Standardeinstellung). Wenn `GIT_NOGLOB_PATHSPECS` auf 1 gesetzt ist, stimmen Platzhalterzeichen nur mit sich selbst überein. Dies bedeutet, dass `.c` nur mit einer Datei namens `.c` übereinstimmt und nicht mit einer Datei, deren Name mit `.c` endet. Sie können dies in Einzelfällen überschreiben, indem Sie die Pfadangabe mit `:(glob)` oder `:(literal)` beginnen, wie in `:(glob)*.c`.

`GIT_LITERAL_PATHSPECS` deaktiviert beide oben genannten Verhaltensweisen. Es können keine Platzhalterzeichen verwendet werden, und die Präfixe zum Überschreiben sind ebenfalls deaktiviert.

`GIT_ICASE_PATHSPECS` setzt alle Pfadangaben so, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden wird.

## Committen

Die endgültige Erstellung eines Git-Commit-Objekts erfolgt normalerweise über `git-commit-tree`, das diese Umgebungsvariablen als primäre Informationsquelle verwendet und nur dann auf Konfigurationswerte zurückgreift, wenn diese nicht vorhanden sind.

`GIT_AUTHOR_NAME` ist der für Menschen lesbare Name im Feld „author“.

`GIT_AUTHOR_EMAIL` ist die E-Mail-Adresse für das Feld „author“.

`GIT_AUTHOR_DATE` ist der Zeitstempel für das Feld „author“.

`GIT_COMMITTER_NAME` legt den für Menschen lesbaren Namen für das Feld „Committer“ fest.

`GIT_COMMITTER_EMAIL` ist die E-Mail-Adresse für das Feld „Committer“.

`GIT_COMMITTER_DATE` wird für den Zeitstempel im Feld „Committer“ verwendet.

`EMAIL` ist die Ersatz-E-Mail-Adresse für den Fall, dass der Konfigurationswert `user.email` nicht festgelegt ist. Wenn `this` nicht festgelegt ist, greift Git auf die Systembenutzer und Hostnamen zurück.

## Netzwerk

Git verwendet die Bibliothek `curl`, um Netzwerkoperationen über HTTP durchzuführen. `GIT_CURL_VERBOSE` weist Git an, alle von dieser Bibliothek generierten Nachrichten auszugeben. Dies ähnelt dem Ausführen von `curl -v` in der Befehlszeile.

`GIT_SSL_NO_VERIFY` weist Git an, SSL-Zertifikate nicht zu verifizieren. Dies kann manchmal erforderlich sein, wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, um Git-Repositorys über HTTPS bereitzustellen, oder wenn Sie gerade einen Git-Server einrichten, aber noch kein vollständiges Zertifikat installiert haben.

Wenn die Datenrate einer HTTP-Operation unter `GIT_HTTP_LOW_SPEED_LIMIT` Bytes pro Sekunde und länger als `GIT_HTTP_LOW_SPEED_TIME` Sekunden anhält, bricht Git diese Operation ab. Diese Werte überschreiben die Konfigurationswerte `http.lowSpeedLimit` und `http.lowSpeedTime`.

`GIT_HTTP_USER_AGENT` legt die User-Agent-Zeichenfolge fest, die von Git bei der Kommunikation über

HTTP verwendet wird. Der Standardwert ist ein Wert wie `git/2.0.0`.

## Vergleichen und Zusammenführen

`GIT_DIFF_OPTS` ist eigentlich ein unzutreffender Name. Die einzigen gültigen Werte sind `-u<n>` oder `--unified=<n>`, wodurch die Anzahl der in einem `git diff` Befehl angezeigten Kontextzeilen konfiguriert wird.

`GIT_EXTERNAL_DIFF` überschreibt den Konfigurationswert `diff.external`. Wenn diese Variable gesetzt ist, ruft Git dieses Programm auf, wenn `git diff` aufgerufen wird.

`GIT_DIFF_PATH_COUNTER` und `GIT_DIFF_PATH_TOTAL` sind innerhalb des durch `GIT_EXTERNAL_DIFF` oder `diff.external` angegebenen Programms nützlich. Ersteres gibt an, welche Datei in einer Reihe von Dateien verglichen wird (beginnend mit 1), und Letzteres gibt die Gesamtzahl der Dateien im Stapel an.

`GIT_MERGE_VERBOSEITY` steuert die Ausgabe für die rekursive Merge-Strategie. Folgende Werte sind zulässig:

- 0 gibt nichts aus, außer einer einzelnen Fehlermeldung (möglicherweise).
- 1 zeigt nur Konflikte.
- 2 zeigt auch Dateiänderungen an.
- 3 zeigt an, wann Dateien übersprungen werden, weil sie sich nicht geändert haben.
- 4 zeigt alle Pfade, während sie verarbeitet werden.
- 5 und höher zeigen detaillierte Debugging-Informationen.

Der Standardwert ist 2.

## Debugging

Möchten Sie wirklich wissen, was in Git abgeht? In Git ist eine umfangreiche Sammlung von Traces eingebettet, alles was Sie tun müssen, ist sie einzuschalten. Die möglichen Werte dieser Variablen lauten wie folgt:

- „true“, „1“ oder „2“ - die Trace-Kategorie wird nach stderr geschrieben.
- Ein absoluter Pfad, der mit `/` beginnt - die Trace-Ausgabe wird in diese Datei geschrieben.

`GIT_TRACE` steuert allgemeine Traces, die keiner bestimmten Kategorie zugeordnet werden können. Dies umfasst die Erweiterung von Aliasen und die Delegierung an andere Unterprogramme.

```
$ GIT_TRACE=true git lga
20:12:49.877982 git.c:554 trace: exec: 'git-lga'
20:12:49.878369 run-command.c:341 trace: run_command: 'git-lga'
20:12:49.879529 git.c:282 trace: alias expansion: lga => 'log' '--graph'
'--pretty=oneline' '--abbrev-commit' '--decorate' '--all'
20:12:49.879885 git.c:349 trace: built-in: git 'log' '--graph' '--
pretty=oneline' '--abbrev-commit' '--decorate' '--all'
```

```
20:12:49.899217 run-command.c:341 trace: run_command: 'less'
20:12:49.899675 run-command.c:192 trace: exec: 'less'
```

**GIT\_TRACE\_PACK\_ACCESS** steuert das Tracing der Packfile-Zugriffe. Das erste Feld ist die Packdatei, auf die zugegriffen wird, das zweite Feld ist der Offset in dieser Datei:

```
$ GIT_TRACE_PACK_ACCESS=true git status
20:10:12.081397 sha1_file.c:2088 .git/objects/pack/pack-c3fa...291e.pack 12
20:10:12.081886 sha1_file.c:2088 .git/objects/pack/pack-c3fa...291e.pack 34662
20:10:12.082115 sha1_file.c:2088 .git/objects/pack/pack-c3fa...291e.pack 35175
[...]
20:10:12.087398 sha1_file.c:2088 .git/objects/pack/pack-e80e...e3d2.pack
56914983
20:10:12.087419 sha1_file.c:2088 .git/objects/pack/pack-e80e...e3d2.pack
14303666
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
nothing to commit, working directory clean
```

**GIT\_TRACE\_PACKET** aktiviert die Paketverfolgung für Netzwerkoperationen.

```
$ GIT_TRACE_PACKET=true git ls-remote origin
20:15:14.867043 pkt-line.c:46 packet: git< # service=git-upload-
pack
20:15:14.867071 pkt-line.c:46 packet: git< 0000
20:15:14.867079 pkt-line.c:46 packet: git<
97b8860c071898d9e162678ea1035a8ced2f8b1f HEAD\0multi_ack thin-pack side-band side-
band-64k ofs-delta shallow no-progress include-tag multi_ack_detailed no-done
symref=HEAD:refs/heads/master agent=git/2.0.4
20:15:14.867088 pkt-line.c:46 packet: git<
0f20ae29889d61f2e93ae00fd34f1cdb53285702 refs/heads/ab/add-interactive-show-diff-func-
name
20:15:14.867094 pkt-line.c:46 packet: git<
36dc827bc9d17f80ed4f326de21247a5d1341fbc refs/heads/ah/doc-gitk-config
[...]
```

**GIT\_TRACE\_PERFORMANCE** steuert die Protokollierung von Performancedaten. Die Ausgabe zeigt, wie lange jeder einzelne Aufruf von **git** dauert.

```
$ GIT_TRACE_PERFORMANCE=true git gc
20:18:19.499676 trace.c:414 performance: 0.374835000 s: git command: 'git'
'pack-refs' '--all' '--prune'
20:18:19.845585 trace.c:414 performance: 0.343020000 s: git command: 'git'
'reflog' 'expire' '--all'
Counting objects: 170994, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (43413/43413), done.
```

```

Writing objects: 100% (170994/170994), done.
Total 170994 (delta 126176), reused 170524 (delta 125706)
20:18:23.567927 trace.c:414 performance: 3.715349000 s: git command: 'git'
'pack-objects' '--keep-true-parents' '--honor-pack-keep' '--non-empty' '--all' '--
reflog' '--unpack-unreachable=2.weeks.ago' '--local' '--delta-base-offset'
'.git/objects/pack/.tmp-49190-pack'
20:18:23.584728 trace.c:414 performance: 0.000910000 s: git command: 'git'
'prune-packed'
20:18:23.605218 trace.c:414 performance: 0.017972000 s: git command: 'git'
'update-server-info'
20:18:23.606342 trace.c:414 performance: 3.756312000 s: git command: 'git'
'repack' '-d' '-l' '-A' '--unpack-unreachable=2.weeks.ago'
Checking connectivity: 170994, done.
20:18:25.225424 trace.c:414 performance: 1.616423000 s: git command: 'git'
'prune' '--expire' '2.weeks.ago'
20:18:25.232403 trace.c:414 performance: 0.001051000 s: git command: 'git'
'rerere' 'gc'
20:18:25.233159 trace.c:414 performance: 6.112217000 s: git command: 'git'
'gc'

```

**GIT\_TRACE\_SETUP** zeigt Informationen darüber an, was Git über das Repository und die Umgebung, mit denen es interagiert, herausfindet.

```

$ GIT_TRACE_SETUP=true git status
20:19:47.086765 trace.c:315 setup: git_dir: .git
20:19:47.087184 trace.c:316 setup: worktree: /Users/ben/src/git
20:19:47.087191 trace.c:317 setup: cwd: /Users/ben/src/git
20:19:47.087194 trace.c:318 setup: prefix: (null)
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
nothing to commit, working directory clean

```

## Sonstiges

**GIT\_SSH**, falls angegeben, ist ein Programm, das anstelle von **ssh** aufgerufen wird, um eine Verbindung zu einem SSH-Host herzustellen. Es wird folgendermaßen aufgerufen: **\$GIT\_SSH [username@]host [-p <port>] <befehl>**. Beachten Sie, dass dies nicht der einfachste Weg ist, um zu konfigurieren, wie **ssh** aufgerufen wird. Es werden keine zusätzlichen Befehlszeilenparameter unterstützt, daher müssen Sie ein Wrapper-Skript schreiben und **GIT\_SSH** so einstellen, dass es darauf verweist. Es ist wahrscheinlich einfacher, dafür einfach die Datei **~/.ssh/config** zu verwenden.

**GIT\_ASKPASS** dient zur Überschreibung des Konfigurationswertes **core.askpass**. Dies ist das Programm, das immer dann aufgerufen wird, wenn Git den Benutzer nach Anmeldeinformationen fragen muss, wobei eine Eingabeaufforderung als Befehlszeilenargument erwartet wird und die eine Antwort auf **stdout** zurückgeben soll. Weitere Informationen zu diesem Subsystem finden Sie unter [Anmeldeinformationen speichern](#).

**GIT\_NAMESPACE** steuert den Zugriff auf namenspaced refs und entspricht dem Flag `--namespace`. Dies ist vor allem auf der Serverseite nützlich, wo Sie möglicherweise mehrere Forks eines einzelnen Repositorys in einem Repository speichern möchten, wobei nur die Refs getrennt bleiben.

**GIT\_FLUSH** kann verwendet werden, um Git zu zwingen, nicht gepuffertes I/O zu verwenden, wenn inkrementell in stdout geschrieben wird. Ein Wert von 1 bewirkt, dass Gits Puffer öfter geleert wird. Ein Wert von 0 bewirkt, dass alle Ausgaben gepuffert werden. Der Standardwert (falls diese Variable nicht festgelegt ist) ist die Auswahl eines geeigneten Pufferschemas abhängig von Aktivität und Ausgabemodus.

Mit **GIT\_REFLOG\_ACTION** können Sie den beschreibenden Text angeben, der in das Reflog geschrieben wird. Hier ein Beispiel:

```
$ GIT_REFLOG_ACTION="my action" git commit --allow-empty -m 'My message'
[master 9e3d55a] My message
$ git reflog -1
9e3d55a HEAD@{0}: my action: My message
```

## Zusammenfassung

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie ein ziemlich gutes Verständnis dafür haben, was Git im Hintergrund macht und bis zu einem gewissen Grad auch, wie es implementiert ist. Dieses Kapitel hat eine Reihe von Basisbefehlen behandelt – Befehle, die niedriger und einfacher sind als die Porzellanbefehle, die Sie im Rest des Buches kennengelernt haben. Wenn Sie verstehen, wie Git auf einer niedrigeren Ebene funktioniert, sollten Sie leichter verstehen, warum es das tut, was es tut. Sie könnten nun Ihre eigenen Tools und Hilfsskripten schreiben, damit Ihr spezifischer Workflow für Sie funktioniert.

Git als inhaltsadressierbares Dateisystem ist ein sehr leistungsfähiges Tool, das Sie problemlos als mehr als nur ein einfaches VCS verwenden können. Wir hoffen, dass Sie Ihr neu gewonnenes Wissen über Git-Interna nutzen können, um Ihre eigene coole Anwendung dieser Technologie zu implementieren und sich auf fortgeschrittenere Weise mit Git vertraut zu machen.

# Appendix A: Git in anderen Umgebungen

Wenn Sie das ganze Buch durchgelesen haben, haben Sie viel darüber gelernt, wie man Git auf der Kommandozeile benutzt. Sie können mit lokalen Dateien arbeiten, Ihr Repository über ein Netzwerk mit anderen verbinden und effektiv mit anderen zusammenarbeiten. Aber die Geschichte endet nicht dort; Git wird normalerweise als Teil eines größeren Ökosystems verwendet, und die Kommandozeile ist nicht immer die beste Möglichkeit, damit zu arbeiten. Jetzt werden wir uns einige der anderen Arten von Umgebungen ansehen, in denen Git nützlich sein kann, und wie andere Anwendungen (einschließlich Ihrer) neben Git funktionieren.

## Grafische Schnittstellen

Die native Umgebung von Git ist das Terminal. Dort werden zuerst neue Funktionen implementiert, und nur über die Befehlszeile steht Ihnen die volle Leistung von Git zur Verfügung. Die Befehlszeile ist jedoch nicht für alle Aufgaben die beste Wahl. Manchmal benötigen Sie eine visuelle Darstellung, und einige Benutzer sind mit einer grafischen -Oberfläche viel besser vertraut.

Es ist wichtig zu beachten, dass unterschiedliche Schnittstellen auf unterschiedliche Workflows zugeschnitten sind. Einige Clients stellen nur eine sorgfältig zusammengestellte Teilmenge der Git-Funktionalität zur Verfügung, um eine bestimmte Arbeitsweise zu unterstützen, die der Autor für effektiv hält. Mit diesem Hintergrund kann keines dieser Tools als „besser“ bezeichnet werden als die anderen, sie sind einfach besser für den beabsichtigten Zweck geeignet. Beachten Sie auch, dass diese grafischen Clients nichts tun können, was der Befehlszeilenclient nicht kann. In der Befehlszeile haben Sie immer noch die größte Leistung und Kontrolle, wenn Sie mit Ihren Repositories arbeiten.

### gitk und git-gui

Wenn Sie Git installieren, erhalten Sie auch die visuellen Tools **gitk** und **git-gui**.

**gitk** ist ein grafischer Verlaufsbetrachter. Stellen Sie sich das wie eine leistungsstarke GUI-Shell über **git log** und **git grep** vor. Dies ist das Tool, welches sie nutzen sollten, wenn sie versuchen, etwas zu finden, das in der Vergangenheit passiert ist oder wenn sie den Verlauf Ihres Projekts visualisieren wollen.

Gitk lässt sich am einfachsten über die Befehlszeile aufrufen. Geben Sie einfach eine CD in ein Git-Repository ein und geben Sie Folgendes ein:

```
$ gitk [git log options]
```

Gitk akzeptiert viele Befehlszeilenoptionen, von denen die meisten an die zugrunde liegende Aktion **git log** übergeben werden. Wahrscheinlich eines der nützlichsten ist das **--all** Flag, das gitk anweist, Commits anzuzeigen, die von jedem Ref erreichbar sind, nicht nur von HEAD. Die Benutzeroberfläche von Gitk sieht folgendermaßen aus:



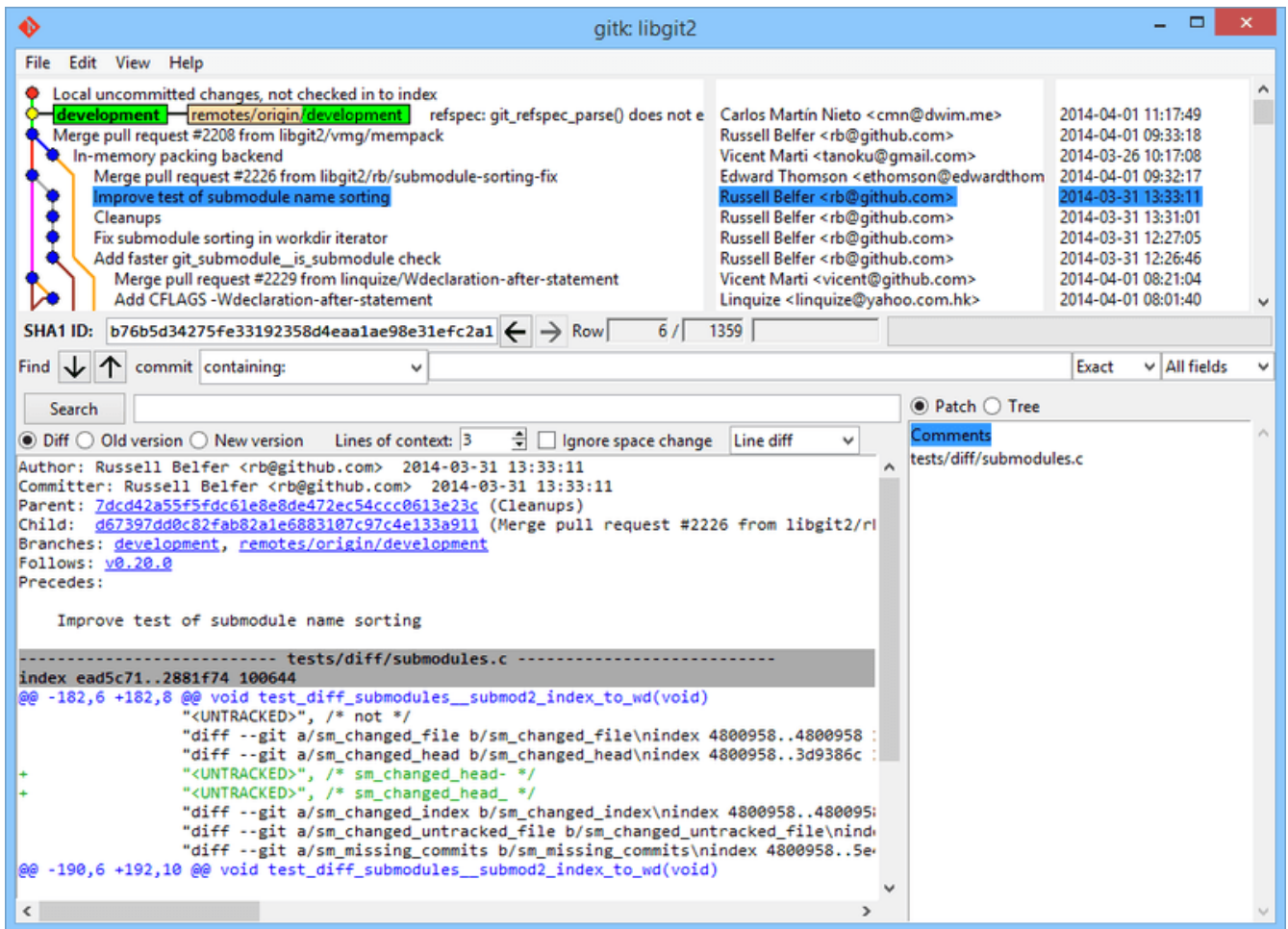


Figure 151. Der gitk Verlaufs betrachter

Im oberen Teil sieht man etwas, das ein bisschen wie die Ausgabe von `git log --graph` aussieht. Jeder Punkt steht für ein Commit, die Linien für übergeordnete Beziehungen und Refs werden als farbige Kästchen angezeigt. Der gelbe Punkt steht für HEAD und der rote Punkt für Änderungen, die noch nicht festgeschrieben wurden. Unten sehen Sie eine Ansicht des ausgewählten Commits. Die Kommentare und Patches auf der linken Seite und eine zusammenfassende Ansicht auf der rechten Seite. Dazwischen befindet sich eine Sammlung von Steuerelementen, die zum Durchsuchen des Verlaufs verwendet werden können.

`git-gui` hingegen ist in erster Linie ein Werkzeug zum Erstellen von Commits. Es kann ebenfalls sehr einfach über die Befehlszeile aufgerufen werden:

```
$ git gui
```

Es sieht in etwa so aus:



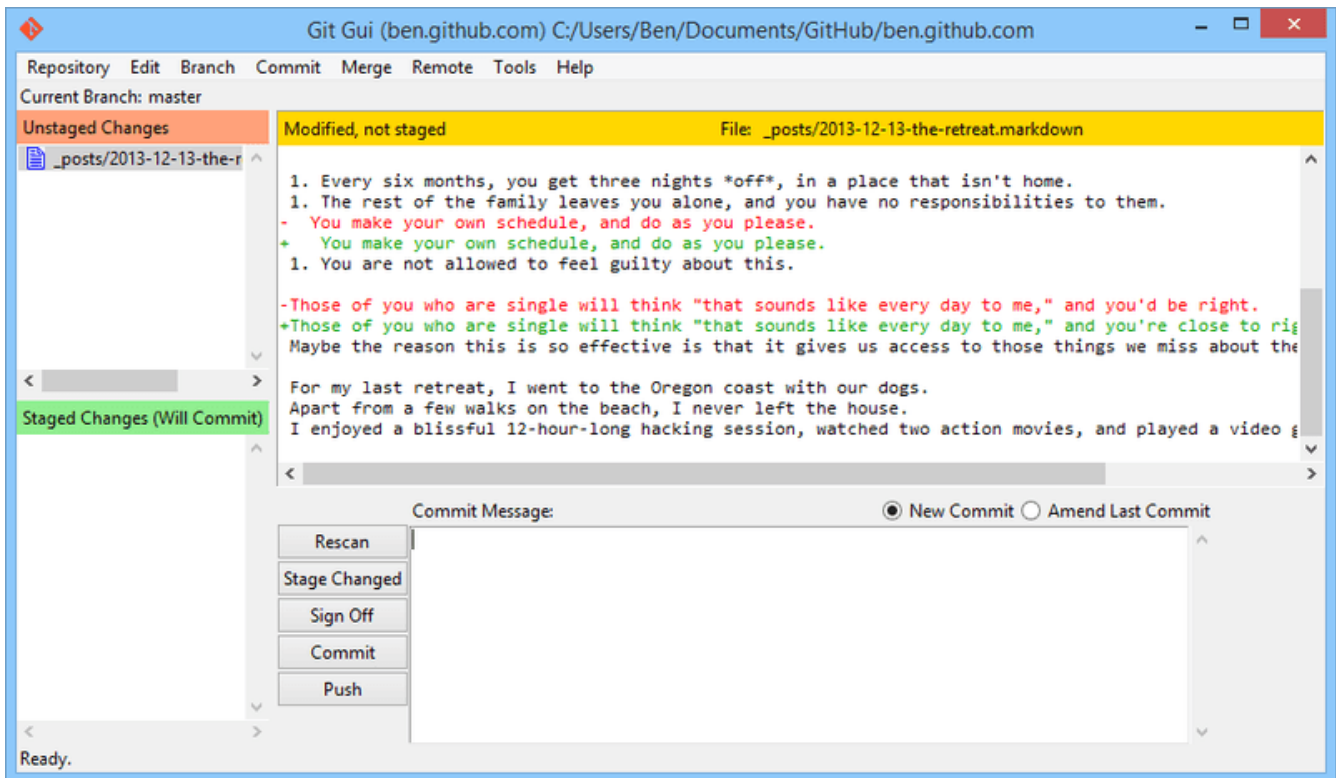


Figure 152. Das `git-gui` Commit-Tool

Links ist der Index. „Unstage“ Änderungen befinden sich oben, „staged“ Änderungen unten. Sie können ganze Dateien zwischen den beiden Status verschieben, indem Sie auf deren Symbole klicken. Weiterhin können Sie eine Datei zum Anzeigen auswählen, indem Sie auf ihren Namen klicken.

Oben rechts befindet sich die Diff-Ansicht, in der die Änderungen für die aktuell ausgewählte Datei angezeigt werden. Sie können einzelne Bereiche (oder einzelne Linien) stagen, indem Sie mit der rechten Maustaste in diesen Bereich klicken.

Unten rechts befindet sich der Nachrichten- und Aktionsbereich. Geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld ein und klicken Sie auf „Commit“, um etwas Ähnliches wie `git commit` zu tun. Sie können das letzte Commit auch ändern, indem Sie das Optionsfeld „Ändern“ aktivieren, um den Bereich „Staged Changes“ mit dem Inhalt des letzten Commits zu aktualisieren. Anschließend können Sie einfach einige Änderungen aktivieren oder deaktivieren, die Commit-Nachricht ändern und erneut auf „Commit“ klicken, um den alte commit durch einen neuen zu ersetzen.

`gitk` und `git-gui` sind Beispiele für aufgabenorientierte Tools. Jedes von ihnen ist auf einen bestimmten Zweck zugeschnitten (Anzeigen des Verlaufs bzw. Erstellen von Commits) und lässt die für diese Aufgabe nicht erforderlichen Funktionen aus.

## GitHub für macOS und Windows

GitHub hat zwei Workflow-orientierte Git-Clients erstellt: einen für Windows und einen für macOS. Diese Clients sind ein gutes Beispiel für Workflow-orientierte Tools. Anstatt alle Funktionen von Git zu implementieren, konzentrieren sie sich stattdessen auf eine Reihe häufig verwendeter Funktionen, die gut zusammenarbeiten. Sie sehen so aus:

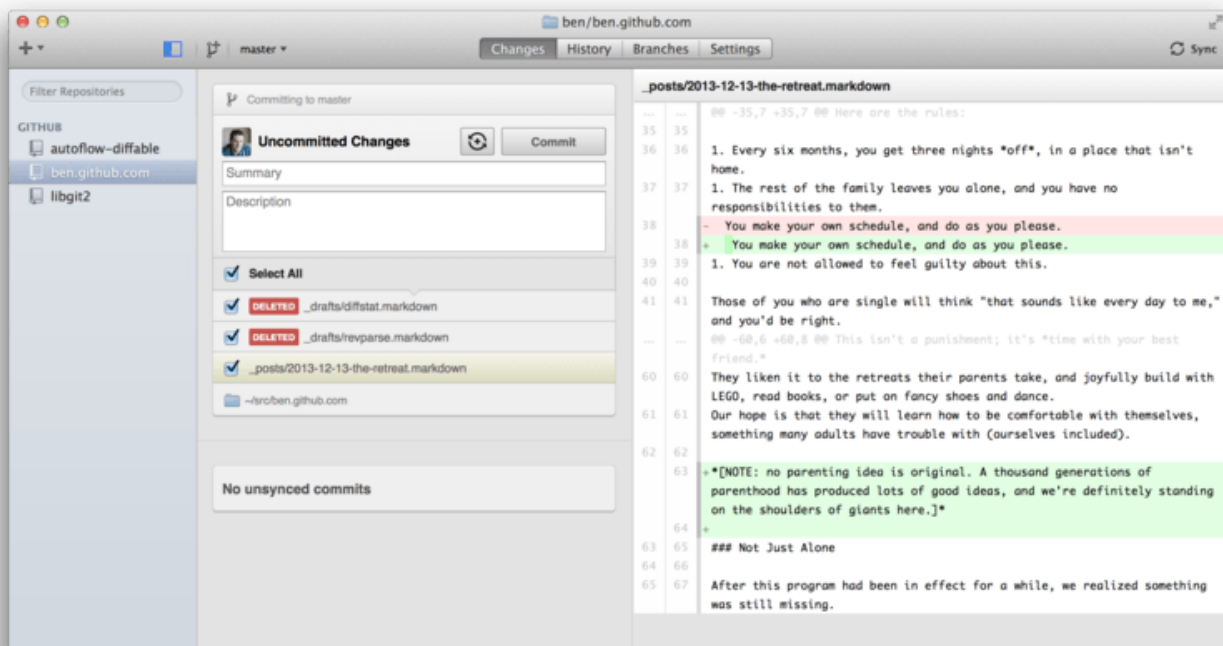


Figure 153. GitHub für macOS

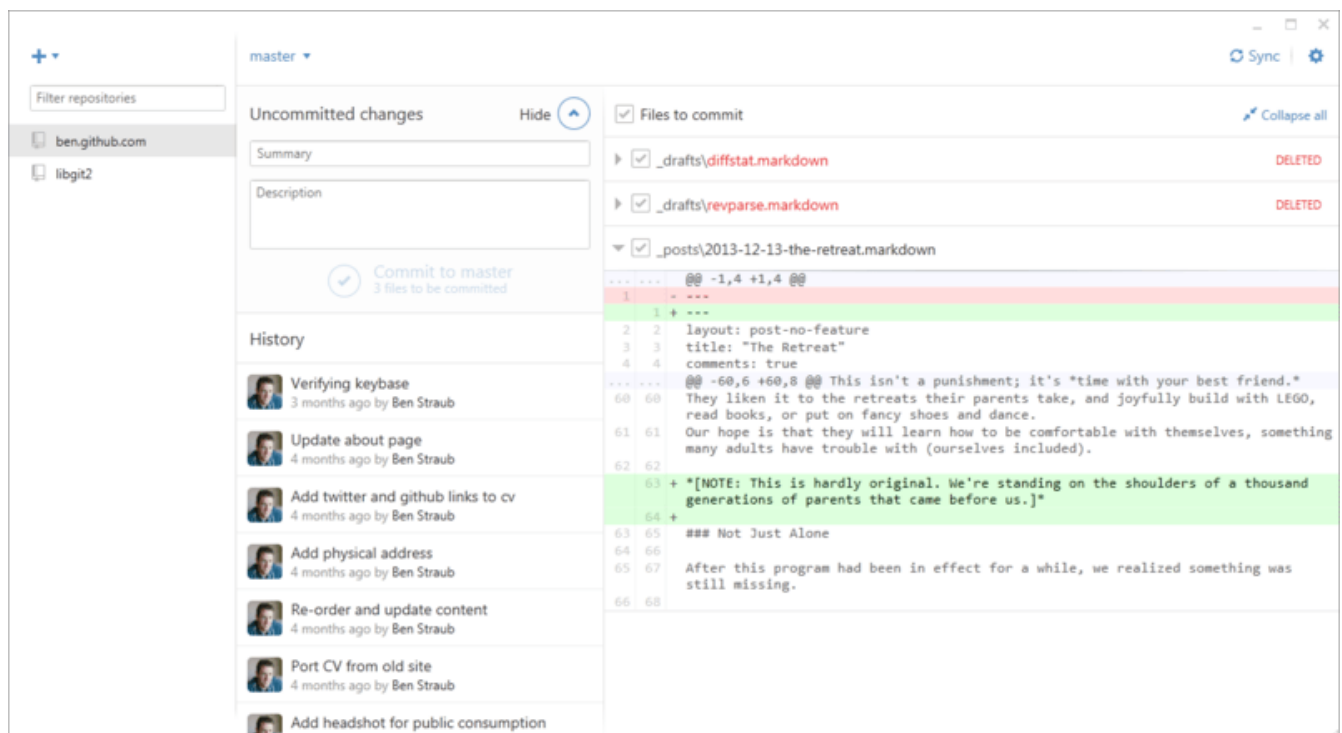


Figure 154. GitHub für Windows

Sie sind so konzipiert, dass sie sehr ähnlich aussehen und funktionieren. Daher werden wir sie in diesem Kapitel wie ein einziges Produkt behandeln. Wir werden keinen detaillierten Überblick über diese Tools geben (sie haben ihre eigene Dokumentation), aber kurz auf die Ansicht „Änderungen“ (in der Sie die meiste Zeit verbringen werden) werden wir eingehen.

- Auf der linken Seite befindet sich die Liste der Repositories, die der Client verfolgt. Sie können ein Repository hinzufügen (entweder durch Klonen oder lokales Anhängen), indem Sie oben in diesem Bereich auf das Symbol "+" klicken.

- In der Mitte befindet sich ein Commit-Eingabebereich, in den Sie eine Commit-Nachricht eingeben und auswählen können, welche Dateien enthalten sein sollen. Unter Windows wird die Commit-Historie direkt darunter angezeigt. Unter macOS befindet sie sich auf einer separaten Registerkarte.
- Auf der rechten Seite befindet sich eine Diff-Ansicht, die zeigt, was in Ihrem Arbeitsverzeichnis geändert wurde oder welche Änderungen im ausgewählten Commit enthalten waren.
- Zu guter Letzt gibt es oben rechts die Schaltfläche „Synchronisieren“. Hierrüber werden sie primär über das Netzwerk interagieren.



Sie benötigen kein GitHub-Konto, um diese Tools verwenden zu können. Das Tool ist designed, um Githubs Services und deren empfohlenen Workflow zu nutzen, sie können damit jedoch problemlos mit jedem Repository arbeiten und Netzwerkoperationen mit jedem Git-Host ausführen.

## Installation

GitHub für Windows kann von <https://windows.github.com> und GitHub für macOS von <https://mac.github.com> heruntergeladen werden. Wenn die Anwendungen zum ersten Mal ausgeführt werden, werden Sie durch alle erstmaligen Git-Einstellungen geführt, z. B. durch die Konfiguration Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse. Beide richten vernünftige Standardeinstellungen für viele gängige Konfigurationsoptionen ein, z. B. Caches für Anmeldeinformationen und CRLF-Verhalten.

Beides sind „Evergreen“-Programme – Alle Updates werden automatisch heruntergeladen und im Hintergrund installiert, sobald die Anwendungen geöffnet sind. Dies beinhaltet eine gebündelte Version von Git, was bedeutet, dass Sie sich wahrscheinlich nicht darum kümmern müssen, sie manuell erneut zu aktualisieren. Unter Windows enthält der Client eine Verknüpfung zum Starten von PowerShell mit Posh-git, auf die wir später in diesem Kapitel näher eingehen werden.

Der nächste Schritt besteht darin, dem Tool einige Repositories zur Verfügung zu stellen, mit denen es arbeiten kann. Der Client zeigt Ihnen eine Liste der Repositories, auf die Sie auf GitHub zugreifen können, und kann sie in einem Schritt klonen. Wenn Sie bereits über ein lokales Repository verfügen, ziehen Sie dessen Verzeichnis einfach aus dem Finder oder Windows Explorer in das GitHub-Clientfenster. Es wird dann in die Liste der Repositories auf der linken Seite aufgenommen.

## Empfohlener Workflow

Sobald es installiert und konfiguriert ist, können Sie den GitHub-Client für viele gängige Git-Aufgaben verwenden. Der beabsichtigte Workflow für dieses Tool wird manchmal als „GitHub Flow“ bezeichnet. Wir behandeln dies ausführlicher in [Der GitHub Workflow](#), aber der Kern des Ganzen ist, dass (a) Sie sich auf einen Branch festlegen und (b) sich mit einer remote Repository regelmäßig synchronisieren.

Das Branchmanagement ist einer der Bereiche, in denen sich die beiden Tools unterscheiden. Unter macOS gibt es oben im Fenster eine Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Branches:

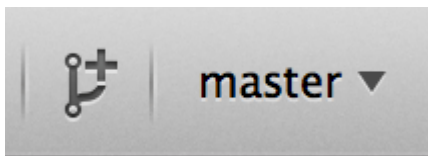


Figure 155. „Create Branch“ Knopf auf macOS

Unter Windows wird dazu der Name des neuen Branches in das Branchwechsel-Widget eingegeben:

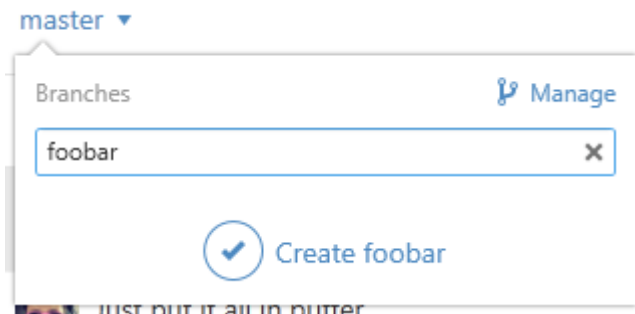


Figure 156. Einen Branch auf Windows erstellen

Sobald Ihre Branch erstellt ist, ist das Erstellen neuer Commits ziemlich einfach. Nehmen Sie einige Änderungen in Ihrem Arbeitsverzeichnis vor. Wenn Sie zum GitHub-Client-Fenster wechseln, wird angezeigt, welche Dateien geändert wurden. Geben Sie eine Commitnachricht ein, wählen Sie die Dateien aus, die Sie einschließen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Commit“ (Strg-Eingabe oder  $\square$ -Eingabe).

Die Hauptmethode für die Interaktion mit anderen Repositorys über das Netzwerk ist die Funktion „Synchronisieren“. Git verfügt intern über separate Vorgänge zum Verschieben, Abrufen, Zusammenführen und Rebasen. Die GitHub-Clients reduzieren jedoch alle diese Vorgänge zu einer mehrstufigen Funktion. Folgendes passiert, wenn Sie auf die Schaltfläche „Synchronisieren“ klicken:

1. `git pull --rebase`. Wenn das wegen eines merge Konfliktes fehlschlägt, gehe zurück zu `git pull --no-rebase`.
2. `git push`.

Dies ist die häufigste Folge von Netzwerkbefehlen, wenn Sie auf diese Art arbeiten. Wenn Sie sie also zu einem Befehl zusammenfassen, sparen Sie viel Zeit.

## Zusammenfassung

Diese Tools eignen sich sehr gut für den Workflow, für den sie entwickelt wurden. Entwickler und Nichtentwickler können innerhalb von Minuten an einem Projekt zusammenarbeiten, und viele der Best Practices für diese Art von Workflow sind in die Tools integriert. Wenn Ihr Workflow jedoch anders ist oder Sie mehr Kontrolle darüber haben möchten, wie und wann Netzwerkvorgänge ausgeführt werden, empfehlen wir Ihnen, einen anderen Client oder die Befehlszeile zu verwenden.

## Andere GUIs

Es gibt eine Reihe anderer grafischer Git-Clients, die von spezialisierten Einzweck-Tools bis hin zu Apps reichen, die versuchen, alles zu beinhalten, was Git kann. Die offizielle Git-Website enthält eine kuratierte Liste der beliebtesten Clients unter <https://git-scm.com/downloads/guis>. Eine umfassendere Liste finden Sie auf der Git-Wiki-Website unter [https://git.wiki.kernel.org/index.php/Interfaces,\\_frontends,\\_and\\_tools#Graphical\\_Interfaces](https://git.wiki.kernel.org/index.php/Interfaces,_frontends,_and_tools#Graphical_Interfaces).

## Git in Visual Studio

Visual Studio hat seit Visual Studio 2019 Version 16.8 Git-Tools direkt in die IDE integriert.

Das Tooling unterstützt folgenden Git-Funktionen:

- Erstellen oder klonen von Repositorys.
- Öffnen und durchsuchen des Verlaufs eines Repositorys.
- Branches und Tags erstellen und auschecken.
- Stash-, Stage- und Commit-Änderungen.
- Commits fetchen, pullen, pushen oder synchronisieren.
- Branches zusammenführen und rebasen.
- Zusammenführungskonflikte lösen.
- Unterschiede anzeigen.
- ... und vieles mehr!

Unter [offizielle Dokumentation](#) gibt es weitere Informationen dazu.

## Git in Visual Studio Code

In Visual Studio Code ist Git-Unterstützung bereits integriert. Sie müssen dafür Git Version 2.0.0 (oder höher) installiert haben.

Die Hauptfeatures sind:

- Sehen Sie den Unterschied der Datei, die Sie bearbeiten, in der Seitenleiste.
- In der Git-Statusleiste (unten links) werden der aktuelle Branch, die Dirty-Indikatoren sowie eingehende und ausgehende Commits angezeigt.
- Sie können die gebräuchlichsten Git-Operationen im Editor ausführen:
  - Initialisiere ein Repository.
  - Klonen Sie ein Repository.
  - Erstellen Sie Branches und Tags.
  - Änderungen bereitstellen und festschreiben.
  - Push/Pull/Sync mit einem entfernten Branch.

- Zusammenführungskonflikte lösen.
- Unterschiede anzeigen.
- Mit einer Erweiterung können Sie auch GitHub Pull-Requests bearbeiten:  
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-pull-request-github>.

Die offizielle Dokumentation finden Sie hier: <https://code.visualstudio.com/Docs/editor/versioncontrol>.

## Git in IntelliJ / PyCharm / WebStorm / PhpStorm / RubyMine

JetBrains-IDEs (wie IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, PhpStorm, RubyMine und andere) werden mit einem Git-Integrations-Plugin ausgeliefert. Es bietet eine dedizierte Ansicht in der IDE, um mit Git- und GitHub-Pull-Anforderungen zu arbeiten.

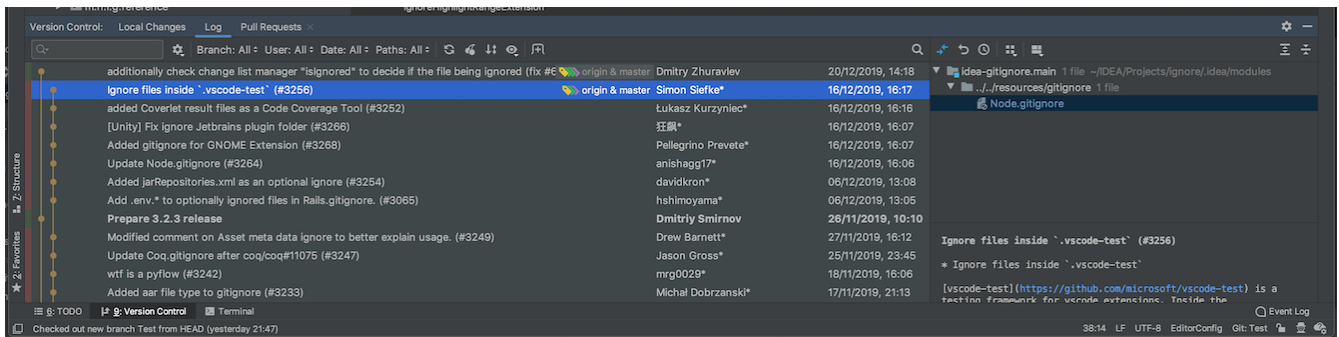


Figure 157. Version Control ToolWindow in JetBrains IDEs

Die Integration basiert auf dem Befehlszeilen-Git-Client und erfordert die Installation eines solchen. Die offizielle Dokumentation finden Sie unter <https://www.jetbrains.com/help/idea/using-git-integration.html>.

## Git in Sublime Text

Sublime Text hat ab Version 3.2 eine Git-Integration im Editor.

Die Funktionen sind:

- In der Seitenleiste wird der Git-Status von Dateien und Ordnern mit einem Abzeichen/Symbol angezeigt.
- Dateien und Ordner in Ihrer .gitignore-Datei werden in der Seitenleiste ausgeblendet.
- In der Statusleiste sehen Sie den aktuellen Git-Branch und wie viele Änderungen Sie vorgenommen haben.
- Alle Änderungen an einer Datei sind jetzt über Markierungen in der Seitenleiste sichtbar.
- Sie können einen Teil der Funktionen des Sublime Merge Git-Clients in Sublime Text verwenden. Dies setzt voraus, dass Sublime Merge installiert ist. Siehe: <https://www.sublimemerge.com/>.



Die offizielle Dokumentation zu Sublime Text finden Sie hier:  
[https://www.sublimetext.com/docs/3/git\\_integration.html](https://www.sublimetext.com/docs/3/git_integration.html)].

## Git in Bash

Wenn Sie ein Bash-Benutzer sind, können Sie einige der Funktionen Ihrer Shell nutzen, um Ihren Umgang mit Git viel angenehmer zu gestalten. Git wird mit Plugins für mehrere Shells ausgeliefert. Sie sind jedoch nicht standardmäßig aktiviert.

Zunächst müssen Sie eine Kopie der Vervollständigungsdatei aus dem Quellcode der von Ihnen verwendeten Git-Version abrufen. Überprüfen Sie Ihre Version, indem Sie `git version` eingeben, und verwenden Sie dann `git checkout tags/vX.Y.Z`, wobei `vX.Y.Z` der Version von Git entspricht, die Sie verwenden. Kopieren Sie die Datei `contrib/completion/git-completion.bash` an einen geeigneten Ort, z.B. in Ihr Home-Verzeichnis und fügen Sie folgendes zu Ihrer `.bashrc` hinzu:

```
. ~/git-completion.bash
```

Wechseln Sie anschließend in ein Git-Repository und geben Sie Folgendes ein:

```
$ git chec<tab>
```

...und Bash vervollständigt dies automatisch zu `git checkout`. Dies funktioniert mit allen Unterbefehlen, Befehlszeilenparametern sowie Remote und Referenznamen von Git, sofern dies erforderlich ist.

Es ist auch nützlich, die Eingabeaufforderung so anzupassen, dass Informationen zum Git-Repository des aktuellen Verzeichnisses angezeigt werden. Dies kann so einfach oder komplex sein, wie Sie möchten. Im Allgemeinen gibt es jedoch einige wichtige Informationen, die die meisten Benutzer benötigen, z. B. den aktuellen Zweig und den Status des Arbeitsverzeichnisses. Um diese zu Ihrer Eingabeaufforderung hinzuzufügen, kopieren Sie einfach die Datei `contrib/completion/git-prompt.sh` aus dem Quellrepository von Git in Ihr Home Verzeichnis. Fügen Sie Ihre `.bashrc` Datei folgendes hinzu:

```
. ~/git-prompt.sh
export GIT_PS1_SHOWDIRTYSTATE=1
export PS1='\w$(__git_ps1 " (%s)")\$ '
```

Das `\w` bedeutet das Ausgeben des aktuellen Arbeitsverzeichnisses, das `\$` gibt den `$` Teil der Eingabeaufforderung aus und `__git_ps1 "(% s)"` ruft die von `git-prompt.sh` bereitgestellte Funktion mit einem Formatierungsargument auf. Jetzt sieht Ihre Bash-Eingabeaufforderung so aus, wenn Sie sich irgendwo in einem Git Projekt befinden:



Figure 158. Customized `bash` prompt

Beide Skripte werden mit hilfreicher Dokumentation geliefert. Weitere Informationen finden Sie in den Skripten `git-completion.bash` und `git-prompt.sh` selbst.

## Git in Zsh

Zsh wird ebenfalls mit einer Tab-Completion-Bibliothek für Git ausgeliefert. Um es zu benutzen, fügen Sie einfach `autoload -Uz compinit && compinit` in Ihrer `.zshrc` Datei ein. Die Oberfläche von Zsh ist etwas leistungsfähiger als die von Bash:

```
$ git che<tab>
check-attr -- display gitattributes information
check-ref-format -- ensure that a reference name is well formed
checkout -- checkout branch or paths to working tree
checkout-index -- copy files from index to working directory
cherry -- find commits not merged upstream
cherry-pick -- apply changes introduced by some existing commits
```

Mehrdeutige Tab-Vervollständigungen werden nicht nur aufgelistet. Sie haben hilfreiche Beschreibungen und Sie können durch die Liste navigieren, indem Sie wiederholt auf Tab drücken. Dies funktioniert mit Git-Befehlen, ihren Argumenten und Namen von Objekten im Repository (wie Refs und Remotes) sowie mit Dateinamen und all den anderen Dingen, die Zsh mit Tabulatoren vervollständigen kann.

Zsh wird mit einem Framework zum Abrufen von Informationen von Versionskontrollsystemen namens „vcs\_info“ ausgeliefert. Fügen Sie Ihrer `~/.zshrc` Datei die folgenden Zeilen hinzu, um den Namen des Branches in die Eingabeaufforderung auf der rechten Seite aufzunehmen:

```
autoload -Uz vcs_info
precmd_vcs_info() { vcs_info }
precmd_functions+=(precmd_vcs_info)
setopt prompt_subst
RPROMPT='${vcs_info_msg_0_}'
PROMPT='${vcs_info_msg_0_}%# '
zstyle ':vcs_info:git:*' formats '%b'
```



Dies führt zu einer Anzeige des aktuellen Branches auf der rechten Seite des Terminalfensters, wenn sich Ihre Shell in einem Git-Repository befindet. Die linke Seite wird natürlich auch unterstützt; heben Sie einfach die Kommentierung zur PROMPT-Zuweisung auf. Es sieht in etwa so aus:

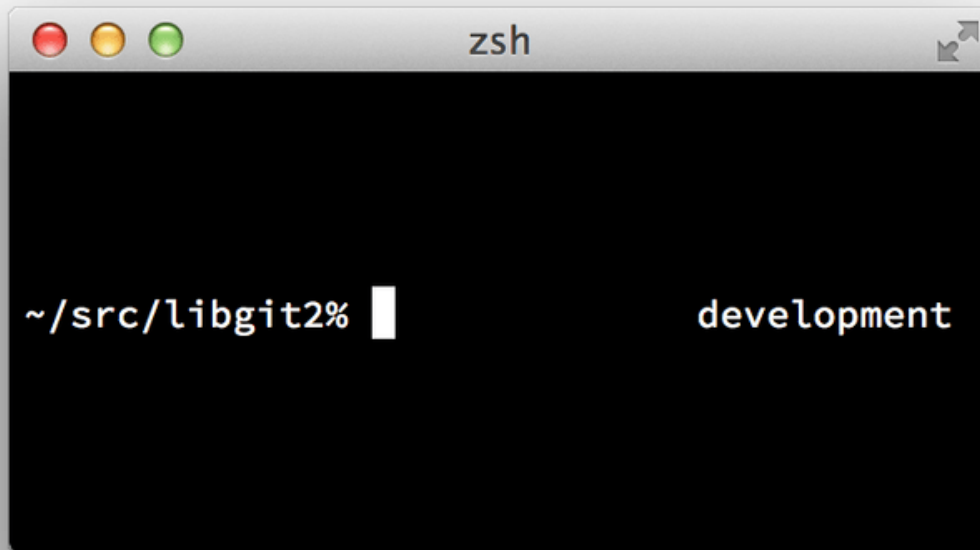


Figure 159. Benutzerdefinierter `zsh` Prompt

Weitere Informationen zu `vcs_info` finden Sie in der Dokumentation in der `zshcontrib(1)` Manpage oder online unter <https://zsh.sourceforge.net/Doc/Release/User-Contributions.html#Version-Control-Information>.

Anstelle von `vcs_info` bevorzugen Sie möglicherweise das im Lieferumfang von Git enthaltene Skript zur Anpassung der Eingabeaufforderung mit dem Namen `git-prompt.sh`. Weitere Informationen finden Sie unter <https://github.com/git/git/blob/master/contrib/completion/git-prompt.sh>. `git-prompt.sh` ist sowohl mit Bash als auch mit Zsh kompatibel.

Zsh ist mächtig genug, dass es ganze Frameworks gibt, um es besser zu machen. Eins von ihnen heißt "oh-my-zsh" und ist unter <https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh> zu finden. Das Plugin-System von oh-my-zsh verfügt über eine leistungsstarke Git-Tab-Vervollständigung und eine Vielzahl von PROMPT „Themen“, von denen viele Versionskontrolldaten anzeigen. [Ein Beispiel für ein oh-my-zsh Theme](#) ist nur ein Beispiel dafür, was mit diesem System möglich ist.

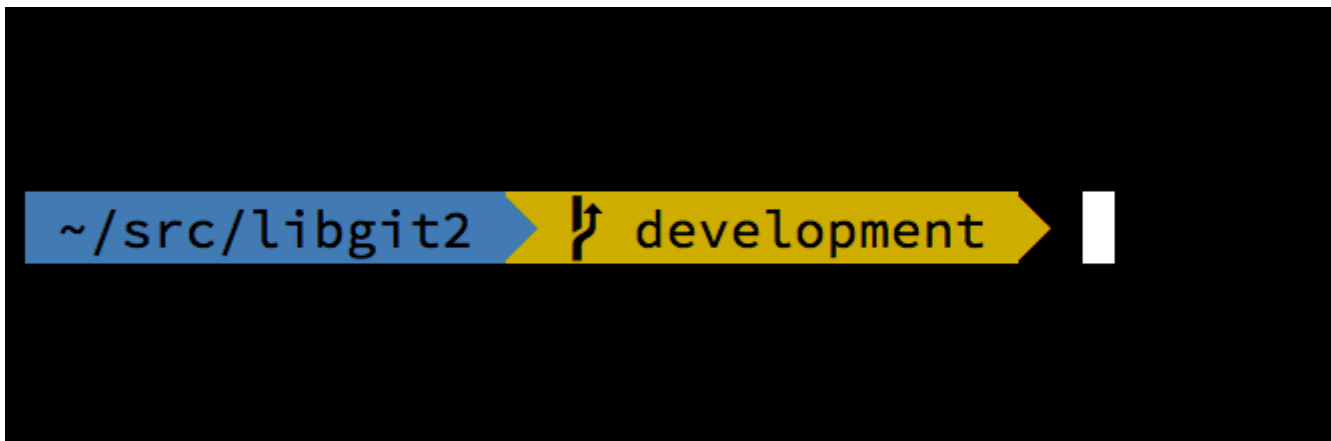


Figure 160. Ein Beispiel für ein oh-my-zsh Theme

## Git in PowerShell

Das Legacy-Befehlszeilenterminal unter Windows (`cmd.exe`) bietet keine Git Integration, aber wenn Sie PowerShell verwenden, haben Sie Glück. Dies funktioniert auch, wenn Sie PowerShell Core unter Linux oder macOS ausführen. Ein Paket mit dem Namen `posh-git` (<https://github.com/dahlbyk/posh-git>) bietet leistungsstarke Funktionen zur Tab Vervollständigung sowie eine erweiterte Eingabeaufforderung, mit der Sie den Überblick über Ihren Repository-Status behalten. Folgendermaßen sieht es aus:



Figure 161. PowerShell with Posh-git

## Installation

### Voraussetzungen (Nur für Windows)

Bevor Sie PowerShell-Skripte auf Ihrem Computer ausführen können, müssen Sie Ihre lokale ExecutionPolicy auf RemoteSigned (im Allgemeinen alles außer Undefiniert und Eingeschränkt) einstellen. Wenn Sie AllSigned anstelle von RemoteSigned auswählen, müssen auch lokale Skripte (Ihre eigenen) digital signiert sein, damit sie ausgeführt werden können. Mit RemoteSigned müssen nur Skripte signiert werden, bei denen „ZoneIdentifier“ auf Internet eingestellt ist (sie wurden aus dem Web heruntergeladen), andere nicht. Wenn Sie ein Administrator sind und es für alle Benutzer auf diesem Computer festlegen möchten, verwenden Sie „-Scope LocalMachine“. Wenn Sie ein normaler Benutzer ohne Administratorrechte sind, können Sie „-Scope CurrentUser“ verwenden,

um es nur für sich selber festzulegen.

Weitere Informationen zu PowerShell-Bereichen unter: [https://docs.microsoft.com/de-de/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about\\_scopes](https://docs.microsoft.com/de-de/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_scopes).

Weitere Informationen zu PowerShell ExecutionPolicy unter: <https://docs.microsoft.com/de-de/powershell/module/microsoft.powershell.security/set-executionpolicy>.

Um den Wert von **ExecutionPolicy** für alle Benutzer auf **RemoteSigned** zu setzen, verwenden Sie den nächsten Befehl:

```
> Set-ExecutionPolicy -Scope LocalMachine -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
```

## PowerShell Galerie

Wenn Sie mindestens PowerShell 5 oder PowerShell 4 mit PackageManagement installiert haben, können Sie posh-git mithilfe des Paketmanagers installieren.

Weitere Informationen zur PowerShell-Galerie unter: <https://docs.microsoft.com/de-de/powershell/scripting/gallery/overview>.

```
> Install-Module posh-git -Scope CurrentUser -Force
> Install-Module posh-git -Scope CurrentUser -AllowPrerelease -Force # Newer beta
version with PowerShell Core support
```

Wenn Sie posh-git für alle Benutzer installieren möchten, verwenden Sie stattdessen „-Scope AllUsers“ und führen Sie den Befehl über eine PowerShell-Konsole mit admin Rechten aus. Wenn der zweite Befehl fehlschlägt und ein Fehler wie **Module 'PowerShellGet' was not installed by using Install-Module**, müssen Sie zuerst einen anderen Befehl ausführen:

```
> Install-Module PowerShellGet -Force -SkipPublisherCheck
```

Dann können Sie zurückgehen und es erneut versuchen. Dies liegt daran, dass die mit Windows PowerShell gelieferten Module mit einem anderen Veröffentlichungszertifikat signiert sind.

## Aktualisierung der PowerShell Eingabeaufforderung

Um Git-Informationen in Ihre Eingabeaufforderung aufzunehmen, muss das Posh-Git-Modul importiert werden. Wenn posh-git bei jedem Start von PowerShell importiert werden soll, führen Sie den Befehl **Add-PoshGitToProfile** aus, mit dem die import-Anweisung in Ihr \$profile-Skript eingefügt wird. Dieses Skript wird jedes Mal ausgeführt, wenn Sie eine neue PowerShell-Konsole öffnen. Beachten Sie, dass es mehrere **\$profile** Skripte gibt. Z.B. eins für die Konsole und ein separates für die ISE.

```
> Import-Module posh-git
> Add-PoshGitToProfile -AllHosts
```

## Vom Quellcode

Laden Sie einfach eine posh-git-Version von (<https://github.com/dahlbyk/posh-git>) herunter und entpacken Sie sie. Importieren Sie dann das Modul unter Verwendung des vollständigen Pfads zur Datei posh-git.psd1:

```
> Import-Module <path-to-uncompress-folder>\src\posh-git.psd1
> Add-PoshGitToProfile -AllHosts
```

Dies fügt die richtige Zeile zu Ihrer `profile.ps1` Datei hinzu und posh-git wird beim nächsten Öffnen von PowerShell aktiviert.

Eine Beschreibung der in der Eingabeaufforderung angezeigten Git-Statuszusammenfassungsinformationen finden Sie unter: <https://github.com/dahlbyk/posh-git/blob/master/README.md#git-status-summary-information> Weitere Informationen zum Anpassen Ihrer posh-git-Eingabeaufforderung finden Sie unter: <https://github.com/dahlbyk/posh-git/blob/master/README.md#customization-variables>.

## Zusammenfassung

Sie haben gelernt, wie Sie Gits Leistungsfähigkeit in den Tools nutzen, die Sie während Ihrer täglichen Arbeit verwenden, und wie Sie aus Ihren eigenen Programmen auf Git-Repositorys zugreifen können.

# Appendix B: Git in Ihre Anwendungen einbetten

Wenn Ihre Anwendung für Software-Entwickler gedacht ist, stehen die Chancen gut, dass sie von der Integration mit der Quellcode-Versionsverwaltung profitieren kann. Auch Anwendungen, die nicht für Entwickler bestimmt sind, wie z.B. Texteditoren, könnten potenziell von Funktionen der Versionskontrolle profitieren. Das Git-System funktioniert sehr gut für viele unterschiedliche Einsatzszenarien.

Wenn Sie Git in Ihre Anwendung integrieren müssen, haben Sie im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: eine Shell zu erzeugen und damit das Git-Kommandozeilenprogramm aufzurufen oder eine Git-Bibliothek in Ihre Anwendung einzubetten. Hier werden wir die Befehlszeilenintegration und einige der beliebtesten, integrierbaren Git-Bibliotheken behandeln.

## Die Git-Kommandozeile

Die eine Möglichkeit besteht darin, einen Shell-Prozess zu erzeugen und das Git-Kommandozeilen-Tool zu verwenden, um die Arbeit zu erledigen. Das hat den Vorteil, dass es kanonisch ist und alle Funktionen von Git unterstützt werden. Außerdem ist dieses Verfahren ganz einfach, da die meisten Laufzeit-Umgebungen eine vergleichsweise unkomplizierte Möglichkeit haben, einen Prozess mit Kommandozeilen-Argumenten aufzurufen. Dieser Weg hat jedoch auch einige Nachteile.

Zum einen ist die gesamte Textausgabe in Klartext. Das bedeutet, dass Sie das gelegentlich wechselnde Ausgabeformat von Git analysieren müssen, um Fortschritts- und Ergebnisinformationen zu erfassen, was ineffizient und fehleranfällig sein kann.

Ein weiterer Nachteil ist die unzureichende Fehlerkorrektur. Wenn ein Repository irgendwie beschädigt ist oder der Benutzer einen fehlerhaften Konfigurationswert eingestellt hat, verweigert Git einfach die Durchführung vieler Operationen.

Noch ein anderer ist das Prozessmanagement. Git erfordert die Verwaltung einer Shell-Umgebung in einem separaten Prozess, was zu unerwünschter Komplexität führen kann. Der Versuch, viele dieser Prozesse zu koordinieren (insbesondere wenn mehrere Prozesse auf das gleiche Repository zugreifen wollen), kann eine ziemliche Herausforderung darstellen.

## Libgit2

Eine weitere Möglichkeit, die Ihnen zur Verfügung steht, ist die Verwendung von Libgit2. Mit Libgit2 ist eine von Abhängigkeiten freie Implementierung von Git, wobei der Schwerpunkt auf einer ansprechenden API zur Integration in andere Anwendungen liegt. Sie finden das Programm unter <https://libgit2.org>.

Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die C-API werfen. Hier ist eine schnelle Tour:

```
// Open a repository
```

```

git_repository *repo;
int error = git_repository_open(&repo, "/path/to/repository");

// Dereference HEAD to a commit
git_object *head_commit;
error = git_revparse_single(&head_commit, repo, "HEAD^{commit}");
git_commit *commit = (git_commit*)head_commit;

// Print some of the commit's properties
printf("%s", git_commit_message(commit));
const git_signature *author = git_commit_author(commit);
printf("%s <%s>\n", author->name, author->email);
const git_oid *tree_id = git_commit_tree_id(commit);

// Cleanup
git_commit_free(commit);
git_repository_free(repo);

```

Die ersten beiden Zeilen öffnen ein Git-Repository. Der `git_repository` Typ repräsentiert einen Handle auf ein Repository mit Cache im Arbeitsspeicher. Diese Methode ist die am einfachsten anzuwendende, wenn man den genauen Pfad zum Arbeitsverzeichnis oder zum `.git` Ordner eines Repositories kennt. Es gibt auch `git_repository_open_ext`, das Optionen für die Suche enthält, `git_clone` und seine Verwandten für das Erstellen eines lokalen Klons eines Remote-Repositories und `git_repository_init` für das Erstellen eines völlig neuen Repositories.

Der zweite Teil des Codes verwendet die `rev-parse` Syntax (siehe auch [Branch Referenzen](#)), um den Commit zu erhalten, auf den HEAD letztlich zeigt. Der zurückgegebene Typ ist ein `git_object` Pointer, der ein Objekt repräsentiert, das in der Git-Objekt-Datenbank für ein Repository steht. Bei `git_object` handelt es sich eigentlich um einen „Parent“-Typ für mehrere verschiedene Arten von Objekten. Das Speicher-Layout für jeden der „Child“-Typen ist das Gleiche wie bei `git_object`, so dass Sie sicher auf den richtigen Typ verweisen können. In diesem Fall würde `git_object_type(commit)` ein `GIT_OBJ_COMMIT` zurückgeben, so dass es sicher auf einen `git_commit` Pointer zu zeigt.

Der nächste Abschnitt zeigt, wie auf die Eigenschaften des Commits zugegriffen werden kann. Die letzte Zeile, hier, verwendet einen `git_oid` Typ; das ist das Anzeige-Format von Libgit2 für einen SHA-1-Hash.

From this sample, a couple of patterns have started to emerge:

- Wenn Sie einen Pointer definieren und ihm eine Referenz in einem Libgit2-Aufruf übergeben, wird dieser Aufruf wahrscheinlich einen ganzzahligen Fehlercode zurückgeben. Ein Wert von `0` zeigt den Erfolg an; alles andere signalisiert einen Fehler.
- Auch wenn Libgit2 einen Zeiger für Sie erstellt, Sie sind dafür verantwortlich, ihn freizugeben.
- Wenn Libgit2 einen `const` Pointer aus einem Aufruf zurückgegeben hat, müssen Sie ihn nicht freigeben, aber er wird ungültig, wenn das Objekt, zu dem er gehört, freigegeben wird.
- Das Schreiben in C kann ein bisschen mühselig sein.

Das letzte Argument bedeutet, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass Sie einen C-Code schreiben werden, wenn Sie Libgit2 verwenden. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von sprachspezifischen Anbindungen, die es ziemlich einfach machen, mit Git-Repositorys in Ihrer spezifischen Programmier-Sprache und -Umgebung zu arbeiten. Schauen wir uns das obige Beispiel an, das mit den Ruby-Anbindungen für Libgit2 geschrieben wurde, die Rugged genannt werden und unter <https://github.com/libgit2/rugged> zu finden sind.

```
repo = Rugged::Repository.new('path/to/repository')
commit = repo.head.target
puts commit.message
puts "#{commit.author[:name]} <#{commit.author[:email]}>"
tree = commit.tree
```

Wie Sie sehen können, ist der Code viel weniger verwirrend. Erstens verwendet Rugged Ausnahmeregeln; es kann Dinge wie `ConfigError` oder `ObjectError` aktivieren, um so Fehlerzustände zu signalisieren. Zweitens gibt es keine explizite Freigabe von Ressourcen, da in Ruby eine automatische Speicherbereinigung aktiv ist. Schauen wir uns ein etwas komplexeres Beispiel an: einen Commit von Grund auf neu zu erstellen

```
blob_id = repo.write("Blob contents", :blob) ①

index = repo.index
index.read_tree(repo.head.target.tree)
index.add(:path => 'newfile.txt', :oid => blob_id) ②

sig = {
 :email => "bob@example.com",
 :name => "Bob User",
 :time => Time.now,
}

commit_id = Rugged::Commit.create(repo,
 :tree => index.write_tree(repo), ③
 :author => sig,
 :committer => sig, ④
 :message => "Add newfile.txt", ⑤
 :parents => repo.empty? ? [] : [repo.head.target].compact, ⑥
 :update_ref => 'HEAD', ⑦
)
commit = repo.lookup(commit_id) ⑧
```

- ① Einen neuen Blob erstellen, der den Inhalt einer neuen Datei enthält.
- ② Ergänzen Sie den Index mit dem ersten Wert des Commit-Baums und fügen Sie die Datei im Pfad `newfile.txt` hinzu.
- ③ Damit wird ein neuer Baum in der Objektdatenbank (ODB) erstellt und für den neuen Commit verwendet.

- ④ Wir verwenden die gleiche Signatur für das Autoren- und das Committer-Feld.
- ⑤ Die Commit-Beschreibung.
- ⑥ Wenn Sie einen Commit erstellen, müssen Sie die Elternteile des neuen Commits angeben. Dazu wird die Spitze von HEAD für den einzelnen Elternteil verwendet.
- ⑦ Rugged (und Libgit2) können optional eine Referenz aktualisieren, wenn sie einen Commit erstellen.
- ⑧ Der Rückgabewert entspricht dem SHA-1-Hash eines neuen Commit-Objekts, mit dem Sie dann ein `Commit` Objekt erzeugen können.

Der Ruby-Code ist zwar ganz nett und klar und da Libgit2 die Ausführung übernimmt, wird dieser Code auch relativ schnell laufen. Falls Sie kein Ruby-Anhänger sind, dann zeigen wir Alternativen in [Andere Anbindungen](#).

## Erweiterte Funktionalität

Libgit2 verfügt über einige Funktionen, die nicht zum eigentlichen Umfang von Git gehören. Ein Beispiel ist die Erweiterbarkeit: Libgit2 erlaubt es Ihnen, benutzerdefinierte „Backends“ für unterschiedliche Betriebsarten anzubieten, so dass Sie Dinge auf eine andere Art speichern können, als es mit Git möglich ist. Libgit2 erlaubt benutzerdefinierte Backends unter anderem zum Konfigurieren, die Ref-Speicherung und für die Objektdatenbank.

Schauen wir uns an, wie das genau funktioniert. Der untenstehende Code ist aus einer Reihe von Backend-Beispielen des Libgit2-Teams entlehnt (die unter <https://github.com/libgit2/libgit2-backends> zu finden sind). So wird ein benutzerdefiniertes Backend für die Objektdatenbank eingerichtet:

```
git_odb *odb;
int error = git_odb_new(&odb); ①

git_odb_backend *my_backend;
error = git_odb_backend_mine(&my_backend, /*...*/); ②

error = git_odb_add_backend(odb, my_backend, 1); ③

git_repository *repo;
error = git_repository_open(&repo, "some-path");
error = git_repository_set_odb(repo, odb); ④
```

*Beachten Sie, dass Fehler zwar erfasst, aber nicht bearbeitet werden. Wir hoffen, dass Ihr Code besser als unserer ist.*

- ① Erzeugen einer leeren Objektdatenbank (ODB) „Frontend“, die als eine Art Container für die „Backends“ dient, mit denen die eigentliche Arbeit erledigt wird.
- ② Ein benutzerdefiniertes ODB-Backend einrichten.
- ③ Das Backend dem Frontend hinzufügen.



- ④ Ein Repository öffnen und so einrichten, dass es unsere ODB zum Suchen von Objekten verwendet.

Aber was ist das für ein `git_odb_backend_mine`? Nun, das ist der Konstruktor für Ihre eigene ODB-Implementation. Sie können dort machen, was immer Sie wollen, solange Sie die `git_odb_backend` Struktur richtig eingeben. Hier sieht man, wie es ausschauen *könnte*:

```
typedef struct {
 git_odb_backend parent;

 // Some other stuff
 void *custom_context;
} my_backend_struct;

int git_odb_backend_mine(git_odb_backend **backend_out, /*...*/)
{
 my_backend_struct *backend;

 backend = calloc(1, sizeof (my_backend_struct));

 backend->custom_context = ...;

 backend->parent.read = &my_backend__read;
 backend->parent.read_prefix = &my_backend__read_prefix;
 backend->parent.read_header = &my_backend__read_header;
 // ...

 *backend_out = (git_odb_backend *) backend;

 return GIT_SUCCESS;
}
```

Die wichtigste Bedingung dabei ist, dass das erste Element von `my_backend_struct` eine `git_odb_backend` Struktur sein muss. Dadurch wird sichergestellt, dass das Speicherlayout dem entspricht, was der Libgit2-Code erwartet. Der restliche Teil ist beliebig. Diese Struktur kann so groß oder klein sein, wie Sie es brauchen.

Die Initialisierungsfunktion weist der Struktur Speicherplatz zu, richtet den benutzerdefinierten Kontext ein und fügt dann die Mitglieder der von ihr unterstützten `parent` Struktur ein. Schauen Sie sich die Datei `include/git2/sys/odb_backend.h` im Libgit2-Quelltext an, um einen vollständigen Satz von Aufrufsignaturen zu erhalten. Ihr spezieller Anwendungszweck wird Ihnen helfen, zu bestimmen, welche dieser Signaturen Sie dann benötigen.

## Andere Anbindungen

Libgit2 hat Anbindungen für viele Programmier-Sprachen. Hier zeigen wir eine kleine Auswahl der wichtigsten Pakete, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes verfügbar waren. Es gibt Bibliotheken für viele andere Sprachen, darunter C++, Go, Node.js, Erlang und die JVM, die alle in unterschiedlich weit entwickelt sind. Die offizielle Kollektion von Anbindungen kann in den

Repositorys unter <https://github.com/libgit2> gefunden werden. Der Code, den wir schreiben werden, wird die Commit-Nachricht des Commits zurückliefern, auf den HEAD letztlich zeigt (etwa so wie `git log -1`).

## LibGit2Sharp

Wenn Sie eine .NET- oder Mono-Anwendung schreiben, ist LibGit2Sharp (<https://github.com/libgit2/libgit2sharp>) das Richtige für Sie. Die Anbindungen sind in C# geschrieben und es wurde große Sorgfalt darauf verwendet die unverarbeiteten Libgit2-Aufrufe in CLR-APIs mit der ursprünglichen Funktionalität zu verpacken. So sieht unser Beispielprogramm aus:

```
new Repository(@"C:\path\to\repo").Head.Tip.Message;
```

Für Windows-Desktop-Anwendungen gibt es außerdem ein NuGet-Paket, das Ihnen einen schnellen Einstieg ermöglicht.

## objective-git

Wenn Ihre Anwendung auf einer Apple-Plattform läuft, verwenden Sie wahrscheinlich Objective-C als Programmiersprache. Objective-Git (<https://github.com/libgit2/objective-git>) ist der Name der Libgit2-Anbindungen für diese Umgebung. Das Beispielprogramm sieht wie folgt aus:

```
GTRepository *repo =
 [[GTRepository alloc] initWithURL:[NSURL fileURLWithPath: @"/path/to/repo"]
 error:NULL];
NSString *msg = [[[repo headReferenceWithError:NULL] resolvedTarget] message];
```

Objective-git ist vollständig kompatibel mit Swift. Sie brauchen also keine Angst zu haben, wenn Sie Objective-C aufgegeben haben.

## pygit2

Die Anbindungen für Libgit2 in Python heißen Pygit2 und sind unter <https://www.pygit2.org> zu finden. Hier ist unser Beispielprogramm:

```
pygit2.Repository("/path/to/repo") # open repository
 .head # get the current branch
 .peel(pygit2.Commit) # walk down to the commit
 .message # read the message
```

## Weiterführende Informationen

Eine vollständige Beschreibung der Funktionen von Libgit2 liegt natürlich nicht im Rahmen dieses Buches. Wenn Sie weitere Informationen über Libgit2 selbst wünschen, finden Sie eine API-Dokumentation unter <https://libgit2.github.com/libgit2> und eine Reihe von Anleitungen unter <https://libgit2.github.com/docs>. Für die anderen Anbindungen schauen Sie sich das enthaltene

README und die Tests an. Häufig gibt es auch kleine Tutorials und Hinweise zum Weiterlesen.

## JGit

Wenn Sie Git aus einem Java-Programm heraus verwenden möchten, gibt es eine voll funktionsfähige Git-Bibliothek mit der Bezeichnung JGit. Dabei handelt es sich um eine vergleichsweise vollständige Implementierung von Git, die ausschließlich in Java geschrieben wurde und in der Java-Community weit verbreitet ist. Das JGit-Projekt ist unter dem Dach von Eclipse angesiedelt, und seine Homepage ist unter <https://www.eclipse.org/jgit/> zu finden.

### Die Einrichtung

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Ihr Projekt mit JGit zu verbinden und mit dem Schreiben von Code dafür zu beginnen. Die wahrscheinlich einfachste ist die Verwendung von Maven – die Integration wird durch das Hinzufügen des folgenden Snippets zum `<dependencies>` Tag (dt. Abhängigkeiten) in Ihrer pom.xml Datei erreicht:

```
<dependency>
 <groupId>org.eclipse.jgit</groupId>
 <artifactId>org.eclipse.jgit</artifactId>
 <version>3.5.0.201409260305-r</version>
</dependency>
```

Die `version` wird höchstwahrscheinlich schon weiter fortgeschritten sein, wenn Sie das hier lesen. Unter <https://mvnrepository.com/artifact/org.eclipse.jgit/org.eclipse.jgit> finden Sie aktuelle Informationen zum Repository. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, wird Maven automatisch die von Ihnen benötigten JGit-Bibliotheken herunterladen und verwenden.

Wenn Sie die binären Abhängigkeiten lieber selbst verwalten möchten, sind vorkompilierte JGit-Binärdateien unter <https://www.eclipse.org/jgit/download> erhältlich. Sie können diese in Ihr Projekt einbauen, indem Sie einen Befehl wie den folgenden ausführen:

```
javac -cp .:org.eclipse.jgit-3.5.0.201409260305-r.jar App.java
java -cp .:org.eclipse.jgit-3.5.0.201409260305-r.jar App
```

### Plumbing (Basisbefehle)

JGit hat zwei grundsätzliche API-Ebenen: Basis und Standard (plumbing und porcelain). Die Terminologie dafür stammt von Git direkt und JGit ist in etwa die gleichen Bereiche unterteilt. Standardbefehl-APIs bieten ein benutzerfreundliches Front-End für allgemeine Funktionen auf Benutzerebene (die Art von Aktionen, für die ein normaler Benutzer das Git-Befehlszeilen-Tool verwenden würde). Die Basisbefehl-APIs dienen der direkten Interaktion mit Repository-Objekten auf der unteren Anwendungsebene.

Der Ausgangspunkt für die meisten JGit-Sitzungen ist die Klasse `Repository`. Das erste, was Sie tun sollten, ist davon eine Instanz zu erstellen. Für ein dateisystem-basiertes Repository (ja, JGit erlaubt

andere Speichermodelle) wird das mit dem `FileRepositoryBuilder` erreicht:

```
// Create a new repository
Repository newlyCreatedRepo = FileRepositoryBuilder.create(
 new File("/tmp/new_repo/.git"));
newlyCreatedRepo.create();

// Open an existing repository
Repository existingRepo = new FileRepositoryBuilder()
 .setGitDir(new File("my_repo/.git"))
 .build();
```

Der Builder verfügt über ein flexibles API, um alle notwendigen Funktionen zum Auffinden eines Git-Repositorys bereitzustellen, unabhängig von der Frage, wo Ihr Programm sich genau befindet. Er kann Umgebungsvariablen verwenden (`.readEnvironment()`), von einem Ort im Arbeitsverzeichnis starten und suchen (`.setWorkTree(...).findGitDir()`) oder einfach, wie oben beschrieben, ein bekanntes `.git` Verzeichnis öffnen.

Sobald Sie eine `Repository` Instanz eingerichtet haben, können Sie alles Erdenkliche damit machen. Hier ist eine kurze Aufstellung:

```
// Get a reference
Ref master = repo.getRef("master");

// Get the object the reference points to
ObjectId masterTip = master.getObjectId();

// Rev-parse
ObjectId obj = repo.resolve("HEAD^{tree}");

// Load raw object contents
ObjectLoader loader = repo.open(masterTip);
loader.copyTo(System.out);

// Create a branch
RefUpdate createBranch1 = repo.updateRef("refs/heads/branch1");
createBranch1.setNewObjectId(masterTip);
createBranch1.update();

// Delete a branch
RefUpdate deleteBranch1 = repo.updateRef("refs/heads/branch1");
deleteBranch1.setForceUpdate(true);
deleteBranch1.delete();

// Config
Config cfg = repo.getConfig();
String name = cfg.getString("user", null, "name");
```

Hier gibt es eine Menge zu sagen, lassen Sie uns die Abschnitte nacheinander durchgehen.

Die erste Zeile erhält einen Pointer auf die Referenz `master`. JGit erfasst automatisch den *aktuellen* `master` Ref, der bei `refs/heads/master` liegt und gibt ein Objekt zurück, mit dem Sie Informationen über die Referenz fetchen können. Sie können den Namen (`.getName()`) und entweder das Zielobjekt einer direkten Referenz (`.getObjectId()`) oder die Referenz, auf die eine symbolische Referenz zeigt (`.getTarget()`), erhalten. Ref-Objekte werden auch zur Darstellung von Tag-Refs und -Objekten verwendet, so dass Sie abfragen können, ob der Tag „gepeelt“ ist, d.h. ob er auf das endgültige Ziel einer (potenziell langen) Kette von Tag-Objekten zeigt.

Die zweite Zeile ermittelt das Ziel der `master` Referenz, die als `ObjectId`-Instanz zurückgegeben wird. `ObjectId` repräsentiert den SHA-1-Hash eines Objekts, der in der Objektdatenbank von Git möglicherweise vorhanden sein könnte. Die dritte Zeile ist vergleichbar, zeigt aber, wie JGit die Rev-Parse-Syntax behandelt (mehr dazu in [Branch Referenzen](#)). Sie können jeden beliebigen Objektbezeichner übergeben, den Git versteht und JGit gibt entweder eine gültige `ObjectId` für dieses Objekt oder `null` zurück.

Die nächsten beiden Zeilen zeigen, wie der Rohinhalt eines Objekts geladen wird. In diesem Beispiel rufen wir `ObjectLoader.copyTo()` auf, um den Inhalt des Objekts direkt nach stdout zu übertragen. Der `ObjectLoader` verfügt jedoch auch über Funktionen, um den Typ und die Größe eines Objekts zu lesen und es als Byte-Array zurückzugeben. Für größere Objekte (bei denen `true` den Wert `.isLarge()` zurückgibt) können Sie `.openStream()` aufrufen, um ein `InputStream`-ähnliches Objekt zu erhalten, das die Rohdaten des Objekts lesen kann, ohne alles auf einmal in den Arbeitsspeicher zu ziehen.

Die nächsten paar Zeilen beschreiben, was man für die Erstellung eines neuen Branchs benötigt. Wir generieren eine `RefUpdate`-Instanz, konfigurieren einige Parameter und rufen `.update()` auf, um die Änderung anzustoßen. Direkt danach folgt der Code zum Löschen desselben Zweigs. Beachten Sie, dass `.setForceUpdate(true)` erforderlich ist, damit das funktioniert. Ansonsten gibt der Aufruf von `.delete()` den Wert `REJECTED` zurück, und es passiert nichts.

Die letzten Beispielzeilen zeigen, wie der Wert `user.name` aus den Git-Konfigurationsdateien abgerufen werden kann. Diese `Config`-Instanz verwendet das Repository, das wir zuvor für die lokale Konfiguration geöffnet haben, erkennt auch die Dateien der Global- und System-Konfiguration. Sie übernimmt automatisch die Werte aus diesen Dateien.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der vollständigen API für die Sanitärtechnik. Es sind noch viele weitere Methoden und Klassen verfügbar. Auch die Art und Weise, wie JGit Fehler behandelt, wird hier nicht aufgezeigt. Das geschieht nämlich über die Verwendung von Exceptions. JGit-APIs werfen manchmal Standard-Java-Exceptions aus (wie `IOException`), aber es gibt eine Vielzahl von JGit-spezifischen Exception-Typen, die ebenfalls zur Verfügung stehen (wie z.B. `NoRemoteRepositoryException`, `CorruptObjectException` und `NoMergeBaseException`).

## Porcelain (Standardbefehle)

Die Basisbefehl-APIs sind fast komplett. Es kann allerdings umständlich sein, sie hintereinander aufzureihen, um allgemeine Aufgaben zu erfüllen, wie das Hinzufügen einer Datei zum Index oder ein neuer Commit. JGit bietet einen erweiterten Satz von APIs, die dabei helfen können. Der Ausgangspunkt für diese APIs ist die Klasse `Git`:

```
Repository repo;
// construct repo...
Git git = new Git(repo);
```

Die Git-Klasse verfügt über einen feinen Satz von high-level *Builder*-Style-Methoden, die zur Erstellung einiger ziemlich komplexer Verhaltensweisen verwendet werden können. Schauen wir uns ein Beispiel an – wir wollen so etwas wie `git ls-remote` machen:

```
CredentialsProvider cp = new UsernamePasswordCredentialsProvider("username",
"p4ssw0rd");
Collection<Ref> remoteRefs = git.lsRemote()
 .setCredentialsProvider(cp)
 .setRemote("origin")
 .setTags(true)
 .setHeads(false)
 .call();
for (Ref ref : remoteRefs) {
 System.out.println(ref.getName() + " -> " + ref.getObjectId().name());
}
```

Das ist ein typisches Muster mit der Git-Klasse. Die Methoden geben ein Befehlsobjekt zurück, mit dem Sie Methodenaufrufe verketteten können, um Parameter zu setzen, die beim Aufruf von `.call()` ausgeführt werden. Hier befragen wir den `origin` Remote nach Tags, nicht nach Heads. Beachten Sie auch die Verwendung des Objekts `CredentialsProvider` zur Authentifizierung.

Viele andere Befehle sind über die Git-Klasse verfügbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf `add`, `blame`, `commit`, `clean`, `push`, `rebase`, `revert` und `reset`.

## Weiterführende Informationen

Das ist lediglich ein kleiner Ausschnitt der umfassenden Funktionalität von JGit. Wenn Sie Interesse haben und mehr erfahren möchten, finden Sie hier Informationen und Anregungen:

- Die offizielle JGit-API-Dokumentation ist unter <https://www.eclipse.org/jgit/documentation> zu finden: Es handelt sich dabei um Standard-Javadoc, so dass Ihre bevorzugte JVM-IDE in der Lage sein wird, diese auch lokal zu installieren.
- Das JGit Cookbook bei <https://github.com/centic9/jgit-cookbook> enthält viele Beispiele, wie bestimmte Aufgaben mit JGit erledigt werden können.

## go-git

Für den Fall, dass Sie Git in einen in Golang geschriebenen Service integrieren wollen, gibt es auch eine direkte Umsetzung der Go-Bibliothek. Diese Implementierung hat keine eigenen Abhängigkeiten und ist daher nicht anfällig für manuelle Fehler in der Speicherverwaltung. Sie ist auch transparent für die standardmäßigen Golang-Tools zur Leistungsanalyse wie CPU, Memory-Profiler, Race-Detektor usw.

go-git konzentriert sich auf Erweiterbarkeit und Kompatibilität. Es unterstützt die meisten APIs für die Basisbefehle (engl. plumbing), die auf <https://github.com/go-git/go-git/blob/master/COMPATIBILITY.md> dokumentiert sind.

Hier ist ein einfaches Beispiel für die Verwendung der Go-APIs:

```
import "github.com/go-git/go-git/v5"

r, err := git.PlainClone("/tmp/foo", false, &git.CloneOptions{
 URL: "https://github.com/go-git/go-git",
 Progress: os.Stdout,
})
```

Sobald Sie eine **Repository** Instanz haben, können Sie auf Informationen zugreifen und Änderungen daran vornehmen:

```
// retrieves the branch pointed by HEAD
ref, err := r.Head()

// get the commit object, pointed by ref
commit, err := r.CommitObject(ref.Hash())

// retrieves the commit history
history, err := commit.History()

// iterates over the commits and print each
for _, c := range history {
 fmt.Println(c)
}
```

## Erweiterte Funktionalität

go-git hat nur wenige nennenswerte fortgeschrittene Funktionen, von denen eine ein erweiterbares Speichersystem ist, das den Libgit2-Backends ähnlich ist. Die Standard-Implementierung ist der In-Memory Storage, welcher sehr effizient ist.

```
r, err := git.Clone(memory.NewStorage(), nil, &git.CloneOptions{
 URL: "https://github.com/go-git/go-git",
})
```

Die anpassbare Speicherlösung bietet viele interessante Optionen. So können Sie beispielsweise mit [https://github.com/go-git/go-git/tree/master/\\_examples/storage](https://github.com/go-git/go-git/tree/master/_examples/storage) Referenzen, Objekte und Konfiguration in einer Aerospike-Datenbank speichern.

Ein anderes Feature ist eine flexible Abstraktion des Dateisystems. Mit <https://pkg.go.dev/github.com/go-git/go-billy/v5?tab=doc#Filesystem> ist es einfach, alle Dateien auf unterschiedliche Weise zu speichern, d.h. alle Dateien in ein einziges Archiv auf der Festplatte zu komprimieren

oder sie alle im Arbeitsspeicher zu halten.

Ein weiterer fortgeschrittener Verwendungszweck enthält einen fein anpassbaren HTTP-Client, wie er bei [https://github.com/go-git/go-git/blob/master/\\_examples/custom\\_http/main.go](https://github.com/go-git/go-git/blob/master/_examples/custom_http/main.go) zu finden ist.

```
customClient := &http.Client{
 Transport: &http.Transport{ // accept any certificate (might be useful for testing)
 TLSClientConfig: &tls.Config{InsecureSkipVerify: true},
 },
 Timeout: 15 * time.Second, // 15 second timeout
 CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
 return http.ErrUseLastResponse // don't follow redirect
 },
}

// Override http(s) default protocol to use our custom client
client.InstallProtocol("https", githttp.NewClient(customClient))

// Clone repository using the new client if the protocol is https://
r, err := git.Clone(memory.NewStorage(), nil, &git.CloneOptions{URL: url})
```

## Weiterführende Informationen

Eine vollständige Behandlung der Fähigkeiten von go-git liegt außerhalb des eigentlichen Ziels dieses Buches. Wenn Sie weitere Informationen über go-git wünschen, finden Sie die API-Dokumentation auf <https://pkg.go.dev/github.com/go-git/go-git/v5> und eine Reihe von Anwendungsbeispielen unter [https://github.com/go-git/go-git/tree/master/\\_examples](https://github.com/go-git/go-git/tree/master/_examples).

## Dulwich

Es gibt auch eine pure Python-Implementierung in Git – Dulwich. Das Projekt wird unter <https://www.dulwich.io/> gehostet. Es zielt darauf ab, eine Schnittstelle zu Git-Repositorys (lokal und remote) bereitzustellen, die nicht direkt Git aufruft, sondern stattdessen reines Python verwendet. Es hat dennoch eine optionale C-Erweiterung, die die Leistung erheblich verbessert.

Dulwich folgt dem Git-Design und trennt die beiden grundlegenden API-Bereiche: Basis- und Standardbefehle (engl. plumbing and porcelain).

Das folgende Beispiel zeigt die API der low-level (Basis-)Ebene, um auf die Commit-Beschreibung des letzten Commits zuzugreifen:

```
from dulwich.repo import Repo
r = Repo('.')
r.head()
'57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15'

c = r[r.head()]
c
```



```
<Commit 015fc1267258458901a94d228e39f0a378370466>
```

```
c.message
```

```
'Add note about encoding.\n'
```

Zum Drucken eines Commit-Protokolls mit der high-level Standard-API kann man folgendes verwenden:

```
from dulwich import porcelain
porcelain.log('.', max_entries=1)

#commit: 57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15
#Author: Jelmer Vernooij <jelmer@jelmer.uk>
#Date: Sat Apr 29 2017 23:57:34 +0000
```

## Weiterführende Informationen

API-Dokumentation, Tutorials und viele Beispiele, wie bestimmte Aufgaben mit Dulwich erledigt werden können, finden sind auf der offiziellen Homepage unter <https://www.dulwich.io>.

# Appendix C: Git Kommandos

Im Laufe des Buches haben wir Dutzende von Git-Befehlen vorgestellt und uns bemüht, sie in eine Art Erzählung einzuführen und der Handlung langsam weitere Befehle hinzuzufügen. Das führt jedoch dazu, dass wir Beispiele für die Verwendung der Befehle im ganzen Buch verstreut wiederfinden.

In diesem Anhang werden die im gesamten Buch behandelten Git-Befehle genauer beschreiben, grob gruppiert nach ihren Einsatzgebieten. Wir werden darüber reden, was jeder Befehl ganz allgemein tut, und dann darauf hinweisen, wo wir ihn im Buch benutzt haben.



Sie können lange Optionen abkürzen. Zum Beispiel können Sie `git commit --a` eingeben, was sich so verhält, als ob Sie `git commit --amend`` eingegeben hätten. Dies funktioniert nur, wenn die Buchstaben nach `--` für eine Option eindeutig sind. Verwenden Sie beim Schreiben von Skripten die vollständige Option.

## Setup und Konfiguration

Es gibt zwei Befehle, die von den ersten Git-Aufrufen bis hin zum täglichen Optimieren und Referenzieren wirklich oft verwendet werden: die `config` und `help` Befehle.

### `git config`

Git hat eine Standard-Methode, um Hunderte von Aufgaben zu erledigen. Für viele dieser Aufgaben können Sie Git anweisen, sie auf eine andere Weise auszuführen oder Ihre persönlichen Einstellungen vorzunehmen. Das reicht von der Angabe Ihres Namens bis hin zu bestimmten Terminal-Farbeinstellungen oder dem von Ihnen verwendeten Editor. Bei diesem Befehl werden mehrere Dateien gelesen und beschrieben, so dass Sie Werte global oder bis zu einem bestimmten Repository festlegen können.

Der `git config` Befehl wird in fast jedem Kapitel des Buches benutzt.

In [Git Basis-Konfiguration](#) haben wir ihn verwendet, um unseren Namen, unsere E-Mail-Adresse und unsere Editor-Einstellung zu bestimmen, bevor wir mit Git anfangen konnten.

In [Git Aliases](#) haben wir gezeigt, wie man damit Kurzbefehle erstellen kann, die sich zu langen Optionssequenzen ausbauen, damit man sie nicht jedes Mal eingeben muss.

In [Rebasing](#) haben wir ihn verwendet, um `--rebase` zum Standard der Anwendung zu machen, wenn Sie `git pull` ausführen.

In [Anmeldeinformationen speichern](#) haben wir damit einen Standard-Speicherservice für Ihre HTTP-Passwörter eingerichtet.

In [Schlüsselwort-Erweiterung](#) haben wir gezeigt, wie Sie Smudge- und Clean-Filter für Inhalte einrichten können, die in Git ein- und ausgelesen werden.

Im Prinzip ist der gesamte Abschnitt [Git Konfiguration](#) dem Befehl gewidmet.

## git config core.editor commands

Neben den Konfigurationsanweisungen in [Ihr Editor](#) können viele Editoren wie folgt eingerichtet werden:

Table 4. Exhaustive list of `core.editor` configuration commands

Editor	Configuration command
Atom	<code>git config --global core.editor "atom --wait"</code>
BEdit (Mac, mit Befehlszeilen-Tools)	<code>git config --global core.editor "bedit -w"</code>
Emacs	<code>git config --global core.editor emacs</code>
Gedit (Linux)	<code>git config --global core.editor "gedit --wait --new-window"</code>
Gvim (Windows 64-bit)	<code>git config --global core.editor "'C:\Program Files\Vim\vim72\gvim.exe' --nofork '%*'"</code> (Siehe auch Anmerkung unten)
Kate (Linux)	<code>git config --global core.editor "kate"</code>
nano	<code>git config --global core.editor "nano -w"</code>
Notepad (Windows 64-bit)	<code>git config core.editor notepad</code>
Notepad++ (Windows 64-bit)	<code>git config --global core.editor "'C:\Program Files\Notepad\notepad.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin"</code> (Siehe auch Anmerkung unten)
Scratch (Linux)	<code>git config --global core.editor "scratch-text-editor"</code>
Sublime Text (macOS)	<code>git config --global core.editor "/Applications/Sublime\ Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl --new-window --wait"</code>
Sublime Text (Windows 64-bit)	<code>git config --global core.editor "'C:\Program Files\Sublime Text 3\sublime_text.exe' -w"</code> (Siehe auch Anmerkung unten)
TextEdit (macOS)	<code>git config --global --add core.editor "open --wait-apps --new -e"</code>
Textmate	<code>git config --global core.editor "mate -w"</code>
Textpad (Windows 64-bit)	<code>git config --global core.editor "'C:\Program Files\TextPad 5\TextPad.exe' -m"</code> (Siehe auch Anmerkung unten)
UltraEdit (Windows 64-bit)	<code>git config --global core.editor Uedit32</code>
Vim	<code>git config --global core.editor "vim --nofork"</code>
Visual Studio Code	<code>git config --global core.editor "code --wait"</code>
VSCodium (Free/Libre Open Source Software Binaries of VSCode)	<code>git config --global core.editor "codium --wait"</code>
WordPad	<code>git config --global core.editor "'C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe'"</code>
Xi	<code>git config --global core.editor "xi --wait"</code>



Wenn Sie einen 32-Bit-Editor auf einem Windows 64-Bit-System verwenden, wird das Programm in `C:\Program Files (x86)\` und nicht in `C:\Program Files\` wie in der vorstehenden Tabelle installiert.

## git help

Der `git help` Befehl zeigt Ihnen zu einem beliebigen Befehl die gesamte Dokumentation, wie sie mit Git ausgeliefert wird. Während wir in diesem Anhang nur einen groben Überblick über die meisten der gängigsten Befehle geben können, erhalten Sie jederzeit, für jeden Befehl eine komplette Aufstellung aller möglichen Optionen und Flags, wenn Sie `git help <command>` ausführen.

Wir haben den `git help` Befehl in [Hilfe finden](#) vorgestellt und Ihnen gezeigt, wie Sie damit mehr Informationen über `git shell` in [Einrichten des Servers](#) erhalten können.

## Projekte importieren und erstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Git-Repository zu erhalten. Der eine ist, es aus einem bestehenden Repository im Netzwerk oder von irgendwo her zu kopieren und der andere ist, ein eigenes in einem existierenden Verzeichnis zu erstellen.

## git init

Um ein Verzeichnis zu übernehmen und es in ein neues Git-Repository umzuwandeln, so dass Sie die Versionskontrolle starten können, müssen Sie nur `git init` ausführen.

Wir haben das erstmals in [Ein Git-Repository anlegen](#) präsentiert, wo wir zeigen, wie ein neues Repository erstellt wird, mit dem man dann arbeiten kann.

Wir besprechen in [Remote-Branches](#) kurz, wie Sie den Standard-Branch-Namen „master“ ändern können.

Mit diesem Befehl erstellen wir für einen Server ein leeres Bare-Repository in [Das Bare-Repository auf einem Server ablegen](#).

Zum Schluss werden wir in [Basisbefehle und Standardbefehle \(Plumbing and Porcelain\)](#) einige Details der Funktionsweise im Hintergrund erläutern.

## git clone

Der `git clone` Befehl ist in Wahrheit ein Art Wrapper für mehrere andere Befehle. Er erstellt ein neues Verzeichnis, wechselt dort hin und führt `git init` aus. So wird es zu einem leeren Git-Repository umgewandelt. Dann fügt er zu der übergebenen URL einen Remote (`git remote add`) hinzu (standardmäßig mit dem Namen `origin`). Er ruft ein `git fetch` von diesem Remote-Repository auf und holt mit `git checkout` den letzten Commit in Ihr Arbeitsverzeichnis.

Der `git clone` Befehl wird an Dutzenden von Stellen im ganzen Buch verwendet, wir werden aber nur ein paar interessante Stellen auflisten.

Er wird im Wesentlichen in [Ein existierendes Repository klonen](#) eingeführt und beschrieben, wobei

wir einige Beispiele durchgehen.

In [Git auf einem Server einrichten](#) untersuchen wir die Verwendung der Option `--bare`, um eine Kopie eines Git-Repository ohne Arbeitsverzeichnis zu erstellen.

In [Bundling](#) verwenden wir ihn, um ein gebündeltes Git-Repository zu entpacken.

Schließlich lernen wir in [Ein Projekt mit Submodulen klonen](#) die Option `--recurse-submodules` kennen, die das Klonen eines Repositories mit Submodulen etwas einfacher macht.

Obwohl der Befehl noch an vielen anderen Stellen im Buch verwendet wird, sind das jene, die etwas eigenständig sind oder bei denen er auf eine etwas andere Weise verwendet wird.

## Einfache Snapshot-Funktionen

Für den grundlegenden Workflow der Erstellung von Inhalten und dem Committen in Ihren Verlauf gibt es nur wenige einfache Befehle.

### **git add**

Der `git add` Befehl fügt, für den nächsten Commit, Inhalte aus dem Arbeitsverzeichnis der Staging-Area (bzw. „Index“) hinzu. Bei der Ausführung des Befehls `git commit` wird standardmäßig nur diese Staging-Area betrachtet, so dass mit `git add` festgelegt wird, wie Ihr nächster Commit-Schnappschuss aussehen soll.

Dieser Befehl ist ein unglaublich wichtiges Kommando in Git und wird in diesem Buch mehrfach erwähnt oder verwendet. Wir werden kurz auf einige der einzigartigen Verwendungen eingehen, die es gibt.

Wir stellen `git add` zunächst in [Neue Dateien zur Versionsverwaltung hinzufügen](#) vor und beschreiben ihn ausführlich.

Wir besprechen in [Einfache Merge-Konflikte](#), wie man damit Konflikte beim Mergen löst.

Wir fahren in [Interaktives Stagen](#) damit fort, bestimmte Teile einer modifizierten Datei interaktiv zur Staging-Area hinzuzufügen.

Schließlich emulieren wir ihn in [Baum Objekte](#) auf einem unteren Level, so dass Sie sich vorstellen können, was er im Hintergrund bewirkt.

### **git status**

Der `git status` Befehl wird Ihnen die verschiedenen Dateizustände in Ihrem Arbeitsverzeichnis und der Staging-Area anzeigen. Er zeigt welche Dateien modifiziert und nicht bereitgestellt und welche bereitgestellt (eng. staged), aber noch nicht committet sind. In seiner üblichen Form werden Ihnen auch einige grundlegende Tipps gegeben, wie Sie Dateien zwischen diesen Stufen verschieben können.

Wir behandeln `status` zunächst in [Zustand von Dateien prüfen](#), sowohl in seinen grundlegenden als auch in seinen kompakten Formen. Im Buch wird so ziemlich alles angesprochen, was man mit

dem Befehl `git status` machen kann.

## git diff

Der `git diff` Befehl wird verwendet, wenn Sie Unterschiede zwischen zwei beliebigen Bäumen feststellen möchten. Das könnte der Unterschied zwischen Ihrer Arbeitsumgebung und Ihrer Staging-Area (`git diff` an sich), zwischen Ihrer Staging-Area und Ihrem letzten Commit (`git diff --staged`) oder zwischen zwei Commits (`git diff master branchB`) sein.

In [Überprüfen der Staged- und Unstaged-Änderungen](#) betrachten wir zunächst die grundsätzliche Anwendung von `git diff` und zeigen dort, wie man feststellen kann, welche Änderungen bereits der Staging-Area hinzugefügt wurden und welche noch nicht.

Wir verwenden ihn mit der Option `--check` in [Richtlinien zur Zusammenführung \(engl. Commits\)](#), um nach möglichen Leerzeichen-Problemen zu suchen, bevor wir committen.

Wir sehen, wie man die Unterschiede zwischen Branches mit der Syntax `git diff A...B` in [Bestimmen, was übernommen wird](#) effektiver überprüfen kann.

Wir verwenden ihn, um Leerzeichen-Differenzen mit `-b` herauszufiltern und wie man verschiedene Stufen von Konfliktdateien mit `--theirs`, `--ours` und `--base` in [Fortgeschrittenes Merging](#) vergleicht.

Zuletzt verwenden wir ihn, um Submodul-Änderungen effektiv mit `--submodule` in [Erste Schritte mit Submodulen](#) zu vergleichen.

## git difftool

Der Befehl `git difftool` startet ein externes Tool, um Ihnen den Unterschied zwischen zwei Bäumen zu zeigen, falls Sie einen anderen Befehl als das eingebaute `git diff` bevorzugen.

Das erwähnen wir nur kurz in [Überprüfen der Staged- und Unstaged-Änderungen](#).

## git commit

Der `git commit` Befehl erfasst alle Dateiinhalte, die mit `git add` zur Staging-Area hinzugefügt wurden und speichert einen neuen permanenten Schnappschuss in der Datenbank. Anschließend bewegt er den Branch-Pointer der aktuellen Branch zu diesem hinauf.

Wir erklären zunächst die Grundlagen des Committings in [Die Änderungen committen](#). Dort zeigen wir auch, wie man mit dem `-a` Flag den Schritt `git add` im täglichen Arbeitsablauf überspringt und wie man mit dem `-m` Flag eine Commit-Meldung in der Kommandozeile übergibt, anstatt einen Editor zu starten.

In [Ungewollte Änderungen rückgängig machen](#) befassen wir uns mit der Verwendung der Option `--amend`, um den letzten Commit wieder herzustellen.

In [Branches auf einen Blick](#) gehen wir sehr viel detaillierter darauf ein, was `git commit` bewirkt und warum es das so macht.

In [Commits signieren](#) haben wir uns angesehen, wie man Commits kryptographisch mit dem `-S`

Flag signiert.

Schließlich werfen wir einen Blick darauf, was der Befehl `git commit` im Hintergrund macht und wie er tatsächlich eingebunden ist in [Commit Objekte](#).

## git reset

Der `git reset` Befehl wird in erster Linie verwendet, um Aktionen rückgängig zu machen, wie man am Kommando erkennen kann. Er verschiebt den `HEAD` Pointer und ändert optional den `index` oder die Staging-Area und kann optional auch das Arbeitsverzeichnis ändern, wenn Sie `--hard` verwenden. Bei falscher Verwendung der letzten Option kann mit diesem Befehl auch Arbeit verloren gehen, vergewissern Sie sich daher, dass Sie ihn verstehen, bevor Sie ihn verwenden.

Wir befassen uns zunächst mit der einfachsten Anwendung von `git reset` in [Eine Datei aus der Staging-Area entfernen](#). Dort benutzen wir es, um eine Datei, die wir mit `git add` hinzu gefügt haben, wieder aus der Staging-Area zu entfernen.

Wir gehen dann in [Reset entzaubert](#) detailliert auf diesen Befehl ein, der sich ganz der Beschreibung dieses Befehls widmet.

Wir verwenden `git reset --hard`, um einen Merge in [Einen Merge abbrechen](#) abzubrechen, wo wir auch `git merge --abort` verwenden, das eine Art Wrapper für den `git reset` Befehl ist.

## git rm

Der `git rm` Befehl wird verwendet, um Dateien aus dem Staging-Bereich und dem Arbeitsverzeichnis von Git zu entfernen. Er ähnelt `git add` dahingehend, dass er das Entfernen einer Datei für den nächsten Commit vorbereitet.

Wir behandeln den Befehl `git rm` in [Dateien löschen](#) ausführlich, einschließlich des rekursiven Entfernens von Dateien und des Entfernens von Dateien aus der Staging-Area, wobei sie jedoch, mit `--cached`, im Arbeitsverzeichnis belassen werden.

Die einzige andere abweichende Verwendung von `git rm` im Buch ist in [Objekte löschen](#) beschrieben, wo wir kurz die `--ignore-unmatch` beim Ausführen von `git filter-branch` verwenden und erklären, was es einfach nicht fehlerfrei macht, wenn die Datei, die wir zu entfernen versuchen, nicht existiert. Das kann bei der Erstellung von Skripten nützlich sein.

## git mv

Der `git mv` Befehl ist ein schlanker komfortabler Befehl, um eine Datei zu verschieben und dann `git add` für die neue Datei und `git rm` für die alte Datei auszuführen.

Wir beschreiben diesen Befehl nur kurz in [Dateien verschieben](#).

## git clean

Der Befehl `git clean` wird verwendet, um unerwünschte Dateien aus Ihrem Arbeitsverzeichnis zu entfernen. Dazu kann das Entfernen von temporären Build-Artefakten oder das Mergen von Konfliktdateien gehören.

Wir behandeln viele der Optionen und Szenarien, in denen Sie den clean-Befehl verwenden könnten in [Bereinigung des Arbeitsverzeichnisses](#).

## Branching und Merging

Es gibt nur eine Handvoll Befehle, die die meisten Branching- und Merging-Funktionen in Git bereitstellen.

### git branch

Der `git branch` Befehl ist eigentlich so etwas wie ein Branch-Management-Tool. Er kann die von Ihnen vorhandenen Branches auflisten, einen neuen Branch erstellen, Branches löschen und umbenennen.

Der größte Teil von [Git Branching](#) ist dem Befehl `branch` gewidmet und wird im gesamten Kapitel verwendet. Wir stellen ihn zuerst in [Erzeugen eines neuen Branches](#) vor und betrachten die meisten seiner anderen Funktionen (das Auflisten und Löschen) in [Branch-Management](#).

In [Tracking-Branches](#) verwenden wir die Option `git branch -u`, um einen Tracking-Branch einzurichten.

Schließlich werden wir einige der Funktionen, die im Hintergrund ausgeführt werden, in [Git Referenzen](#) durchgehen.

### git checkout

Der `git checkout` Befehl wird benutzt, um Branches zu wechseln und Inhalte in Ihr Arbeitsverzeichnis auszuchecken.

Wir sind in [Wechseln des Branches](#) zum ersten Mal dem `git branch` Befehl begegnet.

Wir zeigen in [Tracking-Branches](#), wie man das Tracking von Branches mit dem `--track` Flag startet.

Wir verwenden ihn in [Die Konflikte austesten](#), um Dateikonflikte mit `--conflict=diff3` wieder zu integrieren.

Wir gehen auf die Beziehung zu `git reset` in [Reset entzaubert](#) näher ein.

Abschließend gehen wir auf einige Details der Umsetzung in [HEAD](#) ein.

### git merge

Das `git merge` Tool wird benutzt, um einen oder mehrere Branches in den von in den ausgecheckten Branch zusammenzuführen. Es wird dann der aktuelle Branch zum Ergebnis des Merge-Vorgangs weitergeführt.

Der Befehl `git merge` wurde zunächst in [Einfaches Branching](#) vorgestellt. Obwohl er an verschiedenen Stellen im Buch verwendet wird, gibt es nur sehr wenige Variationen des Befehls `merge`. In der Regel nur `git merge <branch>` mit dem Namen des einzelnen Branches, in dem Sie zusammenführen möchten.



Wir haben am Ende von [Verteiltes, öffentliches Projekt](#) beschrieben, wie man ein Squashed Merge macht (bei dem Git die Arbeit zusammenführt, sich aber so verhält, als wäre es nur ein neuer Commit, ohne die Historie des Branches, in dem man zusammenführt, aufzuzeichnen).

Wir haben in [Fortgeschrittenes Merging](#) viel über den Merge-Prozess und -Befehl berichtet, einschließlich des Befehls `-Xignore-space-change` und des Flags `--abort`, um ein Merge-Problem abzuberechnen.

Wir haben in [Commits signieren](#) gelernt, wie man Signaturen vor dem Zusammenführen überprüft, wenn Ihr Projekt GPG-Signaturen verwendet.

Schließlich haben wir in [Subtree Merging](#) das Mergen von Sub-Trees kennengelernt.

## git mergetool

Der `git mergetool` Befehl startet lediglich einen externen Merge-Helfer, falls Sie Probleme mit einer Zusammenführung in Git haben.

Wir erwähnen ihn kurz in [Einfache Merge-Konflikte](#) und gehen ausführlich in [Externe Merge- und Diff-Tools](#) darauf ein, wie Sie Ihr eigenes externes Merge-Tool integrieren können.

## git log

Der `git log` Befehl wird verwendet, um den verfügbaren, aufgezeichneten Verlauf eines Projekts, ab des letzten Commit-Snapshots, rückwärts anzuzeigen. Standardmäßig wird nur die Historie des Branches angezeigt, in dem Sie sich gerade befinden, kann aber mit verschiedenen oder sogar mehreren Heads oder Branches belegt werden, mit denen Sie Schnittmengen haben können. Er wird häufig verwendet, um Unterschiede zwischen zwei oder mehr Branches auf der Commit-Ebene anzuzeigen.

Dieses Kommando wird in fast jedem Kapitel des Buches verwendet, um die Verlaufshistorie eines Projekts zu demonstrieren.

Wir stellen den Befehl in [Anzeigen der Commit-Historie](#) vor und gehen dort etwas ausführlicher darauf ein. Wir betrachten die Option `-p` und `--stat`, um eine Übersicht darüber zu erhalten, was in jedem Commit enthalten ist, und die Optionen `--pretty` und `--oneline`, um die Historie, zusammen mit einigen einfachen Datums- und Autoren-Filteroptionen, übersichtlicher wiederzugeben.

In [Erzeugen eines neuen Branches](#) verwenden wir ihn mit der Option `--decorate`, um leichter zu verdeutlichen, wo unser Branch-Pointer sich gerade befindet und wir benutzen auch die `--graph` Option, um zu sehen, wie die unterschiedlichen Verläufe aussehen.

In [Kleines, privates Team](#) und [Commit-Bereiche](#) behandeln wir die Syntax `branchA...branchB`, um mit dem `git log` Befehl zu überprüfen, welche Commits, relativ zu einem anderen Branch, eindeutig sind. In [Commit-Bereiche](#) gehen wir ausführlicher darauf ein.

In [Merge-Protokoll](#) und [Dreifacher Punkt](#) wird das Format `branchA...branchB` und die Syntax `--left-right` verwendet, um zu sehen, was in dem einen oder anderen Branch vorhanden ist, aber nicht in beiden. In [Merge-Protokoll](#) untersuchen wir auch, wie Sie die Option `--merge` verwenden können, um beim Debugging von Merge-Konflikten zu helfen, sowie die Option `--cc`, um Merge-Commit-

Konflikte in Ihrem Verlauf zu betrachten.

In [RefLog Kurzformen](#) benutzen wir die Option `-g`, um den Git-RefLog über dieses Tool anzuzeigen, anstatt eine Branch-Überquerung durchzuführen.

In [Suchen](#) schauen wir uns die Verwendung der `-S` und `-L` Optionen an, um eine relativ komplexe Suche nach etwas durchzuführen, was während der Entwicklung des Codes passiert ist, wie z.B. den Fortschritt in einer Funktion wahrzunehmen.

In [Commits signieren](#) sehen wir, wie man mit Hilfe der Option `--show-signature` jedem Commit in der `git log` Ausgabe eine Validierungs-Zeichenkette hinzufügt, abhängig von der Gültigkeit der Signatur.

## git stash

Der Befehl `git stash` wird verwendet, um nicht fertiggestellte Arbeit vorübergehend zu speichern, um Ihr Arbeitsverzeichnis aufzuräumen, ohne unfertige Arbeit auf einem Branch committen zu müssen.

Im Wesentlichen wird dieses Thema in [Stashen und Bereinigen](#) vollständig behandelt.

## git tag

Der Befehl `git-tag` wird verwendet, um ein permanentes Lesezeichen an einen bestimmten Punkt in der Code-Historie zu setzen. Im Allgemeinen wird das für die Erstellung von Releases verwendet.

Dieser Befehl wird in [Taggen](#) eingeführt und ausführlich behandelt; wir benutzen ihn in der Praxis in [Tagging ihres Releases](#).

Wir behandeln in [Ihre Arbeit signieren](#) auch, wie man einen GPG-signierten Tag mit dem `-s` Flag erstellt und einen mit dem `-v` Flag verifiziert.

# Projekte gemeinsam nutzen und aktualisieren

Es gibt nicht besonders viele Befehle in Git, die auf das Netzwerk zugreifen, fast alle Befehle arbeiten mit der lokalen Datenbank. Wenn Sie Ihre Arbeit freigeben oder Änderungen von anderswo beziehen wollen, gibt es eine kleine Anzahl von Befehlen, die sich mit Remote-Repositorys beschäftigen.

## git fetch

Der Befehl `git fetch` kommuniziert mit einem entfernten Repository und holt alle Informationen, die sich in diesem Repository befinden, aber nicht in Ihrem aktuellen Repository und speichert sie in Ihrer lokalen Datenbank.

Wir sehen uns diesen Befehl zunächst in [Fetchen und Pullen von Ihren Remotes](#) an und betrachten anschließend weitere Beispiele für seine Verwendung in [Remote-Branches](#).

Wir benutzen ihn auch bei einigen Beispielen in [An einem Projekt mitwirken](#).

Wir verwenden ihn in [Pull Request Refs \(Referenzen\)](#), um eine einzelne konkrete Referenz zu beziehen, die außerhalb des standardmäßigen Bereichs liegt und wir sehen, in [Bundling](#), wie man sie aus einem Packet herausholen kann.

Wir richten in [Die Referenzspezifikation \(engl. Refspec\)](#) eigene Referenzspezifikationen ein, damit `git fetch` etwas anderes als die Standardeinstellung macht.

## git pull

Der `git pull` Befehl ist im Grunde eine Kombination aus den `git fetch` und `git merge` Befehlen, wobei Git von dem angegebenen Remote holt und dann sofort versucht, es in den Branch, auf dem Sie gerade sind, zu integrieren.

Wir führen ihn in [Fetchen und Pullen von Ihren Remotes](#) ein und zeigen in [Inspizieren eines Remotes](#) auf, was alles gemergt wird, wenn Sie ihn benutzen.

Wir erfahren in [Rebasen, wenn Sie Rebase durchführen](#) auch, wie Sie damit bei Schwierigkeiten während des Rebasing umgehen können.

Wir zeigen in [Remote Branches auschecken](#), wie man ihn mit einer URL verwendet, um Änderungen einmalig einzupflegen.

Schließlich erwähnen wir in [Commits signieren](#) noch kurz, wie Sie die Option `--verify-signatures` verwenden können, um beim Abrufen/Pullen von Commits überprüfen können, ob diese mit GPG signiert wurden.

## git push

Der `git push` Befehl wird benutzt, um mit einem anderen Repository zu kommunizieren, zu ermitteln, was die lokale Datenbank enthält, die die entfernte nicht hat und dann die Differenz in das entfernte Repository zu pushen. Es erfordert Schreibzugriff auf das entfernte Repository und wird daher in der Regel auf irgend eine Weise authentifiziert.

Wir sehen uns zuerst den `git push` Befehl in [Zu Ihren Remotes Pushen](#) an. Hier beschreiben wir die grundlegenden Aspekte des Pushens einer Branch zu einem Remote-Repository. In [Pushing/Hochladen](#) gehen wir ein wenig detaillierter auf das Pushen bestimmter Branches ein und in [Tracking-Branches](#) sehen wir, wie man Tracking-Branches einrichtet, um dorthin automatisch zu pushen. In [Remote-Branches entfernen](#) benutzen wir die Option `--delete`, um einen Branch auf dem Server mit `git push` zu löschen.

Im Kapitel 5 [An einem Projekt mitwirken](#) können Sie einige Beispiele für die Verwendung von `git push` finden, wie Sie Ihre Arbeit an Branches mit mehreren Remotes teilen können.

Wir sehen in [Tags teilen](#), wie Sie diesen Befehl benutzen können, um Tags, die Sie mit der `--tags` Option erstellt haben, gemeinsam zu nutzen.

In [Änderungen am Submodul veröffentlichen](#) verwenden wir die Option `--recurse-submodules`, um zu überprüfen, ob alle unsere Submodule funktionieren, bevor wir zum Hauptprojekt pushen, was bei der Verwendung von Submodulen sehr hilfreich sein kann.

In [Andere Client-Hooks](#) sprechen wir kurz über den `pre-push` Hook, ein Skript, das wir so einrichten können, dass es vor dem Abschluss eines Pushs ausgeführt wird, um zu prüfen, ob es zulässig sein sollte, zu pushen.

Schließlich betrachten wir in [Pushende Refspecs](#) das Pushen mit einer vollständigen Referenzspezifikation (engl. refspec) anstelle der allgemeinen Abkürzungen, die normalerweise verwendet werden. Das kann Ihnen helfen, sehr spezifisch zu entscheiden, welche Arbeit Sie teilen möchten.

## git remote

Der Befehl `git remote` ist ein Management-Tool für die Verwaltung Ihrer Datensätze in Remote-Repositorys. Er erlaubt Ihnen, lange URLs als kurze Handles zu speichern, wie z.B. „origin“, damit Sie diese nicht ständig abtippen müssen. Sie können auch mehrere solcher Adressen einrichten und der Befehl `git remote` wird verwendet, um sie hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.

Dieser Befehl wird ausführlich in [Mit Remotes arbeiten](#) behandelt, einschließlich des Auflistens, Hinzufügens, Entfernens und Umbenennens.

Er wird auch in fast jedem der nachfolgenden Kapitel des Buchs verwendet, aber immer im Standardformat `git remote add <name> <url>`.

## git archive

Der Befehl `git archive` wird verwendet, um eine Archivdatei von einem bestimmten Snapshot des Projekts zu erstellen.

Wir benutzen `git archive` in [Ein Release vorbereiten](#), um einen Tarball eines Projektes für die gemeinsame Nutzung zu erstellen.

## git submodule

Der Befehl `git submodule` dient dazu, externe Repositorys innerhalb eines normalen Repositorys zu verwalten. Das kann für Bibliotheken oder andere Arten von gemeinsam genutzten Ressourcen nötig sein. Das `submodule` Kommando hat mehrere Unterbefehle (`add`, `update`, `sync`, usw.) für die Verwaltung dieser Ressourcen.

Dieser Befehl wird nur in [Submodule](#) erwähnt und dort ausführlich beschrieben.

# Kontrollieren und Vergleichen

## git show

Der Befehl `git show` kann ein Git-Objekt auf eine einfache und für den Benutzer lesbare Weise darstellen. Normalerweise würden Sie diesen Befehl verwenden, um die Informationen über ein Tag oder einen Commit anzuzeigen.

Wir verwenden ihn erstmals in [Annotated Tags](#), um annotierte Tag-Informationen anzuzeigen.

Danach, in [Revisions-Auswahl](#), verwenden wir ihn mehrfach, um die Commits zu dokumentieren, die unsere verschiedenen Revisionsauswahlen betreffen.

Eines der interessanteren Dinge, die wir in [Manuelles Re-Mergen von Dateien](#) mit `git show` machen, ist das Extrahieren bestimmter Dateiinhalte in verschiedenen Abschnitten bei einem Merge-Konflikt.

## **git shortlog**

Der Befehl `git shortlog` wird verwendet, um die Ausgabe von `git log` zu verdichten. Dieses Kommando kennt ähnliche Optionen wie `git log`, aber anstatt alle Commits aufzulisten, wird eine Zusammenfassung der Commits, gruppiert nach Autor angezeigt.

Wir haben in [Das Shortlog](#) gezeigt, wie man damit ein schönes Changelog erstellt.

## **git describe**

Der Befehl `git describe` wird verwendet, um alles zu übernehmen, das zu einem Commit führt und er erzeugt eine Zeichenkette, die einigermaßen menschenlesbar ist und sich nicht ändern wird. Es ist eine Möglichkeit, eine Beschreibung eines Commits zu erhalten, die so eindeutig wie ein Commit SHA-1 ist, dafür aber auch verständlicher.

Wir verwenden `git describe` in [Eine Build Nummer generieren](#) und [Ein Release vorbereiten](#), um einen String zu erzeugen, der unsere Release-Datei benennt.

# **Debugging**

Git hat ein paar Befehle, die Ihnen helfen, ein Problem im Code zu debuggen. Das geht vom Feststellen, wann etwas eingefügt wurde, bis zum Erkennen, wer es eingereicht hat.

## **git bisect**

Das Tool `git bisect` ist ein unglaublich hilfreiches Debugging-Tool, das eingesetzt wird, um mit Hilfe einer automatischen Binärsuche herauszufinden, welcher bestimmte Commit als erster einen Fehler oder ein Problem verursacht hat.

Es wird in [Binärsuche](#) vollständig dokumentiert und nur in diesem Abschnitt behandelt.

## **git blame**

Der Befehl `git blame` kommentiert die Zeilen einer Datei, bei denen ein Commit zuletzt eine Änderung vorgenommen hat. Zudem wird vermerkt, wer der Autor des Commits ist. Das hilft Ihnen, denjenigen zu ermitteln, der weitere Angaben zu einem bestimmten Abschnitt Ihres Codes machen kann.

Er wird in [Datei-Annotationen](#) behandelt und nur in diesem Kapitel beschrieben.

## git grep

Der Befehl `git grep` kann Ihnen bei der Suche nach einer beliebigen Zeichenfolge oder einem regulären Ausdruck in irgendeiner der Dateien Ihres Quellcodes behilflich sein, selbst in älteren Fassungen Ihres Projekts.

Er wird in [Git Grep](#) behandelt und nur dort beschrieben.

## Patches bzw. Fehlerkorrektur

Ein paar Befehle in Git fokussieren sich um die konzeptionelle Überlegung, wie Commits sich in Bezug auf die Änderungen verhalten, die sie einführen, wenn die Commit-Serie eine Reihe von Patches wäre. Diese Befehle helfen Ihnen, Ihre Branches auf dieser Grundlage zu organisieren.

### git cherry-pick

Die `git cherry-pick` Anweisung wird benutzt, um die Änderung, die in einem einzelnen Git-Commit vorgenommen wurde, als neuen Commit auf dem Branch, auf dem Sie sich gerade befinden, erneut vorzunehmen. Das kann sinnvoll sein, um nur ein oder zwei Commits aus einem Branch individuell zu übernehmen, anstatt sie in den Branch einzubringen, der sämtliche geänderten Daten enthält.

Das „Kirschenpflücken“ (engl. cherry picking) wird in [Rebasing und Cherry-Picking Workflows](#) beschrieben und demonstriert.

### git rebase

Der Befehl `git rebase` ist im Grunde genommen ein automatisches `cherry-pick`. Er ermittelt eine Reihe von Commits und nimmt sie dann nacheinander, in der gleichen Reihenfolge, an anderer Stelle wieder auf.

Rebasing wird ausführlich in [Rebasing](#) behandelt, einschließlich der Problematik bei der Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Rebasing von bereits veröffentlichten Branches.

Wir verwenden ihn bei einem praktischen Beispiel in [Replace \(Ersetzen\)](#) für die Aufteilung Ihres Verlaufs in zwei getrennte Repositories, wobei auch das Flag `--onto` benutzt wird.

In [Rerere](#) kommt es bei einem Rebase zu einem Merge-Konflikt.

In [Ändern mehrerer Commit-Beschreibungen](#) verwenden wir ihn auch in einem interaktiven Skripting-Modus mit der Option `-i`.

### git revert

Der `git revert` Befehl ist im Prinzip ein umgekehrter `git cherry-pick`. Er erzeugt einen neuen Commit, der das genaue Gegenteil der Änderung bewirkt, die in dem Commit, auf den Sie gerade zugreifen, eingeführt wurde, d.h. er macht ihn rückgängig.

In [Den Commit umkehren](#) verwenden wir diesen Befehl, um einen Merge-Commit rückgängig zu machen.

# E-mails

Viele Git-Projekte, einschließlich Git selbst, werden vollständig über Mailinglisten verwaltet. Git hat eine Reihe von integrierten Tools, die diesen Prozess erleichtern. Angefangen bei der Erstellung von Patches, die Sie einfach per E-Mail versenden können, bis hin zur Anwendung dieser Patches aus einem E-Mail-Postfach heraus.

## git apply

Der Befehl `git apply` wendet einen Patch an, der mit dem Befehl `git diff` oder auch mit GNU diff erstellt wurde. Das ist vergleichbar mit dem, was der Befehl `patch` macht, mit ein paar kleinen Unterschieden.

In [Integrieren von Änderungen aus E-Mails](#) zeigen wir Ihnen die Handhabung und die Bedingungen, unter denen Sie das tun sollten.

## git am

Der Befehl `git am` wird für die Übernahme von Patches aus einem Email-Postfach verwendet, konkret aus einem mbox-formatierten Email-Postfach. Dadurch können Sie Patches per E-Mail erhalten und sie einfach in Ihrem Projekt einsetzen.

In [Änderungen mit am integrieren](#) haben wir die Bedienung und den Umgang mit `git am` behandelt, einschließlich der Optionen `--resolved`, `-i` und `-3`.

Es gibt auch eine Reihe von Hooks, die Sie zur Vereinfachung des Workflows rund um `git am` verwenden können, die alle in [E-Mail-Workflow-Hooks](#) behandelt werden.

Wir verwenden ihn in [E-Mail Benachrichtigungen](#) ebenfalls, um patch-formatierte Anpassungen in GitHub Pull-Request anzuwenden.

## git format-patch

Der Befehl `git format-patch` wird verwendet, um eine Reihe von Patches im mbox-Format zu erzeugen, die Sie an eine Mailingliste, korrekt formatiert, senden können.

Wir zeigen anhand eines Beispiels in [Öffentliche Projekte via Email](#) wie Sie mit dem Tool `git format-patch` zu einem Projekt beitragen können.

## git imap-send

Der Befehl `git imap-send` lädt eine mit `git format-patch` erzeugte Mailbox in einen IMAP-Entwurfsordner hoch.

Wir betrachten in [Öffentliche Projekte via Email](#) ein Beispiel, wie Sie durch Senden von Patches mit dem Tool `git imap-send` zu einem Projekt beitragen können.



## git send-email

Mit dem Befehl `git send-email` werden Korrekturen, die mit `git format-patch` erzeugt wurden, über E-Mail verschickt.

Wir sehen in [Öffentliche Projekte via Email](#) ein Beispiel für einen Projektbeitrag durch das Versenden von Patches mit dem Tool `git send-email`.

## git request-pull

Der Befehl `git request-pull` wird lediglich dazu verwendet, einen exemplarischen Nachrichtentext zu generieren, der an eine Person per E-Mail gesendet werden kann. Wenn Sie einen Branch auf einem öffentlichen Server haben und jemanden wissen lassen wollen, wie man diese Änderungen integriert, ohne dass die Patches per E-Mail verschickt werden, können Sie diesen Befehl ausführen und die Ausgabe an die Person senden, die die Änderungen einspielen soll.

Wir zeigen in [Verteiltes, öffentliches Projekt](#), wie man `git request-pull` verwendet, um eine Pull-Nachricht zu erzeugen.

# Externe Systeme

Git enthält einige Kommandos mit denen eine Integration mit anderen Versionskontrollsystemen möglich ist.

## git svn

Mit Hilfe der Funktion `git svn` kann man als Client mit dem Versionskontrollsystem Subversion kommunizieren. Das bedeutet, dass Sie Git zum Auschecken von und zum Committen an einen Subversion-Server verwenden können.

Dieser Befehl wird in [Git und Subversion](#) ausführlich erläutert.

## git fast-import

Für andere Versionskontrollsysteme oder den Import aus beinahe jedem Format können Sie `git fast-import` verwenden. So können Sie das andere Format einfach auf etwas umwandeln, das Git problemlos verarbeiten kann.

In [Benutzerdefinierter Import](#) wird diese Funktion eingehend untersucht.

# Administration

Wenn Sie ein Git-Repository verwalten oder etwas in größerem Umfang reparieren müssen, bietet Git eine Reihe von Verwaltungsbefehlen, die Sie dabei unterstützen.

## git gc

Der Befehl `git gc` führt „garbage collection“ (dt. Speicherbereinigung) auf Ihrem Repository aus. Er entfernt unnötige Dateien aus Ihrer Datenbank und packt die verbleibenden Dateien in ein



effizientes Format.

Dieser Befehl läuft normalerweise im Hintergrund ab. Wenn Sie wollen, können Sie ihn aber auch manuell ausführen. Wir werden einige Beispiele dafür in [Wartung](#) näher betrachten.

## git fsck

Der Befehl `git fsck` wird zur Überprüfung der internen Datenbank auf Probleme oder Inkonsistenzen verwendet.

Wir beschreiben ihn nur kurz in [Datenwiederherstellung](#), um nach verwaisten Objekten zu suchen.

## git reflog

Der Befehl `git reflog` untersucht ein Log-Protokoll, in dem alle Heads Ihrer Branches aufgezeichnet sind, während Sie daran gearbeitet haben. So können Sie Commits finden, die Sie durch das Umschreiben der Historie verloren haben könnten.

Wir beschäftigen uns mit diesem Befehl hauptsächlich in [RefLog Kurzformen](#). Dort zeigen wir die normale Benutzung und die Verwendung von `git log -g`, um die gleichen Informationen so zu formatieren damit sie wie mit der `git log` Ausgabe aussehen.

Wir stellen in [Datenwiederherstellung](#) ein praktisches Beispiel für die Wiederherstellung einer derart verloren gegangener Branch vor.

## git filter-branch

Der Befehl `git filter-branch` dient dazu, eine Vielzahl von Commits nach bestimmten Kriterien umzuschreiben. Sie können beispielsweise eine Datei überall entfernen oder das gesamte Repository in ein einziges Unterverzeichnis filtern, zum Extrahieren eines Projekts.

In [Eine Datei aus jedem Commit entfernen](#) erklären wir den Befehl und untersuchen verschiedene Optionen wie `--commit-filter`, `--subdirectory-filter` und `--tree-filter`.

In [Git-p4](#) verwenden wir ihn, um importierte externe Repositories zu berichtigen.

# Basisbefehle

Es gibt zudem eine ganze Reihe von Basisbefehlen, auf die wir in diesem Buch gestoßen sind.

Zuerst begegnen wir `ls-remote` in [Pull Request Refs \(Referenzen\)](#), das wir zum Betrachten der Rohdaten auf dem Server verwenden.

Wir verwenden `ls-files` in [Manuelles Re-Mergen von Dateien](#), [Rerere](#) und [Der Index](#), um einen groben Einblick in Ihre Staging-Area zu erhalten.

Wir beziehen uns in [Branch Referenzen](#) auch auf `rev-parse`, um so gut wie jede beliebige Zeichenkette zu verwenden und sie in ein SHA-1 Objekt zu konvertieren.

Die meisten der von uns beschriebenen Low-Level Basisbefehle sind in [Git Interna](#) enthalten,

worauf sich das Kapitel mehr oder weniger konzentriert. Wir haben versucht, sie im restlichen Teil des Buches nicht zu verwenden.

# Index

@

\$EDITOR, [362](#)

\$VISUAL

    siehe \$EDITOR, [362](#)

.gitignore, [364](#)

.NET, [512](#)

@{upstream}, [101](#)

@{u}, [101](#)

## A

Aliasnamen, [66](#)

Anmeldeinformationen, [355](#)

Apache, [127](#)

Apple, [512](#)

Arbeitsablauf siehe Workflows, [136](#)

Archivierung, [379](#)

Attribute, [372](#)

Auto-Korrektur, [364](#)

## B

Bash, [501](#)

Bazaar, [438](#)

Beitragen, [140](#)

    zu gemanagetem privatem Team, [150](#)

    zu kleinem privatem Team, [142](#)

    zu öffentlichem großen Projekt, [160](#)

    zu öffentlichem kleinen Projekt, [156](#)

Beiträge integrieren, [170](#)

Binärdateien, [372](#)

BitKeeper, [15](#)

Branches, [68](#)

    anlegen, [70](#)

    diffing, [169](#)

    einfacher Workflow, [76](#)

    langlebige, [89](#)

    mergen, [81](#)

    Remote, [92](#)

    remote, [168](#)

    Remote entfernen, [102](#)

    Themen-Branches, [164](#)

    Topic, [90](#), [164](#)

    Tracking, [100](#)

    Upstream, [100](#)

    verwalten, [85](#)

    wechseln, [72](#)

Build Nummern, [177](#)

## C

C, [507](#)

C#, [512](#)

Cocoa, [512](#)

color, [365](#)

Commit-Vorlagen, [362](#)

credentials, [355](#)

crlf, [369](#)

CVS, [12](#)

## D

Datei-Ausschlüsse, [364](#), [452](#)

Dateien

    entfernen, [41](#)

    ignorieren, [35](#)

    verschieben, [43](#)

difftool, [366](#)

distributed git, [136](#)

Dulwich, [518](#)

## E

E-Mail, [162](#)

    Patches anwenden, [164](#)

Editor

    ändern der Voreinstellung, [40](#)

excludes, [364](#), [452](#)

## F

Farbe, [365](#)

Forken, [138](#), [186](#)

Freigeben, [178](#)

## G

Git als Client, [395](#)

Git Befehle

    add, [32](#), [33](#), [33](#)

    am, [165](#)

    apply, [165](#)

    archive, [178](#)

    branch, [70](#), [85](#)

    checkout, [72](#)

    cherry-pick, [174](#)

    clone, [29](#)

- bare, 119
- commit, 39, 69
- config, 23, 26, 40, 66, 162, 361
- credential, 355
- daemon, 125
- describe, 177
- diff, 37
  - check, 140
- fast-import, 442
- fetch, 57
- fetch-pack, 477
- filter-branch, 442
- format-patch, 161
- gitk, 493
- gui, 493
- help, 26, 125
- http-backend, 127
- init, 29, 33
  - bare, 120, 123
- instaweb, 129
- log, 44
- merge, 79
  - squash, 160
- mergetool, 84
- p4, 425, 441
- pull, 58
- push, 58, 64, 98
- rebase, 103
- receive-pack, 476
- remote, 56, 57, 59, 60
- request-pull, 157
- rerere, 176
- send-pack, 476
- shortlog, 178
- show, 63
- show-ref, 398
- status, 31, 39
- svn, 395
- tag, 60, 62, 63
- upload-pack, 477
- git-svn, 395
- GitHub, 180
  - API, 229
  - Benutzerkonten, 180
  - Organisation, 221
  - Pull-Requests, 190
  - Workflow, 187
- GitHub für macOS, 495

- GitHub für Windows, 495
- gitk, 493
- GitLab, 130
- GitWeb, 128
- Go, 516
- go-git, 516
- GPG, 363
- Graphische Tools, 493
- GUIs, 493

## H

- Hooks, 381
  - post-update, 116

## I

- ignorieren von Dateien, 35
- Importieren
  - aus anderen VCSs, 442
  - aus Bazaar, 438
  - aus Mercurial, 435
  - aus Perforce, 441
  - aus Subversion, 432
- Interoperation mit anderen VCSs
  - Mercurial, 406
  - Perforce, 417
  - Subversion, 395
- IRC-Chat, 27

## J

- Java, 513
- jgit, 513

## L

- Leerzeichen, 369
- libgit2, 507
- line endings, 369
- Linus Torvalds, 15
- Linux, 15
  - Installation, 20
- Log filtern, 50
- Log formatieren, 47

## M

- macOS
  - Installation, 21
- master, 70
- Mercurial, 406, 435
- mergetool, 366

Merging, 81  
-Konflikte, 82  
-Strategien, 380  
vs. Rebasen, 112  
Migration zu Git, 432  
Mono, 512

## O

Objective-C, 512  
origin, 93

## P

Pager, 363  
Perforce, 12, 15, 417, 441  
Git Fusion, 417  
Policy  
Beispiel, 385  
posh-git, 504  
PowerShell, 504  
Projektpflege Wartung, 164  
Protokolle  
Dumb-HTTP, 115  
git, 118  
lokal, 113  
Smart-HTTP, 115  
SSH, 117  
Pulling, 101  
Pushen, 98  
Python, 512, 518

## R

Rebasen, 102  
Fallstricke, 107  
vs. Merging, 112  
Referenzen  
Remote, 92  
Regeln  
Beispiel, 385  
Releasen, 178  
Rerere, 176  
Ruby, 509

## S

Schlüsselwort-Erweiterung, 376  
Server-Repositorys, 113  
Git-Protocol, 125  
GitLab, 130  
GitWeb, 128

HTTP, 127  
SSH, 120  
SHA-1, 17  
Shell-Prompts  
bash, 501  
PowerShell, 504  
zsh, 502  
SSH, 120  
SSH Keys, 121  
SSH Schlüssel, 121  
mit GitHub, 181  
Staging-Area  
überspringen, 41  
Subversion, 12, 15, 137, 395, 432

## T

Tab-Komplettierung  
bash, 501  
PowerShell, 504  
zsh, 502  
Tags, 60, 176  
annotiert, 62  
lightweight, 62  
signieren, 176

## V

Versionsverwaltung, 11  
lokal, 11  
verteilt, 13  
zentral, 12  
Verteiltes Git, 136  
Visual Studio, 499

## W

whitespace, 369  
Windows  
Installation, 22  
Workflows, 136  
Diktator und Leutnants, 138  
Integrations-Manager, 137  
mergen, 170  
mergen (große), 173  
rebasen und cherry-picking, 174  
zentralisierte, 136

## X

Xcode, 21

## **Z**

Zeilen

Endung, [369](#)

neue, [369](#)

zsh, [502](#)